knowledge_type: book
title: Mars Store Reference Handbook
title_zh: Mars 门店参考手册
edition: 2026.1
author: 数砚公司
classification: 数砚机密
handling: 仅限数砚公司内部授权人员使用。未经数砚公司书面许可，禁止以任何形式对外复制、传播、披露或提供。非授权人员如误获本文件，应立即停止使用，并永久删除或销毁其持有、存储或控制的全部副本（含打印件、缓存及衍生副本）。违反上述规定的，数砚公司将依据适用法律、合同约定及公司制度追究相关人员责任。
status: published
client: mars
generated_by: tools/ps/build_store_book_manuscript.py
last_updated: 2026-10-27
evidence: 由十二章主叙事与四个案头卷按装配清单确定性生成；逐源指纹保留在章首

Mars 门店参考手册

Mars Store Reference Handbook · 2026.1

> **作者：** 数砚公司
>
> **密级：** 数砚机密
>
> **使用限制：** 仅限数砚公司内部授权人员使用。未经数砚公司书面许可，禁止以任何形式对外复制、传播、披露或提供。非授权人员如误获本文件，应立即停止使用，并永久删除或销毁其持有、存储或控制的全部副本（含打印件、缓存及衍生副本）。违反上述规定的，数砚公司将依据适用法律、合同约定及公司制度追究相关人员责任。

> 文档状态：`published`。这是由装配器生成的单本书成品稿；正文事实仍以各源文件和其证据链为准。

阅读说明

本书由十二章连续主叙事和四个案头卷组成。主叙事建立门店、系统、数据和变更的共同模型；案头卷用于精确查询字段、场景、实现资产、项目动作与事实缺口。

> 当前为装配初稿：正文交叉引用已按成品章号或案头编号归一，源文件指纹保留在章首用于追溯。

为什么写这本书

门店看似是一个人人熟悉的名词，实际却横跨业务规则、主数据、组织、渠道、人员、供货、拜访、权限、数据和运行系统。一个项目里，销售、运营、技术、测试和数据人员都可能在说“这家店”，但他们引用的对象、时点和证据并不相同。

当这些差异只存在于个人经验中，公司就会反复付出同一种代价：把门店记录当成现实门店，把分类结果当成身份，把查询投影当成事实源，或把服务部署当成业务完成。本书试图先建立一套共同语言，再把这套语言落到项目判断和证据链。

这不是一本要求读者背诵字段的字典。它更像一张可以反复走通的地图：先理解门店是什么，再理解它如何被组织、分类、承载、复制和改变；遇到具体问题时，再进入书内案头卷精确查询。

阅读契约

本书把事实分成三种不同层次：

1. **业务语义**：对象是什么、规则要求什么、边界在哪里。
2. **当前实现**：代码、配置、部署和制品实际怎样工作。
3. **运行事实**：某次请求、任务、消息、数据库变化或用户结果实际发生了什么。

三者不能互相替代。业务规则不会因为代码这样写就自动改变；代码存在也不证明目标环境已经运行；运行结果更不能脱离适用范围和业务时点成为普遍规则。

书中出现冲突和未知时，会保留冲突和未知。读者不会总是得到一句流畅的结论，但应该能够知道下一步证据在哪里。

三种读法

读者目的	建议路线
第一次系统理解门店	从头读完第一至第三部十二章
带着项目问题进入	读对应正文章节，再进入案头 A/B，用案头 C 留下项目证据
已知字段、故障或接口	直接从案头 A/B/D 查询，再回正文理解对象边界和因果

主叙事中的案例，除非明确说明是真实项目，否则都是匿名复合案例，不对应任何单一项目。它们用于组织问题，不替代事实证据。

全书主线

本书沿一条因果链展开：

> 稳定身份 → 持续事实 → 业务定义 → 系统承载 → 数据传播 → 安全改变 → 持续演进

当读者在后续章节遇到一个陌生字段、服务或异常时，可以不断回到这条主线：先问对象是谁，再问它处在什么语义层，由谁维护，通过什么路径传播，什么证据能证明结果已经发生。

概念速查

> 这里给出全书的规范名、最短定义和最容易混淆的邻近概念。遇到高频术语时，先回到本表确认语义，再进入章节。

门店与生命周期

规范名	最短定义	不要与这些混淆
门店对象 Store 正式门店 · Store	公司识别、维护并持续引用的经营单元，可以是实体门店或虚拟经营单元。	候选门店、建店申请、零售商组织、销售渠道分类节点、综合信息投影
门店生命周期 Store Lifecycle 生命周期状态	门店从审批、有效、临时关闭到长期关闭等阶段的状态集合。	门店身份变化、物理删除、建店申请生命周期

身份与语义

规范名	最短定义	不要与这些混淆
门店对象身份 Store Identity 门店编码 · storeCode · store_code	系统将门店事实、关系和历史稳定归到同一个门店对象上的唯一编码。	名称、地址、POI、外部门店号、现实门店判重结果
同一性判定证据 Identity Resolution Evidence 判重证据 · 重复门店证据	用于判断两条观察是否可能指向同一家现实门店的名称、地址、坐标、POI、外部平台门店号等证据。	门店主键、storeCode、已确认的现实门店同一性
门店业务定义 Store Business Definition 门店定义（历史宽口径） · D1–D7 门店定义链	对已经识别的门店判定渠道、店型和到达市场路径的业务分类，并继续连接覆盖、画像和评估。	门店对象身份、现实门店判重、任一单个属性、查询投影
业务对象 Business Object 对象 · Object	拥有独立身份、生命周期、属性或行为，并能被其他对象长期独立引用的业务实体。	数据库表、页面、任意字段、缓存、报表
关系对象 Relation Object 关系 · Relation	表达两个主体之间职责、绑定或归属，并通常具备有效期、状态和历史的关系实体。	门店单边字段、普通外键的唯一名称、查询投影

组织与渠道

规范名	最短定义	不要与这些混淆
零售商组织 Retailer Organization RetailerOrganization · 零售商集团 · 全国零售组织 · 城市零售组织 · CustomerHq（历史名） · CityHq（实现族）	门店所属零售商的企业组织节点，三级由同一对象类型、层级值和父链表达。	门店、客户通用角色、销售渠道分类节点、经销商
渠道 Channel 路径模式	在特定组织、市场和有效期内，商品或服务从供给侧到达终端消费或使用端的稳定路径模式。	销售渠道分类节点、门店店型、RTM 渠道、页面计算分组
销售渠道分类节点 SalesChannelNode 渠道分类节点 · cotStoreChannel 节点	销售渠道分类树中拥有稳定编码、父子路径和年度生命周期的参考对象。	现实物流节点、门店、门店店型结果、RTM 渠道
门店店型 Store Type / Level-3 Sales Channel 三级销售渠道 · 三级店型 · store_channel_code	门店最终引用并匹配到的三级销售渠道分类节点，是渠道分类结果。	门店身份、一级渠道选择、独立渠道对象、RTM 渠道
RTM 渠道 Route-to-Market Channel 到达市场路径 · rtm_channel_code · RtmChannel	由店型、零售商组织重点客户类别、连锁状态和部分渠道层级等计算出的门店到达市场路径派生值。	销售渠道分类树、门店店型、SIP 运营细分
RTM SIP 细分 RTM Segment in Path SIP · 路径业务细分 · rtm_segment · RtmSipSegment	在 RTM 到达路径下进一步形成的运营细分。	RTM 渠道、销售渠道第四级、门店身份

供货关系

规范名	最短定义	不要与这些混淆
分品类供货关系 Customer Supply Relation 供货关系 · CustomerSupply · customer_supply	按收货方、供货方、品类、段位、关系类型、审批和有效期表达的门店供货关系。	门店上的单个供应商字段、综合信息供货投影
供货段位 Supply Sequence 供应段位 · 段位 · supply_sequence	同一收货方、同一品类下多条供货关系的顺序位次，由请求数组顺序生成，并用于把关系展开为“品类 × 段位”查询投影。	门店分层、Level、渠道等级、服务水平、固定业务上限

数据语义

规范名	最短定义	不要与这些混淆
业务标签 Business Label / Tag Semantics 标签 · 打标语义	用于分类、评估或归类，并具有业务解释、取值域、来源和维护方式的语义角色。	标签中心、store_tag 物理载体、所有位于标签集合中的字段
标签载体 Tag Carrier store_tag · 标签物理载体	承载门店身份、分类、策略、画像、关系投影、集成状态和技术元数据等字段的物理集合。	业务标签全集、独立门店对象、事实源
事实源 Source of Truth / SoT 权威事实源 · SoT · 正本（需说明领域）	拥有某类业务事实权威写入和当前状态的数据载体。	综合信息正本、查询宽表、搜索索引、报表
综合信息正本 Integrated Store Source store_synthetic · 门店综合信息	按门店编码汇聚主数据、人员/线路、标签和供货关系后形成的综合集成视图。	原始事实源、查询宽表、搜索索引、新的门店身份
查询投影 Query Projection 投影 · 查询副本 · projection	为查询、搜索或报表重建的派生数据载体，不拥有新的门店身份，也不能反向替代事实源。	事实源、业务对象、综合信息正本
字段证据状态 Field Evidence State D/S/C/P/B/X/? · 字段证据等级	字段在发现、结构、代码、staging 部署、staging 数据库、冲突和缺口七个维度上的证据标记；各维度可以并存。	字段业务状态、项目阶段、接口返回码、生产验证结论
字段操作优先级 Field Operation Priority P0/P1/P2 · 字段优先级	按字段对身份、状态、组织、渠道、授权、供货和常用运营的影响划分的查阅与实施优先级。	项目优先级、缺陷严重度、业务对象等级、字段证据状态

系统与交付

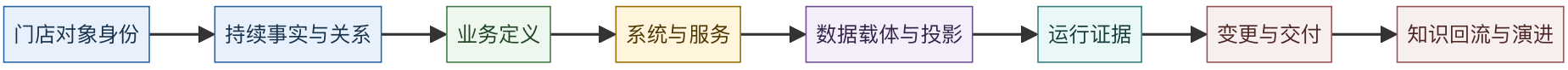
规范名	最短定义	不要与这些混淆
Capability Capability 能力	组织长期取得某类业务结果的能力，可以递归分解。	Feature、页面、Service、年度项目、代码模块
Feature Feature 特性 · 交付特性	产品版本中可独立描述、实现和用户验收的一版业务行为，支持一个或多个 Capability。	Capability 的下一级分类、单个页面、单个接口、Service
逻辑 Service Logical Service Service · 服务能力	从职责、接口、数据和运行边界定义的业务或平台能力单元。	微服务、代码仓库、Deployment、Kepler Scenario、算子

> 概念来源和完整别名见 `clients/mars/guides/store-domain-handbook/editorial/concept-registry.json` 。

全书认知主线

本书先帮助读者认出业务对象，再解释它怎样被分类、由谁承载、如何传播，最后讨论怎样安全改变和持续演进。

图 0.1：从门店身份走到可审计改变



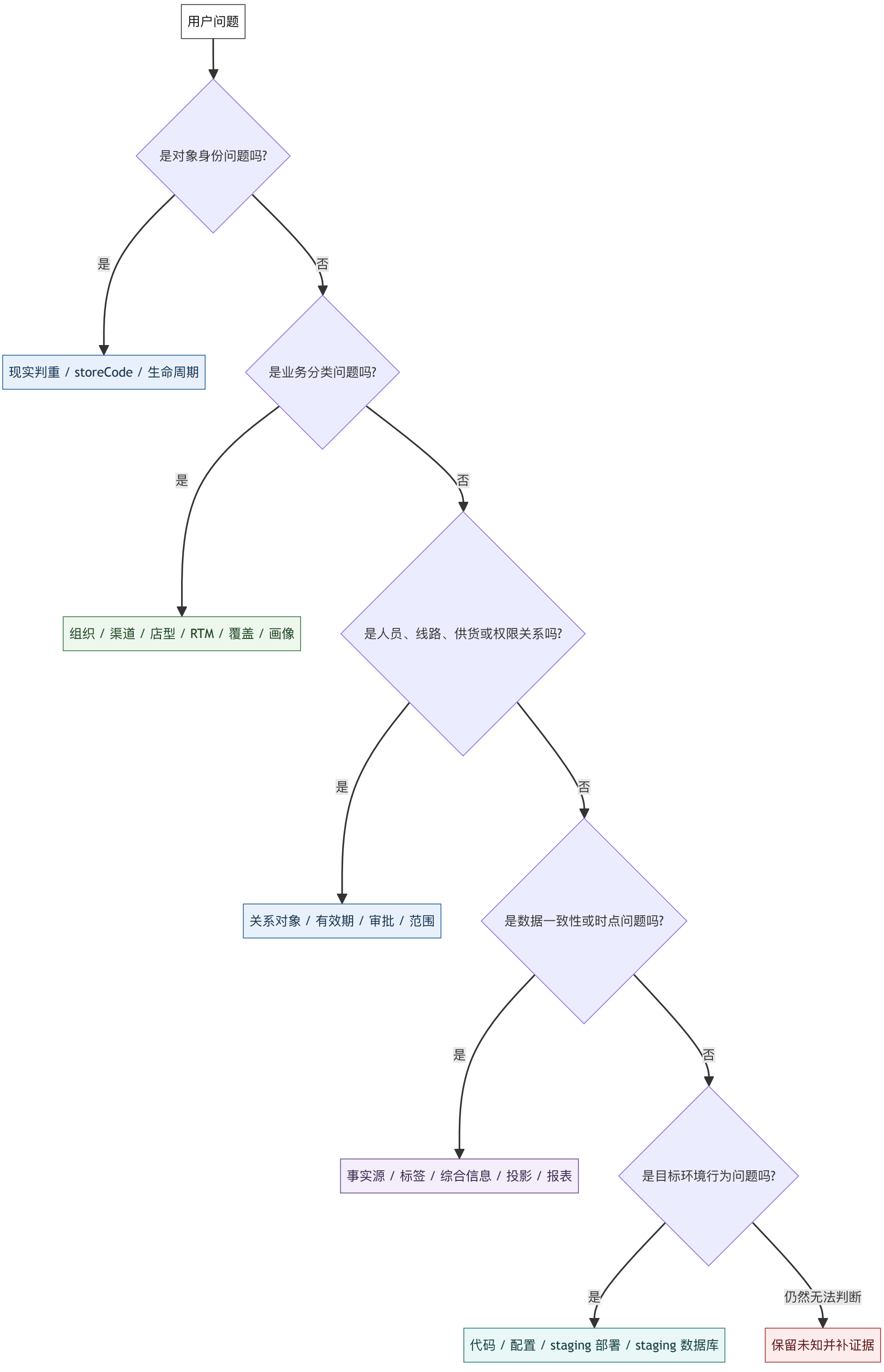
读法是：从“对象是谁”开始，不从一个字段或页面开始。到“运行证据”为止，只能陈述已经观察到的结果；只有完成验收，才进入“可审计改变”。

这张图不能证明任何真实请求、部署或数据已经一致，它只给出阅读顺序。

遇到门店问题时先定位五层

同一个“门店问题”可能落在身份、业务分类、运行关系、数据载体或环境证据中。先定位层次，再搜索字段。

图 0.2：门店问题的五层定位


用户问题
是对象身份问题吗?
是
否
现实判重 / storeCode / 生命周期
是业务分类问题吗?
是
否
组织 / 渠道 / 店型 / RTM / 覆盖 / 画像
是人员、线路、供货或权限关系吗?
是
否
关系对象 / 有效期 / 审批 / 范围
是数据一致性或时点问题吗?
是
否
事实源 / 标签 / 综合信息 / 投影 / 报表
是目标环境行为问题吗?
是
仍然无法判断
代码 / 配置 / staging 部署 / staging 数据库
保留未知并补证据

读法是：先回答“这是哪一类问题”，再进入字段、代码或数据库。五层都排除后仍不能解释，才把它保留为未知。

这张图不是排障执行日志，也不规定检查耗时；它只防止把所有差异都叫“数据错误”。

目录

- **第一部　看见门店**
  - 第 1 章　门店是什么，什么不是门店
  - 第 2 章　门店身份、属性、业务定义和标签
  - 第 3 章　门店 Ontology：对象、关系和行为
  - 第 4 章　零售商组织
  - 第 5 章　渠道：路径模式、分类树与门店位置
  - 第 6 章　门店业务定义：从分类到运营语义
- **第二部　看见系统**
  - 第 7 章　Capability、Feature 与门店业务行为
  - 第 8 章　System、Subsystem、Service 与运行实现
  - 第 9 章　数据、集成、标签与查询一致性
- **第三部　看见改变**
  - 第 10 章　变更影响分析与回归设计
  - 第 11 章　项目全生命周期与证据门
  - 第 12 章　运维、未决问题与 Ontology 演进
- **案头 A　综合信息字段与场景查询**
  - A.1　门店综合信息字段地图与场景分类
  - A.2　门店身份、地理与联系事实字段
  - A.3　门店特征、审批与生命周期字段
  - A.4　零售商组织、销售渠道与 RTM 字段
  - A.5　人员、线路与拜访字段
  - A.6　分品类供货关系字段
  - A.7　覆盖、分层、画像与考核字段
  - A.8　车辆、授权、集成与审计字段
- **案头 B　业务场景与实现资产查询**
  - B.1　跨系统软件功能与业务场景层级
  - B.2　业务旅程与场景总账
  - B.3　Kepler Scenario、Procedure、Pipeline 与 Operator 索引
  - B.4　数据中台软件功能组合
  - B.5　Service 实现资产总账
- **案头 C　项目工作台与证据模板**
  - C.1　Mars 门店项目交付说明
  - C.2　项目全生命周期证据包模板
- **案头 D　事实、未知与维护索引**
  - D.1　实现状态与决策登记
  - D.2　导航索引

第一部　看见门店

第 1 章　门店是什么，什么不是门店

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/01-what-is-a-store.md`　源指纹：`11a499590bbd32b4`

先想象一个再普通不过的项目会议。销售同事说，这家店上个月完成了一次陈列；供应链同事说，这家店还没有供货关系；数据同事说，报表里根本没有这家店；门店运营同事则拿出一个不同的门店编码。每个人都在说“门店”，每个人也都能为自己的说法找到依据。

这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它想说明的也不是“某个人做错了”，而是一个更根本的问题：当团队还没有确认“我们说的是同一种门店”时，事实就已经开始分叉。

门店项目最先需要的往往不是字段，而是语言。业务同事口中的“店”，可能指街角那家正在营业的商店，也可能指一个准备拓店的候选地点、一次尚未批准的建店申请、一个零售商组织、一条渠道分类，或者一份可以重新生成的查询结果。这些事物彼此有关，却不能互相替代。

本章要回答的只有一个问题：**什么使一家门店成为同一家门店，并值得公司长期引用？**

答案不是某个名称、地址或编码字段。答案是一套稳定身份、持续事实和分层语义共同构成的业务对象。理解这一点，后面的建店、供货、拜访、报表和权限才有共同落点。

1. 门店对象是一个被公司长期经营的业务单元

在玛氏门店体系中，正式门店对象是一个被公司识别、维护和持续引用的经营单元。它通常是一家可以售货、可以拜访的实体门店，也可能是一个虚拟经营单元，例如承包制经销商为了供货、拜访和报表归属而建立的虚拟门店。

“经营单元”是理解门店的关键。公司会在这家门店身上记录它由谁负责、归哪个零售商组织管理、通过什么路径供货、需要多高拜访频率、是否完成陈列和分销、产生了多少销量、当前是否关闭。人员、线路、供货、活动和报表从不同方向引用同一个对象，门店因此成为这些业务事实的共同锚点。

如果门店只是某个客户或某个渠道上的一个属性，那么一家门店更换负责人、停止供货或重新归类时，历史事实就会失去稳定落点。公司也就无法回答“同一条街上的两家店，去年分别发生了什么”。因此，门店不是一张展示用的名称卡片，也不是一种分类标签，而是一个能够承载时间变化的业务对象。

2. 门店对象身份不等于现实世界的所有识别特征

正式门店使用稳定编码作为对象身份。更名、迁址、换负责人、换渠道、换供货商、挂接新的零售商组织或增加标签，通常都不会产生新的门店对象。关店也不会删除门店身份，只是让门店进入关闭状态，使历史关系和报表仍能追溯。

这里需要区分两类问题。

第一类是系统身份问题：**公司把哪些事实归到同一个门店对象上？** 正式门店编码回答这个问题。只要对象没有被拆分或合并，编码就应当继续稳定。

第二类是现实同一性问题：**两条来自不同渠道的观察，是否真的指向同一家店？** 名称、地址、坐标、地图兴趣点、外部平台门店号和联系人，都可能帮助公司作出判断，但它们只是判重证据，不是正式主键。

名称会变化，也会重复；同一地址可能有不同经营主体；同一经营主体可能迁址；平台门店记录也可能一名多店或一店多名。因此，“看起来像同一家”与“系统中已经是同一个对象”不是同一个结论。

系统当前会在建店时检查地图兴趣点和规范化地址是否重复，也会在批量维护时检查同一批次内是否有重复编码。但这些检查还不足以证明存在一个跨所有入口都稳定的自然键。`main_store_code` 虽然被注释为重复门店主号，但在本次测试环境抽样中全部为空，其生成和失效规则尚未得到证实。

所以，项目不能把“名称加地址”直接写成公司规范。现实门店是否重复，是证据与规则问题；系统对象是否相同，是稳定身份问题。两者相互关联，但不能互相冒充。

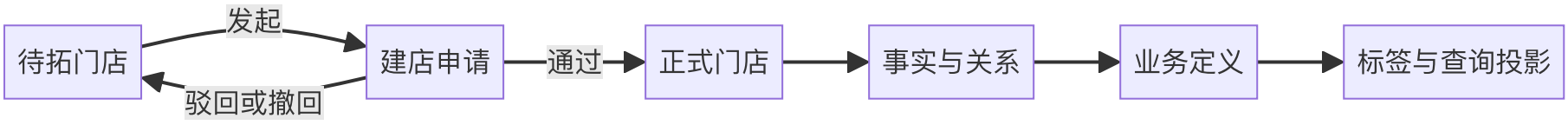
3. 同一家门店也会经过不同阶段

待拓门店表达的是“我们观察到这里可能值得开一家店”。它还没有正式门店身份，拥有自己的发现、反馈、去重和触达过程。一个候选点可能被放弃，也可能在几个月后再次被提出。

建店申请表达的是“有人为某家候选门店发起了一次建立请求”。申请有提交人、状态、审批、驳回和结果，也可能重复提交。申请成功会产生正式门店，但申请本身不是长期门店。

正式门店表达的是“这家经营单元已经进入公司长期运营范围”。只有进入正式状态后，人店关系、供货关系、拜访计划、活动圈选和大部分报表才应以正式门店为核心。

一旦把这三个阶段压成一个对象，系统就会出现两类问题。第一，候选门店的反馈历史会被正式门店的当前事实覆盖；第二，审批被驳回后仍可能留下一个看似正式的门店记录。正确做法是让候选、申请和正式门店各自拥有生命周期，再用结果关系把它们连接起来。



这并不是把模型故意做复杂。恰恰相反，它让每一个“是否成功”“是否还存在”“是否应该继续跟进”的问题都有明确对象可回答。

4. 门店周围有两张不同的网络

零售商组织回答“门店背后的零售企业是谁，它属于哪个集团、全国组织和城市组织”。一家零售商组织可以管理很多门店，因此它不能等同于任何一家门店。门店只是该组织控制或服务的终端经营单元。

渠道分类回答“这家门店在公司的销售渠道体系中属于哪一类店型”。例如一家便利店可能被归入“现代渠道—便利店—连锁便利店”这一三级分类路径。这里的三级分类节点是共享概念，成百上千家门店都可以引用同一个节点。门店不是分类树中的子节点，而是被归类到分类节点的实例。

现实流通网络又是另一张图。在这张图里，品牌商、经销商、零售组织、仓库、门店和消费者通过供货、交易、物流和信息关系连接。门店可以作为货流末端的一个终端经营节点。但这个“终端节点”是网络关系中的角色，不是渠道分类树中的节点。

于是，同一家门店至少会出现在两种完全不同的语境里：

- 在组织与流通关系中，它是一个经营主体或终端节点；
- 在渠道分类中，它是被归入某个三级店型路径的实例。

两层都重要，但任何一层都不能代替门店身份。把组织节点当作门店，会丢失单店事实；把分类节点当作门店，会让共享概念被复制成无数个“店”。

5. 主数据、标签和综合信息不是三套门店

门店主数据保存门店的身份、核心事实、当前状态和主要引用关系。它回答“这家公司认可的门店当前是什么”。

标签中心存放一批分类、评估、运营和集成字段。物理集合名为 `store_tag`，但其中字段并不全是标签。覆盖模式、分层、Level、数字化、车辆工具、授权状态和重复门店线索的语义各不相同。

综合信息把主数据、标签、组织和供货等多源信息整合起来，面向查询和下游消费。它可以让页面快速筛选和展示，但仍然是门店对象的查询投影。投影可以重建，不应产生新的门店身份，也不应反向覆盖事实源。

理解这三者时，最实用的判断方法是问：“如果这份数据丢了，能不能从其它事实重新生成？”主数据中的门店身份不能重建；标签有自身的计算或维护来源；综合信息通常可以重新整合。三者用途不同，不能因为都包含门店编码就当作同一个业务对象。

还可以再进一步：数据的物理位置不决定它的语义。一个字段存进了名为 `store_tag` 的集合，不代表它一定是业务标签；一份综合信息包含门店编码，也不代表它拥有新的门店身份。判断语义要看写入来源、业务问题、变化方式和消费方式。

这就是为什么“这家店在哪里”不能只用一句“去数据库里查”来回答。首先要确定查的是身份、描述事实、业务分类、运营策略、标签，还是某个时点的查询投影。

6. 一家门店如何与周围对象发生关系

门店首先归属一个城市零售商组织。这个归属帮助公司理解它属于哪个连锁体系，并为店型计算、供货继承、权限和报表提供组织语境。

门店通过人店关系关联业务员和门店负责人。人店关系不是门店上的一个静态姓名，它包含职责、有效期、审批和状态。同一个人可以负责多家门店，同一家门店也可以在不同时间由不同人负责。

门店通过分品类供货关系连接到经销商、直供方或其它供货主体。由于箭牌、巧克力、冰淇淋、薯片、谷物等品类可能有不同供货安排，供货不能压缩成门店上的一个供应商字段。

门店还可以与线路、拜访计划、拜访记录、照片、物料投放、活动、分销规则和报表发生关系。每一种关系都有自己的时间、状态和业务用途。正因为门店被这么多对象引用，它才需要一个稳定身份，而不是被藏进其中某个对象里。

这些关系也解释了为什么门店上的一个当前字段往往不足以回答完整问题。页面上的业务员姓名，可能只是有效人店关系的当前投影；一个线路名称，也可能来自多条线路关系中的某一条。看见字段，不等于已经理解关系。

7. 最危险的不是字段为空，而是把不同层次混在一起

同一物理地址上出现两家经营主体时，可能是两家门店。反过来，同一家门店迁址、改名或从一个零售商组织转到另一个组织，通常仍是同一家门店。判断时要问经营连续性，而不是只看某个字段是否相同。

同一家门店同时被糖巧和冰淇淋团队覆盖时，门店主数据的设计意图是只保留一条正式门店记录，人员职责和部分业务字段分别维护。这个设计目标可以减少重复门店，但历史上是否已经完全做到，仍需用现实数据验证。

关闭门店不是删除门店。关闭后，门店不再参与多数当前运营，但历史供货、拜访、投放和报表仍以原门店身份存在。真正的删除会破坏历史追溯，因此关闭应作为生命周期状态处理。

虚拟门店也不能因为“没有实体地址”就被排除出门店对象。承包制经销商虚拟门店没有面向消费者的实体门面，但公司仍需要在这家经营单元上挂供货、人员、拜访和报表口径，所以它可以是正式门店对象的一种业务形态。

把这些边界放在一起，可以得到一条项目分析顺序：

1. 先问当前讨论的是候选、申请、正式门店，还是某个数据投影。
2. 如果讨论正式门店，再确认门店编码及其历史是否保持连续。
3. 如果讨论“是不是同一家店”，列出名称、地址、坐标、兴趣点和外部编码等证据，但不把任何单项证据直接升级为主键。
4. 如果讨论门店属性，继续判断它是描述事实、分类结果、运营策略、标签、关系投影还是技术元数据。
5. 如果没有足够证据回答，就把未知写进范围、方案和测试，而不是用字段默认值制造一个看似完整的答案。

这条顺序看似朴素，却能避免许多代价高昂的错误：把渠道改名当成门店迁移，把闭店当成删除，把综合信息当成事实源，或者把两个相似地址直接合并。

8. 一条门店记录怎样获得身份

理解门店对象，可以沿着一次门店从线索走到正式运营的过程观察。为了说明因果关系，下面使用一个匿名复合案例：业务员在商圈里发现一家尚未合作的小店，拍照、定位并提交候选；运营人员判断它值得跟进；业务人员随后发起建店申请；审批通过后，系统生成正式门店；最后才出现人店关系、供货关系、拜访计划和报表范围。这个案例不对应任何单一真实项目。

这个过程最重要的不是页面数量，而是每一阶段改变了什么问题。

候选阶段回答“现实世界里是否可能存在一个值得继续观察的经营点”。此时的名称、地址和照片都可能来自一次现场观察，尚未经过公司主数据规则确认。候选记录可以撤回、被拒绝，也可以在数月后重新出现。把这些线索全部塞进正式门店表，会让未成立的机会污染运营范围。

申请阶段回答“公司是否收到并处理了一次建立正式对象的请求”。申请需要提交人、审批状态、处理意见和结果。即使申请成功，申请历史也不应消失，因为以后需要解释是谁在什么背景下提出、经过了哪些判断、是否出现过补充材料或重复提交。

正式门店阶段回答“公司是否已经把一个稳定身份纳入长期引用”。从这一刻开始，跨系统的关系、事实和历史才应该消费门店编码。门店日后改名、迁址、换组织或关闭，都是在回答“这个已经存在的对象发生了什么”，而不是重新回答“它是否申请成立”。

这三个阶段之间存在结果关系，却没有身份继承关系。候选编码不能自动升级为门店主键，申请编号也不能因为审批通过就被当作业务门店编码。它们各自拥有生命周期，正式门店记录应当保留与来源申请的可追溯连接。项目如果没有定义这条连接，就很容易在数据迁移后只剩下一张“看起来是门店”的结果表，却无法回答它由哪条线索、哪次申请、哪个审批版本产生。

再往后还有第四个时间点：查询投影。正式门店事实产生后，标签可能重新计算，综合信息可能重新整合，数据库和搜索索引可能分别刷新。查询页面出现一条记录，说明某个投影在某个时点返回了它，却不等于事实源、关系、权限和所有下游同时完成。门店身份在事实源中稳定，在投影中却可能迟到、缺失或暂时陈旧。

因此，“一条门店记录”至少有四种常见含义：候选观察记录、建店申请记录、正式门店事实、查询投影。四者可以使用相似字段，也可以互相引用，却不能因为屏幕上都写着“门店”就合并成一个对象。

9. 六个反例：看起来像门店，为什么不是同一层

反例一：名称相同，所以是同一家店

两家相距很远的便利店可能都叫“社区便利店”，两个相邻柜台也可能共享同一个连锁品牌名。名称适合被人阅读，不能独自承担唯一识别。

如果系统仅按名称判重，新开的同名门店会被错误合并；反过来，一家店改名后会被误认为新店。正确判断需要把名称与地址、坐标、地图兴趣点、外部编码、经营连续性和来源时间放在一起，再看规则是否足以支持合并。

这个反例不是说名称无用，而是说名称回答“人怎样认出它”，不回答“系统把哪些历史归给它”。

反例二：地址相同，所以是同一家店

同一购物中心里可能有多家不同经营主体，同一门店也可能迁到隔壁铺位。地址相同可能意味着现实位置重叠，也可能只是地址粒度不足；地址变化可能意味着迁移，也可能只是地址规范化结果变化。

地址必须和门店身份分开。门店身份确认后，地址是门店的一项可以变化的描述事实；身份尚未确认时，地址是判重证据之一。把地址直接当主键，会把“定位证据”偷换成“对象身份”。

反例三：编码不同，所以是两家店

两个编码也可能来自不同系统对同一家现实门店的映射。例如一个来自客户运营工具，一个来自外部平台，一个来自历史门店主数据。编码不同只能说明记录来源或系统对象不同，不能自动证明现实门店不同。

反过来，一个编码曾经指向某家店，后来因合并或迁移被重新使用，也不能只凭编码相同证明历史连续。项目必须追踪编码的生成、使用和失效规则，而不是把“有编码”当成“身份语义已经解决”。

反例四：报表里有一行，所以存在一家门店

报表行是从事实、规则和投影组合出来的查询结果。它可能来自综合信息快照，可能来自某次全量重建，也可能因为历史数据残留而存在。报表出现一行，证明该报表口径在观察时点给出了一条结果；它不独立创造门店对象。

这条反例对排障尤其重要。看到门店在报表中“消失”，不能先假定门店被删除；需要检查报表分母、权限范围、生命周期过滤、综合信息刷新和搜索索引时点。看到报表中有记录，也不能先假定主数据存在。

反例五：组织名称里带“店”，所以组织就是门店

零售商集团、全国组织、城市组织、KA 客户和渠道分类节点都可能拥有带“店”或“零售”的名称。名称来自业务习惯，不决定对象身份。

组织拥有自己的编码、父子层级和生命周期，并被多家门店引用；分类节点描述共享类别，也被多家门店引用；门店则是被公司长期经营的终端单元。三者可以同名、同页展示，甚至使用相似编码族，却不能在模型中互换。

反例六：投影里删掉一行，所以门店被删除了

综合信息、搜索索引和报表可能因重建、过滤、权限或上游失败而暂时不包含某家门店。投影缺失只说明该投影缺席；正式门店是否关闭、是否仍在事实源中、是否有历史关系，需要回到对应事实和生命周期判断。

如果项目为了“让页面干净”而直接删除投影，问题可能暂时从界面上消失，但事实源、关系和历史并未改变。下一次重建时，记录仍可能回来，甚至会因为删除动作产生新的孤儿数据。

10. 四源案例：不存在的门店为什么留下查询记录

知识库中有一个已登记的 real case，编号为 `CASE-ORPHAN-SYNTHETIC-20261026`。测试环境里出现了一条只含门店编码、请求标识和更新时间的综合信息文档；同一业务键在门店主数据和标签数据中均未找到对应门店。文档、代码、staging 部署和 staging 数据库通过该孤儿编码及请求时间连接，形成了一个真实案例。

这个案例能证明什么？它能证明测试环境当前存在一条部分文档，能证明某个入口和请求标识与它相关，也能证明主数据和综合信息并非在同一事务中原子完成。它还能提醒项目：综合信息里的一行不等于正式门店存在。

它不能证明什么？现有日志不足以复现具体写入分支，因此不能据此断言根因已经确定。案例结论仍然是“定位到认证解绑入口，但保留日志不足以复现具体分支”。也不会因为测试环境出现这条记录，就推断生产环境具有相同频率、相同路径或相同根因。

这个边界比案例本身更重要。一个负责任的门店排障结论必须同时写出事实、解释和未知：事实是孤儿文档存在；解释是部分成功或异步链路可能留下残留；未知是最后一次写入实际经过哪个分支。若把三者合并成“系统有 bug”，团队就无法决定下一步读哪段代码、补哪条日志或设计哪个回归。

项目碰到类似记录时，应先阻断扩散：避免孤儿记录进入正常运营范围，避免基于它创建新关系。然后再确认事实源是否存在、请求来源是否真实、对应业务动作是否已撤销，最后决定修补投影、补写事实、清理残留还是修订链路。直接删除投影通常只能改变观察结果，不能修复产生孤儿记录的因果条件。

11. 身份连续性如何被破坏

门店身份最常见的破坏方式不是某个字段为空，而是项目在未被授权的时点改变了身份边界。

第一种是**误合并**。两条记录被判断为同一家门店，关系和历史被迁到一个编码下。若判断错误，原本两家独立经营主体会共享供货、拜访、活动和报表。恢复时必须重新拆分历史，而不是简单改回名称。

第二种是**误拆分**。同一家门店因换组织、换地址或外部编码变化被建成新对象。这样看每张当前表都可能有值，但跨时间历史断成两段，报表无法判断增长来自真实业务还是对象切换。

第三种是**重码复用**。旧对象关闭后，编码被新对象继续使用，导致旧关系和新技术连接在同一条主键上。即使当前页面看起来正常，历史时点查询也会把两个经营单元混在一起。

第四种是**删除代替关闭**。删除可能让当前查询更整洁，却切断供货、拜访、物料和报表的历史引用。若下游还保存旧编码，删除后又会形成孤儿。

第五种是**把投影身份当事实身份**。项目只在综合信息或报表中建立映射，没有在事实源中确认正式门店。一旦投影重建，映射消失，关系重新悬空。

第六种是**缺少拆分与合并记录**。即使业务确实需要合并，若没有记录判断依据、审批过程、迁移范围和恢复方法，未来无法审计，也无法知道某个历史事实被移动到了哪个对象。

这些风险说明，门店身份不是“读一个编码”这么简单，而是一组治理义务：生成时唯一，变更时连续，合并时有证据，拆分时可恢复，关闭后保留历史，投影失败时不反向改变身份。

12. 项目中的门店身份核对

当一个门店项目声称要“接入门店”“同步门店”“合并门店”“新建门店”或“修复门店”时，可以用下面六组问题核对身份边界。

第一组问对象阶段：输入的是候选地点、建店申请、正式门店，还是某个查询投影？谁有权把一个阶段转化为下一个阶段？

第二组问事实来源：门店编码由哪个系统生成和拥有？外部编码、平台编码和历史编码分别是什么角色？它们是否已被证实为映射，而不是新的门店主键？

第三组问身份连续性：本次操作是否会改变门店所属组织、地址、渠道、经营主体或经营状态？这些变化按规则应保留同一身份，还是确实需要拆分或合并？

第四组问关系迁移：若发生合并或拆分，人店关系、线路绑定、供货关系、拜访计划、活动范围、标签和报表历史分别迁移到哪里？冲突关系如何保留并裁决？

第五组问投影恢复：事实完成、标签整合、综合信息更新、数据库投影和搜索索引刷新是否可能在不同时点完成？某个投影失败后，如何识别、重放和验证？

第六组问恢复与负例：误合并或误拆分时如何恢复？用什么反例证明系统不会把同名、同址、不同址和不同编码混为一谈？

这六组问题应当出现在需求、设计、测试和发布证据中。只在一个字段上增加唯一约束，不能替代它们；只在页面增加去重提示，也不能证明批量入口和异步投影已经安全。

接入方案必须通过的反事实

只用一个成功门店样本，不能证明身份方案可靠。至少需要四类反事实。

第一，两个来源门店同名同址，但现实经营主体不同。方案必须允许人工或规则将其保留为两个对象，并说明什么证据支持拆分。若系统只要发现名称和地址相似就强制合并，这个反事实会失败。

第二，同一家现实门店从外部平台获得新编码，同时旧编码仍存在。方案必须能建立编码映射并保留历史，而不是创建第三家门店。若映射只存在于一次导入脚本中，重建或换入口后就会失效。

第三，某次建店申请失败，但外部请求已经占用了候选编码。方案必须能区分申请过程、码段消耗和正式门店身份，避免失败请求留下可运营对象。若编码一旦生成就自动进入正式列表，这个反事实会失败。

第四，门店关闭后，历史拜访和供货仍需要查询。方案必须证明关闭不等于删除，历史关系能够继续引用身份。若报表只读取当前对象且默认过滤关闭门店，历史口径就会被当前生命周期误伤。

反事实测试的价值在于提前暴露身份规则的强制方向。系统究竟在什么条件下合并、拆分、复用或关闭，必须能够被写成可观察断言，而不是只在遇到脏数据时由熟悉业务的人临时判断。

门店身份的最小证据包

一个门店接入或迁移项目，至少应留下七项证据：

1. 正式门店身份的权威来源与生成规则；
2. 外部编码、平台编码和历史编码的映射关系；
3. 候选、申请、正式门店之间的来源连接；
4. 现实判重使用的证据、阈值和人工处理记录；
5. 合并、拆分、关闭和恢复操作的历史记录；
6. 人员、线路、供货、活动、标签和报表的关系迁移清单；
7. 投影重建后仍能恢复身份的验证结果。

这些证据不一定都由同一个项目团队维护，但项目必须知道它们在哪里、由谁负责、何时需要更新。缺少身份来源时，代码即使能创建记录，也无法证明这条记录应成为正式门店；缺少关系迁移清单时，合并后页面可能正常，历史却已经断链。

最小证据包也是评审边界。一个方案如果没有说明误合并怎样恢复，就不能因为“本次数据看起来干净”而被认为完成；一个批量接入如果没有负例，就不能因为抽样门店成功而推断所有入口都稳定。

13. 本章建立的模型

可以用三句话概括本章：

1. **门店身份回答“公司把哪些历史归到同一个对象上”。**
2. **现实判重回答“两条观察是否可能指向现实中的同一家店”。**
3. **分类、标签、关系和投影回答“这个对象当前被怎样理解、使用和查询”。**

三者共同构成门店语义，但任何一项都不能代替另外两项。

项目开场必须统一的五个词

门店项目启动时，团队可以先统一五个词，成本很低，收益很高。

现实门店指被观察到的经营场所或经营单元。它可能尚未进入公司系统，也可能已经被多条外部记录描述。讨论现实门店时，关注的是经营连续性、物理位置、经营主体和现实证据。

正式门店指公司已经纳入长期引用范围的门店对象。讨论正式门店时，关注的是稳定编码、生命周期、关系和当前事实范围。正式门店可能对应一个尚未完成建档的现实门店，也可能是一个没有实体门面的虚拟经营单元。

候选或申请指正式对象产生前的观察和办理过程。讨论候选或申请时，关注的是谁提出、发现来源、去重过程、审批状态和失败原因。它们可以影响正式门店，但不拥有正式门店的当前运营事实。

业务定义指门店在组织、渠道、店型、RTM、覆盖和画像上的分类与策略。讨论业务定义时，关注的是规则输入、版本、重算和例外，不是身份是否成立。

查询投影指页面、综合信息、数据库查询表、搜索索引和报表在某个时点展示或返回的数据。讨论投影时，关注数据来自哪里、何时刷新、权限范围和是否可重建，不直接据此宣布事实完成。

五个词统一后，会前常见的“这家店没有”就能被拆成更准确的问题：现实门店是否存在，正式门店是否已经建档，候选或申请停在哪一步，业务定义是否算对，哪个查询投影没有返回。问题一旦具体，责任人和证据也随之明确。

一页纸复述

如果只能留一页纸给项目团队，可以写成四句话。正式门店是长期经营单元。正式编码是系统身份，不是现实判重的全部证据。候选、申请、正式门店和查询投影各有生命周期，关系、分类和投影还必须引用稳定门店身份，不能反向创造身份。

这四句话并不替代完整模型，却能在会议开始时阻止最常见的混用。项目讨论具体字段、接口或报表前，先确认当前说的是哪一层；当证据不足时，把未知和停线写进方案。门店模型的成熟，不是所有问题都有漂亮答案，而是团队知道每个答案属于哪一层、由什么证据支撑。

14. 仍然未知的问题

目前仍未解决的核心问题，是现实门店的统一判重。现有系统提供地图兴趣点、地址和批内编码检查，但这些检查还没有形成跨客户运营工具、拓店和线上平台接入的一致自然键。

这不意味着所有门店接入都不能做。它意味着项目必须明确：候选记录凭什么被认为是同一家店，合并后哪些关系和历史需要迁移，出现误合并时如何恢复，以及用什么负例证明系统不会再次制造重复。

任何准备合并历史门店或批量接入外部门店的项目，都应先把这个问题写入方案和测试范围，而不能假设名称或地址天然唯一。

15. 案头入口

- 门店概念
- 门店对象类型
- 门店业务对象模型
- 对象类型穷尽清单

下一章继续拆解门店身份和语义层。读者会看到，名称、地址、业务定义、标签和查询投影分别回答什么问题，以及同一个字段为什么不能仅凭物理位置确定业务语义。

第 2 章　门店身份、属性、业务定义和标签

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/02-store-identity-and-semantic-layers.md`　源指纹：`6314dc851a54c7a6`

一个字段可以引出四种完全不同的解释。业务人员说，覆盖模式决定了这家店该不该拜访；开发人员说，它是一个标签；测试人员说，它会影响拜访频次；数据人员说，它只是综合信息里的一列。四个人都没有说错，但如果他们以为自己说的是同一件事，下一轮修改就会失去共同的判断边界。

这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它指向本章的中心问题：**同一家门店上的一个属性，究竟在回答哪一层问题？**

门店模型最困难的地方，不是存储一个值，而是确定这个值属于什么语义。身份、判重证据、描述事实、外部关系、生命周期、业务分类、运营策略、经营画像、评估和查询投影都可能出现在同一张宽表中。它们看起来都是“门店字段”，却拥有不同的来源、时间、责任和变化方式。

本章建立一套稳定的语义分层。读完之后，看到一个门店字段，读者应当先问“它在回答什么”，再问“它存在哪里、由谁维护、会影响什么”。

1. “门店定义”其实藏着四个问题

日常项目经常把整条门店语义链统称为“门店定义”。这个叫法方便沟通，却容易掩盖四个不同问题。

第一个问题是：**两条记录是不是同一家现实门店？** 这需要比较名称、地址、坐标、兴趣点、外部平台门店号等证据。

第二个问题是：**系统把哪些事实归到同一个门店对象上？** 这个问题由稳定门店编码回答。

第三个问题是：**这家已经识别的门店属于什么店型和通路？** 这要使用组织语境、门店事实、渠道选择和规则函数。

第四个问题是：**公司准备怎样运营、分析和考核它？** 这涉及覆盖、拜访、分层、画像和评估。

如果再往前走一步，还有第五个问题：**下游看到的是哪一份数据？** 综合信息、SQL 宽表、搜索索引和报表可能只是不同时间点的投影。

这些问题共同构成门店语义，但不能用同一个“定义”词把它们压平。门店身份发生变化，意味着历史事实的归属改变；业务分类变化，意味着规则结果改变；投影刷新，可能只意味着另一份查询数据刚刚更新。

2. 身份是锚，判重是证据

第 1 章已经说明哪些常见变化通常保留门店身份，本节不重复整张变化清单。这里要固定的是两个不同问题：正式编码回答系统事实归属于哪个对象；名称、地址和兴趣点回答两条观察是否可能指向同一家现实门店。

门店编码之所以重要，是因为它给历史事实一个稳定落点。没有这个锚，系统无法可靠回答某次拜访、某条供货关系或某个销量数字究竟属于哪家店。

但编码唯一不等于现实世界没有重复建档。新建请求可能在校验完成前取号，失败请求也可能消耗码段。名称、地址、坐标和兴趣点仍然是判重证据，不是正式主键。

因此，门店身份和现实判重要分开处理：

- 身份问题问“系统已经把这些事实归到了哪个对象”；
- 判重问题问“两条观察是否可能指向同一家现实门店”；
- 合并不是修改一个显示名称，而是迁移对象、关系、历史和证据的高风险动作。

当前证据还不支持把“名称加地址”写成跨系统统一自然键。这个未知会在合并门店、外部平台接入和批量建档时持续产生影响。

3. 描述事实不是分类结果

商圈环境、营业面积、收银机个数、营业时间、是否进口、是否加油站，都是门店可以观察或维护的特征。它们是描述事实。

这些事实可能进入店型判断。例如一家店落在什么商业场景、面积是否达到某个范围、是否全天营业，都可能改变它最终匹配到的三级渠道节点。可是，输入不是结果。

一家便利店最终被归入“连锁便利店”，是规则根据多个事实、组织语境和渠道树节点计算出的分类结果。营业面积只是输入之一。面积变化可能触发重新计算，却不能直接说“面积等于店型”。

这条边界对影响分析尤其重要。修改面积字段时，如果只搜索面积本身的读写位置，就会漏掉店型、RTM、覆盖、分层、Level、拜访频次和考核。反过来，店型变化也不能只检查门店表，因为原因可能来自分类树、组织属性或运行时配置。

描述事实回答“门店具有什么特征”；业务分类回答“根据规则，这家门店属于哪一类”。两者相连，但不能互换。

4. 关系不是门店上的姓名

人员、线路和供货关系也经常以字段形式出现在门店页面上。页面显示业务员姓名、线路名称或几个供货商编码，看起来像门店自己的属性。

但完整业务事实属于关系对象。

业务员与门店之间是一段人店关系，包含职责、审批、有效区间和状态。今天由甲负责、下个月由乙负责，不是简单改写一个姓名，而是旧关系失效、新关系生效。综合信息里的业务员字段，是从当前有效人店关系投影出来的结果。

线路与门店之间同样存在关系。一条线路可以服务多家门店，一家门店也可能关联多条线路；线路、人员与日期再共同生成拜访计划。

分品类供货关系更不能用单一供应商字段替代。同一门店可能在不同品类、不同段位和不同有效期上拥有不同供货方，综合信息中的供货字段只是这些关系行的平铺投影。

零售商组织也是外部关系。门店属于城市零售商组织，但不等于该组织；组织变化会改变分类、供货、权限或报表语境，通常不改变门店身份。

所以，看到门店上的一个关系字段，至少要再问三个问题：它来自哪段关系，这段关系何时有效，页面展示的是当前值还是某个时点的历史。

5. 门店业务定义是一条认知链

在门店身份确定之后，公司才开始回答“它是什么类型、怎样运营”。

这条认知链通常从零售商组织语境开始。城市零售商组织、全国组织和零售商集团提供组织归属、重点客户类别、连锁状态和渠道范围。接着，门店事实、渠道选择和渠道分类树共同形成三级店型。店型再与组织语境一起参与 RTM 渠道和 RTM SIP 细分。

分类完成后，公司决定如何覆盖和服务门店：由单人还是双人负责，采用什么覆盖模式，具备怎样的 ttf 和固定覆盖频次。再往后，分层、Level、数字化、产量等级和销量分类形成经营画像，考核标签服务评估与资源分配。

这条链回答了不同层次的问题：

1. 门店处于什么组织与渠道语境?
2. 按规则属于什么店型和通路?
3. 公司准备怎样覆盖和服务它?
4. 如何评级、分析和考核它?

这里说的是一条**认知链**，不是严格的运行时流水线。覆盖、ttf 和分层之间可能存在受控反馈，数字化标签也可能有“店型变化后不自动重算”之类的专门例外。认知链帮助我们理解各层在回答什么；运行时究竟按什么顺序执行，必须查看场景编排、依赖图和重算规则。

这也是为什么不能把一个 D1 到 D7 的编号，当成真实系统只能单向执行七次的证明。

6. 标签首先是一种语义角色

“标签”是门店讨论中最容易从存储位置反推语义的词。

标签中心有一个名为 `store_tag` 的物理集合。名字看起来说明里面全是标签，但实际还可能存放身份、关系、运营参数、画像、集成状态和技术元数据。

覆盖模式就是一个典型例子。它描述门店是否被拜访以及采用哪类覆盖方式，属于运营策略；同时它又可以作为一种分类标签参与打标和下游消费。它既不能被简单叫作“门店类型”，也不能因为存放在 `store_tag` 中就被当成普通标签。

判断一个字段是否为标签，至少要问：

1. 它是否表达分类、评估或归类?
2. 它的取值是否有明确业务含义?
3. 它来自规则计算、清单导入还是人工维护?
4. 下游用它做营销、考核、权限、展示还是技术追踪?

“字段在哪里”只能回答存储位置，不能回答这些问题。

7. 生命周期改变状态，不改变身份

待审批、有效、临时关闭、长期关闭和关闭原因属于生命周期状态。它们决定门店当前能否参与运营、是否进入权限范围、是否计入某些报表分母。

关闭门店往往最容易被误认为删除。用户看到门店从列表消失，可能以为数据已经不存在；实际业务需要保留门店身份和历史关系，只是停止当前经营。历史拜访、供货、物料投放和报表仍需要追溯到原门店。

生命周期也会影响下游。关闭门店可能影响人店关系、线路、覆盖、分层、拜访频次和查询范围。但所有这些都是同一门店对象的状态与关系变化，不是新门店的诞生。

若门店重新开业，应依据业务规则判断是恢复原门店，还是建立新门店。不能只凭页面上是否重新出现来决定身份连续性。

8. 三种顺序不能互相替代

门店语义里同时存在三种顺序。

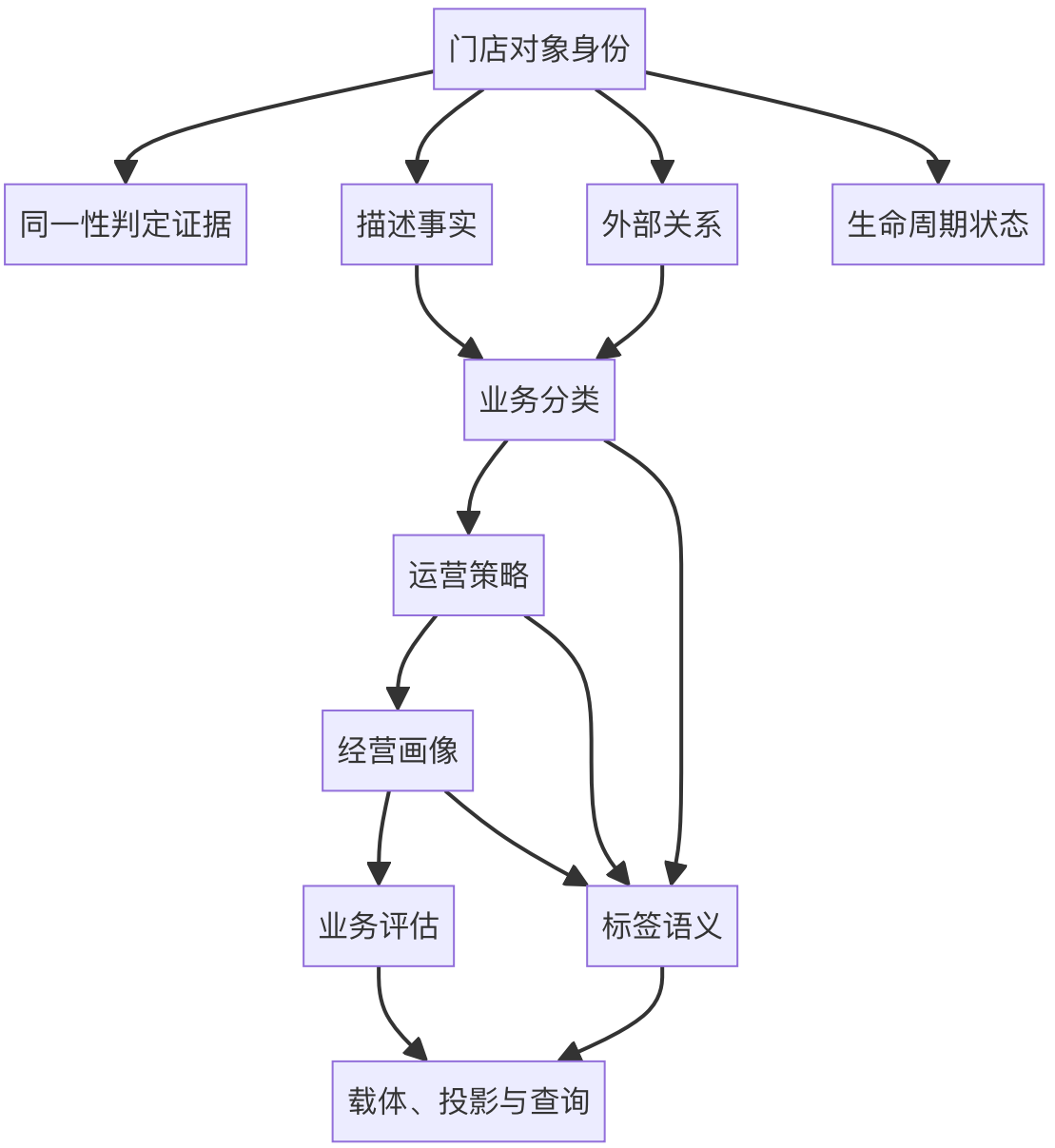
认知顺序回答人应该先理解什么。先身份，再关系、事实、分类、策略、画像和投影。它适合学习、写需求和分析问题。

逻辑依赖顺序回答计算结果需要哪些输入。店型依赖组织语境和门店事实，RTM 依赖店型和组织属性，考核依赖覆盖和画像。它适合做影响分析和变更设计。

运行时编排顺序回答系统实际何时执行、何时重算、何时补偿。它存在于 Kepler 场景、Newton 算子、任务编排和消息链路中，必须由运行证据验证。

三者不能互相冒充。认知顺序不是系统执行日志；依赖图不等于已经部署的调用链；部署存在也不等于所有数据已经同步完成。

一旦把三者混为一谈，就会产生典型误判。有人看到依赖箭头，就以为目标环境会立即重算。有人看到任务先运行，就把执行顺序当成业务语义上的上游。还有人看到投影字段已经出现，就以为事实源和下游都已完成。



这张图表达的是认知关系，不是所有系统在某一毫秒内必须按箭头执行的运行时拓扑。

9. 从字段名称走到完整语义

字段分析最容易犯的错误，是从英文名直接猜业务含义。`store_name` 看起来是门店名称，`channel_code` 看起来是渠道编码，`salesman_code` 看起来是业务员。但项目真正需要的不是“像一个什么”，而是“它由谁维护、在什么时间代表什么、改变后会传播

到哪里”。

一个成熟的字段判断可以分为七步。

第一步确认对象。字段的主语是门店、零售商组织、渠道节点、人店关系、供货关系、标签过程，还是某个技术载体？如果主语没有确认，后面所有解释都只能建立在字段名猜测上。

第二步确认语义角色。它是在识别对象、描述事实、引用参考对象、表达关系、记录生命周期、保存分类结果、执行运营策略，还是承载技术元数据？

第三步确认事实来源。这个值最初由业务动作、规则计算、批量导入、外部接口还是整合过程产生？同一个查询字段可能有多个上游写入者，页面上的单一来源说明不足以覆盖全部路径。

第四步确认写入与删除。字段存在，不等于系统会主动清空它。多路整合可能用设置值更新，也可能只在源记录删除时按载体策略处理。若没有字段级删除证据，就不能假定空值、缺字段和删除记录具有相同含义。

第五步确认依赖与传播。它参与哪些规则？店型、RTM、覆盖、分层、Level、拜访频次或考核是否依赖它？是否存在跨系统的消息、任务、场景或投影刷新？

第六步确认消费方式。页面展示、搜索筛选、活动圈选、报表聚合、权限判断和技术排障对同一个字段的时效要求可能不同。消费位置越关键，对空值、版本和时点的要求越明确。

第七步确认证据边界。当前结论来自文档、代码、部署、数据库中的哪几类证据？有没有全空样本、未分类代码出现、多写冲突或环境差异？哪些结论只能留在测试环境，哪些还不能推出稳定业务语义？

这七步不是要求每个项目都写七页文档，而是防止把“字段有值”“字段在标签表里”“代码模型叫这个名字”分别误当成完整业务答案。

10. 一个覆盖字段为什么会有六种说法

用覆盖模式可以看清同一字段怎样穿过不同语言。为了说明语义关系，下面使用一个匿名复合讨论，不对应任何单一项目。

销售运营说，它决定门店是否进入拜访范围。业务分析人员说，它是覆盖策略，不应直接叫门店类型。开发人员说，它出现在标签中心，因此按标签处理。测试人员说，修改它以后拜访频次会变化。数据人员说，它只是综合信息中的一列。项目管理人员则问，为什么门店关闭后这个值仍然存在。

六种说法都可以是局部正确的观察，却分别指向不同问题。

“决定是否进入拜访范围”描述消费影响。覆盖模式可能参与拜访规则，但一个页面是否显示拜访任务，还要结合门店生命周期、人店关系、线路、日期和权限。

“它是覆盖策略”描述业务语义。覆盖模式表达公司准备怎样服务门店，既不是门店身份，也不是店型本身。

“它在标签中心，所以是标签”描述物理位置。物理集合是标签载体，不是业务语义判定器。字段是否属于业务标签，仍要看它是否表达分类、评估或归类，以及它的取值和维护方式。

“修改后拜访频次变化”描述运行时依赖。它说明可能存在重算链路，却不说明每次修改都会立即、成功、完整地传播到所有下游。

“综合信息里的一列”描述查询投影。用户看到的可能是已经整合后的当前值，而事实源中的来源关系、计算时间和更新标记在别处。

“关闭后仍然存在”描述历史与空值语义。关闭门店不自动清空全部属性；字段保留可能用于历史回溯，也可能只是没有执行清理。不能仅凭当前值推断应该删除。

把六种说法放在一起，正确的整合方式不是选一个最响亮的解释，而是为每个问题指定证据：业务定义查对象模型和规则，写入路径查代码，当前样本查测试数据库，运行影响查部署和实际任务，历史口径查生命周期与删除策略。

这个例子也说明，为什么“字段含义”不应该只写成一句自然语言。完整字段卡至少需要定义、排除语义、来源、关系、取值与空值、消费、证据和停线。缺少任何一项，项目都会在某个边界上重新猜测。

11. 标签判断中的四组反例

反例一：表叫标签，因此所有字段都是标签

标签中心是一个物理承载区域。它可以保存业务标签，也可以保存身份、分类结果、关系投影、运营参数、授权状态和审计字段。判断一个字段是不是标签，不能读取集合名，而要读取业务问题。

如果字段表达“门店是否属于某个经营分层”，它可能是分类标签；如果字段保存“最近一次更新时间”，它是审计元数据；如果字段只是从人店关系当前投影出的业务员，它是关系投影。三者都可以在同一物理集合中出现。

反例二：值只有几个，因此是标签

低基数字段可能便于分类，但受控值域本身不等于标签。生命周期状态、渠道层级、审批结果和授权开关都可能只有少量取值。它们是否属于标签，要看业务对象、维护方式和消费目的。

例如，长期关闭状态是生命周期的一部分，不能因为值域有限就变成一个可自由打标的营销标签。把生命周期状态当标签，会让配置错误直接改变门店是否进入运营范围。

反例三：可以人工维护，因此不是标签

人工维护和标签不是互斥关系。分层、覆盖和某些运营分类可能既有系统计算，也有人工保护、清单导入或例外维护。关键不是“人有没有参与”，而是字段是否表达一组具有业务解释和取值域的分类。

反过来，完全由系统计算出的分类也可能是标签。计算只是来源，语义角色仍可能是分类或评估。

反例四：下游拿来筛选，因此是标签

报表经常用生命周期、组织、渠道、业务员和覆盖模式做筛选。筛选行为只能证明字段可消费，不能证明所有被筛选字段都属于业务标签。筛选是查询动作，标签是业务语义。

这四组反例共同指向一个判断原则：先确定业务概念，再确定物理载体，最后确定消费方式。顺序反过来，模型就会被页面和表名牵着走。

12. 时间会改变同一个值的含义

字段分析还必须区分至少六种时间。

业务有效时间回答某段关系或状态在业务世界何时成立。人店关系、供货关系、组织属性和渠道节点都可能拥有有效区间。

业务发生时间回答一次申请、拜访、关闭或供货变更实际何时发生。它是事件语义，不应被最后一次更新时间覆盖。

记录创建时间回答这条数据何时第一次进入某个系统。创建时间晚，不代表业务关系此时才成立；它可能只是从旧系统迁移过来。

记录更新时间回答某个载体最后一次修改记录的时间。整条记录的更新时间不一定等于当前字段的更新时间。

规则计算时间回答某个店型、RTM、分层或考核结果何时被计算。输入已经变化，不代表结果已经重算；结果存在，也不一定来自最新输入。

投影刷新时间回答数据库、搜索索引或报表何时重建。用户看到某个值，只证明该投影在对应时间可用。

项目若只保留一个 `last_update_timestamp`，很容易把这些时间压成一个“最新”。正确处理不是给所有场景再发明一个字段名，而是先说明当前问题需要哪一层时间，再确认系统是否提供可核验证据。

例如排障“为什么页面还是旧业务员”时，需要比较人店关系有效时间、关系投影写入时间、综合信息更新时间和搜索刷新时间。只看到最后更新时间，无法判断是旧关系未失效、新关系未投影、综合信息未整合，还是搜索尚未重建。

另一个反例是“结果表已经有新值，所以业务已经完成”。如果计算任务在输入尚未完全到达时先跑，结果仍可能被写入；后续再到达的关系或修正没有触发重算，最后形成一个时间上存在、因果上不完整的结果。

因此，时点不是数据表的附属信息，而是语义的一部分。离开时点谈“正确值”，通常没有可判定答案。

13. 证据冲突时怎样给出项目结论

字段证据不一致时，常见诱惑是选一个“看起来最权威”的来源，再把它写成唯一真相。这会隐藏真正的实现问题。

更可靠的处理分四步。

第一，保留来源并集。文档这样说、代码这样做、数据库当前呈什么样，分别记录，不先删除不利证据。

第二，确认是否在比较同一对象和同一时点。两个数据库快照若刷新时间不同，它们的值不同可能只是传播时差；两份代码若分支不同，也可能部署的是另一个版本。

第三，区分语义冲突和样本缺口。代码明确有两路写入且没有统一优先级，是实现冲突；代码有明确读取，但测试样本全空，是样本缺口。两者都不能被一句“暂未发现异常”关闭，但后续行动不同。

第四，写出可推翻当前判断的证据条件。例如，“如果找到统一版本比较逻辑，冲突结论失效”；“如果补到有值样本并观察到预期写入路径，样本缺口可降级”。这种写法让结论可复核，而不是依赖作者权威。

项目结论可以是不确定，但不能因此变得不可执行。正确处理是缩小范围：哪些字段可以解释，哪些只能只读分析，哪些禁止写入或对账，哪些必须先补部署和数据证据。精确的未知比模糊的确定更有价值。

14. 一份字段判断记录应该留下什么

当一个字段成为需求、设计或故障的核心，建议留下八项记录：

1. 当前业务问题与预期结果；
2. 字段主语和语义角色；
3. 明确不是什么；
4. 事实源、写入方、删除策略和有效时间；
5. 依赖它的计算、关系、权限、报表与搜索；
6. 测试环境样本范围、空值比例和受控值形态；
7. 文档、代码、部署、数据库证据及它们的时间；
8. 当前可用边界、停线和下一次验证条件。

这八项不是八段自由文本，而是一张可被复核的判断卡。它的价值在于让下一位项目成员能从结论回到证据，而不是重新经历一次口头解释。

当字段证据不足时，记录也应明确写“不足”，而不是用默认值、页面截图或多数人的印象填空。门店项目最常见的风险并非承认未知，而是把未知包装成一个看似完整、却没有任何人能再次证明的结论。

伪精确的三种形式

第一种伪精确是**把默认值当业务事实**。页面为了可读性把空值显示为“未知”“无”或破折号，导出后却可能变成空串、零或固定文本。若项目把这些展示值写回分析结论，就会把“没有证据”误写成“业务上确实如此”。

第二种伪精确是**把多数样本当规则**。测试环境里某个值出现得最多，只能说明当前样本分布；它不能自动证明业务允许值域、写入规则或未来行为。尤其是全空、常量或低基数样本，往往只能支持结构判断，不能支持业务意图判断。

第三种伪精确是**把高置信度当完整真相**。自动裁决的置信度可以帮助排序核对优先级，却不能替代某一类缺失证据。一个字段可能有多类来源一致，但仍缺少有值样本；也可能文档和代码一致，但测试环境部署版本不同。置信度是摘要指标，不是证据本身。

避免伪精确的办法，是把每个结论写成“事实、解释、边界、下一次验证”四部分。例如“字段存在且代码有读取”是事实；“它可能表示当前业务员”是解释；“测试样本全空，不能据此判断运行分布”是边界；“找到一条真实人店关系生效后的投影变化”是下一次验证。这样的表达可能不如一句断言利落，却能被后续工作继续推进。

下一次变更前如何重做语义判断

字段卡不是永久真理。每次需求进入设计前，都应重新判断它是否已经变化。

先确认对象和来源是否变化。组织是否重构、关系是否换库、标签是否改由新系统维护、综合信息是否新增整合路径，都会改变字段的上游。

再确认写入契约是否变化。新入口是否加入同一字段？旧入口是否停止？删除策略是否从忽略缺字段改为显式清空？若写入者变化而下游仍按旧口径消费，历史值和当前值会被混在同一个字段名下。

然后确认计算依赖是否变化。店型规则、RTM 条件、覆盖策略、分层和考核可能在不同版本启用。只比较字段名，无法知道规则版本是否已经变化。

接着确认样本与时间范围。新的测试环境快照、新的业务峰值、不同的门店类型和不同权限可能让旧样本不再代表性。字段卡中的证据日期必须随之更新。

最后确认消费方是否变化。一个原本只用于页面展示的字段，一旦进入活动圈选、权限判断或监管报表，其空值、时点和错误成本都会上升。语义角色可能没变，操作等级却必须升级。

因此，“重查字段”不是重新阅读同一张卡，而是检查字段周围的合同是否发生变化。判断结果可以维持，但必须重新说明证据日期和适用边界。

15. 遇到新字段时的五个问题

可以用五个问题快速定位一个门店字段：

1. 它是否是门店身份键，或者只是判重与定位证据？
2. 它描述门店事实、指向外部关系，还是表达生命周期状态？
3. 它是业务分类的输入还是结果？
4. 它属于运营策略、经营画像、业务评估，还是标签语义？
5. 它只存在于标签载体、综合信息、搜索索引、报表或审计之中吗？

这五个问题不保证一次得到最终答案，却能把“字段同名”转换成“语义可判”。进一步核对时，再检查写入方、生效时间、同组字段、下游消费和环境证据。

三个编码字段为什么不能放在同一层

门店页面上可能同时出现 `code`、`store_code`、`external_code` 或其它平台编码。它们都带“门店”和“编码”，却可能承担不同语义。

`code` 在当前综合信息模型中承担正式门店身份的核心角色，回答“这条事实归属于哪个公司门店对象”。它需要稳定、可引用，并连接长期关系与历史。

`store_code` 可能出现在外部或平台接入语料中，代表另一个系统对门店的编码表达。它可能是映射来源，也可能是历史别名。只有当映射规则和写入路径被证实时，项目才能用它定位正式门店；不能因为名称更完整就替代 `code`。

`external_code` 往往承担外部编码映射，适合连接平台记录或在接入时进行匹配。映射可以在不同入口、不同时间存在多个，也可能随外部平台变化。外部编码变化不自动改变正式门店身份。

三种字段放进同一张查询结果时，都像是“门店编码”，但如果项目只选一个名字写进接口，就可能丢失另一类关系。正确的接口契约应明确：主身份是哪一个，外部映射叫什么，映射冲突如何表示，历史别名如何查询。

这个反例说明，字段同名并不构成同义。编码字段至少可能承担正式身份、外部映射、历史别名、关系目标和技术主键五种角色。项目必须先定义角色，再决定是否允许写入和比较。

把五个问题写成可判定评审

字段评审如果只写“与业务确认”，通常无法留下可验证结论。可以把五个问题改写成命题。

对象命题：这个字段的主对象是门店、组织、渠道节点、关系、过程还是载体？若答案不唯一，是否说明它在不同路径下有不同主语？

角色命题：它描述事实、分类、策略、画像、评估还是投影？该角色是否与字段来源和消费一致？

来源命题：权威写入者是谁，是否存在多写路径、审批、版本和删除策略？页面能否追溯到该来源？

依赖命题：哪些规则和下游读取它？修改后会触发什么，哪些只是可能触发，哪些必须在运行时观察？

证据命题：当前支持结论的是文档、代码、部署还是数据库？缺少哪一类证据，下一步由什么结果推翻或确认？

每条命题都应有同意、不同意或未闭合三种状态。未闭合不是失败，而是明确的项目工作项。比“大家觉得差不多”更可靠的，是记录是谁仍然不同意、需要哪类证据、由谁在什么范围内补充。

评审结束时，即使没有为每个字段定出最终口径，也应得到一张问题清单：哪些字段可用于当前需求，哪些只能只读，哪些存在冲突，哪些必须阻断写入。这样的结果能直接进入设计、测试和数据修复。

评审后的最小动作

一次字段评审至少要留下一个可执行动作：更新字段卡、补代码锚点、补 staging 样本、登记冲突、缩小写入范围，或者明确不做。若会议结束后只知道“再确认”，问题就会在下一个项目重复出现。

动作应绑定责任和完成证据。补样本要写数据范围和时间；补代码要写仓库、版本、符号；缩小写入范围要写受影响的入口和回归；保留冲突要写下一次裁决条件。这样，语义分层不只是解释工具，也成为项目风险控制的一部分。

如果字段同时影响身份、权限和报表，评审顺序应更严格：先关闭不确定写入，再确认事实源，最后恢复投影和对账。先恢复功能、后补语义，容易让错误通过页面被更多人使用。字段分析真正的交付物，是允许团队安全行动的范围，而不是一张看起来完整的说明。

字段卡应像合同一样保留版本记录。字段名未变而来源、规则或消费已经改变时，旧结论仍然需要失效，不能因为链接还在就继续引用。

16. 本章的证据与未知

本章涉及的语义层来自门店对象模型、门店定义、属性依赖顺序和字段自动裁决。身份、业务分类、关系、标签载体和投影之间的边界已有多个权威来源互相支持。

仍未闭合的仍是现实门店统一判重。只要跨客户运营工具、拓店和线上平台接入还没有一致的自然键，历史合并和外部接入就必须逐案保留风险。

另一项持续风险是“物理位置等于业务语义”。`store_tag` 不是标签全集；门店页面字段不一定是门店自身事实；综合信息字段不一定是事实源。每次变更前，都要先确定语义角色，再进入实现。

17. 案头入口

- 字段篇：A.2 门店身份、地理与联系事实字段、A.3 门店特征、审批与生命周期字段

- 门店定义、同一性与派生语义
- 属性认知、编排与依赖顺序
- 门店对象概念
- 字段证据自动裁决

下一章先把前两章反复使用的对象、关系、过程和投影整理成一套判断方法。读者会看到，什么概念值得拥有独立身份，什么只是两个主体之间的关系，什么只是可以重建的查询结果。

第 3 章　门店 Ontology：对象、关系和行为

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/05-store-ontology-relations-and-behaviors.md`　源指纹：`883e35b5f8189a86`

一张“门店主数据”宽表可以容纳很多令人安心的字段：门店编码、组织、渠道、业务员、负责人、线路、供货商、拜访日期、标签和查询状态。页面只查一次就能得到答案，看起来比多张表和多次关联简单得多。

可是宽表擅长回答“现在是什么”，不一定能回答“为什么变成这样”。两位业务员先后负责同一家门店，宽表最终只留下最后一个姓名；一条供货关系被替换，旧供货方和历史有效期消失；一次建店申请被驳回，如果只保存一个状态字段，审批过程也无处追溯。

这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它引出本章的中心问题：**门店周围的哪些信息拥有独立身份，哪些只是关系、过程、规则或查询结果？**

Ontology 在这里不是给系统换一套抽象名词。它是一组建模判据：让我们知道什么应当被长期引用，什么需要保留历史，什么可以重新生成，以及一次业务动作究竟改变了谁。

1. 对象不是表的同义词

建一张表，只说明系统需要保存一组数据；建一个对象，则要回答更严格的问题。

业务对象通常需要具备独立身份，能够在不同流程、时间和其他对象之间被稳定引用。它还需要有自己的生命周期，并承载不能由其他对象完整替代的属性或行为。

门店是对象。正式门店编码把人员、线路、供货、拜访、活动和报表连接到同一个长期经营单元。即使门店更名、迁址、闭店或改挂组织，历史引用仍需要保持连续。

零售商组织也是对象。它有稳定组织编码、父子层级、层级适用属性和独立关闭规则，并被多家门店共同引用。

销售渠道分类节点也是对象。它有稳定编码、层级路径、年度启停和跨门店复用。它描述一类共享分类，而不是某一家门店。

反过来，组织上的渠道范围只是属性。它依附零售商组织，离开组织就没有独立身份；它不是渠道分类树节点，也没有自己的启停生命周期。

判断一个概念是否应建对象，可以从五个问题开始：

1. 它是否有稳定身份？
2. 它是否有自己的生命周期？
3. 它是否能被多个对象独立引用？
4. 它是否有专属属性、行为或约束？
5. 它是否不能被现有对象和关系表达？

五条全部成立，建对象才有充分理由。只因为表名、页面名或用户口头名称看起来像实体，并不够。

2. 门店周围有不同身份家族

门店不是孤立的根节点，而是一张业务网络的锚点。围绕它的信息大致分为几类身份。

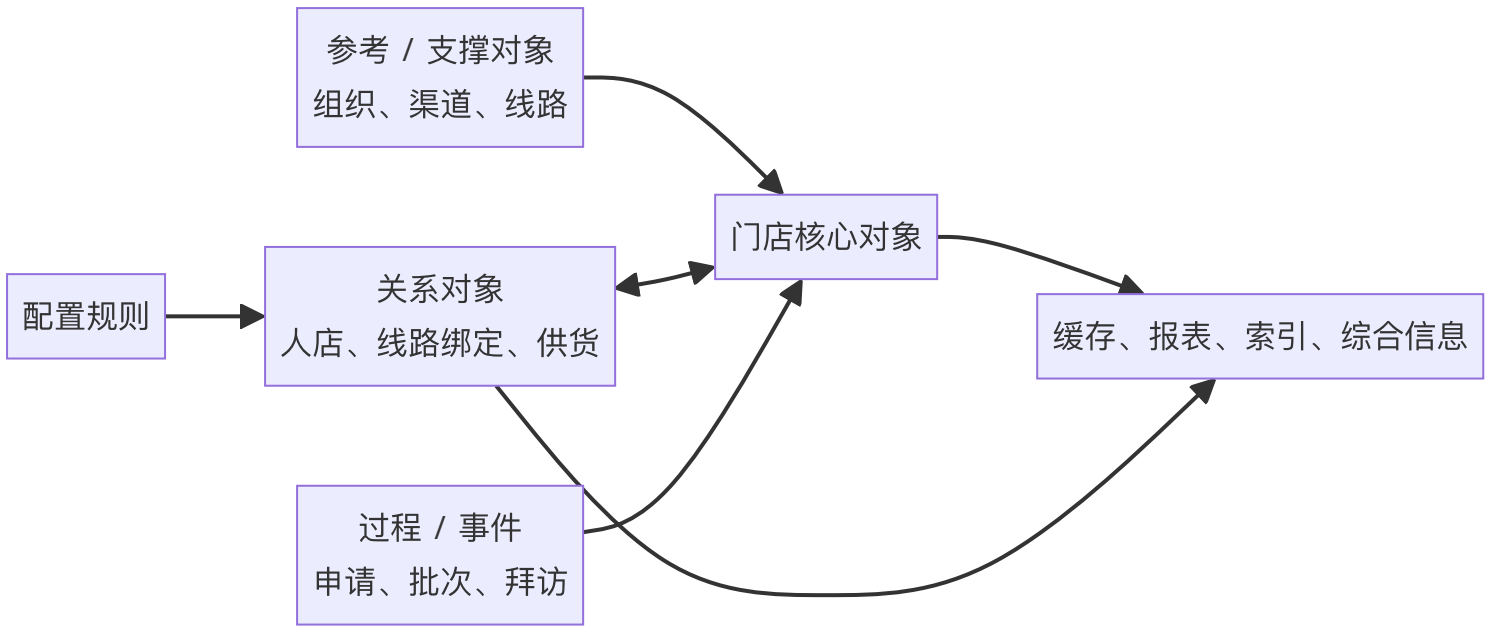
核心业务对象是门店本身，承载长期身份和跨流程引用。

支撑业务对象可以独立存在，并被多家门店或流程共享，例如零售商组织、销售渠道分类节点、线路、门店照片和候选门店。它们不是门店的一部分，也不会因为某家门店存在而自动创建。

关系对象表达两个主体之间的职责、绑定或归属。例如人店关系连接人员与门店，线路门店绑定连接线路与门店，分品类供货关系连接门店与供货主体。

过程或事件对象记录一次申请、审批、批次、执行或已经发生的事情。待拓门店、建店申请、导入批次和拜访记录都有各自的时间线和状态，不等于长期门店。

配置对象描述规则或策略，例如扫码白名单和分销规则。缓存、报表、映射和索引属于投影，可以由事实和规则重新生成。审计日志记录操作历史，不承担当前业务状态。



这张图只表达主要身份关系。真正项目分析时，还要查看每类对象的身份、状态、有效期、事实源和运行证据。

3. 关系不是门店上的一列

宽表里出现“业务员姓名”，不代表人员责任是门店自身的属性。

人店关系至少包含门店、人员、职责类型、审批状态和有效区间。同一个人可以承担不同职责，同一家门店在不同时间也可以由不同人负责。页面上的姓名只是当前有效关系的一种投影。

线路关系同样如此。线路有自身编码和生命周期，可以覆盖多家门店；门店可以在不同时间加入或退出线路。线路名称出现在门店页面上，只是这段关系便于展示的结果。

分品类供货关系更明显。同一门店在不同品类、段位和有效期上可能拥有不同供货主体。供货关系不只是“门店有一个供应商”，它还包含收货方、供货方、品类、顺序、审批和继承来源。

关系对象解决的是历史连续性问题。若每次换人都覆盖门店上的一个字段，系统只保留最后状态，无法知道前任何时失效、新关系何时批准、某次拜访发生时实际由谁负责。

关系的方向也很重要。门店归属零售商组织是一条有方向的链接；渠道范围依附组织；门店与线路则是多对多的绑定。把方向、基数和有效期丢掉，剩下的字段名很容易误导实现。

4. 过程对象记录“发生过什么”

候选门店、建店申请和正式门店是三个不同对象，这一点在第 1 章已经出现。差别来自生命周期。

候选门店可以经历发现、去重、触达、反馈和放弃；建店申请可以提交、审批、驳回或重复发起；正式门店才承载长期运营事实。申请成功会产生正式门店，但申请过程本身不能被压成门店的一个状态。

拜访也是过程与事件的组合。拜访计划表达某天计划由谁拜访哪家店；执行记录表达实际进店、任务、采集和离店结果。计划可以失效或重排，执行记录是不可变事件，二者不能用一个“已拜访”字段同时表达。

过程对象的价值不只在于保留状态，还在于记录因果和失败。导入批次需要知道哪些行成功、哪些行失败、能否重跑；审批需要知道当前节点和历史意见；一次拜访需要知道计划上下文和最终执行结果。

因此，项目不能看到一个状态字段，就推断过程不存在。状态是当前结果，过程才是到达这个结果所经历的事实。

5. 行为让对象从名词变成因果节点

对象并非只靠属性存在，它们还参与行为。行为分析首先要问：在这次动作中，每个对象扮演什么角色？

新建门店时，门店是目标对象，零售商组织是参考对象，建店申请提供过程来源，供货和人员关系可能在同一次业务办理中受到影响。

维护人店关系时，门店变成参考对象，人店关系才是目标。直接把业务员姓名写到门店宽表中，会把“修改关系”误写成“修改门店”。

关闭门店时，门店仍是目标，身份不会被删除；人店关系、线路、覆盖、拜访频次和查询范围可能受影响。只把门店状态改为关闭，不代表所有关系都已经处理。

查询门店时，门店是被读取的参考对象；用户、组织、数据范围和终端共同决定可见集合。`200` 响应或页面有数据，只说明某个查询出口返回结果，不代表事实源、投影和权限都已一致。

同一个对象在不同行为中可能扮演目标、参考、来源、约束或结果。只写“门店被修改”，无法说明写入方、影响面和验收断言。

6. 配置、投影和事实源不能混淆

配置描述规则怎样执行。它可能影响许多对象，但配置记录本身不等于某家门店的业务事实。修改一条规则或白名单，不能直接写成所有门店已经完成重算。

综合信息、搜索索引、SQL 宽表和报表是查询投影。它们把主数据、标签、人员、线路、供货等来源整合后提供给页面和下游。投影可以重新生成，不应产生新的门店身份，也不应反向成为事实源。

缓存和报表也需要区分时间。一个页面显示某次拜访，可能来自综合信息某个时间点的快照；另一个报表已经刷新，却可能来自不同载体。看见两个值不同，先不要判断“谁错”，而要先确认它们是否处于同一时点、同一口径和同一投影。

一个实用判断是：如果这份数据丢失，能否从其他事实重新生成？能重建的通常是投影或缓存；不能重建的才可能是身份和原始事实。这个判断不能单独决定事实源，但能快速排除“再把报表建造成一个业务对象”的错误方案。

7. 分类节点是参考对象，不是门店子节点

销售渠道分类树体现了另一种对象边界。销售渠道节点有稳定身份、父子路径和生命周期，因此是参考对象。

门店被归入某个三级节点，是通过分类关系连接。门店不是分类树的组成节点；成百上千家门店可以共享同一个“连锁便利店”分类。

类似地，零售商组织拥有自己的树，门店只指向城市节点。门店记录上的集团、全国和城市组织编码，是沿组织父链形成的投影，不是门店自建的三棵组织树。

这再次说明：看到一个编码字段，并不能判断它代表对象、关系还是投影。必须先看编码指向什么，再看关系中谁拥有身份。

8. 什么时候不应该建新对象

新增对象的冲动常来自新表、新页面或新需求名称。建模时应先检查是否有更轻的表达。

如果概念依附另一个对象、没有独立生命周期，通常是属性或受控值。例如零售商组织渠道范围、门店描述事实和渠道计算结果。

对于更重的概念，再按它所表达的事实选择对象类型：

1. 如果概念表达两个对象之间的职责、绑定或归属，并且需要有效期和状态，通常应建关系对象，而不是给单边增加多个字段。
2. 如果概念只记录一次申请、执行或批次，通常应建过程或事件对象，而不是把整个过程压成主体上的状态。
3. 如果概念只是从规则和事实计算出的快照，应优先建配置或投影，并明确重建方式。

即便条件满足，也要证明新对象不能被已有对象和关系表达。对象每增加一个，就增加身份、生命周期、接口、权限、数据迁移和运行责任。建模不是越细越好，而是每个对象都要有不可替代的存在理由。

9. 一个对象判断会传播到测试和运维

对象边界不是文档里的装饰。它会改变测试和运行方式。

把人员职责当门店字段，测试只会检查姓名是否显示，容易漏掉旧关系失效、新关系生效、审批中和重复绑定。把供货当单列字段，测试容易漏掉品类、段位、有效期和继承来源。把综合信息当事实源，修复会落在投影库，而不是正本。

把申请过程误当门店状态，失败恢复就无法判断是重提申请、新建门店还是修改现有记录。把行为只看成一个 Service，就会漏掉关系副作用、异步消息和投影刷新。

因此，建模评审必须与测试设计一起做。一个对象是否成立，最终要由真实问题、可观察断言和历史追溯共同验证。

10. 一次人店关系变更怎样穿过对象模型

为了把对象、关系和行为放在同一条因果链里，下面使用一个匿名复合案例：某门店原来由甲负责，后来因为区域调整，从某日开始改由乙负责；甲在系统中不再有效，但过去由甲完成的拜访仍应保留。这个案例不对应任何单一真实项目。

如果把业务员姓名直接存在门店记录上，一次修改看起来只是一个字段从“甲”变成“乙”。但真实世界里至少发生了四件事：旧人店关系结束，新人店关系开始，门店身份保持不变，历史拜访继续引用当时的人员。只改一个姓名，无法保存旧关系何时结束、新关系何时生效，也无法解释历史任务为什么仍属于甲。

采用关系对象后，修改动作变成新增或更新一段关系。关系包含门店、人员、职责类型、有效期和状态。系统可以同时看到“甲与门店在过去有效”和“乙与门店从新日期起有效”。当查询当前负责人时，投影选择当前有效关系；当回看历史拜访时，则使用拜访发生时实际关联的人。

这一步还会影响审批。若新人店关系需要审批，在审批通过前，门店页面可能仍显示甲；如果项目只以页面姓名为准，就会把“审批中”误判为“修改失败”。若组织调整允许定时生效，页面在生效前保持旧值也可能是正确行为。完成语义必须写明“关系何时有效”，不能只写“接口是否返回成功”。

关系变化还会传播到线路和拜访。人员变化本身不一定立即改变线路；线路是否调整取决于线路规则、覆盖模式和业务安排。即使关系已经生效，拜访计划也可能在下一个计划周期重新生成。若项目把“人店关系变更”直接等同于“所有拜访任务立即重排”，就会把依赖可能误写成必然运行结果。

最后是历史查询。业务人员问“去年这家店是谁负责”，正确答案不能从当前关系反推，而应查当时有效的关系或历史投影。若系统只保留当前关系，历史问题只能靠记忆解释。这正是关系对象的不可替代性：它不仅服务当前页面，还为时间、审批、责任和审计提供稳定结构。

11. 关系对象必须回答的五个历史问题

一个关系对象是否建模完整，可以用五个历史问题检验。

第一，**关系何时开始、何时结束？** 只有当前状态而没有有效期，无法判断两个先后关系是否重叠，也无法在历史时点还原负责人、线路或供货方。

第二，**关系因何产生、因何终止？** 组织调整、人员离职、线路重排、供货审批和门店关闭都可能结束关系。终止原因与时间本身就是业务事实。

第三，**关系是否经过状态变化？** 一段人店关系可能经历待审、生效、驳回或终止；一段供货关系也可能有审批、继承和历史状态。把状态压成布尔值，会丢失过程。

第四，**关系变更是否保留来源？** 关系由谁提交、哪条申请触发、从哪个历史版本迁移、哪次批量任务写入，应能追溯。没有来源的关系很可能在多入口场景中变成“最新者覆盖”。

第五，**关系能否被独立引用？** 拜访、审批、配额或考核可能需要引用某段具体关系，而不只是引用门店和人员。若关系没有身份，下游只能重复存储两个主体和日期，难以保持一致。

五个问题不是要求所有关系都拥有同样复杂度，而是帮助项目避免把“当前有效”误当成“完整历史”。关系越接近权限、供货、责任和考核，历史问题越重要。

12. 对象边界压力测试

对象建模不能只用一个顺利案例证明。可以主动构造六个压力问题，观察方案是否仍能解释历史和异常。

同一人员兼任多个职责

一个人可能同时以业务员、门店负责人或其它角色与门店发生关系。如果模型只有一个“业务员字段”，不同职责会争用同一位置。压力测试要求分别回答职责类型、有效时间和权威来源。

同一角色存在重叠关系

两条关系在时间上重叠，可能代表双人覆盖、临时协访、数据错误或交接期。系统若只允许当前单值，会把重叠事实强行压成最后写入者。即使业务最终要求唯一，也必须先定义冲突检测和例外处理。

门店换组织但关系负责人不变

组织归属变化与人员关系变化可能相互独立。把两者绑定在同一个“组织调整”流程里，会造成不必要的连锁更新。正确模型应分别表达组织关系和人员关系，再由规则决定是否触发其它变化。

先有投影，后有事实

异步链路可能在事实尚未完成时先写投影，或在上游删除后留下投影。压力测试要求区分事实是否完成、关系是否有效、投影是否刷新。不能因为当前投影存在，就反向创建一个看似合理的正式对象或关系。

历史关系的对象已被关闭

门店关闭后，旧人店关系、线路关系和供货关系仍可能存在历史价值。如果关闭动作级联删除全部关系，历史拜访和报表将失去语义。关闭门店与终止当前关系、保留历史关系应分别建模。

批量导入同时更新多个入口

多个批处理或整合任务都声明自己维护同一关系字段时，需要字段级优先级、版本、时间和冲突规则。没有这些约束，多个入口分别成功仍可能产生不稳定最终值。

压力测试的目的不是把所有例外都升格为对象，而是验证当前模型能否保留例外。若例外只能靠覆盖和人工记忆解释，模型就还没有达到可运营状态。

13. 四源案例：车辆字段为什么不是稳定门店属性

已有四源真实案例 `CASE-VEHICLE-MULTI-WRITER-20261026` 说明，门店综合信息中的车辆字段存在多路写入竞争。标签整合、人店关系整合和人员车辆工具变更都可能影响 `vehicle_tool` 与 `vehicle_num`；测试环境业务字段对账、代码路径、部署证据和同一门店业务键共同形成了该案例。

从当前证据看，车辆不能稳定地解释为门店自身属性。它更接近人员或作业资源，通过人员与作业关系影响门店服务。综合信息把车辆值放在门店查询投影中，是为了页面和下游方便，而不是宣布车辆成为门店身份的一部分。

从关系模型看，案例暴露了两个问题。第一，关系事实没有形成唯一、明确的当前投影规则；第二，多个写入路径分别成功，并不保证最终值稳定。字段级最后成功写入可能决定当前值，但这只是对实现行为的描述，不是经过业务建模验证的优先级。

从测试看，只验证三个写入入口各自返回成功不够。还需要构造先后顺序、同值、双向冲突、空值覆盖和并发窗口，观察每个路径是否携带版本、生效时间和权威来源。测试的通过标准不应是“最终只有一个值”，而应是“最终值能够被解释，冲突不会静默丢失，修复后历史仍可追溯”。

从运维看，车辆差异不能靠反复重刷所有投影来消除。若写入竞争仍在，重建只会再次产生一个由最后写入者决定的值。正确顺序是先定位来源和业务责任，再决定哪个关系拥有当前写入权威，最后才修复投影并补历史说明。

这个案例也给出一个建模教训：物理上位于门店综合信息，不自动意味着语义上属于门店。车辆投影可以服务“查看门店当前随行车辆”的页面需求，但它背后的对象和关系仍需按人员、作业和资源来解释。

14. 从对象图走到接口和验收

对象图只有进入接口、数据和验收，才算真正指导项目。一次对象建模至少要产出四类契约。

第一类是身份契约。每个核心对象如何生成、引用、关闭、合并或拆分？哪些入口可以创建，哪些只能引用？身份失败时是否有可恢复的未完成状态？

第二类是关系契约。关系连接哪些主体，允许什么角色、基数、有效期和状态？同一门店出现重叠关系时怎样处理？关系变化是否生成历史，是否触发下游？

第三类是写入契约。每个属性或关系由哪个有权写入者维护？同一事实是否被多条路径更新？删除、清空和缺字段分别意味着什么？写入成功是否需要版本或请求标识？

第四类是投影契约。页面、综合信息、搜索、数据库和报表分别消费哪些对象与关系？允许多长传播延迟？重建能否恢复？投影失败时用户看到什么状态？

接口文档只列路径和字段，通常不足以表达这些契约。一个写接口可能同时修改门店、人店关系、线路绑定和标签过程；如果响应只返回成功，项目仍不知道哪些对象完成、哪些异步传播尚未完成。

验收也应围绕对象和关系，而不是只看页面。新建门店至少要验证正式身份产生、申请来源可追、候选人店关系处理、初始供货或未完成标记、生命周期状态和查询投影。维护人店关系要验证旧关系终止、新关系生效、历史拜访仍可解释和当前查询收敛。关闭门店要验证身份保留、当前关系处理、运营范围收缩和历史报表仍可追溯。

只有把这些断言与对象图对齐，项目才能知道“成功”到底完成了什么。

15. 对象评审中的四个失败模式

第一个失败模式是**对象膨胀**。每个新页面、新表或新名词都建对象，导致共享概念被复制，身份、权限和数据同步成本迅速上升。判断新对象之前，先证明现有对象、关系、过程或投影不能表达。

第二个失败模式是**关系欠建模**。人员、线路和供货被压成单边字段，只保留当前值，不保留有效期、状态、历史和来源。页面短期可用，排障和历史查询长期失血。

第三个失败模式是**事实源错位**。项目把最方便的查询表当权威，或者让多个系统都声称维护同一事实。系统看起来都能写，出现差异时却没有一个层能够裁定并保留证据。

第四个失败模式是**过程状态化**。审批、批次、申请和拜访被执行过程被压缩为主对象上的一个状态，失败后无法知道发生过什么，也无法判断应当重试、补偿还是重新发起。

四种失败模式有共同根源：团队用页面上的当前结果替代业务世界中的身份、关系、过程和时间。对象建模的任务，就是把这些被压平的结构重新展开。

关系、过程和投影的常见错配

关系对象记录主体之间怎样连接，过程对象记录一次申请、执行或批次怎样发生，投影记录某个查询面当前看见什么。三者相邻，项目最容易把它们互相替代。

第一种错配是**用过程状态替代关系历史**。审批通过说明某次申请完成了当前节点，不代表最后一段关系已经生效；关系生效还可能需要时间边界、下游投影和后续任务。项目若只等待审批成功，就可能把“流程完成”误写成“业务关系可用”。

第二种错配是**用关系当前值替代过程证据**。页面只显示当前负责人，无法证明改派申请是否被批准、旧关系何时终止、是否存在交接期重叠。关系是业务结构，过程是到达该结构的事件链，两者必须同时保留。

第三种错配是**用投影历史替代过程历史**。综合信息每天的全量重建可能留下不同快照，但快照只证明某个时点查询结果是什么，不证明业务动作何时发生。重建快照之间的差异也不能自动恢复缺失的审批或关系事件。

第四种错配是**用关系删除修复投影异常**。投影中出现一条不该存在的关系，直接删除关系可能让页面恢复，却破坏事实和审计。更安全的是先确认事实是否应撤销、关系是否失效、投影为何错误，再把修复动作分层记录。

这些错配说明，对象之间不仅要有箭头，还要有责任边界。身份、关系、过程和投影各自回答不同问题，任何一层缺证据都不能由另一层的当前结果替代。

对象模型的最小证据包

对象模型进入项目后，至少应能回答八项证据问题：

1. 每个对象的权威身份来源是什么?
2. 哪些字段是对象属性，哪些来自关系、过程或投影?
3. 关系的方向、基数、有效期和状态如何表达?
4. 过程对象记录哪些失败、重试和补偿信息?
5. 配置如何版本化，修改后是否自动重算历史对象?
6. 投影从哪里生成，允许迟到多久，如何重建?
7. 删除主体时保留哪些历史关系，删除投影时如何避免反向破坏事实?
8. 每个对象和关系由哪条代码、部署和数据证据支撑?

八项证据不必全由一张表承载，但必须能在知识库和项目文档中找到入口。若只能回答“系统里有这张表”，对象模型仍停留在结构猜测；若能回答身份、关系、过程、配置、投影和运行证据，模型才具备交付价值。

对象模型也不是一次建完的静态图。新需求出现时，先把它放入现有身份和关系网络，再判断是否需要新增对象。每新增一个对象，都要同时增加所有权、生命周期、访问权限、数据迁移、运行责任和退出策略。

16. 从现有宽表走向对象模型的最小迁移

现实项目通常不能等完整对象模型建好才交付。更可行的方式是做最小迁移：先保存当前宽表语义，再把高风险历史关系逐步拆出，最后让投影重新建立。

第一步是标注宽表中的字段来源。把每个字段归到身份、事实、关系投影、分类结果、配置、过程状态、审计或查询缓存。无法归类的字段保留为未知，并记录当前消费位置。这个步骤不改变系统，却能让项目看到宽表背后有哪些不同合同。

第二步是找出需要历史的关系。人员、线路、供货、组织归属和生命周期中最容易出现责任和有效期问题。项目不一定立刻新建所有关系表，但至少要把当前单值对应的来源关系、有效区间和冲突策略显式化。若来源仍只有最后值，测试必须把历史缺口列为已知限制。

第三步是确定权威写入者。对每个需要迁移的事实，选出一个有权写入的层，其它层只引用或投影。迁移期间可以短期双写，但双写必须有比较、版本、差异告警和退出条件，不能长期让两个入口都声称维护同一事实。

第四步是重建查询投影。页面字段名可以暂时保持不变，以减少用户迁移成本；底层来源却可以逐步换成关系对象或规则结果。投影层应记录它采用的关系选择规则，例如“读取当前有效关系”或“读取指定时点快照”，避免同名展示在不同页面采用不同口径。

第五步是补历史与回退。迁移前的历史值需要标注来自旧字段还是关系重建；迁移后若发现错误，要能停写新入口、恢复旧读取、保留差异记录。没有回退方案的迁移，只是把旧风险换成了新风险。

最小迁移的原则是“身份先稳定、关系再拆分、投影最后切换”。先改变页面，通常会让团队难以区分是数据、代码还是语义出了问题。先在模型中明确对象和关系，再按证据逐层切换，风险更可控。

什么时候值得建新对象

新对象不是模型完整的装饰。只有当一个概念需要独立身份、生命周期、共享引用、专属属性和稳定历史时，才值得进入对象层。

人员车辆案例说明，车辆字段可以从门店投影中查询，但车辆与人员、作业和时间的连接可能比“门店有一个车辆编号”更复杂。项目若只为一个页面建对象，成本可能高于收益；若车辆要承担调度、授权、安全和历史责任，就必须重新评估其独立关系。

迁移判断也要记录不做什么。明确“本期不拆车辆对象，只保留当前投影和冲突告警”，比模糊地说“未来会模型化”更有价值。产品范围、数据责任和测试边界由此稳定。

迁移完成的判据

迁移不是以新表建成为完成。至少要证明：新对象或关系有权威身份；旧字段仍可按映射解释；当前查询在允许时延内收敛；历史样本能按关系有效期还原；多入口写入有冲突策略；投影可以重复重建；回退路径曾经演练。

七项判据都指向同一件事：模型替换后，业务事实没有因为技术结构改变而失去解释能力。只要其中一项仍靠口头保证，迁移就仍处在进行中。

对象模型的最终价值，是让身份、关系、过程、配置和投影各自承担可验证责任。读者不必记住全部类名，但要能在项目中问出正确的问题：谁是对象，谁在引用，谁拥有写入权，历史是否保留，当前页面又来自哪一层。只要这些问题有稳定入口，模型就能支持交付，而不只是停留在图纸上。

同一套判断还应写入接口评审和故障复盘：没有身份来源的记录不能升级为对象，没有有效期的关系不能支持历史解释，没有投影契约的页面结果不能证明业务完成。

17. 本章的证据与未知

本章对象家族、关系、行为角色和投影边界来自门店业务对象模型、对象关系图、行为目录和对象类型穷尽清单。现有盘点已经对门店中心 41 个 object-type 文档做过逐项身份裁决，区分核心对象、支撑对象、关系、过程、配置、投影、缓存、报表和审计。

仍需继续核对的是部分关系在综合信息中的投影完整性与更新时点，以及业务语义、代码、部署和运行证据是否形成一致结论。对象图能够说明“应该怎样连接”，但不能单独证明所有运行链路已完成。

因此，本章给出的是一套可证伪的建模问题，而不是凭系统表名宣布对象。只要证据显示某个概念没有独立身份、生命周期或引用需求，就应该回到更轻的属性和关系表达。

18. 案头入口

- 字段篇：A.5 人员、线路与拜访字段、A.6 分品类供货关系字段
- 门店业务对象模型
- 门店对象关系
- 门店行为目录
- 对象类型穷尽清单

下一章带着这套判断方法进入门店周围的网络：零售商组织如何形成层级，门店为什么只指向城市组织，以及组织编码为什么可能只是关系投影。

第 4 章　零售商组织

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/03-retailer-organization.md`　源指纹：`1e19dfb3070c5b60`

一家门店挂在连锁体系下，项目组很快会听到三个名字：客户系列、全国总部和城市总部。它们像三段组织地址，指向这家门店背后的零售商集团、全国经营主体和城市经营主体。

但系统里的表现很容易让人误解。门店记录上同时出现集团、全国和城市三个编码，于是一个自然推断产生了：门店是不是直接维护了三个组织属性？如果其中一个名称变了，是不是改门店记录就行？如果要关闭城市组织，为什么还会被拒绝？

这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它引出本章的中心问题：**当一家门店说“我属于某个零售商组织”时，这个“属于”到底指向什么？**

答案不是三个平铺字段，而是一棵有身份、有生命周期、有层级适用规则的零售商组织树。门店直接绑定树上的城市节点，集团和全国节点沿父链回溯得到。门店看到的三段编码，是这段组织关系向门店侧的投影。

本章是零售商组织的**详解章**，只解释组织对象本身。组织渠道范围与销售渠道分类树的关系，以及门店店型、RTM 和 RTM SIP 的完整判定，留到下一章展开。

1. 零售商是角色，零售商组织是对象

在玛氏的业务语言中，“零售商”是相对于品牌商而言的角色。向消费者销售商品的企业可以是零售集团、连锁企业或区域经营主体。

角色适合用于日常沟通，却不足以成为精确的对象名。零售商可以指一家企业，也可以被口语化地用来指门店；它没有说明讨论的是集团、全国组织、城市组织还是一个终端售点。

本手册使用“零售商组织”表示公司正式管理的组织节点。一个节点可能是零售商集团，也可能是全国零售组织或城市零售组织。门店是零售商组织服务或控制的终端经营单元，二者不是同一种对象。

历史上，这个对象曾经围绕“总部客户”命名。这里有两个问题：“客户”在供销中心还可能指经销商、二分商等交易角色；“总部”又不能覆盖客户系列和城市层组织。规范对象因此使用 `RetailerOrganization`，历史名称只承担检索和系统迁移作用。

对象名看似只是术语问题，实际会影响边界。如果把它叫“客户总部”，项目很容易继续把经销商塞进同一棵树；如果只用“零售商”，又会与门店口语混淆。`RetailerOrganization` 同时限定了主体和对象粒度：它是零售商的某个组织节点。

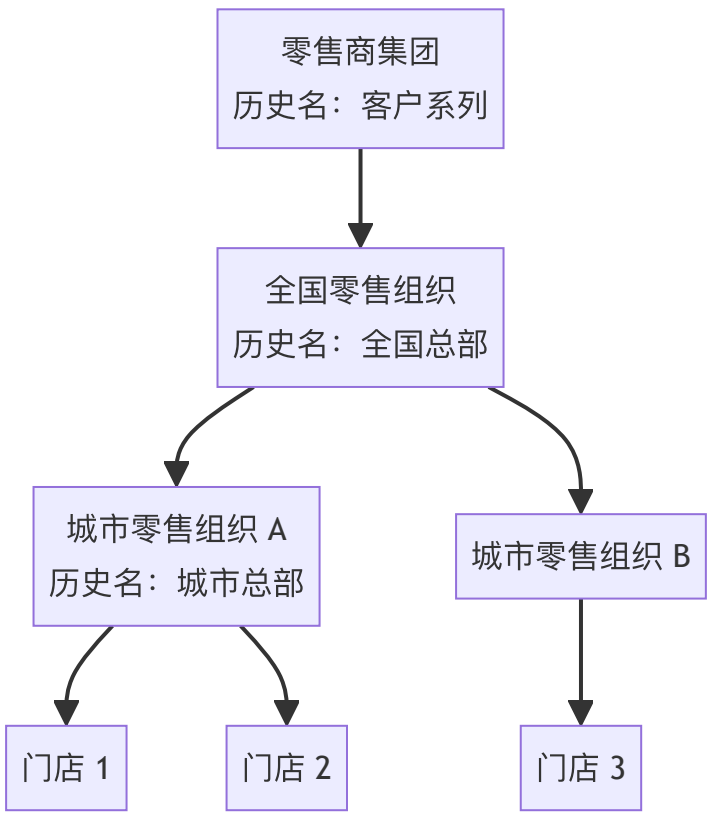
2. 三个层级长在同一棵树上

零售商组织树的根是零售商集团，历史界面称为“客户系列”。它通常代表一个连锁体系或品牌集团，是整棵树存在的起点。

第二级是全国零售组织，历史名称是“全国总部”。它承担全国范围的客户分类和经营属性，例如重点客户类型、指定客户类型和零食客户系列。

第三级是城市零售组织，历史名称是“城市总部”。门店直接归属这一层，因此组织上的城市范围、渠道范围以及继承后的渠道语境，会从这里进入门店定义。

三个层级不是三张主表，也不是三个独立对象类型。它们使用同一套组织编码、名称、状态、父节点和维护动作，再通过层级值与上级组织编码组成树。



门店只直接指向城市零售组织。系统再沿 `parent_code` 自链接向上找到全国组织和零售商集团。门店表看到的三段组织编码，是这条父链在门店侧的关系闭包投影。

这个模型回答了两个方向的问题。向下，可以问一个城市组织覆盖哪些门店；向上，可以问一家门店背后属于哪个全国组织和零售商集团。

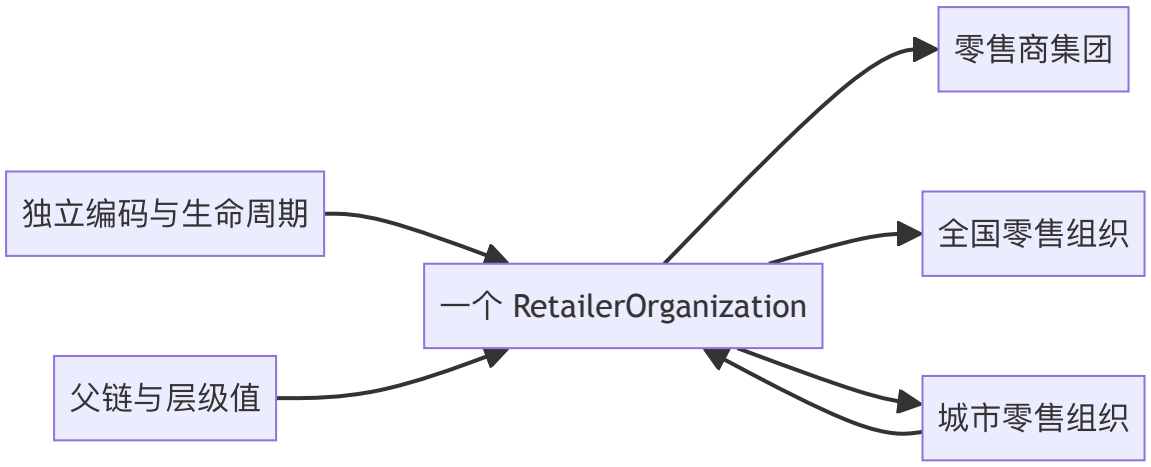
3. 为什么不拆成三个对象

集团、全国组织和城市组织当然有不同职责，但它们共享的身份方式和生命周期足够多。它们都有组织编码、名称、状态、上级和供货关系，也都参与门店定义、权限与报表语境。

如果拆成三个对象类型，项目就要维护三套身份规则、三套父子关系、三套关闭逻辑和三套服务接口。真正不同的部分，其实只是哪些属性适用于哪一层。

当前模型用一个对象类型加层级值来表达三个层级。重点客户类型和指定客户类型主要在全国组织维护；城市组织可以继承指定客户类型。渠道范围主要在城市组织维护，门店直接消费这一层。

这体现了一个常见的建模原则：变化方式和身份形式相同的节点，可以通过类型与关系表达；只在部分节点出现的属性，通过层级适用规则约束，不必复制整个对象。



这不是说三个层级没有业务差异。恰恰相反，正是差异需要被明确写出，而不是通过复制对象来隐含。

4. 组织是独立对象，因为门店无法承载它

零售商组织拥有独立编码。这个编码可以在客户主数据、门店归属、供货关系、权限和报表中稳定引用，并与经销商、二分商等交易角色区分。

它拥有独立生命周期。组织可以新建、修改和批量关闭；仍有门店绑定的城市组织不能被关闭。这个规则存在的原因很直接：如果关闭组织却留下指向它的门店，组织关系就会悬挂。

它拥有不能压缩到门店里的属性。全国组织维护客户分类，城市组织维护地理范围和渠道范围，分品类供货关系也可能挂在组织层级。把它们复制到每家门店，会把一次组织维护放大成成千上万次门店修改，也无法保留组织自身的维护历史。

它还可以被多家门店同时引用。一个城市组织覆盖多家门店，一个全国组织覆盖多个城市组织。门店是终端售点，组织是可以被大量门店共享的参考对象。

因此，“门店属于零售商组织”不是一句描述性备注，而是一条有方向的关系：门店指向城市组织，城市组织指向全国组织，全国组织指向零售商集团。

5. 门店换组织，不等于换门店

门店改挂另一个城市零售商组织时，门店身份通常不变。变化的是组织关系，以及由组织语境参与计算的店型、RTM、供货继承、权限和报表分组。

这意味着，只修改门店记录上的城市组织编码并不代表影响已经处理完。新的城市组织会带来新的渠道范围和父链语境，全国组织的重点客户类型或连锁属性也可能不同。下游是否需要重算、何时重算，要查看门店定义依赖和运行编排。

组织名称变化则是另一类事件。门店上的集团、全国和城市组织名称是关系投影，组织主数据的名称和父子链才是来源。只改门店视图里的名称，会让门店侧看起来正确，却让组织主数据继续错误，下一次整合又会覆盖回来。

这里再次出现全书反复强调的区别：**关系存在哪里，事实就应当回到哪里修**。门店侧可以展示组织，但不拥有整棵组织树。

6. 组织渠道范围不是销售渠道树

城市零售商组织上有一个渠道范围属性，用来表达这个组织大致按哪个大渠道范围组织门店。例如“现代和传统渠道”范围可以覆盖现代渠道和传统渠道两个一级分类。

因此，组织渠道范围不能直接画成销售渠道分类树的父节点。它不是“渠道”对象，也不是门店最终店型；它只是零售商组织上的一个范围属性，为门店渠道选择、店型匹配和 RTM 计算提供语境。

同样需要区分的是零食客户系列。`SnackCustomerSeries` 是全国零售组织上的经营属性，例如不同零食客户体系；它不是零售商组织树的“客户系列”根层级。两个中文名字相近，语义层却不同。

字段前缀也会制造误解。`chain_brand_*` 指向零售商集团这一级，“chain brand”并不表示门店是否连锁。真正的是否连锁属性按组织和渠道维度判断，是门店定义的下游语境，而不是一个脱离渠道的全局布尔值。

7. 属性按层级适用

组织树统一，不等于所有字段在三个层级都能填。

重点客户类型主要在全国组织维护。它描述全国层面的客户分类与合作语义，不应复制到集团或每家门店。

指定客户类型同样主要在全国组织维护，城市组织继承该值。它属于零售商组织客户分类，不应与客户角色类型混为一谈。

零食客户系列主要在全国组织维护，但城市组织不自动继承。这里能看出“同在全国组织维护”不代表下游继承方式相同。每个属性都需要独立确认适用层级和继承规则。

渠道范围主要在城市组织维护。它约束组织按什么大范围组织门店，供门店选择和店型计算使用。

是否连锁要按组织层级和渠道维度判断。实名制全国组织通常维护各渠道维度的连锁状态；非实名制场景下，城市组织根据所维护渠道和规则计算。连锁不是门店自己填写的简单开关。

分品类供货关系可以挂在组织节点，并成为门店供货关系的继承来源。但门店维护页面读取候选后，最终仍要形成门店自身的供货关系。继承来源和门店关系不能合并成同一个事实。

8. 组织供货不等于每日自动改门店

零售商组织层级可以维护分品类供货关系。项目看到城市组织有供货方时，往往会期待所有门店每天自动继承成一份新的供货关系。

实际边界更细：组织供货可以作为门店维护时的继承来源，但门店最终保存的是自己的关系行；组织快照刷新与门店关系更新不是同一个动作。把两者混为一谈，会导致项目误以为一次组织维护已经完成全部门店迁移。

这也是门店项目常见的“看起来同步了”问题。组织页面已经显示新的供货方，门店综合信息却仍是旧值，可能不是数据损坏，而是门店关系从未以正确来源被创建或更新。

正确的影响分析应分别检查组织关系、候选继承、门店关系、消息或任务执行、综合信息投影和目标查询出口。

9. 当前技术名是迁移地图，不是业务规范

当前客户管理服务仍使用 `CityHqController`、`/city_hq`、`city_headquarters` 和 `cityhq_type` 等实现名。源码和运行数据中的合法层级值仍可能是“客户系列、全国总部、城市总部”。

这些名字反映历史建设顺序。`city_headquarters` 实际承载三级组织，不是只存城市组织；`CityHq` 实现族也不表示对象只支持城市层。

项目需要在两种语言之间来回切换：

- 查找接口、代码、表和运行数据时，使用当前实现名；
- 写需求、对象模型和用户说明时，使用零售商集团、全国零售组织和城市零售组织；
- 在设计文档中同时给出历史界面映射，避免维护人员找不到系统入口。

文档改名不代表线上 API、数据库列或已部署制品已经改名。生产改造需要独立证据，不能由知识表达反推。

10. 改组织时应该追问什么

一个组织变更至少引出六类问题：

1. 变更的是集团、全国组织还是城市组织?
2. 改的是身份、父链、状态，还是某个层级适用属性?
3. 是否有门店直接或间接绑定该组织?
4. 新属性会进入店型、RTM、供货继承、权限还是报表聚合?
5. 门店上的组织名称、编码和连锁语境是事实还是投影?
6. 组织变化后，哪些门店需要重算、通知、迁移或只做展示刷新?

这些问题把“改一个总部”转换成一个有对象、有方向、有时间的影响链。缺少其中任何一项，都可能只修好组织页面，却把门店、供货或报表留在旧语境里。

11. 一次城市组织迁移怎样发生

下面使用一个匿名复合案例：某全国零售组织下有两个城市组织 A 和 B，原本属于 A 的一组门店因区域调整改挂 B；门店经营连续，名称、地址和正式编码保持不变。这个案例不对应任何单一真实项目。

项目最初收到的需求可能只有一句“把这批门店从 A 挪到 B”。在组织模型里，这句话至少包含五个需要分别确认的事实。

首先是门店集合。哪些门店属于迁移范围？以迁移生效日前的有效组织关系为准，还是以某个业务批次为准？批量清单是否包含已关闭、待审批或存在异常关系的门店?

其次是生效时间。组织关系何时改变？新城市组织从哪一业务日期开始成为门店的上下文？如果门店定义和报表按业务日期计算，仅修改当前显示值不足以解释历史。

第三是属性差异。A 与 B 可能拥有不同的渠道范围、指定客户类型或组织供货来源。迁移不是把两个组织名称互换，而是门店从一个完整组织语境进入另一个语境。

第四是下游传播。店型、RTM、供货继承、覆盖、权限和报表分组是否依赖组织？哪些应在迁移后自动重算，哪些需要人工确认，哪些只改变下一周期计划？

第五是组织 A 的后续状态。仍有门店绑定时，组织不能因为一次迁移意向就先行关闭；必须确认关系已迁移、历史仍可解释、异常门店有处理结果。

如果项目只做一次门店表批量更新，页面上的城市组织名称会变，但组织关系历史、父链投影和下游结果可能没有同步。更稳妥的做法是把动作拆成“选择迁移集合、确认生效时间、建立新组织关系、处理旧关系、触发必要重算、验证下游、处理组织状态”七步，并为每一步留下证据。

这个案例也说明，组织迁移不是一次普通字段编辑。它改变的是门店所处的环境，而门店身份仍然是同一个。项目需要证明变化前后的语义连续，不能把“值已经改掉”当成迁移完成。

12. 组织父链需要保持哪些不变量

一棵可运营的组织树，不只是页面能展开。它至少需要保持五类不变量。

身份唯一。 每个组织节点有稳定编码，名称可以变化，编码不应因改名而重新生成。多个系统引用同一节点时，主身份必须一致。

父链可达。 城市组织能够沿上级找到全国组织和零售商集团；任何节点不能因为缺父链而成为无法解释的孤岛。父链深度和层级值应与业务含义一致。

层级合法。 全国组织不能挂到城市组织之下，集团也不能成为自己的下级。层级关系必须由维护规则约束，而不是依赖界面不展示错误选项。

关闭受控。 仍有门店绑定或下级组织存在时，关闭动作需要被阻断或进入明确的迁移过程。关闭成功必须意味着没有当前悬挂引用。

历史可解释。 组织改名、父链调整或关闭后，历史门店关系仍应能回答当时属于哪个组织。不能因为组织当前树变化，就抹掉过去的组织语境。

可以用反例检验这些不变量：让两个组织拥有同一编码；把全国组织挂到城市节点下；关闭一个仍有门店的城市组织；把父节点直接删除而不处理下级；将门店投影中的旧组织名称当作事实来修复。每一种反例都会在某个查询面制造看似局部、实际跨系统的错误。

父链还是门店投影的来源。门店页面展示集团、全国和城市编码，是为了查询方便；这些字段的正确性依赖组织和关系。若只修门店投影，下一次整合仍会从错误组织树重新生成。反过来，只修组织树而不检查历史关系，也可能让旧门店在重建后突然落入新语境。

因此，组织树测试不能只验证“能新增一个节点”。还要验证改名、换父、关闭、重复编码、悬挂下级、门店绑定和历史查询。这些才是组织生命周期真正会遇到的状态。

13. 属性继承不是全量复制

统一的对象类型容易带来一种误解：既然集团、全国和城市共用一个模型，是否所有属性都沿父链继承?

答案取决于属性本身，而不是对象树。

重点客户类别主要在全国组织维护，因为它描述全国层面的客户合作语境；指定客户类型也可由城市组织继承。渠道范围主要在城市组织维护，因为它约束该城市组织管理门店时可用的大渠道范围。零食客户系列虽然也在全国组织维护，却不能据此推断城市组织一定继承。

这说明“维护层级”和“消费层级”是两件事。一个属性可能在全国组织维护、在城市组织继承、在门店计算中消费；另一个属性可能在同一层维护，却不向下继承。项目必须分别记录定义位置、继承方式、例外和生效时间。

三个反例可以说明风险。

把全国组织属性复制到每家门店，一次组织调整会变成大量门店写入；不同入口复制的时间不同，还会出现同一组织下门店值不一致。

认为父节点所有属性都自动下发，会把不继承的属性误当成门店输入；即使代码暂时没有读取，未来新增消费也会直接踩中错误假设。

把城市组织的继承值当城市自身维护事实，会导致修复入口错误。看到门店值不对时，应当沿属性来源向上确认，而不是直接修改门店投影。

属性继承还需要时间。组织属性何时生效、门店何时重算、历史报表使用哪个版本，不能由“当前父链”单独回答。组织属性没有正确版本时，今天修改全国客户类别，可能被错误套用到过去业务日期。

14. 历史名称与当前实现怎样共存

零售商组织经历了从总部客户语义到正式组织语义的演进。业务文档使用零售商集团、全国零售组织和城市零售组织，是为了让对象边界稳定；当前代码和接口仍保留 `CityHq`、`city_headquarters`、`cityhq_type` 等实现名，是为了兼容已经存在的系统。

这种共存不是应该被忽视的技术债，也不是应立刻全量改名的理由。

如果只改业务文档，维护人员仍需要知道历史名对应的代码入口；如果只追着当前实现名写新需求，模型又会继续把组织误解为“城市总部”。正确做法是维护三种映射：

1. 业务规范名，用于对象模型、需求、用户说明和跨系统讨论；
2. 历史界面名，用于帮助用户把旧页面和新概念对应起来；
3. 当前实现名，用于代码检索、接口定位、数据核对和故障排查。

映射还应记录方向。`chain_brand_code` 的字段前缀指向 retailer group，不代表“连锁品牌”或“是否连锁”的通用布尔语义；`city_hq` 也不代表对象只能处于城市层。若只按英文词根猜语义，就会把组织层级和实现命名混为一谈。

实现迁移的完成条件，不是文档里出现新名字，而是旧接口与新模型有清楚映射、调用方按契约迁移、数据与历史可解释、目标环境部署完成、旧入口有退出计划。改名项目若只做表层替换，很容易形成两套半成品。

维护映射的目标也不是永久保留旧名，而是避免语义升级过程中失去可找到的入口。新名称负责稳定认知，历史名称负责迁移识别，当前实现名负责现实可执行。三者明确后，团队才能既向前统一，又不迷失在现有系统中。

15. 组织供货继承的因果链

零售商组织上的供货关系容易被理解为“全组织共享的一份供应商配置”。但门店最终需要的是一条可引用的门店分品类供货关系，组织值只是继承语境之一。

完整因果链可以拆成六步：

1. 组织层级存在当前有效的供货关系；
2. 门店维护或自动规则读取可继承候选；
3. 业务人员选择、确认或由规则生成门店关系；
4. 门店关系形成自己的品类、段位、状态和有效期；
5. 整合过程把当前关系投影到综合信息；
6. 页面、活动和报表在各自时点读取投影。

任何一步缺失，都不能根据组织页面显示的结果推出门店已经更新。组织关系变化可能只影响下一次维护候选；已存在的门店关系可能保持自己的有效期；综合信息也可能尚未刷新。

反例一：组织新增供货方后，项目直接宣布“全部门店已经切换”。这可能只改变了继承来源，门店关系没有切换。

反例二：门店已维护自己的供货关系，却因为组织供货更新被无条件覆盖，导致人工确认或特批关系丢失。

反例三：门店关系已经更新，但综合信息仍显示旧值，团队重复修改关系而忽略投影刷新。

正确处理是分别验证组织关系、继承候选、门店关系、整合和投影。若项目需要批量切换，应定义选择范围、覆盖策略、人工例外、重跑方式、回退条件和下游通知，而不是把组织维护当成隐式全量迁移。

组织供货也说明“继承”不是“复制一次就永久相同”。继承表达来源，门店关系表达当前承诺，两者可以在不同时间变化。只有把来源和结果分开，项目才能解释为什么组织值正确而门店仍不同，或者门店关系正确而页面仍迟到。

16. 组织变更的最小证据包

一次组织变更进入设计或发布前，至少需要八项证据：

1. 变更组织和层级；
2. 变更类型：身份、名称、父链、状态、属性或供货；
3. 影响门店范围及选择条件；
4. 业务生效时间和历史处理方式；
5. 门店组织关系的创建、终止和异常处理；

6. 进入店型、RTM、覆盖、供货、权限和报表的下游清单；
7. 代码、配置、目标部署和字典版本；
8. 验证样本、反例、回退和组织关闭条件。

这份证据包不一定全部塞进上线清单，但项目必须能按需找到。组织变更的风险在于它同时像“主数据修改”“批量门店更新”和“规则语境切换”。只按其中一种类型设计，就会漏掉另外两类。

最小证据包还帮助区分已观察与未观察。组织页面已经更新，只能证明当前投影；门店重算任务存在，只能证明代码或配置；任务执行成功，还要证明目标门店和数据时点正确。只有这些证据合成一条链，组织迁移才算真正完成。

17. 组织树如何进入权限和报表

零售商组织常被同时用于业务分组、数据权限和报表聚合。三种用途相关，却不是同一个问题。

业务分组回答门店属于哪个零售商体系，以及由哪个组织语境参与店型和通路计算。它关心父链、层级适用属性和业务生效时间。

数据权限回答某个用户或团队能看到哪些门店。权限可能按组织、区域、人员关系、渠道或其它范围组合，零售商组织只是候选维度之一。组织节点存在，不代表用户自动获得该组织全部门店的权限；用户拥有权限，也不证明门店组织关系正确。

报表聚合回答指标按什么组织口径汇总。报表可能按当前组织、历史组织或某个时点快照分组。门店今天迁到新组织，历史销量是否重算到新组织，必须由报表口径决定，不能由组织当前父链自动推导。

三个用途会产生三个反例。

反例一：组织迁移后只刷新用户菜单，却未更新门店关系。用户看到新组织，但门店仍挂旧节点。

反例二：权限已经按新组织收回，历史报表仍需要旧组织数据。直接删除旧关系会让历史权限和指标无法解释。

反例三：报表按当前父链重算历史，导致过去绩效被搬到新组织。页面看起来一致，业务责任却已经改变。

因此，项目讨论组织变化时，应分别给出业务生效日、权限生效日、报表归属规则和历史查询规则。三者可以相同，也可以有明确切换窗口，但不能用一句“组织已经迁移”覆盖。

18. 组织变更的常见失败模式

第一种是**只改门店投影**。集团、全国或城市名称变了，就在门店综合信息中替换。下一次组织整合又会从主数据生成旧值，问题返回。

第二种是**直接删除旧组织**。旧节点从页面消失，历史门店、供货或报表引用却仍在。删除没有清理关系，只会把可见错误变成隐藏悬挂。

第三种是**复制全国属性到所有城市**。项目为了查询方便，把重点客户类别或其它属性平铺到每家门店，失去组织统一维护和例外语义。

第四种是**把供货继承当自动级联**。组织关系更新后，项目假定全部门店关系已经改变，没有检查继承候选、门店自身有效期和整合投影。

第五种是**只验证当前层级**。新增和改名成功，却未测试非法父链、循环、关闭仍有下级、历史日期和跨系统引用。

第六种是**用实现名代替业务边界**。看到 `city_hq` 就认为对象只包含城市层，或看到 `chain_brand` 就认为它等同于是否连锁。命名可以提示来源，不能替代模型证据。

这些失败模式的共同点是只修改了最容易看见的一层。零售商组织是共享参考对象，真正的正确性在于身份、父链、关系、属性和下游是否同时可解释。

19. 从一个组织编码查到门店列表

“这个组织下面有哪些门店”看似一个查询，实际要先确定起点、方向和时点。

起点可能是集团、全国组织或城市组织。如果从集团开始，需要先沿父链或子链展开哪些层；如果从城市组织开始，门店通常直接绑定该节点，但历史关系可能仍存在。不能把“父链中有某个集团”直接当成“今天仍直接归属于该集团”。

方向分为向下和向上。向下查询回答某组织覆盖哪些下级组织和门店，适合权限、运营分组和报表；向上查询回答某门店属于哪些父组织，适合业务语境和解释。两个方向的权限、时点和有效关系可能不同。

时点是第三个条件。查询当前组织覆盖，应使用当前有效父链和门店关系；查询历史覆盖，应使用当时父子链和关系版本。若组织今天被拆分或合并，用当前树回溯过去，会把历史门店改挂到新结构。

还要区分直接绑定与后代绑定。门店只直接绑定城市组织；集团查询门店时，需要经过城市节点闭包。闭包结果适合报表聚合，但不能反写回门店，认为门店同时维护了集团关系。

第一个反例是查询集团时只返回直接关系，漏掉所有门店。第二个反例是把今天所有后代门店当成历史归属。第三个反例把权限范围中的组织列表当作真实门店关系。第四个反例则使用名称拼接查询，误合并两个同名但不同编码的组织。

可靠查询应先锁定组织编码，再选择时间、方向和关系层，最后检查结果是否包含关闭门店、历史关系和权限例外。门店列表不是一个简单连接结果，而是组织关系在特定时点的解释。

查询结果还应保留组织来源。由城市组织直接绑定的门店、由集团后代闭包得到的门店、由权限范围附加的门店和由历史关系恢复的门店，虽然可能出现在同一列表，语义却不同。项目若只返回编码集合，后续无法解释为什么某门店可见，也无法安全地用于批量写操作。

因此，一个组织查询接口或数据集，最好同时返回关系来源、业务时点和过滤规则。若用户只需要门店编码，可以在展示层简化，但不能在业务分析层丢失来源。组织列表是查询事实，不应被进一步当成新的门店归属事实。

组织列表若用于批量修改，还要先验证是否包含重复、关闭、待审批或跨组织例外门店。查询结果适合发现范围，不等于写入对象已经合法。批量任务应在写前重新按目标动作校验关系、状态和权限，避免把一次分析列表直接变成批量覆盖清单。

查询和写入分离，是组织治理最基本的防线：先证明看见什么，再证明允许改什么，最后证明改完影响谁。

门店项目若把组织查询结果直接缓存为权限主数据，还应明确刷新、失效和覆盖规则。组织关系变化后，旧缓存可能继续放行或阻断门店，形成与业务关系无关的访问结果。

缓存若同时承担展示和授权，还必须记录它使用的是当前组织还是历史组织；把两种范围混成一个列表，会让页面解释和数据权限互相矛盾。

组织查询和授权使用同一份快照时，还应记录快照生成时间。否则业务关系未变而权限异常时，团队无法区分组织错误与缓存时差。

20. 本章的证据与未知

本章关于对象身份、三级树、门店归属、层级适用属性和关闭规则的内容来自零售商组织对象类型、零售商概念、客户角色模型和客户领域模型。当前源码与数据证据覆盖客户管理服务的组织实现族及主表。

尚未闭合的一项实现问题是门店定义相关算子在门店中心或综合信息域的具体实现位置。现有对象证据已能说明业务语义和当前接口族，但算子级运行链路仍需继续核对。

另一个持续风险是把组织名变化直接当成门店变更。组织的名称、父链和属性变化需要通过整合链路更新门店投影；门店身份和历史关系不应因此被重建。

21. 案头入口

- 字段篇：A.4 零售商组织、销售渠道与 RTM 字段
- 零售商组织对象类型
- 零售商概念
- 客户与角色模型
- 客户领域模型

下一章将沿着组织提供的语境继续追问：同样的“渠道”一词，为什么会同时指向组织范围、销售渠道分类、门店店型、RTM 和运营细分。

第 5 章　渠道：路径模式、分类树与门店位置

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/04-channel.md`　源指纹：`14e4a9e4fb42264c`

一个项目提出“调整渠道”时，会议室里可能出现五种完全不同的动作：业务想改零售商组织允许经营的渠道范围，运营想新增一个门店店型，开发想调整 RTM 计算规则，门店团队想把一家店从传统渠道转到现代渠道，产品经理只是想把页面筛选分组改个名字。

所有人说的都是“渠道”。如果团队没有先确认修改对象，最后很可能会出现一种熟悉的结果：页面上的选项改了，门店店型没有重算；门店结果字段改了，渠道分类树却没有新节点；RTM 变化了，历史报表却沿用了新口径。

这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它引出本章的中心问题：**“渠道”这个词，在现实业务、分类体系和门店记录中，究竟各自指什么？**

回答这个问题需要两张图。第一张是现实商品流通网络，第二张是销售渠道分类树。两张图都真实，却不能用其中一张替代另一张。

本章前置与边界

阅读本章只需要记住第 4 章的最小结论：门店直接归属城市零售商组织，组织上有一个渠道范围属性，全国组织提供重点客户类别和连锁状态。零售商组织本身的层级、生命周期和维护规则仍以第 4 章为准。

本章只讨论渠道的五类门店语义、现实网络与分类树的区别，以及门店店型、RTM 和 SIP 的判断边界。具体字段的写入方、下游消费和环境证据留到案头字段篇。

1. 渠道不是天然有边界的物理对象

现实世界中可以直接看到品牌商、经销商、零售组织、仓库、配送车辆、门店和消费者，也可以看到货物移动、订单、所有权转移、配送和信息传递。

渠道不是这些参与者之外另有一个神秘实体。本书把渠道理解为：在特定组织、市场和有效期内，商品或服务从供给侧到达终端消费或使用端的一组稳定路径模式。路径模式包含参与角色、交易与所有权关系、物流关系、终端形态和运营规则。

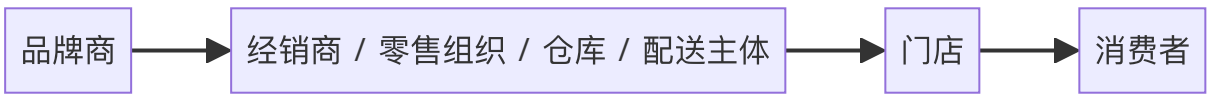
因此，“现代渠道”“传统渠道”这样的名称当然有业务真实性，但它们的真实性来自组织制度、管理口径和共同约定，不来自某条道路或某个仓库的物理边界。使用这些名称时，必须同时说明分类方案和有效期。

理解这一点后，“渠道是什么”就不再有一个脱离语境的唯一答案。必须继续追问：现在讨论的是现实流通路径、分类节点、门店被分到哪一类，还是从规则算出的到达市场路径。

2. 第一张图：商品怎样到达门店

现实流通网络画的是参与者以及它们之间的关系。

品牌商可以直接供货给大型零售组织，也可能经过经销商、分销商和仓库到达门店，门店再把商品卖给消费者。网络中的节点是组织和设施，边是交易、供货、所有权、物流和信息关系。



在这张图里，门店是货流末端的一种终端经营节点。仓库型门店或线上前置仓可能同时承担存储和终端经营功能，但它的对象身份仍是门店，不是渠道分类节点。

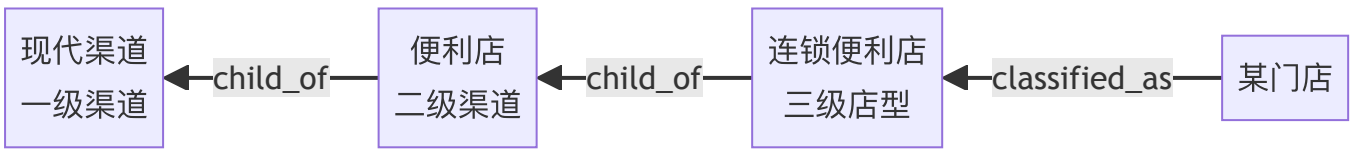
这张图也提醒我们，渠道不等于某个单一供货方。供货关系可以按品类、段位、有效期和审批状态变化。要回答“货怎样到达这家门店”，必须观察实际参与者、关系和订单，而不能只看门店上的一个渠道结果字段。

当前已经证实的是销售渠道分类树，还没有把完整现实流通网络统一建造成一个万能对象。供货、线路、仓储和物流仍由各自关系或对象表达。`channel_code` 或 RTM 值不能反推出完整网络拓扑。

3. 第二张图：门店怎样被归入店型

渠道分类树画的不是货流，而是公司认可的销售渠道和店型层级。

系统把“现代渠道”“便利店”“连锁便利店”等分类概念建成有编码和父子关系的节点。门店最终引用一个三级分类节点，形成自己的店型路径。



门店不是分类树的子节点，而是被归入某个分类节点的实例。分类节点是共享概念，成百上千家门店可以引用同一个“连锁便利店”节点，不必为每家门店在树里新增一个节点。

这就是 `classified_as` 与 `part_of` 的差别。门店“属于某一类”，不代表门店是分类树中的组成节点。把手伸进组织架构图，把一个门店画在“便利店”下面，看似直观，却会让共享分类和单店实例混成一种对象。

4. 为什么销售渠道分类节点是对象

销售渠道分类节点在系统中的规范名是 `SalesChannelNode`。这里的 Node 指分类树节点，不是物流网络节点。

普通枚举通常只有代码和名称。销售渠道节点还拥有稳定编码、父子路径、启用和停用、改名、年度重构以及跨门店复用。它同时被门店、店型计算、RTM、规则、报表和接口引用。

这些特征超过了“门店上的一个普通属性”。如果每家门店只保存一个孤立值，项目很难解释这个值在分类树中的祖先、历史版本和哪些规则共同定义它。

参考对象提供的是分类身份和路径。具体“什么门店属于这个节点”，主要由店型函数、值类型和配置组合决定，不一定作为字典表中的一行定义保存。因此，渠道分类树可以稳定证明编码、名称、路径和状态，但不能假装字典里已经写完了完整判定算法。

5. 同一个词，至少五种持久语义

门店语境中的“渠道”至少有五个可以持久存在的语义，另有两个只用于计算或报表。

零售商组织渠道范围回答“这个组织按哪个大渠道范围组织门店”。它是组织上的属性，没有独立的渠道对象生命周期。

销售渠道节点回答“渠道分类树里有哪些一级、二级、三级节点”。它有稳定编码、路径和启停，是参考对象。

门店销售渠道分类回答“这家门店最终属于哪个三级店型节点”。它是门店与分类节点的关系和持久路径投影，不是每家门店自建一个渠道对象。

RTM 渠道回答“产品按什么到达市场路径触达这家门店”。它由门店渠道路径、组织重点客户类别和连锁状态等信息计算，是门店派生值类型。

RTM SIP 细分回答“在这条 RTM 路径下，还需要落到哪个运营细分”。它是在 RTM 下的进一步分类，不能替代 RTM 渠道，也不是销售渠道树的第四级。

另外两个容易误读的口径不参与门店渠道定义。`MT&TT`、`Others` 是页面或计算器入口分组，不是持久化一级渠道值；人员渠道或报表 `sale_role` 描述销售团队和报表口径，不是门店自身的渠道分类。

同一家门店可以同时拥有组织范围语境、三级店型路径、RTM 和 SIP。它们并存，但描述的是不同问题。

6. 一家门店怎样得到最终店型

标准建店流程先让业务人员选择一级渠道，例如现代渠道、传统渠道、零食渠道、特殊渠道或线上平台渠道。这个选择是分类意图，也是最终分类路径的第一段。

随后，系统结合门店描述事实和组织语境继续判断。商圈环境、营业面积、收银机个数、店型判断条件，以及零售商组织的重点客户类别和连锁状态，都可能进入店型函数。

这些输入最终在销售渠道分类树中匹配一个三级节点。系统写入门店的三级渠道编码，同时回填同一路径的第二级和第一级编码。

保存后的三个字段必须能解释成同一句话：“这家门店选择了某个一级分支，并最终落到某个三级店型节点。”一级、二级和三级不能跨路径拼接。

从认知上，可以把一级渠道理解为业务选择，把二级和三级理解成同一次计算得到的路径结果。它们不是三次独立选择，也不是三个各自拥有生命周期的渠道对象。

7. RTM 为什么不是第二棵渠道树

RTM 不是门店自己填写的第二个渠道，也不是销售渠道分类树的别名。它描述产品到达门店的稳定路径模式，是建立在店型和零售商组织语境之上的派生分类。

例如，传统渠道可以进入直供传统路径，批发可以进入批发路径，散装联营有自身路径。现代渠道和零食渠道还会读取全国零售组织的重点客户类别；特殊渠道和种子渠道会读取组织是否连锁；线上平台渠道则需要继续看二级渠道。

这些规则说明 RTM 的下游性质。修改零售商组织的重点客户类型、连锁状态、门店一级渠道、二级渠道或店型，都可能影响 RTM。只修改门店上的 `rtm_channel_code`，只是覆盖一个结果，不会修改真正输入。

RTM SIP 又在 RTM 基础上继续细分运营语境。它不能替代 RTM 渠道，也不是销售渠道的第三个层级。项目必须把“到达市场路径”和“这条路径下的运营细分”分别验收。

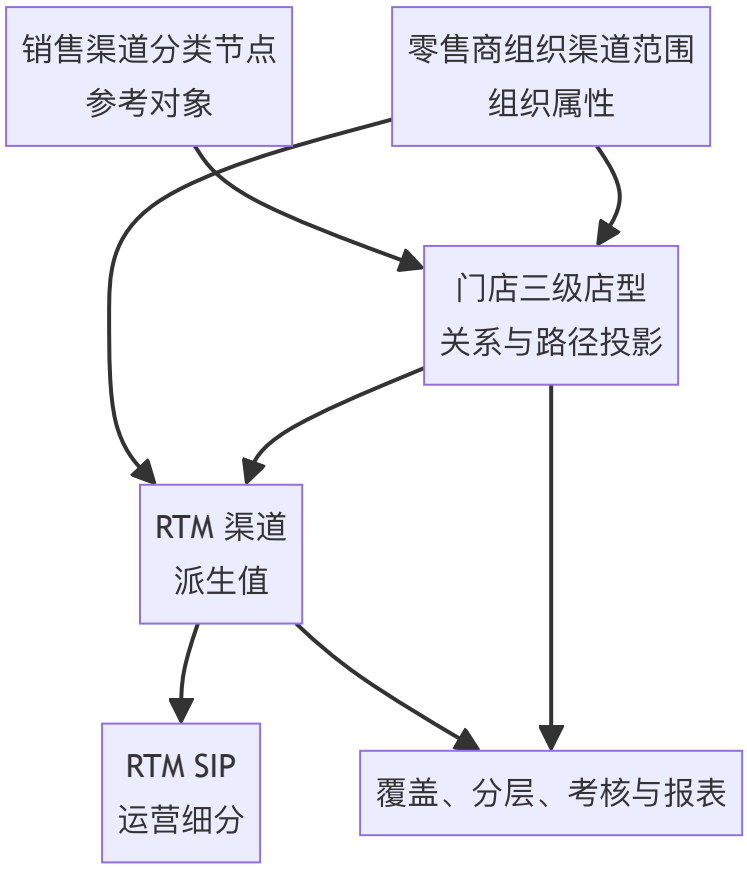
8. 为什么不建立一个万能渠道对象

一个看似方便的方案是把组织、设施、分类、实际路径、供货、合同和运营策略都塞进一个“渠道”对象。这个方案最终会失败，因为同一个对象需要同时回答互不相同的身份和生命周期问题。

零售商组织有组织编码和关闭规则；分类节点有层级路径和年度启停；门店店型是一条临时关系结果；RTM 是规则派生值；实际供货关系有品类、段位和有效期。把它们合并，只会产生一个无法确定主键、状态和所有者的大型语义垃圾桶。

因此，本项目不建立万能的“渠道”根对象。零售商组织渠道范围建属性，销售渠道分类建参考对象，门店店型建关系与投影，RTM 和 SIP 建派生值。

当前也没有完整的“实际路径”对象。若未来某条具体渠道路径需要独立编号、负责人、有效期、成本和经济条款，应单独评估 `ChannelRoute` 或 `ChannelProgram`，不能把它们塞进销售渠道分类节点。



这张图表达语义依赖，不替代真实任务编排；具体何时重算、消息何时消费和投影何时可见，仍以运行证据为准。

9. 项目说“改渠道”时，先分成五种动作

第一，可能改的是零售商组织渠道范围。此时先确认组织层级和维护入口，再看门店可选路径及 RTM 重算。

第二，可能改的是销售渠道分类节点的名称、层级或启停。此时要检查字典版本、历史门店路径、店型函数、接口、报表和年度兼容。

第三，可能改的是门店最终店型。此时要检查一级到三级路径一致性、RTM、覆盖模式、分层、Level、拜访频次和考核。

第四，可能改的是 RTM 或 SIP 规则。此时要检查函数、配置、运行制品、历史重算和下游消费。

第五，可能只是页面入口分组或人员报表角色。这样的变化不应写入门店渠道结果，也不应触发店型重算。

影响分析不能从搜索“渠道”两个字开始，而要先确定这五类语义中的哪一类。只有对象确定后，代码、数据、测试和上线范围才有意义。

10. 当前环境快照只能证明当前态

本章第 14 节记录了一个 2026-10-23 的真实环境差异案例。这里只保留结论：生产和 staging 的分类节点数量不同，而 RTM 域相同；任何数字都必须同时带环境、观察时间和字典版本。完整数值、四源锚点和不能证明项集中在该案例中，避免同一事实在本章重复展开。

项目做渠道变更时，还要核对目标环境实际激活的店型计算制品，而不是只看代码分支或本地配置。代码包含一个节点、staging 字典存在一个节点、生产已经启用一个节点，是三个不同证据等级。

11. 从“渠道变了”还原成可判定的动作

项目可以用一张问题序列把“渠道变了”拆成可执行动作。

第一问：变化发生在哪个语义层？组织渠道范围、分类节点、门店店型、RTM、SIP、页面分组和人员报表角色，不能共用一个变更方案。

第二问：变化影响谁的身份？渠道分类节点改名通常不改变节点编码；新增三级节点会创建新的参考身份；门店改店型改变分类关系；组织渠道范围变化改变组织属性；RTM 变化改变派生结果。不同身份动作需要不同迁移和回滚。

第三问：变化从哪个业务日期生效？分类树有年度启停，门店定义依赖业务日期和规则版本。若新节点在 staging 存在、生产尚未启用，不能把测试时点写成生产已生效。

第四问：门店当前路径是什么？一级、二级、三级必须解释为同一路径。项目应先找出跨路径拼接、孤立节点、关闭节点仍被引用等异常，再决定是否重算。

第五问：变化会触发哪些下游？RTM、覆盖、分层、Level、拜访频次、考核、查询筛选和报表口径的依赖不同。依赖图帮助列全集，运行证据帮助确认哪些任务真的执行。

第六问：怎么证明新结果正确？需要至少一个正例证明目标路径正确匹配，一个反例证明旧路径或相邻节点不会误命中，一个历史样本证明旧日期仍按旧规则解释，一个环境检查证明激活制品与字典版本一致。

12. 分类树需要哪些不变量

销售渠道分类树是可共享参考对象，但它能否被安全使用取决于一组不变量。

编码稳定。 节点改名、描述调整或页面排序不应生成新节点。门店和历史报表通过编码引用分类身份，不能靠名称猜测。

路径唯一。 一个节点在当前业务日期下应有一条可解释的父路径。多个父节点可能表达不同业务维度，但若模型声明的是单一分类树，门店路径就必须能落到唯一一、二、三级链。

层级合法。 一级、二级、三级不能循环、倒挂或跨业务年度随意拼接。门店保存的一级和二级不只是标签，而是三级路径的回填结果。

启停受控。 停用节点不能继续被新门店选择，但历史引用仍需可查询。删除节点与停用节点的语义不同；若历史门店仍指向节点，物理删除会破坏解释。

年度可解释。 同一编码在不同年度是否有不同名称、父链或状态，必须有版本边界。跨年报表若只读取当前树，会把旧门店路径重新解释成今日常识。

可以用反例验证：创建两个同名节点但不同编码；让三级节点的父链与门店一级字段不一致；停用节点后仍允许新店选择；把历史节点删除后重建同码节点；只在查询页面把旧名称替换成新名称。每一种都能让“看起来是同一个渠道”变成无法追溯的结果。

分类树不是普通枚举。普通枚举的修改可能只影响显示，分类树修改会影响身份、路径、规则匹配、历史与接口。测试必须从这些不变量出发。

13. RTM 规则的反事实测试

RTM 是派生分类，只测一个成功门店不足以证明规则边界。至少需要以下反事实。

同一店型，组织重点客户类别不同，RTM 是否按规则区分。若两条门店除组织属性外完全相同，结果仍相同，需要确认规则是否读取了错误输入。

同一组织，门店一级或二级渠道不同，RTM 是否从正确分支进入。不能只检查最终 RTM 字符串，还要检查它引用的店型路径是否符合当前年度。

组织连锁状态变化后，特殊或种子路径是否重算。若代码有规则而目标环境没有激活制品，静态依赖不能证明运行结果。

RTM 已手工修改或由旧规则生成时，新输入到达后是否覆盖、保留还是重算。这里需要写明权威来源，不能把最后写入值当成业务规则。

RTM SIP 变化但 RTM 未变时，下游是否只更新运营细分，还是错误地重新分配渠道。SIP 和 RTM 必须分别验证。

反事实还应覆盖历史日期。用今天的新节点和规则重跑旧日期，可能得到不同路径；若历史口径要求保留旧版本，就必须显式读取历史字典和制品。

14. 四源案例：staging 与生产为什么有两棵树

真实案例 `CASE-CHANNEL-STAGING-DIVERGENCE-20261023` 记录了 staging 渠道树与激活制品偏离生产基线的问题。四源证据由渠道业务文档、销售渠道与 RTM 代码、两个环境的部署或激活制品，以及生产与 staging 字典快照组成。

2026-10-23 的只读快照中，生产销售渠道树为非删除状态下的十个一级、四十七个二级和八十一个三级节点；staging 为十个一级、四十九个二级和八十六个三级节点。两端的 RTM 域当前均为十六个值。这里的“当前”只对应该快照和查询范围，完整证据见案例台账。

案例能够证明什么？它能证明 staging 当前存在更多候选节点，且环境字典与激活制品并不等同生产。它能提醒项目，代码里有节点、staging 能看到节点、生产已经启用节点是三种不同结论。

它不能证明什么？不能仅凭 staging 多出的节点写成生产已上线，也不能证明生产树更少就一定正确。差异可能来自候选发布、历史清理、年度切换或未完成迁移；要确定原因，仍需查看具体节点、制品版本和字典变更来源。

这个案例也说明环境差异不只是数值差异。节点数量和层级分布会改变店型规则能匹配的候选集合，激活制品决定规则是否真正运行。项目若只比较两个数据库表，却不核对部署和制品，可能把“数据存在”误判成“规则已生效”。

发布判断应采用四步：先确认目标节点在目标环境字典中存在；再确认店型或 RTM 制品已经激活且版本正确；然后确认门店当前路径和业务日期；最后验证目标查询或数据投影是否按新规则收敛。任何一步缺失，都只能写成部分验证。

15. 年度切换与历史解释

渠道分类不是把所有年份的理解压成一张当前表。

年度切换可能带来新增节点、旧节点停用、名称调整、父链变化、规则更新和门店重新匹配。即使字段名和编码都没变，同一门店在不同业务日期也可能属于不同路径。

项目设计历史口径时，要先决定回答的是哪类问题。

如果问“门店在当前业务日期的店型是什么”，应读取当前有效路径和目标年度规则。

如果问“某张历史报表当时使用的店型是什么”，应读取报表时点的持久结果或对应版本，而不是今天的分类树。

如果问“按今天规则重算历史会发生什么”，那是模拟分析，不应覆盖已经发生的历史。三种问题可以同时存在，但必须明确标签，不能共用一个“最新渠道”字段。

存量迁移还要处理停用节点和人工锁定。新规则可能把门店移动到新节点，旧节点历史仍要保留；某些分类可能被人工保护，不允许自动重算。迁移前应列出“保留、重算、锁定、清空、待确认”五类门店，不能默认全量覆盖。

年度版本也是验证边界。项目测试若全部使用本年度样本，就无法证明跨年回溯正确。至少需要一条跨年度门店、一个停用节点、一个改名节点和一个新增候选节点作为边界用例。

16. 渠道变更的验收合同

一次渠道变更可以考虑七类验收断言。

1. **分类身份：** 新节点编码、名称、层级和父链正确，重复编码和非法父链被阻断。
2. **门店路径：** 一级、二级、三级来自同一路径；目标门店落点正确，相邻门店不会误命中。
3. **规则结果：** RTM 与 SIP 使用目标业务日期的规则版本；反事实输入得到预期差异。
4. **运行激活：** 目标环境存在正确制品或激活场景，而不只是代码仓库存在配置。
5. **数据传播：** 综合信息、数据库和搜索索引在允许时延内收敛到同一路径和时点。
6. **历史保护：** 旧日期仍能按旧版本解释，停用节点仍可被历史引用。
7. **回退：** 新规则或新节点停用后，系统能够恢复旧路径、旧制品和受影响门店，不产生悬挂引用。

七类断言也适用于“只改名称”的请求。名称看似简单，却可能影响规则匹配、接口契约、报表标签和用户选择。只要名称被代码或配置当作条件读取，就不能把它当成纯展示修改。

渠道项目常见的假完成是页面筛选改了、数据库节点加了、代码分支推了、staging 测试通过，但生产激活、门店重算、历史口径和回退尚未完成。验收合同的价值在于把“渠道已改”拆成可分别证明的完成时点。

17. 五类渠道语义的对照案例

一家门店可能在同一个页面同时出现组织渠道范围、门店一级渠道、三级店型、RTM 和 SIP。为了说明这些值为何不能互相替代，下面使用一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。

组织页面显示该城市零售商组织按现代和传统渠道范围组织门店。这表达组织允许或习惯管理的大范围，不说明某家门店已经是现代渠道。

门店记录显示一级渠道为现代渠道、三级店型为连锁便利店。它表达分类路径和店型结果，不直接给出货物实际走哪条路径。

RTM 显示全国重点客户路径，说明规则结合店型、组织重点客户类别和连锁状态后得到到达市场路径。它可能随组织属性变化，即使门店三级店型不变。

SIP 显示该 RTM 下的运营细分，服务更具体的执行安排。它不能替换 RTM，也不能写成销售渠道树的第四级。

页面筛选里的“重点客户”“其它”可能只是查询入口分组，人员报表里的销售角色也可能只是团队口径。二者不持久化为门店渠道身份。

如果项目把这些字段全部称为“这家店的渠道”，后续就会出现错误动作。有人修改组织范围，以为能改单店店型；有人修改 RTM 结果，以为能改实际货流；还有人重命名页面分组，以为能更新分类树。为了报表筛选新增一个并不存在的业务节点，也会制造另一类误判。

正确的沟通方式是在名词后补上问题：“组织渠道范围是什么”“门店三级店型是什么”“RTM 路径是什么”“SIP 细分是什么”“页面分组是什么”。五个问句一旦分开，责任系统、维护入口和验收证据也随之分开。

五类语义还可以映射到不同时间。组织范围按组织和年度生效；门店店型按门店业务日期和分类树版本；RTM 按规则计算时间；SIP 在 RTM 下继续计算；页面分组可以随产品版本变化，不应进入业务历史。时间不同，正是不能共用一个结果字段的原因。

18. 渠道变更的证据包

一次渠道变更至少应留下九项证据：

1. 变更所属的五类语义；
2. 目标组织和门店范围；
3. 业务生效日与历史口径；
4. 新旧分类节点、父链和年度状态；
5. 目标门店的旧路径、新路径和反例门店；
6. 店型、RTM、SIP 的规则版本与激活制品；
7. 目标环境的字典、部署和查询时点；
8. 覆盖、分层、拜访、考核和报表的下游影响；
9. 回退条件、停用顺序和残余风险。

证据包的核心，是让“渠道变化”从会议室里的一个名词，变成一组可以分别验收的对象和动作。缺少业务日期，历史无法解释；缺少激活制品，代码不能证明运行；缺少反例，规则边界可能被相邻节点误命中；缺少回退，发布问题只能靠继续向前修复。

页面、代码、字典和数据都只是证据的一部分。只有它们通过同一组织、门店、节点或业务日期连接起来，项目才能说变化已被观察，而不是把几份各自存在的材料拼成结论。

19. 渠道口径合同与指标解释

渠道数据进入指标后，最容易发生的问题是名称相同、分母不同。

一个“渠道销量”可能按组织渠道范围分组，也可能按门店三级店型、RTM 或页面筛选分组。四种口径都可能使用“渠道”作为标题，但分母和业务含义不同。报表如果只写列名，不写口径，用户会把差异理解为数据错误。

渠道指标至少应说明五项合同：

1. 使用组织范围、分类节点、门店结果还是 RTM 结果；
2. 使用当前值还是业务时点快照；
3. 停用和新增节点如何进入历史；
4. 未分类、多路径和人工修订如何归属；
5. 生产与测试环境、字典和激活制品版本是否一致。

例如，按当前三级店型统计历史销量，会把门店今天的分类套到过去；按当时店型统计，则要求门店结果具备历史。按 RTM 分组与按销售渠道分组，也可能在同一门店上产生不同结构。两种报表数字不同，不一定是错，可能只是口径合同不同。

指标解释应先把“渠道”替换成具体主语，再说明时间和版本。若无法说明一个门店在某指标中落入哪个路径，就不能把差异归因于数据质量。

渠道口径也是变更影响的一部分。新增节点、改名、停用、修改 RTM 规则或切换年度字典后，报表可能同时出现新旧标签。项目应明确新标签何时开始、旧数据是否回溯、是否存在过渡期并列展示。

只有当业务主语、对象、时间、版本和分母都明确时，渠道指标才具有可比较性。否则，同一个“渠道增长”可以同时为真，却无法回答究竟增长在哪一层。

一个实用的反事实，是把同一批门店分别按三级店型和 RTM 分组。如果两组结果相同，可能是转型路径恰好一一对应；如果不同，也不能立即判断哪个正确。项目应先确认两个指标分别回答店型结构和到达路径结构，再决定是否需要建立映射。

同理，组织渠道范围与门店店型不能直接联合计算客户覆盖率。组织范围描述组织上的大渠道语境，门店店型描述具体分类；用前者替代后者，会把尚未建店或尚未分类的门店也计入某个业务分类。

当渠道指标发生跨期变化，还应先确认分类树和规则版本，再比较业务结果。新节点启用、旧节点停用和 RTM 规则变化，都可能让同一批门店在报表上“迁移”。若版本没有进入解释，团队会把口径切换误判为业务增长或渠道流失。

渠道指标还应避免把“未分类”当成一个自然业务渠道。未分类可能表示门店尚未完成定义、分类节点已停用、历史路径缺失、权限过滤或计算失败。不同原因需要不同修复，把全部未分类归到一个结果，会同时掩盖数据缺口和规则问题。

当用户要求比较两个渠道口径时，可以先做三层对账：门店集合是否相同，路径或 RTM 是否相同，指标值是否相同。集合不同说明范围或分类关系不同；路径不同说明口径定义不同；集合与路径相同而值仍不同，才更可能进入数值、时间或载体问题。这个顺序能避免一开始就在汇总数字上争论。

渠道指标的变化也要保留原始路径和版本。若只保存一级或最终名称，节点改名、父链调整后无法回放；若只保存 RTM，店型结构变化又会被隐藏。报表可以在展示层合并，但底层证据应支持回到门店、分类节点和业务时点。

渠道口径因此不是文案说明，而是数据契约；缺少主语、时点和版本的“渠道”数字，只能用于探索，不能用于裁决资源。

若报表需要跨渠道合并，应保留合并前的路径和节点数量。合并规则可能随年度变化，只有汇总名称会让审计无法判断同一总数是否由同一批分类组成。展示可以简化，证据不能提前压缩。

渠道数据的使用者还应知道结果属于哪个决策粒度。组织层用于选择经营范围，门店店型用于单店策略，RTM 用于供货与路径设计，SIP 用于运营细分。粒度和对象不同，支持的行动也不同。把这些结果混成一个“渠道名称”，会让用户误以为一个字段可以同时决定供货、拜访、考核和报表范围。

当指标需要向下钻取时，应保留从汇总到组织、门店、分类节点和业务日期的路径。只保留最终渠道名称，无法解释一家门店为何落入该组，也无法判断新年度节点启用后是否应重算。可钻取性不是页面功能，而是数据合同的一部分。

渠道分析还应记录排除项：停用门店、未分类门店、权限外门店和字典缺失门店是否进入分母。排除规则一旦不可见，两个团队即使使用同一业务日期和节点，也可能得到不同覆盖率。

分母版本也应随指标保存，确保新节点启用后可以看到覆盖率变化来自业务迁移还是范围重算。

20. 本章的证据与未知

本章的五类渠道语义、对象关系、门店路径和 RTM 边界来自渠道业务概念、销售渠道参考对象、门店定义和属性依赖顺序。生产与 staging 数量来自指定日期的只读字典快照。

当前仍未建立统一的现实流通网络对象，也没有一个跨年度、跨环境的渠道定义清单可以直接替代店型函数和 RTM 规则。具体渠道路径身份、责任和经济条款若未来需要成为业务对象，必须另行证明其独立身份和生命周期。

因此，本章给出的不是一份可以脱离环境背诵的渠道枚举，而是一套判断方法：先确认现实网络、分类树、门店结果和派生路径中正在讨论哪一个，再进入对应证据。

21. 案头入口

- 字段篇：A.4 零售商组织、销售渠道与 RTM 字段
- 渠道业务概念
- 销售渠道分类对象
- 门店业务定义模型
- 店型计算函数
- RTM 函数
- 渠道状态与证据登记

下一章从渠道回到门店的经营定义，解释组织、事实、店型、RTM、覆盖、分层和考核如何组成一条有依赖、也可能存在运行时反馈的业务链。

第 6 章　门店业务定义：从分类到运营语义

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/06-store-definition-and-classification.md`　源指纹：`dbeba7cfa14bcdd6`

一家门店可以被正式识别，但公司对它的经营判断还没有结束。业务人员说它是现代渠道门店，RTM 负责人说它走全国重点客户路径，运营人员说它应当固定拜访，分析人员说它属于某个门店分层，考核负责人又说它落在一个特定的考核分类里。

这些说法看似在争夺“这家门店到底是什么”，其实回答的是不同阶段的问题。如果把它们压成一个字段，项目就无法解释：为什么改了店型，覆盖没有变化？为什么覆盖变了，分层却没有立即更新？为什么门店综合信息里已经有新值，考核报表还沿用了旧口径？

这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它引出本章的中心问题：**一家已经识别的门店，怎样逐步获得公司的业务分类、运营策略和经营评价？**

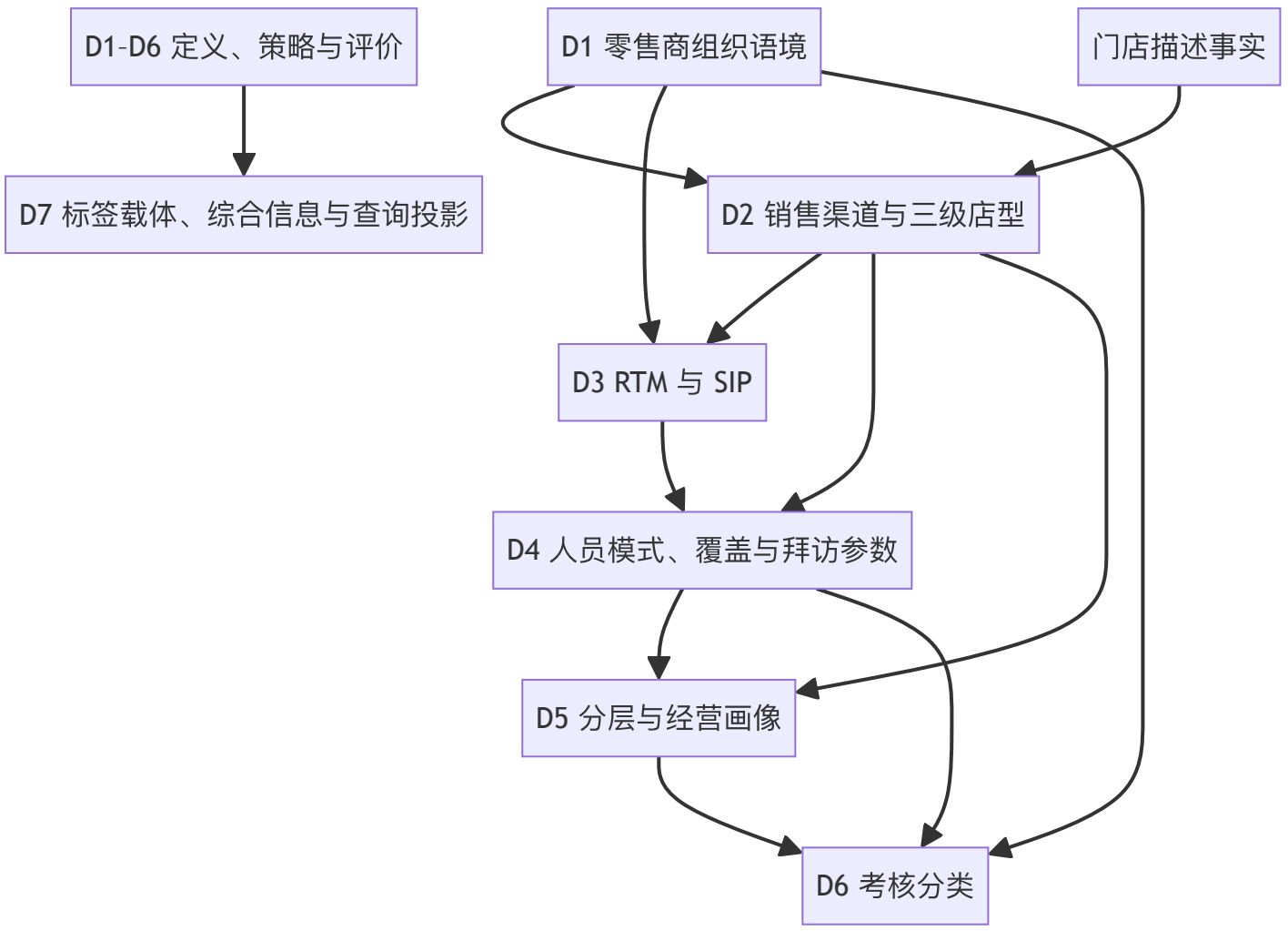
历史项目把这条语义链统称为“门店定义”。本章沿用这个名称，但先划出一条最重要的边界：**门店业务定义不等于门店身份。** 身份由稳定门店编码回答；业务定义讨论的是同一家门店在当前组织和年度规则下如何被分类、覆盖、分析和考核。

1. 门店业务定义是一条有层次的问题链

门店先归入城市零售商组织。组织向上连接全国组织和零售商集团，提供渠道范围、重点客户类别和按渠道连锁状态。

有了组织语境，门店再结合自己的渠道选择、商圈、面积和经营条件，匹配销售渠道分类树中的一个三级节点。这个节点就是门店店型。

店型确定后，系统结合组织和部分渠道层级计算 RTM 渠道，再在 RTM 下形成 SIP 运营细分；随后进入人员模式、覆盖模式和拜访参数，再形成分层、Level、数字化、产量等级等经营画像与考核分类。查询页面展示的组织名称、渠道名称、供货、人员、车辆和完整度，是这条定义链在综合信息中的整合投影，不等于定义链本身。



这张图首先是一条**认知链**。它帮助人理解每一层回答什么问题，不自动等于系统执行的严格次数和顺序。

2. D1：先理解门店处在谁的组织语境

第一层不是门店自身属性，而是它所属零售商的语境。

门店直接挂到城市零售商组织，再沿父链得到全国零售组织和零售商集团。组织提供渠道范围、重点客户类别、指定客户类型、零食客户系列和按渠道连锁状态。

这些信息不直接等于门店店型。比如传统渠道门店只能挂非连锁城市组织；全国、区域或本地重点客户类别会影响现代渠道和零食渠道的 RTM；特殊渠道和种子渠道也会依据连锁状态进入不同路径。

组织变化的影响经常超出单个门店页面。组织名称可能只是查询投影，父链和层级决定门店归到哪里，渠道范围或连锁状态又可能触发大量门店重算。

因此，看到门店上的集团、全国和城市组织字段，先不要在本行修改。它们通常是组织关系闭包投影，事实源仍在那棵零售商组织树上。

3. D2：从一级分支走到三级店型

店型判断从业务人员选择一级渠道开始。这个选择是分支意图，不是完整结果。

系统再结合门店描述事实和组织语境。现代渠道可能使用商圈、营业面积、收银机个数和经营特征；传统渠道使用传统经营条件；批发渠道使用批发类别和场所类型；线上平台使用平台与门店仓类型。不同渠道使用不同输入，不能拿一套条件解释所有节点。

这些输入最终匹配销售渠道分类树中的唯一三级节点。系统保存三级店型，同时回填同一路径的第二级和第一级编码。

从业务上看，三个字段是一句话：“这家门店从某个一级分支进入，最终落到某个三级店型。”从数据上看，这三个字段必须来自同一路径。一级来自现代渠道、三级却来自传统渠道，是路径不变量被破坏，不是一次多源融合。

店型不是一个展示词，而是后续运营判断的上游节点。店型变化可能继续影响 RTM、覆盖、分层、Level、拜访频次、考核和数字化标签。

4. D3：RTM 回答货走哪条路，不回答店是什么

销售渠道和 RTM 是两套并存的分类视角。

销售渠道回答“这家店属于什么店型”，RTM 回答“产品按什么到达市场路径触达这家店”。一家现代渠道门店可能是全国重点客户直供路径，也可能是非重点客户间接供货路径；同一种店型不必对应同一个 RTM。

RTM 读取一级渠道、部分二级渠道、零售商组织重点客户类别和连锁状态等信息，计算全国重点客户、区域重点客户、传统直供、批发、线上平台、特殊或种子等路径。

RTM SIP 再在 RTM 下形成运营细分。它是“这条到达路径下还需要怎样细分运营”，不是销售渠道的第四级，也不是 RTM 渠道的替代字段。

因为 RTM 是派生结果，修改 `rtm_channel_code` 只改了一个结果。真正的变更可能发生在组织 KA、连锁状态、门店一级或二级渠道、店型或计算规则中。项目必须沿输入继续追，而不是停在结果字段。

5. D4：店型之后才谈怎样覆盖

店型和路径确定后，公司才决定如何服务门店。

人员模式描述由单人还是双人负责，并受到有效人店关系和外部服务商影响。覆盖模式描述固定覆盖、非固定覆盖、线路外覆盖、承包制经销商覆盖或不可拜访等策略。ttf 和固定覆盖频次进一步表达拜访资源。

这些不是门店身份，也不是店型本身。覆盖模式可能包含人工修改和打标方式，系统自动计算与人工守卫之间谁优先，必须按具体规则和入口判断。

“人员模式先于 ttf”是运行时的重要边界。人员模式会进入大店拜访时长系数；覆盖模式是否表示固定覆盖，又会影响 ttf 和频次是否保留。只修改一个覆盖字段，若没有检查这些约束，结果可能在下一次重算时被清空或改写。

6. D5：经营画像不是一组同义标签

分层、Level、数字化、产量等级和销量分类常被统称为“画像”，但它们使用不同输入、表达不同判断。

门店分层可能受渠道、销量、覆盖和特定条件影响。Level 使用销量与组织规则；产量等级依据周期平均销量区间；数字化描述订货与配送模式。销量分层和分类又可能使用销量区间与渠道矩阵。

它们不是同一个标签的不同中文写法。项目不能用“给门店打分层”同时表示修改所有画像结果。

数字化标签还有一项重要例外：店型变化后，它不一定自动重算。这个例外说明，即使认知图上画像位于店型下游，运行时也不一定沿箭头自动刷新每一个结果。

7. D6：评估结果不能反向定义上游

考核标签把渠道、地域、覆盖、分层和重点门店状态等条件组合为业务评估分类。

它属于更晚的评估层，不应反过来成为门店店型、覆盖或分层的上游。当前分销考核标签是系统计算分类，不开放人工维护；覆盖或分层变化后，需要核对其重算结果。

项目修改考核规则时，既要看生成条件，也要看适用范围、报表、考核周期和历史值是否应保留。把今天的考核标签套到历史周期，可能改变过去已经确认的资源分配和绩效口径。

8. D7：查询投影不是定义结果

综合信息里会出现组织名称、供货、车辆工具、人员、业务团队、可拜访性、来源标识和技术字段。它们来自不同事实源、关系和标签。

这些字段可以帮助页面快速查询，却不能因为出现在综合信息中就成为 D1—D6 的定义规则。比如“是否可拜访”和“管理团队”属于门店综合信息侧的派生字段，不应当反推成门店定义属性。

判断一个字段是否属于定义链，要先问它回答什么。若问题是“门店属于什么店型和通路”，进入 D1—D3；若问题是“怎样被服务”，进入 D4；若问题是“如何评级和考核”，进入 D5—D6；若问题只是“页面从哪份投影读到什么”，进入 D7。

9. 主方向不等于严格单向流水线

认知链给出主要依赖方向，但运行时可能包含反馈、配置查询和人工守卫。

门店分层和 ttf 之间存在受控反馈：分层可能进入特定门店的系数查表，覆盖或 ttf 变化又可能触发分层复核。店型变化可能扇出到多个标签和运营结果；人员变化也可能影响拜访时长的输入。

因此，影响分析要同时做两件事：沿业务依赖展开传递影响，再检查运行任务是否实际执行重算、是否幂等、是否有消息或人工环节。

只看依赖图，会漏掉运行失败和时间差；只看任务日志，又可能把一个碰巧先执行的任务误当成业务上游。三种顺序必须结合：

1. 认知顺序帮助理解层次；
2. 逻辑依赖帮助展开影响；
3. 运行时证据帮助确认实际执行。

10. 每年都可能有不同的门店定义

渠道分类会重构，商圈取值会调整，覆盖模式会改名，客户类型和固定覆盖参数也会更新。即使字段名没变，不同业务日期也可能对应不同规则。

项目应先确认业务日期，再选择当年的业务规则、值类型、配置和函数版本。历史数据不能直接套用最新枚举。

跨年度切换还需要明确哪些字段保留、清空、重算或人工锁定。存量迁移更要注意判定方向的变化：同一条门店事实在旧年度可能是默认值推导，在新年度可能变成店型输入。

人工例外同样属于规则边界。已认证门店的名称和地址可能受限；批量导入可能是全量覆盖；某些覆盖模式一旦转成手工方式，就不再被自动规则覆盖。只读计算公式而不看维护入口，会得到看似正确、实际不可执行的方案。

11. 如何解释“这个值为什么是这样”

面对一个门店定义结果，可以按顺序追问：

1. 门店身份和历史是否正确?
2. 目标业务日期属于哪个年度和规则版本?
3. 当前讨论的是组织语境、店型、RTM、覆盖、画像、考核还是投影?
4. 这一层的直接输入是什么，输入本身来自事实、关系、配置还是另一层结果?
5. 运行时任务是否执行，目标环境和数据载体是否一致?

这条路径比直接搜索字段值更慢一步，却能避免把结果当原因、把新规则套历史、把投影当事实源。

12. 一次店型变化怎样穿过 D1–D7

下面使用一个匿名复合案例：某门店从传统渠道迁移到现代便利店语境，一级渠道、组织渠道范围和门店经营事实共同变化。这个案例不对应任何单一真实项目。

变化开始时，业务人员看到的可能只是一个新店型。完整分析需要沿 D1–D7 逐层追问。

D1，门店是否仍在原城市零售商组织？若同时迁移组织，新组织的渠道范围、重点客户类别和连锁状态是什么？组织变化与店型变化是否同一生效日?

D2，一级渠道是否符合目标分支？商圈、面积、收银机个数等门店事实是否足以匹配三级节点？目标分类节点在目标日期是否启用，一级、二级、三级是否来自同一路径?

D3，店型变化后 RTM 是否应重新计算？当前 RTM 的输入是店型、组织重点客户类别、连锁状态还是部分二级渠道？RTM 和 SIP 哪些会变，哪些应保持?

D4，覆盖与拜访是否必须调整？人员模式、覆盖模式、ttf 和固定频次可能受店型和组织影响，也可能需要人工确认。店型变化不等于覆盖自动改变，更不能直接假定下一次拜访已经重排。

D5，分层、Level、数字化、产量等级和销量分类是否重算？它们的输入不同，不能因为名称都叫画像而一起覆盖。数字化标签还有独立的自动重算边界。

D6，考核标签是否需要按新规则计算？旧考核周期是否保留旧结果？若规则在本周期中途切换，新旧口径如何分界?

D7，综合信息、数据库、搜索和报表何时显示新结果？页面展示的是关系、规则结果还是缓存？投影重建能否恢复同一结论?

把这条链写出来以后，项目才能拆工作包：组织确认、门店事实、分类节点、店型计算、RTM 计算、覆盖维护、画像重算、考核周期和投影验证。若需求只写“改店型”，这些工作包一个都不会自动出现。

13. 七个层次各自的典型反例

D1：组织正确，门店自然正确

组织只提供语境。组织渠道范围正确，不代表门店选择的一级渠道正确；全国重点客户类别正确，也不代表门店店型已经匹配。组织与门店是不同层的事实。

D2：一级正确，三级自然正确

一级渠道只确定业务分支。三级节点还依赖门店事实、分类树和规则版本。一级为现代渠道而三级落到传统节点，说明路径不变量失败，不能用“人工调整过”掩盖。

D3：店型正确，RTM 自然相同

同一店型可能因组织重点客户类别、连锁状态和渠道层级进入不同 RTM。店型是重要输入，不是 RTM 的唯一决定项。

D4：店型变化，覆盖应立即跟随

覆盖包含运营策略和人工维护。系统可能有自动规则，也可能有保护或例外。项目必须确认哪些门店允许自动变化，哪些需要人工确认，哪些在下一计划周期才生效。

D5：画像都是同一类标签

分层、Level、数字化、产量等级和销量分类的输入、更新方式和失效条件不同。把一个结果重算成功，不能证明其它画像也已经更新。

D6：今天考核正确，历史也正确

考核具有周期。用新规则重算历史可能改变已经发生的资源分配。历史周期需保留当时规则和结果，除非业务明确要求重新裁决。

D7：综合信息有值，业务已完成

综合信息是投影。它可能先于规则完成、晚于事实更新，或来自不同刷新时点。页面有值只能证明查询面可读，不能替代上游完成证据。

七个反例共同说明：D1—D7 是认知定位工具。每一层都可能有自己的来源、时间和完成断言，不能用一个最终字段替代。

14. 反馈环和人工保护怎样进入运行时

认知图通常从上向下画，但运行时不是单向瀑布。

门店分层和 ttf 之间存在受控反馈。分层可能影响某些门店的拜访时长系数，覆盖或 ttf 变化又可能触发分层复核。这不意味着两个结果互为任意上游，而是特定规则下的受控依赖。项目必须说明触发条件、重算次数和停止条件。

店型变化可以触发多个标签，但数字化标签当前不一定因店型自动重算。这个例外不能被“认知顺序在下游”覆盖。若项目需要数字化同步变化，就要补对应触发和运行证据。

人工维护也会改变流水线。覆盖模式可以从系统规则产生，也可以由人工清单或打标方式维护；已认证门店的部分信息可能受限；批量导入可能是全量覆盖或按空白清空。运行时看到的变化不一定来自同一自动链。

因此，影响分析需要三个视图：

1. 逻辑依赖：字段在业务规则上依赖什么；
2. 运行编排：场景、任务、消息或手工动作实际何时执行；
3. 人工守卫：哪些值被锁定、例外保护或需要再次确认。

只读逻辑依赖，容易把“可以重算”写成“一定重算”；只读运行日志，容易把偶然顺序当成业务规则。只看页面维护说明，又会漏掉自动任务和异步投影。三者只有合在一起，才能区分语义依赖、实际编排和投影结果。

反馈环还要求防止无限重算。一个值改变触发下游，下游又改变输入，系统必须有版本、时间或状态边界。项目若没有说明收敛条件，就无法判断最终值是否稳定。

15. 年度规则与存量迁移

门店业务定义的字段名相对稳定，规则内容却可能按年度变化。分类节点重构、商圈取值调整、覆盖模式改名、重点客户类别变化和固定覆盖参数更新，都可能让同一门店事实在不同年度得到不同结果。

项目必须先确定业务日期，再选择规则、值类型、配置、分类树和函数版本。只用今天的页面解释历史报表，可能产生三种错误：拿已停用节点解释旧路径；用新规则重算旧业务；把今天的人工修订写成当时事实。

存量迁移应把门店分成五类：

1. **保留：** 旧结果仍符合目标业务语义，不改；
2. **重算：** 输入仍有效，只按新规则重新计算；
3. **锁定：** 人工保护或合同例外，不允许自动覆盖；
4. **清空：** 输入失效且新结果不能成立；
5. **待确认：** 证据冲突，需要业务判断或补充数据。

五类门店需要不同脚本、不同测试和不同回退。若全量按“重算”处理，保留和锁定门店会被误改；若全部“待确认”，项目又无法收敛。

年度迁移还要保存来源版本。同一门店结果应能回答它使用哪个规则、哪棵分类树和哪个输入时点。只有结果值而没有版本，下一次报表差异仍无法解释。

第 3 章的真实案例 `CASE-CHANNEL-STAGING-DIVERGENCE-20261023` 说明，测试环境存在新节点或制品不能自动写为生产已启用。业务定义迁移同样必须检查目标环境、激活制品和业务日期，而不能只比较本地配置或测试数据。

16. 什么时候可以宣布门店定义已经完成

“保存成功”“任务成功”“页面显示新值”都不是门店业务定义完成的充分条件。

一个可验收的完成声明至少包含五层：

输入完成。 组织关系、门店事实、分类节点和人工选择在目标业务日期有效，来源可追溯。

计算完成。 目标规则版本和生效制品实际执行，输出不是旧结果或人工占位。

持久完成。 关系或结果已经写入权威载体，而不是只存在请求上下文或临时表。

传播完成。 综合信息、数据库、搜索和报表在允许时延内得到一致解释。

业务完成。 对用户目标而言，覆盖、拜访、活动、考核或查询等下游行为已经达到预期；若下游本来没有变化，也要有明确说明。

同一个项目可以报告“店型已计算，但覆盖待人工确认”“综合信息已刷新，但考核按下一周期生效”。这种分级完成比一句“已经上线”更真实，也更容易安排用户沟通和责任。

验收还应包含负例。目标门店落点正确，只证明正例；相邻门店没有误命中、旧日期没有套新规则、锁定门店没有被覆盖、无输入门店没有被默认值强行分类，才证明边界可执行。

17. 解释结果与修复结果的顺序

当用户问“这个值为什么是这样”，不要从当前字段直接讲一个顺口故事。先按 D1–D7 定位问题，再选择数据。

如果组织缺失，检查门店与城市组织关系、父链和业务日期。如果是店型错误，检查一级选择、门店事实、分类节点、路径和规则版本。如果 RTM 错误，检查组织重点客户类别、连锁状态、渠道层级和计算制品。如果覆盖不生效，检查人员模式、覆盖模式、人工守卫、ttf 和拜访周期。如果考核不同，检查周期、规则和下游快照。

修复顺序也应从上游开始。组织错误只修 RTM 结果，会被下一次重算覆盖；分类节点错误只改综合信息，会在重建时恢复；人工锁定被自动覆盖，先修权威写入顺序比反复刷数据更有效。

若根因未闭合，项目可以采取临时止损：冻结相关写入、停止错误投影、缩小运营范围、标记待确认门店。但止损不等于修复，临时值也不应升级为长期规则。

解释和修复都需要范围。一个门店的错误可能是单店维护问题；一组同组织门店可能来自组织属性；跨环境差异可能来自字典或制品；历史报表差异可能只是时点。先确定范围，再选择样本，避免用一个特殊案例解释全部。

18. 门店定义的最小证据包

门店定义项目至少需要十类证据：

1. 门店身份和目标业务日期；
2. 城市、全国和集团组织关系；
3. 一级渠道和门店事实输入；
4. 一、二、三级分类路径及字典版本；

5. RTM 与 SIP 的规则、输入和激活制品；
6. 人员模式、覆盖、ttf 和固定频次；
7. 分层、Level、数字化、产量和销量画像；
8. 考核规则、周期和历史处理；
9. 综合信息、数据库、搜索和报表投影；
10. 正例、反例、锁定门店、历史样本和回退结果。

十类证据不需要在每次汇报中全部展开，但项目应能按用户问题下钻。证据包的核心不是数量，而是把“业务定义链”落到可以判定的时点、版本、载体和行为。

如果无法说明门店属于哪个组织、哪个规则年度、哪条分类路径、哪个环境制品和哪个投影时点，那么“门店定义已完成”仍然只是一个状态词，不是可以复核的事实。

19. 从用户症状定位到定义层

用户很少直接说“D3 有问题”。他们通常说六类症状，诊断路径因此要从语言还原到层。

“店型不对。” 先确认门店身份和目标业务日期，再看一级渠道选择、门店事实、分类节点和规则版本。若一级为 A 而三级路径属于 B，先查路径不变量；若路径一致但结果错误，继续查输入和函数。

“货的路径不对。” 店型可能正确，问题在 RTM。检查组织重点客户类别、按渠道连锁状态、一级或二级渠道和激活制品。直接修改 RTM 结果只是覆盖派生值。

“应该拜访却没有任务。” 门店业务定义可能正确，问题落在人员模式、覆盖模式、ttf、固定频次、人店关系、线路、日期或权限。先确认门店是否在目标覆盖范围，再看计划是否按正确周期生成。

“分层或 Level 不对。” 分别检查各画像的输入和规则。一个画像正确不代表其它画像同时正确；数字化标签还要检查是否存在“不随店型自动重算”的例外。

“考核口径不对。” 检查考核周期、规则版本、覆盖与分层输入，以及历史结果是否按当时口径保存。今天的门店画像不能自动解释上期绩效。

“页面和报表不一样。” 先比较业务日期、数据载体、权限和刷新时间。任何一项不同，都可能让两个结果合理并存。只有同对象、同日期、同口径、同时点仍不一致，才进入数据修复。

症状定位的关键是先建立“同门店、同业务日期、同规则版本、同数据范围”的比较条件。缺少这些条件，团队会在不同问题之间来回切换，最后用修改多个结果字段制造暂时一致。

20. 门店业务定义的六种失败模式

第一种是**结果反推输入**。看到最终 RTM，就假定门店一级渠道或组织重点客户类别，再按结果修改上游。结果可以提示方向，不能替代输入证据。

第二种是**全部画像一起重算**。项目把分层、Level、数字化、产量和销量分类视为一套标签，输入变化后用同一任务覆盖全部。不同规则被混在一起，人工例外和历史口径容易丢失。

第三种是**忽略完成时点**。店型已计算、覆盖待确认、考核下周期生效，本来可以如实表达；项目却用一句“门店定义已更新”掩盖不同完成状态。

第四种是**用最新规则解释历史**。历史报表、活动和绩效需要当时口径。当前分类树和规则已经变化时，直接回放会产生一条在数学上可计算、业务上不成立的历史。

第五种是**人工保护未建模**。覆盖、认证信息或其它例外可能有人工维护和锁定。自动任务无条件覆盖，会让页面每次刷新都回到错误状态。

第六种是**只验证页面**。页面能看到新值，可能来自缓存或临时覆盖；规则、关系、数据库和下游任务尚未完成。页面是结果之一，不是完整运行结果的证明。

这六种失败模式都源于把一条有层次、有版本、有反馈的语义链压成一个当前值。避免方式不是增加更多字段，而是让每一层的输入、完成时点、权威写入者和验证断言明确。

在项目实施中，门店定义应当被当作一组可分别关闭的判断，而不是一个总状态。只有每个相关层都达到目标，且不相关层明确说明无需变化，项目才能给出完整结论。

21. 从门店定义输出传递到业务动作

门店定义不是终点。它进入拜访、活动、供货、权限、绩效和查询后，会通过不同路径转化为业务动作。

店型可能决定门店可被哪些运营方案覆盖；覆盖可能决定是否生成拜访任务；人员模式可能影响拜访时长；分层和 Level 可能影响资源优先级；考核标签可能进入绩效和分销管理。每一条路径都有自己的执行时点和证据。

因此，修改一个门店定义值时，至少要问四个传递问题。

第一，目标是改变业务动作，还是只改变分类展示？如果只改变展示，不能触发不必要的运营重算；如果目标是改变动作，必须继续验证覆盖、任务、活动和权限是否达到预期。

第二，下游读取的是事实结果、派生标签还是查询投影？读取对象不同，传播时差和修复方式不同。

第三，传播是立即、下一计划周期还是人工触发？拜访计划、绩效周期和报表快照往往不属于同一时间框架。项目不能用技术接口成功时间替代业务生效时间。

第四，哪些动作不应自动变化？人工锁定、认证限制、合同例外和已发布活动可能需要保护。若下游被自动覆盖，分类变化会演变成运营事故。

可以用一个反事实检验定义变更：假设分类结果已经完全变化，但所有下游保持原状，用户目标是否已经达到？如果答案是否定的，项目就还没有覆盖完整交付范围；如果答案仍依赖某些下游自动变化，则必须找到任务启动、执行和结果证据。

门店定义的完成质量，最终要看它能否被下游正确使用。一个字段在页面上正确，却无法进入拜访、活动或报表，说明业务定义没有完成传播；下游动作变化了，却无法回溯到定义版本，说明历史解释仍然不足。

最小传递证据至少包括定义结果、规则版本、业务生效时间、下游读取载体和一次实际消费。没有实际消费，只能证明结果存在；没有版本和时间，只能证明结果曾经出现过。若下游使用缓存或报表快照，还要记录其刷新时点，否则“使用了新定义”可能只是页面描述。

传递也可能被设计为不发生。例如某次变更只调整门店展示名，不改变分类路径和运营策略，此时下游不变化是正确结果。项目需要证明“不需要传播”，而不是把缺少变化当作失败，也不能因此跳过对实际影响的核查。

因此，门店定义的项目结论应分别写明：哪些层已变，哪些层确认不变，哪些层延期生效，哪些层仍未验证。这样的结论比单一“完成”更接近真实系统，也更便于运营人员据此行动。

跨团队交付时，还应把定义变化翻译成用户语言。店型变化对销售团队意味着什么，覆盖变化对业务员意味着什么，考核变化对绩效意味着什么，必须由被改变的下游事实来说明。仅给出编码、节点和任务状态，用户无法判断自己是否应当采取行动。

反过来，用户的业务反馈也不能直接改写定义结果。用户说“这家店应该更大”，需要还原为门店事实、组织语境、分类节点或规则中的具体问题。只有把反馈重新放入 D1–D7，才能区分数据错误、规则变化和实际运营策略调整。

定义工作的终点不是给出一个看似权威的标签，而是让用户知道这个标签从何而来、何时有效、会影响什么，以及证据不足时应停在哪里。能持续回答这些问题，门店业务定义才真正成为项目语言。

因此，定义结果的交付说明应同时列出当前值、证据边界和下一次重验条件。用户不必记住全部规则，但要能判断什么时候需要重新查证。

若用户不能据此判断下一步该找谁，说明交付说明仍停留在字段层。把组织、分类、运营和考核入口分别写清楚，才能让定义结果真正进入工作。

如果定义结果只进入报表而不改变任何运营动作，也应明确这是展示用途，避免下游误以为覆盖、拜访或考核已经按新结果运行。用途不同，完成证据也必须不同。

项目移交时还应保留未变化项的验证记录，否则下一任维护者无法知道“没有变化”是经过确认，还是从未检查。

22. 本章的证据与未知

本章依赖门店定义模型、门店定义业务规则、值类型和属性依赖顺序。认知链、D1–D7 分层、覆盖与 ttf 约束、分层反馈和数字化标签例外都有文档与规则来源。

仍存在若干需要项目逐案核对的边界：年度值类型和规则补丁、生产与测试环境差异、部分组合表口径、人工守卫和存量迁移特例。文档给出的是判断框架，具体项目仍须核对目标年度、代码、配置和运行证据。

23. 案头入口

- 字段篇：A.3 门店特征、审批与生命周期字段、A.4 零售商组织、销售渠道与 RTM 字段、A.7 覆盖、分层、画像与考核字段
- 门店业务定义与派生语义
- 门店定义业务规则
- 门店定义值类型

- 属性认知、编排与依赖顺序

下一章先把业务目标转换成 Capability 和可独立验收的 Feature，再进入行为、Service、数据载体与运行证据；这样“建店请求怎样穿过系统”才不会退化成一张页面或接口调用图。

第二部　看见系统

第 7 章　Capability、Feature 与门店业务行为

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/09-capabilities-features-and-flows.md`　源指纹：`ac26385aee5aaea5`

一个门店项目往往从一句非常具体的话开始：“在门店页面增加一个按钮。”或者“导入模板再加一列。”这类需求便于估算，却几乎没有说明公司究竟要取得什么业务结果。

按钮可能出现，接口可能返回成功，导入任务也可能显示完成，但渠道没有重算、人员关系没有生效、标签通知没有消费、综合信息仍是旧值。项目团队最后争论的并不是按钮，而是“这件业务到底做完了没有”。

这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它引出本章的中心问题：**怎样把业务目标转换为既能独立交付、又能被真实验收的门店工作？**

答案需要三层语言：Capability 说明公司长期要具备什么能力，Feature 说明这一版交付了什么可验收行为，行为与 Service 说明系统怎样完成它。三层必须相连，但不能互相冒充。

1. 页面不是 Capability

Capability 是组织长期取得某类业务结果的能力。一个 Capability 需要稳定结果、责任主体和成熟度，并可以继续递归分解。

“门店身份与生命周期”描述一种长期能力：门店能够被创建、审批、认证并持续核验。“门店分类与通路关系”描述另一种能力：门店能够按渠道、店型和 RTM 被一致分类。

Capability 不是一个页面，也不是某个系统模块。页面可以被重做、Service 可以被替换、项目可以结束，但业务仍然需要持续取得同类结果。

反过来，一个年度活动、一个具体项目名或一个代码 Module 也不自动是 Capability。它们可能是交付实例或实现资产，背后的稳定能力需要换一种结果语言表达。

Capability 树可以递归分解，但不要求每个分支深度一致。业务结果的复杂度不同，强行做成三层整齐目录，反而会为了形式制造空节点。完整的递归结构与实例入口见Capability 树，跨层权威关系见业务与技术全景。

2. Feature 是可独立交付和验收的一版行为

如果 Capability 回答“长期要会什么”，Feature 回答“这一版交付了什么完整行为”。

一个好的 Feature 有主要用户、触发条件、可观察业务结果、失败路径和独立用户验收测试。它比 Capability 小，但通常比一个接口或页面大。

“门店从传统渠道批量转换为现代渠道，并完成店型、RTM、覆盖、画像、考核和查询结果收敛”可以成为一个 Feature。它包含导入、校验、审批或执行、主数据修改、派生重算、投影刷新和验收证据，而不是一个“保存”按钮。

一个 Feature 可以由多个 Capability 支持，但应声明一个主要 Capability。它通过 Service 承载实现关系，而不是成为 Capability 的下一级分类。

项目要避免两种失真。第一种是把页面当 Feature，测试只覆盖按钮是否出现；第二种是 Feature 写得过大，例如“门店管理”，最后无法定义边界、主 Service 和独立验收。

2.1 一个 Capability 为什么拆成多个 Feature

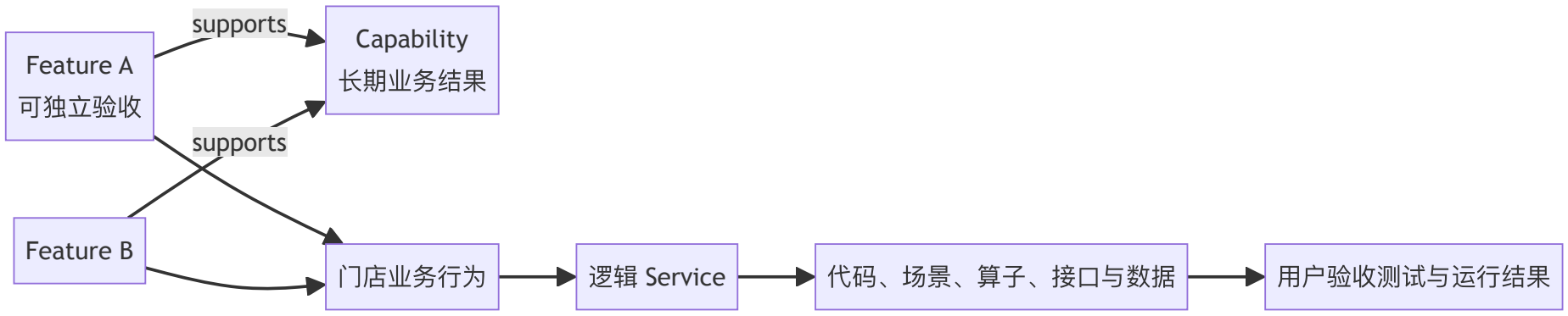
“门店身份与生命周期”是一项长期能力：公司需要让门店能够被创建、审批、认证并持续核验。但没有人能用一个 Feature 同时验收这句话的全部含义。

门店注册关注谁提交什么、入口怎样校验、主数据怎样生成；门店审批关注流程状态、待审数据、通过或被驳回时发生什么；门店认证与真店关注认证来源、认证时间、超期或重新认证。三件事可以共享门店对象和部分 Service，却拥有不同用户、触发、规则、失败路径和验收证据。

因此，它们被拆成多个 Feature，并共同支持同一个 Capability。这样做的价值不是把工作切得更碎，而是让每个 Feature 都能独立回答四个问题：谁发起，何时完成，失败时留下什么，什么证据能证明业务结果。

同一个 Service 可以同时支持其中多个 Feature。比如门店定义相关能力参与注册时的规则判定，也参与认证后的状态与结果更新；但一个 Service 存在，不意味着三个 Feature 都已验收。Feature 通过它自己的用户场景和用户验收测试证明一版交付完整，Service 只说明技术承载者是谁。

这也解释了为什么按页面拆 Feature 会失真。注册、审批和认证可能出现在同一个门户，甚至共用一张表单；用户任务和业务结果却不同。反过来，一个 Feature 也可能跨多个页面、接口和后台任务。找 Feature 应从完整业务行为开始，再到页面和接口。



图中的箭头不是组织层级。Capability 是业务结果轴，Feature 是交付验收轴，Service 和实现是技术承载轴。三条轴可以对应，却不能合并成一条目录。

3. 行为说明对象在业务中发生了什么

Feature 仍偏产品语言。再往下要问：哪些对象参与了什么业务行为，谁是目标，谁只提供参考，哪些关系或投影会受影响?

新建门店时，门店是目标对象，零售商组织与建店申请提供参考和过程语境；渠道、标签、综合信息和查询投影会在后续链路中变化。

维护人店关系时，门店变成参考对象，人店关系才是目标。关闭门店时，门店仍是目标，身份不删除；人店关系、线路、覆盖和查询范围可能受影响。

查询门店时，用户是行为主体，门店是被读取参考，数据访问范围构成约束，综合信息只是来源投影。页面上出现结果，不代表用户拥有维护权限，也不代表事实源和所有投影一致。

行为目录把 action、process、event、query 等类型分开，因为它们的完成语义不同。保存动作可能立即返回，跨系统过程可能异步执行，事件已经发生便不可再按当前状态改写，查询只消费某个载体。

4. Service 是能力承载，不是业务结果本身

Service 是向外提供明确能力的逻辑服务单元。一个 Feature 可以通过一个主 Service 和若干协作 Service 完成；一个 Service 也可以支持多个 Feature。

门店定义、标签、综合信息、拜访计划、拜访执行和查询会跨越不同逻辑 Service，背后还可能包含 Kepler 场景、Newton 算子、接口、消息和数据库。

因此，“某个 Service 已经部署”不能证明一个 Feature 已完成。Feature 验收还要证明用户任务、对象变化、派生结果、权限和投影都达到预期。

同理，一个调用关系也不能替代 Capability。Service 能说明系统提供了什么技术能力，Capability 则说明公司为什么需要这种能力、业务结果是否长期实现。

5. 用门店生命周期检验三层语言

门店生命周期可以按五类阶段理解：进入门店网络、定义与配置、一线执行、查询与结果消费、覆盖调整与退出。

进入网络阶段从候选或批量输入走向可识别、可生效的正式门店。定义与配置阶段建立正确的组织、渠道、人员责任和供货关系。一线执行阶段产生拜访、表单、照片和离店结果。查询阶段消费事实和投影。退出阶段调整覆盖或关闭门店，同时保留历史身份。

这条生命周期不是一条只走一次的顺序线。门店可以在有效经营中长期修改、换关系、重算标签、产生多次拜访，也可以在覆盖转移后继续运行。

但每一阶段都给出一个检验标准：项目是否能说明用户完成了什么业务行为，哪些对象直接改变，哪些关系或投影间接受影响，什么证据能证明结果已经发生。

6. 单店修改与批量修改不是同一个 Feature

单店修改通常从一个明确对象和一次用户操作开始，批量作业则是一个带批次、文件、校验、部分成功和失败恢复的过程。

批量新建或修改可能跨越文件解析、重复检查、取号、主数据写入、关系写入、标签触发、综合信息整合和查询投影。某一批部分成功时，“任务已结束”并不意味着所有行一致。

批量修改还可能采用全量覆盖语义。模板里未填写的字段，不一定表示保持原值，而可能被清空。项目若只按字段数量估算，很容易忽略字段组、渠道适用范围和置空矩阵。

失败恢复也不能简单重跑整个文件。已经取号或部分落库的行需要按批次、请求编号和门店编码对账，再决定继续、补偿或重提。单店开发人员和批量开发人员如果只看同一张主表，很可能以为两个 Feature 只是循环次数不同。

7. 审批和历史版本改变了完成语义

需要审批的门店修改不是把值直接写到当前记录上。审批期间可能有其他合法修改，审批完成时需要把变更明细合并到最新的有效版本，而不是用审批发起时的旧快照覆盖后来变化。

建店也有类似问题。建店申请、待审门店、人员与供货关系可能分布在多个阶段；审批通过后，相关数据才转为有效。入口受理、审批通过、主数据生效、标签完成和综合信息刷新是不同完成事件。

若 Feature 只写“提交成功”，用户验收测试就无法证明业务规则已经完成。验收必须选择一个可观察时点：审批记录、主数据版本、关系有效期、标签正本、综合信息文档、查询接口或报表结果。

8. 覆盖、拜访和权限把门店带进真实执行

门店定义完成后，覆盖模式会影响门店是否进入固定计划、线路外覆盖或其他执行路径。线路、人店关系和日期共同生成拜访计划；执行记录保存实际进店、任务、采集和离店结果。

计划是“应该去”，执行是“实际发生了什么”。覆盖变化或门店关闭会改变未来计划范围，却不能删除历史拜访。

权限也让“门店查询”变成复杂行为。用户所在组织、额外授权组织、业务分群、玛氏销售地理、覆盖预设、人店关系、终端和动作都可能进入范围计算。

查询可见与维护可操作不是同一件事。双覆盖门店可能对多个团队可见，但管理权只归其中一个团队。Feature 验收必须分别覆盖页面查询、接口、批量导入、导出和报表行权限。

9. 一张项目追踪卡应该同时容纳业务与证据

一个完整门店项目至少应追踪以下内容：

1. 它支持哪个 Capability，长期业务结果是什么？
2. 本次唯一要验收哪个 Feature，非目标是什么？
3. 涉及哪些对象、关系、过程和投影？
4. 每个业务行为的参与角色和完成信号是什么？
5. 由哪些 Service、场景、接口和数据载体实现？
6. 有哪些用户验收测试、历史回归、权限和运行证据？
7. 留下哪些未知、风险和下一轮复核条件？

这张卡可以跨页面和系统追踪同一业务结果，而不是把工作拆成“前端一个按钮、后端一个接口、测试一个页面”三件互不相干的任务。

当问题从用户症状开始时，可通过A.1 门店综合信息字段地图与场景分类选择已有 Feature，再回到这张追踪结构，不另造业务分类。

10. 从用户结果反写 Feature 验收

一个 Feature 不应从页面清单开始，而应从用户想得到的结果开始。可以用四个句子定义一个候选 Feature。

第一句写用户：哪个岗位在什么场景下要完成什么工作。例如“门店运营人员要把一批已批准门店转入新的渠道定义，并确认下游运营范围正确”。

第二句写业务结果：完成后哪些对象、关系、分类、权限或查询应当产生可观察变化。结果不能只写“页面可操作”，还要写门店身份、店型、RTM、覆盖、标签或报表中哪些应变化，哪些不应变化。

第三句写失败边界：输入无效、审批中、部分行失败、权限不足、重复提交、下游超时或版本冲突时，系统应留下什么状态，用户如何恢复。

第四句写完成证据：在哪个载体、用哪个业务键、什么时间范围、由哪类用户或任务观察到目标结果。证据要能区分受理、事实写入、派生刷新和查询可见。

四句话合起来，才能决定 Feature 是否足够小。若一个 Feature 同时想改变组织、分类、覆盖、活动和绩效，却无法给出一个统一业务结果与完成时点，它更适合拆成多个 Feature。

Feature 还应有明确非目标。非目标不是“以后再做”，而是告诉团队本次不改变哪些相邻语义。例如本次只调整门店三级店型，不改组织渠道范围，不重算历史考核，不改变访问权限。明确非目标可以减少错误影响面和无效测试。

11. 四源案例怎样检验一个 Feature

真实案例 `CASE-TAG-SYNTHETIC-PROJECTION-20261026` 可以检验“门店变更后标签结果应当进入综合信息”这一 Feature 是否完成。案例中，staging 标签正本已有同批新店的标签值，综合信息却缺少对应标签投影字段；文档、代码、部署和数据库证据通过同批次门店与时间连接。

从 Feature 视角，用户看到的结果不是“标签发布消息已发送”，而是目标门店在综合信息中具有正确标签字段。入口校验、主数据写入、标签计算、消息发布、综合信息整合和查询可见属于不同阶段，不能由一个健康实例替代。

案例能够支持的行动是：检查同批门店键、标签值、综合信息字段、发布场景和部署制品；不能直接推出所有标签消息都丢失，也不能在没有终态日志时断言唯一根因。它证明 Feature 的验收断言需要写到字段和业务键，不能只写“场景已运行”。

这个案例还显示，Feature 的成功标准必须包含负例和部分成功。四条缺失记录与其它门店正常结果并存，说明一次批量任务的总体成功率不能替代逐门店完成状态。用户验收需要能看到哪些门店成功、哪些缺失、哪些仍在等待，以及重放是否会重复更新。

如果项目把综合信息补值作为唯一修复，页面可能暂时恢复，但消息或整合链路未修复时仍会复发。Feature 验收因此不只看结果，还要看失败恢复和幂等。修复投影可以是止损动作，但不是完整业务结果。

12. 批量 Feature 的完成语义

批量新建、批量修改和批量迁移经常被误认为单店 Feature 加一个循环。真实批量任务拥有自己的身份、输入文件、批次状态、行级结果、部分成功和补偿历史。

一个批量 Feature 至少要区分四种完成。

第一是批次受理：文件通过基础格式校验，系统生成批次或任务标识。

第二是行级校验：每一行是否通过身份、重复、组织、渠道、权限和字段组校验。校验失败不能只留在汇总日志。

第三是对象写入：有效的门店身份、关系和结果是否按业务日期写入。部分成功时，需要知道失败行是否取号、是否写入部分关系、是否触发后续任务。

第四是业务收敛：标签、综合信息和查询是否按成功行更新。批次结束时间与业务收敛时间可以不同。

如果一个批量 Feature 只显示“成功 90%、失败 10%”，用户仍不知道失败行是否存在半成品、是否可重试、是否已经取号、哪些下游被触发。验收应要求可下载或可查询的行级结果和稳定业务键。

重跑也必须被设计为 Feature 的一部分。全量重跑可能覆盖人工修订，按失败行补跑可能漏掉正在处理的任务，重复提交可能产生第二次关系。项目需要幂等键、版本或批次去重、冲突处理和回归样本。

13. 审批和历史版本的 Feature 边界

审批型 Feature 的完成不是“审批通过”四个字。审批动作可能把一份待审快照合并到最新有效对象，也可能只发布一条待消费事件；人员、线路和供货关系可能分布在多个对象中，并在不同时间生效。

验收至少需要回答五个问题。审批通过写入了什么对象？使用了哪个版本？与审批期间发生的其它变更如何合并？关系何时生效？综合信息何时可见？

反例是把审批发起时的旧门店快照直接覆盖当前记录。审批期间如果地址、负责人或渠道被合法修改，覆盖会把后续变化回滚。更可靠的实现通常需要变更明细、目标版本和冲突判断，具体方式以代码和运行证据为准。

建店审批也一样。申请、待审对象、正式门店和初始关系可能是不同对象。用户看到“审批成功”时，正式门店、身份编码、供货和查询结果未必全部完成。Feature 验收必须明确本次“完成”的终点，而不是用审批状态代替整个门店生命周期。

历史审批还要可回放。今天查看一条已通过申请，应能知道当时修改了什么、谁处理、引用了哪个版本。只保存当前有效值，无法解释过去为什么发生。

14. 权限和可见性不是页面属性

门店 Feature 经常带一句“有权限的人可以操作”。这句话不足以设计或验收。

权限至少涉及可见、可查询、可维护、可导出和可批量操作。一个用户能看到门店，不代表能修改；能修改单店，不代表能导入；能导出，不代表能查看全部字段。

权限范围还可能来自组织、额外组织、业务分群、销售地理、覆盖预设、人店关系、终端和动作。双覆盖门店对两个团队可见时，管理责任可能仍属于其中一支。Feature 若只验证一个管理员账号，无法证明范围之外的人不可见或可见者都能正确操作。

权限 Feature 需要正例、负例和跨界样本：范围内用户得到预期结果，范围外用户被阻断，跨组织或双覆盖用户按规则只获得应有权能，敏感字段和导出没有被普通查询绕过。

历史权限也要考虑。用户今天的组织范围不能自动代表过去活动或拜访权限。报表与活动需要按当时范围解释，还是按当前权限重新过滤，必须有明确口径。

15. 五类反例：Feature 看起来完成，实际没有

第一，**按钮可用**。页面可点击、接口返回成功，但业务对象未写入，派生未重算。

第二，**单店成功**。一个样本通过，批量入口仍可能全量覆盖、取号失败或部分成功。

第三，**代码存在**。功能分支已合并，目标环境没有激活，或运行的仍是旧制品。

第四，**消息发出**。发布端写日志，消费端失败或综合信息字段未更新。

第五，**页面可见**。当前用户查询到值，但事实源、关系、搜索、报表和范围外用户状态未验证。

五类反例对应五类不同证据。项目若只用一个页面截图关闭 Feature，就等于把“某一个观察点有结果”当成完整业务结果。

Feature 测试还应包含取消、重复、超时和恢复。用户重复提交是否创建两份申请；部分任务超时后能否安全重试；审批期间发生冲突是否可解释；下游失败后是否可重放。异常路径经常比 happy path 更能检验业务边界。

16. Feature 验收证据包

一个 Feature 进入验收时，至少应留下九类证据：

1. Feature 编号、主要 Capability 和非目标；
2. 用户、业务日期、触发条件和权限范围；
3. 目标对象、关系、过程和投影；
4. 主 Service 与协作 Service；
5. 代码版本、配置和目标环境制品；
6. 正例、反例、边界和重复执行；
7. 事实源、派生数据、综合信息与查询结果；
8. 部分成功、失败、重放和补偿状态；
9. 未验证项、可接受风险和下一轮复核条件。

九项证据不必全部进入用户验收脚本，但项目必须能按问题下钻。缺少目标环境制品，只能证明代码；缺少事实源写入，只能证明入口；缺少查询断言，只能证明中间层；缺少异常样本，无法证明恢复能力。

Feature 的完成声明应写成“在什么范围、什么时点、由什么证据证明什么业务结果”。这种声明可能比“功能已上线”长，却是下一次变更可以依赖的事实。

17. 怎样做一次 Feature 拆分工作坊

Feature 拆分不是产品经理独自写标题。可以由业务、产品、架构、开发和测试共同回答六个问题。

第一问业务结果：用户完成后，外部可观察的业务状态是什么？答案不能是“看到某页面”，而应是门店、关系、分类、覆盖、活动、权限或报表中的目标变化。

第二问主要 Capability：这项结果长期支持哪一种组织能力？若无法回答，Feature 可能只是技术任务。若同时支持多个能力，选一个主要能力，其余写成协作关系。

第三问对象范围：哪些门店、组织、关系、过程和投影进入范围？范围用水印、批次、业务日期或明确业务键定义，不用“全部相关门店”这类不可执行表述。

第四问完成时点：什么时候可以宣布用户得到结果？入口受理、审批、事实写入、派生刷新和查询可见分别可能是完成点，但只能有一个作为本 Feature 的主要用户结果，其它作为中间证据。

第五问异常：哪些输入应拒绝，哪些允许部分成功，哪些需要重试或补偿？失败是否留下用户可见状态？能否安全重复执行？

第六问证据：每个完成断言在哪里观察？由谁验证？证据如何关联到同一业务键和版本？

工作坊产出应是一页 Feature 卡和一张验收矩阵，而不是只有 Jira 标题。若团队对完成时点无法达成一致，说明 Feature 还没拆清，继续估时只会把不确定性推迟到测试和上线。

拆分时还要区分“行为变化”和“语义变化”。同一门店页面增加一个审批动作，可能是 Feature；把门店身份从单编码升级为多编码映射，可能是 Capability/Ontology 演进，不能用一个页面 Feature 覆盖模型迁移。

18. Capability、Feature 和行为的三层反例

反例一：**把 Capability 命名成页面**。“门店详情页能力”听起来像长期能力，实际页面可能被替换。应改写成“门店能够被识别、查询、维护并保留历史”这类结果。

反例二：**把 Feature 写成系统模块**。“调用门店接口”不是用户可验收行为。必须说明谁在什么业务条件下得到什么结果，接口只是承载线索。

反例三：**把行为名当 Feature**。“createStore”描述动作，却不说明正式门店是否生成、初始关系是否建立、查询是否可见。动作名应从属于 Feature，而不是替代它。

反例四：**多个 Capability 的 Feature 巨型化**。一个 Feature 同时改变身份、组织、渠道、供货、活动和绩效，任何一项失败都无法判断整体完成。应按用户结果或风险边界拆分。

反例五：**一个 Feature 没有协作 Service**。Feature 涉及跨系统传播，却只记录主接口，测试容易在事实写入后结束。主 Service 与协作 Service 应共同进入验收。

反例六：**完成状态只有一个布尔值**。部分行成功、等待下游、冲突、人工暂停都无法表达。状态模型应至少区分受理、执行中、部分成功、完成、失败和待确认的范围。

这些反例可以用于评审 Feature 卡。每发现一种，就回到业务结果和完成证据，而不是继续在页面或接口层增加描述。

Capability、Feature 和行为的关系可以用一句话判断：Capability 解释“为什么长期做”，Feature 解释“这一版怎样算完成”，行为解释“哪些对象发生了什么”。三者任一层缺失，项目都会在分工、开发或验收时重新猜测。

19. 从 Feature 卡生成交付计划

Feature 卡不是写完标题就结束。它可以继续生成项目工作包和依赖。

业务结果决定验收场景，对象范围决定数据准备，异常规则决定负例，完成时点决定检查点，Service 决定跨团队依赖，证据载体决定测试环境和观测手段。

如果一个 Feature 依赖另一个 Feature 尚未完成的对象或规则，应显式登记前置条件。例如服务端写入能力尚未生效时，前端按钮交付不能单独宣称用户已经可以办理。前置条件不是进度百分比，而是可观察的完成断言。

Feature 之间也可能只是共享 Service，没有业务依赖。门店审批和门店认证共用一个门店对象，不代表认证必须先于审批或者审批必须先于认证；它们各自属于生命周期不同阶段。项目计划应根据同一门店样本的业务顺序和证据依赖安排，而不是只按系统模块分组。

跨团队交付应使用同一业务键贯穿。前端、后端、场景、数据整合和测试分别记录目标门店、请求标识、批次或业务日期。没有共同键，各团队都完成工作后仍可能无法拼成一次用户结果。

项目排期可以使用三种里程碑：技术可执行、用户可办理、业务已收敛。它们对应不同证据。只达到技术可执行时，可以开始联调；用户可办理需要入口和事实；业务已收敛还需要派生、投影、权限和异常恢复。

Feature 完成后再回写 Capability 成熟度，而不是把项目上线自动当成 Capability 成熟。Capability 可能由多个 Feature 和长期运行共同实现，一次成功交付只增加一项证据。

20. 一条 Feature 验收脚本怎样写

验收脚本可以使用“条件、动作、用户结果、系统证据、边界结果”五段结构。

条件段写目标用户、权限、门店状态、业务日期、组织、渠道和规则版本。条件不足时，同一动作在不同环境下会产生不同结果，脚本无法复现。

动作段写用户或系统做了什么：提交申请、审批、导入批次、修改关系、关闭门店或发起查询。动作应带唯一请求或批次标识。

用户结果段写用户最后应看到或能够完成什么。它不是页面元素清单，而是业务能力，例如“目标门店在当前查询中可见并具有正确店型和覆盖”“范围外用户不可见”“失败行可以下载并安全重试”。

系统证据段写事实源、关系、标签、综合信息、查询和报表中的断言。每项断言包含业务键、值和时点。只写“接口返回成功”无法进入这一段。

边界结果段至少覆盖重复执行、无权限、无效输入、部分失败、下游超时和一个相邻不命中样本。边界决定 Feature 是否能进入真实运营。

验收执行后，应回填实际证据和未验证项。脚本通过不等于证据完整；某一步未执行时，应写明原因，而不是保留一个绿色勾选。

脚本由业务、开发和测试共同评审。业务确认结果，开发确认触发和载体，测试确认断言可观察。三方都理解同一门店键和业务日期后，验收才具备可重复性。

验收脚本还应避免把测试数据与环境状态绑定。目标门店应通过受控夹具、批次或选择器创建，包含关闭门店、无权限用户和相邻不命中样本。测试结束后按业务键清理或隔离，避免长期污染 staging。

如果 Feature 涉及个人或车辆等敏感字段，验收证据只保留编码、受控摘要或统计，不把敏感原值写入说明。可验证不等于可公开。证据路径与访问权限应一起登记。

Feature 通过后，把验收结果中的对象范围、完成时点、缺失项和风险写入知识与项目证据包。下一位维护者不应从聊天记录重新推断哪些能力已经真实可用。

一个 Feature 也可以被复用为后续变更的回归基线。只要对象、规则和 Service 契约没有变化，原有验收脚本可以继续证明核心行为；若分类树、组织属性、权限或下游载体变化，则必须更新条件和断言，而不是沿用旧通过结果。Feature 的版本与证据应一起演进。

当多个 Feature 共享同一门店和同一时间段，执行测试时还要避免相互污染。修改关系、关闭门店、导入批次和标签重算可能改变彼此前置条件。测试计划应定义顺序、隔离和恢复，不能只看单个脚本在空环境中通过。

Feature 评审的最终问题很简单：如果今天有人只读这张卡和证据包，他能否判断这项能力是否可用、适用到哪里、哪里仍未知？若答案是否定的，说明验收还依赖作者口头记忆，需要继续把对象、时点和证据写进同一业务键。

同一 Feature 在不同门店类型上的条件也应显式维护。组织、渠道、权限和关系差异可能让一个断言只适用于部分门店，测试数据必须体现边界，而不是用一家代表性门店覆盖所有类型。

Feature 卡与证据包应纳入版本控制，代码或规则发生实质变化时重新验证；只有纯文案调整可以沿用原行为证据。这样，能力状态与新版本之间才有一致关系。

对共享 Feature 的回归还应记录测试数据来源和生成时间。使用旧截图或旧批次可能掩盖新规则的影响，使用临时手工门店又可能无法复现。稳定夹具、脱敏业务键和环境说明，是 Feature 证据可重复的底座。

能力维护者每轮只需先问三个问题：主要结果是否仍成立，目标环境是否仍运行预期版本，异常与恢复是否仍可执行。三项都明确后，再看页面和接口细节，避免让交付形式反向定义业务能力。

如果三个问题中有任何一项无法回答，Feature 状态应写为“部分验证”或“待复核”，而不是按发布完成处理。能力证据的价值在于诚实描述边界，帮助下一项变更从已知位置继续，而不是制造一个没有缺口的外观。

同一 Capability 下的 Feature 应共享业务结果语言，但保留各自非目标。共享语言让管理层看到长期能力，独立非目标让交付团队知道边界。缺少这层对应，能力地图很容易变成项目清单，Feature 又会退化成互不相连的任务。

每次 Feature 关闭时，同时更新 Capability 的已知证据和缺口，让长期能力状态不依赖个人记忆。

这样，下一次拆分 Feature 时可以直接复用已验证对象和测试夹具。

还应保留 Feature 的“能力债”。某个场景已经可办理，但批量恢复、权限负例、历史查询或运行告警尚未验证时，应作为已知缺口登记。能力债不是失败清单，而是把尚未达到长期 Capability 的部分显式化，防止一次项目结束被误认为永久能力完成。每个缺口应写明影响对象、当前替代措施、下一次验证所需证据和到期条件。若缺口会影响身份、权限、供货或生产判断，应提高优先级，不能因为主路径可用而长期搁置。能力债随 Feature 版本更新，关闭时必须引用新的四源或运行证据，而不是仅修改状态。

21. 本章的证据与未知

本章的 Capability 与 Feature 关系来自统一能力模型、Capability 树和 Feature Catalog；行为与生命周期来自门店 Ontology 行为目录。具体界面、接口、规则和运行状态仍以各实现与服务文档为准。

当前仍有部分门店行为缺少写入型端到端证据，批量、审批、标签通知、综合信息整合和权限范围尤其需要在目标环境验证。Feature 已建档和 Service 已部署都不能单独替代用户验收测试与运行观察。

因此，项目在回答“已经完成了吗”时，不能只看一个表示完成的字段。它需要说明完成的是哪一层：行为受理、对象写入、关系生效、派生重算、投影刷新、查询可见还是业务结果已经验收。

22. 案头入口

- Capability 与 Feature 视图
- Capability 树
- 业务与技术关系全景
- 门店字段地图与场景分类
- 跨系统软件功能与业务场景层级与业务旅程与场景总账
- 门店行为目录
- 门店生命周期
- 门店权限模型

下一章继续向下追问：一个已定义的业务行为，实际由哪些 System、Subsystem、Service 和运行资产承载，以及“代码存在、服务部署、业务完成”之间为什么仍隔着证据。

第 8 章　System、Subsystem、Service 与运行实现

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/10-systems-services-and-runtime.md`　源指纹：`b3004cdbccbed78a`

监控页面显示服务健康，部署实例显示一正一副，日志也在持续输出。项目负责人据此认为门店修改功能已经上线。第二天，用户仍然找不到新门店，标签结果没有变化，综合查询也没有出现新值。

系统没有“宕机”，但业务没有完成。问题可能发生在入口路由、审批状态、主数据写入、标签触发、消息消费、综合信息整合或查询投影中的任何一个位置。

这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它引出本章的中心问题：**一项门店业务能力，究竟由哪些系统资产承载，什么证据才能证明它在目标环境中真正完成？**

回答不能停在部署拓扑。需要先区分 System、Subsystem 和逻辑 Service，再看微服务、场景、算子、部署和数据载体，最后把这些证据按时间顺序连接起来。

1. System、Subsystem 和 Service 不是同一层

System 是完整的软件系统或产品级应用资产，通常有独立业务价值、交付边界和生命周期。业务中台、零售执行系统、数据中台和销售绩效系统都可以作为 System 理解。

Subsystem 是 System 内具有明确业务或平台能力边界的部分。业务中台下有门店中心、供销中心、用户中心、标签中心和综合信息中心；零售执行系统下有一线作业、运营作业和图像识别等子系统。

Service 是向外提供明确能力的逻辑服务单元。它描述业务边界和消费契约，不等于一个进程，也不等于一张表。

门店定义规则 Service 负责渠道店型、RTM 和定义校验，但不拥有门店主数据全部写权。门店综合信息 Service 负责多源整合和查询投影，不负责标签计算。门店查询与开放接口 Service 消费门店事实和投影，也不拥有主数据写入权。

这些边界比“哪个仓库属于谁”更重要。一个 Service 如果无法说清负责什么和不负责什么，就无法判断某个变化是否放错位置。

2. Service 以下不是单一技术形式

统一能力模型区分能力和实现。Service 之下可以出现微服务、模块和组件，也可以出现场景、过程和算子，还可以出现能力提供方、部署和配置实例。

`store-expansion` 可以是实现资产名，门店定义可以由 Kepler 场景和 Newton 算子组合执行，查询投影可以由数据备份组件生成，标签消息可能由业务算子发布。不能因为实现形式不同，就为每一种形式另建一个业务 Service。

Service 文档目录也只是文档容器。能力层应看 `business_service`、`platform_service` 或 `legacy_service`；`microservice`、`provider`、`application`、`module` 和共享资产是实现与归属证据。

因此，项目需要回答两个不同问题：

1. 这项业务能力属于哪个逻辑 Service？
2. 这个 Service 在当前环境中由哪些实现资产共同完成？

第一个问题决定职责与边界，第二个问题决定代码、部署、接口和运行证据。两者不能用一个仓库名直接替代。

3. 门店域的主要系统边界

门店中心承载正式门店身份、业务定义、关系维护、查询与综合信息协作。它是门店业务语义的核心，但不是所有数据都由一个 Service 写入。

客户运营工具和零售执行系统提供建店、改店、审批、拜访和运营入口。入口负责交互、校验和编排，不等于门店主数据事实源。

供销中心保存零售商组织、客户主体和分品类供货关系。门店属于哪个城市组织、组织渠道范围和重点客户类别，由客户主数据体系提供。

标签中心计算部分分类、评估和运营结果。综合信息中心汇聚主数据、人员/线路、标签和供货，形成综合正本与查询投影。用户中心提供人员、组织和权限基座。

技术边界总入口见 System 总览，跨业务与技术的类型化关系见业务与技术全景。

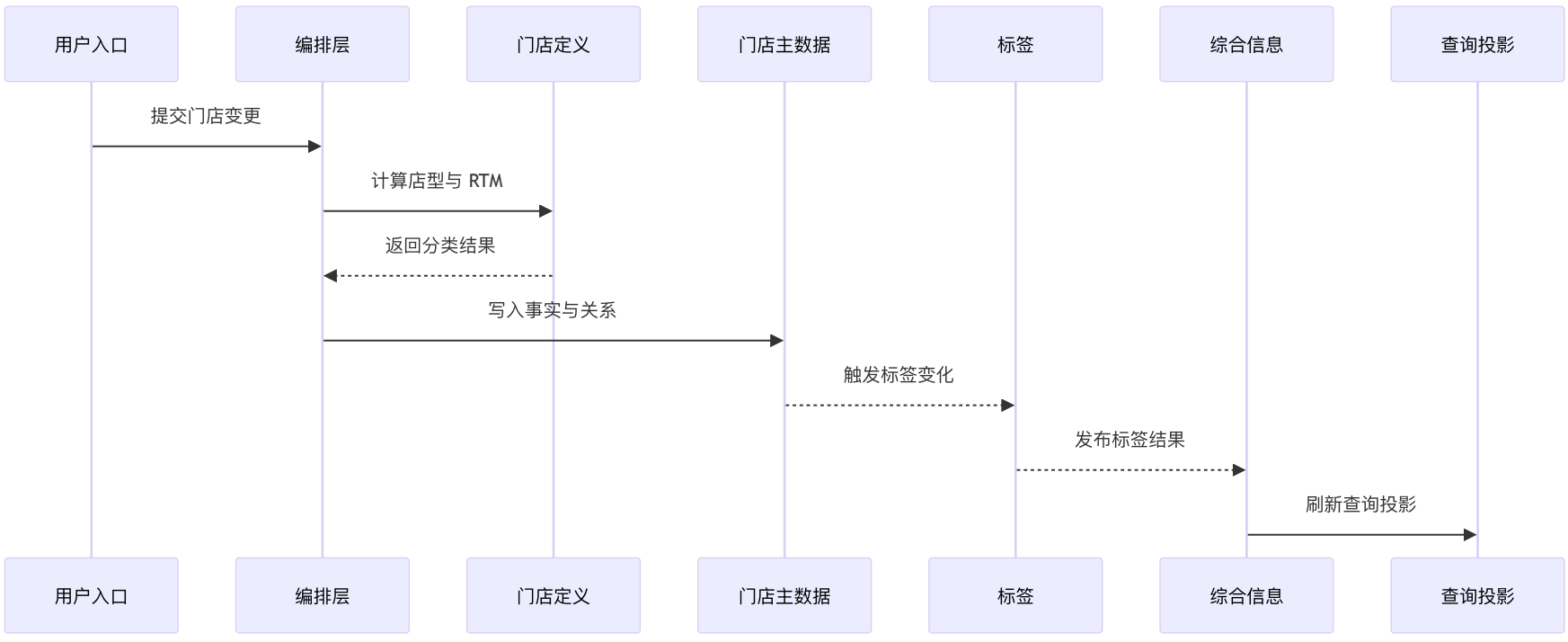
4. 一条门店修改请求怎样穿过系统

用户在业务员企微端或运营门户提交修改。入口先做字段校验、数据范围判断，并把请求交给编排层。

编排层判断是否需要审批、调用哪个门店定义能力、写哪个主数据载体，以及是否触发关系和下游结果。

门店定义场景读取一级渠道、商圈、面积、经营条件、零售商组织重点客户类别与连锁状态，计算三级店型和 RTM。主数据写链把正式门店事实写入事实源。

标签中心可能由门店变化触发标签重算，再发布标签变化。综合信息中心消费主数据、人员/线路、标签和供货，形成综合信息正本，再生成查询宽表、搜索索引或其它投影。



这张时序图是理解链，不是对任何一次运行日志的复刻。实际调用可能经过场景、消息、定时任务和补偿，必须以本次请求和任务证据确认。

4.1 四个交接契约决定链路能否继续

这条请求链可以进一步拆成四次交接。每次交接都应有一个“我完成了什么”的契约，否则后一个团队只能凭页面猜测。

第一次交接是定义到主数据：门店定义给出完整路径和派生结果，主数据负责把事实与结果保存到正确对象。若这里缺少组织语境或路径不完整，后面即使服务全部健康，门店也可能进入错误分类。

第二次交接是主数据到标签：门店事实发生变化后，标签是否重算、何时重算、人工值是否保护、哪些分支适用，必须清楚。主数据写入成功而标签未触发，可能只是链路尚未走到第二步。

第三次交接是标签到综合信息：标签结果拥有自己的载体，综合信息通过事件或整合消费它。标签正本有值并不自动意味着综合信息已有目标字段；完成条件应是目标键和目标字段在实际载体中出现，而不是“消息看起来发出去了”。

第四次交接是综合信息到查询：查询宽表、日批投影和搜索索引有不同刷新节奏。综合信息正本更新后，指定查询出口仍未变化，必须继续检查投影任务、核心指针、缓存和查询范围，不能回头把正本当错误。

四次交接之间没有天然共享事务。跨库、跨服务、跨消息或跨日批时，项目必须定义幂等键、请求标识、失败信号、重试、补偿和可接受的收敛时限。所谓“整条链路”，不是画一根箭头，而是每个箭头两侧都有可观察证据。

4.2 用一张请求证据表读完一条链路

对一个真实请求，证据表可以只有少量核心列：阶段、完成信号、载体、业务键、时间、版本和失败信号。

入口阶段看的是请求标识与受理结果，定义阶段看的是目标路径和规则制品。主数据阶段要看对象版本和关系状态，标签阶段要看具体业务字段、打标来源和审计。综合信息阶段看目标文档与字段时间，查询阶段则看用户、终端、权限和实际返回。

同一行里的业务键必须能相互关联。只有请求标识，没有门店编码，就难以定位对象；只有门店编码，没有批次或请求标识，就无法解释同一门店为何出现多次变化；只有文档更新时间，没有具体字段时间，也不能证明目标字段已经同步。

证据表的目的不是制造更多表格，而是阻止一句“已经成功”跨越四个未验证的交接点。项目可以根据风险删减行，但不能删除后就假设该阶段一定完成。

5. 五个“成功”不能合成一个“完成”

入口受理成功，只表示系统接收了请求。主数据写入成功，只表示事实源完成了一次写入。标签计算成功，只表示标签结果已经产生。综合信息刷新成功，只表示整合正本或投影完成一次更新。查询可见，则只证明某个用户在当前终端和权限下读到了结果。

这五件事可能在同一秒发生，也可能跨越数分钟、数小时或一个日批。某些批量和异步链路还存在部分成功、失败重试和补偿。

项目验收必须选择明确的完成事件。例如“门店修改后查询可见”不能只断言接口返回 200，而要包含请求标识、主数据版本、关系有效期、标签结果、综合信息时点和查询出口。

这也是第 3 章对象边界在运行中的延续。事实、关系、派生、投影有不同载体和生命周期，不能因为页面把它们放在一起展示，就认为它们同步完成。

6. 场景、过程、算子和制品

场景平台把多个步骤组织成可执行流程。过程表达流程中的一段业务执行，算子是具体计算代码，制品则是部署到目标环境后实际运行的版本。

一个名字相同的算子可能有多个制品版本。源码里存在新分支、测试环境激活新版本、生产仍运行旧版本，是三种不同事实。

门店定义尤其需要关注这套区别。规则文本、代码函数、Newton 激活制品、staging 字典和生产字典可能分别变化。只看代码或只看配置页面，都无法证明当前请求实际使用了哪套规则。

代码仓库可以告诉我们“可能怎样计算”，激活制品和目标环境才能告诉我们“当前实际由什么计算”。实际请求和数据变化才进一步证明“这次业务确实这样完成”。

7. 代码、配置、部署和数据证据

代码证据包括仓库、分支、提交、类、方法和配置键。它适合确认实现逻辑，却不能证明代码已经部署。

配置证据包括目标 profile、配置中心和启用状态。它适合确认目标环境选择了哪些参数，却不能证明实际任务消费了这些参数。

部署证据包括命名空间、工作负载、容器实例、镜像和健康接口。实例存活只证明进程在运行，不能证明业务接口、消费者和数据处理链路健康。

数据证据包括主数据事实源、关系拉链、标签数据、综合信息正本、SQL 投影、搜索索引和报表快照。它们需要带库、表、集合、业务时点和查询条件。

运行证据包括真实请求、消息、任务、日志和数据库变化。它们把前几类证据按时间连接起来，但还要核对请求是否落在当前版本和正确数据范围。

综合信息中心的数据契约就体现了这种差别。门店主数据正本、标签数据、综合信息正本、实时查询投影、日批投影和搜索索引拥有不同角色与时效。读取某个页面值时，先要确认它来自哪一份载体。

8. 同名数据不等于同一时点

门店综合查询可能涉及实时投影、日批投影和不同列集合的宽表；综合信息正本还有截存；搜索索引按版本切换 core。

两个页面显示不同渠道名称，不一定是其中一份“错了”。它们可能来自不同投影时点，也可能使用不同过滤和权限。没有环境和业务时间，比较没有意义。

报表也一样。报表中的门店范围、粒度和历史截点可能不同于当前主数据。项目要回答的是“这个结果在什么时间、从什么载体、按什么范围算出”，而不是只问“数据库里现在是什么”。

9. 读 Service 文档时必须问什么

第一问职责：负责什么，明确不负责什么。第二问组成：由哪些微服务、场景、算子和 Provider 合作。第三问接口：入口、出口、鉴权和同步异步语义。第四问数据：正本、投影、缓存和消息分别是什么。第五问运行：目标环境版本、健康、告警、重试和恢复。

如果 Service 文档只有名称和一张数据表，它无法支撑方案设计。如果只有部署和代码路径，没有职责边界，也无法判断系统归属是否正确。

一个 Service 的健康接口通过，只说明它能响应这个健康接口。一个 Deployment 有副本，只说明编排平台正在维持这个进程。一个消息消费者存在，也不说明每一条消息都被正确消费。

10. 运行状态应分级表达

只有文档时，结论是“文档已记录”。只有匹配提交的代码时，可以写成“代码已验证”。目标环境存在部署时，可以写成“已部署”。观察到真实请求、任务、消息或数据变化时，才进入“运行已观察”。多类证据在时间和范围上一致，才可称为“交叉证据一致”。生产版本的版本、配置、数据与目标判断一致，才进入生产一致性验证。

这些等级不应被一句“系统已经上线”压平。项目可以同时存在代码已验证、测试环境已部署、staging 数据已观察和生产未核验四类事实。

11. 当前门店运行证据的边界

现有证据已经覆盖门店核心 Service 的职责、组成、部署实例、部分健康接口和只读数据快照。但写入型端到端仍有缺口，部分仓库缺少有效提交，部分部署缺少 readiness probe，综合信息投影存在已登记差异，生产一致性也未普遍验证。

因此，项目不能把 staging 部署等同于生产、把健康接口等同于业务健康、把静态字段命中等同于写入链路完成。未知项应进入范围和风险，而不是被运行监控的绿色图标掩盖。

12. 用一次请求读完四个交接

为了把系统层级落到证据，下面使用一个匿名复合请求：运营人员修改一家门店的一级渠道，提交后页面显示成功，但下游店型、RTM 和查询结果没有同时变化。这个案例不对应任何单一真实项目。

第一步先锁定请求。请求标识、用户、终端、业务日期、门店编码和提交动作必须能相互关联。只有页面提示“保存成功”，没有请求标识，就无法区分是提交、审批还是某个后台任务。

第二步看定义与主数据交接。入口是否把渠道路径交给门店定义能力；目标路径是否合法；主数据是否保存了正确版本；关系是否在业务日期生效。接口成功与对象写入不是同一件事。

第三步看主数据到标签交接。门店变化是否应触发标签；触发条件是同步还是异步；消息是否发布；消费是否成功；人工保护是否阻止了本次变化。对于一个具体字段，还要看目标字段而不是整条记录。

第四步看标签到综合信息交接。综合信息是否消费目标事件；目标门店键和字段组是否出现；字段值、时间和来源是否一致。综合信息文档更新并不证明某字段更新。

第五步看综合信息到查询交接。实时宽表、日批投影、搜索索引和报表可能分别刷新。用户看到的页面来自哪一个载体、是否有权限过滤、索引指针是否切换，决定“旧值”是延迟、范围还是缺陷。

四个交接都应回答四件事：上一段交付了什么，下一段识别什么业务键，成功信号在哪里，失败能如何重试。缺少任一答案，项目就只能靠健康页面和印象连接链路。

13. 四源案例：环境差异怎样进入运行判断

真实案例 `CASE-CHANNEL-STAGING-DIVERGENCE-20261023` 把文档、代码、staging 部署或激活制品和数据库快照连接起来。案例显示测试环境渠道树与生产快照不同，项目因此不能把 staging 新节点直接写成生产已生效。

从 System/Service 角度，案例包含三个不同证据层。

代码证据说明门店渠道和 RTM 计算存在哪些实现规则。它回答“实现可能怎么算”，不回答当前哪个制品在运行。

部署与激活制品证据说明目标环境存在什么执行版本。它回答“当前可能执行什么”，仍不自动回答某次请求实际用了哪个节点。

数据库快照显示环境当前存在哪些分类节点和数据。它回答“载体里有什么”，需要和部署、代码和查询时点连接，才能解释门店会得到什么结果。

案例能够证明环境不一致，不能证明生产正确或 staging 全部无效。差异可能是待发布节点、历史清理、年度切换或迁移中间态。项目要比较具体节点、版本和业务日期，而不是只比较总数。

运行判断的起点因此不是“哪个环境数字更对”，而是“本次业务使用哪个目标环境、哪个制品、哪个字典版本和哪个查询时点”。四项任一没有限定，结论只能写成观察，不能写成发布完成。

14. 四源案例：多写路径怎样破坏完成语义

真实案例 `CASE-VEHICLE-MULTI-WRITER-20261026` 中，标签整合、人店关系整合和人员车辆工具变更都可能写入车辆字段，当前没有统一优先级或字段级时间比较。三个入口分别成功，最终值仍可能由最后写入者决定。

从运行角度，这是一个典型的“每段成功、整体不稳定”。每个 Service 都可以报告自己完成，每条部署都可能健康，测试数据库也总能读到一个值；仍然无法回答这个值由哪个业务动作拥有权威。

项目遇到多写冲突，不能只重跑一个入口。重跑顺序本身就是新的写入路径，可能改变结果。先要冻结或标识无关写入，确认业务责任和有效时间，再收集各路径的请求、时间和版本。

验收断言也应从“最终值等于 X”扩展为“哪条路径在什么条件下可以写，冲突如何被发现，旧值如何保留，修复是否幂等”。如果这些答案不存在，Feature 的成功只代表某个入口成功。

案例不能证明生产版本、所有冲突频率或稳定业务规则。它证明的是当前 staging 实现存在多写竞争，以及测试只覆盖单个入口不足。这个边界与第 9 章的数据对账相连：运行证据说明写入了什么，数据对账说明最终留下了什么。

15. 健康、部署和业务完成必须分开

监控健康通常回答进程是否能响应。Deployment 有副本回答编排系统是否维持实例。接口返回成功回答一次调用是否得到响应。任务结束回答编排步骤到达终点。数据值出现回答某个载体当前可读。

五种信号都不等于业务完成。

健康接口可能只检查进程；部署可能运行旧镜像；接口成功可能只受理异步请求；任务结束可能包含部分失败；数据值可能来自旧投影。业务完成还需要目标用户、对象、关系、派生、权限和时点的组合证据。

因此，项目应把状态分级表达：

1. 文档或代码已存在；
2. 目标环境已部署；
3. 目标制品或场景已激活；
4. 已观察到真实请求或任务；
5. 已观察到目标数据变化；
6. 同一业务键的多类证据在范围内一致；
7. 生产版本、配置和业务结果已核对。

等级不是越高越自动包含低层，而是证据越来越接近目标业务。项目可以停在某一层，但必须如实标注停在哪里。

部署监控的绿色很珍贵，它排除了进程层面的明显故障；它不应被迫承担业务正确性的证明。

16. 运行证据的边界与停线

运行证据必须写清环境、时间、对象范围、请求或任务标识、制品版本和数据载体。只有日志中的一句成功，没有业务键和时间，无法连接到门店结果。

真实请求可能经过负载均衡被路由到新版本，也可能因重试落到另一版本；定时任务可能只处理部分分片；数据库查询可能读到副本延迟。项目必须在能解释这些条件的范围内使用证据。

以下情况应触发停线。

目标环境不明确时，不能把测试结论写成生产。请求与制品版本无法关联时，不能断言本次使用了新规则。只有发布端事件而没有消费终态时，不能断言下游完成。只有综合信息而没有目标字段时，不能断言标签已整合。只有单个用户页面时，不能断言全范围权限一致。

停线不是否定已完成工作，而是把结论缩到证据能支持的范围。项目可以继续推进验证，但不应在不确定处生成正式完成声明。

17. 从故障回到运行时序

排障最有效的材料不是架构大图，而是本次请求的时间线。把入口、定义、主数据、标签、综合信息、投影和查询按时间排列，标注每段业务键、版本和状态。

遇到断点，先判断是未执行、执行失败、执行成功但未传播、执行成功但被后续覆盖，还是当前读取的载体不同。五种情况的修复动作不同。

未执行要查触发和路由；执行失败要查错误、重试和补偿。执行成功但未传播，要继续查下一段消费；被覆盖则要追查多写责任。载体不同时，则先比较时点和权限。

时间线还应覆盖重试。一次请求可能多次进入同一阶段，较晚失败不能直接覆盖较早成功。请求标识、幂等键、版本和最终状态帮助区分尝试与结果。

运行复盘最后要留下可回归的证据：哪条请求应在新版本中走哪条路径，哪个字段应在何处出现，冲突时应看到什么告警。没有这些断言，复盘只形成故事，下一次仍无法验证。

18. 从用户症状重建一次运行事故

用户说“页面没更新”。运行分析不应从页面组件开始，而要先确定观察对象、业务日期和读取载体。

第一步复述症状为可验证命题：哪个用户或系统在什么时间、通过哪个入口、对哪个门店或批次期望看到什么结果。把“新门店没有”改写成“门店编码 X 在业务日期 D 应出现在查询 Q 中”，问题才能调查。

第二步收集入口证据：请求是否受理，是否有审批或批次状态，用户和终端是否在目标范围。入口不存在时，后面链路不应被当作失败；入口存在但被拒绝时，要区分规则拒绝、权限拒绝和技术失败。

第三步看事实：正式门店、组织关系、渠道结果、人店关系或供货关系是否写入正确对象和业务日期。事实源没有变化时，先修入口或写入；不要从投影补一个没有事实的值。

第四步看传播：变更是否应触发标签、整合或投影；触发消息是否存在；消费者是否处理；是否出现失败、重试、补偿或后续覆盖。事件发布日志只能证明发布端尝试成功，不能证明消费终态。

第五步看读取：用户访问的实时投影、日批投影、搜索或报表是否不同；权限范围是否排除门店；索引版本或缓存是否尚未切换。多个页面不一致时，先比较载体和时点。

第六步形成断点表：阶段、预期完成信号、实际证据、缺失、下一步、责任人。断点表比长篇故障叙述更容易关闭。

事故结论要区分“已证明”“高概率解释”和“未知”。缺少终态日志时，可以说入口与部署已定位、数据差异已观察，但不能把候选根因写成唯一事实。

19. Service 文档的运行评审清单

审查一个 Service 是否足以支撑项目，可以沿着职责、资产、契约、数据、运行和恢复六条线。

职责线回答它拥有哪些业务结果，不负责哪些相邻动作。资产线回答对应哪些子系统、微服务、应用、场景、算子和 Provider。契约线回答同步接口、异步事件、输入输出、幂等和版本。

数据线回答事实源、关系、投影、缓存、搜索和报表分别在哪；谁是权威写入者；删除和重建如何处理。运行线回答目标环境实例、制品、健康、告警和容量。恢复线回答失败重试、补偿、回放、人工介入和回退。

文档若只有仓库链接，不能说明业务边界；若只有业务名称，不能说明运行实现；若只有部署截图，不能说明接口和数据契约。六条线都至少有一个可定位入口，Service 才能被项目安全引用。

Service 文档还应写清“不负责”。门店定义 Service 不拥有全部门店事实；综合信息 Service 不发明门店身份；查询 Service 不拥有维护权限。边界明确后，故障才不会被推给最近的系统。

一个项目变更可以使用“Service 六线卡”做设计评审：每次声称某 Service 支持 Feature，就写出主职责、目标资产、关键契约、数据载体、目标制品和恢复策略。填不出的空项就是待验证风险。

20. 运行证据怎样采集、关联和保留

运行证据不是越原始越好。可信证据要能关联同一请求、门店、业务日期和制品，同时避免敏感数据进入书稿或公共日志。

采集前先定义问题。排“请求是否受理”，需要入口和请求标识；排“事实是否写入”，需要主数据和对象版本；排“标签是否消费”，需要目标字段、来源和消费终态；排“查询为何旧”，需要用户、权限、查询载体和刷新时间。不同问题需要的证据不同。

采集时要保留关联键和时间，不复制无关业务值。日志中可以使用脱敏编码或哈希；文档引用证据路径和选择器，不直接写用户名、电话、地址、车辆号等敏感样本。证据的艺术在于可复核，不在字段越多。

证据需要版本。请求到达时的镜像、场景配置、字典和规则版本，可能在一小时后已经变化。只有时间和描述，没有制品版本，很难复现当时行为。

证据还需要范围。一个门店成功不代表批次成功，一个副本健康不代表全部实例，一个查询可见不代表权限外用户也正确。运行记录应带环境、命名空间、数据集和筛选条件。

保存策略由风险和复现价值决定。失败请求、部分成功、冲突和根因未闭合案例应保留更久；普通成功日志按治理要求定期清理。长期保留敏感原文会扩大风险，完全不留证据又会让重复故障无法研究。

最终，证据应汇入一次可复述的时间线，而不是散落在聊天和截图中。时间线能被另一位同事重新打开、核对版本和得到相同结论，才算真正可追溯。

21. 可观测性要回答业务问题

日志、指标和调用链是手段，不是业务完成本身。设计可观测性时，应先列出项目最需要回答的业务问题。

门店请求是否进入哪个阶段？请求标识和门店编码能否关联？审批或批次是否停止？主数据是否写入目标版本？标签是否消费并写入具体字段？综合信息在哪一时间出现目标字段？查询为何返回旧值？

每个问题对应最小观测项。入口需要请求标识、动作、用户范围、受理或拒绝；写入需要对象键、版本、时间和结果；异步消费需要消息或任务键、来源、重试和终态；投影需要载体、字段、刷新时间和版本。

指标可以反映趋势，例如受理量、失败率、部分成功率、消费延迟、缺失字段数和查询收敛时间。指标必须带环境和对象范围，不能用全环境平均掩盖单门店长尾。

告警应尽量围绕用户结果，而不是只围绕进程。进程消失是告警，部分门店长期未收敛也应可能是告警。告警触发后需要可执行入口：哪条请求、哪个批次、哪个字段、哪种修复。

运行观察数据也要防止敏感泄漏。门店名称、地址、电话、车辆号和人员标识不应进入普通日志或公开书稿。业务键可以使用内部编码或受控哈希，详情留在权限受控的调查环境。

运行观察真正成熟的标志，不是日志数量，而是从用户症状能在几分钟内定位到对象、阶段和证据。做不到时，先补关键关联键和完成信号，再增加更多仪表盘。

评审运行观察方案时，还应确认谁接收告警、谁能判断业务语义、谁有权执行重放或回退。没有行动人的告警只是噪声；没有业务判断的自动化可能把合法时差当成故障。

每次重大事故后，把缺失的关联键和完成信号补回产品与测试，而不是只为本次事故加一个脚本。下一次同类请求应自动留下足够证据。

运行证据的访问也要分级。业务人员需要看到受影响门店和完成时点，开发需要制品与日志上下文，安全或治理人员需要审计。公开书稿只保留脱敏后的证据路径，不复制敏感原值。

可观测性项上线前应演练一次：给定业务键，团队能否找到从入口到查询的时间线。演练失败时，先修正关联键和完成信号，不要等真实事故暴露。

演练还应覆盖部分成功：批次中一半门店成功，监控能否指出失败键和已完成对象；任务重试后，能否区分第一次尝试与最终结果。只演练全成功或全失败，最常见的运行状态仍不可见。

运行证据的最终用途，是让团队知道下一步检查哪个对象和载体，而不是证明系统从未出错。接受这一用途，监控和日志才会围绕业务键、时间和状态设计，而不是只围绕进程数量。

同一个业务键在不同证据中没有出现的阶段，本身就是信息。它告诉团队下一步应查触发、路由、权限还是数据范围。运行分析不要急着填满每一格，而要先尊重空白。

空白被证据解释后，再补监控和回归，运行知识才会持续积累。下一次事故就不再从零猜测阶段和载体。

运行评审还可以用五个反事实收尾。停掉一个下游消费者，监控能否指出受影响业务键；重放同一任务，数据是否幂等；切换旧制品，结果是否按版本改变；使用范围外用户，查询是否被阻断；把时间推进超过承诺窗口，差异是否仍被保留而不是消失。五个反事实覆盖消费、重复、版本、权限和时差，比只看正常运行更能检验系统边界。若系统暂时无法支持某项反事实，应记录为未验证能力，并说明替代观测手段及其盲区。运行证据不是一次性截图，而是能够被下一次事故重新使用的时间线和复现方法。

22. 一张可复用的运行时序模板

项目可以把一次门店请求记录成八列时序：观察序号、阶段、业务键、触发或请求标识、目标载体、版本或制品、开始与完成时间、结论。

观察序号用于排序，不表示业务必须严格线序。阶段写入口、审批、定义、主数据、关系、标签、综合信息、查询或报表。业务键优先使用脱敏门店编码；批量场景再加批次键。触发标识与业务键并列，才能区分同一门店的多次请求。

目标载体必须具体到数据库、集合或表、文档或投影，而不是只写系统名。版本或制品记录分支、镜像、场景配置、字典或规则版本。开始与完成时间分别记录，避免用单个时间戳推断执行时长。

结论只使用少量稳定状态：未开始、已受理、执行中、成功、部分成功、失败、跳过、等待证据。状态旁写原因码和引用证据，不用自由文本替代可聚合状态。

填表时先补空白，再解释异常。某个阶段没有记录，可能就是断点；某个阶段有成功但没有下一阶段，说明交接或触发未发生。不要为了让时间线完整而把页面时间复制到所有列。

时间线完成后，团队可以一眼看到业务键从哪个阶段消失、哪个版本参与、哪一段时间没有证据。它既可用于事故复盘，也可用于 Feature 验收和发布回归。模板本身不增加业务事实，真正的结论仍来自关联后的证据。

如果同一请求出现多次尝试，应把每次尝试分行记录，再给最终业务结果一个汇总行。这样既能保留失败和重试，又能避免把最后一次技术状态误当成整个请求历史。

模板的复用还要求字段名和状态码稳定。不同团队若各自发明“完成”“成功”“已同步”，证据就无法合并。项目可以维护一份最小字典，并允许扩展原因码，但主要阶段、业务键和终态口径应保持一致。这样，运行时序既服务一次事故，也能跨请求统计最常见断点和修复效果。

字典本身也需要版本。阶段新增、状态合并或原因码改名时，应保留旧值到新值的映射，否则历史时序会被今天的新名称重新解释。审计人员应能用当时版本还原当时结论。

因此，时序模板、状态字典和证据引用应作为同一份运行记录共同归档，并在环境中保留可追溯版本。

这份共同归档是后续复现、审计与改进运行质量的共同基础。

23. 本章的证据与未知

本章 System、Subsystem、Service 和实现模型的边界来自资产层次、Service 名册和门店核心 Service 地图。数据角色和时效来自数据契约。具体运行状态仍是带时间的环境快照。

仍需继续闭合的是代码提交到部署制品、目标环境配置、实际请求、数据变化和投影刷新之间的逐环节证据，尤其涉及批量、审批、标签通知、综合信息整合和权限。

24. 案头入口

- 字段篇：A.8 车辆、授权、集成与审计字段
- 任务投影：A.1 门店综合信息字段地图与场景分类
- System 总览与业务与技术关系全景
- 门店核心 Service 实施地图
- 门店数据资产与时效
- Service 代码仓配置清单
- 测试环境运行证据与数据/运行制品证据
- 资产层次说明

下一章进入数据传播链，回答同一门店事实为什么会在正本、标签、综合信息、查询宽表、搜索索引和报表中呈现不同状态，以及如何设计一次真正可判定的对账。

第 9 章　数据、集成、标签与查询一致性

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/11-data-integration-and-query.md`　源指纹：`2ad34010552d7ffd`

上午，一位运营人员说门店的负责人已经改成新人；下午，另一位用户打开综合查询，仍然看到旧负责人。第一位用户打开标签页面，看到新值；报表里则同时出现了旧负责人的拜访计划和新的门店归属。

于是问题变成：“到底哪个数据是对的？”

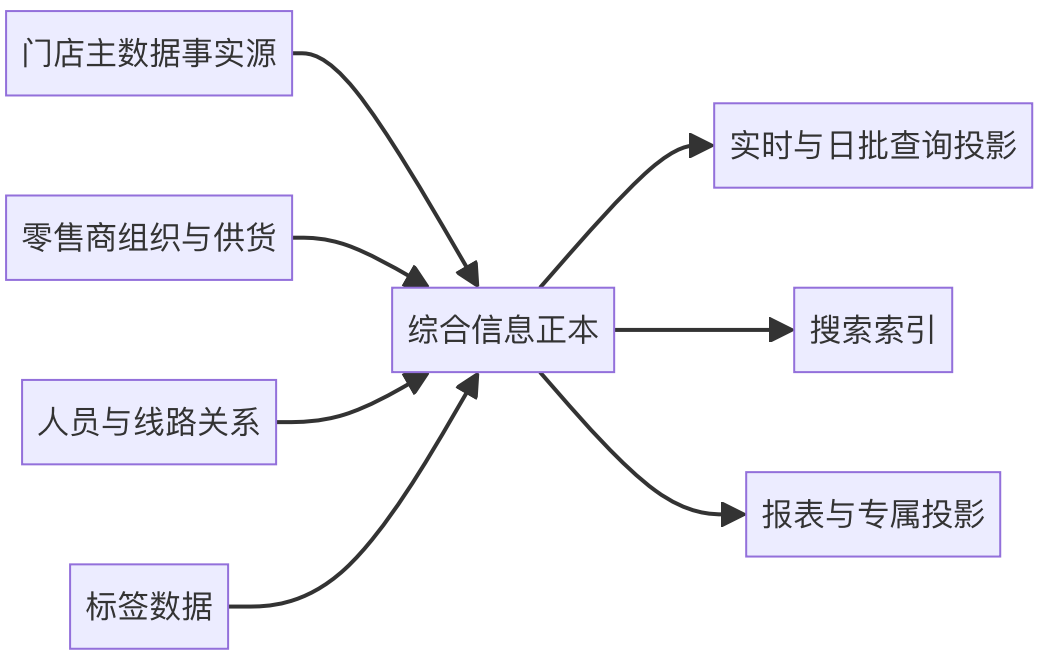
这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它引出本章的中心问题：**同一家门店的事实，经过哪些数据层传播；怎样判断我们看到的是不同、延迟、错误，还是本来就是不同口径？**

要回答这个问题，先不能比较两个页面。必须确认读取的是哪一份载体、覆盖哪个业务时点、经过哪条写入链、应用了什么过滤和权限，以及期望这些值何时收敛。

1. 一家门店的数据天然跨越多份载体

正式门店身份和核心事实来自门店主数据事实源。零售商组织、人员和供货关系来自各自领域。渠道分类节点来自统一字典，门店店型和 RTM 是规则结果。标签中心再计算分类、评估和运营字段。

综合信息中心把门店主数据、人店关系、线店关系、标签和供货等来源整合成综合信息正本。关系型数据库、搜索索引、主管门户投影和报表快照再从不同路径消费它。



这不是架构设计失误，而是高并发查询、跨域协作和历史分析共同造成的结果。一次查询不可能为了保护“页面简单”而实时读取全公司的所有事实源。

2. 事实源、综合正本和查询投影不是同义词

事实源回答“这项业务事实的权威写入在哪里”。例如正式门店身份和核心事实属于门店主数据事实源，城市组织供货快照属于供货领域，标签结果属于标签数据。

综合信息正本回答“把多个来源按门店编码汇聚后，当前综合视图是什么”。它是集成正本，不是原始事实源。它丢了可以由上游重建，但它的消费面很广，因此同样需要治理。

查询投影回答“为了让某个页面、接口或报表快速读取，我们生成了哪一份宽表、索引或快照”。投影可以重建，也没有新的门店身份。

当三者不同，不能先问“哪个页面是真理”，而要先问“哪个问题应由哪一层回答”。事实是不是正确，回事实源；综合结果是否已刷新，看综合正本和完整通知；页面为何显示旧值，继续查当前查询投影。

3. 标签是派生结果，也是一种合同

门店标签数据保存分类、评估、运营和集成字段。标签变化通常经过计算场景、标签发布和下游消费。它连接门店定义、执行和查询，是多个团队共同依赖的派生结果。

标签“是一种合同”，因为它公开了字段名、取值、计算来源和维护边界。下游一旦按某个覆盖模式、分层或考核分类筛选，变更标签语义就会改变营销、拜访、权限或报表行为。

物理集合中的字段却不一定都是标签。集合还可能承载关系投影、策略、车辆画像、授权、集成状态和技术元数据。字段经过标签载体，只说明物理路径，不决定业务语义。

标签的“完成”也有层次：计算完成、正本写入、变化消息发布、综合信息消费、查询可见。任何一层成功都不能代表后续层已经完成。

4. 同一字段为什么会有多个时间

门店主数据写入后，下游可见时点取决于消息、任务和投影刷新。实时查询投影可能近实时，日批投影可能要等到次日凌晨；搜索索引有全量和增量任务；综合信息正本还有每日截存；报表则可能按期末冻结。

因此，“修改时间”不是唯一的业务时间。项目至少需要区分事实生效时间、载入时间、整合时间、投影重建时间和报表期次。

一个页面显示旧值，可能只是读到了较早的查询投影；一个报表显示旧值，可能是故意保留了历史期末口径；搜索没有新门店，可能是索引 core 指针尚未切换。三者都可能与当前综合信息正本不同，却各有自己的正确时点。

5. 字段血缘帮助知道它能从哪里来

字段血缘记录字段从源集合、整合过程到查询载体的路径，也记录代码中的读写位置、同组字段和关系。它适合回答“这个字段可能由谁产生，下游谁在消费”。

但字段名相同不代表业务含义相同。项目需要继续判断它是独立事实、属性组成员、编码名称配对、关系投影、审计列、技术元数据还是未裁决语义。

自动裁决会结合代码、文档、staging 样本值和载体验证。它提高了覆盖率，也暴露了冲突。例如只有代码证据、样本全空、多个写入方或只有当前行为观察时，结论必须保留置信度和缺口。

“自动裁决”不是“自动正确”。它的价值是把不同证据并排展示，让项目知道下一步应该检查什么，而不是让一个高置信度数字替代来源核对、代码检查、部署验证和运行证据。

6. 差异可能来自五种完全不同的原因

第一种是时差。事实已经变化，下游还在队列、任务或日批中等待。

第二种是口径差。两个页面都叫“门店数”，一个统计当前有效门店，另一个统计某期有销量门店，或者一个应用了用户行权限。

第三种是范围差。查询使用了不同组织、segment、覆盖、地理、有效期或终端。

第四种是责任冲突。同一字段存在多个写入路径，没有统一优先级或时间水位，最终值由最后成功写入者决定。

第五种才是缺陷。前面四种都已排除，且在同一事实、同一时点、同一口径、同一范围下仍不能收敛。

如果不按这个顺序排查，最容易把所有差异都叫“数据错”，然后直接修改投影，掩盖真实原因。

6.1 一次门店修改的七次观察

把一次门店修改想成一串观察，而不是一张最终截图。每当业务键相同、值或时间发生变化，就产生了一次新的“看到了什么”。

第一次观察在入口：请求是否被受理，用户、终端、动作和请求标识是什么。这里的成功只证明系统接受了意图。

第二次观察在事实源：门店主数据是否出现目标版本，关键事实和派生结果是否保存于正确对象。此时可以证明业务对象发生了一次变化，但还不能证明关系、标签和查询已经跟上。

第三次观察在关系与标签：人员、线路和供货关系是否按有效期成立，标签是否计算、是否被人工保护，打标来源是什么。关系对象和标签结果可能各自有载体与批次。

第四次观察在综合信息：目标门店键是否存在，目标业务字段是否已被消费，是否同时写入同一字段组。只看文档整体更新时间，不能证明某个具体字段已经同步。

第五次观察在实时或日批查询投影：同一业务键在目标投影中是否可见，值是否来自当前规则。不同投影有不同刷新机制，不能互为完成证明。

第六次观察在搜索索引或专属投影：检索结果是否命中，活动版本或指针是否指向预期索引。搜索成功只说明检索层可达，不代表事实源和综合信息已经一致。

第七次观察在报表：结果属于哪个期次，使用什么门店范围、粒度和权限，何时冻结。报表可能是故意保留的历史快照，而不是实时数据的失败。

七次观察并不要求全部同时正确，而是要求项目知道本次业务在哪些观察点应完成，以及每个点的可接受时差。技术上的“写入完成”与业务上的“结果可用”由此被拆开。

7. 现有只读核验已经展示了真实差异

截至 2026-10-26 的 staging 只读核验中，综合信息全量键对账发现了门店存在但标签投影字段缺失的样本，也发现了主数据和标签正本不存在的综合信息孤儿编码。证据不支持把这些差异直接解释为“所有标签通知都丢失”，还需要继续检查发布、消费、整合和入口存在性校验。

车辆字段还存在多写入路径竞争：标签整合、人店整合和人员车辆变更都可能写入综合信息。当前没有统一优先级、字段级时间水位或统一裁决函数，实际语义更接近最后成功写入者决定。

这些发现的共同启示不是“综合信息不可信”，而是必须按照业务问题区分源事实、派生值和查询投影。标签正本有值而综合信息缺失，与两个人店来源以不同顺序覆盖车辆字段，不是同一类问题，修复方式也不同。

8. 修复投影不等于修复事实

如果综合信息缺少标签字段，直接往综合信息补值可能让页面立刻正常，却没有修复标签通知或整合失败。下一次重建可能再次覆盖。

如果供货字段成组不一致，只补一个编码，名称、类型、段位和继承来源仍可能错误。如果孤儿记录来自不存在门店的更新入口，只删除孤儿文档，入口仍会继续产生新孤儿。

正确的修复顺序是先确定事实源和责任边界，再选择重放消息、重跑整合、修正关系、调整规则或修补入口校验。投影修复可以是恢复动作的一部分，但不能替代根因处理。

9. 对账要从问题定义开始

一次可执行的对账不是“两张表互换一下差异数”，而是先定义业务问题。

先确认对象范围，是全部正式门店、某组织、某批次还是某次请求。再确认主键和业务日期，以及哪些字段应来自同一事实组。最后确认期望时点、可接受延迟、权限和报表过滤。

然后按链路逐步比对：入口请求、事实正本、关系对象、标签正本、综合信息正本、查询投影、搜索索引、报表。

每一步保留键、关键字段、更新时间、来源版本、请求或任务标识和差异原因。对合理时差设置等待和收敛条件；超过上限再触发重试、隔离或补偿。

9.1 先比较键集合，再比较字段值

两张表行数相同，不代表覆盖同一群对象。对账应先比较门店键集合：标签有而综合信息没有、综合信息有而主数据没有、查询投影有而综合信息没有，都是不同问题。

只有键集合解释了差异属于“缺失对象”后，才进入字段值比较。先做值比较会把孤儿记录、局部缺失和字段错误混成同一个差异数，无法安排修复。

9.2 空值、空串和“未写”不是一回事

一个字段没有值，可能是数据库空值、空字符串、文档中不存在、样本全空、规则未计算，或该字段不适用于这家门店。

这些情况需要不同的期望与证据。用统一空值判断会得到表面整齐的对账结果，却无法知道是业务合法为空，还是同步没有发生。对字段组还要检查“编码、名称、类型、来源”是否同时存在，不能只补其中一个。

9.3 时间也是被比较的数据

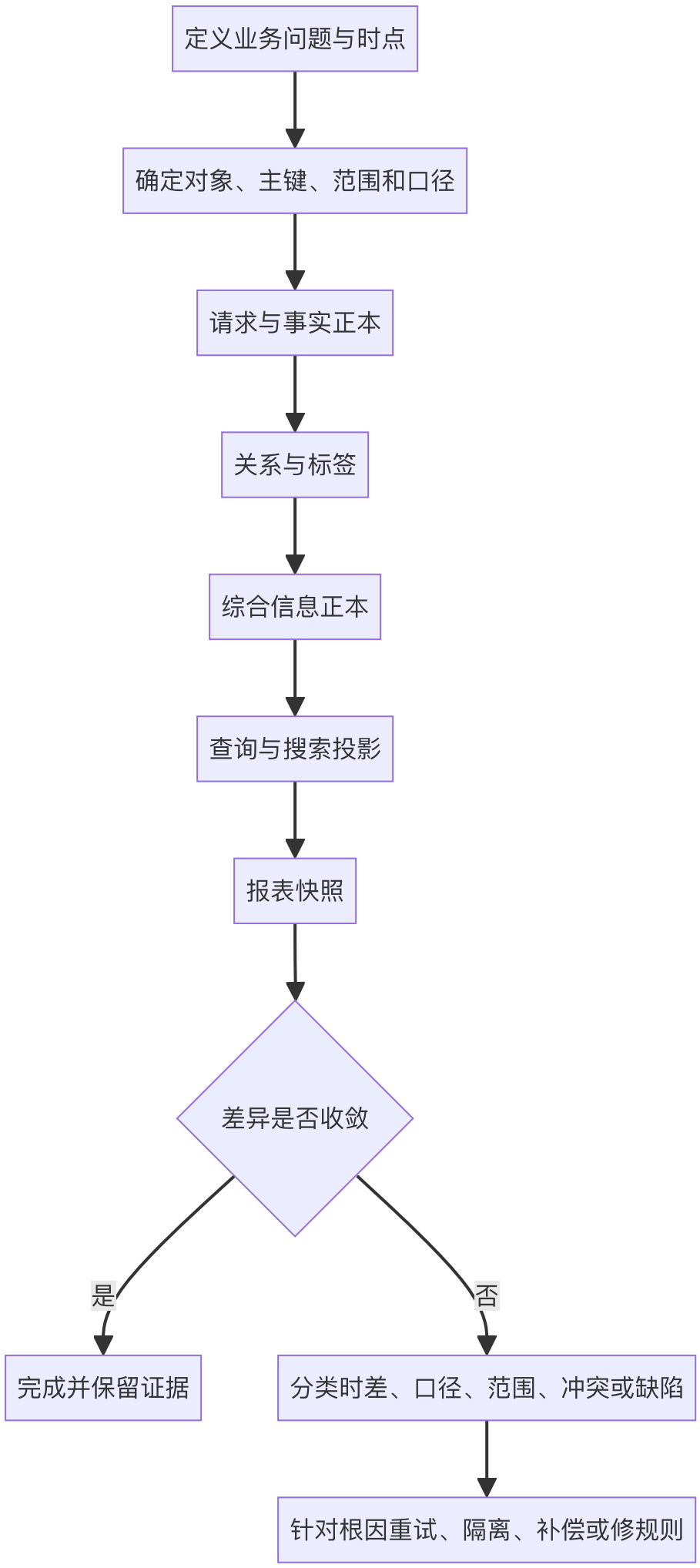
同一个值在错误时点出现，也可能是错误。事实源写入时间、标签计算时间、综合信息字段时间、投影刷新时间和报表冻结时间应分别记录。

文档级更新时间只能说明文档变过，不能证明目标字段变过。项目要从具体字段或字段组的版本和时间找证据，再判断差异是否已超过承诺的收敛上限。

9.4 环境和版本必须进入对账条件

生产、staging 和不同测试实例可能使用不同字典、配置、激活制品和数据范围。不同环境出现不同值不自动是缺陷，相同名称也不代表运行的是同一版本。

对账报告必须写明环境、制品版本、业务日期、查询范围和筛选条件。没有这些限定，差异数只是某次查询的结果，不能成为发布结论。



10. 查询一致性还包括权限和历史时点

同一用户可能在页面看得见门店，却不能批量维护。同一报表可能只开放部分行；双覆盖门店也可能对两支团队可见，但管理权只属于其中一支。

历史问题更复杂。门店关闭后，当前综合信息可能不再展示它，但历史拜访和当期报表仍需要原门店身份。若报表使用当前门店状态筛选历史事实，就会把原本有效的记录排除。

一致性因此至少有四个维度：字段值一致、时间口径一致、范围权限一致、历史身份连续。只验证页面显示一致，不足以证明数据链路正确。

11. 怎样验证一次修改真正收敛

可以先选一个门店编码和一次请求标识，建立一条最小时间线。入口受理后，检查事实源是否出现正确版本；再检查关系、标签和综合信息是否按规则更新；然后确认查询投影和搜索索引在承诺时点内可见。

若涉及报表，再按报表期次和冻结机制单独验证，不用实时页面替代。最后用负例检查无效门店、重复执行、部分失败、重放和权限范围，避免只证明一次 happy path。

验收结果应写成可观察断言。例如，请求 ID 对应的主数据版本为 X，门店标签字段为 Y，综合信息在同一业务键上也为 Y。目标查询接口应在时限内返回 Y，同时范围外用户不可见。

12. 四源差异一：标签正本有值，综合信息缺字段

真实案例 `CASE-TAG-SYNTHETIC-PROJECTION-20261026` 中，同批新店在标签正本已有目标值，综合信息缺少对应标签投影字段。案例通过同一批门店编码和时间窗口，把标签、主数据、综合信息、相关代码和目标部署连接起来。

对账首先要区分三个问题。

标签正本是否真实有值？需要用目标门店键、具体字段和计算来源确认，而不是只看标签文档存在。

综合信息是否应包含该字段？需要确认字段组、适用条件和整合规则。某些字段可能不适用于该门店类型，不能把所有缺失都当成同步故障。

如果应有值而缺失，断点在哪一段？可能是标签变化未发布、消息未消费、整合任务未处理目标字段、字段路径错误、文档被后续写覆盖，或查询读取了另一份投影。

案例目前能证明标签正本与综合信息投影之间存在差异，并且代码和部署链能够连接到相关场景；不能仅凭保留日志证明消息终态或唯一根因。因此，正确结论应包含“差异已观察、入口已定位、根因仍保留”。

修复时应先保护目标门店和字段，避免重复发布导致其它来源被覆盖；再补日志、核对消息、重跑整合或修正映射。直接手工补综合信息只能恢复当前观察值，不能保证下次重建仍正确。

这个案例也说明数据对账的最小单元不是整份文档，而是“门店业务键 × 字段组 × 业务时间 × 来源”。文档存在或更新时间变化，不能证明目标字段存在且来自正确来源。

13. 四源差异二：不存在的门店为什么有综合信息记录

真实案例 `CASE-ORPHAN-SYNTHETIC-20261026` 中，staging 综合信息存在一条只含门店编码、请求标识和更新时间的文档；同一业务键在门店主数据和标签数据中均不存在。文档、解绑入口代码、目标部署和数据库记录形成四源证据。

孤儿记录首先是一个键集合问题，而不是字段值问题。对账应先发现“综合信息有、主数据无”，再判断它来自何种入口、请求和业务动作。若直接从字段值开始比较，孤儿记录会被当成大量空值差异。

案例能证明综合信息可能留下部分文档，能证明解绑相关入口和请求存在，也能说明主数据与投影不是同一事务。它不能证明生产环境也有相同残留，更不能在缺少完整日志时断言具体写入分支。

修复孤儿记录要按层级进行。先阻断它进入正常运营查询或批量写入；再确认主数据是否真的删除、业务动作是否撤销、是否存在合法历史；然后选择补事实、修入口校验、重放清理或保留隔离。直接删除投影可能暂时让页面干净，但产生孤儿的上游路径仍在。

孤儿还会影响统计。门店总数、活动覆盖、同步成功率、数据质量指标可能把同一孤儿算进不同分母。对账报告应同时给出主数据键集合、综合信息键集合和交集差异，而不是只给一个总记录数。

14. 四源差异三：字段有值，但最终值没有业务优先级

真实案例 `CASE-VEHICLE-MULTI-WRITER-20261026` 中，同一门店的车辆字段可由多个整合路径改变。与标签缺失和孤儿记录不同，这里是“对象存在、字段有值、写入成功”，但最终值可能由最后写入者决定。

数据对账要构造有序样本：观察不同写入顺序、同值写入、空值写入、并发窗口和重试。只比较一个最终快照，无法知道冲突是否存在；只比较代码路径，又无法知道当前环境实际留下哪个值。

字段级时间非常重要。整份文档的更新时间不能说明某一路径何时写字段；请求标识也不能证明字段属于哪个业务来源。若系统没有字段版本或来源标记，至少应保留可关联的请求、任务和变更时间。

修复多写冲突，不能靠重跑所有路径“碰一个一致值”。应先确认业务所有权、适用时间和停写条件。否则每次重建都可能再次形成新最终值，报表看似稳定只是碰巧顺序相同。

该案例说明“数据正确”至少有两种：单次读取等于期望值，或任意执行顺序下都有可解释的权威结果。前者是样本正确，后者才是稳定语义。

15. 差异分类之后怎样设计对账

对账设计应先产出问题清单，而不是先写查询。

对象问题要先确定哪些门店进入范围，键问题则检查缺失、孤儿、重复或编码复用。字段问题要确认哪些字段组成同一语义组，时间问题要比较业务时点和刷新时点。来源问题要追到各值来自哪里，权限问题要看查询是否使用相同范围，版本问题还要核对环境、字典和制品是否一致。

对账结果可以使用五类标签：一致、合法时差、口径或范围不同、实现冲突、证据不足。只有“一致”可以关闭；“合法时差”需要写等待条件和上限；“口径不同”要说明各自用途；“冲突”要保留来源并修复；“证据不足”不能按通过处理。

字段组应成组检查。供货编码、名称、类型、段位和继承来源缺失其中一个，可能不是普通空值；人员编码与姓名、上下级、业务团队和审计标记也应核对来源。只看主字段会漏掉关系投影不完整。

历史门店要保留。用当前有效门店集合对账历史报表，会把关闭门店和旧关系误判为多余数据。正确范围应由业务日期和报表口径定义。

最后，对账查询应可重复执行。业务键、快照时间、环境和筛选条件都要固化，输出差异编码，而不是每次由分析师临时解释。

16. 修复数据的阶梯

发现差异后，修复不能直接从最显眼的投影开始。可把动作分为六级。

1. **观察与隔离：** 停止错误值扩散，标记受影响门店、字段和时间范围。
2. **确认事实：** 核验主数据、关系、标签正本、组织或供货来源，判断业务事实是否存在。
3. **修正规则或代码：** 如果差异来自映射、条件、删除策略或多写冲突，修复产生差异的机制。
4. **重放或重算：** 在幂等、范围和顺序可控的前提下，补齐消息、任务、整合或投影。
5. **历史修复：** 对已经产生的历史值，明确是否重算、是否保留、是否标记解释，避免悄悄改写过去。
6. **验证与关闭：** 使用同业务键、字段组和时间范围证明差异收敛，并保留负例和回退结果。

直接手工改综合信息通常处于第五级甚至临时止损，不属于根因修复。直接删除孤儿记录可能属于第一级隔离，但若不修入口校验，问题会再次发生。

修复也应记录责任和时间。谁决定某个字段的权威值，谁允许重放，谁接受部分历史差异，谁验证投影收敛。数据修复没有责任人，最终会退化为多人反复写入。

17. 写入型端到端测试怎样证明收敛

写入型端到端测试不是把查询接口再调用一次，而是从业务动作开始追踪完整变化。

输入应包含唯一请求标识、测试门店、业务日期、期望变更和清理策略。测试过程中记录入口受理、审批或任务状态、事实源版本、关系或标签变化、综合信息字段和查询结果。

断言需要分层进行。入口只断言受理，事实层断言正确对象和版本。关系层断言有效期和状态，派生层断言规则结果；整合层再断言目标字段组。查询层断言目标用户和范围，报表层则按自己的期次断言。

重试与幂等要单独测试。同一请求重复提交不应创建两份对象或重复关系；失败后重放应只补齐缺失部分；超时后查询应先确认是否已成功，不能盲目再写。

负例同样重要：不存在门店、关闭门店、无权限用户、错误组织和错误制品应得到明确拒绝或隔离，而不是产生孤儿或覆盖合法值。

测试完成后应有可清理、可重复的样本定义。只依赖某个个人手工创建的门店，下一次环境重建后无法复现。

18. 数据质量指标不能掩盖语义

同步率、字段完整率、空值率、差异数和延迟都是有用指标，但它们不能单独证明语义正确。

一条孤儿记录可以被算作“文档存在”，一份字段值来自错误写入路径也可以让同步率为 100%。字段全空可能代表业务不适用，也可能代表任务失败。延迟平均值会掩盖长尾门店，差异总数会把口径差、时差和缺陷混在一起。

指标应与对象和质量原因绑定。至少区分缺键、缺字段、值差异、时间超限、来源冲突、权限范围和未验证样本。每个指标应有权威分母、环境、业务日期和可接受阈值。

数据质量面板的目标不是让数字变绿，而是帮助选择下一步行动。一个稳定存在的已知冲突，比一个被平均掉的未知冲突更可治理。

当指标改善但根因未变，项目应谨慎宣布成功；当指标暂时变差但差异被正确分类，团队反而更接近真实状态。

19. 数据契约测试的最小集合

数据契约测试不只验证接口返回格式，还要验证事实、关系、整合和投影在约定范围内保持语义。

第一类是键测试：目标门店应存在、编码唯一、无孤儿、无跨环境意外重复。键失败优先于字段值失败。

第二类是字段组测试：编码与名称、关系主体与有效期、审计伴随字段、供货段位伴随字段必须成组。单个字段齐全不代表整组语义完整。

第三类是时点测试：事实发生、载入、整合、投影和报表期次在承诺顺序与上限内。只比较最终值不看时间，会把合法时差当缺陷。

第四类是来源测试：字段值能追溯到目标来源，多写字段能显示路径或至少保留冲突证据。来源未知的值即使看起来正确，也不能形成稳定口径。

第五类是权限测试：范围内用户可见可操作，范围外用户被阻断，双覆盖、历史组织和导出行为符合规则。

第六类是删除测试：源对象关闭、关系失效或记录删除后，哪些投影保留历史、哪些当前值消失、哪些必须隔离。删除策略必须分别验证，不能从空值推断。

第七类是重建测试：从事实和规则重新生成投影后，应得到相同可解释结果。重建后出现不同值，说明隐藏源、人工补值或未登记规则仍存在。

这七类测试可以按风险裁剪，但不能用“页面 happy path”替代。数据异常往往来自边界和顺序，而不是主路径。

20. 怎样向不同角色解释同一处差异

同一处差异，业务、开发、测试和运维需要不同语言，但事实边界必须一致。

对业务用户，先说明当前能看到什么、哪些动作受影响、是否已有临时止损、下一次可见时点。不要把内部消息和任务细节全部倾倒给用户，也不能只说“缓存问题”让对方承担未知风险。

对开发人员，说明业务键、事实源版本、目标字段、请求或任务标识、断点和可复现范围。让他们能定位代码与数据，而不是只看到页面截图。

对测试人员，说明期望断言、合法时差、失败信号、负例和重试条件。测试需要能证明问题已收敛，也需要能发现同类门店或其它字段组。

对运维人员，说明受影响环境、载体、时间窗口、是否需要停写、重放或回退，以及观察指标。运维需要能控制影响，不应被要求判断业务语义。

四个说明都应引用同一份键、时间和差异分类，避免各团队各自建立事实。业务侧可以简化技术，但不能改变“已观察、未闭合、已修复”的状态。

如果差异仍未解释，统一说法应是“在什么范围观察到什么不一致，已排除什么，下一步验证什么”，而不是“可能是缓存”或“大家都知道”。可操作的未知比不可验证的解释更有价值。

21. 一份可执行的对账报告

对账报告应以问题、范围、证据、分类和行动为主线。

开头写清业务问题、环境、业务日期、门店范围、主键和比较载体。没有这些条件，读者无法判断数字是否可比。

主体先给键集合差异，再给字段组差异，再给时间和来源差异。每类差异列出门店数量、代表性业务键（脱敏）和差异编码，而不是只给总数。

差异分类至少区分为合法时差、口径或范围不同、缺失来源、实现冲突、疑似缺陷和证据不足。每个分类绑定下一步动作和负责人。报告不应逼读者从一张红绿表里猜原因。

结论只写证据支持的内容。可以写“已确认标签正本有值、综合信息目标字段缺失、相关部署存在”，不能写“消息全部丢失”，除非消费终态证据已经证明。

最后保留重跑查询、样本定义和验证条件。报告应可重复生成，允许下一次对照同一业务键确认差异是否收敛。

对账报告不是一次性交付物，而是事实与投影的审计记录。它既帮助修复当前问题，也帮助改进字段合同、测试样本和运行告警。

22. 怎样证明数据修复已经收敛

修复后的证明至少包含四项：正确业务键、正确字段组、可接受时间和可重复性。

正确业务键证明修复没有只让总计变好，却留下孤儿、重复或范围外记录。正确字段组证明编码、名称、关系来源和审计伴随值一起恢复，而不是补了主字段。

可接受时间证明修复结果在规定窗口内出现，并记录生成或重放时间。可重复性证明重新查询或重建后仍得到同一解释，而不是一次人工补值。

最后用同类负例验证根因。标签缺失修复后，再选一个不应有标签的门店；孤儿清理后，再拒绝一次不存在门店的更新；多写冲突修复后，再构造不同写入顺序。只有正例和负例都通过，修复才从当前样本走向机制。

修复证据还应标明剩余差异。无法解释的旧记录、仍在等待的历史报表或尚未重跑的门店要单独列出，不能把它们藏在“已修复”总数中。保留残余差异是可信收敛的一部分。

对账结论还应写明“不再比较什么”。例如本次只处理当前有效门店，不评价历史关店；只核对标签字段组，不评价供货。明确边界可以防止一份报告被外推到未检查领域。

对账报告的附录应保留差异编码定义。同一个编码在不同批次必须表达同一原因，否则历史趋势和责任人无法比较。编码变化要保留版本和映射。

差异样本应脱敏且可重复选择。报告只需足够证明分类的代表业务键，不复制地址、电话、人员姓名或车辆原值。样本选择规则和查询条件要与报告一起保存。

报告版本也应与数据快照绑定。业务字典、规则或权限变化后，旧差异编码可能不再适用。保留报告生成时间和环境，才能区分真正收敛与口径改变。

只有报告能被另一位分析人员使用相同条件重跑，并得到同一差异分类，数据一致性才算从个人经验变成团队能力。

这份可重跑性也是对账质量最直接的验收。

同一报告定义应跨批次保持稳定。

数据质量复盘还应区分“新增差异”和“原有差异”。修复过程中因为重放、重建或范围扩大，短期差异数可能上升；如果这些差异已被正确分类并进入处理队列，不应简单视为质量恶化。更值得警惕的是总数正常但同一条孤儿、空字段或多写冲突在多个批次重复出现，说明机制未变。复盘应跟踪差异编码的生命周期：首次发现、确认原因、采取措施、最后观察和关闭证据。长期未关闭项要给出风险接受或阻断决策，不能按月复制同一张报告而没有行动。质量指标的最终价值，是减少不可解释差异，并让残余差异有明确拥有者。

23. 本章的证据与未知

本章的数据角色和时效来自门店数据契约与跨系统时间线，差异样例来自现有 staging 只读核验，修复边界来自实施排障手册。当前证据足以证明“多载体和时点差异必须分层处理”，还不能证明所有写入链、消息终态、失败补偿、报表口径和生产行为已经完全一致。

因此，项目应把写入型端到端、消息终态、全量键对账、字段组一致性和生产一致性作为独立证据，而不是由一次页面查询代替。

24. 案头入口

- 数据载体与时效
- 跨系统事件时间线
- 门店实施与排障手册
- 综合信息正本与副本
- 字段自动裁决
- 字段认知导航

下一章进入真实交付阶段，讨论一个字段、关系或规则变化为什么会影响多个历史版本、批量作业、权限和报表，以及怎样用证据而不是“应该没有影响”完成变更判断。

第三部　看见改变

第 10 章　变更影响分析与回归设计

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/23-change-impact-and-regression.md`　源指纹：`1f1679cb0a1add15`

“只是把一个渠道节点改名。”这是门店项目中最常见、也最容易低估风险的一句话。

字典中的名称看似改完了，页面也能显示新名称，历史门店却仍保存旧路径。店型函数继续按旧名称匹配，外部接口无法识别新值，报表把新旧名称拆成两个分类。更隐蔽的是，某些门店在综合信息中已经变化，另一些仍指向旧节点。

这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它引出本章的中心问题：**怎样证明一次门店变更只改变了预期的内容，而没有破坏身份、规则、关系、历史、权限和下游消费？**

答案不是全局搜索字段名。真正的变更影响分析，需要沿业务语义、对象关系、规则依赖、运行编排和数据传播逐步展开，再用可判定证据关闭风险。

1. “改一个字段”通常只是表象

字段是业务语义的物理承载。一个字段变化，可能意味着完全不同的动作。

门店编码变化是身份操作，会影响所有关系和投影。名称、地址和兴趣点变化可能涉及展示、现实判重和认证锁定。商圈、面积和收银机个数变化会进入店型判断。三级渠道、RTM 和覆盖变化会影响下游执行。标签和考核变化可能改变权限、报表和资源分配。

因此，第一步不是查“哪里读写这个字段”，而是确认它承担什么语义角色：身份、判重证据、描述事实、关系、生命周期、分类、策略、画像、评估、标签还是技术投影。

同一个名称还可能在多个系统中不同义。报表中的“渠道”可能是门店店型，也可能是人员团队；`store_tag` 中的字段可能经过标签载体，却不是业务标签。语义没有确定时，代码搜索结果越多，误判风险反而越大。

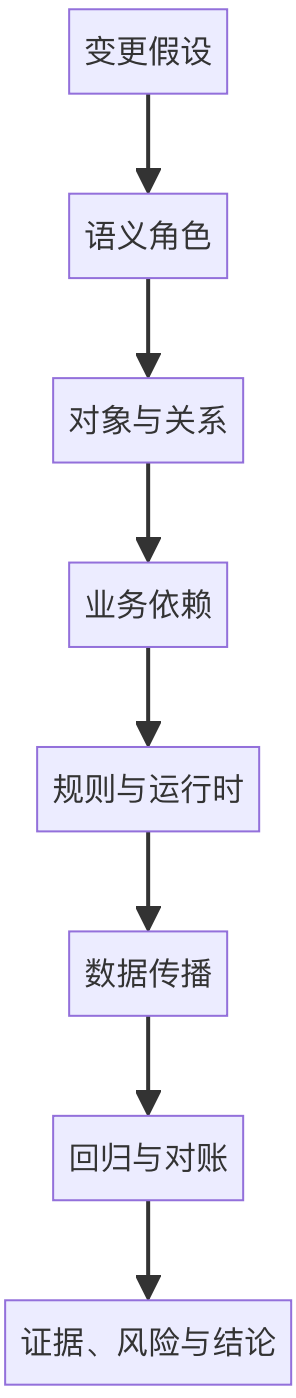
2. 为一次变更建立四张图

第一张是对象关系图。它回答门店与零售商组织、销售渠道分类、人员、线路、供货和拜访之间怎样连接，以及本次变更的主体、客体和受影响对象是谁。

第二张是业务依赖图。它回答店型依赖哪些组织语境和门店事实，RTM 依赖哪些组织和渠道结果，覆盖、画像和考核又依赖哪些上游结果。

第三张是运行时重算图。它回答目标环境里哪些场景、任务、消息和算子会执行，哪些是异步的，哪些存在反馈、人工守卫和补偿。

第四张是数据传播图。它回答事实写入哪份正本，怎样进入标签、综合信息、SQL 投影、搜索索引和报表，以及每份载体在什么时点可用。



四张图缺一不可。只有对象图，会知道“谁和谁有关”，却不知道为什么；只有依赖图，会知道计算顺序，却不知道真实任务是否执行；只有数据图，会看到载体变化，却可能把投影当成事实。

3. 变更边界必须包含历史与例外

一个规则在今天的新门店上成立，不代表存量门店能自动适应。影响分析至少需要检查生效日期、年度版本、有效门店、关闭门店、审批中门店、人工标和例外清单。

新增渠道节点时，要回答未来门店怎样选择、历史门店是否重映射、旧节点是否保留、接口能否识别、报表如何比较年度数据。

改名和改路径又不同。改名可能只影响展示与引用名称；改层级路径可能破坏门店一级、二级、三级字段的一致性，并要求更大范围重算。

批量作业还有额外边界。模板空值可能是清空，也可能是保持；某些字段只适用于特定渠道；店型转换可能主动清空无关字段。项目不能把“字段没填”理解为“没有变化”，也不能把“任务完成”理解为“每一行完成”。

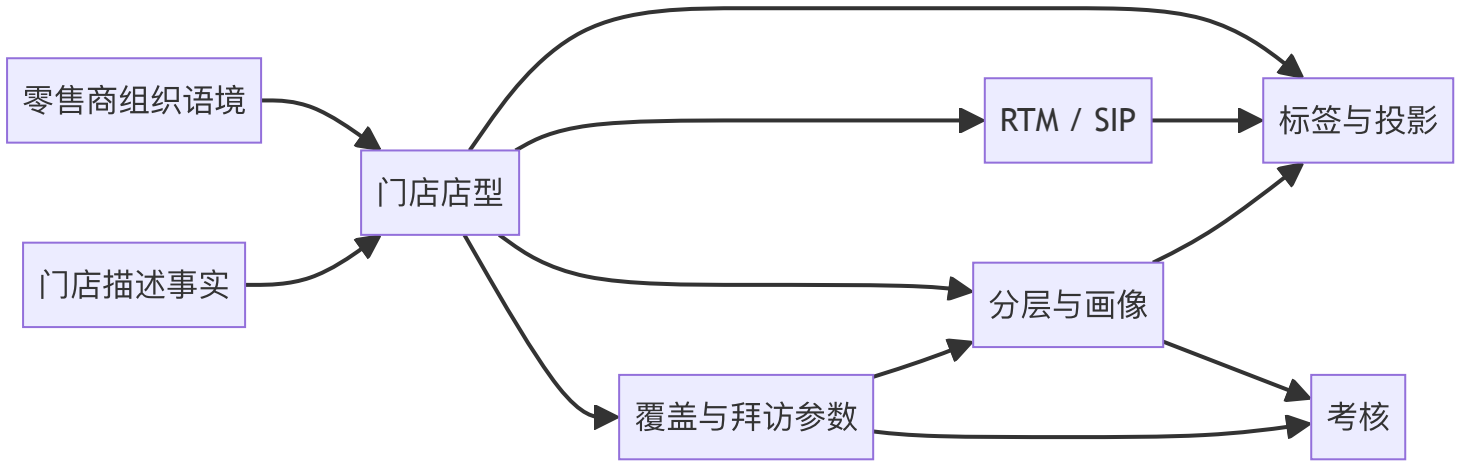
人工例外也属于正式边界。认证后的门店名称和地址可能受限；人工覆盖模式可能不被自动重算；审批期间的其他合法修改不能由旧快照覆盖。影响报告不写这些例外，就无法得到可执行方案。

4. 先把业务依赖展开成传递闭包

业务依赖不是简单的 A 改 B。店型变化可能影响 RTM、覆盖、ttf、分层、Level、考核和数字化标签；人员模式变化会影响大店 ttf；覆盖变化又可能影响分层与拜访计划。

项目应沿 `depends_on` 关系扩展到直接和间接受影响项，再核对每一层的作用范围。不能只看第一层，也不能因为关系图画出一个箭头，就假定目标环境会立即自动重算。

认知图上位于下游的对象，运行时还可能存在反馈。典型例子是门店分层与 ttf 之间的受控反馈，以及数字化标签在店型变化后不自动重算的例外。影响分析要把这些反馈和例外作为正式节点，而不是把它们当作实现瑕疵。



图中箭头是逻辑依赖。实际执行哪条边，必须再看目标环境的场景、任务和制品。

5. 运行时影响不是依赖图的自动后果

一个依赖关系存在，说明业务上可能需要重算；一个任务被启用，说明运行时可能重算。但只有一次实际任务执行并产生正确数据，才能说明本次变更后的结果已经收敛。

项目要检查场景是否 Active、激活制品是什么版本、任务是否覆盖目标门店范围、消息是否发布并消费、失败是否重试、重复执行是否幂等。

门店定义变更到查询投影的时间线尤其清楚：入口提交后，事实源、标签、综合信息、实时查询投影、日批投影和搜索索引是不同完成事件。运行时任务显示成功，如果只是入库成功，仍不能证明所有消费面已刷新。

6. 数据传播决定前端何时可以相信

数据影响包括事实正本、关系拉链、标签正本、综合信息正本、查询宽表、搜索索引和报表快照。

同一个字段可能存在于多个载体，但具有不同时点和权限。实时投影接近即时，日批投影可能次日完成，搜索索引有全量和增量，报表可能按期末冻结。

因此，影响报告不能只写“修改字段 X，影响表 Y”。它要说明每份数据的角色、写入方、读取方、时点、失败信号和恢复方式。

在相同业务时点和口径下仍不一致，才进入错误分析；在不同载体或不同时点出现差异，可能是正常异步过程。把合理时差当缺陷，会导致不必要的回刷；把真实缺陷当时差，则会让错误长期保留。

7. 渠道节点改名为什么牵连很广

如果只改分类节点展示名称，影响可能是字典展示、接口返回文案和导出列。

如果改的是分类路径，门店的一级、二级和三级字段可能不再属于同一条路径，店型匹配、RTM、报表历史和外部引用都可能受影响。

如果节点停用或替换，还要处理新旧映射、历史查询、报表年度对比、外部系统兼容和回滚。只新增候选节点但不启用，影响又不同。

因此，“改渠道”必须先拆成组织渠道范围、渠道分类节点、门店店型、RTM/SIP 规则或非持久计算分组，再分析每一类动作。

8. 组织范围变化会改变大量门店的语境

修改零售商组织渠道范围，不只是改一个组织字段。它会改变下属门店可选渠道、店型匹配和 RTM 语境，并可能影响覆盖、权限和报表。

组织名称修改可能只需要刷新投影，组织父链变化则可能改变门店归属。渠道范围或连锁状态变化还可能触发批量重算，并要求对存量差异逐项对账。

影响报告必须区分组织事实、门店关系、规则结果和综合信息投影。直接修改门店上的组织名称，只会改变展示，不会修复组织主数据。

9. 覆盖变化会传播到执行与考核

覆盖模式不是门店类型。它属于运营策略，又可能作为标签口径进入下游。

覆盖变化可能影响人工保护、ttf、固定覆盖频次、分层、考核、拜访计划和查询范围。非固定覆盖还可能决定 ttf 与频次是否清空。

项目要检查自动标或人工标来源、糖巧与冰淇淋的不同规则、变更后的标签发布、综合信息消费和执行计划是否按目标时点更新。

9.1 批量修改：空白可能意味着“清空”

批量门店修改与单店编辑最容易混淆的地方，是用户以为没有填写的列会保持原值，而现行模板可能按“完整目标状态”覆盖。

历史回归矩阵已经把这一语义固化为高优先级用例：未填写的模板列按全量覆盖清空；模板之外的字段不因本次导入被修改；某些字段即使出现在模板中，也可能不是导入可改字段。它提醒我们，“一条记录没变”与“一个单元格没填”不是同一个概念。

项目在发放模板前，必须先说明列级写权限、清空语义、适用渠道和字段组。开发和测试不能只用一个全字段填满的文件验证主路径，还要用部分空白文件证明哪些字段会被清空、哪些会被忽略。

如果失败恢复直接重跑整份新建文件，还可能重复取号或重复建档。正确恢复要以批次、页码、请求标识和门店编码建立对象级清单，再判断哪些行需要继续、补偿或重新提交。

9.2 人工覆盖：一段被保护的例外

覆盖模式既可以由规则计算，也可以由人工维护。回归矩阵要求：当来源被标记为人工且已有值时，自动重算不能覆盖它。

这不是让规则失效，而是承认业务现场存在人工守卫。若不保护，一次批量店型重算可能把运营已经确认的特殊覆盖悄悄改回系统默认值；若保护过宽，又可能出现人工值长期阻止合法新规则生效。

因此，覆盖变更必须同时验证来源、允许值、触发条件、发布和消费。人工模式保持不变，不代表 ttf、拜访频次和考核就一定不变；这些下游结果仍要按本次规则单独核对。

9.3 双覆盖门店：看得见不等于管得了

历史回归中还有一个典型权限场景：同一门店同时被糖巧和冰淇淋覆盖，冰淇淋用户在组织授权后可以查询，却不能因此获得维护权；双覆盖门店的管理权仍归糖巧团队。

这说明“可见门店集合”和“可维护门店集合”是两套结果。一个权限页面上有角色记录，只能证明账号进入某功能的候选条件，不能证明组织、segment、覆盖、终端和动作交集都通过。

做权限变更时，至少准备三个断言：范围内用户能看到；范围外用户看不到；可见但没有管理权的用户不能批量修改。若只验证第一个，系统可能看起来“权限已开通”，却在查询、导入和报表端产生三种不同范围。

10. 回归从高风险行为出发

回归用例不应从功能页面列表抄起，而要从这次变化最可能破坏的行为出发。

主路径证明新功能能用；反例、历史数据、人工例外、并发、重试和权限证明旧业务没有被破坏。

门店域已有历史回归矩阵可以把已知故障转成可重复断言，例如：

1. 批量修改按完整目标状态覆盖；
2. 分页部分成功后可按请求和门店编码对账；
3. 人工覆盖模式不被自动重算；
4. 非固定覆盖清空 ttf 和频次；
5. 跨 segment 授权按交集门店；
6. 双覆盖门店的查询权与管理权分离；

7. 查询差异先按载体和时点判定；
8. 标签正本到综合信息按全量键和业务字段对账；
9. 拜访消息失败后不静默确认，重投不产生重复记录。

`review_required` 的用例不能计入通过率。四源证据未闭合的口径应保留为未知或冲突，而不是通过测试结果制造确定性。

11. 每条用例必须能判定

“页面正常”“同步成功”“无异常”都不是可判定断言。

门店是否生效，要看状态和首次有效时间；渠道是否正确，要看完整路径。人店关系还要核对职责、状态和有效区间，标签则要同时检查标签正本与综合信息目标字段。消息消费应落到消息终态或对应更新记录，报表正确性还需结合期次、范围、粒度、口径和行权限判断。

失败恢复也必须验证。重复执行是否幂等、部分成功是否可对账、回滚是否会丢失新事实、重放是否会制造重复记录，都应成为回归的一部分。

12. 从静态分析走向证据

文档、代码、配置、部署、运行观察、跨证据一致和生产一致性是不同证据等级。

源码中存在字段读写，只能证明代码可能这样工作；场景编辑器启用，只证明目标配置声明启用；部署存在，也只证明运行资产已经存在。要证明实际运行行为，必须观察到请求、任务、消息和数据库变化。

知识库的对象查询、字段血缘和影响分析工具可以快速生成静态影响草案。它们是调查起点，不是上线批准。报告应从工具结果继续进入目标环境、历史数据和回归证据。

13. 影响报告应讲清一个完整故事

一份可评审报告至少回答：

1. 业务规则改变了什么，不改变什么？
2. 受影响对象、关系、分类、策略和投影有哪些？
3. 直接与间接依赖如何展开，运行反馈和例外在哪里？
4. 历史数据、年度版本、人工标和关闭门店如何处理？
5. 每份数据由谁写、何时可见、如何对账？
6. 哪些 Service、场景、任务和制品需要变化？
7. 哪些回归证明新功能正确，哪些证明旧业务未坏？
8. 哪些证据仍未取得，风险由谁接受？

报告还要明确非目标。比如只改展示名称，不重算店型；只新增候选节点，不在生产启用；只更新当前组织范围，不改历史门店路径。非目标防止开发和测试无意扩大范围。

14. 发布门禁与残余风险

发布前应确认 P0 用例已通过，或者由具名责任人明确接受残余风险。`review_required` 不得计为通过；每条证据还要包含环境、版本、请求或任务标识、数据快照和复现路径。

若仍存在生产未验证、历史数据未对账、权限未覆盖或回滚可能丢失新写入，必须在发布结论中明确写出，而不是用“影响可控”替代。

15. 从变更假设写起，而不是从字段清单写起

影响分析的第一步可以写成一句话假设：“在业务日期 D，对范围 S 执行动作 A，使对象 O 的业务结果从 X 变为 Y；我们预期 N 不变化。”

这句话迫使团队先确定对象和结果。改名分类节点、把门店从传统渠道转现代、调整组织范围、改变覆盖模式或开放授权，对象和结果各不相同。若假设只写“更新渠道”，分析人员无法判断是身份、组织属性、分类路径、规则结果还是报表分组。

第二条假设写非目标。例如本次不新增节点，不改历史考核，不修改生产激活制品，不改变维护权限。非目标不是承诺不会出现间接影响，而是声明哪些事实不应被人为改动。运行中如果确实发生变化，需要解释原因。

第三条写期望影响。把对象、关系、规则、标签、综合信息、查询、报表、权限和历史分别列为“应变化、可能变化、不应变化、待确认”。这四类比一张无边界影响列表更容易评审。

第四条写停止条件。出现路径不一致、冲突来源增加、权限扩大、历史回写、目标环境制品不符或不可逆数据变化时，发布应暂停。停止条件必须能在运行中观察，而不是抽象原则。

假设写清后，再看代码和血缘搜索结果。搜索结果用于验证和扩展假设，而不是替代业务范围。否则，相似字段和同名服务会把分析带到无关区域。

16. 批量变更为什么最容易把边界变模糊

批量导入的输入是一批行，输出却可能是一组新门店、一组关系、多次标签发布、多个整合请求和不同查询时点。批次级状态无法单独表达这些差异。

项目至少要分别定义“文件受理、行校验、对象写入、关系生效、派生计算、下游消费、查询可见”七个层级。每一层都可以有自己的成功、失败和部分完成。

空白字段是最典型的歧义。模板中的空列可能表示保持原值、显式清空、不适用或用户漏填。若系统按完整目标状态覆盖，未填列可能在业务上表示清空；若系统按增量更新，未填列又可能保持。开发、运营和测试必须采用同一语义。

字段组也不能拆开理解。供货编码、名称、类型、段位和继承来源是一组；组织集团、全国和城市编码来自同一父链；一级、二级和三级渠道来自同一路径。补一个缺失字段不等于修复整组语义。

部分成功后的恢复需要业务键清单。只按页码重跑，可能重复处理已成功行；只按总失败数重试，可能漏掉已写入主数据但关系失败的门店。恢复计划应说明成功、失败、处理中和未知四类行。

批量 Feature 的验收不能只看“任务结束”。至少要有最终任务状态、行级结果、目标载体对账和查询/报表收敛证据。若批次跨越日切或规则版本切换，还要记录每行使用的业务日期与版本。

17. 四源案例怎样改变回归设计

车辆多写案例 `CASE-VEHICLE-MULTI-WRITER-20261026` 对回归设计的直接启示是：不能只给每个写入入口各写一个 happy path。需要构造不同来源顺序、同值、空值覆盖、并发、失败重试和人工变更，观察最终值是否有稳定责任规则。

如果系统当前没有统一优先级，测试应把“最后写入者决定”作为已观察实现，而不是期望值。回归应始终检查三个入口都未绕过冲突告警，修复投影后重建不会重新引入差异。

标签到综合信息案例 `CASE-TAG-SYNTHETIC-PROJECTION-20261026` 则要求回归以门店键和字段组为核心。标签发布成功、综合信息文档时间变化都不够，必须验证目标字段出现、值来自正确标签来源，缺失门店可被查询和重放。

渠道环境差异案例 `CASE-CHANNEL-STAGING-DIVERGENCE-20261023` 要求发布回归包含目标环境字典、规则制品和实际门店结果。staging 节点存在只能作为候选条件；生产启用、路径一致和查询收敛才是更高等级证据。

四个案例不应被写成四次互不相关的测试，而应组合成一张风险矩阵：对象键、字段组、写入路径、环境版本、时间窗口和用户范围列。团队可以据此选择本次变更最相关的行列，不必每次重跑全部环境。

18. 权限变更的影响不能只看菜单

权限项目常把“增加角色”当成单点修改，但角色记录只是候选条件。最终可见和可维护范围还可能由组织、segment、地理、覆盖、人店关系、终端、动作和临时授权共同决定。

一个授权组织加入后，用户可能看到跨 segment 门店，但门店的双覆盖并不等于维护权。页面查询可能通过，批量导入仍可能被另一层规则拒绝，导出也可能绕过未检查的字段权限。

影响分析至少列出五个动作：查看、查询、维护、导出和报表。每个动作再列终端与范围。代码中的权限函数、配置中的角色、运行中的用户令牌和数据范围查询都要连接。

测试必须有正例、负例和跨界样本。若只用管理员验证，无法证明普通范围的边界；若只测页面，无法证明接口和导出一致。权限缓存、组织同步和令牌刷新还可能形成可见时滞，需要写入承诺窗口。

权限变化也应准备紧急撤销。撤销不只删除菜单或角色，还要使已缓存的授权、批量任务和导出请求失效。若无法立即撤销高风险维护权，应缩小发布范围或延后。

19. 回滚不是把应用版本退回去

回滚通常包含代码镜像、配置、场景、算子、字典、数据库脚本和数据状态。只回退应用，而保留新渠道节点、新关系或新字段值，旧版本可能读不懂新数据。

项目要回答四个问题。新版本写了哪些旧版本不认识的数据？字典和制品能否一起回退？已迁移关系是否有反向映射？回滚期间新产生的请求又该如何重放？

若数据库迁移不可逆，应采用向前修复、停写窗口、兼容双读或灰度隔离，而不是承诺一个不存在的回滚。发布方案中“可以回滚”必须是经过验证的动作，不是一句保证。

回滚测试至少覆盖一个由新版本创建的样本、一个旧数据样本和一个跨版本关系。验证旧读取、查询和报表不会把新对象误解释。回滚后再恢复新版本，仍需保证数据可读。

变更影响报告应明确回滚触发阈值和决策人。出现主数据路径不一致、权限扩大、差异持续增长或不可解释历史回写时，谁有权停止发布、多久内决定向前修还是回退，必须提前写明。

20. 回归矩阵应围绕风险而不是数量

用例数量多不代表覆盖好。回归矩阵可以从五个维度选择：对象身份、字段组、跨系统时序、权限范围和历史版本。

身份维度覆盖新建、关闭、合并候选和孤儿；字段组覆盖编码名称、关系有效期、渠道路径和供货段位。时序要贯穿入口、事实、派生、整合和查询，权限则同时覆盖正例、负例与混合角色。历史维度还需包含旧年度、停用节点和人工例外。

每条用例写前置业务日期、目标环境、制品、输入、可观察断言和失败恢复。没有这些要素，用例无法在下一次环境重建后复现。

风险高的用例应独立门禁，例如身份合并、权限扩大、历史批量重算和多写冲突。低风险展示改名可以较小回归，但如果名称被规则或接口读取，就不再是低风险。

回归结果还要区分通过、失败、阻塞、未执行和未验证。只统计已执行用例会把未运行场景从分母消失。报告应展示总数、实执行数和残余风险。

21. 一份影响报告的最低可执行标准

影响报告开头写业务结果、变更假设、非目标、范围、环境和业务日期。随后给对象关系、逻辑依赖、运行时编排和数据传播四张图。

主体按应变化、可能变化、不应变化、待确认分组列影响。每项写直接原因、证据、目标环境状态、回归用例和责任人。历史与例外单独成节，不藏在附录。

报告还要列发布前置、灰度、监控、停止条件、回滚或向前修复方案。四源证据不足时标记未验证，不能通过文字删减风险。

最后给结论：可以发布、条件发布或不可发布。条件发布必须写明条件和有效期；不可发布要说明阻断证据；可以发布也要列出残余未知。

若报告只能回答“哪些表可能变”，不能回答用户结果和完成时点，它只是静态扫描草案，不应进入发布决策。

22. 怎样给回归用例排风险优先级

回归优先级可由四个因素组合：影响对象的重要性、失败是否静默、影响范围和历史是否可恢复。

身份、权限、供货、渠道和生命周期属于高业务影响；入口拒绝、消息失败和投影缺字段可能静默，因为进程仍健康；批量和组织范围变化影响多家门店；不可逆删除、历史覆盖和合并不易恢复。四项叠加高的用例必须阻断发布。

低影响展示改名通常可以较小回归，但名称若被规则、接口、权限或报表读取，立即升为业务影响。人工保护和生产环境差异也会提高风险，因为普通 happy path 无法覆盖。

每条用例可标注阻断、高、中、低四档，并写原因。阻断项未通过时，不应用更多中低风险通过数抵消。高风险项未执行与失败分开记录。

项目可根据变更类型选择最小高风险集。改名看分类树、规则、接口和历史；批量看空值、部分成功和恢复；组织看父链、供货和权限；覆盖看人工保护和拜访；供货看字段组、段位和有效期。

风险排序让回归既有边界又可解释。用例数量不再是进度指标，阻断风险是否关闭才是。

23. 变更关闭报告应该证明什么

关闭报告先复述初始假设、非目标和范围，避免项目结束时悄悄扩大或缩小目标。

随后列每项影响的实际结论：已验证变化、确认不变、部分变化、未验证。每项引用代码、目标制品、请求、数据和对账证据，不使用“开发说已完成”。

历史与例外单独证明。旧年度、关闭门店、人工保护、双覆盖和权限负例没有通过时，不能因当前新门店样本成功而关闭。

发布后指标与 Hypercare 结果进入报告。若仍有残余差异，写明数量、分类、责任和再次检查时间。可接受风险必须有明确拥有者。

最后记录知识回流：哪些规则、对象、字段、测试、书稿和监控被更新。否则一次变更只有参与人知道，下一次项目会重新踩坑。

关闭报告通过后，变更才从“已发布”变成“已解释”。系统可能仍不完美，但边界、证据和剩余风险已能被另一位同事复核。

24. 变更窗口、冻结和跨团队协调

影响分析还要考虑时间窗口。组织调整、年度渠道切换、绩效结算、大促活动和月末报表可能不适合同时变更。

冻结窗口不应只在发布群通知，而应进入项目计划和数据时点。若门店结果在报表期末变化，用户可能无法区分业务变化与口径切换。历史重算和当前写入也应分开安排。

跨团队协调需要共享业务键和完成事件。入口、门店中心、标签、综合信息和报表团队各自成功，不等于上一下游已经接收到。每段要有接口人或责任人，以及失败后的升级路径。

并行变更要检查相互影响。组织迁移与渠道重构同时发生，会使差异难以归因；权限调整与覆盖变化同时发生，会让可见范围变化有多种解释。必要时应分批、灰度或明确主变更。

变更窗口还包括知识更新时间。代码、字典和书稿若不同步，项目结束后读者会得到过期口径。发布完成事件应包含必要文档和生成物。

当多个团队对时间线无法一致，最小可行动作是缩小同时变化范围。把一个不可归因的大变更拆成可验证批次，通常比增加更多协调会有效。冻结窗口结束后也不能自动恢复全部写入，应先确认积压队列、重试任务和历史回算不会同时冲击系统。恢复顺序应分阶段、可暂停，并持续观察关键差异。跨团队协调的产物不是会议纪要本身，而是共享的业务键、时间线、责任和停止条件。只要这些要素没有一致，多开会议只会重复争论。

25. 变更约束也要进入需求

影响分析得到的技术约束不应只留在开发脑海，而应回到需求和发布计划。例如某字段必须成组更新、某历史节点必须保留、某人工保护不能被批量覆盖、某查询时点之后才能比较报表。

这些约束应写成可执行语句，进入验收和停止条件。若需求只说“批量更新门店渠道”，没有说明空白列、人工保护、历史重算和查询时点，开发和测试只能各自假设。

约束还要标明来源。来自业务规则、数据契约、权限模型、运行制品还是案例证据，影响未来变化时的更新路径。来自 staging 当前行为的约束只能用于当前范围，不能自动升级成长期规则。

当约束相互冲突，例如历史保留与物理删除、人工保护与全量覆盖，必须形成决策记录。不能通过选择更方便测试的一项来隐藏冲突。

因此，影响分析不是发布前附件，而是需求细化的一部分。越早暴露约束，越少在测试和上线阶段用临时补丁修补。

需求评审还应给每条约束指定验证层级。接口约束在代码和契约测试验证，字典约束在目标环境验证，人工保护在回归验证，历史口径在对账验证。没有验证层级的约束容易停留在文档里。

当约束变化时，影响报告和回归矩阵要同步版本。否则发布团队可能按旧约束测试，运营却按新规则执行。约束版本与实际制品版本共同构成变更证据。

变更团队还需要明确谁有权修改约束。开发不能为了让测试通过而删除历史保留，测试也不能自行增加业务规则。任何约束调整都应回到决策记录和影响评审。

约束、版本和验证层级一起进入关闭报告，才能让下一次变更知道哪些边界仍应沿用。如果约束被临时放宽，报告还应记录放宽范围、时间和恢复条件，避免它悄悄变成长期新规则。

26. 本章的证据与未知

本章的语义角色、依赖链、反馈、历史回归和数据时效来自门店属性顺序、回归矩阵、实施排障手册和事件时间线。渠道、组织、覆盖和批量示例均有对应业务与实现来源。

但具体项目仍需补齐本次需求的代码提交、目标制品、实际运行、数据对账、权限正反例和历史兼容证据。影响分析框架不能替代项目级证据包，历史回归矩阵也不能替代本次新增用例。

27. 案头入口

- 属性认知、编排与依赖顺序
- 历史回归矩阵
- 实施排障手册
- 跨系统事件时间线
- 门店数据资产与时效

- 门店批量新建与修改指南
- 字段证据自动裁决

下一章从变更前后的工程判断，进入完整项目生命周期，说明每个阶段要减少哪类不确定性、留下什么证据，以及为什么“交付了一个功能”不等于“形成了一条可上线、可恢复、可追溯的业务事实链”。

第 11 章　项目全生命周期与证据门

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/24-project-lifecycle-and-evidence.md`　源指纹：`e498d1d68e18a07f`

一个门店项目做完了，会议纪要、需求文档、设计稿、代码、测试报告和上线邮件都在。三个月后，有人问：“为什么当时这样迁移？哪个生产版本真的生效？哪些历史门店没有重算？剩余差异由谁接受？”

资料很多，却没有人能沿着一条证据链回答。

这是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它引出本章的中心问题：**一个门店项目在每个阶段要减少什么不确定性，离开阶段时又必须留下什么证据？**

项目生命周期不是把文档按部门排一遍。它是一条认知收敛过程：从模糊业务目标开始，逐步确定对象、规则、实现、运行和风险。每过一道门，都应该有一个此前无法回答的问题被证据回答。

1. 同一个事实在阶段中逐步变清楚

启动时，团队可能只知道“业务想把一类新门店单独管理”。需求阶段才确定门店范围、渠道、组织和生效日期。方案阶段才确定事实源、同步方式和权限。详细设计阶段才落到字段、消息、批量和迁移。开发完成后，才知道代码和制品是否匹配。测试后，才看到真实数据是否收敛。上线观察后，才能证明目标环境行为。

如果团队把这些不同确定程度都叫“完成”，就会出现典型误判：

1. 文档写了，被当成系统已经做了；
2. 代码有，被当成目标环境已经生效；
3. 测试环境通过，被当成生产一致；
4. 页面显示成功，被当成业务链路完成；
5. 遗留风险没有负责人，被当成风险自然消失。

阶段门的职责，就是禁止最后一种“语言跃迁”。

2. 启动与范围：先确定要改变什么业务结果

启动不是先问“改哪个接口”，而是先问业务结果：哪类门店要获得什么能力，哪个组织、segment、渠道、地理和生效期受影响，哪些事情明确不做。

范围必须落到初步 Capability、Feature、门店对象、关系、规则、Service、数据和未知项。若需求包含“渠道”，先拆成组织渠道范围、渠道分类节点、门店店型、RTM/SIP 和非持久计算分组。若需求从具体字段开始，再回到语义角色，判断它是事实、关系、分类、策略、画像还是投影。

这个阶段最重要的产物不是一份很长的方案，而是可验证的问题：

1. 业务结果是什么，非目标是什么？
2. 哪个环境、组织和业务时点属于范围？
3. 是单店、批量、跨系统还是含历史迁移？
4. 哪些事实尚不知道，哪些未知会改变模型或工作量？

出口证据至少包含范围说明、候选对象与行为、证据来源和显式未知项。如果目标只有“加一个页面按钮”，却无法说明业务结果，范围门不应通过。

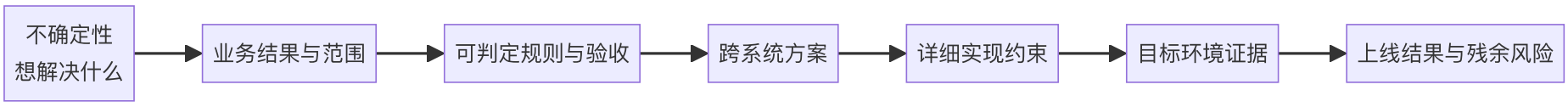
3. 需求收敛：把愿望写成可判定命题

需求阶段要把“想改什么”写成可以被系统、数据和测试判断的规则。

合格规则会说明适用对象、输入事实、判定条件、结果、例外、空值、生效时间、维护方式和验收标准。“完善渠道信息”无法验收；“从指定生效日期起，某组织下满足某类商圈和经营条件的门店匹配到某个三级节点，历史门店按明确策略处理”才具备可执行含义。

每条规则还要追踪到 Capability、Feature、对象、属性、关系和业务行为。字段需要写清业务问题、含义、不是什么、值域、来源和维护方式。关系需要写清双方、职责、有效期和状态。过程需要写清参与角色、开始、完成、失败和补偿。

验收标准必须使用可观察结果，例如主数据版本、关系状态、标签字段、综合信息时点、查询返回或报表行。若验收只写“显示正确”“同步成功”，需求门未完成。



每向右一步，事实应更具体，证据应更接近真实运行。

4. 概要设计：确定边界、事实源和完成语义

概要设计要回答系统之间怎样协作，而不是先画全部代码。

每个事实由谁拥有？门店主数据、标签、综合信息和查询投影分别是什么角色？同步调用与异步执行怎样区分？入口受理、事实写入、标签发布、综合信息刷新和查询可见分别何时完成？幂等、重试、补偿、部分成功和乱序怎么办？

权限也要在设计阶段拆开。功能权限、数据范围、组织、segment、覆盖、终端和动作可能共同决定某个用户看见或维护哪些门店。

门店项目尤其要确认历史边界。新规则是否重算存量？关闭和审批中门店怎样处理？人工标是否保护？新旧渠道节点如何共存？如果这些只留到编码阶段再想，数据模型和接口契约通常已经无法承受。

出口证据包括跨系统上下文、事实源与投影关系、接口和消息契约、权限组合、异常与补偿、目标环境前提和决策记录。关键依赖代码存在但目标环境不可部署，属于阻断，不是“后补”。

5. 详细设计：把方案变成可编码和可迁移的约束

详细设计要落到可实现的字段、类、表、接口、任务、配置和迁移。

每个字段需要类型、长度、默认值、空值、索引、约束和兼容策略。每个字段还要列出全部写入方、读取方、删除方、同组字段和间接派生。批量导入要说明增量或全量覆盖，未填字段是清空还是保持。关系投影必须成组设计，不能只迁移一个编码而留下名称、类型和继承来源。

详细设计还必须覆盖：

1. 代码入口、场景、算子、消息和调度；
2. 历史数据回填、重算、保留和双写；
3. 失败恢复、对账和回滚；
4. 权限在查询、维护、导入、导出、报表和终端的差异；
5. Feature 验收、历史回归和新增测试的交集。

只写“修改字段 X，更新表 Y”的详细设计，不能证明影响面闭合。字段血缘或影响分析仍显示未分类命中时，应保留阻断项，而不是把警告删除。

6. 编码与联调：让完整链路真实工作

编码阶段不是只把主路径做通。它要验证输入解析、规则分支、默认值、空值、写入、读取、删除、关系副作用、批量、幂等、重试和可观测性。

如果改变渠道，要验证一级、二级和三级路径始终一致。如果改变供货，要验证品类、段位、有效期和六字段组。权限变化要覆盖查询与维护、不同终端和范围外负例，批量变化则要验证部分成功和重复执行。

代码提交需要与详细设计和业务规则双向追溯。联调记录要包含目标环境、提交或镜像、配置、请求或任务标识、各数据载体结果和时间点。

本地通过、单元测试通过或入口返回成功，最多证明实现的一部分。目标环境中的场景、算子和配置是否加载，仍是下一步问题。

7. 测试与用户验收：用独立证据证明行为

测试要从业务规则出发，而不是只从功能页面出发。

最低覆盖包括正例、反例、边界、历史数据、人工例外、跨系统时序、权限、幂等、并发、批量、部分失败、重试和恢复。

系统测试要证明函数、接口、服务、场景和跨系统数据收敛。用户验收要由真正使用入口的人执行；糖巧、冰淇淋、业务员、主管、运营和报表用户可能拥有不同可见范围与可操作范围。

每条用例都应记录环境、制品版本、请求或任务标识、数据快照和断言。失败后的复测必须是新证据，不能引用上一次通过。

`review_required` 和 `Pending` 不计入通过。四源证据未闭合的口径应保留为未知、冲突或显式风险，而不是靠测试数量制造确定性。

8. 发布：证明目标环境实际运行了什么

发布不是“代码合并完成”。它需要确认镜像、配置、字典节点、数据库脚本、场景、算子和激活制品在目标环境一致。

渠道重构这类项目往往不能只发布应用。新分类节点要先进入目标环境字典，店型规则和配置要匹配，存量门店可能要分批重算，接口和报表要兼容新旧值。

发布前应准备前后数据快照、同口径样本、迁移对账、灰度范围、停止条件、回滚触发和决策人。回滚还需要考虑新写入的数据：旧应用版本能否读取新渠道、新关系或新标签？不能只回滚镜像而忽略数据兼容。

首批真实请求必须沿入口、事实源、标签、综合信息、查询和报表观察，而不是只看一个入口日志。

9. Hypercare：以指标稳定和风险归属结束

上线观察期需要明确指标：入口失败率、主数据与标签差异、综合信息延迟、查询差异、报表数量变化、越权、批量失败和消息积压。

发现偏差时，记录发生时间、对象范围、证据链、临时处置、根因和永久修复。修复后新增回归用例，并把新语义写回业务规则、对象模型或书稿。

Hypercare 不应由“已经过了几天”结束。退出条件是关键指标稳定、遗留项有责任人和期限、监控可用、回滚或恢复路径明确、知识已回流。

10. 项目证据包是下一次工作的起点

每个项目应复制项目证据包模板，至少保留：

1. 业务结果、范围和非目标；
2. Capability、Feature、对象、属性、关系和行为的追踪；
3. 规则、值类型、配置和例外；
4. Service、接口、消息和数据流；
5. 影响分析、历史迁移、对账和回滚；
6. 系统测试、用户验收和历史回归；
7. 目标环境部署、激活制品和运行观察；
8. Hypercare、事故、遗留风险和知识回流。

证据包不是审计附件，而是未来项目理解“为什么这样设计、实际运行成什么样”的基线。它的最小价值，是让另一个人在不知道项目历史的情况下沿需求编号找到规则，沿规则找到对象和行为，沿行为找到实现和数据，沿数据找到运行证据，沿风险找到责任人。

10.1 单店渠道变更：一条请求，多个完成时点

设想一个匿名复合项目：某家门店需要从传统渠道转入一个现代渠道店型，但只处理这一家门店，不迁移同类历史门店，也不改变销售渠道分类树本身。

启动阶段的关键不是“调哪个接口”，而是把范围压到一条门店路径：哪家门店、哪个生效日期、从什么路径到什么路径、组织语境是否变化、哪些下游需要重算。非目标要明确写出：不新增渠道节点、不批量转换其它门店、不修改 RTM 全局规则。

需求阶段要把结果写成完整路径，而不是“渠道改为现代”。一级渠道选择、门店事实、目标三级节点和预期 RTM 都应成为验收内容。设计阶段还需说明组织、人店、标签和综合信息是否参与，以及各完成事件何时发生。

编码后，页面保存成功只能证明入口受理。项目还要检查门店主数据中的三级路径一致，标签结果是否按人工保护或自动规则更新，综合信息正本是否消费了新值，查询投影和报表是否在目标时点可见。

这类项目的风险不是规模，而是链长。只测一个修改按钮，很容易得到“功能正常”；却可能漏掉历史路径解释、异步标签、查询旧值和权限范围。证据门因此把重点放在路径不变量和多载体收敛。

10.2 批量建档：任务完成不等于每一行完成

再设想一个匿名复合项目：运营人员要通过文件批量建立一批门店，并同时形成组织归属、关系和部分标签。

启动阶段必须先定义“批成功”是什么意思。是文件解析成功，所有页 load 成功，主数据全部写入，关系全部成立，还是所有门店在查询面可见？如果这个词没有定义，任务状态和业务完成会被混为一谈。

需求与设计要说明模板版本、列的适用范围、空值语义、批次内重复、跨页部分失败、取号、关系写入和恢复方式。批量修改可能采用完整目标状态覆盖，空白列可能意味着清空；新建批次又不能简单整文件重试，因为成功行可能已经取号或落库。

测试不能只准备一份所有字段都合法的文件。它还需要错误模板、页内错误、后续页失败、目标系统部分成功、重复重跑和多门店编码对账。

发布验收要以批次、页码、请求标识和门店编码建立对象级证据。任务最终显示 `FINISHED`，只证明执行器结束，不能证明每一家门店在每一个目标面都一致。

10.3 权限范围调整：系统给了菜单，不等于给了正确门店

第三个匿名复合项目要给一支团队增加跨 segment 的临时组织授权。需求看似只是增加一个授权组织，实际却可能同时改变页面可见、查询接口、批量维护、导出和报表行范围。

启动阶段需要明确终端和动作：是能看、能查、能改，还是都能做？临时授权到什么时候？授权组织和用户自身组织的 segment 如何求交？双覆盖门店的查询权与维护权是否仍归属不同团队？

设计阶段要把功能权限与数据权限分开，说明授权组织、地理、覆盖、人店关系和终端如何组合，并明确令牌、缓存和组织同步可能造成的可见时点差异。

测试至少包含三个方向：范围内正例能看到；范围外反例不能看到；可见但不具备管理权的用户不能批量修改。还应分别检查页面、接口、导入、导出和报表，不能用一个页面通过代表所有动作。

这三个项目使用同一套证据门，却把重点放在不同位置：单店渠道项目看链长，批量项目看行级一致性，权限项目看范围交集和动作差异。阶段名称相同，风险结构不同；这正是证据门不能退化成统一模板的原因。

11. 证据等级不能被阶段名称替代

“已经上线”可能只表示代码部署；“已经测试”可能只表示某个环境跑过一次；“已经同步”可能只表示入口受理。

更可靠的做法是逐条使用证据等级：

1. 文档已记录；
2. 代码已验证；
3. 配置已验证；
4. 目标环境已部署；
5. 运行已观察；
6. 多类证据一致；
7. 生产一致性已验证。

不同结论可以处于不同等级。一个项目可以同时做到代码已验证、测试环境已部署、部分运行已观察，同时仍有生产未核验和历史数据未对账。

12. 项目计划应从证据阶梯倒排

项目团队常按“需求、设计、开发、测试、上线”排日期，却没有倒排每个阶段要证明什么。更可靠的做法是先列最终证据，再向前找每个阶段的最小产物。

如果最终要证明“门店修改后目标查询在时限内返回正确店型、RTM 和覆盖”，证据阶梯包括：业务规则和验收命题、目标路径与例外、事实源版本、运行制品、标签和综合信息字段、查询结果、权限范围、历史样本和失败恢复。

每个阶段只负责减少一组不确定性。启动确定对象和范围，需求确定可判定规则，概要设计确定系统边界与完成语义，详细设计确定字段和迁移约束，编码证明链路可执行，测试证明行为与例外，发布证明目标环境实际运行，Hypercare 证明稳定和剩余风险可控。

倒排让文档不再按部门模板堆叠。若某阶段产物不能支持后续证据，它即使格式完整也没有完成任务。例如详细设计只列接口，不说明字段组和回滚，就无法支撑测试和发布。

项目计划还应定义事实截止日。需求、设计、测试和发布可能跨周，期间代码、字典或组织会变化。每个证据包应写明采集时间和版本，过期证据要重新验证。

13. 需求门要留下可判定命题和决策记录

需求文档的价值不只是描述功能，而是把业务愿望转为可判定命题。

每个命题至少包含适用对象、业务日期、输入、规则、结果、例外、完成时点和非目标。门店范围可用组织、segment、渠道、地理和门店状态描述，但最终应能生成一组稳定业务键或选择器。

决策记录要保存选项和后果。例如门店店型变化是否触发历史考核重算，可能有“只影响未来”“全部历史回算”“按期间分段”三种方案。写成决策后，测试和运行才有共同口径。

未决问题不能隐藏在“待业务确认”段落。它们应有编号、影响、临时边界、下一步证据和关闭条件。关键问题未关闭时，详细设计可以继续探索，但发布门不能通过。

需求门还应确认非目标。只修改展示名称，不应默认重算渠道；只新增候选节点，不应写入生产启用；只开放查询，不应授予批量维护。非目标将进入回归，防止无意扩大。

14. 设计与代码要形成双向契约

概要设计回答系统间边界，详细设计回答可实现约束，代码回答实际执行。三者需要双向追溯，而不是单向文档审查。

从业务规则向代码追，每条结果应有入口、场景、算子、接口或任务承载。从代码向业务追，所有新增字段、关系、消息和任务应能说明支持哪条 Feature、对象和行为。

数据契约尤其需要双向。字段的权威写入者是谁，哪些入口只读，删除时怎样处理，投影如何重建，历史如何解释。只写目标表结构，不写写入责任，仍会在多入口场景中出现最后写入者。

接口和消息契约要说明同步异步、幂等、版本、顺序、部分成功和错误码。异步消息还必须说明消费终态、重试和死信处理，否则发布端成功无法验收业务结果。

设计变更要同步影响分析。新增一个字段可能看似局部，但如果进入规则、权限或报表，影响面已跨层。影响报告与设计版本应绑定。

15. 测试数据也是交付契约

测试数据不是临时造几家门店，而是可重复的业务场景表达。

每个 Feature 至少需要目标正例、相邻不命中、无权限、无效输入、历史版本和部分失败样本。涉及身份合并、关系有效期、供货段位和多写字段时，还要加入冲突和重试。

业务键应使用受控编码或稳定夹具，记录创建方式、环境和清理策略。不能依赖个人手工创建的不可追踪记录。敏感值应脱敏，测试证据不进入公共日志。

测试数据还要覆盖环境和版本。staging 字典、激活制品和生产可能不同；同一输入在旧规则与新规则下结果不同。每条结果记录业务日期、制品和字典，才能解释差异。

跨系统测试可以复用真实案例的业务键形状，但不能复制敏感原值。案例台账提供证据模式和预期边界，项目在自己的环境中重建可重复样本。

16. 发布与 Hypercare 的退出条件

发布前确认目标环境实际拥有代码、配置、场景、制品、字典、数据库脚本和权限。任何一项不同，都要写成显式条件。

首条真实请求应沿入口、事实、标签、综合信息、查询和报表观察。若使用灰度，明确对象范围、观察时长和扩大条件。灰度成功不自动等于全量，样本外门店仍可能命中历史或例外。

Hypercare 指标应覆盖入口失败、部分成功、字段缺失、综合信息延迟、查询差异、权限异常、消息积压和报表变化。每个告警对应检查入口和责任人。

退出 Hypercare 需要关键指标稳定、未决差异分类清楚、残余风险有拥有者、监控和回滚仍可用、知识已经回流。时间过去几天不是充分条件。

如果上线后才发现需求口径错误，应回到决策记录，而不是仅在数据层修补。模型、规则、代码、测试和书稿可能需要同步重新评审。

17. 四源案例如何进入项目证据包

项目证据包可以引用 `CASE-TAG-SYNTHETIC-PROJECTION-20261026` 证明“标签发布成功不等于综合信息完成”。记录时不复制敏感原值，只保存案例编号、业务键模式、四源锚点和可用于本项目的验收断言。

`CASE-ORPHAN-SYNTHETIC-20261026` 用于提醒入口存在性、部分写入和历史清理。`CASE-VEHICLE-MULTI-WRITER-20261026` 用于多写责任和重试。`CASE-CHANNEL-STAGING-DIVERGENCE-20261023` 用于环境字典、激活制品和生产边界。

引用案例不是把案例结论自动复制给新项目。项目要证明自己的环境、对象和版本是否具有相同条件。若条件不同，案例只作为检查清单或反例。

案例证据包还应包含不能证明项。知道一个案例不能说明什么，和知道它能说明什么同样重要。它防止项目把一条 staging 观察外推成生产事实。

18. 阶段门的六个反模式

第一，文档齐全即通过。文档之间没有追踪关系，不能形成证据链。

第二，代码合并即完成。没有目标制品和运行观察，Feature 仍可能未交付。

第三，测试通过即生产一致。环境和数据不同会改变结果。

第四，页面可见即业务完成。事实、关系、标签、报表和权限可能仍未收敛。

第五，Hycare 时间到即结束。没有指标、残余风险和知识回流，问题会在下一个项目重现。

第六，模板复制即治理。项目只复制证据包结构，没有填写业务键、版本、证据和未知，模板只会制造形式完整。

阶段门的正确问法是：“相比上一阶段，现在多了哪项可复核证据？还有哪项不确定性没有降低？”如果无法回答，门只是日历上的一个日期。

19. 一次交付怎样沿业务键完整追溯

可以用一个虚构但保持证据格式的例子说明追溯链：Feature F-01 要求在业务日期 D 将门店 S 的目标路径从传统渠道切换到现代三级店型，并确认 RTM、覆盖和查询收敛。

需求编号指向路径规则和验收断言，设计编号指向字段、关系、场景和数据契约。代码提交指向定义和写入实现，目标部署记录指向镜像与制品。测试请求建立请求 ID，主数据版本、标签字段、综合信息字段和查询结果则分别用门店 S 关联。

追溯不是把文件链接贴在一起，而是每个链接都减少一个未知。需求链接证明规则，设计证明边界，代码证明实现，部署证明运行版本，请求和数据证明实际结果。

若链中任何一项只有名称没有版本，便无法在日后重放。比如代码只有仓库名、部署没有镜像版本、数据只有文档更新时间，追溯就会断在中间。

项目结束时可以把链条压缩成证据包索引，但原始证据仍需保留在受控位置。索引负责找到，证据负责证明。

20. 阶段评审应该问哪些反事实

启动门问：若不做这次项目，业务会损失什么？若目标用现有能力实现，为什么不够？

需求门问：输入缺失、门店关闭、人工保护或权限不足时结果是什么？如果当前只定义主路径，范围尚未收敛。

设计门问：目标环境旧版本能否读取新数据？回滚是否保留新写入？异步失败如何恢复？

开发门问：重复请求、部分失败和下游超时是否可观察？代码存在能否与目标制品关联？

测试门问：范围外用户、历史年度、人工例外和多写冲突是否验证？未执行项是否在报告中可见？

发布门问：目标环境实际运行什么？首批真实请求是否经过完整链路？停止和向前修复条件是否明确？

Hypercare 门问：残余风险由谁拥有？监控能否发现同类问题？知识是否已经更新？

反事实把阶段门从文档检查转向风险检查。项目可以因证据不足暂不通过，而不是用更完整模板掩盖。

21. 怎样评审一份项目证据包

评审先看索引是否完整：业务结果、范围、对象、规则、实现、测试、部署、数据、权限、风险和知识回流能否相互到达。

然后抽取一条主业务键和一条异常业务键，沿证据链走到底。主业务键验证 happy path，异常键验证部分成功、回滚或未知。只有汇总截图、没有业务键的证据包不能通过。

检查版本一致性。需求、代码、镜像、配置、字典、规则、数据库和文档的时间是否可解释？同一请求是否可能落到不同制品？目标环境是否与证据一致？

检查完成语义。入口成功、事实写入、派生刷新和查询可见是否分别有断言？阶段是否把其中一项误写成全部？

检查权限和历史。范围外用户、双覆盖、关闭门店、旧年度和人工保护是否有证据？没有时，发布应说明风险范围。

检查未验证项。证据包是否诚实列出缺失，而不是只展示绿色结果？每项未知是否有责任人和下一动作？

最后检查知识回流。规则、字段、测试、案例和书稿是否更新？若只有上线邮件，下一次项目仍无法复用。

评审结论可以是有条件通过。条件必须是可观察证据，例如“完成生产目标键查询”“补全标签消费终态”“验证回滚旧数据”，而不是“继续关注”。证据包评审还应检查证据是否过期。三周前的 staging 快照可能仍能说明当时设计，却不能证明今天的制品和数据。若版本变化，应重新采集或明确缩小结论范围。评审人可以接受阶段性证据，但不能把阶段性结论写成当前完成。

22. 项目移交需要哪些运行知识

项目移交不能只交代码仓库和会议纪要。接手团队至少需要知道业务结果、对象边界、主 Service、数据载体、目标环境、常见故障和未决风险。

业务部分说明门店范围、规则、非目标和历史处理。系统部分说明仓库、分支、制品、场景、配置和接口。数据部分说明事实源、关系、标签、综合信息和查询时点。权限部分说明可见与可维护差异。

常见故障应带业务键和时间线，而不是只列错误码。接手者需要知道遇到某个症状先查哪层、哪些空值合法、哪些差异属于环境版本。

未决风险要有负责人和下一次验证条件。项目结束不代表所有证据闭合，移交必须把未知一起交付。

还应有可运行的验证入口：如何选一条请求、如何查目标字段、如何重建投影、如何判断差异收敛。文档中的命令和路径要在移交时验证，不能引用已失效入口。

移交完成后，可让新维护者独立复述一条主链路并定位一个异常样本。不能复述时，说明知识仍依赖原作者。

运行知识也包括案例不能证明什么。接手者若把 staging 快照当生产、把多写最终值当业务规则，会重复原团队已经识别的风险。

移交还可以设置一段并行观察期。原维护者不直接替新维护者操作，只检查其定位路径和证据引用是否正确；发现问题时补文档或工具，而不是重新形成口头依赖。

并行期结束前，新维护者应独立完成一次普通查询、一次失败复现和一次数据对账。三项均能说明对象、阶段、载体和边界后，知识才真正转交。

项目移交清单也应引用当前书中的案头入口。字段含义去 A，场景与实现去 B，项目动作去 C，未知与状态去 D。这样新成员从同一本书进入，而不是继续维护个人收藏夹。

若移交时发现文档与系统不一致，应登记差异，不在个人笔记里另写一套。知识库更新后重新生成索引和成品，确保下一批维护者看到相同版本。

并行观察中发现的高频问题应进入下一轮盲测或培训题。它们往往说明某个概念需要更多案例，而不只是某位新同事不熟悉。

移交记录应标注已验证日期。隔一段时间后，系统版本和数据可能变化，旧演练只能说明当时能力。下一次移交前重新抽查，而不是永久沿用。

移交不是项目负担，而是验证证据包是否真正可复用的最后机会。如果原作者离开后无人能追索，项目即使上线也不能算完整交付。

项目结束后还应保留一个最小联系人网络。事实规则、代码实现、数据载体和业务操作分别由谁解释，可在跨团队问题出现时快速找到正确入口。

联系人不是新的权威签核，而是证据导航。判断仍以文档、代码、部署、数据库和案例为准。

联系人网络也应公开备份人，避免再次形成单点依赖。关键入口至少有主责和替补，才能支持请假、离职和长期维护。

当联系人给出的解释与知识库不一致，应提交事实复核，而不是把口头版本当成新权威。联系人负责指路，证据负责裁决。

23. 本章的证据与未知

本章七个交付门来自门店项目交付说明与项目管理运行模型。证据包字段来自项目模板，测试、数据时点和运行边界则来自历史回归与事件时间线。

具体项目仍必须生成自己的规则、代码、环境、数据、权限和上线证据。模板存在、阶段门通过或文档齐全，都不等于项目事实已证明。

24. 案头入口

- 项目交付说明
- 项目全生命周期证据包模板
- 项目管理运行模型
- 执行规范目录
- 历史回归矩阵
- 跨系统事件时间线

下一章回到系统“不按理想运行”的现实：如何从用户症状追到事实源、关系、标签、消息、投影和运行状态，哪些问题已经确认，哪些只能继续保留为未知。

第 12 章　运维、未决问题与 Ontology 演进

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/25-operations-open-questions-and-evolution.md`　源指纹：`12b0f0acdf744be9`

用户报告：“新门店没有渠道。”

这句话可能意味着很多事。门店根本没有建立；已经建立但仍在审批中；主数据已有，标签没有计算；标签已有，综合信息没有消费；综合信息已有，搜索索引没有刷新；页面读取的是另一份查询投影；或者当前用户没有权限看到完整门店。

这也是一个匿名复合案例，不对应任何单一真实项目。它引出本章的中心问题：**面对一个不按理想链路运行的系统，怎样从用户观察追到可证实的断点，并在未知仍然存在时作出正确决策？**

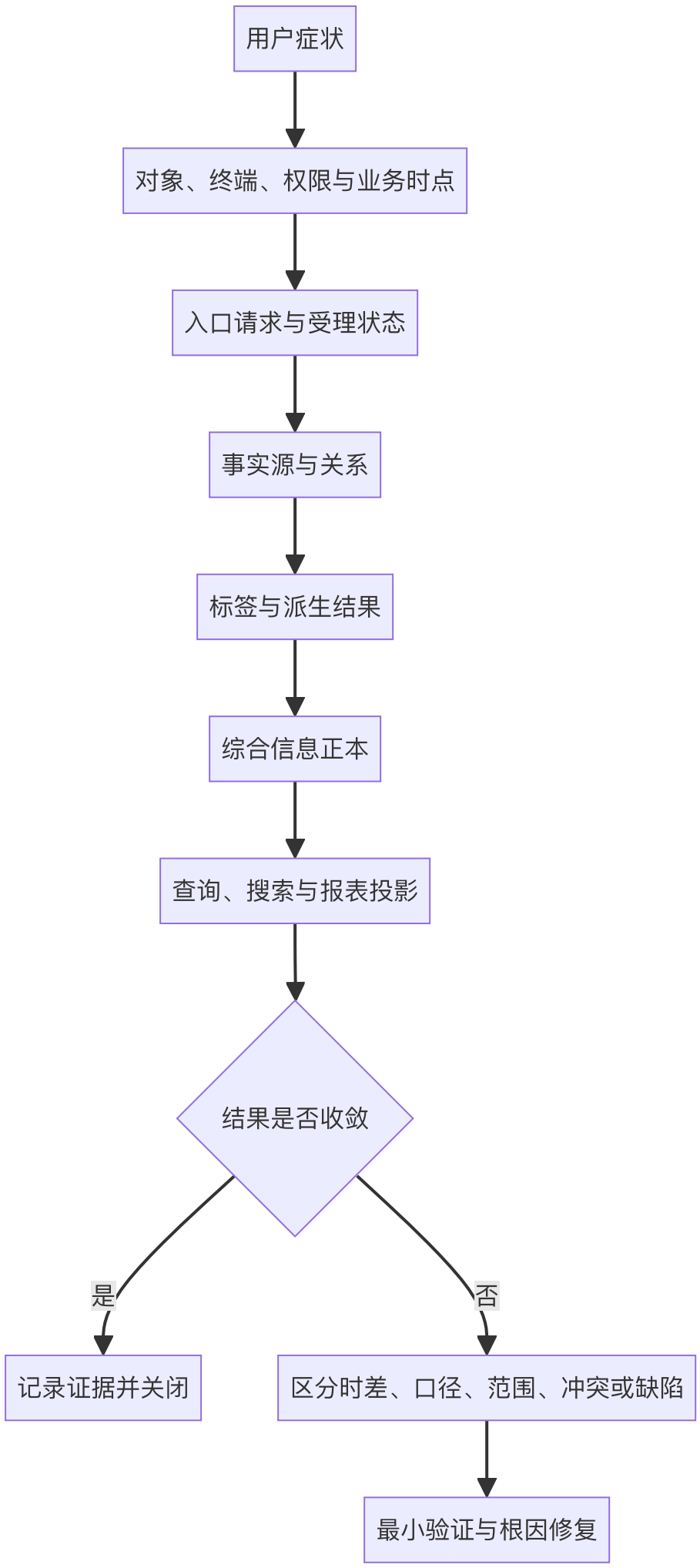
运维不是凭经验猜表。Ontology 演进也不是为每一个异常新建对象。两者都要求我们把业务时点、对象身份、数据载体、运行证据和责任边界放在一起。

1. 先把“门店不对”还原成可调查问题

排障的第一步不是打开数据库，而是问清六件事：

1. 谁在哪个入口和终端观察？
2. 哪家门店、哪个组织范围、哪个业务日期？
3. 期望看到什么，实际看到什么？
4. 是查不到门店、字段为空、值不正确，还是不能操作？
5. 请求来自哪个入口，是否有请求或任务标识？
6. 这个结果来自页面、接口、数据库、搜索还是报表？

“新门店没有渠道”在业务上相同，在技术路径上可能完全不同。没有这些问题，团队会在主数据、标签、综合信息和查询投影之间来回猜测。



这条路径从业务问题走向事实和数据，并不承诺每一步按固定时间完成。它的作用是确保不跳层。

2. 先区分“没有数据”和“没有权限看到”

用户查不到门店，不一定是门店不存在。

门店可能处于审批中或已关闭。用户也可能没有对应组织、segment、覆盖、地理或人店关系。菜单权限通过，不代表数据范围通过；查询可见，也不代表维护可操作。

因此要先检查对象是否存在、当前生命周期状态、目标业务时点，再检查用户与数据范围。直接按照用户提供的门店名称搜索主数据，容易漏掉同名、改名、关闭或权限过滤。

排障需要用稳定门店编码或请求标识定位，记录组织、覆盖、segment、终端和动作。权限问题必须同时测试范围内正例、范围外反例和一个终端差异。

3. 事实源存在，不代表投影已经追上

正式门店身份和核心事实属于门店主数据事实源。人店关系、线店关系、供货、标签和综合信息从不同路径形成。

主数据已经有门店，标签可能仍在等待计算；标签正本已经变化，综合信息可能尚未消费。综合信息已经更新，SQL 日批投影和搜索索引仍可能没有刷新，报表还可能按另一个期末时点冻结。

所以，“数据存在”必须带载体名称和时间。事实源存在证明业务对象已经建立；综合信息存在证明多源整合至少完成过；页面可见证明当前查询投影在该时点返回了结果。

修复时要回到断点所在责任层，而不是看到某个投影缺值就直接补投影。

4. 标签有值而综合信息缺失，先查消息和整合

标签正本更新后，变化通常经过发布和消费进入综合信息。标签页面可能直接读取较新的标签结果，综合查询仍读取旧的整合值。

现有 staging 只读核验曾发现同一批新建门店的标签字段未进入综合信息。现有证据更支持异步通知未完成或整合消费失败，而不足以直接把原因写成“后写主数据覆盖了标签”或“消息肯定丢失”。

正确处置顺序是：

1. 确认标签正本和目标综合信息门店均存在；
2. 比较具体业务字段和字段时间，不只比较文档级更新时间；
3. 检查标签通知的发布记录、消费确认、死信和整合执行记录；
4. 按标准流程重放或重跑整合，不从综合信息手工补字段；
5. 执行前后保存标签、综合信息和各字段时间；
6. 修复后执行全量键和字段组对账。

未知可以保留，但不能被语言抹平。“更符合现有证据的解释”与“已经证明的根因”不是同一个结论。

5. 孤儿记录先阻断扩散，再讨论删除

综合信息中曾观察到主数据不存在的门店编码。它不能作为正式门店参与规模、覆盖或报表分母，也不能因为存在于投影中就被当成对象。

但直接删除孤儿文档只修复了当前记录。如果某个更新入口能在目标门店不存在时继续写投影，下一轮仍会制造新孤儿。

因此，关闭问题需要同时满足：

1. 当前孤儿进入隔离或指定处置状态；
2. 入口增加目标对象存在性校验或原子约束；
3. 不存在门店的负例调用返回可判定错误；
4. 主数据、标签和综合信息均不新增记录；
5. 处置证据包含入口、请求标识、前后快照和复核时间。

数据修复、代码守卫和回归用例属于同一条关闭链。

6. 多写冲突不能包装成稳定业务规则

车辆字段由标签整合、人店整合和人员车辆信息变更等多个路径写入综合信息。不同路径使用字段级覆盖，当前没有统一优先级或字段级时间水位。

自动证据可以确认“页面最终呈现最后成功写入者的结果”，但这只是对当前实现的描述，不是经过业务确认的目标规则。

项目处理这类问题时要先回答：哪个系统拥有最终责任，哪些输入优先级更高，空值是否会覆盖有效值，字段是否有版本或时间比较，并发和重放如何裁决。

在责任规则确定前，任何测试都必须覆盖多来源和并发顺序。不能只根据一个页面结果推断某个来源是权威。

7. 四个四源证据案例

以下四组观察来自截至 2026-10-26 的只读证据与实现登记，敏感门店和请求标识已移除。每个案例都同时具备文档、代码、staging 部署和 staging 数据库证据，具体锚点见案例证据台账。它们不是四个戏剧化的故事，而是四种经常被一句“同步失败”掩盖的断点。

7.1 同一批新店，为什么标签没有进入综合信息

一组四家新门店来自同一个公海新建批次。四家门店都存在于主数据，状态正常；标签正本也都有覆盖、分层、Level、数字化和拜访参数等字段；综合信息中同样存在这些门店，却缺少部分标签投影字段。

时间顺序并不支持最直觉的解释。标签值更新时间早于主数据创建约 76 秒，综合信息最后一次更新晚于主数据创建。当前主数据整合和标签整合都使用字段级更新，主数据整合代码中也没有删除标签字段的路径。

因此，“后写主数据把标签覆盖了”并不是一个有证据支持的故事。更符合现有事实的解释，是标签变化通知的发布、消费或综合信息落库在某一步没有完成。但请求日志和消息审计的保留期不足以直接证明消息终态，所以“消息丢失”也只能保留为待验证解释。

这个案例最重要的不是猜测根因，而是看到三种状态同时存在：标签正本有值、综合信息缺值、事件终态未知。正确的下一页证据是发布记录、消费确认、死信和整合执行记录，而不是继续争论哪个页面“看起来更对”。

7.2 一家不存在的门店，为什么留下了一条查询记录

一条综合信息记录没有对应的门店主数据，也没有对应的标签正本。它只有门店编码、请求标识和更新时间，没有任何可支持正式经营判断的业务字段。

请求标识带有认证解绑路径的后缀，说明它来自一个真实入口；但现有日志还不足以证明具体执行分支为什么对不存在门店完成了写入。这足以解释“记录从哪里来”的方向，却还不足以确认“哪个程序条件写错了”的细节。

这条记录不能计入门店规模、覆盖或报表分母。删除它也只是第一步。如果入口仍然允许对不存在门店做更新，新的部分记录会继续产生。关闭问题必须同时具备隔离当前记录、补存在性守卫、增加负例、保存请求和前后快照。

这是一类重要的认知迁移：**投影里存在的东西，不自动是业务对象；删除异常记录，也不自动修复生成异常记录的机制。**

7.3 车是谁的：一个字段，三种写入来源

车辆工具和车牌画像可能由标签整合、人店整合和人员车辆工具变更三条路径写入综合信息。三条路径都做字段级覆盖，却没有统一优先级、字段级时间水位或版本比较。

全量只读比对中，车辆字段贡献了综合信息差异的很大一部分，而且差异不是单边“标签迟到”：存在标签有值而综合信息为空、标签为空而综合信息有值，以及两边都有值但不同。它们更像多个合法来源在不同时间覆盖同一片字段。

因此，当前能描述的实现事实是“最后成功写入者决定最终值”。这不是业务规则，也不能被写成“人员画像天然权威”或“标签值必然较新”。在统一责任和写入协议出现之前，任何车辆字段变更都必须同时检查三条路径、覆盖顺序和并发。

这个案例说明，页面上的一个稳定值背后可能没有稳定的业务语义。看似平静的结果，有时只是最后一次写入恰好赢了。

7.4 两个环境，为什么有两棵渠道树

第 3 章第 14 节已完整记录了 2026–10–23 的生产与 staging 渠道快照差异，包括节点数量、环境和制品边界。本节不重复数字，只保留运维结论：两个环境可能拥有不同的分类候选和激活制品，因此同一句“渠道已上线”必须绑定目标环境和时间。

如果只看测试环境验证了新节点，就宣布新店型已经可用，会把“测试环境存在候选节点”写成“生产已经生效”。如果只看生产字典，又可能误以为测试环境与生产一致。

渠道事实至少包含三层环境证据：目标环境字典、目标版本计算制品、真实请求后的门店结果。三层中任何一层不同，都足以让同一句“渠道已上线”失去边界。

这四个案例共同指向一种方法：先确认对象与载体，再确认业务时点；当证据不足时，把最符合证据的解释与已证实根因分开。好的运维判断不是更快地给出答案，而是更准确地知道答案还缺什么。

8. 现实门店重复仍是开放问题

系统已有兴趣点、规范化地址和批次内编码检查，但这些局部判重机制还没有形成一个跨所有入口验证过的统一自然键。

因此，历史门店可能重复，同一现实门店也可能从不同入口重复建档。`main_store_code` 当前不能作为成熟规则使用，也不能把“名称加地址”直接写成规范。

处理历史合并或外部接入时，要保留经营连续性证据、候选匹配证据、关系迁移方案、误合并恢复和负例测试。结论无法完全确定时，应把对象保留为候选或隔离状态，而不是用单字段强行合并。

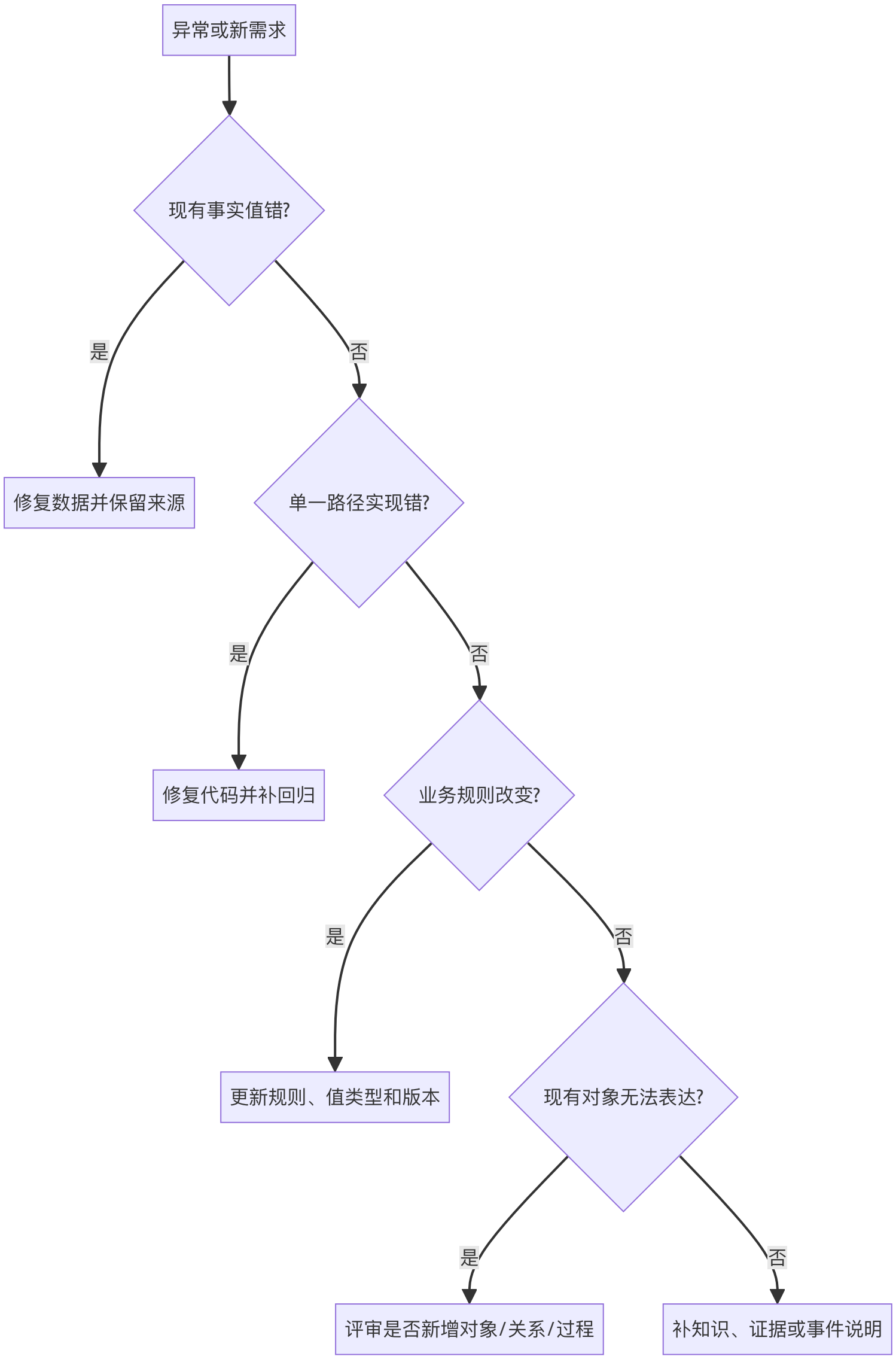
9. 修复先选层级：数据、代码、规则还是模型

看到异常时，最容易的反应是修数据。但修复层级不同，影响范围也不同。

修数据适合当前记录错误，并且已经知道来源和期望值；修代码适合单一实现路径写错或缺少守卫。修业务规则适合目标口径变化，修改 Ontology 则适合现有对象、属性或关系无法表达业务事实。

新增对象前要重新证明独立身份、生命周期、引用、专属属性和不可替代性。新增关系对象适合双方职责、有效期和状态。新增过程对象适合申请、执行、批次和事件。新增投影只适合可重建查询结果。

如果一条具体渠道路径未来需要独立身份、负责人、有效期、成本与政策，可以评估发布路径对象；如果仍然只是分类和规则结果，就不应为了名称好听说新建对象。



这条顺序避免把所有问题都变成建表或建对象，也避免业务规则问题被数据修补掩盖。

10. 未决问题必须成为可运营台账

未决问题不是“以后再问”的备注。它需要有编号、问题、影响面、建议确认人、当前证据、下一步动作和关闭断言。

门店当前仍有多个级别的开放问题：现实门店统一判重、某些算子实现位置、多写字段最终责任、生产专属投影、写入型端到端和生产一致性。

这些问题状态不同。已有只读证据可能足以描述当前行为，却不足以证明目标规则；代码存在可能足以定位入口，却不足以证明部署和运行；一个字段有值可能足以排除“空值”，却不足以证明来源正确。

未决台账的价值，是让不确定性具有位置和责任，而不是让它消失。

11. 知识更新必须沿生成链传播

一次业务规则变化通常要同步修改术语、对象、值类型、规则、代码、数据、测试和书稿。只改正文会留下旧枚举、旧链接和旧生成物，只改代码又无法让项目读者理解业务边界，只改生成页则会在下一次重建时丢失手工修改。为此，本知识库采用唯一事实源和生成链：对象模型种子维护对象、属性、关系和行为；字段血缘从代码与数据库证据生成；书稿负责解释和教学；导航只负责找入口。

系统名、业务名与历史实现名不一致时，要明确各自角色。不能把文档中的规范名全量替换成看似统一、但线上不存在的接口或表名。

12. 每轮发布都要检查“未知是否被误报为完成”

发布前至少确认：

1. 对象与关系没有断链；
2. 值类型和目标环境接受值一致，或有显式差异；
3. 门店一级、二级、三级渠道路径一致；
4. 字段冲突和多写责任仍被保留；
5. 生成物与生成器一致；
6. 术语和链接通过检查；
7. 关键业务行为有测试与运行证据；
8. 未验证项有责任人和下一次验证条件。

测试环境通过不能替代生产行为，部署存在不能替代业务健康，健康接口通过不能替代消息消费和数据收敛。

13. 章节终点不是答案终点

到本章为止，读者已经走过门店身份、语义分层、组织、渠道、业务定义、对象关系、系统实现、数据传播、变更、项目生命周期和运维演进。

这条主线可以收束成一句话：

> 稳定身份承载长期事实；明确语义决定修改边界；可追溯证据决定我们何时可以说“完成”。

门店参考手册不会因为书写完成而成为永不变化的标准。业务规则、代码、字典、部署和数据都会变化，开放问题也会出现和关闭。

因此，这本书真正需要维护的不是一组永远正确的结论，而是一套能发现错误、保留未知、追踪证据并持续更新的方法。

14. 一份排障决策记录应该怎样写

排障结束不等于问题关闭。团队至少要留下对象、症状、范围、时间线、断点、修复层级、证据和残余未知。

对象部分写门店业务键、批次或请求标识、环境、业务日期和用户动作。症状写成期望与实际，例如“门店 X 在查询 Q 中应返回目标标签字段 Y，但文档缺失”。

时间线按入口、事实、关系、标签、综合信息、查询和报表排列。每段写是否观察到、载体、版本、时间和关联键。空白阶段不要跳过，它可能就是断点。

断点结论区分已证实与待验证。可以确认入口请求和缺失字段，却不能在没有消费终态时确认消息丢失。最符合证据的解释应标记为解释，而不是事实。

修复层级写清是数据、代码、规则还是对象模型。临时止损、根因修复和历史处置分别列出。只补投影只能写临时恢复，不能关闭入口或消息问题。

最后写复验断言、责任人、关闭时间和剩余差异。下一次查看记录时，应能重跑同一业务键并判断问题是否真正收敛。

15. 什么时候应该演进 Ontology

异常持续出现，不代表必须新增对象。Ontology 演进只有在现有表达确实无法承载业务事实时才成立。

先检查现有对象是否缺失身份或生命周期，再检查关系是否缺少方向、有效期和状态，然后检查过程、配置和投影是否被混用。若现有对象能表达，只是入口或数据错误，不应通过建模扩大问题。

一个候选对象需要独立身份、可被长期引用、具有专属属性或行为、不能由现有对象完整替代。关系对象适用于双方责任和有效期，过程对象适用于申请、执行、批次与事件，参考对象适用于共享编码、路径和启停。

演进提案要列出受影响的历史数据、接口、权限、报表、字段、代码和测试。新增对象会带来迁移和长期运行成本，不应只因为名称听起来更清晰。

还应定义退出或合并条件。若未来证据证明两个对象表达同一事实，能否合并？若新对象没有真实消费者，是否应保留为分析概念而非正式模型?

Ontology 的价值是减少长期语义混乱，而不是增加图纸复杂度。每次演进都应让新的身份、关系和过程更可判，而不是让项目多背一套名称。

16. 开放问题要有生命周期

开放问题至少经历提出、确认范围、收集证据、选择行动、复验和关闭六个状态。

提出时写问题与影响，不用一句“待确认”作为标题。确认范围时确定环境、对象、时间和不包含项。收集证据时记录正反材料，不选择性保留支持一个结论的材料。

选择行动可以是修数据、修代码、改规则、演进模型、接受风险或保持观察。接受风险不等于问题消失，需要明确风险拥有者、影响范围和重新评估日期。

复验使用问题最初定义的业务键和断言。若条件改变，应更新范围，而不是拿新环境结果直接关闭旧问题。

关闭时保留结论、证据、残余差异和后续触发。已经解决的问题可能因版本变化重现，历史记录要能帮助识别。

开放问题台账应可聚合。团队需要看到有多少问题缺代码、缺部署、缺数据、缺生产或缺读者验证，而不是只看到总数。

17. 知识更新为什么必须走生成链

门店知识分布在术语、对象、规则、值类型、字段、代码、运行证据、项目模板和书稿中。只修改其中一处，其余位置仍会向读者提供旧答案。

生成链把稳定输入转换为索引、对象页、字段篇、场景目录、单本书和统计。生成物不手工修改，避免下一次重建覆盖。业务事实的权威仍在上游文档、数据和代码。

更新时先判断事实归属。对象或关系变化修改 Ontology 注册；字段含义变化回到业务规则和证据；实现变化更新代码与配置证据；项目现状更新项目证据包；书稿只负责解释和导航。

生成后要检查术语、链接、数量、过时章号、旧枚举、重复断言和未登记资产。自动门禁能发现结构不一致，但不能替代事实语义判断。

知识更新也应保留变更原因。为什么新增对象、为什么保留历史名、为什么某字段仍为未知，应能从决策记录和案例台账追到。

18. 发布前怎样审计“未知没有被写成完成”

发布结论逐项检查对象身份、关系、路径、字段组、运行制品、数据载体、权限和历史。每一项写证据状态，而不是只写“已完成”。

对每个关键结果问四句：在哪个环境观察到？由哪个版本产生？用什么业务键关联？还有哪类证据缺失?

未验证项要进入风险表，写影响、临时限制、责任人和下一次验证条件。高风险未知不能靠低风险多数通过抵消。

发布说明应区分已证实、可接受风险和未验证。用户需要知道哪些操作可以立即依赖，哪些只能观察，哪些需要人工复核。

如果自动门禁通过但事实缺口仍在，状态应是“结构通过、事实待验证”，不能写成“全部完成”。这正是本书持续强调的结构与语义分离。

审计完成后，未关闭项回到开放问题台账或项目证据包，成为下一轮工作的起点。

19. 自动评审与长期运维的关系

自动评审证明书稿中的事实能被四类环境证据裁决，程序能从断言追踪到来源，读者也能用规范名、别名、字段名和案例号找到对应入口。它不以人工盲测或签核替代证据。

事实完整性由“句子 → 断言 → 证据”覆盖检查保证。任何确定事实句没有绑定机器断言合同，发布就保持阻断；任何未知被写成确定事实，同样阻断。

可读性转化为可计算代理：概念首次使用前是否有定义，规范名和别名是否一致，章节依赖是否可解析，段落是否超过信息密度阈值，跨章是否出现精确或近似重复。

易查性由注册表自动生成检索夹具。每个概念、字段、案例和案头项都必须命中预定锚点；负例不能返回无关结论。检索失败直接成为书稿或索引的缺陷。

自动评审与运维的连接在于，投影、staging、生产差异和多写冲突一旦在正文中越界，发布门会阻断。修订后重新冻结四源快照并重跑同一断言，不依赖作者自测。

20. 用一张结论卡收束全书

面对任何门店问题，可以按一张结论卡回答。

第一，我们说的是哪个现实门店、正式门店、候选/申请还是查询投影？第二，当前业务日期、环境和版本是什么？第三，讨论的是身份、事实、关系、分类、策略、画像、评估还是技术元数据？

第四，权威写入者和完成时点是什么？第五，事实、派生、综合信息和查询分别在哪份载体，是否已观察？第六，权限和历史范围是否一致？

第七，哪些结论已由文档、代码、部署、数据库和跨源连接证明？第八，哪些仍是解释、冲突或未知？第九，下一步用什么证据可以推翻或关闭未知？

这张卡不是额外文档，而是一种复述纪律。任何项目交付、发布判断、故障复盘和书稿更新，都可以用它检查语言是否跨层。

当团队能稳定回答这九项，门店参考手册就不再只是阅读材料，而是连接业务语义、技术实现、项目交付和运行证据的共同工作语言。

21. 开放问题需要固定复盘周期

开放问题台账如果只在出故障时更新，会变成被动记录。可以按风险设置固定复盘：身份、权限、供货和生产一致性高频；历史解释和低频技术债次之。

每次复盘先检查证据是否变化。新代码、部署、数据快照、案例修复或业务规则都可能改变问题状态。没有新证据时不要重复讨论同一结论。

再检查影响。问题是否扩大到新组织、新字段、新报表或新项目？是否已有临时限制？临时限制是否仍有效且被使用者知道？

然后决定下一步：继续观察、收集某类证据、修代码、改规则、演进模型或接受风险。每项动作有负责人和完成断言，不能只写“继续跟进”。

关闭问题需要复核原先的关闭条件，而不是因为近期未发生。一个偶发多写冲突在样本少时可能消失，但机制未修复。

复盘结果回写台账和书稿。关闭、降级或升级都应留下原因，帮助后来者理解为什么某个未知曾是高风险。

22. Ontology 演进的触发与停止条件

Ontology 演进可以从三类证据触发。第一类是真实业务对象无法被现有模型表达；第二类是现有关系无法保存责任、有效期或历史；第三类则是多个项目和字段持续用临时约定绕开同一缺口。

触发之后仍需验证，不是直接建模。先收集对象身份、生命周期、引用方、已有替代方案和迁移成本。若只是一个页面命名问题，优先修术语或投影。

演进方案要定义停止条件：新对象有清晰边界，现有对象不再重复承载同一事实，迁移和退出路径可行，测试、权限和数据所有者明确。达不到这些条件时，可以保留为候选概念，不进入正式模型。

还应防止对象膨胀。新增对象会增加长期维护，若它只在一个报表或一次项目中出现，先评估配置、关系或投影。对象不是表达复杂性的唯一方式。

演进完成后要检查旧概念是否退役、历史链接是否更新、字段和代码是否迁移、书稿是否统一。只新增不清理，会让新旧模型长期并存。

如果未来证据否定这次演进，也要有回退或合并策略。Ontology 应随事实演进，而不是成为不可挑战的目录。

23. 把故障知识转成团队能力

一次故障修复后，最有价值的产物是可重复的判断，而不是更长的故事。

团队可以把故障转成四类资产：一条运行排障路径，一组回归用例，一段业务语义说明，一项开放问题或知识更新。四类资产分别帮助下次定位、防止回归、解释系统和追踪未闭合内容。

排障路径要写业务键、阶段、完成信号和常见断点，回归用例要写前置、输入、断言和恢复。语义说明要写对象、事实源、关系和投影边界，开放问题则要写残余未知和关闭条件。

训练时使用真实业务键形状和脱敏证据，不照搬敏感原值。可以让新同事在不看结论的情况下走一遍时间线，再对照故障记录检查其是否跳层。

考核不应只问“是否知道答案”，更应问“如何证明、缺什么证据、什么情况下应停止”。这种能力比记住某张表更有迁移价值。

故障知识还要定期复盘。系统、制品和数据变化后，旧排障路径可能失效，旧案例可能不再是当前行为。更新时保留历史版本和失效原因。

最终，团队能力不是没有人犯错，而是错误能被发现、界定、修复、防止复发并转化为可共享知识。案例从 open 变为 closed 后仍不应删除原始证据。未来版本可能再次出现相似模式，历史证据能帮助判断是回归、环境差异还是新问题。只有在证据、系统版本和业务语义都明确变化时，才重新解释旧案例。

24. 从开放问题反推下一版知识建设

开放问题台账可以成为下一版手册的选题来源。若多个问题反复指向同一概念不清，应补定义和图；若反复缺某类证据，应补采集工具和模板；若项目总在同一层修错，应补训练题和阶段门。

选题优先级看影响、重复频率、是否阻断交付、是否可验证。一个只影响展示的低频问题不应挤占身份、权限和事实源问题；一个无法取得证据的议题可以保留为研究，而不是强行写成结论。

每项知识建设也要有完成断言。补概念要有跨章使用检查；补图要有阅读路径和不能证明什么；补字段案头要有卡片和操作停线；补案例要满足四源合同；补正文要有句子到断言的覆盖记录。

手册扩写不是把知识库全部搬进正文。只有当内容能帮助读者形成模型、做项目判断或追踪证据时才进入；纯清单继续留在案头或源文档。

下一版选题还应检查同义术语、旧章号、重复段落和失效链接。结构门禁保证一致性，自动检索检查易查性，四源事实审计保证边界。

最终，开放问题、案例、字段证据和自动评审失败项共同决定下一版方向。版本号变化本身不代表知识进步，减少了一个可解释缺口才是。

下一版计划还应区分内容扩写与事实新增。增加解释、反例和阅读路径可以基于现有证据；新增业务指标、字段含义和运行结论必须有新锚点并更新断言台账。

如果扩写只增加同类清单，字数目标会掩盖理解问题。编辑审计负责重复与规模，可读代理负责术语与结构，自动检索负责可发现性，四源案例负责事实边界。

每次版本发布后，应把已关闭和新增开放问题与上一版对比。数量相同不代表没有进展，关键是高风险问题和不可解释差异是否减少。

没有可比较基线的“进展”只能算主观感受，不能作为版本质量证据。

因此，每轮复盘先固定快照、指标和问题清单，再讨论改版效果。

25. 本章的证据与未知

本章的排障边界来自门店实施手册，历史问题来自回归矩阵，运行状态与未决事项来自实现登记和开放问题台账。

当前仍未闭合的核心包括现实门店统一判重、多写字段最终责任、部分代码与制品溯源、写入型端到端、生产一致性和实际读者能力评估。这些不是本章需要隐藏的瑕疵，而是后续版本必须持续追踪的对象。

26. 案头入口

- 门店实施排障手册
- 历史回归矩阵
- 跨系统事件时间线
- 全局开放问题
- 实现状态与决策登记
- 项目全生命周期证据包模板

案头 A　综合信息字段与场景查询

A.1　门店综合信息字段地图与场景分类

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/15-field-atlas-and-scenarios.md`　源指纹：`1bc86e6740835a85`

门店项目最终都会落到具体字段。用户问“这家店为什么没有渠道”，实际可能在问门店编码是否存在、组织是否挂上、一级渠道是否选择、三级店型是否算对、标签是否更新，或者当前页面读的是哪一份投影。一个字段的答案很少只存在于它自己的定义中。

本章先给人一张字段地图。它不要求读者背下全部 409 个字段，而是先识别自己面对的是哪类业务问题、字段属于哪个族、数据从哪里来、会在哪些场景被读取，然后进入对应的字段族章节。

A.1.1 一个字段的完整认知结构

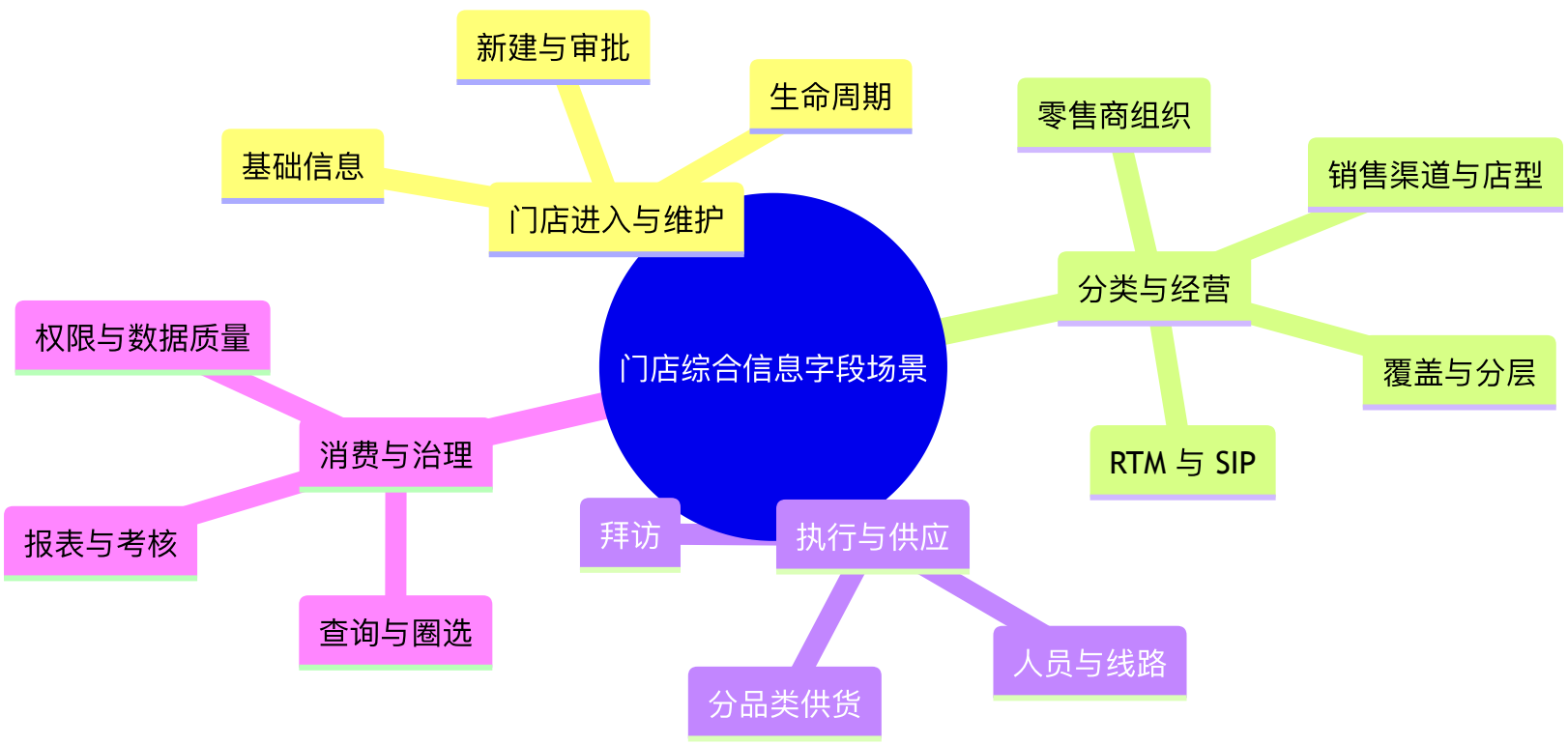


只看字段名，通常只能知道它像什么。完整的字段判断至少需要六项：

1. 业务含义；
2. 不是什么；
3. 主来源和派生关系；
4. 正本、投影和搜索载体；
5. 读写删位置和消费场景；
6. 当前证据等级、冲突和样本限制。

A.1.2 场景分类

场景按用户实际完成的工作划分，而不是按系统页面划分。同一个业务场景可能跨多个服务，同一个页面也可能承载多个场景。



场景	任务组与用户问题	代表字段
门店进入网络	门店进入与维护：一个候选地点为什么成为、或没有成为一家正式门店?	`store_code`、`approve_state`、`first_effective_timestamp`
门店分类与通路	分类与经营：这家门店为什么属于这个零售商组织、店型、RTM 和 SIP?	`city_hq_code`、`channel_code`、`store_channel_code`、`rtm_channel_code`
门店基础维护	门店进入与维护：名称、地址、商圈、营业条件或联系人改动后，门店为什么没有按预期更新?	`store_name`、`store_addr`、`bd_env_code`、`store_area_code`
人员与线路执行	执行与供应：谁负责这家门店，为什么没有生成计划或没有形成有效拜访?	`salesman_code`、`route_codes`、`last_visit_date`
供货安排	执行与供应：某品类为什么由这个供货方供到这家门店，变更后又为什么没有反映到查询?	`wwy_customer_code1`、`cho_customer_code1`、`ice_customer_code1`
覆盖与经营判断	分类与经营：门店为什么使用这种覆盖方式、被分成这一层或得到这个经营等级?	`cover_mode`、`visit_frequency`、`store_seg`、`yield_grade`
查询与业务圈选	消费与治理：用户为什么查不到这家门店，或者活动名单与页面筛选结果为什么不同?	`code`、`channel_code`、`cover_mode`、`store_level`
报表与考核	消费与治理：同一家门店为什么在不同报表中的范围、分母或结果不一致?	`assessment_tag`、`store_seg`、`p_avg_gsv`
权限、集成与数据质量	消费与治理：一个门店请求、字段值或数据同步异常，应该沿哪条技术链排查?	`store_source`、`is_authorization`、`vehicle_tool`、`request_id`

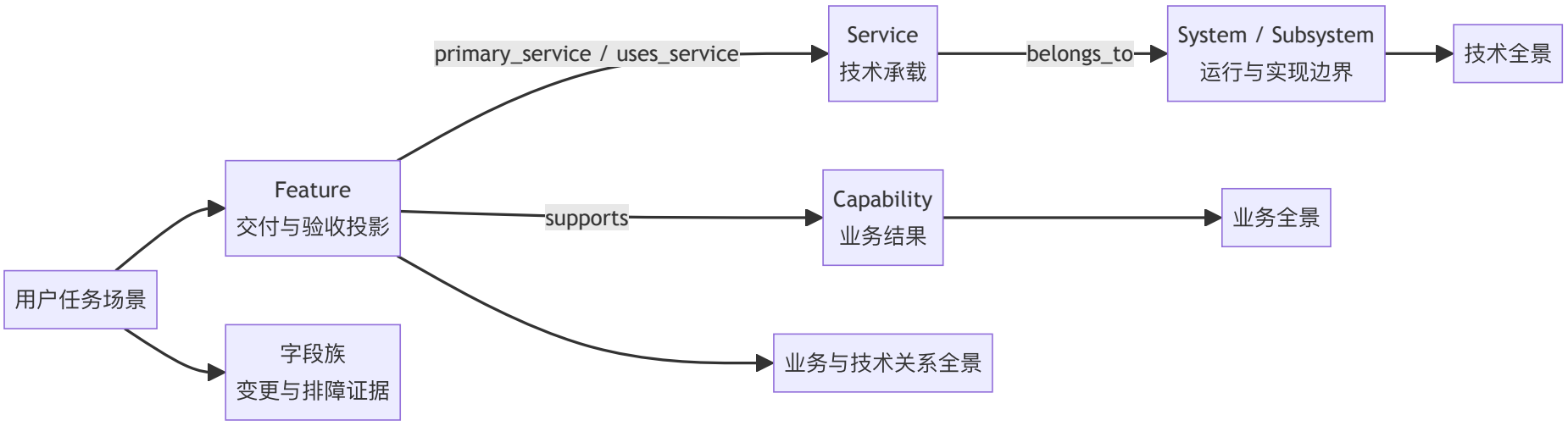
A.1.3 最常遇到的字段入口

字段	用户通常会问	所在案头项
`code`	这是哪家门店	A.2
`store_name` / `store_addr`	门店叫什么、在哪里、为什么判重	A.2
`channel_code` / `store_channel_code`	门店属于哪个渠道和店型	A.4
`rtm_channel_code` / `rtm_segment`	货走什么到达市场路径、属于哪个细分	A.4
`salesman_code` / `route_codes`	谁负责、属于哪条线路	A.5
`wwy_customer_code1` / `cho_customer_code1` / `ice_customer_code1`	各品类由谁供货	A.6
`cover_mode`	门店如何被拜访	A.7
`store_seg` / `store_level`	门店如何分层、分级	A.7
`assessment_tag`	门店如何被考核	A.7
`store_source` / `request_id`	数据从哪来、怎么追一次变更	A.8

A.1.4 场景如何连接业务与技术全景

门店场景不是第三套业务分类，也不是新的 Service 清单。它是同一个全景面向项目任务的检索投影。读这一节时要同时保留四个视图：

视图	权威入口	回答什么
业务全景	Capability 树	公司长期需要取得哪些业务结果，Capability 如何递归分解
技术全景	System 总览	System 如何包含 Subsystem、Service 和实现证据
业务与技术关系全景	业务与技术全景	Feature 如何支持 Capability，又如何由 Service 承载
用户任务投影	本章	一个真实项目场景会调用哪些既有节点，最终要查哪些字段族



场景只选择已有 Feature；Capability、Service、System 和 Subsystem 由 `_business_tech_map.json` 中的有类型关系派生。因而，场景不会偷偷重定义业务能力或技术边界，字段篇也不会因为手工复制节点而产生另一套事实。若全景中的 Feature 被删除、Capability 关系改变或 Service 证据失效，字段篇的生成检查会直接失败。

A.1.4.1 门店进入网络

用户问题。 一个候选地点为什么成为、或没有成为一家正式门店?

业务过程。

1. 从地图、业务走访或外部平台发现候选地点，先用名称、地址、地图兴趣点和既有门店排除重复。
2. 对可触达候选提交建店申请，进入审批或免审批路径；审批期间不能以待审快照覆盖当前有效门店。
3. 正式生效后写入门店主数据及人员、供货、线路等关系，再触发店型、RTM、标签、综合信息和查询投影。

全景节点	本场景实际引用的节点

业务全景：Capability	拓店
	`CAP-08`
	门店身份与生命周期
	`CAP-101`
	O2O 门店匹配与分销
	`CAP-09`

交付投影：Feature	待拓门店清单与附近发现 可触达计算 建店申请与结果判定 无法建店反馈 门店注册 门店审批 公海门店 O2O 匹配（平台门店 ↔ COT 门店）
技术全景：Service → System / Subsystem	拓店 Service `svc-store-expansion` · business-middle-platform / store-center · 主 Service 门店综合信息 Service `svc-store-info` · business-middle-platform / integrated-information-center · 关联 Service 一线作业 Service `svc-field-work` · cot / field-work · 关联 Service 门店定义规则 Service `svc-store-definition` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service 公海门店 Service `svc-openstore` · cot / operations-work · 关联 Service
字段视图：字段族章节	A.2 门店身份、地理与联系事实字段 A.3 门店特征、审批与生命周期字段 A.4 零售商组织、销售渠道与 RTM 字段 A.5 人员、线路与拜访字段 A.8 车辆、授权、集成与审计字段
代表字段	`store_code`、`approve_state`、`first_effective_timestamp`

项目判断。 把候选、申请、待审门店、正式门店和查询投影分开验收，并覆盖取号失败、重复提交、部分写入与下游延迟。

A.1.4.2 门店分类与通路

用户问题。 这家门店为什么属于这个零售商组织、店型、RTM 和 SIP?

业务过程。

1. 先把门店挂到正确的零售商组织层级，取得该组织的渠道范围、重点客户类别和连锁等语境。
2. 再根据组织语境、门店特征和销售渠道分类节点计算三级店型，最后派生 RTM 渠道和 RTM SIP。
3. 检查分类结果时，要沿输入、规则和依赖顺序回溯，不能只改综合信息中的结果字段。

全景节点	本场景实际引用的节点
业务全景：Capability	门店分类与通路关系 `CAP-102`
交付投影：Feature	门店归属定义（零售商组织三级） 渠道与店型定义 RTM 通路定义（RTM 渠道 · SIP 细分）
技术全景：Service → System / Subsystem	门店定义规则 Service `svc-store-definition` · business-middle-platform / store-center · 主 Service 客户主数据 Service `svc-customer-master` · business-middle-platform / customer-center · 关联 Service 门店标签 Service（候选） `svc-store-tag` · business-middle-platform / tag-center · 关联 Service
字段视图：字段族章节	A.4 零售商组织、销售渠道与 RTM 字段
代表字段	`city_hq_code`、`channel_code`、`store_channel_code`、`rtm_channel_code`

项目判断。 区分组织层级、组织渠道范围、销售渠道分类节点、店型、RTM 和 RTM SIP，避免把同名渠道字段当成同一语义。

A.1.4.3 门店基础维护

用户问题。 名称、地址、商圈、营业条件或联系人改动后，门店为什么没有按预期更新?

业务过程。

1. 确认用户从单店、移动端还是批量入口发起修改，以及该入口对字段和生效方式有哪些限制。
2. 判断修改是直接更新、待审修改还是全量覆盖；批量模板中的空白值可能表示清空，而不是保持原值。
3. 跟踪主数据、关系、标签、综合信息和搜索投影是否依次完成，不能以入口返回成功代替全链路生效。

全景节点	本场景实际引用的节点

业务全景：Capability	门店身份与生命周期
	`CAP-101`
	门店数据批量运营
	`CAP-22`

交付投影：Feature	门店注册 门店审批 公海门店查询与批量维护（配置驱动的页面功能面） 门店批量导入与导出（配置驱动） 门店认证与真店（认证来源 · POI 认证 · 主管认证 · 超期重开）
技术全景：Service → System / Subsystem	一线作业 Service `svc-field-work` · cot / field-work · 主 Service 公海门店 Service `svc-openstore` · cot / operations-work · 关联 Service 门店定义规则 Service `svc-store-definition` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service 门店综合信息 Service `svc-store-info` · business-middle-platform / integrated-information-center · 关联 Service 门店查询与开放接口 Service `svc-store-query` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service 门店拜访执行 Service `svc-store-visit-execution` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service
字段视图：字段族章节	A.2 门店身份、地理与联系事实字段 A.3 门店特征、审批与生命周期字段 A.8 车辆、授权、集成与审计字段
代表字段	`store_name`、`store_addr`、`bd_env_code`、`store_area_code`

项目判断。 按入口、审批路径、字段置空矩阵、请求编号和投影刷新逐层对账；失败后不能直接把整批数据重跑。

A.1.4.4 人员与线路执行

用户问题。 谁负责这家门店，为什么没有生成计划或没有形成有效拜访?

业务过程。

1. 先确认人员、岗位、组织和人店关系，再确认门店进入哪条或哪些线路以及当前覆盖模式。
2. 拜访计划依据线路、人店关系、覆盖模式和日期生成；计划表达应该去，拜访记录表达实际执行结果。
3. 人员调整、线路变更或门店关闭后，计划范围和当前投影会变化，但历史拜访仍须按发生时点保留。

全景节点	本场景实际引用的节点

业务全景：Capability	人员与用户
	`CAP-71`
	门店拜访
	`CAP-04`
	门店执行合规管理
	`CAP-31`
	主管督导
	`CAP-32`

交付投影：Feature	人员/组织主数据与四层调度（MDP 同步 → 整合 → 映射 → 快照） 门店拜访计划（线店关系 · 覆盖模式 · ttf · 计划生成） 门店拜访执行（进店校验 · 表单任务 · 离店算分）
技术全景：Service → System / Subsystem	用户组织与权限主数据 Service `svc-user-org-master` · business-middle-platform / user-center · 主 Service 门店运营 Service `svc-store-operations` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service 门店拜访计划 Service `svc-store-visit-planning` · business-middle-platform / store-center · 主 Service 一线作业 Service `svc-field-work` · cot / field-work · 关联 Service 门店定义规则 Service `svc-store-definition` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service 门店拜访执行 Service `svc-store-visit-execution` · business-middle-platform / store-center · 主 Service Galileo 表单工具 Service `svc-galileo` · foundation / platform-capability-center · 关联 Service 门店执行报表 Service `svc-store-report` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service
字段视图：字段族章节	A.5 人员、线路与拜访字段
代表字段	`salesman_code`、`route_codes`、`last_visit_date`

项目判断。 把人员关系、线路绑定、计划、进店校验、现场任务和离店结果分开取证，避免用门店上的人员名称反推完整关系历史。

A.1.4.5 供货安排

用户问题。 某品类为什么由这个供货方供到这家门店，变更后又为什么没有反映到查询?

业务过程。

1. 按品类和段位定位供货关系行，读取供货方、供货类型、状态、继承来源及同组审计字段。
2. 确认该关系是否来自直接维护、上级客户继承或批量同步，并检查品类间不同的有效段位上限。
3. 综合信息按品类和段位把关系展开为查询字段；页面显示异常时，要同时核对关系正本和投影刷新。

全景节点	本场景实际引用的节点

业务全景：Capability	客户与供货关系
	`CAP-61`
	门店定义
	`CAP-01`
	门店分销
	`CAP-05`

交付投影：Feature	客户主数据与客户树（客户 / 城市总部 / 二分商） 分品类供货关系与门店归属（供货品类 × 段位）
技术全景：Service → System / Subsystem	客户主数据 Service `svc-customer-master` · business-middle-platform / customer-center · 主 Service 客户查询与开放接口 Service `svc-customer-query` · business-middle-platform / customer-center · 关联 Service 门店综合信息 Service `svc-store-info` · business-middle-platform / integrated-information-center · 关联 Service 客户供货关系 Service `svc-customer-supply` · business-middle-platform / customer-center · 主 Service 门店运营 Service `svc-store-operations` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service
字段视图：字段族章节	A.6 分品类供货关系字段
代表字段	`wwy_customer_code1`、`cho_customer_code1`、`ice_customer_code1`

项目判断。 把同一供货关系的六个伴随字段成组核对，并区分箭牌、巧克力、冰淇淋等品类各自的状态和段位规则。

A.1.4.6 覆盖与经营判断

用户问题。 门店为什么使用这种覆盖方式、被分成这一层或得到这个经营等级?

业务过程。

1. 从店型、人员模式、覆盖模式、拜访频次、分层、Level、数字化和产量等级等定义中确定问题属于哪类判断。
2. 沿定义输入和计算分组回溯，区分人工维护、规则计算、标签计算与上游业绩反馈。
3. 确认结果的有效时点和消费范围；覆盖策略、经营画像和考核标签会影响计划、圈选、资源分配和报表分母。

全景节点	本场景实际引用的节点

业务全景：Capability	门店经营属性与覆盖
	`CAP-103`
	门店拜访
	`CAP-04`
	门店分销
	`CAP-05`
	完美门店
	`CAP-07`

交付投影：Feature	覆盖与考核定义（覆盖模式 · ttf · 考核标签） 分层与经营画像定义 门店标签计算与打标（分层 · 覆盖模式 · Level · 数字化 · ttf · 产量等级）
技术全景：Service → System / Subsystem	门店定义规则 Service `svc-store-definition` · business-middle-platform / store-center · 主 Service 门店标签 Service（候选） `svc-store-tag` · business-middle-platform / tag-center · 关联 Service 门店综合信息 Service `svc-store-info` · business-middle-platform / integrated-information-center · 关联 Service
字段视图：字段族章节	A.7 覆盖、分层、画像与考核字段
代表字段	`cover_mode`、`visit_frequency`、`store_seg`、`yield_grade`

项目判断。 区分覆盖策略、经营判断和考核标签，验证每个结果的定义来源、计算依赖、失效条件与下游消费。

A.1.4.7 查询与业务圈选

用户问题。 用户为什么查不到这家门店，或者活动名单与页面筛选结果为什么不同?

业务过程。

1. 先确认查询的是主数据、综合信息正本、关系型投影还是搜索索引，以及权限范围如何叠加。
2. 再核对筛选字段是否属于同一语义层、是否已刷新到当前投影，以及查询是精确编码还是名称、经纬度等检索条件。
3. 活动名单还要继续检查活动范围、资格校验和报名状态；页面可见不等于活动已入选。

全景节点	本场景实际引用的节点

业务全景：Capability	门店综合信息
	`CAP-03`
	O2O 门店匹配与分销
	`CAP-09`
	营销活动报名与执行控制
	`CAP-105`
	营销活动定义与范围
	`CAP-104`

交付投影：Feature	门店综合信息汇聚与查询（五路整合 · 正本与投影 · 对外查询） 公海门店 O2O 匹配（平台门店 ↔ COT 门店） 经纬度近店查询 门店范围与名单配置
技术全景：Service → System / Subsystem	门店综合信息 Service `svc-store-info` · business-middle-platform / integrated-information-center · 主 Service 数据存储接入 Service `svc-data-storage` · data-middle-platform / data-storage · 关联 Service 门店查询与开放接口 Service `svc-store-query` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service 公海门店 Service `svc-openstore` · cot / operations-work · 主 Service 门店定义规则 Service `svc-store-definition` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service 活动执行、报名与回传 Service `svc-campaign-execution` · business-middle-platform / campaign-center · 主 Service 活动定义、配置与发布 Service `svc-campaign-definition` · business-middle-platform / campaign-center · 主 Service
字段视图：字段族章节	A.2 门店身份、地理与联系事实字段 A.4 零售商组织、销售渠道与 RTM 字段 A.7 覆盖、分层、画像与考核字段
代表字段	`code`、`channel_code`、`cover_mode`、`store_level`

项目判断。 把无数据、无权限、未入当前范围、搜索索引未刷新和活动未入选分开判断，并按数据载体与刷新时间取证。

A.1.4.8 报表与考核

用户问题。 同一家门店为什么在不同报表中的范围、分母或结果不一致?

业务过程。

1. 先定位报表所属 Feature、Service 和消费快照，确认它读取综合信息、标签、拜访、销售或订单中的哪类事实。
2. 再核对报表时点、门店有效状态、组织渠道、覆盖分层、考核标签和销量口径，避免只按当前门店属性回溯历史。
3. 最后区分明细、汇总和考核结果之间的重算关系，检查门店范围与指标分子的取得时间。

全景节点	本场景实际引用的节点

业务全景：Capability	销售执行绩效
	`CAP-51`
	完美门店
	`CAP-07`

交付投影：Feature	门店执行报表族 2026（15 份：销售考核 / 将超期 / 拜访频率 / 协访 / GPS / BM 评分…） 执行为王（分销与陈列执行考核 · 分渠道打灯） 全品类销售分析（覆盖模式 × 渠道 × 玛氏地理的销售/拜访/激活） 完美门店 2026 报表族（明细 10 张 + 截P 10 张 + bySKU/全店型）
技术全景：Service → System / Subsystem	门店执行报表 Service `svc-store-report` · business-middle-platform / store-center · 主 Service SuperView 数据分析与看板 Service `svc-data-analytics` · data-middle-platform / data-analytics · 关联 Service 完美门店 Service（候选，尚未独立建设） `svc-perfect-store` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service 执行为王 Service `svc-execution-king` · sales-performance / execution-excellence · 主 Service 数据水线定义与运行 Service `svc-data-pipeline` · data-middle-platform / data-pipeline · 关联 Service 门店分销规则 Service `svc-store-distribution` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service DSD Report Service `svc-dsd-reporting` · sales-performance / sales-reporting · 主 Service
字段视图：字段族章节	A.2 门店身份、地理与联系事实字段 A.4 零售商组织、销售渠道与 RTM 字段 A.7 覆盖、分层、画像与考核字段
代表字段	`assessment_tag`、`store_seg`、`p_avg_gsv`

项目判断。 按报表 Feature、数据快照、时点、门店范围和指标口径逐项对账，不用一个页面结果证明所有报表一致。

A.1.4.9 权限、集成与数据质量

用户问题。 一个门店请求、字段值或数据同步异常，应该沿哪条技术链排查?

业务过程。

1. 从入口、用户、组织、角色和动作确认权限，再沿接口、消息、数据管道、主数据、标签、综合信息与查询投影定位最后成功步骤。
2. 用请求编号、门店编码、变更时间、写入方和消费方把日志、部署实例、数据库记录及搜索文档串成同一事件。
3. 对人员车辆、易下单授权和审计技术字段，先判断它们描述的是门店事实、关系投影还是集成元数据，再决定责任边界。

全景节点	本场景实际引用的节点

业务全景：Capability	数据接入与集成
	`CAP-41`
	销售执行绩效
	`CAP-51`
	自助数据分析与可视化
	`CAP-53`
	人员与用户
	`CAP-71`
	权限与安全
	`CAP-72`
	车辆作业与核销
	`CAP-92`

交付投影：Feature	数据接入与加工（Data Gateway · MLP/Spark · Octopus 数据网络） 业务中台下游数据接口（门店主数据 · 城市总部 · 人员 · 产品品类） 人员/组织主数据与四层调度（MDP 同步 → 整合 → 映射 → 快照） 访问控制与授权（应用 · 客户端 · 角色 · 菜单 · 资源 · 企微） 车辆工具提报、现场证明与核销
技术全景：Service → System / Subsystem	数据水线定义与运行 Service `svc-data-pipeline` · data-middle-platform / data-pipeline · 主 Service 数据接入网关 Service `svc-data-gateway` · data-middle-platform / data-gateway · 关联 Service MLP 托管计算 Service `svc-data-mlp` · data-middle-platform / data-compute · 关联 Service 数据网络与搬运 Service `svc-data-networking` · data-middle-platform / data-networking · 关联 Service 数据存储接入 Service `svc-data-storage` · data-middle-platform / data-storage · 关联 Service 门店查询与开放接口 Service `svc-store-query` · business-middle-platform / store-center · 主 Service 客户查询与开放接口 Service `svc-customer-query` · business-middle-platform / customer-center · 关联 Service 产品查询与开放接口 Service `svc-product-query` · business-middle-platform / product-center · 关联 Service 用户组织与权限主数据 Service `svc-user-org-master` · business-middle-platform / user-center · 关联 Service 门店运营 Service `svc-store-operations` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service NSRT 应用权限 Service `svc-nsrt-access` · business-middle-platform / customer-center · 关联 Service 身份认证 Service `svc-user-auth` · business-middle-platform / user-center · 关联 Service 照片水印 Service `svc-ir-watermark` · cot / ir · 关联 Service 门店综合信息 Service `svc-store-info` · business-middle-platform / integrated-information-center · 关联 Service 门店执行报表 Service `svc-store-report` · business-middle-platform / store-center · 关联 Service
字段视图：字段族章节	A.8 车辆、授权、集成与审计字段
代表字段	`store_source`、`is_authorization`、`vehicle_tool`、`request_id`

项目判断。 把身份认证、数据权限、业务范围、写入权限、集成状态和数据质量分别验证，并保留跨库部分成功与未知。

这组映射与业务与技术全景互为入口：全景负责说明节点和关系是什么，本章负责说明项目人员何时、为什么会同时遇到这些节点。全景变化后，应先修正权威注册表并重建机器图，再重建本章；不能为了维持场景文字而手工保留一个已经失效的全景节点。

本章只覆盖门店综合信息相关的九类字段场景。若项目还涉及产品、价格、经销订单、营销、数据水线、销售绩效或后台自动化，应继续使用B.1 跨系统软件功能与业务场景层级和B.2 业务旅程与场景总账。

A.1.5 字段族与章节

全书字段篇共覆盖 409 个综合信息字段。字段只在一个族章节中作为主卡出现，避免同一字段在多章重复解释。

案头项	字段族	字段数	主要回答的问题
A.2	门店身份、地理与联系事实字段	58	这是哪家门店、位于哪里、如何被识别和联系?
A.3	门店特征、审批与生命周期字段	73	门店具有什么经营特征，当前处于什么状态?
A.4	零售商组织、销售渠道与 RTM 字段	36	门店属于哪个零售商组织，最终归入什么店型和到达市场路径?
A.5	人员、线路与拜访字段	60	谁负责门店、门店属于哪条线路、最近和下次拜访是什么?
A.6	分品类供货关系字段	96	谁按什么品类、什么顺序、什么状态向门店供货?
A.7	覆盖、分层、画像与考核字段	57	门店如何被覆盖、如何分层、如何评价和考核?
A.8	车辆、授权、集成与审计字段	29	门店当前有哪些派生的集成状态，数据由谁在何时写入?

A.1.6 阅读方式

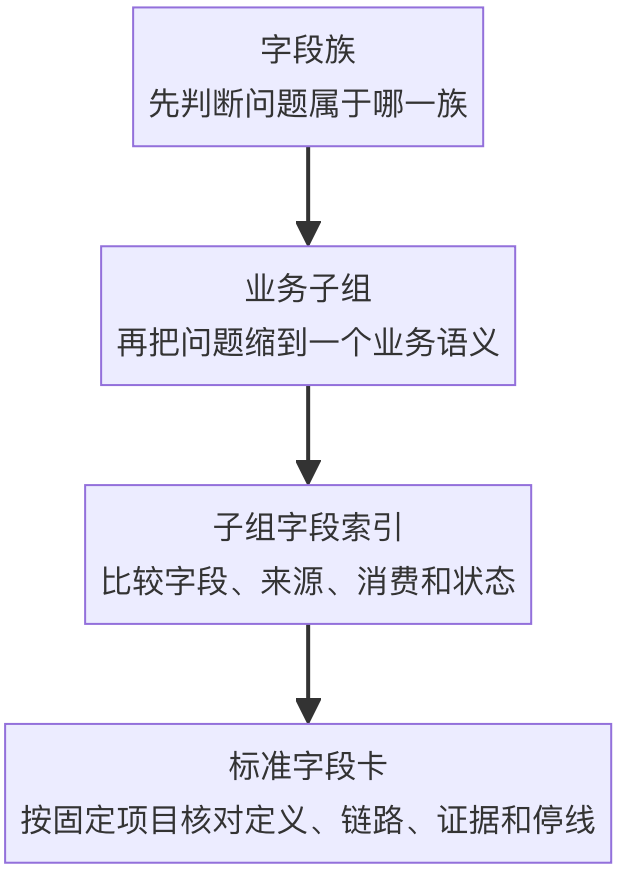
如果用户已知字段名，直接搜索对应字段族章节中的反引号字段名。

如果用户只有业务问题，先从上面的场景表确定场景，再进入字段族：

- “为什么这家店查不到”优先看身份、生命周期、查询投影和权限相关字段；
- “店型为什么不对”优先看门店特征、组织渠道、销售渠道和 RTM 字段；
- “拜访计划为什么没生成”优先看人员、线路、覆盖和拜访字段；
- “为什么供货商不对”优先看分品类供货字段；
- “报表数字为什么不同”优先看覆盖、分层、考核、销量和报表消费字段；
- “为什么同一字段有多个值或最后更新人不同”优先看集成、审计和载体字段。

A.1.7 字段案头的三层结构

案头 A.2–A.8 不直接铺开 409 张卡，而按同一结构逐层收窄：



全部字段实际归入 **44 个非空业务子组**，每个字段族先给出这些子组的成员导航，再在子组内给出字段索引和标准卡。子组只用于查阅，不新增业务对象，也不替代门店 Ontology 的正式分类。

字段卡固定回答：

- 定义：字段表达哪一个业务事实或判断结果；
- 不是什么：最容易混淆的身份、分类、关系或派生结果；
- 取值与空值：测试环境样本中的出现次数、非空次数、类型和值形态；
- 来源与写入：事实源、整合路径、读写删状态和证据日期；
- 查询与消费：代码消费锚点或明确标出的字段族候选场景；
- 关系：与哪些编码、名称、审计或派生字段联动；
- 证据与操作状态：D/S/C/P/B/X/? 的逐项结论；
- 停线：在什么证据限制下不得写操作、对账或归因。

A.1.8 证据等级与操作优先级

证据等级只描述证据到了哪一步，不等于业务重要性。P 只来自真实案例中明确绑定到字段范围的 staging 部署与 staging 数据库联合核对；全局“部署快照存在”不会被推成 409 个字段都已通过部署验证。

等级	判定事实	当前字段数
`D`	字段台账已发现	409
`S`	血缘与载体结构已登记	409
`C`	代码中观察到读取或写入	405
`P`	staging 部署与字段范围已被真实案例同时核对	5
`B`	staging 数据库样本已画像	326
`X`	存在未消除的实现冲突	2
`?`	关键证据仍有缺口	117

优先级	使用含义	当前字段数
`P0`	身份、状态、组织、渠道、授权或供货等不可含糊的主线字段	163
`P1`	常用运营、画像、关系、查询与报表字段	147
`P2`	长尾技术、审计、内部或低频字段	99

X 与 ？可以和正向等级并存。例如一个字段可以已有代码和数据库证据，但仍因多写冲突标为 `X`，或因样本全空标为 `?`。

A.1.9 直接操作停线

字段案头用于指导项目实施，因此以下停线优先于阅读便利：

1. **P 未逐字段核验时**，不得声称某部署接口已经返回该字段；可以按字段卡解释语义和做只读代码/数据处理，但接口验证必须补 P。
2. **样本全空或字段未出现时**，不得用“schema 有名字”证明测试环境已有业务值，也不得据此设计有值断言。
3. **标为 X 时**，不得依据任一单一路径的最终值做写入、对账或责任归因；先保留来源并集，再针对冲突路径做回归。
4. **消费场景标为字段族候选时**，不得写成已观察消费；只能作为待确认的检索提示。
5. **证据日期之后**，若来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化，必须重跑生成链，旧卡不能继续充当当前事实。

当前字段证据快照截至 `2026-10-26T09:03:27+08:00`。每条标准卡都带有逐字段查询命令，可直接进入完整代码、载体和关系证据。

A.1.10 进入字段族

请从下面的章节选择：

- 门店身份、地理与联系事实字段：这一组字段回答门店是谁、在哪里，以及外部使用者如何找到它。字段虽然常被放在同一张综合信息宽表中，来源却分成门店身份、门店地址、地图兴趣点、国家行政地理、玛氏销售地理和客户联系信息等多个来源。
- 门店特征、审批与生命周期字段：这一组字段记录门店的商圈、面积、营业条件、门面、冻库和认证等经营事实，也记录审批、有效、临时关闭和长期关闭的生命周期。门店特征会进入店型判断，生命周期则决定门店当前是否进入运营和报表范围。
- 零售商组织、销售渠道与 RTM 字段：这一组字段把门店连接到零售商组织、销售渠道分类树和到达市场路径。编码与名称通常成对出现，集团、全国组织和城市组织通常构成关系闭包投影；一级、二级和三级销售渠道必须来自同一条分类树路径。
- 人员、线路与拜访字段：这一组字段是综合信息中的当前投影，背后的人店关系、线路绑定和拜访记录才是完整事实源。糖巧与冰淇淋可能各自维护业务员和门店负责人；线路可以多条；最近拜访和下次拜访是不同时间语义。
- 分品类供货关系字段：门店综合信息中的供货字段不是一张平铺供应商表，而是分品类供货行按品类和段位展开后的查询形态。箭牌、巧克力、冰淇淋、薯片、谷物和缤善的经营范围、段位上界、历史状态与下游消费并不完全相同。
- 覆盖、分层、画像与考核字段：这一组字段是门店经营管理和资源分配最常使用的信息。覆盖模式、人员模式、拜访时长、分层、Level、数字化、产量等级、销量画像和考核标签各有不同输入、维护方式和失效条件，不是同一种标签的多种叫法。
- 车辆、授权、集成与审计字段：这一组字段不一定描述门店本身，而是描述人员车辆、易下单授权、数据来源、消费方、审计时间和搜索索引技术状态。它们对排障、数据治理和变更影响非常重要。

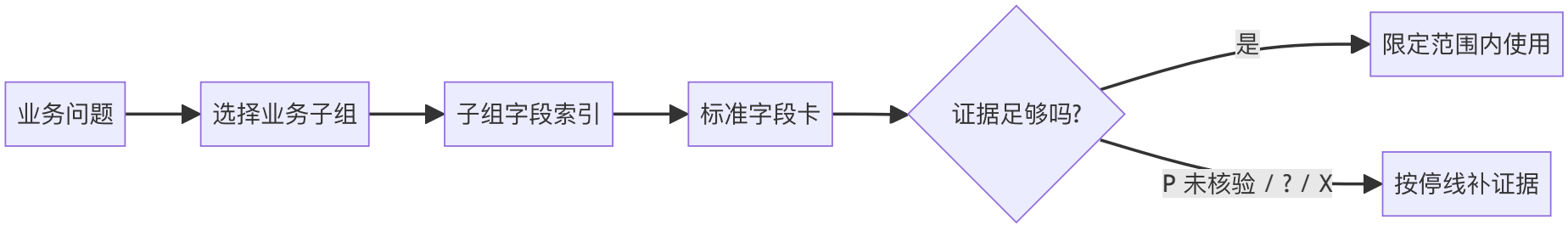
A.2　门店身份、地理与联系事实字段

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/16-store-identity-location-fields.md`　源指纹：`1fa03218e43fcc15`

这一组字段回答门店是谁、在哪里，以及外部使用者如何找到它。字段虽然常被放在同一张综合信息宽表中，来源却分成门店身份、门店地址、地图兴趣点、国家行政地理、玛氏销售地理和客户联系信息等多个来源。

本章的核心边界是：门店编码是正式对象身份；地址、地图兴趣点、门店名称和外部编码只是判重或定位证据。地理字段描述门店所在位置，但不能反向替代门店身份。

本族共 58 个字段，按 8 个非空业务子组编排，优先级分布为 P0=28、P1=30、P2=0。先读子组导航，再在子组索引中定位字段，最后进入标准卡核对来源、证据与停线。



字段族导航

序号	业务子组	字段数	P0	P1	P2	子组要回答的问题
1	门店身份与主编码	9	9	0	0	哪一个编码真正识别门店，哪些只是别名或外部映射?
2	名称与展示称谓	3	3	0	0	门店以什么名称被人读取，原名和地图名称如何区分?
3	经营地址与地址质量	7	7	0	0	门店地址是什么，地址是否规范或通过校验?
4	坐标、地图兴趣点与地标	8	0	8	0	门店在地图或交通节点附近如何被定位?
5	国家行政地理	8	0	8	0	门店落在哪个国家行政区划层级?
6	玛氏销售地理	9	9	0	0	门店如何进入玛氏销售大区、省份、城市与区域分类?
7	商圈、店面、面积与经营范围	9	0	9	0	门店所在商圈、物理形态、面积、证照和经营范围是什么?
8	联系人与法人主体	5	0	5	0	门店联系人、电话与法人主体如何记录?

子组索引与标准卡

A.2.1 门店身份与主编码

> **子组问题。** 哪一个编码真正识别门店，哪些只是别名或外部映射？ **默认语义角色。** 身份键、身份别名或外部映射 **默认主对象。** 门店

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`code`	门店编码	门店正式身份键	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流；报表 8	`P0 · D S C P B`
`code_alias`	门店编码别名	身份键、身份别名或外部映射	门店	门店主数据	零售执行系统公海门店门户（批量维护入口） 等 2 类	`P0 · D S C B`
`eo_code`	易下单编码	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	综合信息 → Solr 文档同步 等 3 类	`P0 · D S C B ?`
`eom_code`	未登记中文名	编码、分类键或关系引用	门店	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P0 · D S C ?`
`erm_type_code`	原SQ1保留字段	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P0 · D S C ?`
`external_code`	外部编码	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P0 · D S C B ?`
`identity_code`	门店身份标识	编码、分类键或关系引用	门店	综合信息审计	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P0 · D S C B`
`main_store_code`	门店主号（标识重复）	主店关系编码	门店	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P0 · D S C B ?`
`store_code`	原SQ1保留字段	外部或平台门店编码映射	门店	综合信息审计	一物一码营销数据回流；报表 1	`P0 · D S C ?`

`code` · 门店编码

> **分组：** 门店身份与主编码 **语义角色：** 门店正式身份键 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C P B`

定义。 稳定识别一家正式门店的业务身份。

不是什么。 不是页面主键、数据库自增 id 或平台门店 ID；后两者只能作为载体或外部映射标识。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-cash-carry:code、freeze-cvs:code、freeze-duodian:code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:code、freeze-ps-all-detail:code、freeze-special:code、freeze-tt:code、freeze-ws:code

关系。 mdx_data.extra_store_master.code（direct_name_copy）；mdx_data.store_master.code（direct_name_copy）；store_code（canonical_key_alias）；store_visit_planning.route.code（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.code（direct_name_copy）；tag_data.store_yield_grade.code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 3804 次运行出现；未分类出现 0 次。

- **P 部署。** `CASE-ORPHAN-SYNTHETIC-20261026` 已核对字段范围。边界：只确认孤儿记录中这三个字段的当前值与部署链路；不证明生产环境或其他请求分支。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 四源字段级证据仅在下列案例范围内成立；不得外推到生产、其他版本或其他业务范围。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py code`

`code_alias` · 门店编码别名

> **分组：** 门店身份与主编码 **语义角色：** 身份键、身份别名或外部映射 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店编码别名。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=20、string=19980；字段出现 19980 / 20000，非空率（字段出现时）0.9990。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、其他消费方；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.code_alias（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `code_alias`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 131 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 19980 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py code_alias`

`eo_code` · 易下单编码

> **分组：** 门店身份与主编码 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 易下单编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19995；字段出现 0 / 19995，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.eo_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `eo_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 55 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py eo_code`

`eom_code` · 未登记中文名

> **分组：** 门店身份与主编码 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **综合信息来源标识字段**：`store_source` / `store_consumer` 标识门店数据来源与消费方（re-zhx-data-backup 增量与 Solr 侧使用）；`eom_code` 为 易下单M 渠道编码。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `eom_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 42 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py eom_code`

`erm_type_code` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 门店身份与主编码 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、其他消费方；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `erm_type_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 24 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py erm_type_code`

`external_code` · 外部编码

> **分组：** 门店身份与主编码 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 外部编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19995；字段出现 0 / 19995，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.external_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `external_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 71 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py external_code`

`identity_code` · 门店身份标识

> **分组：** 门店身份与主编码　**语义角色：** 编码、分类键或关系引用　**主对象：** 门店　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 门店身份标识。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2546、string=17449；字段出现 17449 / 19995，非空率（字段出现时）0.8727。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 综合信息自身/审计列（**多源共有**，非单一数据源写入）：由整合过程统一生成/维护（`id`/审计列/拉链列由各整合算子合并时写入）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.identity_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `identity_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 86 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 17449 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py identity_code`

`main_store_code` · 门店主号（标识重复）

> **分组：** 门店身份与主编码　**语义角色：** 主店关系编码　**主对象：** 门店　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 门店主号（标识重复）。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=17413；字段出现 0 / 17413，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.main_store_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `main_store_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 61 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17413 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义

- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py main_store_code`

`store_code` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 门店身份与主编码 **语义角色：** 外部或平台门店编码映射 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C ?`

定义。 稳定识别一家正式门店的业务身份。

不是什么。 不是页面主键、数据库自增 id 或平台门店 ID；后两者只能作为载体或外部映射标识。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 综合信息自身/审计列（**多源共有**，非单一数据源写入）：由整合过程统一生成/维护（`id`/审计列/拉链列由各整合算子合并时写入）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-mini:code

关系。 code（canonical_key_alias）；store_ops.store_emp.store_code（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.store_code（direct_name_copy）；tag_data.extra_store_tag.store_code（direct_name_copy）；tag_data.store_tag.store_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 5339 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_code`

A.2.2 名称与展示称谓

> **子组问题。** 门店以什么名称被人读取，原名和地图名称如何区分？ **默认语义角色。** 人读名称或展示值 **默认主对象。** 门店

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`gaode_name`	高德名称	名称或人读展示值	门店	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P0` · `D S C B`
`original_store_name`	未登记中文名	名称或人读展示值	门店	门店主数据	门店定义算子（店型/RTM/地址/地域分类）	`P0` · `D S C B ?`
`store_name`	门店名称	门店人读名称	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流；报表 10	`P0` · `D S C B`

`gaode_name` · 高德名称

> **分组：** 名称与展示称谓 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 高德名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=4420、string=12996；字段出现 12996 / 17416，非空率（字段出现时）0.7462。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、其他消费方、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.gaode_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `gaode_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 74 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17416 次，非空 12996 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py gaode_name`

`original_store_name` · 未登记中文名

> **分组：** 名称与展示称谓 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=87；字段出现 0 / 87，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店定义算子（店型/RTM/地址/地域分类）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.extra_store_master.original_store_name（direct_name_copy）；mdx_data.store_master.original_store_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `original_store_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 9 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 87 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。

- **？证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py original_store_name`

`store_name` · 门店名称

> **分组：** 名称与展示称谓 **语义角色：** 门店人读名称 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 用于人读展示和部分业务匹配的门店名称。

不是什么。 不是唯一键；同名或改名都不能改变门店身份。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-bysku:store_name、freeze-cash-carry:store_name、freeze-cvs:store_name、freeze-duodian:store_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:store_name、freeze-mini:store_name、freeze-ps-all-detail:store_name、freeze-special:store_name、freeze-tt:store_name、freeze-ws:store_name

关系。 mdx_data.store_master.store_name（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.store_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1674 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_name`

A.2.3 经营地址与地址质量

> **子组问题。** 门店地址是什么，地址是否规范或通过校验？ **默认语义角色。** 地址事实或地址质量信息 **默认主对象。** 门店

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`addr_no_standard_reason`	地址不规范原因	地址事实或地址质量信息	门店	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P0` · `D S C B`
`addr_validation_info`	地址验证信息	地址事实或地址质量信息	门店	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P0` · `D S C B`
`business_license_addr`	门店所属客户许可证地址	地址事实或地址质量信息	门店	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P0` · `D S C B ?`
`gaode_address`	高德地址	地址事实或地址质量信息	门店	门店主数据	算子 SDK（跨中心调用） 等 3 类	`P0` · `D S C B`
`original_store_addr`	未登记中文名	地址事实或地址质量信息	门店	门店主数据	门店定义算子（店型/RTM/地址/地域分类） 等 3 类	`P0` · `D S C B ?`
`store_addr`	门店地址	门店经营地址	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流	`P0` · `D S C B`
`store_addr_report`	地址报备	地址事实或地址质量信息	门店	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P0` · `D S C B`

`addr_no_standard_reason` · 地址不规范原因

> **分组：** 经营地址与地址质量 **语义角色：** 地址事实或地址质量信息 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 地址不规范原因。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=12931、string=4512；字段出现 4512 / 17443，非空率（字段出现时）0.2587。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.addr_no_standard_reason（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `addr_no_standard_reason`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 76 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17443 次，非空 4512 次，不同值 13；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py addr_no_standard_reason`

`addr_validation_info` · 地址验证信息

> **分组：** 经营地址与地址质量 **语义角色：** 地址事实或地址质量信息 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 地址验证信息。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=96、string=17347；字段出现 17347 / 17443，非空率（字段出现时）0.9945。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.addr_validation_info（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `addr_validation_info`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 86 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17443 次，非空 17347 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py addr_validation_info`

`business_license_addr` · 门店所属客户许可证地址

> **分组：** 经营地址与地址质量 **语义角色：** 地址事实或地址质量信息 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 门店所属客户许可证地址。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19995；字段出现 0 / 19995，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.business_license_addr（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `business_license_addr`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 76 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py business_license_addr`

`gaode_address` · 高德地址

> **分组：** 经营地址与地址质量 **语义角色：** 地址事实或地址质量信息 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 高德地址。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=14281、string=3135；字段出现 3135 / 17416，非空率（字段出现时）0.1800。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 算子 SDK（跨中心调用）、门店定义算子（店型/RTM/地址/地域分类）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.extra_store_master.gaode_address（direct_name_copy）；mdx_data.store_master.gaode_address（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `gaode_address`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 32 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17416 次，非空 3135 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py gaode_address`

`original_store_addr` · 未登记中文名

> **分组：** 经营地址与地址质量 **语义角色：** 地址事实或地址质量信息 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=87；字段出现 0 / 87，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店定义算子（店型/RTM/地址/地域分类）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、完美门店明细/截P 插件；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.extra_store_master.original_store_addr（direct_name_copy）；mdx_data.store_master.original_store_addr（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `original_store_addr`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 72 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 87 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py original_store_addr`

`store_addr` · 门店地址

> **分组：** 经营地址与地址质量 **语义角色：** 门店经营地址 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店的经营地址，用于展示、规范化和地理匹配。

不是什么。 不是经纬度或行政归属本身；地址变化还要核对认证锁定和地理派生字段。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=1007、string=18993；字段出现 18993 / 20000，非空率（字段出现时）0.9496。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.store_addr（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_addr`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 617 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 18993 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_addr`

`store_addr_report` · 地址报备

> **分组：** 经营地址与地址质量 **语义角色：** 地址事实或地址质量信息 **主对象：** 门店 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 地址报备。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=13077、string=4366；字段出现 4366 / 17443，非空率（字段出现时）0.2503。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.store_addr_report（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_addr_report`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 119 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17443 次，非空 4366 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_addr_report`

A.2.4 坐标、地图兴趣点与地标

> **子组问题。** 门店在地图或交通节点附近如何被定位？ **默认语义角色。** 地理定位或兴趣点引用 **默认主对象。** 门店

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
air_port_item_code	飞机场	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	P1 · D S C B
gaode_poi_id	高德POI ID	地理定位或兴趣点引用	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流	P1 · D S C B
geo_code	国家地理编码	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类	P1 · D S C B
geo_name	国家地理名称	名称或人读展示值	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类	P1 · D S C B
highway_item_code	高速公路	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	P1 · D S C B
latitude	纬度	地理定位或兴趣点引用	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流	P1 · D S C B
longitude	经度	地理定位或兴趣点引用	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流	P1 · D S C B
railway_station_item_code	火车站	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	P1 · D S C B

air_port_item_code · 飞机场

> **分组：** 坐标、地图兴趣点与地标 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** P1 **证据：** D S C B

定义。 飞机场。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19991、string=4；字段出现 4 / 19995，非空率（字段出现时）0.0002。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.air_port_item_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `air_port_item_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 115 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 4 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py air_port_item_code`

`gaode_poi_id` · 高德POI ID

> **分组：** 坐标、地图兴趣点与地标 **语义角色：** 地理定位或兴趣点引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 高德POI ID。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=4420、string=12996；字段出现 12996 / 17416，非空率（字段出现时）0.7462。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.gaode_poi_id（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `gaode_poi_id`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 123 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17416 次，非空 12996 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py gaode_poi_id`

`geo_code` · 国家地理编码

> **分组：** 坐标、地图兴趣点与地标 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 国家地理编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.geo_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `geo_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 785 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py geo_code`

`geo_name` · 国家地理名称

> **分组：** 坐标、地图兴趣点与地标 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 国家地理名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.geo_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `geo_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 179 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py geo_name`

`highway_item_code` · 高速公路

> **分组：** 坐标、地图兴趣点与地标　**语义角色：** 编码、分类键或关系引用　**主对象：** 门店　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 高速公路。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19992、string=3；字段出现 3 / 19995，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.highway_item_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `highway_item_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 115 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 3 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py highway_item_code`

`latitude` · 纬度

> **分组：** 坐标、地图兴趣点与地标　**语义角色：** 地理定位或兴趣点引用　**主对象：** 门店　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 纬度。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2243、string=17753；字段出现 17753 / 19996，非空率（字段出现时）0.8878。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.latitude（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `latitude`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 893 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19996 次，非空 17753 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py latitude`

`longitude` · 经度

> **分组：** 坐标、地图兴趣点与地标 **语义角色：** 地理定位或兴趣点引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 经度。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2243、string=17753；字段出现 17753 / 19996，非空率（字段出现时）0.8878。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.longitude（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `longitude`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 887 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19996 次，非空 17753 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py longitude`

`railway_station_item_code` · 火车站

> **分组：** 坐标、地图兴趣点与地标 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 火车站。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19982、string=13；字段出现 13 / 19995，非空率（字段出现时）0.0006。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.railway_station_item_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `railway_station_item_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 111 次运行出现；未分类出现 0 次。

- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 13 次，不同值 5；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py railway_station_item_code`

A.2.5 国家行政地理

> **子组问题。** 门店落在哪个国家行政区划层级？ **默认语义角色。** 国家行政地理引用 **默认主对象。** 门店

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`city_code`	国家市编码	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`city_name`	国家市名称	名称或人读展示值	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流	`P1` · `D S C B`
`country_code`	国家乡镇编码	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`country_name`	国家乡镇名称	名称或人读展示值	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`province_code`	国家省编码	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`province_name`	国家省名称	名称或人读展示值	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流	`P1` · `D S C B`
`region_code`	国家区县编码	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类；报表 10	`P1` · `D S C B`
`region_name`	国家区县名称	名称或人读展示值	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流；报表 10	`P1` · `D S C B`

`city_code` · 国家市编码

> **分组：** 国家行政地理 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 国家市编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.city_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `city_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。

- **C 代码。** 静态扫描记录 114 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py city_code`

`city_name` · 国家市名称

> **分组：** 国家行政地理 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 国家市名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.city_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `city_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 134 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py city_name`

`country_code` · 国家乡镇编码

> **分组：** 国家行政地理 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 国家乡镇编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=4132、string=15863；字段出现 15863 / 19995，非空率（字段出现时）0.7933。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.country_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `country_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 81 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 15863 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py country_code`

`country_name` · 国家乡镇名称

> **分组：** 国家行政地理 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 国家乡镇名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=4132、string=15863；字段出现 15863 / 19995，非空率（字段出现时）0.7933。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.country_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `country_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 106 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 15863 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py country_name`

`province_code` · 国家省编码

> **分组：** 国家行政地理 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 国家省编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.province_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `province_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 122 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 33；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py province_code`

`province_name` · 国家省名称

> **分组：** 国家行政地理 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 国家省名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.province_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `province_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 131 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 33；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py province_name`

`region_code` · 国家区县编码

> **分组：** 国家行政地理 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 国家区县编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:region_code、freeze-cash-carry:region_code、freeze-cvs:region_code、freeze-duodian:region_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:region_code、freeze-mini:region_code、freeze-ps-all-detail:region_code、freeze-special:region_code、freeze-tt:region_code、freeze-ws:region_code

关系。 mdx_data.store_master.region_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `region_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 118 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py region_code`

`region_name` · 国家区县名称

> **分组：** 国家行政地理 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 国家区县名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-bysku:region_name、freeze-cash-carry:region_name、freeze-cvs:region_name、freeze-duodian:region_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:region_name、freeze-mini:region_name、freeze-ps-all-detail:region_name、freeze-special:region_name、freeze-tt:region_name、freeze-ws:region_name

关系。 mdx_data.store_master.region_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `region_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 186 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py region_name`

A.2.6 玛氏销售地理

> **子组问题。** 门店如何进入玛氏销售大区、省份、城市与区域分类？ **默认语义角色。** 销售管理地理或区域分类 **默认主对象。** 门店销售地理投影

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`mars_city_cluster_code`	玛氏城市群编码	编码、分类键或关系引用	门店销售地理投影	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P0 · D S C B`
`mars_city_cluster_name`	玛氏城市群名称	名称或人读展示值	门店销售地理投影	门店主数据	一物一码营销数据回流；报表 10	`P0 · D S C B`
`mars_city_code`	玛氏地级市编码	编码、分类键或关系引用	门店销售地理投影	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P0 · D S C B`
`mars_city_name`	玛氏地级市名称	名称或人读展示值	门店销售地理投影	门店主数据	一物一码营销数据回流；报表 10	`P0 · D S C B`
`mars_province_code`	玛氏省编码	编码、分类键或关系引用	门店销售地理投影	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P0 · D S C B`
`mars_province_name`	玛氏省名称	名称或人读展示值	门店销售地理投影	门店主数据	一物一码营销数据回流；报表 10	`P0 · D S C B`
`mars_region_code`	玛氏大区编码	编码、分类键或关系引用	门店销售地理投影	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P0 · D S C B`
`mars_region_name`	玛氏大区名称	名称或人读展示值	门店销售地理投影	门店主数据	一物一码营销数据回流；报表 10	`P0 · D S C B`
`region_category`	地域分类	销售管理地理或区域分类	门店销售地理投影	门店主数据	门店综合信息导出（Solr 口径）等 3 类；报表 …	`P0 · D S C B`

`mars_city_cluster_code` · 玛氏城市群编码

> **分组：** 玛氏销售地理 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店销售地理投影 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 玛氏城市群编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:mars_city_cluster_code、freeze-cash-carry:mars_city_cluster_code、freeze-cvs:mars_city_cluster_code、freeze-duodian:mars_city_cluster_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:mars_city_cluster_code、freeze-mini:mars_city_cluster_code、freeze-ps-all-detail:mars_city_cluster_code、freeze-special:mars_city_cluster_code、freeze-tt:mars_city_cluster_code、freeze-ws:mars_city_cluster_code

关系。 mdx_data.store_master.mars_city_cluster_code（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.mars_city_cluster_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `mars_city_cluster_code`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 451 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 91；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py mars_city_cluster_code`

`mars_city_cluster_name` · 玛氏城市群名称

> **分组：** 玛氏销售地理 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店销售地理投影 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 玛氏城市群名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-bysku:mars_city_cluster_name、freeze-cash-carry:mars_city_cluster_name、freeze-cvs:mars_city_cluster_name、freeze-duodian:mars_city_cluster_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:mars_city_cluster_name、freeze-mini:mars_city_cluster_name、freeze-ps-all-detail:mars_city_cluster_name、freeze-special:mars_city_cluster_name、freeze-tt:mars_city_cluster_name、freeze-ws:mars_city_cluster_name

关系。 mdx_data.store_master.mars_city_cluster_name（direct_name_copy）；
store_visit_planning.route.mars_city_cluster_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `mars_city_cluster_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 614 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 91；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py mars_city_cluster_name`

`mars_city_code` · 玛氏地级市编码

> **分组：** 玛氏销售地理 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店销售地理投影 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 玛氏地级市编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:mars_city_code、freeze-cash-carry:mars_city_code、freeze-cvs:mars_city_code、freeze-duodian:mars_city_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:mars_city_code、freeze-mini:mars_city_code、freeze-ps-all-detail:mars_city_code、freeze-special:mars_city_code、freeze-tt:mars_city_code、freeze-ws:mars_city_code

关系。 assessment_tag（derived_dependency）；mdx_data.store_master.mars_city_code（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.mars_city_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `mars_city_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 661 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py mars_city_code`

`mars_city_name` · 玛氏地级市名称

> **分组：** 玛氏销售地理　**语义角色：** 名称或人读展示值　**主对象：** 门店销售地理投影　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 玛氏地级市名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-bysku:mars_city_name、freeze-cash-carry:mars_city_name、freeze-cvs:mars_city_name、freeze-duodian:mars_city_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:mars_city_name、freeze-mini:mars_city_name、freeze-ps-all-detail:mars_city_name、freeze-special:mars_city_name、freeze-tt:mars_city_name、freeze-ws:mars_city_name

关系。 mdx_data.store_master.mars_city_name（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.mars_city_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `mars_city_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 680 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py mars_city_name`

`mars_province_code` · 玛氏省编码

> **分组：** 玛氏销售地理 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店销售地理投影 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 玛氏省编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:mars_province_code、freeze-cash-carry:mars_province_code、freeze-cvs:mars_province_code、freeze-duodian:mars_province_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:mars_province_code、freeze-mini:mars_province_code、freeze-ps-all-detail:mars_province_code、freeze-special:mars_province_code、freeze-tt:mars_province_code、freeze-ws:mars_province_code

关系。 mdx_data.store_master.mars_province_code（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.mars_province_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `mars_province_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 522 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 20；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py mars_province_code`

`mars_province_name` · 玛氏省名称

> **分组：** 玛氏销售地理 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店销售地理投影 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 玛氏省名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-bysku:mars_province_name、freeze-cash-carry:mars_province_name、freeze-cvs:mars_province_name、freeze-duodian:mars_province_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:mars_province_name、freeze-mini:mars_province_name、freeze-ps-all-detail:mars_province_name、freeze-special:mars_province_name、freeze-tt:mars_province_name、freeze-ws:mars_province_name

关系。 mdx_data.store_master.mars_province_name（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.mars_province_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `mars_province_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 677 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 20；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py mars_province_name`

`mars_region_code` · 玛氏大区编码

> **分组：** 玛氏销售地理　**语义角色：** 编码、分类键或关系引用　**主对象：** 门店销售地理投影　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 玛氏大区编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:mars_region_code、freeze-cash-carry:mars_region_code、freeze-cvs:mars_region_code、freeze-duodian:mars_region_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:mars_region_code、freeze-mini:mars_region_code、freeze-ps-all-detail:mars_region_code、freeze-special:mars_region_code、freeze-tt:mars_region_code、freeze-ws:mars_region_code

关系。 mdx_data.store_master.mars_region_code（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.mars_region_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `mars_region_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 510 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py mars_region_code`

`mars_region_name` · 玛氏大区名称

> **分组：** 玛氏销售地理　**语义角色：** 名称或人读展示值　**主对象：** 门店销售地理投影　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 玛氏大区名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-bysku:mars_region_name、freeze-cash-carry:mars_region_name、freeze-cvs:mars_region_name、freeze-duodian:mars_region_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:mars_region_name、freeze-mini:mars_region_name、freeze-ps-all-detail:mars_region_name、freeze-special:mars_region_name、freeze-tt:mars_region_name、freeze-ws:mars_region_name

关系。 mdx_data.store_master.mars_region_name（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.mars_region_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `mars_region_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 671 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py mars_region_name`

`region_category` · 地域分类

> **分组：** 玛氏销售地理 **语义角色：** 销售管理地理或区域分类 **主对象：** 门店销售地理投影 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 地域分类。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=17、string=17434；字段出现 17434 / 17451，非空率（字段出现时）0.9990。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店综合信息导出（Solr 口径）、拓店服务（待拓清单/附近发现/建店申请）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；报表消费：freeze-all-p:region_category、freeze-bysku:region_category、freeze-cash-carry:region_category、freeze-cvs:region_category、freeze-duodian:region_category、freeze-hs-wmt-yh-pdl:region_category、freeze-mini:region_category、freeze-ps-all-detail:region_category、freeze-special:region_category、freeze-tt:region_category、freeze-ws:region_category

关系。 mdx_data.store_master.region_category（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `region_category`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 50 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17451 次，非空 17434 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py region_category`

A.2.7 商圈、店面、面积与经营范围

> **子组问题。** 门店所在商圈、物理形态、面积、证照和经营范围是什么？ **默认语义角色。** 门店经营形态、商圈或资质事实 **默认主对象。** 门店

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`avatar_file_id`	门头照	门店经营形态、商圈或资质事实	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）	`P1` · `D S C B`
`bd_env_code`	商圈环境编码	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1` · `D S C B`
`bd_env_name`	商圈环境名称	名称或人读展示值	门店	门店主数据	SuperView 报表查询平台 等 3 类；报表 3	`P1` · `D S C B`
`biz_scope`	经营范围	门店经营形态、商圈或资质事实	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类；报...	`P1` · `D S C B`
`nc_analysis_condition_code`	新兴渠道店型判断条件 for NC	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1` · `D S C B`
`pos_num_code`	收银机个数	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1` · `D S C B`
`scale_file_id`	门头照缩略图	门店经营形态、商圈或资质事实	门店	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/... ...	`P1` · `D S C B`
`store_area_code`	门店营业面积	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 ...	`P1` · `D S C B`
`tradition_store_area_code`	传统渠道店型判断条件 for TT	编码、分类键或关系引用	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1` · `D S C B`

`avatar_file_id` · 门头照

> **分组：** 商圈、店面、面积与经营范围 **语义角色：** 门店经营形态、商圈或资质事实 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门头照。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2420、string=17575；字段出现 17575 / 19995，非空率（字段出现时）0.8790。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.avatar_file_id（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `avatar_file_id`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 228 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 17575 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py avatar_file_id`

`bd_env_code` · 商圈环境编码

> **分组：** 商圈、店面、面积与经营范围 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店所在商业场景，是店型判定的首要输入之一。

不是什么。 不是行政地理，也不是店型结果。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2801、string=17197；字段出现 17197 / 19998，非空率（字段出现时）0.8599。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.bd_env_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `bd_env_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 164 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17197 次，不同值 20；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py bd_env_code`

`bd_env_name` · 商圈环境名称

> **分组：** 商圈、店面、面积与经营范围 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店所在商业场景，是店型判定的首要输入之一。

不是什么。 不是行政地理，也不是店型结果。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2801、string=17197；字段出现 17197 / 19998，非空率（字段出现时）0.8599。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 SuperView 报表查询平台、拓店服务（待拓清单/附近发现/建店申请）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-ps-all-detail:bd_env_name、freeze-special:bd_env_name、freeze-tt:bd_env_name

关系。 mdx_data.store_master.bd_env_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `bd_env_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 142 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17197 次，不同值 20；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py bd_env_name`

`biz_scope` · 经营范围

> **分组：** 商圈、店面、面积与经营范围 **语义角色：** 门店经营形态、商圈或资质事实 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 经营范围。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2185、string=17811；字段出现 17811 / 19996，非空率（字段出现时）0.8907。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-ps-all-detail:biz_scope、freeze-ws:biz_scope

关系。 mdx_data.store_master.biz_scope（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `biz_scope`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 130 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19996 次，非空 17811 次，不同值 7；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py biz_scope`

`nc_analysis_condition_code` · 新兴渠道店型判断条件 for NC

> **分组：** 商圈、店面、面积与经营范围 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 新兴渠道店型判断条件 for NC。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19240、string=755；字段出现 755 / 19995，非空率（字段出现时）0.0378。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.nc_analysis_condition_code（direct_name_copy）；store_seg（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `nc_analysis_condition_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 175 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 755 次，不同值 14；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py nc_analysis_condition_code`

`pos_num_code` · 收银机个数

> **分组：** 商圈、店面、面积与经营范围 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 收银机个数。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2550、string=17445；字段出现 17445 / 19995，非空率（字段出现时）0.8725。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.pos_num_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `pos_num_code`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 208 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 17445 次，不同值 5；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py pos_num_code`

`scale_file_id` · 门头照缩略图

> **分组：** 商圈、店面、面积与经营范围 **语义角色：** 门店经营形态、商圈或资质事实 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门头照缩略图。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2781、string=17214；字段出现 17214 / 19995，非空率（字段出现时）0.8609。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.scale_file_id（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `scale_file_id`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 144 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 17214 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py scale_file_id`

`store_area_code` · 门店营业面积

> **分组：** 商圈、店面、面积与经营范围 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 按营业面积档位记录的门店事实，是店型判定的输入之一。

不是什么。 不是精确面积数值，也不是最终店型。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2113、string=17884；字段出现 17884 / 19997，非空率（字段出现时）0.8943。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.store_area_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_area_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 241 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 17884 次，不同值 7；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_area_code`

`tradition_store_area_code` · 传统渠道店型判断条件 for TT

> **分组：** 商圈、店面、面积与经营范围　**语义角色：** 编码、分类键或关系引用　**主对象：** 门店　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 传统渠道店型判断条件 for TT。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=8335、string=11662；字段出现 11662 / 19997，非空率（字段出现时）0.5832。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.tradition_store_area_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `tradition_store_area_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 183 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 11662 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py tradition_store_area_code`

A.2.8 联系人与法人主体

> **子组问题。** 门店联系人、电话与法人主体如何记录？　**默认语义角色。** 联系信息或法人主体事实　**默认主对象。** 门店

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`corporation`	法人代表	联系信息或法人主体事实	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1` · `D S C B`
`customer_addr`	门店所属客户地址	联系信息或法人主体事实	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P1` · `D S C B`
`customer_linkman`	门店所属客户联系人	联系信息或法人主体事实	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P1` · `D S C B`
`link_tel`	门店联系电话	联系信息或法人主体事实	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P1` · `D S C B`
`linkman`	门店联系人	联系信息或法人主体事实	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1` · `D S C B`

`corporation` · 法人代表

> **分组：** 联系人与法人主体　**语义角色：** 联系信息或法人主体事实　**主对象：** 门店　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 法人代表。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=8271、string=11724；字段出现 11724 / 19995，非空率（字段出现时）0.5863。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.corporation（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `corporation`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 211 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 11724 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py corporation`

`customer_addr` · 门店所属客户地址

> **分组：** 联系人与法人主体　**语义角色：** 联系信息或法人主体事实　**主对象：** 门店　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 门店所属客户地址。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19986、string=9；字段出现 9 / 19995，非空率（字段出现时）0.0004。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.customer_addr（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `customer_addr`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 89 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 9 次，不同值 9；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py customer_addr`

`customer_linkman` · 门店所属客户联系人

> **分组：** 联系人与法人主体 **语义角色：** 联系信息或法人主体事实 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店所属客户联系人。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19986、string=9；字段出现 9 / 19995，非空率（字段出现时）0.0004。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.customer_linkman（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `customer_linkman`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 80 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 9 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py customer_linkman`

`link_tel` · 门店联系电话

> **分组：** 联系人与法人主体 **语义角色：** 联系信息或法人主体事实 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店联系电话。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=4366、string=15629；字段出现 15629 / 19995，非空率（字段出现时）0.7816。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.link_tel（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `link_tel`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 252 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 15629 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py link_tel`

`linkman` · 门店联系人

> **分组：** 联系人与法人主体　**语义角色：** 联系信息或法人主体事实　**主对象：** 门店　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 门店联系人。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2541、string=17454；字段出现 17454 / 19995，非空率（字段出现时）0.8729。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.linkman（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `linkman`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 351 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 17454 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py linkman`

本章使用边界

字段之间经常成组变化。编码与名称应同时核对；审计三元组应追溯到被审计业务值；供货字段应按品类和段位成行理解；标签载体字段应先判断语义角色，再决定是否按标签治理。

证据等级、优先级和停线定义见 A.1 第 8–9 节。字段卡出现 P 缺口、? 或 X 时，不得把生成结果直接升级成生产口径或项目完成结论。

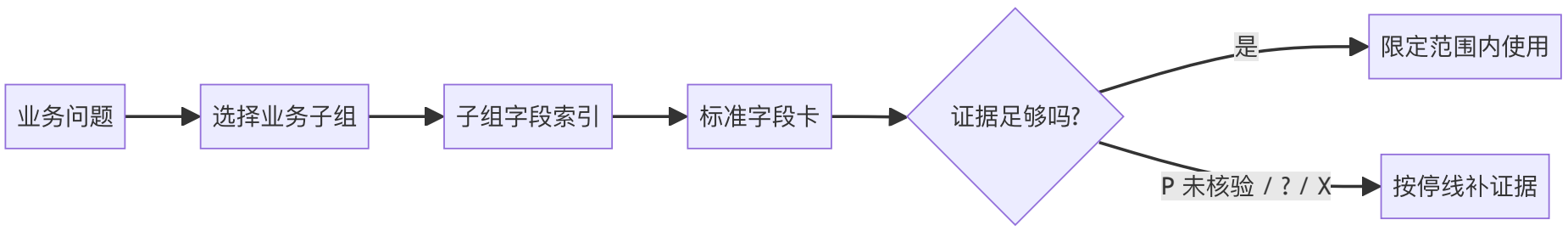
A.3　门店特征、审批与生命周期字段

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/17-store-profile-and-lifecycle-fields.md`　源指纹：`7eff6c140b287465`

这一组字段记录门店的商圈、面积、营业条件、门面、冻库和认证等经营事实，也记录审批、有效、临时关闭和长期关闭的生命周期。门店特征会进入店型判断，生命周期则决定门店当前是否进入运营和报表范围。

本章的核心边界是：特征字段是店型计算输入，不等于店型结果；生命周期变化不改变门店身份，关闭也不是删除历史。

本族共 **73** 个字段，按 **7** 个非空业务子组编排，优先级分布为 P0=35、P1=36、P2=2。先读子组导航，再在子组索引中定位字段，最后进入标准卡核对来源、证据与停线。



字段族导航

序号	业务子组	字段数	P0	P1	P2	子组要回答的问题
1	审批与核验	17	17	0	0	门店当前由谁审批、审批到哪一步、需要谁核验?
2	有效、关闭与删除状态	18	18	0	0	门店何时进入有效范围，何时临时或长期关闭?
3	经营场景与门店特征	22	0	20	2	门店所在场景、营业条件和经营特征是什么?
4	门面、冻库与证照附件	6	0	6	0	门店有哪些硬件条件、冻库设施和证照材料?
5	开业与订单时间	3	0	3	0	门店何时开业、何时首次或最近下单?
6	补充说明与维护值	6	0	6	0	哪些值用于补充门店档案或维护判断?
7	其他特征与生命周期字段	1	0	1	0	尚未归入上述业务语义的特征或生命周期字段是什么?

子组索引与标准卡

A.3.1 审批与核验

> **子组问题。** 门店当前由谁审批、审批到哪一步、需要谁核验?　**默认语义角色。** 审批状态、审批主体或核验结果　**默认主对象。** 门店审批过程

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
approve_sponsor	审批发起人工号	审批状态、审批主体或核验结果	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）等 …	P0 · D S C B
approve_state	审批状态	审批状态、审批主体或核验结果	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	P0 · D S C B
approve_type	审批类型	审批状态、审批主体或核验结果	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）等 …	P0 · D S C B
first_approved_timestamp	第一次审批通过时间	时间点或审计时间	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 3 类；报…	P0 · D S C B
is_verify	门店是否认证	审批状态、审批主体或核验结果	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	P0 · D S C B
last_approve_process_definition_id	审批流程定义ID	审批状态、审批主体或核验结果	门店审批过程	门店主数据	其他消费方 等 4 类	P0 · D S C B
last_approve_process_definition_name	审批流程定义名称	名称或人读展示值	门店审批过程	门店主数据	其他消费方 等 4 类	P0 · D S C B ?
last_approve_process_instance_id	审批流程ID	审批状态、审批主体或核验结果	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）等 …	P0 · D S C B
last_approve_timestamp	最后审批时间	时间点或审计时间	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	P0 · D S C B
last_approve_user_code	最后审批人员编码	编码、分类键或关系引用	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	P0 · D S C B
last_comment	最后审批备注	审批状态、审批主体或核验结果	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	P0 · D S C B
need_supervisor_verify	是否需要主管认证	审批状态、审批主体或核验结果	门店审批过程	标签系统	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	P0 · D S C B
next_approve_content_name	下一个审批节点名称	名称或人读展示值	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	P0 · D S C B
next_approve_content_uid	下一个审批节点uid	审批状态、审批主体或核验结果	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/…	P0 · D S C B
next_approve_user_code	下一个审批人员编码	编码、分类键或关系引用	门店审批过程	门店主数据	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	P0 · D S C B ?

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`verify_source`	门店认证来源	审批状态、审批主体或核验结果	门店审批过程	门店主数据	一物一码营销数据回流	`P0 · D S C B`
`verify_timestamp`	认证时间	时间点或审计时间	门店审批过程	门店主数据	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字… …	`P0 · D S C B`

`approve_sponsor` · 审批发起人工号

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 审批状态、审批主体或核验结果 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 审批发起人工号。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=15997、string=3998；字段出现 3998 / 19995，非空率（字段出现时）0.1999。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.approve_sponsor（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `approve_sponsor`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 122 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 3998 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py approve_sponsor`

`approve_state` · 审批状态

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 审批状态、审批主体或核验结果 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 审批状态。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=17235、null=2762；字段出现 17235 / 19997，非空率（字段出现时）0.8619。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.approve_state（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `approve_state`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 410 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 17235 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py approve_state`

`approve_type` · 审批类型

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 审批状态、审批主体或核验结果 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 审批类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2463、string=17534；字段出现 17534 / 19997，非空率（字段出现时）0.8768。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.approve_type（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `approve_type`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 271 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 17534 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py approve_type`

`first_approved_timestamp` · 第一次审批通过时间

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 第一次审批通过时间。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2488、string=17509；字段出现 17509 / 19997，非空率（字段出现时）0.8756。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:first_approved_timestamp、freeze-cash-carry:first_approved_timestamp、freeze-cvs:first_approved_timestamp、freeze-duodian:first_approved_timestamp、freeze-hs-wmt-yh-pdl:first_approved_timestamp、freeze-mini:first_approved_timestamp、freeze-ps-all-detail:first_approved_timestamp、freeze-special:first_approved_timestamp、freeze-tt:first_approved_timestamp、freeze-ws:first_approved_timestamp

关系。 mdx_data.store_master.first_approved_timestamp（direct_name_copy）；
tag_data.store_yield_grade.first_approved_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `first_approved_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 221 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 17509 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py first_approved_timestamp`

`is_verify` · 门店是否认证

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 审批状态、审批主体或核验结果 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店是否认证。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=16767、null=648；字段出现 16767 / 17415，非空率（字段出现时）0.9628。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、门店运营（人店/BM/易下单订单侧）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.is_verify（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_verify`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 169 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17415 次，非空 16767 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_verify`

`last_approve_process_definition_id` · 审批流程定义ID

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 审批状态、审批主体或核验结果 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 审批流程定义ID。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=16854、string=3141；字段出现 3141 / 19995，非空率（字段出现时）0.1571。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.last_approve_process_definition_id（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_approve_process_definition_id`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 67 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 3141 次，不同值 5；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_approve_process_definition_id`

`last_approve_process_definition_name` · 审批流程定义名称

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 审批流程定义名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19995；字段出现 0 / 19995，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.last_approve_process_definition_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_approve_process_definition_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 67 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。

- **？证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_approve_process_definition_name`

`last_approve_process_instance_id` · 审批流程ID

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 审批状态、审批主体或核验结果 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 审批流程ID。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2175、string=17823；字段出现 17823 / 19998，非空率（字段出现时）0.8912。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.last_approve_process_instance_id（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_approve_process_instance_id`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 227 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17823 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_approve_process_instance_id`

`last_approve_timestamp` · 最后审批时间

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 最后审批时间。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=15985、string=4010；字段出现 4010 / 19995，非空率（字段出现时）0.2006。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.last_approve_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_approve_timestamp`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 162 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 4010 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_approve_timestamp`

`last_approve_user_code` · 最后审批人员编码

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 最后审批人员编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=15985、string=4010；字段出现 4010 / 19995，非空率（字段出现时）0.2006。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.last_approve_user_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_approve_user_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 74 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 4010 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_approve_user_code`

`last_comment` · 最后审批备注

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 审批状态、审批主体或核验结果 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 最后审批备注。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=15977、string=4018；字段出现 4018 / 19995，非空率（字段出现时）0.2009。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.last_comment（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_comment`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 74 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 4018 次，不同值 12；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_comment`

`need_supervisor_verify` · 是否需要主管认证

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 审批状态、审批主体或核验结果 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 是否需要主管认证。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=17385、null=33；字段出现 17385 / 17418，非空率（字段出现时）0.9981。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.need_supervisor_verify（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `need_supervisor_verify`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 93 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17418 次，非空 17385 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py need_supervisor_verify`

`next_approve_content_name` · 下一个审批节点名称

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 下一个审批节点名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=16854、string=3141；字段出现 3141 / 19995，非空率（字段出现时）0.1571。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、活动/BC 门店查询（Solr）、其他消费方、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.next_approve_content_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `next_approve_content_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 70 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 3141 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py next_approve_content_name`

`next_approve_content_uid` · 下一个审批节点uid

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 审批状态、审批主体或核验结果 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 下一个审批节点uid。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=16854、string=3141；字段出现 3141 / 19995，非空率（字段出现时）0.1571。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.next_approve_content_uid（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `next_approve_content_uid`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 82 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 3141 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py next_approve_content_uid`

`next_approve_user_code` · 下一个审批人员编码

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 下一个审批人员编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19995；字段出现 0 / 19995，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.next_approve_user_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `next_approve_user_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 77 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py next_approve_user_code`

`verify_source` · 门店认证来源

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 审批状态、审批主体或核验结果 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店认证来源。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2155、string=15260；字段出现 15260 / 17415，非空率（字段出现时）0.8763。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.verify_source（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `verify_source`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 159 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17415 次，非空 15260 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。

- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py verify_source`

`verify_timestamp` · 认证时间

> **分组：** 审批与核验 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店审批过程 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 认证时间。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=17414、string=1；字段出现 1 / 17415，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店定义算子（店型/RTM/地址/地域分类）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.verify_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `verify_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 21 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17415 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py verify_timestamp`

A.3.2 有效、关闭与删除状态

> **子组问题。** 门店何时进入有效范围，何时临时或长期关闭？ **默认语义角色。** 生命周期状态或有效时间 **默认主对象。** 门店生命周期

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`closed`	长期关店	生命周期状态或有效时间	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P0 · D S C B`
`closed_date`	长期关店时间	生命周期状态或有效时间	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P0 · D S C B`
`closed_reason_code`	长期关店原因编码	编码、分类键或关系引用	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	`P0 · D S C B ?`
`closed_reason_name`	长期关店原因名称	名称或人读展示值	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P0 · D S C B ?`
`effective_end_timestamp`	数据有效结束时间	时间点或审计时间	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P0 · D S C B`
`effective_start_timestamp`	数据有效开始时间	时间点或审计时间	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P0 · D S C B`
`first_effective_timestamp`	第一次生效时间	时间点或审计时间	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	`P0 · D S C B`
`is_deleted`	数据逻辑删除	生命周期状态或有效时间	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P0 · D S C B`
`salesman_effective_end_timestamp`	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	门店生命周期	人店关系	完美门店明细/截P 插件 等 2 类	`P0 · D S C ?`
`salesman_effective_start_timestamp`	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	门店生命周期	人店关系	归档历史代码（2020—2025）	`P0 · D S C ?`
`state`	门店状态	生命周期状态或有效时间	门店生命周期	门店主数据	一物一码营销数据回流；报表 10	`P0 · D S C B`
`store_emp_effective_end_timestamp`	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	门店生命周期	人店关系	门店中心对外接口（经销商管理系统、商品编码与开放接… …	`P0 · D S C ?`
`store_emp_effective_start_timestamp`	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	门店生命周期	人店关系	门店中心对外接口（经销商管理系统、商品编码与开放接… …	`P0 · D S C ?`
`tmp_close_reason_code`	临时关店原因编码	编码、分类键或关系引用	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	`P0 · D S C B`
`tmp_close_reason_name`	临时关店原因名称	名称或人读展示值	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P0 · D S C B`

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`tmp_closed`	临时关店	生命周期状态或有效时间	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P0 · D S C B`
`tmp_closed_date`	临时关店时间	生命周期状态或有效时间	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P0 · D S C B`
`tmp_closed_reason_code`	原SQ1保留字段	编码、分类键或关系引用	门店生命周期	门店主数据	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	`P0 · D S C ?`

`closed` · 长期关店

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 生命周期状态或有效时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 长期关店。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=17291、null=2706；字段出现 17291 / 19997，非空率（字段出现时）0.8647。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.closed（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `closed`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 144 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 17291 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py closed`

`closed_date` · 长期关店时间

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 生命周期状态或有效时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 长期关店时间。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19757、string=238；字段出现 238 / 19995，非空率（字段出现时）0.0119。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.closed_date（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `closed_date`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 196 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 238 次，不同值 97；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py closed_date`

`closed_reason_code` · 长期关店原因编码

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 长期关店原因编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19995；字段出现 0 / 19995，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.closed_reason_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `closed_reason_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 91 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py closed_reason_code`

`closed_reason_name` · 长期关店原因名称

> **分组：** 有效、关闭与删除状态　**语义角色：** 名称或人读展示值　**主对象：** 门店生命周期　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 长期关店原因名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19995；字段出现 0 / 19995，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.closed_reason_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `closed_reason_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 99 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py closed_reason_name`

`effective_end_timestamp` · 数据有效结束时间

> **分组：** 有效、关闭与删除状态　**语义角色：** 时间点或审计时间　**主对象：** 门店生命周期　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 数据有效结束时间。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.effective_end_timestamp（direct_name_copy）；store_ops.store_emp.effective_end_timestamp（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.effective_end_timestamp（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.effective_end_timestamp（direct_name_copy）；tag_data.store_tag.effective_end_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `effective_end_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 483 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py effective_end_timestamp`

`effective_start_timestamp` · 数据有效开始时间

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 数据有效开始时间。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.effective_start_timestamp（direct_name_copy）；store_ops.store_emp.effective_start_timestamp（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.effective_start_timestamp（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.effective_start_timestamp（direct_name_copy）；tag_data.store_tag.effective_start_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `effective_start_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 371 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py effective_start_timestamp`

`first_effective_timestamp` · 第一次生效时间

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 第一次生效时间。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=10630、string=9367；字段出现 9367 / 19997，非空率（字段出现时）0.4684。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、其他消费方、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.first_effective_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `first_effective_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 94 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 9367 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py first_effective_timestamp`

`is_deleted` · 数据逻辑删除

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 生命周期状态或有效时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 数据逻辑删除。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=17903、null=2095；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.is_deleted（direct_name_copy）；store_ops.store_emp.is_deleted（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.is_deleted（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.is_deleted（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_deleted`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 447 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 1；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_deleted`

`salesman_effective_end_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 完美门店明细/截P 插件、归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `salesman_effective_end_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 9 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py salesman_effective_end_timestamp`

`salesman_effective_start_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `salesman_effective_start_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py salesman_effective_start_timestamp`

`state` · 门店状态

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 生命周期状态或有效时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 标识门店当前是否有效。

不是什么。 不是审批状态；有效、临时关闭、审批中和删除是不同维度。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-bysku:state、freeze-cash-carry:state、freeze-cvs:state、freeze-duodian:state、freeze-hs-wmt-yh-pdl:state、freeze-mini:state、freeze-ps-all-detail:state、freeze-special:state、freeze-tt:state、freeze-ws:state

关系。 mdx_data.store_master.state（direct_name_copy）；store_ops.store_emp.state（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.state（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.state（direct_name_copy）；tag_data.store_yield_grade.state（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `state`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1513 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py state`

`store_emp_effective_end_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 人店关系整合派生：`zhx/integration/store-emp-integration` 写入的人店关系拉链区间（数据源 STORE_EMP / 场景 500b08d8）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店中心对外接口（经销商管理系统、商品编码与开放接口）、完美门店明细/截P 插件、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_emp_effective_end_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 11 次运行出现；未分类出现 0 次。

- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_emp_effective_end_timestamp`

`store_emp_effective_start_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 人店关系整合派生：`zhx/integration/store-emp-integration` 写入的人店关系拉链区间（数据源 STORE_EMP / 场景 500b08d8）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店中心对外接口（经销商管理系统、商品编码与开放接口）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、完美门店明细/截P 插件、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_emp_effective_start_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 8 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_emp_effective_start_timestamp`

`tmp_close_reason_code` · 临时关店原因编码

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 临时关店原因编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19960、string=35；字段出现 35 / 19995，非空率（字段出现时）0.0018。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026

报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.tmp_close_reason_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `tmp_close_reason_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 85 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 35 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py tmp_close_reason_code`

`tmp_close_reason_name` · 临时关店原因名称

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 临时关店原因名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19958、string=37；字段出现 37 / 19995，非空率（字段出现时）0.0019。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.tmp_close_reason_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `tmp_close_reason_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 96 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 37 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py tmp_close_reason_name`

`tmp_closed` · 临时关店

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 生命周期状态或有效时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 临时关店。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=17124、null=2873；字段出现 17124 / 19997，非空率（字段出现时）0.8563。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.tmp_closed（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `tmp_closed`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 200 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 17124 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py tmp_closed`

`tmp_closed_date` · 临时关店时间

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 生命周期状态或有效时间 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 临时关店时间。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19974、string=21；字段出现 21 / 19995，非空率（字段出现时）0.0010。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.tmp_closed_date（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `tmp_closed_date`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 165 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 21 次，不同值 21；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py tmp_closed_date`

`tmp_closed_reason_code` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 有效、关闭与删除状态 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店生命周期 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 门店主数据整合：临时关店原因编码（`mdx_data.store_master` / `extra_store_master` 体系；数据源 STORE_MASTER / 场景 20118e8d）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、五路整合写入（属性产生）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `tmp_closed_reason_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 21 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py tmp_closed_reason_code`

A.3.3 经营场景与门店特征

> **子组问题。** 门店所在场景、营业条件和经营特征是什么？ **默认语义角色。** 门店特征或店型判断输入 **默认主对象。** 门店

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
air_port_item_name	飞机场	名称或人读展示值	门店	门店主数据	其他消费方 等 4 类	P1 · D S C B
belong_ws_market	门店所属客户归属批发市场	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	P1 · D S C B
biz_hours_over16h	营业时间是否>16小时	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	P1 · D S C B
campus_store_tag	校园店标签	门店特征或店型判断输入	门店	标签系统	字段族候选（无代码消费锚点）	P1 · D S ?
cheetah_status	猎豹状态	门店特征或店型判断输入	门店	标签系统	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 3 类	P1 · D S C ?
cheetah_status_last_update_from	猎豹状态打标方式	写入来源或审计主体	门店	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
cheetah_status_update_from	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店	标签系统	归档历史代码（2020—2025）	P2 · D S C ?
eom_analysis_condition	易下单M渠道店型判断条件	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B
highway_item_name	高速公路	名称或人读展示值	门店	门店主数据	其他消费方 等 4 类	P1 · D S C B
horeca_analysis_condition	餐饮渠道店型判断条件	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	其他消费方 等 4 类	P1 · D S C B
import_sku_over40_percent	客户自身定位为以经营进口产品为主，包装食品…	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	P1 · D S C B
is_contract_dummy_store	是否承包制经销商虚拟门店	门店特征或店型判断输入	门店	标签系统	活动门店范围圈选（规则型范围） 等 3 类	P1 · D S C B
is_fresh_dominant	是否生鲜主导(面积>70%)	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	P1 · D S C B
is_gas_station	是否加油站	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B
is_yh_ws	是否仓储式卖场	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	P1 · D S C B

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`nc_analysis_condition_name`	新兴渠道店型判断条件 for NC	名称或人读展示值	门店	门店主数据	其他消费方 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`need_collect_freshness`	门店新鲜度采集	门店特征或店型判断输入	门店	标签系统	零售执行系统服务端（门店新建、读取、修改与删除/… …	`P1` · `D S C B`
`nm_analysis_condition`	新模式渠道店型判断条件	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	门店综合信息导出（Solr 口径） 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`o2o_analysis_condition`	O2O渠道店型判断条件	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）等 …	`P1` · `D S C B`
`online_type`	Online渠道，店/仓	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1` · `D S C B`
`railway_station_item_name`	火车站	名称或人读展示值	门店	门店主数据	其他消费方 等 4 类	`P1` · `D S C B`
`store_feature`	门店特征	门店特征或店型判断输入	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）等 …	`P1` · `D S C B`

`air_port_item_name` · 飞机场

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 飞机场。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19991、string=4；字段出现 4 / 19995，非空率（字段出现时）0.0002。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.air_port_item_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `air_port_item_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 73 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 4 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py air_port_item_name`

`belong_ws_market` · 门店所属客户归属批发市场

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店所属客户归属批发市场。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19564、string=431；字段出现 431 / 19995，非空率（字段出现时）0.0216。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.belong_ws_market（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `belong_ws_market`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 101 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 431 次，不同值 48；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py belong_ws_market`

`biz_hours_over16h` · 营业时间是否>16小时

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 营业时间是否>16小时。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：boolean=16、integer=17431、null=2548；字段出现 17447 / 19995，非空率（字段出现时）0.8726。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.biz_hours_over16h（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `biz_hours_over16h`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。

- **C 代码。** 静态扫描记录 198 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 17447 次，不同值 2；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py biz_hours_over16h`

`campus_store_tag` · 校园店标签

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S ?`

定义。 校园店标签。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」；由 gax 算子（`eo-bindwechat-tag` / `eo-authorization-*` /地域分类监听 `region-category-district-listen` 等）计算后汇入。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 建店与改店审批、店型判断、关店和报表范围；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `campus_store_tag`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `producer_rule`；读取状态 `reviewed_no_static_read`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 0 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 代码读写锚点不足；测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py campus_store_tag`

`cheetah_status` · 猎豹状态

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 猎豹状态。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cheetah_status`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 27 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cheetah_status`

`cheetah_status_last_update_from` · 猎豹状态打标方式

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cheetah_status_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 15 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cheetah_status_last_update_from`

`cheetah_status_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cheetah_status_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cheetah_status_update_from`

`eom_analysis_condition` · 易下单M渠道店型判断条件

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 易下单M渠道店型判断条件。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19992、string=3；字段出现 3 / 19995，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.eom_analysis_condition（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `eom_analysis_condition`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 69 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 3 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py eom_analysis_condition`

`highway_item_name` · 高速公路

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 高速公路。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19992、string=3；字段出现 3 / 19995，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.highway_item_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `highway_item_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 73 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 3 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py highway_item_name`

`horeca_analysis_condition` · 餐饮渠道店型判断条件

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 餐饮渠道店型判断条件。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19899、string=96；字段出现 96 / 19995，非空率（字段出现时）0.0048。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.horeca_analysis_condition（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `horeca_analysis_condition`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。

- **C 代码。** 静态扫描记录 80 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 96 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py horeca_analysis_condition`

`import_sku_over40_percent` · 客户自身定位为以经营进口产品为主，包装食品类商品中进口产品商品编码超过40%

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 客户自身定位为以经营进口产品为主，包装食品类商品中进口产品商品编码超过40%。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：boolean=16、integer=17431、null=2548；字段出现 17447 / 19995，非空率（字段出现时）0.8726。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.import_sku_over40_percent（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `import_sku_over40_percent`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 218 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 17447 次，不同值 2；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py import_sku_over40_percent`

`is_contract_dummy_store` · 是否承包制经销商虚拟门店

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 是否承包制经销商虚拟门店。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=2、null=17413；字段出现 2 / 17415，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 活动门店范围圈选（规则型范围）、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.is_contract_dummy_store（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_contract_dummy_store`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 43 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17415 次，非空 2 次，不同值 1；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_contract_dummy_store`

`is_fresh_dominant` · 是否生鲜主导(面积>70%)

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 是否生鲜主导(面积>70%)。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=4295、null=15700；字段出现 4295 / 19995，非空率（字段出现时）0.2148。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.is_fresh_dominant（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_fresh_dominant`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 63 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 4295 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_fresh_dominant`

`is_gas_station` · 是否加油站

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 是否加油站。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=1850、null=18145；字段出现 1850 / 19995，非空率（字段出现时）0.0925。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.is_gas_station（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_gas_station`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 104 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 1850 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_gas_station`

`is_yh_ws` · 是否仓储式卖场

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 是否仓储式卖场。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：boolean=16、integer=17431、null=2548；字段出现 17447 / 19995，非空率（字段出现时）0.8726。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.is_yh_ws（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_yh_ws`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 242 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 17447 次，不同值 2；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_yh_ws`

`nc_analysis_condition_name` · 新兴渠道店型判断条件 for NC

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 新兴渠道店型判断条件 for NC。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19240、string=755；字段出现 755 / 19995，非空率（字段出现时）0.0378。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.nc_analysis_condition_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `nc_analysis_condition_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 88 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 755 次，不同值 14；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py nc_analysis_condition_name`

`need_collect_freshness` · 门店新鲜度采集

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店新鲜度采集。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=29；字段出现 29 / 29，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」；由 gax 算子（`eo-bindwechat-tag` / `eo-authorization-*` /地域分类监听 `region-category-district-listen` 等）计算后汇入。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、活动/BC 门店查询（Solr）、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、其他消费方；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `need_collect_freshness`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 22 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 29 次，非空 29 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py need_collect_freshness`

`nm_analysis_condition` · 新模式渠道店型判断条件

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 新模式渠道店型判断条件。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19994、string=1；字段出现 1 / 19995，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）、算子 SDK（跨中心调用）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.nm_analysis_condition（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `nm_analysis_condition`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 58 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py nm_analysis_condition`

`o2o_analysis_condition` · O2O渠道店型判断条件

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 O2O渠道店型判断条件。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19888、string=107；字段出现 107 / 19995，非空率（字段出现时）0.0054。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.o2o_analysis_condition（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `o2o_analysis_condition`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 109 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 107 次，不同值 7；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py o2o_analysis_condition`

`online_type` · Online渠道，店/仓

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 Online渠道，店/仓。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19973、string=22；字段出现 22 / 19995，非空率（字段出现时）0.0011。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.online_type（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `online_type`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 91 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 22 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py online_type`

`railway_station_item_name` · 火车站

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 火车站。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19982、string=13；字段出现 13 / 19995，非空率（字段出现时）0.0006。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.railway_station_item_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `railway_station_item_name`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 73 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 13 次，不同值 5；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py railway_station_item_name`

`store_feature` · 门店特征

> **分组：** 经营场景与门店特征 **语义角色：** 门店特征或店型判断输入 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 2026 店型判定使用的业务条件集合；业务名已变更，但物理字段仍沿用 store_feature。

不是什么。 不是最终店型；2025 的“门店特征”与 2026 的“店型判断条件”在业务语义和取值上不能直接混用。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19101、string=898；字段出现 898 / 19999，非空率（字段出现时）0.0449。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.store_feature（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_feature`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 202 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19999 次，非空 898 次，不同值 13；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_feature`

A.3.4 门面、冻库与证照附件

> **子组问题。** 门店有哪些硬件条件、冻库设施和证照材料？ **默认语义角色。** 设施、附件或资质证据 **默认主对象。** 门店

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`certificates_file_ids`	门店的合作合同/供货证明/营业执照等	设施、附件或资质证据	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P1 · D S C B ?`
`cold_storage_area`	冻库平方数	设施、附件或资质证据	门店	门店主数据	字段族候选（无代码消费锚点）	`P1 · D S C ?`
`cold_storage_door_photo`	冻库门头照	设施、附件或资质证据	门店	门店主数据	字段族候选（无代码消费锚点）	`P1 · D S C ?`
`cold_storage_inner_photo`	冻库内部照片	设施、附件或资质证据	门店	门店主数据	字段族候选（无代码消费锚点）	`P1 · D S C ?`
`has_storefront`	门店所属客户是否有门面	设施、附件或资质证据	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P1 · D S C B`
`is_cold_storage`	是否有冻库	设施、附件或资质证据	门店	门店主数据	字段族候选（无代码消费锚点）	`P1 · D S C ?`

`certificates_file_ids` · 门店的合作合同/供货证明/营业执照等

> **分组：** 门面、冻库与证照附件 **语义角色：** 设施、附件或资质证据 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B ?`

定义。 门店的合作合同/供货证明/营业执照等。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19995；字段出现 0 / 19995，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.certificates_file_ids（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `certificates_file_ids`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 38 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py certificates_file_ids`

`cold_storage_area` · 冻库平方数

> **分组：** 门面、冻库与证照附件　**语义角色：** 设施、附件或资质证据　**主对象：** 门店　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C ?`

定义。 冻库平方数。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 建店与改店审批、店型判断、关店和报表范围；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 is_cold_storage（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cold_storage_area`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cold_storage_area`

`cold_storage_door_photo` · 冻库门头照

> **分组：** 门面、冻库与证照附件　**语义角色：** 设施、附件或资质证据　**主对象：** 门店　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C ?`

定义。 冻库门头照。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 建店与改店审批、店型判断、关店和报表范围；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 is_cold_storage（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cold_storage_door_photo`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。

- **？证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cold_storage_door_photo`

`cold_storage_inner_photo` · 冻库内部照片

> **分组：** 门面、冻库与证照附件 **语义角色：** 设施、附件或资质证据 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 冻库内部照片。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 建店与改店审批、店型判断、关店和报表范围；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 is_cold_storage（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cold_storage_inner_photo`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cold_storage_inner_photo`

`has_storefront` · 门店所属客户是否有门面

> **分组：** 门面、冻库与证照附件 **语义角色：** 设施、附件或资质证据 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店所属客户是否有门面。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：boolean=3、integer=633、null=19359；字段出现 636 / 19995，非空率（字段出现时）0.0318。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；报表消费：freeze-ps-all-detail:has_storefront、freeze-ws:has_storefront

关系。 mdx_data.store_master.has_storefront（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `has_storefront`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 238 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 636 次，不同值 2；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py has_storefront`

`is_cold_storage` · 是否有冻库

> **分组：** 门面、冻库与证照附件　**语义角色：** 设施、附件或资质证据　**主对象：** 门店　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C ?`

定义。 是否有冻库。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 建店与改店审批、店型判断、关店和报表范围；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 cold_storage_area（derived_dependency）；cold_storage_door_photo（derived_dependency）；cold_storage_inner_photo（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_cold_storage`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_cold_storage`

A.3.5 开业与订单时间

> **子组问题。** 门店何时开业、何时首次或最近下单？　**默认语义角色。** 经营时间节点　**默认主对象。** 门店经营历史

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`first_order_date`	原SQ1保留字段	经营时间节点	门店经营历史	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P1 · D S C ?`
`last_order_date`	最后一次下单时间	经营时间节点	门店经营历史	门店主数据	字段族候选（无代码消费锚点）	`P1 · D S C ?`
`opened_time`	开店时间	经营时间节点	门店经营历史	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P1 · D S C B`

`first_order_date` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 开业与订单时间 **语义角色：** 经营时间节点 **主对象：** 门店经营历史 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、拓店服务（待拓清单/附近发现/建店申请）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `first_order_date`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 19 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py first_order_date`

`last_order_date` · 最后一次下单时间

> **分组：** 开业与订单时间 **语义角色：** 经营时间节点 **主对象：** 门店经营历史 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 最后一次下单时间。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 建店与改店审批、店型判断、关店和报表范围；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_order_date`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_order_date`

`opened_time` · 开店时间

> **分组：** 开业与订单时间 **语义角色：** 经营时间节点 **主对象：** 门店经营历史 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 开店时间。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=83、string=2466；字段出现 2466 / 2549，非空率（字段出现时）0.9674。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 DA 专属字段：由 DA 加工模块 `.../store_channel_calculate_evo`（`da_ddl.sql` 建列，`plugin_common.py` 按 `code`/`supplier_code` 关联）写入，经 `StoreQueryMapper.xml` 同步到 `store_query_da`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `opened_time`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 28 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 2549 次，非空 2466 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py opened_time`

A.3.6 补充说明与维护值

> **子组问题。** 哪些值用于补充门店档案或维护判断？ **默认语义角色。** 档案补充信息 **默认主对象。** 门店

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`customer_tel`	门店所属客户联系电话	档案补充信息	门店	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P1` · `D S C B`
`pos_num_name`	收银机个数	名称或人读展示值	门店	门店主数据	其他消费方 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`remark`	门店备注	档案补充信息	门店	门店主数据	一物一码营销数据回流	`P1` · `D S C B`
`store_alias`	门店别名	档案补充信息	门店	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P1` · `D S C B`
`store_area_name`	门店营业面积	名称或人读展示值	门店	门店主数据	其他消费方 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`tradition_store_area_name`	传统渠道店型判断条件 for TT	名称或人读展示值	门店	门店主数据	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	`P1` · `D S C B`

`customer_tel` · 门店所属客户联系电话

> **分组：** 补充说明与维护值 **语义角色：** 档案补充信息 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店所属客户联系电话。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19986、string=9；字段出现 9 / 19995，非空率（字段出现时）0.0004。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.customer_tel（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `customer_tel`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 84 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 9 次，不同值 5；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py customer_tel`

`pos_num_name` · 收银机个数

> **分组：** 补充说明与维护值 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 收银机个数。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=15131、string=4864；字段出现 4864 / 19995，非空率（字段出现时）0.2433。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.pos_num_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `pos_num_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 139 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 4864 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py pos_num_name`

`remark` · 门店备注

> **分组：** 补充说明与维护值 **语义角色：** 档案补充信息 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店备注。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=8601、string=11395；字段出现 11395 / 19996，非空率（字段出现时）0.5699。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.remark（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.remark（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `remark`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 370 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19996 次，非空 11395 次，不同值 67；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py remark`

`store_alias` · 门店别名

> **分组：** 补充说明与维护值 **语义角色：** 档案补充信息 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店别名。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19942、string=53；字段出现 53 / 19995，非空率（字段出现时）0.0027。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.store_alias（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_alias`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 111 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 53 次，不同值 36；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_alias`

`store_area_name` · 门店营业面积

> **分组：** 补充说明与维护值　**语义角色：** 名称或人读展示值　**主对象：** 门店　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 按营业面积档位记录的门店事实，是店型判定的输入之一。

不是什么。 不是精确面积数值，也不是最终店型。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=4035、string=15962；字段出现 15962 / 19997，非空率（字段出现时）0.7982。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.store_area_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_area_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 205 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 15962 次，不同值 6；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_area_name`

`tradition_store_area_name` · 传统渠道店型判断条件 for TT

> **分组：** 补充说明与维护值 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 传统渠道店型判断条件 for TT。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=8335、string=11662；字段出现 11662 / 19997，非空率（字段出现时）0.5832。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、其他消费方、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.tradition_store_area_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `tradition_store_area_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 151 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 11662 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py tradition_store_area_name`

A.3.7 其他特征与生命周期字段

> **子组问题。** 尚未归入上述业务语义的特征或生命周期字段是什么？ **默认语义角色。** 待进一步细分的门店状态值 **默认主对象。** 待按字段来源确认

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`erm_type_name`	门店所属客户ERM类型名称	名称或人读展示值	待按字段来源确认	门店主数据	字段族候选（无代码消费锚点）	`P1` · `D S C ?`

`erm_type_name` · 门店所属客户ERM类型名称

> **分组：** 其他特征与生命周期字段 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 待按字段来源确认 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 门店所属客户ERM类型名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 建店与改店审批、店型判断、关店和报表范围；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `erm_type_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 18 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py erm_type_name`

本章使用边界

字段之间经常成组变化。编码与名称应同时核对；审计三元组应追溯到被审计业务值；供货字段应按品类和段位成行理解；标签载体字段应先判断语义角色，再决定是否按标签治理。

证据等级、优先级和停线定义见 A.1 第 8–9 节。字段卡出现 P 缺口、？或 X 时，不得把生成结果直接升级成生产口径或项目完成结论。

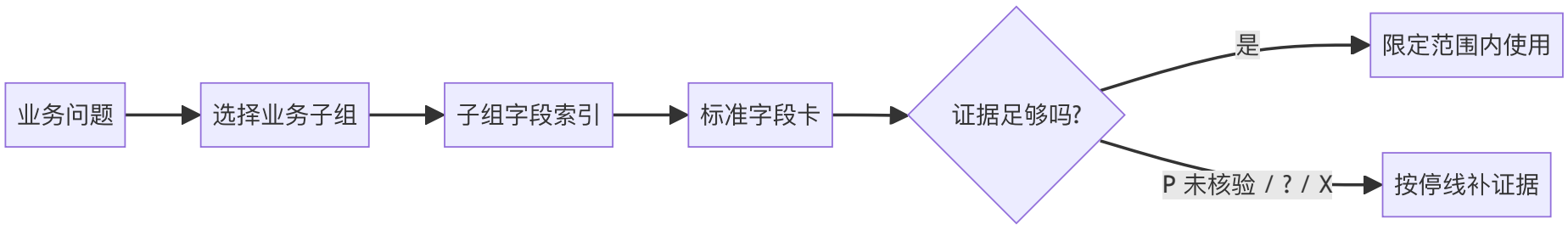
A.4　零售商组织、销售渠道与 RTM 字段

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/18-retailer-channel-rtm-fields.md`　源指纹：`4a566f5a8b378796`

这一组字段把门店连接到零售商组织、销售渠道分类树和到达市场路径。编码与名称通常成对出现，集团、全国组织和城市组织通常构成关系闭包投影；一级、二级和三级销售渠道必须来自同一条分类树路径。

本章的核心边界是：组织归属、组织渠道范围、销售渠道分类节点、门店店型、RTM、RTM SIP 是不同语义。字段名相同不代表属于同一层。

本族共 36 个字段，按 6 个非空业务子组编排，优先级分布为 P0=30、P1=0、P2=6。先读子组导航，再在子组索引中定位字段，最后进入标准卡核对来源、证据与停线。



字段族导航

序号	业务子组	字段数	P0	P1	P2	子组要回答的问题
1	零售商集团、总部与连锁关系	9	7	0	2	门店属于哪个零售商集团、全国总部、城市总部或连锁关系?
2	客户属性与重点客户类型	14	10	0	4	门店作为客户具有什么属性，属于哪类重点客户?
3	销售渠道分类路径	4	4	0	0	门店沿一级、二级渠道如何分类?
4	店型结果	2	2	0	0	门店最终被计算成什么经营店型?
5	RTM 与细分	3	3	0	0	门店货物走什么到达市场路径，属于哪个细分?
6	批发类型与批发市场	4	4	0	0	门店在批发通路中属于什么类型或市场?

子组索引与标准卡

A.4.1 零售商集团、总部与连锁关系

> **子组问题。** 门店属于哪个零售商集团、全国总部、城市总部或连锁关系？ **默认语义角色。** 零售商组织归属或组织关系 **默认主对象。** 零售商组织

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`chain_brand_code`	一级城市总部编码	编码、分类键或关系引用	零售商组织	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类；报表 11	`P0` · `D S C B`
`chain_brand_name`	一级城市总部名称	名称或人读展示值	零售商组织	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类；报表 7	`P0` · `D S C B`
`city_hq_code`	三级城市总部编码	编码、分类键或关系引用	零售商组织	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 8	`P0` · `D S C B`
`city_hq_last_update_by`	未登记中文名	写入来源或审计主体	零售商组织	门店主数据	门店定义算子（店型/RTM/地址/地域分类） 等 2 类	`P2` · `D S C B`
`city_hq_last_update_timestamp`	未登记中文名	时间点或审计时间	零售商组织	门店主数据	门店定义算子（店型/RTM/地址/地域分类） 等 2 类	`P2` · `D S C B`
`city_hq_name`	三级城市总部名称	名称或人读展示值	零售商组织	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 9	`P0` · `D S C B`
`is_chain`	城市总部是否连锁	零售商组织归属或组织关系	零售商组织	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类	`P0` · `D S C B`
`nation_hq_code`	二级城市总部编码	编码、分类键或关系引用	零售商组织	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类；报表 10	`P0` · `D S C B`
`nation_hq_name`	二级城市总部名称	名称或人读展示值	零售商组织	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类；报表 9	`P0` · `D S C B`

`chain_brand_code` · 一级城市总部编码

> **分组：** 零售商集团、总部与连锁关系 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 零售商组织 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店绑定城市零售商组织后，沿 RetailerOrganization 父链投影出全国零售组织与零售商集团；三级共同描述门店所属零售商。

不是什么。 不是门店自有名称字段，也不是三个独立对象类型；城市组织、全国组织和零售商集团是 RetailerOrganization 的层级节点，门店字段是关系闭包投影。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=801、string=19197；字段出现 19197 / 19998，非空率（字段出现时）0.9599。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:chain_brand_code、freeze-cash-carry:chain_brand_code、freeze-cvs:chain_brand_code、freeze-duodian:chain_brand_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:chain_brand_code、freeze-mini:chain_brand_code、freeze-ps-all-detail:chain_brand_code、freeze-ps-all-detail:chain_brand_name、freeze-special:chain_brand_code、freeze-tt:chain_brand_code、freeze-ws:chain_brand_code

关系。 mdx_data.store_master.chain_brand_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `chain_brand_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 241 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 19197 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py chain_brand_code`

`chain_brand_name` · 一级城市总部名称

> **分组：** 零售商集团、总部与连锁关系 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 零售商组织 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店绑定城市零售商组织后，沿 RetailerOrganization 父链投影出全国零售组织与零售商集团；三级共同描述门店所属零售商。

不是什么。 不是门店自有名称字段，也不是三个独立对象类型；城市组织、全国组织和零售商集团是 RetailerOrganization 的层级节点，门店字段是关系闭包投影。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=880、string=19118；字段出现 19118 / 19998，非空率（字段出现时）0.9560。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-cash-carry:chain_brand_name、freeze-cvs:chain_brand_name、freeze-duodian:chain_brand_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:chain_brand_name、freeze-mini:chain_brand_name、freeze-special:chain_brand_name、freeze-tt:chain_brand_name

关系。 mdx_data.store_master.chain_brand_name（direct_name_copy）；rtm_segment（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `chain_brand_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 252 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 19118 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py chain_brand_name`

`city_hq_code` · 三级城市总部编码

> **分组：** 零售商集团、总部与连锁关系 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 零售商组织 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店绑定城市零售商组织后，沿 RetailerOrganization 父链投影出全国零售组织与零售商集团；三级共同描述门店所属零售商。

不是什么。 不是门店自有名称字段，也不是三个独立对象类型；城市组织、全国组织和零售商集团是 RetailerOrganization 的层级节点，门店字段是关系闭包投影。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=801、string=19197；字段出现 19197 / 19998，非空率（字段出现时）0.9599。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-cash-carry:city_hq_code、freeze-cvs:city_hq_code、freeze-duodian:city_hq_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:city_hq_code、freeze-mini:city_hq_code、freeze-special:city_hq_code、freeze-tt:city_hq_code、freeze-ws:city_hq_code

关系。 assessment_tag（derived_dependency）；mdx_data.store_master.city_hq_code（direct_name_copy）；rtm_channel_code（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `city_hq_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 774 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 19197 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py city_hq_code`

`city_hq_last_update_by` · 未登记中文名

> **分组：** 零售商集团、总部与连锁关系 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 零售商组织 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=217；字段出现 217 / 217，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 城市总部审计列（正本 Mongo 独有）：随门店主数据/客户层级文档写入的变更人/时间（数据源 STORE_MASTER / 场景 20118e8d）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店定义算子（店型/RTM/地址/地域分类）、归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `city_hq_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 7 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 217 次，非空 217 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py city_hq_last_update_by`

`city_hq_last_update_timestamp` · 未登记中文名

> **分组：** 零售商集团、总部与连锁关系 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 零售商组织 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=217；字段出现 217 / 217，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 城市总部审计列（正本 Mongo 独有）：随门店主数据/客户层级文档写入的变更人/时间（数据源 STORE_MASTER / 场景 20118e8d）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店定义算子（店型/RTM/地址/地域分类）、归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `city_hq_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 7 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 217 次，非空 217 次，不同值 12；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py city_hq_last_update_timestamp`

`city_hq_name` · 三级城市总部名称

> **分组：** 零售商集团、总部与连锁关系 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 零售商组织 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店绑定城市零售商组织后，沿 RetailerOrganization 父链投影出全国零售组织与零售商集团；三级共同描述门店所属零售商。

不是什么。 不是门店自有名称字段，也不是三个独立对象类型；城市组织、全国组织和零售商集团是 RetailerOrganization 的层级节点，门店字段是关系闭包投影。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=801、string=19197；字段出现 19197 / 19998，非空率（字段出现时）0.9599。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:city_hq_name、freeze-cash-carry:city_hq_name、freeze-cvs:city_hq_name、freeze-duodian:city_hq_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:city_hq_name、freeze-mini:city_hq_name、freeze-ps-all-detail:city_hq_name、freeze-special:city_hq_name、freeze-tt:city_hq_name

关系。 mdx_data.store_master.city_hq_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `city_hq_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 396 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 19197 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py city_hq_name`

`is_chain` · 城市总部是否连锁

> **分组：** 零售商集团、总部与连锁关系 **语义角色：** 零售商组织归属或组织关系 **主对象：** 零售商组织 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 城市零售商组织维度的连锁属性投影，供门店 RTM 和渠道规则使用。

不是什么。 不是门店自身的开关；该值按零售商组织渠道维度和阈值计算。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=19196、null=802；字段出现 19196 / 19998，非空率（字段出现时）0.9599。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.is_chain（direct_name_copy）；rtm_channel_code（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_chain`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 169 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 19196 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_chain`

`nation_hq_code` · 二级城市总部编码

> **分组：** 零售商集团、总部与连锁关系 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 零售商组织 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店绑定城市零售商组织后，沿 RetailerOrganization 父链投影出全国零售组织与零售商集团；三级共同描述门店所属零售商。

不是什么。 不是门店自有名称字段，也不是三个独立对象类型；城市组织、全国组织和零售商集团是 RetailerOrganization 的层级节点，门店字段是关系闭包投影。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=801、string=19197；字段出现 19197 / 19998，非空率（字段出现时）0.9599。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:nation_hq_code、freeze-cash-carry:nation_hq_code、freeze-cvs:nation_hq_code、freeze-duodian:nation_hq_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:nation_hq_code、freeze-mini:nation_hq_code、freeze-ps-all-detail:nation_hq_code、freeze-special:nation_hq_code、freeze-tt:nation_hq_code、freeze-ws:nation_hq_code

关系。 assessment_tag（derived_dependency）；cover_mode（derived_dependency）；digital（derived_dependency）；mdx_data.store_master.nation_hq_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `nation_hq_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 419 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 19197 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py nation_hq_code`

`nation_hq_name` · 二级城市总部名称

> **分组：** 零售商集团、总部与连锁关系 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 零售商组织 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店绑定城市零售商组织后，沿 RetailerOrganization 父链投影出全国零售组织与零售商集团；三级共同描述门店所属零售商。

不是什么。 不是门店自有名称字段，也不是三个独立对象类型；城市组织、全国组织和零售商集团是 RetailerOrganization 的层级节点，门店字段是关系闭包投影。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=801、string=19197；字段出现 19197 / 19998，非空率（字段出现时）0.9599。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:nation_hq_name、freeze-cash-carry:nation_hq_name、freeze-

cvs:nation_hq_name、freeze-duodian:nation_hq_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:nation_hq_name、freeze-mini:nation_hq_name、freeze-ps-all-detail:nation_hq_name、freeze-special:nation_hq_name、freeze-tt:nation_hq_name

关系。 mdx_data.store_master.nation_hq_name（direct_name_copy）；rtm_segment（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `nation_hq_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 456 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 19197 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py nation_hq_name`

A.4.2 客户属性与重点客户类型

> **子组问题。** 门店作为客户具有什么属性，属于哪类重点客户？ **默认语义角色。** 客户分类或重点客户类型 **默认主对象。** 门店客户画像

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
customer_code	门店所属的客户,非供货关系的客户	编码、分类键或关系引用	门店客户画像	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/... ...	P0 · D S C B
customer_prop_code	门店所属客户属性	编码、分类键或关系引用	门店客户画像	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/... ...	P0 · D S C B
customer_prop_name	门店所属客户属性	名称或人读展示值	门店客户画像	门店主数据	其他消费方 等 4 类	P0 · D S C B
customer_self_code	客户自编码	编码、分类键或关系引用	门店客户画像	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/... ...	P0 · D S C B
customer_store_area	客户门店区域	客户分类或重点客户类型	门店客户画像	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 3 类	P0 · D S C B
customer_type	门店所属客户类型	客户分类或重点客户类型	门店客户画像	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	P0 · D S C B
is_ertm	门店所属客户是否是ERM	客户分类或重点客户类型	门店客户画像	门店主数据	字段族候选（无代码消费锚点）	P0 · D S C ?
ka_type_code	KA类型编码	编码、分类键或关系引用	门店客户画像	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类；报表 10	P0 · D S C B
ka_type_name	KA类型名称	名称或人读展示值	门店客户画像	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 9	P0 · D S C B
new_channel_has_first_visit	原SQ1保留字段	客户分类或重点客户类型	门店客户画像	多源或见字段卡	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P0 · D S C ?
new_channel_has_first_visit_last_update_by	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店客户画像	多源或见字段卡	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
new_channel_has_first_visit_last_update_from	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店客户画像	多源或见字段卡	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`new_channel_has_first_visit_last_update_timestamp`	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	门店客户画像	多源或见字段卡	产品侧数据管道（数据集成）投影等 4 类	`P2` · `D S C ?`
`new_channel_has_first_visit_update_from`	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店客户画像	多源或见字段卡	归档历史代码（2020–2025）	`P2` · `D S C ?`

`customer_code` · 门店所属的客户,非供货关系的客户

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店所属的客户,非供货关系的客户。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19439、string=556；字段出现 556 / 19995，非空率（字段出现时）0.0278。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.customer_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `customer_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 544 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 556 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py customer_code`

`customer_prop_code` · 门店所属客户属性

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店所属客户属性。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19360、string=635；字段出现 635 / 19995，非空率（字段出现时）0.0318。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.customer_prop_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `customer_prop_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 102 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 635 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py customer_prop_code`

`customer_prop_name` · 门店所属客户属性

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店所属客户属性。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19360、string=635；字段出现 635 / 19995，非空率（字段出现时）0.0318。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.customer_prop_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `customer_prop_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 85 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 635 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py customer_prop_name`

`customer_self_code` · 客户自编码

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 客户自编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18800、string=1195；字段出现 1195 / 19995，非空率（字段出现时）0.0598。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.customer_self_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `customer_self_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 72 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 1195 次，不同值 35；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py customer_self_code`

`customer_store_area` · 客户门店区域

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 客户分类或重点客户类型 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 客户门店区域。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18800、string=1195；字段出现 1195 / 19995，非空率（字段出现时）0.0598。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.customer_store_area（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `customer_store_area`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 80 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 1195 次，不同值 7；值形态：受控枚举候选。

- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py customer_store_area`

`customer_type` · 门店所属客户类型

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 客户分类或重点客户类型 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店所属客户类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19950、string=45；字段出现 45 / 19995，非空率（字段出现时）0.0023。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.customer_type（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `customer_type`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 217 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 45 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py customer_type`

`is_ertm` · 门店所属客户是否是ERM

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 客户分类或重点客户类型 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C ?`

定义。 门店所属客户是否是ERM。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 组织归属、店型计算、RTM/SIP 与渠道报表；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_ertm`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 36 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_ertm`

`ka_type_code` · KA类型编码

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 KA类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18298、string=1697；字段出现 1697 / 19995，非空率（字段出现时）0.0849。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；报表消费：freeze-bysku:ka_type_code、freeze-cash-carry:ka_type_code、freeze-cvs:ka_type_code、freeze-duodian:ka_type_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:ka_type_code、freeze-mini:ka_type_code、freeze-ps-all-detail:ka_type_code、freeze-special:ka_type_code、freeze-tt:ka_type_code、freeze-ws:ka_type_code

关系。 mdx_data.store_master.ka_type_code（direct_name_copy）；rtm_channel_code（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ka_type_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 264 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 1697 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ka_type_code`

`ka_type_name` · KA类型名称

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 KA类型名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18298、string=1697；字段出现 1697 / 19995，非空率（字段出现时）0.0849。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:ka_type_name、freeze-cash-carry:ka_type_name、freeze-cvs:ka_type_name、freeze-duodian:ka_type_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:ka_type_name、freeze-mini:ka_type_name、freeze-ps-all-detail:ka_type_name、freeze-special:ka_type_name、freeze-tt:ka_type_name

关系。 mdx_data.store_master.ka_type_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ka_type_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 267 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 1697 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ka_type_name`

`new_channel_has_first_visit` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 客户分类或重点客户类型 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心-门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `new_channel_has_first_visit`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py new_channel_has_first_visit`

`new_channel_has_first_visit_last_update_by` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `new_channel_has_first_visit_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py new_channel_has_first_visit_last_update_by`

`new_channel_has_first_visit_last_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、供销中心数据管道投影、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `new_channel_has_first_visit_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。

- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py new_channel_has_first_visit_last_update_from`

`new_channel_has_first_visit_last_update_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、供销中心数据管道投影、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `new_channel_has_first_visit_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py new_channel_has_first_visit_last_update_timestamp`

`new_channel_has_first_visit_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 客户属性与重点客户类型 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店客户画像 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `new_channel_has_first_visit_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py new_channel_has_first_visit_update_from`

A.4.3 销售渠道分类路径

> **子组问题。** 门店沿一级、二级渠道如何分类？ **默认语义角色。** 销售渠道分类节点 **默认主对象。** 销售渠道分类树

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`channel_code`	一级渠道编码	一级销售渠道分类键	销售渠道分类树	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P0` · `D S C B`
`channel_level2_code`	二级渠道编码	编码、分类键或关系引用	销售渠道分类树	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P0` · `D S C B`
`channel_level2_name`	二级渠道名称	名称或人读展示值	销售渠道分类树	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P0` · `D S C B`
`channel_name`	一级渠道名称	名称或人读展示值	销售渠道分类树	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P0` · `D S C B`

`channel_code` · 一级渠道编码

> **分组：** 销售渠道分类路径 **语义角色：** 一级销售渠道分类键 **主对象：** 销售渠道分类树 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店的大类销售通路，也是店型与 RTM 计算的重要输入。

不是什么。 不是三级店型，也不是 RTM 渠道。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2096、string=17902；字段出现 17902 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:channel_code、freeze-cash-carry:channel_code、freeze-cvs:channel_code、freeze-duodian:channel_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:channel_code、freeze-mini:channel_code、freeze-ps-all-detail:channel_code、freeze-special:channel_code、freeze-tt:channel_code、freeze-ws:channel_code

关系。 assessment_tag（derived_dependency）；mdx_data.store_master.channel_code（direct_name_copy）；cover_mode（derived_dependency）；rtm_channel_code（derived_dependency）；store_level（derived_dependency）；store_seg（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `channel_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1296 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17902 次，不同值 10；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py channel_code`

`channel_level2_code` · 二级渠道编码

> **分组：** 销售渠道分类路径 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 销售渠道分类树 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 二级渠道编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2096、string=17902；字段出现 17902 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:channel_level2_code、freeze-cash-carry:channel_level2_code、freeze-cvs:channel_level2_code、freeze-duodian:channel_level2_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:channel_level2_code、freeze-mini:channel_level2_code、freeze-ps-all-detail:channel_level2_code、freeze-special:channel_level2_code、freeze-tt:channel_level2_code、freeze-ws:channel_level2_code

关系。 mdx_data.store_master.channel_level2_code（direct_name_copy）；store_level（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `channel_level2_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 311 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17902 次，不同值 44；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py channel_level2_code`

`channel_level2_name` · 二级渠道名称

> **分组：** 销售渠道分类路径 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 销售渠道分类树 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 二级渠道名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2096、string=17902；字段出现 17902 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:channel_level2_name、freeze-cash-carry:channel_level2_name、freeze-cvs:channel_level2_name、freeze-duodian:channel_level2_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:channel_level2_name、freeze-mini:channel_level2_name、freeze-ps-all-detail:channel_level2_name、freeze-special:channel_level2_name、freeze-tt:channel_level2_name、freeze-ws:channel_level2_name

关系。 assessment_tag（derived_dependency）；mdx_data.store_master.channel_level2_name（direct_name_copy）；store_sales_classification（derived_dependency）；store_sales_stratification（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `channel_level2_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 619 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17902 次，不同值 44；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py channel_level2_name`

`channel_name` · 一级渠道名称

> **分组：** 销售渠道分类路径 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 销售渠道分类树 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店的大类销售通路，也是店型与 RTM 计算的重要输入。

不是什么。 不是三级店型，也不是 RTM 渠道。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2096、string=17902；字段出现 17902 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:channel_name、freeze-cash-carry:channel_name、freeze-cvs:channel_name、freeze-duodian:channel_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:channel_name、freeze-mini:channel_name、freeze-ps-all-detail:channel_name、freeze-special:channel_name、freeze-tt:channel_name、freeze-ws:channel_name

关系。 mdx_data.store_master.channel_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `channel_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 858 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17902 次，不同值 10；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py channel_name`

A.4.4 店型结果

> **子组问题。** 门店最终被计算成什么经营店型？ **默认语义角色。** 店型计算结果 **默认主对象。** 门店业务定义

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`store_channel_code`	三级渠道编码	店型计算结果	门店业务定义	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P0` · `D S C B`
`store_channel_name`	三级渠道名称	名称或人读展示值	门店业务定义	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P0` · `D S C B`

`store_channel_code` · 三级渠道编码

> **分组：** 店型结果 **语义角色：** 店型计算结果 **主对象：** 门店业务定义 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 根据渠道、商圈环境和店型判断条件计算得到的门店经营形态。

不是什么。 不是人工填写的一级渠道；店型变化可能触发覆盖、分层、Level、ttf 和考核重算。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2096、string=17902；字段出现 17902 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:store_channel_code、freeze-cash-carry:store_channel_code、freeze-cvs:store_channel_code、freeze-duodian:store_channel_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:store_channel_code、freeze-mini:store_channel_code、freeze-ps-all-detail:store_channel_code、freeze-special:store_channel_code、freeze-tt:store_channel_code、freeze-ws:store_channel_code

关系。 rtm_channel_code（derived_dependency）；mdx_data.store_master.store_channel_code（direct_name_copy）；store_level（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_channel_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 838 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17902 次，不同值 66；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_channel_code`

`store_channel_name` · 三级渠道名称

> **分组：** 店型结果 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店业务定义 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 根据渠道、商圈环境和店型判断条件计算得到的门店经营形态。

不是什么。 不是人工填写的一级渠道；店型变化可能触发覆盖、分层、Level、ttf 和考核重算。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2095、string=17903；字段出现 17903 / 19998，非空率（字段出现时）0.8952。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:store_channel_name、freeze-cash-carry:store_channel_name、freeze-cvs:store_channel_name、freeze-duodian:store_channel_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:store_channel_name、freeze-mini:store_channel_name、freeze-ps-all-detail:store_channel_name、freeze-special:store_channel_name、freeze-tt:store_channel_name、freeze-ws:store_channel_name

关系。 assessment_tag（derived_dependency）；cover_mode（derived_dependency）；digital（derived_dependency）；rtm_segment（derived_dependency）；mdx_data.store_master.store_channel_name（direct_name_copy）；store_sales_classification（derived_dependency）；store_sales_stratification（derived_dependency）；store_seg（derived_dependency）；ttf（derived_dependency）；visit_frequency（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_channel_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1875 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17903 次，不同值 67；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_channel_name`

A.4.5 RTM 与细分

> **子组问题。** 门店货物走什么到达市场路径，属于哪个细分？ **默认语义角色。** 到达市场路径结果或细分 **默认主对象。** 门店 RTM 投影

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
rtm_channel_code	RTM渠道编码	RTM 通路渠道结果	门店 RTM 投影	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	P0 · D S C B
rtm_channel_name	RTM渠道名称	名称或人读展示值	门店 RTM 投影	门店主数据	一物一码营销数据回流；报表 10	P0 · D S C B
rtm_segment	RTM细分	RTM 细分结果	门店 RTM 投影	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字… …	P0 · D S C B

rtm_channel_code · RTM渠道编码

> **分组：** RTM 与细分 **语义角色：** RTM 通路渠道结果 **主对象：** 门店 RTM 投影 **优先级：** P0 **证据：** D S C B

定义。 由门店渠道、零售商组织属性和部分客户关系计算得到的通路渠道。

不是什么。 不是一级渠道或三级店型；不能与 RTM SIP 细分混用。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2101、string=17897；字段出现 17897 / 19998，非空率（字段出现时）0.8949。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:rtm_channel_code、freeze-cash-carry:rtm_channel_code、freeze-cvs:rtm_channel_code、freeze-duodian:rtm_channel_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:rtm_channel_code、freeze-mini:rtm_channel_code、freeze-ps-all-detail:rtm_channel_code、freeze-special:rtm_channel_code、freeze-tt:rtm_channel_code、freeze-ws:rtm_channel_code

关系。 digital（derived_dependency）；channel_code（derived_dependency）；city_hq_code（derived_dependency）；is_chain（derived_dependency）；ka_type_code（derived_dependency）；mdx_data.store_master.rtm_channel_code（direct_name_copy）；store_channel_code（derived_dependency）；rtm_segment（derived_dependency）；yield_grade（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `rtm_channel_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 572 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17897 次，不同值 16；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py rtm_channel_code`

`rtm_channel_name` · RTM渠道名称

> **分组：** RTM 与细分　**语义角色：** 名称或人读展示值　**主对象：** 门店 RTM 投影　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 由门店渠道、零售商组织属性和部分客户关系计算得到的通路渠道。

不是什么。 不是一级渠道或三级店型；不能与 RTM SIP 细分混用。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2101、string=17897；字段出现 17897 / 19998，非空率（字段出现时）0.8949。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-bysku:rtm_channel_name、freeze-cash-carry:rtm_channel_name、freeze-cvs:rtm_channel_name、freeze-duodian:rtm_channel_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:rtm_channel_name、freeze-mini:rtm_channel_name、freeze-ps-all-detail:rtm_channel_name、freeze-special:rtm_channel_name、freeze-tt:rtm_channel_name、freeze-ws:rtm_channel_name

关系。 mdx_data.store_master.rtm_channel_name（direct_name_copy）；tag_data.store_yield_grade.rtm_channel_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `rtm_channel_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 659 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17897 次，不同值 16；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py rtm_channel_name`

`rtm_segment` · RTM细分

> **分组：** RTM 与细分 **语义角色：** RTM 细分结果 **主对象：** 门店 RTM 投影 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 在 RTM 渠道之下，按店型、客户、经销商和零食客户系列进一步细分。

不是什么。 不是 RTM 渠道本身；不能把 rtm_segment 与 rtm_channel_code 当成可互相替代的字段。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=370、string=17080；字段出现 17080 / 17450，非空率（字段出现时）0.9788。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 chain_brand_name（derived_dependency）；nation_hq_name（derived_dependency）；rtm_channel_code（derived_dependency）；store_channel_name（derived_dependency）；tag_data.store_tag.rtm_segment（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `rtm_segment`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 48 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17450 次，非空 17080 次，不同值 67；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py rtm_segment`

A.4.6 批发类型与批发市场

> **子组问题。** 门店在批发通路中属于什么类型或市场？ **默认语义角色。** 批发通路分类 **默认主对象。** 门店批发定义

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`ws_item_type_code`	门店所属客户批发类别名称	编码、分类键或关系引用	门店批发定义	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P0` · `D S C B`
`ws_item_type_name`	门店所属客户批发类别名称	名称或人读展示值	门店批发定义	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P0` · `D S C B`
`ws_type_code`	批发渠道类型编码	编码、分类键或关系引用	门店批发定义	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P0` · `D S C B`
`ws_type_name`	批发渠道类型名称	名称或人读展示值	门店批发定义	门店主数据	其他消费方 等 4 类	`P0` · `D S C B`

`ws_item_type_code` · 门店所属客户批发类别名称

> **分组：** 批发类型与批发市场　**语义角色：** 编码、分类键或关系引用　**主对象：** 门店批发定义　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 门店所属客户批发类别名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19592、string=403；字段出现 403 / 19995，非空率（字段出现时）0.0202。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.ws_item_type_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ws_item_type_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 132 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 403 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ws_item_type_code`

`ws_item_type_name` · 门店所属客户批发类别名称

> **分组：** 批发类型与批发市场　**语义角色：** 名称或人读展示值　**主对象：** 门店批发定义　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 门店所属客户批发类别名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19592、string=403；字段出现 403 / 19995，非空率（字段出现时）0.0202。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、其他消费方；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.ws_item_type_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ws_item_type_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 86 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 403 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ws_item_type_name`

`ws_type_code` · 批发渠道类型编码

> **分组：** 批发类型与批发市场 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 门店批发定义 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 批发渠道类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19359、string=636；字段出现 636 / 19995，非空率（字段出现时）0.0318。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.ws_type_code（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ws_type_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 143 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 636 次，不同值 8；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ws_type_code`

`ws_type_name` · 批发渠道类型名称

> **分组：** 批发类型与批发市场 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店批发定义 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 批发渠道类型名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19359、string=636；字段出现 636 / 19995，非空率（字段出现时）0.0318。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.ws_type_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ws_type_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。

- **C 代码。** 静态扫描记录 121 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 636 次，不同值 8；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ws_type_name`

本章使用边界

字段之间经常成组变化。编码与名称应同时核对；审计三元组应追溯到被审计业务值；供货字段应按品类和段位成行理解；标签载体字段应先判断语义角色，再决定是否按标签治理。

证据等级、优先级和停线定义见 A.1 第 8—9 节。字段卡出现 P 缺口、？或 X 时，不得把生成结果直接升级成生产口径或项目完成结论。

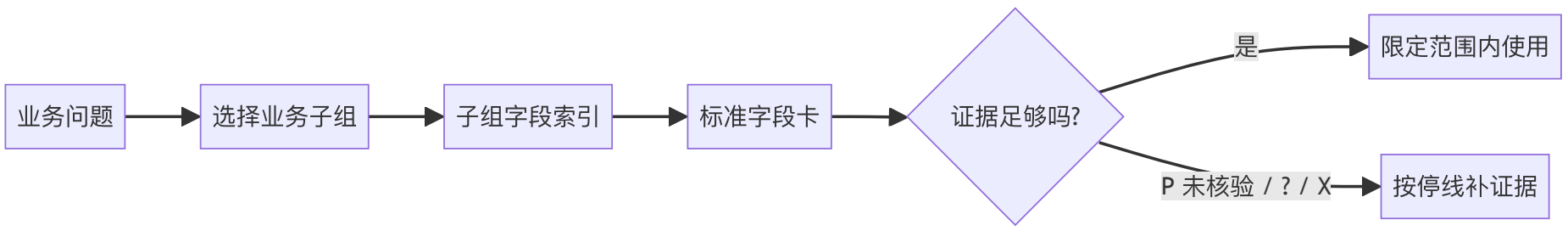
A.5　人员、线路与拜访字段

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/19-people-route-visit-fields.md`　源指纹：`e12b7444f31f8f11`

这一组字段是综合信息中的当前投影，背后的人店关系、线路绑定和拜访记录才是完整事实源。糖巧与冰淇淋可能各自维护业务员和门店负责人；线路可以多条；最近拜访和下次拜访是不同时间语义。

本章的核心边界是：门店上的业务员姓名不是完整人店关系；线路名称不是线路对象；最近拜访和计划拜访不能相互替代。

本族共 60 个字段，按 5 个非空业务子组编排，优先级分布为 P0=0、P1=37、P2=23。先读子组导航，再在子组索引中定位字段，最后进入标准卡核对来源、证据与停线。



字段族导航

序号	业务子组	字段数	P0	P1	P2	子组要回答的问题
1	业务员与人店关系	16	0	13	3	谁负责门店，业务员来自哪个人店关系?
2	门店负责人	11	0	11	0	谁作为门店负责人，来自哪类人员关系?
3	线路与线路归属	4	0	2	2	门店属于哪条线路，线路何时被更新?
4	拜访、可拜访与拜访频率	23	0	5	18	门店是否可拜访，最近、下次和计划频率是什么?
5	人员车辆	6	0	6	0	门店相关车辆标识当前由哪些来源写入?

子组索引与标准卡

A.5.1 业务员与人店关系

> **子组问题。** 谁负责门店，业务员来自哪个人店关系?　**默认语义角色。** 人店关系投影或人员编码名称　**默认主对象。** 人店关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
cot_salesman_code	未登记中文名	编码、分类键或关系引用	人店关系	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C ?
cot_salesman_name	未登记中文名	名称或人读展示值	人店关系	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C ?
ic_salesman_code	门店业务员工号（冰淇淋）	编码、分类键或关系引用	人店关系	人店关系	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	P1 · D S C B
ic_salesman_name	门店业务员名称（冰淇淋）	名称或人读展示值	人店关系	人店关系	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	P1 · D S C B
null_salesman_code	未登记中文名	编码、分类键或关系引用	人店关系	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C ?
null_salesman_name	未登记中文名	名称或人读展示值	人店关系	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C ?
person_mode_last_update_from	未登记中文名	写入来源或审计主体	人店关系	人店关系	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字…	P2 · D S C B
salesman_code	门店业务员工号	有效人店关系投影	人店关系	人店关系	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 12	P1 · D S C B
salesman_emp_type_code	业务员员工类型编码	编码、分类键或关系引用	人店关系	人店关系	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 3 类	P1 · D S C B
salesman_emp_type_name	业务员员工类型名称	名称或人读展示值	人店关系	人店关系	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 3 类	P1 · D S C B
salesman_name	门店业务员名称	名称或人读展示值	人店关系	人店关系	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	P1 · D S C B

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`salesman_state`	业务员人店关系状态	人店关系投影或人员编码名称	人店关系	人店关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1` · `D S C B`
`service_provider_code1`	外包BM服务商编号1	人店关系投影或人员编码名称	人店关系	标签系统	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P1` · `D S C B`
`service_provider_last_update_by`	未登记中文名	写入来源或审计主体	人店关系	标签系统	门店运营（人店/BM/易下单 订单侧） 等 2 类	`P2` · `D S C B`
`service_provider_last_update_timestamp`	未登记中文名	时间点或审计时间	人店关系	标签系统	门店运营（人店/BM/易下单 订单侧） 等 2 类	`P2` · `D S C B`
`service_provider_name1`	外包BM服务商编号1	人店关系投影或人员编码名称	人店关系	标签系统	门店运营（人店/BM/易下单 订单侧）；报表 8	`P1` · `D S C B`

`cot_salesman_code` · 未登记中文名

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **Solr 侧派生字段**：由 Solr 文档构建时对 零售执行系统 人店关系做空值/来源区分（`cot_*` = 零售执行系统 来源人员、`null_*` = 该口径为空），随 `zhx/store-mongo-solr` 写入 Solr。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cot_salesman_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 24 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cot_salesman_code`

`cot_salesman_name` · 未登记中文名

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **Solr 侧派生字段**：由 Solr 文档构建时对 零售执行系统 人店关系做空值/来源区分（`cot_*` = 零售执行系统 来源人员、`null_*` = 该口径为空），随 `zhx/store-mongo-solr` 写入 Solr。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cot_salesman_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 24 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cot_salesman_name`

`ic_salesman_code` · 门店业务员工号（冰淇淋）

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店业务员工号（冰淇淋）。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=16700、string=718；字段出现 718 / 17418，非空率（字段出现时）0.0412。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、活动门店范围圈选（规则型范围）、一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ic_salesman_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 141 次运行出现；未分类出现 0 次。

- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17418 次，非空 718 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ic_salesman_code`

`ic_salesman_name` · 门店业务员名称（冰淇淋）

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店业务员名称（冰淇淋）。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=16700、string=718；字段出现 718 / 17418，非空率（字段出现时）0.0412。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、活动门店范围圈选（规则型范围）、一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ic_salesman_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 83 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17418 次，非空 718 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ic_salesman_name`

`null_salesman_code` · 未登记中文名

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **Solr 侧派生字段**：由 Solr 文档构建时对 零售执行系统 人店关系做空值/来源区分（`cot_*` = 零售执行系统 来源人员、`null_*` = 该口径为空），随 `zhx/store-mongo-solr` 写入 Solr。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `null_salesman_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 24 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py null_salesman_code`

`null_salesman_name` · 未登记中文名

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **Solr 侧派生字段**：由 Solr 文档构建时对 零售执行系统 人店关系做空值/来源区分（`cot_*` = 零售执行系统 来源人员、`null_*` = 该口径为空），随 `zhx/store-mongo-solr` 写入 Solr。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `null_salesman_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 24 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py null_salesman_name`

`person_mode_last_update_from` · 未登记中文名

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=718；字段出现 718 / 718，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `person_mode_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `reviewed_no_static_read`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 16 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 718 次，非空 718 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py person_mode_last_update_from`

`salesman_code` · 门店业务员工号

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 有效人店关系投影 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 从有效人店关系投影出的负责业务员。

不是什么。 不是门店自己的属性；权威关系在 StoreEmpRelation，删除或改派需要沿关系历史核对。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2649、string=17345；字段出现 17345 / 19994，非空率（字段出现时）0.8675。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-all-p:salesman_code、freeze-all-p:salesman_name、freeze-bysku:salesman_code、freeze-cash-carry:salesman_code、freeze-cvs:salesman_code、freeze-duodian:salesman_code、freeze-hs-wmt-yh-pdl:salesman_code、freeze-mini:salesman_code、freeze-ps-all-detail:salesman_code、freeze-special:salesman_code、freeze-tt:salesman_code、freeze-ws:salesman_code

关系。 person_mode（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `salesman_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1739 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19994 次，非空 17345 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py salesman_code`

`salesman_emp_type_code` · 业务员员工类型编码

> **分组：** 业务员与人店关系　**语义角色：** 编码、分类键或关系引用　**主对象：** 人店关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 业务员员工类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2707、string=17291；字段出现 17291 / 19998，非空率（字段出现时）0.8646。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `salesman_emp_type_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 63 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17291 次，不同值 10；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py salesman_emp_type_code`

`salesman_emp_type_name` · 业务员员工类型名称

> **分组：** 业务员与人店关系　**语义角色：** 名称或人读展示值　**主对象：** 人店关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 业务员员工类型名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2707、string=17291；字段出现 17291 / 19998，非空率（字段出现时）0.8646。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 person_mode（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `salesman_emp_type_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 69 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17291 次，不同值 9；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py salesman_emp_type_name`

`salesman_name` · 门店业务员名称

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 从有效人店关系投影出的负责业务员。

不是什么。 不是门店自己的属性；权威关系在 StoreEmpRelation，删除或改派需要沿关系历史核对。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=3078、string=16916；字段出现 16916 / 19994，非空率（字段出现时）0.8461。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:salesman_name、freeze-cash-carry:salesman_name、freeze-cvs:salesman_name、freeze-duodian:salesman_name、freeze-hs-wmt-yh-pdl:salesman_name、freeze-mini:salesman_name、freeze-ps-all-detail:salesman_name、freeze-special:salesman_name、freeze-tt:salesman_name、freeze-ws:salesman_name

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `salesman_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 804 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19994 次，非空 16916 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py salesman_name`

`salesman_state` · 业务员人店关系状态

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 人店关系投影或人员编码名称 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 业务员人店关系状态。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=17074、null=2924；字段出现 17074 / 19998，非空率（字段出现时）0.8538。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `salesman_state`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 104 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17074 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py salesman_state`

`service_provider_code1` · 外包BM服务商编号1

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 人店关系投影或人员编码名称 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 外包BM服务商编号1。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=17335、string=78；字段出现 78 / 17413，非空率（字段出现时）0.0045。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、其他消费方；报表消费：freeze-all-p:service_provider_code1、freeze-bysku:service_provider_code1、freeze-cash-carry:service_provider_code1、freeze-cvs:service_provider_code1、freeze-duodian:service_provider_code1、freeze-hs-wmt-yh-pdl:service_provider_code1、freeze-ps-all-detail:service_provider_code1、freeze-special:service_provider_code1

关系。 person_mode（derived_dependency）；tag_data.store_tag.service_provider_code1（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `service_provider_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 172 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17413 次，非空 78 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py service_provider_code1`

`service_provider_last_update_by` · 未登记中文名

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=466；字段出现 466 / 466，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签侧审计列（正本 Mongo 独有）：标签中心 gax 打标写入时记录的**变更人/时间**（源集合 `tag_data.store_tag` 的同名审计列；数据源 STORE_TAG / 场景 cc18ec35）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店运营（人店/BM/易下单 订单侧）、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `service_provider_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 22 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 466 次，非空 466 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py service_provider_last_update_by`

`service_provider_last_update_timestamp` · 未登记中文名

> **分组：** 业务员与人店关系 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=466；字段出现 466 / 466，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签侧审计列（正本 Mongo 独有）：标签中心 gax 打标写入时记录的**变更人/时间**（源集合 `tag_data.store_tag` 的同名审计列；数据源 STORE_TAG / 场景 cc18ec35）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店运营（人店/BM/易下单 订单侧）、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `service_provider_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 22 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 466 次，非空 466 次，不同值 5；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py service_provider_last_update_timestamp`

`service_provider_name1` · 外包BM服务商编号1

> **分组：** 业务员与人店关系　**语义角色：** 人店关系投影或人员编码名称　**主对象：** 人店关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 外包BM服务商编号1。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=17335、string=78；字段出现 78 / 17413，非空率（字段出现时）0.0045。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店运营（人店/BM/易下单 订单侧）；报表消费：freeze-all-p:service_provider_name1、freeze-bysku:service_provider_name1、freeze-cash-carry:service_provider_name1、freeze-cvs:service_provider_name1、freeze-duodian:service_provider_name1、freeze-hs-wmt-yh-pdl:service_provider_name1、freeze-ps-all-detail:service_provider_name1、freeze-special:service_provider_name1

关系。 tag_data.store_tag.service_provider_name1（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `service_provider_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 102 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17413 次，非空 78 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py service_provider_name1`

A.5.2 门店负责人

> **子组问题。** 谁作为门店负责人，来自哪类人员关系？　**默认语义角色。** 门店负责人关系投影　**默认主对象。** 人店关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`cot_store_manager_code`	未登记中文名	编码、分类键或关系引用	人店关系	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P1` · `D S C ?`
`cot_store_manager_name`	未登记中文名	名称或人读展示值	人店关系	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P1` · `D S C ?`
`ic_store_manager_code`	门店负责人工号（冰淇淋）	编码、分类键或关系引用	人店关系	人店关系	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P1` · `D S C B`
`ic_store_manager_name`	门店负责人名称（冰淇淋）	名称或人读展示值	人店关系	人店关系	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P1` · `D S C B`
`null_store_manager_code`	未登记中文名	编码、分类键或关系引用	人店关系	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P1` · `D S C ?`
`null_store_manager_name`	未登记中文名	名称或人读展示值	人店关系	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P1` · `D S C ?`
`store_manager_code`	门店负责人工号	编码、分类键或关系引用	人店关系	人店关系	一物一码营销数据回流	`P1` · `D S C B`
`store_manager_emp_type_code`	负责人员工类型编码	编码、分类键或关系引用	人店关系	人店关系	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`store_manager_emp_type_name`	负责人员工类型名称	名称或人读展示值	人店关系	人店关系	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`store_manager_name`	门店负责人名称	名称或人读展示值	人店关系	人店关系	一物一码营销数据回流	`P1` · `D S C B`
`store_manager_state`	负责人人店关系状态	门店负责人关系投影	人店关系	人店关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 3 类	`P1` · `D S C B`

`cot_store_manager_code` · 未登记中文名

> **分组：** 门店负责人 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **Solr 侧派生字段**：由 Solr 文档构建时对 零售执行系统 人店关系做空值/来源区分（`cot_*` = 零售执行系统 来源人员、`null_*` = 该口径为空），随 `zhx/store-mongo-solr` 写入 Solr。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cot_store_manager_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 24 次运行出现；未分类出现 0 次。

- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cot_store_manager_code`

`cot_store_manager_name` · 未登记中文名

> **分组：** 门店负责人 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **Solr 侧派生字段**：由 Solr 文档构建时对 零售执行系统 人店关系做空值/来源区分（`cot_*` = 零售执行系统 来源人员、`null_*` = 该口径为空），随 `zhx/store-mongo-solr` 写入 Solr。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cot_store_manager_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 24 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cot_store_manager_name`

`ic_store_manager_code` · 门店负责人工号（冰淇淋）

> **分组：** 门店负责人 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店负责人工号（冰淇淋）。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=16700、string=718；字段出现 718 / 17418，非空率（字段出现时）0.0412。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、活动门店范围圈选（规则型范围）、门店运营（人店/BM/易下单 订单侧）、一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ic_store_manager_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 97 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17418 次，非空 718 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ic_store_manager_code`

`ic_store_manager_name` · 门店负责人名称（冰淇淋）

> **分组：** 门店负责人 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店负责人名称（冰淇淋）。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=16700、string=718；字段出现 718 / 17418，非空率（字段出现时）0.0412。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、活动门店范围圈选（规则型范围）、综合信息 → Solr 文档同步、一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ic_store_manager_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 73 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17418 次，非空 718 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ic_store_manager_name`

`null_store_manager_code` · 未登记中文名

> **分组：** 门店负责人 **语义角色：** 编码、分类键或关系引用 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **Solr 侧派生字段**：由 Solr 文档构建时对 零售执行系统 人店关系做空值/来源区分（`cot_*` = 零售执行系统 来源人员、`null_*` = 该口径为空），随 `zhx/store-mongo-solr` 写入 Solr。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `null_store_manager_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 24 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py null_store_manager_code`

`null_store_manager_name` · 未登记中文名

> **分组：** 门店负责人 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **Solr 侧派生字段**：由 Solr 文档构建时对 零售执行系统 人店关系做空值/来源区分（`cot_*` = 零售执行系统 来源人员、`null_*` = 该口径为空），随 `zhx/store-mongo-solr` 写入 Solr。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `null_store_manager_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 24 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py null_store_manager_name`

`store_manager_code` · 门店负责人工号

> **分组：** 门店负责人　**语义角色：** 编码、分类键或关系引用　**主对象：** 人店关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 从有效人店关系投影出的门店负责人。

不是什么。 不是门店联系人；联系人属于门店事实，负责人属于人员与门店关系。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2469、string=17525；字段出现 17525 / 19994，非空率（字段出现时）0.8765。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 person_mode（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_manager_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 595 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19994 次，非空 17525 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_manager_code`

`store_manager_emp_type_code` · 负责人员工类型编码

> **分组：** 门店负责人　**语义角色：** 编码、分类键或关系引用　**主对象：** 人店关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 负责人员工类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2578、string=17420；字段出现 17420 / 19998，非空率（字段出现时）0.8711。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_manager_emp_type_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 63 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17420 次，不同值 10；值形态：受控枚举候选。

- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_manager_emp_type_code`

`store_manager_emp_type_name` · 负责人员工类型名称

> **分组：** 门店负责人 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 负责人员工类型名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2578、string=17420；字段出现 17420 / 19998，非空率（字段出现时）0.8711。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 person_mode（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_manager_emp_type_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 66 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17420 次，不同值 9；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_manager_emp_type_name`

`store_manager_name` · 门店负责人名称

> **分组：** 门店负责人 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 从有效人店关系投影出的门店负责人。

不是什么。 不是门店联系人；联系人属于门店事实，负责人属于人员与门店关系。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2950、string=17044；字段出现 17044 / 19994，非空率（字段出现时）0.8525。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_manager_name`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 295 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19994 次，非空 17044 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_manager_name`

`store_manager_state` · 负责人人店关系状态

> **分组：** 门店负责人 **语义角色：** 门店负责人关系投影 **主对象：** 人店关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 负责人人店关系状态。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=17074、null=2924；字段出现 17074 / 19998，非空率（字段出现时）0.8538。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–人店关系」(STORE_EMP) → 场景 500b08d8「人店关系整合」→ `zhx/integration/store-emp-integration`；源集合 `store_ops.store_emp`（字段名派生：`emp_code` → `salesman_code` / `store_manager_code`，主管链与 IC 口径由关联人员表补齐）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_manager_state`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 78 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19998 次，非空 17074 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_manager_state`

A.5.3 线路与线路归属

> **子组问题。** 门店属于哪条线路，线路何时被更新？ **默认语义角色。** 线路归属或线路名称投影 **默认主对象。** 门店线路关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`route_codes`	线路编码	门店线路归属投影	门店线路关系	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P1 · D S C B`
`route_last_update_by`	线店关系最后更新人	写入来源或审计主体	门店线路关系	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P2 · D S C B`
`route_last_update_timestamp`	线店关系最后更新时间	时间点或审计时间	门店线路关系	多源或见字段卡	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P2 · D S C B`
`route_name`	线路名称	名称或人读展示值	门店线路关系	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1 · D S C B`

`route_codes` · 线路编码

> **分组：** 线路与线路归属 **语义角色：** 门店线路归属投影 **主对象：** 门店线路关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 线路编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=7039、string=10406；字段出现 10406 / 17445，非空率（字段出现时）0.5965。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `route_codes`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 184 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 10406 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py route_codes`

`route_last_update_by` · 线店关系最后更新人

> **分组：** 线路与线路归属 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店线路关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2360、string=15085；字段出现 15085 / 17445，非空率（字段出现时）0.8647。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–线店关系」(STORE_ROUTE) → 场景 ef173b7e「线店关系整合」→ `zhx/integration/store-route-integration`；源集合 `store_visit_planning.store_route_binding`（多条线路以逗号拼接为 `route_codes`）。来源日

期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、五路整合写入（属性产生）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `route_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 47 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 15085 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py route_last_update_by`

`route_last_update_timestamp` · 线店关系最后更新时间

> **分组：** 线路与线路归属 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店线路关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2348、string=15097；字段出现 15097 / 17445，非空率（字段出现时）0.8654。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心–线店关系」(STORE_ROUTE) → 场景 ef173b7e「线店关系整合」→ `zhx/integration/store-route-integration`；源集合 `store_visit_planning.store_route_binding`（多条线路以逗号拼接为 `route_codes`）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）、五路整合写入（属性产生）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `route_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 47 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 15097 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py route_last_update_timestamp`

`route_name` · 线路名称

> **分组：** 线路与线路归属 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店线路关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 线路名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=7039、string=10406；字段出现 10406 / 17445，非空率（字段出现时）0.5965。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `route_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 280 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 10406 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py route_name`

A.5.4 拜访、可拜访与拜访频率

> **子组问题。** 门店是否可拜访，最近、下次和计划频率是什么？ **默认语义角色。** 拜访资格、时间或频率 **默认主对象。** 门店拜访关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
last_visit_date	原SQ1保留字段	拜访资格、时间或频率	门店拜访关系	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	P1 · D S C ?
last_visit_date_last_update_by	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店拜访关系	多源或见字段卡	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
last_visit_date_last_update_from	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店拜访关系	多源或见字段卡	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
last_visit_date_last_update_timestamp	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	门店拜访关系	多源或见字段卡	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
last_visit_date_update_from	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店拜访关系	多源或见字段卡	归档历史代码（2020—2025）	P2 · D S C ?
lbcx_visit_date_last_update_by	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店拜访关系	标签系统	归档历史代码（2020—2025）	P2 · D S C ?
lbcx_visit_date_last_update_timestamp	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	门店拜访关系	标签系统	归档历史代码（2020—2025）	P2 · D S C ?
lbcx_visit_date_update_from	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店拜访关系	标签系统	归档历史代码（2020—2025）	P2 · D S C ?
need_visit_verify	是否需要随访认证	拜访资格、时间或频率	门店拜访关系	标签系统	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	P1 · D S C B
next_visit_date	原SQ1保留字段	拜访资格、时间或频率	门店拜访关系	多源或见字段卡	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	P1 · D S C ?
next_visit_date_last_update_by	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店拜访关系	多源或见字段卡	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
next_visit_date_last_update_from	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店拜访关系	多源或见字段卡	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
next_visit_date_last_update_timestamp	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	门店拜访关系	多源或见字段卡	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
next_visit_date_update_from	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店拜访关系	多源或见字段卡	归档历史代码（2020—2025）	P2 · D S C ?
store_allow_visit	是否允许拜访	拜访资格、时间或频率	门店拜访关系	多源或见字段卡	其他消费方 等 4 类	P1 · D S C B
store_allow_visit_last_update_by	是否允许拜访更新	写入来源或审计主	门店拜访	多源或见字段	其他消费方 等 4 类	P2 · D S C

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
	人	体	关系	卡		B
`store_allow_visit_last_update_from`	是否允许拜访打标方式	写入来源或审计主体	门店拜访关系	多源或见字段卡	其他消费方 等 4 类	`P2` · `D S C B`
`store_allow_visit_last_update_timestamp`	是否允许拜访更新时间	时间点或审计时间	门店拜访关系	多源或见字段卡	其他消费方 等 4 类	`P2` · `D S C B`
`time_in_store`	在店时长	拜访资格、时间或频率	门店拜访关系	门店主数据	字段族候选（无代码消费锚点）	`P1` · `D S C ?`
`visit_frequency_last_update_by`	访店周期	写入来源或审计主体	门店拜访关系	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	`P2` · `D S C ?`
`visit_frequency_last_update_from`	访店周期	写入来源或审计主体	门店拜访关系	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	`P2` · `D S C ?`
`visit_frequency_last_update_timestamp`	访店周期	时间点或审计时间	门店拜访关系	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	`P2` · `D S C ?`
`visit_frequency_update_from`	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	门店拜访关系	标签系统	归档历史代码（2020—2025）	`P2` · `D S C ?`

`last_visit_date` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 拜访资格、时间或频率 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_visit_date`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 177 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_visit_date`

`last_visit_date_last_update_by` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_visit_date_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_visit_date_last_update_by`

`last_visit_date_last_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、供销中心数据管道投影、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_visit_date_last_update_from`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_visit_date_last_update_from`

`last_visit_date_last_update_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_visit_date_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_visit_date_last_update_timestamp`

`last_visit_date_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_visit_date_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_visit_date_update_from`

`lbcx_visit_date_last_update_by` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `lbcx_visit_date_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py lbcx_visit_date_last_update_by`

`lbcx_visit_date_last_update_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `lbcx_visit_date_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py lbcx_visit_date_last_update_timestamp`

`lbcx_visit_date_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `lbcx_visit_date_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。

- **？证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py lbcx_visit_date_update_from`

`need_visit_verify` · 是否需要随访认证

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 拜访资格、时间或频率 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 是否需要随访认证。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=17391、null=27；字段出现 17391 / 17418，非空率（字段出现时）0.9984。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.need_visit_verify（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `need_visit_verify`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 88 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17418 次，非空 17391 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py need_visit_verify`

`next_visit_date` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 拜访资格、时间或频率 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心-门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、产品侧数据管道（数据集成）投影、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `next_visit_date`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 36 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py next_visit_date`

`next_visit_date_last_update_by` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `next_visit_date_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py next_visit_date_last_update_by`

`next_visit_date_last_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、供销中心数据管道投影、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `next_visit_date_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py next_visit_date_last_update_from`

`next_visit_date_last_update_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `next_visit_date_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py next_visit_date_last_update_timestamp`

`next_visit_date_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率　**语义角色：** 写入来源或审计主体　**主对象：** 门店拜访关系　**优先级：** `P2`　**证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 拜访/首访回填：由门店中心拜访相关算子（`store-vss`/拜访计划产物）写入合成信息；对应数据源见「门店中心–门店主数据」变更文档的扩展字段。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `next_visit_date_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py next_visit_date_update_from`

`store_allow_visit` · 是否允许拜访

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率　**语义角色：** 拜访资格、时间或频率　**主对象：** 门店拜访关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 是否允许拜访。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=2549；字段出现 2549 / 2549，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **DA 专属字段**：由 DA 加工模块 `re-perfect-store/PS2025/store_definition/store_channel_calculate_evo`（`da_ddl.sql` 建列 + `da_md_prehandler.py` / `plugin_main.py` 加工，注释「DA 只处理『是否补全』为 1 的门店」2024-12-23）写入；另经 `re-zhx-data-backup/.../StoreQueryMapper.xml` 同步到 `store_query_da`；与 gax 场景 19/20「DA 门店是否可拜访标」的可拜访标一脉相承。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_allow_visit`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 36 次运行出现；未分类出现 0 次。

- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 2549 次，非空 2549 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_allow_visit`

`store_allow_visit_last_update_by` · 是否允许拜访更新人

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=2549；字段出现 2549 / 2549，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 DA 专属字段：由 DA 加工模块 `re-perfect-store/PS2025/store_definition/store_channel_calculate_evo`（`da_ddl.sql` 建列 + `da_md_prehandler.py` / `plugin_main.py` 加工，注释「DA 只处理『是否补全』为 1 的门店」2024-12-23）写入；另经 `re-zhx-data-backup/.../StoreQueryMapper.xml` 同步到 `store_query_da`；与 gax 场景 19/20「DA 门店是否可拜访标」的可拜访标一脉相承。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_allow_visit_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 29 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 2549 次，非空 2549 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_allow_visit_last_update_by`

`store_allow_visit_last_update_from` · 是否允许拜访打标方式

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=2549；字段出现 2549 / 2549，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 DA 专属字段：由 DA 加工模块 `re-perfect-store/PS2025/store_definition/store_channel_calculate_evo`（`da_ddl.sql` 建列 + `da_md_prehandler.py` / `plugin_main.py` 加工，注释「DA 只处理『是否补全』为 1 的门店」2024-12-

23）写入；另经 `re-zhx-data-backup/.../StoreQueryMapper.xml` 同步到 `store_query_da`；与 gax 场景 19/20「DA 门店是否可拜访标」的可拜访标一脉相承。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_allow_visit_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 29 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 2549 次，非空 2549 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_allow_visit_last_update_from`

`store_allow_visit_last_update_timestamp` · 是否允许拜访更新时间

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=2549；字段出现 2549 / 2549，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **DA 专属字段**：由 DA 加工模块 `re-perfect-store/PS2025/store_definition/store_channel_calculate_evo`（`da_ddl.sql` 建列 + `da_md_prehandler.py` / `plugin_main.py` 加工，注释「DA 只处理『是否补全』为 1 的门店」2024-12-23）写入；另经 `re-zhx-data-backup/.../StoreQueryMapper.xml` 同步到 `store_query_da`；与 gax 场景 19/20「DA 门店是否可拜访标」的可拜访标一脉相承。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_allow_visit_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 29 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 2549 次，非空 2549 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_allow_visit_last_update_timestamp`

`time_in_store` · 在店时长

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率　**语义角色：** 拜访资格、时间或频率　**主对象：** 门店拜访关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C ?`

定义。 在店时长。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 人店关系和线路维护、拜访计划与执行、人员变动刷新；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `time_in_store`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 12 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py time_in_store`

`visit_frequency_last_update_by` · 访店周期

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率　**语义角色：** 写入来源或审计主体　**主对象：** 门店拜访关系　**优先级：** `P2`　**证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `visit_frequency_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py visit_frequency_last_update_by`

`visit_frequency_last_update_from` · 访店周期

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `visit_frequency_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py visit_frequency_last_update_from`

`visit_frequency_last_update_timestamp` · 访店周期

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `visit_frequency_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py visit_frequency_last_update_timestamp`

`visit_frequency_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 拜访、可拜访与拜访频率 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店拜访关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `visit_frequency_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py visit_frequency_update_from`

A.5.5 人员车辆

> **子组问题。** 门店相关车辆标识当前由哪些来源写入？ **默认语义角色。** 人员车辆关系投影 **默认主对象。** 人员车辆关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`cot_cal_vehicle_tool`	零售执行系统逻辑计算–人员车辆类型	人员车辆关系投影	人员车辆关系	多源或见字段卡	人员车辆工具刷新 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`cot_submit_vehicle_tool`	零售执行系统手工提报–人员车辆类型	人员车辆关系投影	人员车辆关系	多源或见字段卡	人员车辆工具刷新 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`sip_vehicle_tool`	SIP人员车辆类型	人员车辆关系投影	人员车辆关系	多源或见字段卡	人员车辆工具刷新 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`vehicle_information_source`	车辆信息来源	人员车辆关系投影	人员车辆关系	多源或见字段卡	人员车辆工具刷新 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`vehicle_num`	业务员交通车牌号	多写入路径竞争的人员车辆编号	人员车辆关系	标签系统	人员车辆工具刷新 等 3 类	`P1` · `D S C P B X`
`vehicle_tool`	业务员交通工具类型	多写入路径竞争的人员车辆投影	人员车辆关系	标签系统	人员车辆工具刷新 等 4 类	`P1` · `D S C P B X`

`cot_cal_vehicle_tool` · 零售执行系统逻辑计算–人员车辆类型

> **分组：** 人员车辆 **语义角色：** 人员车辆关系投影 **主对象：** 人员车辆关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 从标签通知、有效业务员人店关系和人员车辆工具变更三个路径写入综合信息的业务员车辆画像。

不是什么。 不是门店资产、车型主数据或独立车辆对象；主 vehicle_tool 也不是无条件由标签正本决定的迟到副本。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=57、string=8599；字段出现 8599 / 8656，非空率（字段出现时）0.9934。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 多个已核验写入源：具在职状态的业务员人店关系 + yhx 人员车辆画像 → zhx store-emp-integration → zhx_data.store_synthetic；零售执行系统 逻辑计算 → zhx/user-vehicle-tool → 同时写入 cot_cal_vehicle_tool / sip_vehicle_tool / vehicle_information_source；字段路由：store_ops.store_emp + yhx user profile → ；零售执行系统 逻辑计算 →。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 人员车辆工具刷新、人员变更消费（刷新人店/车辆属性）、正本 → MySQL 投影同步；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cot_cal_vehicle_tool`。
- **S 结构。** 来源状态 `multi_source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 32 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 8656 次，非空 8599 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cot_cal_vehicle_tool`

`cot_submit_vehicle_tool` · 零售执行系统手工提报–人员车辆类型

> **分组：** 人员车辆 **语义角色：** 人员车辆关系投影 **主对象：** 人员车辆关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 从标签通知、有效业务员人店关系和人员车辆工具变更三个路径写入综合信息的业务员车辆画像。

不是什么。 不是门店资产、车型主数据或独立车辆对象；主 vehicle_tool 也不是无条件由标签正本决定的迟到副本。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=209、string=36；字段出现 36 / 245，非空率（字段出现时）0.1469。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 多个已核验写入源：具在职状态的业务员人店关系 + yhx 人员车辆画像 → zhx store-emp-integration → zhx_data.store_synthetic；零售执行系统 手工提报 → zhx/user-vehicle-tool → 按 salesman_code 更新 cot_submit_vehicle_tool；字段路由：store_ops.store_emp + yhx user profile → ；零售执行系统 手工提报 →。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 人员车辆工具刷新、人员变更消费（刷新人店/车辆属性）、正本 → MySQL 投影同步；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cot_submit_vehicle_tool`。
- **S 结构。** 来源状态 `multi_source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 32 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 245 次，非空 36 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cot_submit_vehicle_tool`

`sip_vehicle_tool` · SIP人员车辆类型

> **分组：** 人员车辆 **语义角色：** 人员车辆关系投影 **主对象：** 人员车辆关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 从标签通知、有效业务员人店关系和人员车辆工具变更三个路径写入综合信息的业务员车辆画像。

不是什么。 不是门店资产、车型主数据或独立车辆对象；主 vehicle_tool 也不是无条件由标签正本决定的迟到副本。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=57、string=8599；字段出现 8599 / 8656，非空率（字段出现时）0.9934。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 多个已核验写入源：具在职状态的业务员人店关系 + yhx 人员车辆画像 → zhx store-emp-integration → zhx_data.store_synthetic；零售执行系统 逻辑计算 → zhx/user-vehicle-tool → 同时写入 cot_cal_vehicle_tool / sip_vehicle_tool / vehicle_information_source；字段路由：store_ops.store_emp + yhx user profile → ；零售执行系统 逻辑计算 →。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 人员车辆工具刷新、人员变更消费（刷新人店/车辆属性）、正本 → MySQL 投影同步；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `sip_vehicle_tool`。
- **S 结构。** 来源状态 `multi_source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 31 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 8656 次，非空 8599 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py sip_vehicle_tool`

`vehicle_information_source` · 车辆信息来源

> **分组：** 人员车辆 **语义角色：** 人员车辆关系投影 **主对象：** 人员车辆关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 从标签通知、有效业务员人店关系和人员车辆工具变更三个路径写入综合信息的业务员车辆画像。

不是什么。 不是门店资产、车型主数据或独立车辆对象；主 vehicle_tool 也不是无条件由标签正本决定的迟到副本。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=57、string=8599；字段出现 8599 / 8656，非空率（字段出现时）0.9934。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 多个已核验写入源：具在职状态的业务员人店关系 + yhx 人员车辆画像 → zhx store-emp-integration → zhx_data.store_synthetic；零售执行系统 逻辑计算 → zhx/user-vehicle-tool → 同时写入 cot_cal_vehicle_tool / sip_vehicle_tool / vehicle_information_source；字段路由：store_ops.store_emp + yhx user profile → ；零售执行系统 逻辑计算 →。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 人员车辆工具刷新、人员变更消费（刷新人店/车辆属性）、正本 → MySQL 投影同步；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `vehicle_information_source`。
- **S 结构。** 来源状态 `multi_source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 31 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 8656 次，非空 8599 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py vehicle_information_source`

`vehicle_num` · 业务员交通车牌号

> **分组：** 人员车辆 **语义角色：** 多写入路径竞争的人员车辆编号 **主对象：** 人员车辆关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C P B X`

定义。 从标签通知、有效业务员人店关系和人员车辆工具变更三个路径写入综合信息的业务员车辆画像。

不是什么。 不是门店资产、车型主数据或独立车辆对象；主 vehicle_tool 也不是无条件由标签正本决定的迟到副本。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=14593、string=2855；字段出现 2855 / 17448，非空率（字段出现时）0.1636。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 多个已核验写入源：tag_data.store_tag → gax-maxwell 标签场景 → zhx store-tag-integration → zhx_data.store_synthetic；具在职状态的业务员人店关系 + yhx 人员车辆画像 → zhx store-emp-integration → zhx_data.store_synthetic；人员车辆工具变更 → zhx/user-vehicle-tool → 按 salesman_code 更新 zhx_data.store_synthetic；字段路由：tag_data.store_tag → ；store_ops.store_emp + yhx user profile → ；人员车辆工具变更 →。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 人员车辆工具刷新、人员变更消费（刷新人店/车辆属性）、门店综合信息导出（Solr 口径）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.vehicle_num（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `vehicle_num`。
- **S 结构。** 来源状态 `multi_source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 55 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** `CASE-VEHICLE-MULTI-WRITER-20261026` 已核对字段范围。边界：只确认三条写入路径与 staging 最终值的冲突；冲突未消解，不得把任一最终值当作稳定业务真相。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17448 次，非空 2855 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **X 冲突。** 标签、人店整合和人员车辆工具变更均可能写入 vehicle_num；当前未发现统一优先级，空值也可作为最后一次写入覆盖旧值。
- **操作口径。** 冲突未消除：可作为影响分析入口，禁止依据单一最终值直接做写入、对账或责任归因。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py vehicle_num`

`vehicle_tool` · 业务员交通工具类型

> **分组：** 人员车辆 **语义角色：** 多写入路径竞争的人员车辆投影 **主对象：** 人员车辆关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C P B X`

定义。 从标签通知、有效业务员人店关系和人员车辆工具变更三个路径写入综合信息的业务员车辆画像。

不是什么。 不是门店资产、车型主数据或独立车辆对象；主 vehicle_tool 也不是无条件由标签正本决定的迟到副本。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2575、string=14873；字段出现 14873 / 17448，非空率（字段出现时）0.8524。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 多个已核验写入源：tag_data.store_tag → gax-maxwell 标签场景 → zhx store-tag-integration → zhx_data.store_synthetic；具在职状态的业务员人店关系 + yhx 人员车辆画像 → zhx store-emp-integration → zhx_data.store_synthetic；人员车辆工具变更 → zhx/user-vehicle-tool → 按 salesman_code 更新 zhx_data.store_synthetic；字段路由：tag_data.store_tag → ；store_ops.store_emp + yhx user profile → ；人员车辆工具变更 →。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 人员车辆工具刷新、人员变更消费（刷新人店/车辆属性）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、其他消费方；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.vehicle_tool（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `vehicle_tool`。
- **S 结构。** 来源状态 `multi_source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 88 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** `CASE-VEHICLE-MULTI-WRITER-20261026` 已核对字段范围。边界：只确认三条写入路径与 staging 最终值的冲突；冲突未消解，不得把任一最终值当作稳定业务真相。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17448 次，非空 14873 次，不同值 16；值形态：受控枚举候选。
- **X 冲突。** 三个路径均用 `$set` 更新主 vehicle_tool，当前未发现统一优先级或字段级版本比较；标签、人店整合和人员车辆工具变更的先后决定最终值。
- **操作口径。** 冲突未消除：可作为影响分析入口，禁止依据单一最终值直接做写入、对账或责任归因。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py vehicle_tool`

本章使用边界

字段之间经常成组变化。编码与名称应同时核对；审计三元组应追溯到被审计业务值；供货字段应按品类和段位成行理解；标签载体字段应先判断语义角色，再决定是否按标签治理。

证据等级、优先级和停线定义见 A.1 第 8–9 节。字段卡出现 P 缺口、? 或 X 时，不得把生成结果直接升级成生产口径或项目完成结论。

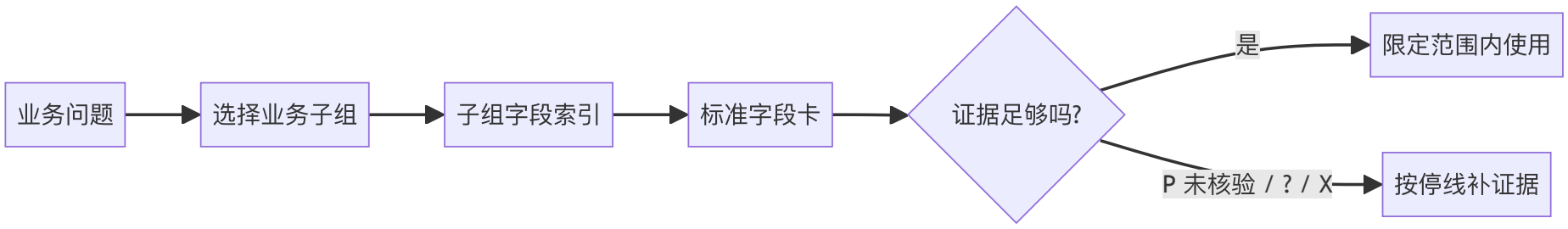
A.6　分品类供货关系字段

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/20-supply-relations-fields.md`　源指纹：`8eeae89ee5ce342c`

门店综合信息中的供货字段不是一张平铺供应商表，而是分品类供货行按品类和段位展开后的查询形态。箭牌、巧克力、冰淇淋、薯片、谷物和缤善的经营范围、段位上界、历史状态与下游消费并不完全相同。

本章的核心边界是：同一供货行通常包含编码、名称、供货类型、描述、继承来源和审计字段，必须成组理解。门店上的供货投影不能替代分品类供货关系事实。

本族共 96 个字段，按 7 个非空业务子组编排，优先级分布为 P0=70、P1=23、P2=3。先读子组导航，再在子组索引中定位字段，最后进入标准卡核对来源、证据与停线。



字段族导航

序号	业务子组	字段数	P0	P1	P2	子组要回答的问题
1	箭牌（WWY）供货	18	15	3	0	箭牌品类按段位由谁供货，关系如何继承?
2	巧克力（CHO）供货	18	15	3	0	巧克力品类按段位由谁供货，关系如何继承?
3	冰淇淋（ICE）供货	19	15	4	0	冰淇淋品类按段位由谁供货，冻柜条件是什么?
4	薯片（CHIPS）供货	6	5	1	0	薯片品类由谁供货，关系如何继承?
5	谷物（CEREAL）供货	6	5	1	0	谷物品类由谁供货，关系如何继承?
6	缤善（BE_KIND）供货	18	15	3	0	缤善品类按段位由谁供货，关系如何继承?
7	供货通用属性与维护状态	11	0	8	3	供货平台、供应商、继承开关和审计时间如何记录?

子组索引与标准卡

A.6.1 箭牌（WWY）供货

> **子组问题。** 箭牌品类按段位由谁供货，关系如何继承?　**默认语义角色。** 箭牌供货关系派生值　**默认主对象。** 门店分品类供货关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
wwy_customer_code1	WWY供货商1编码	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	一物一码营销数据回流	P0 · D S C B
wwy_customer_code2	WWY供货商2编码	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	P0 · D S C B
wwy_customer_code3	WWY供货商3编码	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
wwy_customer_create_type1	WWY1是否继承自城市总部	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 3 类	P0 · D S C B
wwy_customer_create_type2	WWY2是否继承自城市总部	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
wwy_customer_create_type3	WWY3是否继承自城市总部	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
wwy_customer_desc1	WWY供货1说明	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P1 · D S C B
wwy_customer_desc2	WWY供货2说明	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B
wwy_customer_desc3	WWY供货3说明	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B
wwy_customer_name1	WWY供货商1名称	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	一物一码营销数据回流	P0 · D S C B
wwy_customer_name2	WWY供货商2名称	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	P0 · D S C B
wwy_customer_name3	WWY供货商3名称	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
wwy_customer_supply_type_code1	WWY供货1供货类型编码	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 3 类	P0 · D S C B
wwy_customer_supply_type_code2	WWY供货2供货类型编码	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
wwy_customer_supply_type_code3	WWY供货3供货类型编码	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`wwy_customer_supply_type_name1`	WWY供货1供货类型	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	`P0` · `D S C B`
`wwy_customer_supply_type_name2`	WWY供货2供货类型	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P0` · `D S C B`
`wwy_customer_supply_type_name3`	WWY供货3供货类型	箭牌供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P0` · `D S C B`

`wwy_customer_code1` · WWY供货商1编码

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货商1编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=491、string=19509；字段出现 19509 / 20000，非空率（字段出现时）0.9755。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 158 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 19509 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_code1`

`wwy_customer_code2` · WWY供货商2编码

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货商2编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18306、string=1694；字段出现 1694 / 20000，非空率（字段出现时）0.0847。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_code2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 125 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 1694 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_code2`

`wwy_customer_code3` · WWY供货商3编码

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货商3编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19913、string=46；字段出现 46 / 19959，非空率（字段出现时）0.0023。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_code3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 55 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 46 次，不同值 44；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_code3`

`wwy_customer_create_type1` · WWY1是否继承自城市总部

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY1是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=12459、null=7541；字段出现 12459 / 20000，非空率（字段出现时）0.6230。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_create_type1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 72 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 12459 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_create_type1`

`wwy_customer_create_type2` · WWY2是否继承自城市总部

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY2是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=704、null=19296；字段出现 704 / 20000，非空率（字段出现时）0.0352。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_create_type2`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 69 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 704 次，不同值 1；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_create_type2`

`wwy_customer_create_type3` · WWY3是否继承自城市总部

> **分组：** 箭牌（WWY）供货 **语义角色：** 箭牌供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 WWY3是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=46、null=19913；字段出现 46 / 19959，非空率（字段出现时）0.0023。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_create_type3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 46 次，不同值 1；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_create_type3`

`wwy_customer_desc1` · WWY供货1说明

> **分组：** 箭牌（WWY）供货 **语义角色：** 箭牌供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货1说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=11954、string=8046；字段出现 8046 / 20000，非空率（字段出现时）0.4023。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_desc1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 74 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 8046 次，不同值 8；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_desc1`

`wwy_customer_desc2` · WWY供货2说明

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货2说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19209、string=791；字段出现 791 / 20000，非空率（字段出现时）0.0396。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_desc2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 68 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 791 次，不同值 24；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_desc2`

`wwy_customer_desc3` · WWY供货3说明

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货3说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19913、string=46；字段出现 46 / 19959，非空率（字段出现时）0.0023。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_desc3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 46 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_desc3`

`wwy_customer_name1` · WWY供货商1名称

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货商1名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=491、string=19509；字段出现 19509 / 20000，非空率（字段出现时）0.9755。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。

- **C 代码。** 静态扫描记录 114 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 19509 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_name1`

`wwy_customer_name2` · WWY供货商2名称

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货商2名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18306、string=1694；字段出现 1694 / 20000，非空率（字段出现时）0.0847。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_name2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 84 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 1694 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_name2`

`wwy_customer_name3` · WWY供货商3名称

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货商3名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19913、string=46；字段出现 46 / 19959，非空率（字段出现时）0.0023。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派**

生为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_name3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 54 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 46 次，不同值 44；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_name3`

`wwy_customer_supply_type_code1` · WWY供货1供货类型编码

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货1供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=414、string=19586；字段出现 19586 / 20000，非空率（字段出现时）0.9793。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_supply_type_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 80 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 19586 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_supply_type_code1`

`wwy_customer_supply_type_code2` · WWY供货2供货类型编码

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货2供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18309、string=1691；字段出现 1691 / 20000，非空率（字段出现时）0.0846。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_supply_type_code2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 70 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 1691 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_supply_type_code2`

`wwy_customer_supply_type_code3` · WWY供货3供货类型编码

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货3供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19913、string=46；字段出现 46 / 19959，非空率（字段出现时）0.0023。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_supply_type_code3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。

- **C 代码。** 静态扫描记录 54 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 46 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_supply_type_code3`

`wwy_customer_supply_type_name1` · WWY供货1供货类型

> **分组：** 箭牌（WWY）供货 **语义角色：** 箭牌供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货1供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=414、string=19586；字段出现 19586 / 20000，非空率（字段出现时）0.9793。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_supply_type_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 92 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 19586 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_supply_type_name1`

`wwy_customer_supply_type_name2` · WWY供货2供货类型

> **分组：** 箭牌（WWY）供货 **语义角色：** 箭牌供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 WWY供货2供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18309、string=1691；字段出现 1691 / 20000，非空率（字段出现时）0.0846。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派**

生为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_supply_type_name2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 82 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 1691 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_supply_type_name2`

`wwy_customer_supply_type_name3` · WWY供货3供货类型

> **分组：** 箭牌（WWY）供货　**语义角色：** 箭牌供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D` `S` `C` `B`

定义。 WWY供货3供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19913、string=46；字段出现 46 / 19959，非空率（字段出现时）0.0023。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wwy_customer_supply_type_name3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 46 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wwy_customer_supply_type_name3`

A.6.2 巧克力（CHO）供货

子组问题。 巧克力品类按段位由谁供货，关系如何继承？　**默认语义角色。** 巧克力供货关系派生值　**默认主对象。** 门店分品类供货关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
cho_customer_code1	CHO供货商1编码	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	一物一码营销数据回流	P0 · D S C B
cho_customer_code2	CHO供货商2编码	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 3 类	P0 · D S C B
cho_customer_code3	CHO供货商3编码	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	P0 · D S C B
cho_customer_create_type1	CHO1是否继承自城市总部	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
cho_customer_create_type2	CHO2是否继承自城市总部	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
cho_customer_create_type3	CHO3是否继承自城市总部	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
cho_customer_desc1	CHO供货1说明	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B
cho_customer_desc2	CHO供货2说明	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B
cho_customer_desc3	CHO供货3说明	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B
cho_customer_name1	CHO供货商1名称	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	一物一码营销数据回流	P0 · D S C B
cho_customer_name2	CHO供货商2名称	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 3 类	P0 · D S C B
cho_customer_name3	CHO供货商3名称	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	P0 · D S C B
cho_customer_supply_type_code1	CHO供货1供货类型编码	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	P0 · D S C B
cho_customer_supply_type_code2	CHO供货2供货类型编码	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	P0 · D S C B
cho_customer_supply_type_code3	CHO供货3供货类型编码	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	P0 · D S C B

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`cho_customer_supply_type_name1`	CHO供货1供货类型	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 3 类	`P0` · `D S C B`
`cho_customer_supply_type_name2`	CHO供货2供货类型	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 3 类	`P0` · `D S C B`
`cho_customer_supply_type_name3`	CHO供货3供货类型	巧克力供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	`P0` · `D S C B`

`cho_customer_code1` · CHO供货商1编码

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店综合信息中由糖巧品类第一段当前有效供货关系平铺出的供货商、供货类型、说明和继承来源字段组。

不是什么。 不是门店自身的客户分类；不是供货关系正本；一个字段不能脱离同组另外五个字段单独解释。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=1112、string=18888；字段出现 18888 / 20000，非空率（字段出现时）0.9444。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 155 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 18888 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_code1`

`cho_customer_code2` · CHO供货商2编码

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CHO供货商2编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18600、string=1400；字段出现 1400 / 20000，非空率（字段出现时）0.0700。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_code2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 133 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 1400 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_code2`

`cho_customer_code3` · CHO供货商3编码

> **分组：** 巧克力（CHO）供货　**语义角色：** 巧克力供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 CHO供货商3编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19943、string=16；字段出现 16 / 19959，非空率（字段出现时）0.0008。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、其他消费方、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_code3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 63 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 16 次，不同值 16；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_code3`

`cho_customer_create_type1` · CHO1是否继承自城市总部

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店综合信息中由糖巧品类第一段当前有效供货关系平铺出的供货商、供货类型、说明和继承来源字段组。

不是什么。 不是门店自身的客户分类；不是供货关系正本；一个字段不能脱离同组另外五个字段单独解释。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=11914、null=8086；字段出现 11914 / 20000，非空率（字段出现时）0.5957。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_create_type1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 66 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 11914 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_create_type1`

`cho_customer_create_type2` · CHO2是否继承自城市总部

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CHO2是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=487、null=19513；字段出现 487 / 20000，非空率（字段出现时）0.0244。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_create_type2`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 69 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 487 次，不同值 1；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_create_type2`

`cho_customer_create_type3` · CHO3是否继承自城市总部

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CHO3是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=16、null=19943；字段出现 16 / 19959，非空率（字段出现时）0.0008。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_create_type3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 16 次，不同值 1；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_create_type3`

`cho_customer_desc1` · CHO供货1说明

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店综合信息中由糖巧品类第一段当前有效供货关系平铺出的供货商、供货类型、说明和继承来源字段组。

不是什么。 不是门店自身的客户分类；不是供货关系正本；一个字段不能脱离同组另外五个字段单独解释。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=12459、string=7541；字段出现 7541 / 20000，非空率（字段出现时）0.3770。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_desc1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 68 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 7541 次，不同值 7；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_desc1`

`cho_customer_desc2` · CHO供货2说明

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 CHO供货2说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19433、string=567；字段出现 567 / 20000，非空率（字段出现时）0.0284。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_desc2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 68 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 567 次，不同值 27；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_desc2`

`cho_customer_desc3` · CHO供货3说明

> **分组：** 巧克力（CHO）供货　**语义角色：** 巧克力供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 CHO供货3说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19943、string=16；字段出现 16 / 19959，非空率（字段出现时）0.0008。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_desc3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 16 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_desc3`

`cho_customer_name1` · CHO供货商1名称

> **分组：** 巧克力（CHO）供货　**语义角色：** 巧克力供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 门店综合信息中由糖巧品类第一段当前有效供货关系平铺出的供货商、供货类型、说明和继承来源字段组。

不是什么。 不是门店自身的客户分类；不是供货关系正本；一个字段不能脱离同组另外五个字段单独解释。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=1112、string=18888；字段出现 18888 / 20000，非空率（字段出现时）0.9444。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。

- **C 代码。** 静态扫描记录 113 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 18888 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_name1`

`cho_customer_name2` · CHO供货商2名称

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CHO供货商2名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18600、string=1400；字段出现 1400 / 20000，非空率（字段出现时）0.0700。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_name2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 92 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 1400 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_name2`

`cho_customer_name3` · CHO供货商3名称

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CHO供货商3名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19943、string=16；字段出现 16 / 19959，非空率（字段出现时）0.0008。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派**

生为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、其他消费方、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_name3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 62 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 16 次，不同值 16；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_name3`

`cho_customer_supply_type_code1` · CHO供货1供货类型编码

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店综合信息中由糖巧品类第一段当前有效供货关系平铺出的供货商、供货类型、说明和继承来源字段组。

不是什么。 不是门店自身的客户分类；不是供货关系正本；一个字段不能脱离同组另外五个字段单独解释。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=962、string=19038；字段出现 19038 / 20000，非空率（字段出现时）0.9519。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_supply_type_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 81 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 19038 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_supply_type_code1`

`cho_customer_supply_type_code2` · CHO供货2供货类型编码

> **分组：** 巧克力（CHO）供货　**语义角色：** 巧克力供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 CHO供货2供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18601、string=1399；字段出现 1399 / 20000，非空率（字段出现时）0.0699。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、其他消费方、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_supply_type_code2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 78 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 1399 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_supply_type_code2`

`cho_customer_supply_type_code3` · CHO供货3供货类型编码

> **分组：** 巧克力（CHO）供货　**语义角色：** 巧克力供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 CHO供货3供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19943、string=16；字段出现 16 / 19959，非空率（字段出现时）0.0008。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、其他消费方、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_supply_type_code3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。

- **C 代码。** 静态扫描记录 62 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 16 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_supply_type_code3`

`cho_customer_supply_type_name1` · CHO供货1供货类型

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 门店综合信息中由糖巧品类第一段当前有效供货关系平铺出的供货商、供货类型、说明和继承来源字段组。

不是什么。 不是门店自身的客户分类；不是供货关系正本；一个字段不能脱离同组另外五个字段单独解释。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=962、string=19038；字段出现 19038 / 20000，非空率（字段出现时）0.9519。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_supply_type_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 93 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 19038 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_supply_type_name1`

`cho_customer_supply_type_name2` · CHO供货2供货类型

> **分组：** 巧克力（CHO）供货 **语义角色：** 巧克力供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CHO供货2供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18601、string=1399；字段出现 1399 / 20000，非空率（字段出现时）0.0699。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派**

生为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_supply_type_name2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 90 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 1399 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_supply_type_name2`

`cho_customer_supply_type_name3` · CHO供货3供货类型

> **分组：** 巧克力（CHO）供货　**语义角色：** 巧克力供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 CHO供货3供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19943、string=16；字段出现 16 / 19959，非空率（字段出现时）0.0008。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、其他消费方、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cho_customer_supply_type_name3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 61 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 16 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cho_customer_supply_type_name3`

A.6.3 冰淇淋（ICE）供货

子组问题。 冰淇淋品类按段位由谁供货，冻柜条件是什么？ **默认语义角色。** 冰淇淋供货关系派生值 **默认主对象。** 门店分品类供货关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
ice_customer_code1	ICE供货商1编码	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	P0 · D S C B
ice_customer_code2	ICE供货商2编码	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?
ice_customer_code3	ICE供货商3编码	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?
ice_customer_create_type1	ICE1是否继承自城市总部	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
ice_customer_create_type2	ICE2是否继承自城市总部	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?
ice_customer_create_type3	ICE3是否继承自城市总部	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?
ice_customer_desc1	ICE供货1说明	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B
ice_customer_desc2	ICE供货2说明	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B ?
ice_customer_desc3	ICE供货3说明	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B ?
ice_customer_name1	ICE供货商1名称	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 4 类	P0 · D S C B
ice_customer_name2	ICE供货商2名称	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?
ice_customer_name3	ICE供货商3名称	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?
ice_customer_supply_type_code1	ICE供货1供货类型编码	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
ice_customer_supply_type_code2	ICE供货2供货类型编码	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?
ice_customer_supply_type_code3	ICE供货3供货类型编码	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`ice_customer_supply_type_name1`	ICE供货1供货类型	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P0` · `D S C B`
`ice_customer_supply_type_name2`	ICE供货2供货类型	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P0` · `D S C B ?`
`ice_customer_supply_type_name3`	ICE供货3供货类型	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P0` · `D S C B ?`
`ice_locker`	门店陈列冰淇淋冰柜个数	冰淇淋供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店主数据	综合信息 → Solr 文档同步 等 3 类	`P1` · `D S C B`

`ice_customer_code1` · ICE供货商1编码

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 ICE供货商1编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=16498、string=3502；字段出现 3502 / 20000，非空率（字段出现时）0.1751。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 112 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 3502 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_code1`

`ice_customer_code2` · ICE供货商2编码

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE供货商2编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_code2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 54 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_code2`

`ice_customer_code3` · ICE供货商3编码

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE供货商3编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_code3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 54 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_code3`

`ice_customer_create_type1` · ICE1是否继承自城市总部

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货 **语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 ICE1是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=3614、null=16386；字段出现 3614 / 20000，非空率（字段出现时）0.1807。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_create_type1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 68 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 3614 次，不同值 1；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_create_type1`

`ice_customer_create_type2` · ICE2是否继承自城市总部

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货 **语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE2是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派**

生为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_create_type2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_create_type2`

`ice_customer_create_type3` · ICE3是否继承自城市总部

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE3是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_create_type3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_create_type3`

`ice_customer_desc1` · ICE供货1说明

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 ICE供货1说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18906、string=1094；字段出现 1094 / 20000，非空率（字段出现时）0.0547。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_desc1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 66 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 1094 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_desc1`

`ice_customer_desc2` · ICE供货2说明

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE供货2说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_desc2`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_desc2`

`ice_customer_desc3` · ICE供货3说明

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货 **语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE供货3说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_desc3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_desc3`

`ice_customer_name1` · ICE供货商1名称

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货 **语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 ICE供货商1名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=16498、string=3502；字段出现 3502 / 20000，非空率（字段出现时）0.1751。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 87 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 3502 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_name1`

`ice_customer_name2` · ICE供货商2名称

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE供货商2名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_name2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_name2`

`ice_customer_name3` · ICE供货商3名称

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE供货商3名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_name3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_name3`

`ice_customer_supply_type_code1` · ICE供货1供货类型编码

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 ICE供货1供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=15660、string=4340；字段出现 4340 / 20000，非空率（字段出现时）0.2170。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_supply_type_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 70 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 4340 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_supply_type_code1`

`ice_customer_supply_type_code2` · ICE供货2供货类型编码

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货 **语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE供货2供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_supply_type_code2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 54 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_supply_type_code2`

`ice_customer_supply_type_code3` · ICE供货3供货类型编码

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货 **语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE供货3供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_supply_type_code3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 54 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_supply_type_code3`

`ice_customer_supply_type_name1` · ICE供货1供货类型

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货 **语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 ICE供货1供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=15660、string=4340；字段出现 4340 / 20000，非空率（字段出现时）0.2170。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_supply_type_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 94 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 4340 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_supply_type_name1`

`ice_customer_supply_type_name2` · ICE供货2供货类型

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE供货2供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_supply_type_name2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_supply_type_name2`

`ice_customer_supply_type_name3` · ICE供货3供货类型

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 ICE供货3供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派**

生为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_customer_supply_type_name3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_customer_supply_type_name3`

`ice_locker` · 门店陈列冰淇淋冰柜个数

> **分组：** 冰淇淋（ICE）供货　**语义角色：** 冰淇淋供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 门店陈列冰淇淋冰柜个数。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=45、null=19950；字段出现 45 / 19995，非空率（字段出现时）0.0023。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.ice_locker（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ice_locker`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 69 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 45 次，不同值 13；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ice_locker`

A.6.4 薯片（CHIPS）供货

> **子组问题。** 薯片品类由谁供货，关系如何继承？ **默认语义角色。** 薯片供货关系派生值 **默认主对象。** 门店分品类供货关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`chips_customer_code1`	CHIPS供货商1编码	薯片供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	一物一码营销数据回流	`P0` · `D S C B`
`chips_customer_create_type1`	CHIPS1是否继承自城市总部	薯片供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统 门店回显 等 3 类	`P0` · `D S C B ?`
`chips_customer_desc1`	CHIPS供货1说明	薯片供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统 门店回显 等 3 类	`P1` · `D S C B ?`
`chips_customer_name1`	CHIPS供货商1名称	薯片供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	一物一码营销数据回流	`P0` · `D S C B`
`chips_customer_supply_type_code1`	CHIPS供货1供货类型编码	薯片供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统 门店回显 等 4 类	`P0` · `D S C B`
`chips_customer_supply_type_name1`	CHIPS供货1供货类型	薯片供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统 门店回显 等 3 类	`P0` · `D S C B`

`chips_customer_code1` · CHIPS供货商1编码

> **分组：** 薯片（CHIPS）供货 **语义角色：** 薯片供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CHIPS供货商1编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=36、string=126；字段出现 126 / 162，非空率（字段出现时）0.7778。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `chips_customer_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 87 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 126 次，不同值 7；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py chips_customer_code1`

`chips_customer_create_type1` · CHIPS1是否继承自城市总部

> **分组：** 薯片（CHIPS）供货 **语义角色：** 薯片供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 CHIPS1是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=162；字段出现 0 / 162，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统 门店回显、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）、正本 → MySQL 投影同步；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `chips_customer_create_type1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 21 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py chips_customer_create_type1`

`chips_customer_desc1` · CHIPS供货1说明

> **分组：** 薯片（CHIPS）供货 **语义角色：** 薯片供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B ?`

定义。 CHIPS供货1说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=162；字段出现 0 / 162，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统 门店回显、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）、正本 → MySQL 投影同步；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `chips_customer_desc1`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 20 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py chips_customer_desc1`

`chips_customer_name1` · CHIPS供货商1名称

> **分组：** 薯片（CHIPS）供货 **语义角色：** 薯片供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CHIPS供货商1名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=36、string=126；字段出现 126 / 162，非空率（字段出现时）0.7778。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `chips_customer_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 47 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 126 次，不同值 6；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py chips_customer_name1`

`chips_customer_supply_type_code1` · CHIPS供货1供货类型编码

> **分组：** 薯片（CHIPS）供货 **语义角色：** 薯片供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CHIPS供货1供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=36、string=126；字段出现 126 / 162，非空率（字段出现时）0.7778。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统 门店回显、五路整合写入（属性产生）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）、其他消费方；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `chips_customer_supply_type_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 25 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 126 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py chips_customer_supply_type_code1`

`chips_customer_supply_type_name1` · CHIPS供货1供货类型

> **分组：** 薯片（CHIPS）供货　**语义角色：** 薯片供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 CHIPS供货1供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=36、string=126；字段出现 126 / 162，非空率（字段出现时）0.7778。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统 门店回显、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）、算子 SDK（跨中心调用）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `chips_customer_supply_type_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 35 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 126 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py chips_customer_supply_type_name1`

A.6.5 谷物（CEREAL）供货

> **子组问题。** 谷物品类由谁供货，关系如何继承？ **默认语义角色。** 谷物供货关系派生值 **默认主对象。** 门店分品类供货关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`cereal_customer_code1`	CEREAL供货商1编码	谷物供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	一物一码营销数据回流	`P0 · D S C B`
`cereal_customer_create_type1`	CEREAL1是否继承自城市总部	谷物供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统 门店回显 等 3 类	`P0 · D S C B`
`cereal_customer_desc1`	CEREAL供货1说明	谷物供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统 门店回显 等 3 类	`P1 · D S C B ?`
`cereal_customer_name1`	CEREAL供货商1名称	谷物供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	一物一码营销数据回流	`P0 · D S C B`
`cereal_customer_supply_type_code1`	CEREAL供货1供货类型编码	谷物供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统 门店回显 等 4 类	`P0 · D S C B`
`cereal_customer_supply_type_name1`	CEREAL供货1供货类型	谷物供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	零售执行系统 门店回显 等 3 类	`P0 · D S C B`

`cereal_customer_code1` · CEREAL供货商1编码

> **分组：** 谷物（CEREAL）供货 **语义角色：** 谷物供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CEREAL供货商1编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=36、string=126；字段出现 126 / 162，非空率（字段出现时）0.7778。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cereal_customer_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 85 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 126 次，不同值 7；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cereal_customer_code1`

`cereal_customer_create_type1` · CEREAL1是否继承自城市总部

> **分组：** 谷物（CEREAL）供货 **语义角色：** 谷物供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CEREAL1是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=1、null=161；字段出现 1 / 162，非空率（字段出现时）0.0062。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统 门店回显、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）、正本 → MySQL 投影同步；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cereal_customer_create_type1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 21 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cereal_customer_create_type1`

`cereal_customer_desc1` · CEREAL供货1说明

> **分组：** 谷物（CEREAL）供货 **语义角色：** 谷物供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B ?`

定义。 CEREAL供货1说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=162；字段出现 0 / 162，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统 门店回显、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）、正本 → MySQL 投影同步；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cereal_customer_desc1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 20 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cereal_customer_desc1`

`cereal_customer_name1` · CEREAL供货商1名称

> **分组：** 谷物（CEREAL）供货 **语义角色：** 谷物供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CEREAL供货商1名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=36、string=126；字段出现 126 / 162，非空率（字段出现时）0.7778。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cereal_customer_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 47 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 126 次，不同值 6；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cereal_customer_name1`

`cereal_customer_supply_type_code1` · CEREAL供货1供货类型编码

> **分组：** 谷物（CEREAL）供货 **语义角色：** 谷物供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 CEREAL供货1供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=36、string=126；字段出现 126 / 162，非空率（字段出现时）0.7778。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统 门店回显、五路整合写入（属性产生）、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）、其他消费方；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cereal_customer_supply_type_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 25 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 126 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cereal_customer_supply_type_code1`

`cereal_customer_supply_type_name1` · CEREAL供货1供货类型

> **分组：** 谷物（CEREAL）供货　**语义角色：** 谷物供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 CEREAL供货1供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=36、string=126；字段出现 126 / 162，非空率（字段出现时）0.7778。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统 门店回显、零售执行系统/下游门店查询（Solr 综合信息）、算子 SDK（跨中心调用）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cereal_customer_supply_type_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 35 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 162 次，非空 126 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cereal_customer_supply_type_name1`

A.6.6 缤善（BE_KIND）供货

> **子组问题。** 缤善品类按段位由谁供货，关系如何继承？ **默认语义角色。** 缤善供货关系派生值 **默认主对象。** 门店分品类供货关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
be_kind_customer_code1	BEKIND供货商1编码	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
be_kind_customer_code2	BEKIND供货商2编码	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
be_kind_customer_code3	BEKIND供货商3编码	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?
be_kind_customer_create_type1	BEKIND1是否继承自城市总部	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
be_kind_customer_create_type2	BEKIND2是否继承自城市总部	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
be_kind_customer_create_type3	BEKIND3是否继承自城市总部	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?
be_kind_customer_desc1	BEKIND供货1说明	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B
be_kind_customer_desc2	BEKIND供货2说明	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B
be_kind_customer_desc3	BEKIND供货3说明	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P1 · D S C B ?
be_kind_customer_name1	BEKIND供货商1名称	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
be_kind_customer_name2	BEKIND供货商2名称	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
be_kind_customer_name3	BEKIND供货商3名称	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?
be_kind_customer_supply_type_code1	BEKIND供货1供货类型编码	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
be_kind_customer_supply_type_code2	BEKIND供货2供货类型编码	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B
be_kind_customer_supply_type_code3	BEKIND供货3供货类型编码	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	P0 · D S C B ?

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`be_kind_customer_supply_type_name1`	BEKIND供货1供货类型	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P0` · `D S C B`
`be_kind_customer_supply_type_name2`	BEKIND供货2供货类型	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P0` · `D S C B`
`be_kind_customer_supply_type_name3`	BEKIND供货3供货类型	缤善供货关系派生值	门店分品类供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P0` · `D S C B ?`

`be_kind_customer_code1` · BEKIND供货商1编码

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货　**语义角色：** 缤善供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND供货商1编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19301、string=658；字段出现 658 / 19959，非空率（字段出现时）0.0330。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 61 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 658 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_code1`

`be_kind_customer_code2` · BEKIND供货商2编码

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货　**语义角色：** 缤善供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND供货商2编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19958、string=1；字段出现 1 / 19959，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_code2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_code2`

`be_kind_customer_code3` · BEKIND供货商3编码

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 BEKIND供货商3编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_code3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_code3`

`be_kind_customer_create_type1` · BEKIND1是否继承自城市总部

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND1是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=829、null=19130；字段出现 829 / 19959，非空率（字段出现时）0.0415。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_create_type1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 829 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_create_type1`

`be_kind_customer_create_type2` · BEKIND2是否继承自城市总部

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND2是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=1、null=19958；字段出现 1 / 19959，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_create_type2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_create_type2`

`be_kind_customer_create_type3` · BEKIND3是否继承自城市总部

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 BEKIND3是否继承自城市总部。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_create_type3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_create_type3`

`be_kind_customer_desc1` · BEKIND供货1说明

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND供货1说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19547、string=412；字段出现 412 / 19959，非空率（字段出现时）0.0206。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_desc1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 412 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_desc1`

`be_kind_customer_desc2` · BEKIND供货2说明

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货　**语义角色：** 缤善供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND供货2说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19958、string=1；字段出现 1 / 19959，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_desc2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_desc2`

`be_kind_customer_desc3` · BEKIND供货3说明

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B ?`

定义。 BEKIND供货3说明。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_desc3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_desc3`

`be_kind_customer_name1` · BEKIND供货商1名称

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND供货商1名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19301、string=658；字段出现 658 / 19959，非空率（字段出现时）0.0330。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 61 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 658 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_name1`

`be_kind_customer_name2` · BEKIND供货商2名称

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND供货商2名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19958、string=1；字段出现 1 / 19959，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_name2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_name2`

`be_kind_customer_name3` · BEKIND供货商3名称

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 BEKIND供货商3名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_name3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_name3`

`be_kind_customer_supply_type_code1` · BEKIND供货1供货类型编码

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND供货1供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18585、string=1374；字段出现 1374 / 19959，非空率（字段出现时）0.0688。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_supply_type_code1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 1374 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。

- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_supply_type_code1`

`be_kind_customer_supply_type_code2` · BEKIND供货2供货类型编码

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND供货2供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19958、string=1；字段出现 1 / 19959，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_supply_type_code2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_supply_type_code2`

`be_kind_customer_supply_type_code3` · BEKIND供货3供货类型编码

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B ?`

定义。 BEKIND供货3供货类型编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_supply_type_code3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 53 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_supply_type_code3`

`be_kind_customer_supply_type_name1` · BEKIND供货1供货类型

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货 **语义角色：** 缤善供货关系派生值 **主对象：** 门店分品类供货关系 **优先级：** `P0` **证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND供货1供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=18585、string=1374；字段出现 1374 / 19959，非空率（字段出现时）0.0688。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心-门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_supply_type_name1`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 56 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 1374 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_supply_type_name1`

`be_kind_customer_supply_type_name2` · BEKIND供货2供货类型

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货　**语义角色：** 缤善供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B`

定义。 BEKIND供货2供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19958、string=1；字段出现 1 / 19959，非空率（字段出现时）0.0001。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_supply_type_name2`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_supply_type_name2`

`be_kind_customer_supply_type_name3` · BEKIND供货3供货类型

> **分组：** 缤善（BE_KIND）供货　**语义角色：** 缤善供货关系派生值　**主对象：** 门店分品类供货关系　**优先级：** `P0`　**证据：** `D S C B ?`

定义。 BEKIND供货3供货类型。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19959；字段出现 0 / 19959，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「供销中心–门店供货关系」(STORE_SUPPLY) → 场景 18262d48「门店供货关系整合」→ `zhx/integration/store-supply-integration`；由源集合 `supply_manage.customer_supply` 的供货行**按品类 × 段位 1/2/3 派生**为 `<品类>_customer_{code,name,supply_type_code,supply_type_name,desc,create_type}{1..3}`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、零售执行系统 门店回显、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_customer_supply_type_name3`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。

- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19959 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_customer_supply_type_name3`

A.6.7 供货通用属性与维护状态

> **子组问题。** 供货平台、供应商、继承开关和审计时间如何记录？ **默认语义角色。** 供货通用配置或维护状态 **默认主对象。** 门店供货关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`extends_supplies`	是否继承供货关系	供货通用配置或维护状态	门店供货关系	门店主数据	门店物料管理（投放/扫码/进销存） 等 4 类	`P1 · D S C B`
`supplier_code`	经销商编码	编码、分类键或关系引用	门店供货关系	多源或见字段卡	门店运营（人店/BM/易下单 订单侧） 等 2 类	`P1 · D S C B`
`supplier_name`	经销商名称	名称或人读展示值	门店供货关系	多源或见字段卡	门店运营（人店/BM/易下单 订单侧） 等 3 类	`P1 · D S C B`
`supply_effective_end_timestamp`	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	门店供货关系	门店供货关系	门店中心对外接口（经销商管理系统、商品编码与开放接… …	`P1 · D S C ?`
`supply_effective_start_timestamp`	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	门店供货关系	门店供货关系	门店中心对外接口（经销商管理系统、商品编码与开放接… …	`P1 · D S C ?`
`supply_last_update_by`	未登记中文名	写入来源或审计主体	门店供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P2 · D S C B`
`supply_last_update_by_name`	未登记中文名	名称或人读展示值	门店供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P2 · D S C B ?`
`supply_last_update_timestamp`	未登记中文名	时间点或审计时间	门店供货关系	门店供货关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P2 · D S C B`
`supply_platform`	供货平台	供货通用配置或维护状态	门店供货关系	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P1 · D S C B`
`supply_platform_remark`	供货平台备注	供货通用配置或维护状态	门店供货关系	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P1 · D S C B`
`sync_customer`	WS，SUBD 渠道信息，是否同步创建客户…	供货通用配置或维护状态	门店供货关系	门店主数据	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P1 · D S C B`

`extends_supplies` · 是否继承供货关系

> **分组：** 供货通用属性与维护状态　**语义角色：** 供货通用配置或维护状态　**主对象：** 门店供货关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 是否继承供货关系。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=1433、null=18562；字段出现 1433 / 19995，非空率（字段出现时）0.0717。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.extends_supplies（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `extends_supplies`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 101 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 1433 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py extends_supplies`

`supplier_code` · 经销商编码

> **分组：** 供货通用属性与维护状态　**语义角色：** 编码、分类键或关系引用　**主对象：** 门店供货关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 经销商编码。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=2549；字段出现 2549 / 2549，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **DA 专属字段**：由 DA 加工模块 `.../store_channel_calculate_evo`（`da_ddl.sql` 建列，`plugin_common.py` 按 `code`/`supplier_code` 关联）写入，经 `StoreQueryMapper.xml` 同步到 `store_query_da`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店运营（人店/BM/易下单 订单侧）、FMOS 现场作业（appollo）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `supplier_code`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 39 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 2549 次，非空 2549 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py supplier_code`

`supplier_name` · 经销商名称

> **分组：** 供货通用属性与维护状态 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 经销商名称。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=2549；字段出现 2549 / 2549，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **DA 专属字段**：由 DA 加工模块 `.../store_channel_calculate_evo`（`da_ddl.sql` 建列，`plugin_common.py` 按 `code` / `supplier_code` 关联）写入，经 `StoreQueryMapper.xml` 同步到 `store_query_da`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店运营（人店/BM/易下单 订单侧）、FMOS 现场作业（appollo）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `supplier_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 2549 次，非空 2549 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py supplier_name`

`supply_effective_end_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 供货通用属性与维护状态 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 供货关系整合派生：`zhx/integration/store-supply-integration` 写入的供货关系拉链区间（数据源 STORE_SUPPLY / 场景 18262d48）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店中心对外接口（经销商管理系统、商品编码与开放接口）、完美门店明细/截P 插件、归档历史代码（2020—2025）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `supply_effective_end_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 9 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py supply_effective_end_timestamp`

`supply_effective_start_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 供货通用属性与维护状态 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 门店供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 供货关系整合派生：`zhx/integration/store-supply-integration` 写入的供货关系拉链区间（数据源 STORE_SUPPLY / 场景 18262d48）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店中心对外接口（经销商管理系统、商品编码与开放接口）、归档历史代码（2020—2025）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `supply_effective_start_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 8 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py supply_effective_start_timestamp`

`supply_last_update_by` · 未登记中文名

> **分组：** 供货通用属性与维护状态 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 门店供货关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=187；字段出现 187 / 187，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 供货侧审计列（正本 Mongo 独有）：供货关系整合 `zhx/integration/store-supply-integration` 写入的变更人/时间（数据源 STORE_SUPPLY / 场景 18262d48）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `supply_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 38 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 187 次，非空 187 次，不同值 19；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py supply_last_update_by`

`supply_last_update_by_name` · 未登记中文名

> **分组：** 供货通用属性与维护状态 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 门店供货关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=187；字段出现 0 / 187，非空率（字段出现时）0.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 供货侧审计列（正本 Mongo 独有）：供货关系整合 `zhx/integration/store-supply-integration` 写入的变更人/时间（数据源 STORE_SUPPLY / 场景 18262d48）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `supply_last_update_by_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 35 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 187 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py supply_last_update_by_name`

`supply_last_update_timestamp` · 未登记中文名

> **分组：** 供货通用属性与维护状态　**语义角色：** 时间点或审计时间　**主对象：** 门店供货关系　**优先级：** `P2`　**证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=535；字段出现 535 / 535，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 供货侧审计列（正本 Mongo 独有）：供货关系整合 `zhx/integration/store-supply-integration` 写入的变更人/时间（数据源 STORE_SUPPLY / 场景 18262d48）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、经销商变更监听（刷新供货属性）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `supply_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 44 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 535 次，非空 535 次，不同值 58；值形态：低基数文本。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py supply_last_update_timestamp`

`supply_platform` · 供货平台

> **分组：** 供货通用属性与维护状态　**语义角色：** 供货通用配置或维护状态　**主对象：** 门店供货关系　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 供货平台。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19947、string=48；字段出现 48 / 19995，非空率（字段出现时）0.0024。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.supply_platform（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `supply_platform`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 81 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 48 次，不同值 7；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py supply_platform`

`supply_platform_remark` · 供货平台备注

> **分组：** 供货通用属性与维护状态 **语义角色：** 供货通用配置或维护状态 **主对象：** 门店供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 供货平台备注。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=19977、string=18；字段出现 18 / 19995，非空率（字段出现时）0.0009。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.supply_platform_remark（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `supply_platform_remark`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 72 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 18 次，不同值 10；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py supply_platform_remark`

`sync_customer` · WS，SUBD 渠道信息，是否同步创建客户信息

> **分组：** 供货通用属性与维护状态 **语义角色：** 供货通用配置或维护状态 **主对象：** 门店供货关系 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 WS，SUBD 渠道信息，是否同步创建客户信息。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：boolean=59、integer=2524、null=17412；字段出现 2583 / 19995，非空率（字段出现时）0.1292。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.sync_customer（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `sync_customer`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 96 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19995 次，非空 2583 次，不同值 2；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py sync_customer`

本章使用边界

字段之间经常成组变化。编码与名称应同时核对；审计三元组应追溯到被审计业务值；供货字段应按品类和段位成行理解；标签载体字段应先判断语义角色，再决定是否按标签治理。

证据等级、优先级和停线定义见 A.1 第 8—9 节。字段卡出现 P 缺口、? 或 X 时，不得把生成结果直接升级成生产口径或项目完成结论。

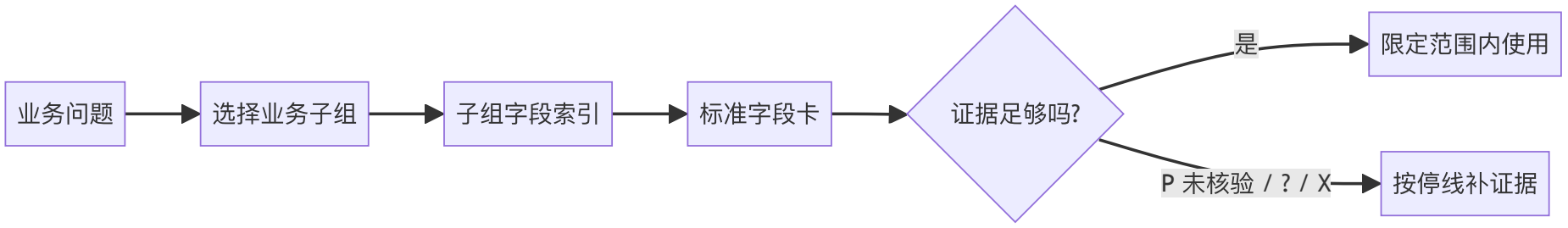
A.7　覆盖、分层、画像与考核字段

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/21-coverage-segmentation-assessment-fields.md`　源指纹：`23a2f03a38d826a1`

这一组字段是门店经营管理和资源分配最常使用的信息。覆盖模式、人员模式、拜访时长、分层、Level、数字化、产量等级、销量画像和考核标签各有不同输入、维护方式和失效条件，不是同一种标签的多种叫法。

本章的核心边界是：覆盖属于运营策略，分层和画像属于经营判断，考核属于业务评估；它们都依赖上游店型、关系或业绩事实，不能反过来定义门店身份。

本族共 **57** 个字段，按 **7** 个非空业务子组编排，优先级分布为 P0=0、P1=21、P2=36。先读子组导航，再在子组索引中定位字段，最后进入标准卡核对来源、证据与停线。



字段族导航

序号	业务子组	字段数	P0	P1	P2	子组要回答的问题
1	覆盖模式与拜访要求	4	0	4	0	门店采用什么覆盖方式，是否有拜访要求?
2	经营分层	1	0	1	0	门店属于哪个经营分层?
3	运营等级	1	0	1	0	门店属于哪个运营等级，是否与分层混淆?
4	销量画像与销售分类	5	0	5	0	门店的销量、贡献或销售分类如何被描述?
5	执行标准与运营标签	9	0	9	0	门店承担什么执行标准或运营分类?
6	考核标签	1	0	1	0	门店如何被考核，结果依赖哪些上游事实?
7	分层画像维护元数据	36	0	0	36	这些分类值由哪个路径更新?

子组索引与标准卡

A.7.1 覆盖模式与拜访要求

> **子组问题。** 门店采用什么覆盖方式，是否有拜访要求？ **默认语义角色。** 覆盖分类或拜访要求 **默认主对象。** 门店覆盖策略

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`cover_mode`	覆盖模式	覆盖分类	门店覆盖策略	标签系统	一物一码营销数据回流	`P1` · `D S C B`
`person_mode`	单双人模式	覆盖分类或拜访要求	门店覆盖策略	标签系统	活动门店范围圈选（规则型范围） 等 4 类	`P1` · `D S C B`
`ttf`	ttf	覆盖分类或拜访要求	门店覆盖策略	标签系统	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P1` · `D S C B`
`visit_frequency`	访店周期	覆盖分类或拜访要求	门店覆盖策略	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1` · `D S C B`

`cover_mode` · 覆盖模式

> **分组：** 覆盖模式与拜访要求 **语义角色：** 覆盖分类 **主对象：** 门店覆盖策略 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 描述门店是否被拜访以及采用哪类覆盖方式，糖巧和冰淇淋存在不同覆盖值。

不是什么。 不是访问权限、线路状态或门店店型；人工覆盖和系统覆盖的优先级需要结合打标方式判断。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 assessment_tag（derived_dependency）；channel_code（derived_dependency）；nation_hq_code（derived_dependency）；store_channel_name（derived_dependency）；tag_data.store_tag.cover_mode（direct_name_copy）；store_sales_stratification（derived_dependency）；store_seg（derived_dependency）；ttf（derived_dependency）；visit_frequency（derived_dependency）；yield_grade（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cover_mode`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1049 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 8；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cover_mode`

`person_mode` · 单双人模式

> **分组：** 覆盖模式与拜访要求 **语义角色：** 覆盖分类或拜访要求 **主对象：** 门店覆盖策略 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 由人店关系、人员类型和 BM 服务商共同确定的覆盖人员模式。

不是什么。 不是人店关系的数量本身；人店关系变化是输入，person_mode 是派生结果。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=733、string=16712；字段出现 16712 / 17445，非空率（字段出现时）0.9580。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 活动门店范围圈选（规则型范围）、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、一物一码营销数据回流、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 salesman_code（derived_dependency）；salesman_emp_type_name（derived_dependency）；service_provider_code1（derived_dependency）；store_manager_code（derived_dependency）；store_manager_emp_type_name（derived_dependency）；tag_data.store_tag.person_mode（direct_name_copy）；ttf（derived_dependency）；visit_frequency（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `person_mode`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 75 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 16712 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py person_mode`

`ttf` · ttf

> **分组：** 覆盖模式与拜访要求 **语义角色：** 覆盖分类或拜访要求 **主对象：** 门店覆盖策略 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 按覆盖模式、店型、分层和人员模式取得的门店覆盖折算参数。

不是什么。 不是门店数量，也不是访问频次；必须结合覆盖和固定周期口径使用。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=819、string=16626；字段出现 16626 / 17445，非空率（字段出现时）0.9531。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:ttf、freeze-cash-carry:ttf、freeze-cvs:ttf、freeze-duodian:ttf、freeze-hs-wmt-yh-pdl:ttf、freeze-mini:ttf、freeze-ps-all-detail:ttf、freeze-special:ttf、freeze-tt:ttf、freeze-ws:ttf

关系。 cover_mode（derived_dependency）；person_mode（derived_dependency）；store_channel_name（derived_dependency）；store_seg（derived_dependency）；tag_data.store_tag.ttf（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `ttf`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 356 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 16626 次，不同值 12；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py ttf`

`visit_frequency` · 访店周期

> **分组：** 覆盖模式与拜访要求 **语义角色：** 覆盖分类或拜访要求 **主对象：** 门店覆盖策略 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 按覆盖模式、店型和人员模式确定的拜访或覆盖周期。

不是什么。 不是实际拜访次数或计划完成率。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=819、string=16626；字段出现 16626 / 17445，非空率（字段出现时）0.9531。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 cover_mode（derived_dependency）；person_mode（derived_dependency）；store_channel_name（derived_dependency）；store_seg（derived_dependency）；tag_data.store_tag.visit_frequency（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `visit_frequency`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 191 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 16626 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py visit_frequency`

A.7.2 经营分层

> **子组问题。** 门店属于哪个经营分层？ **默认语义角色。** 经营分层结果 **默认主对象。** 门店经营分类

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`store_seg`	门店分层	经营分层结果	门店经营分类	标签系统	一物一码营销数据回流 等 3 类；报表 8	`P1` · `D S C B`

`store_seg` · 门店分层

> **分组：** 经营分层 **语义角色：** 经营分层结果 **主对象：** 门店经营分类 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 按店型、覆盖模式和业务范围形成的门店经营分层。

不是什么。 不是门店 Level，也不是销量分层。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2650、string=14795；字段出现 14795 / 17445，非空率（字段出现时）0.8481。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:store_seg、freeze-duodian:store_seg、freeze-hs-wmt-yh-pdl:store_seg、freeze-mini:store_seg、freeze-ps-all-detail:store_seg、freeze-special:store_seg、freeze-tt:store_seg、freeze-ws:store_seg

关系。 assessment_tag（derived_dependency）；channel_code（derived_dependency）；cover_mode（derived_dependency）；nc_analysis_condition_code（derived_dependency）；store_channel_name（derived_dependency）；tag_data.store_tag.store_seg（direct_name_copy）；ttf（derived_dependency）；visit_frequency（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_seg`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 965 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 14795 次，不同值 8；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_seg`

A.7.3 运营等级

> **子组问题。** 门店属于哪个运营等级，是否与分层混淆？ **默认语义角色。** 运营等级结果 **默认主对象。** 门店运营分类

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
store_level	门店Level	运营等级结果	门店运营分类	标签系统	一物一码营销数据回流 等 3 类；报表 4	P1 · D S C B

`store_level` · 门店Level

> **分组：** 运营等级 **语义角色：** 运营等级结果 **主对象：** 门店运营分类 **优先级：** P1 **证据：** D S C B

定义。 描述门店运营等级 Tier1—Tier4。

不是什么。 不是门店分层 store_seg，也不是渠道 一级至三级。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=17315、string=130；字段出现 130 / 17445，非空率（字段出现时）0.0075。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-duodian:store_level、freeze-hs-wmt-yh-pdl:store_level、freeze-ps-all-detail:store_level、freeze-special:store_level

关系。 channel_code（derived_dependency）；channel_level2_code（derived_dependency）；store_channel_code（derived_dependency）；tag_data.store_tag.store_level（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_level`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 269 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 130 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_level`

A.7.4 销量画像与销售分类

> **子组问题。** 门店的销量、贡献或销售分类如何被描述？ **默认语义角色。** 销售表现分类或销量画像 **默认主对象。** 门店销售画像

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`p_avg_gsv`	段均产量	销售表现分类或销量画像	门店销售画像	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字… …	`P1` · `D S C B`
`p_avg_gsv_bm`	门店段均产量（仅P1、P7更新）	销售表现分类或销量画像	门店销售画像	标签系统	门店运营（人店/BM/易下单订单侧） 等 2 类	`P1` · `D S C B`
`store_sales_classification`	门店销量分类	销售表现分类或销量画像	门店销售画像	标签系统	门店运营（人店/BM/易下单订单侧） 等 3 类	`P1` · `D S C B`
`store_sales_stratification`	门店销量分层	销售表现分类或销量画像	门店销售画像	标签系统	门店运营（人店/BM/易下单订单侧） 等 2 类	`P1` · `D S C B`
`yield_grade`	产量等级	销售表现分类或销量画像	门店销售画像	标签系统	一物一码营销数据回流；报表 9	`P1` · `D S C B`

`p_avg_gsv` · 段均产量

> **分组：** 销量画像与销售分类 **语义角色：** 销售表现分类或销量画像 **主对象：** 门店销售画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 段均产量。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2268、string=15158；字段出现 15158 / 17426，非空率（字段出现时）0.8699。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、拓店服务（待拓清单/附近发现/建店申请）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.p_avg_gsv（direct_name_copy）；tag_data.store_yield_grade.p_avg_gsv（direct_name_copy）；store_sales_stratification（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `p_avg_gsv`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 41 次运行出现；未分类出现 0 次。

- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17426 次，非空 15158 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py p_avg_gsv`

`p_avg_gsv_bm` · 门店段均产量（仅P1、P7更新）

> **分组：** 销量画像与销售分类 **语义角色：** 销售表现分类或销量画像 **主对象：** 门店销售画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店段均产量（仅P1、P7更新）。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2933、string=14480；字段出现 14480 / 17413，非空率（字段出现时）0.8316。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店运营（人店/BM/易下单 订单侧）、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.p_avg_gsv_bm（direct_name_copy）；yield_grade（derived_dependency）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `p_avg_gsv_bm`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 51 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17413 次，非空 14480 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py p_avg_gsv_bm`

`store_sales_classification` · 门店销量分类

> **分组：** 销量画像与销售分类 **语义角色：** 销售表现分类或销量画像 **主对象：** 门店销售画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店销量分类。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=16061、string=1361；字段出现 1361 / 17422，非空率（字段出现时）0.0781。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店运营（人店/BM/易下单 订单侧）、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 channel_level2_name（derived_dependency）；store_channel_name（derived_dependency）；store_sales_stratification（derived_dependency）；tag_data.store_tag.store_sales_classification（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_sales_classification`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 74 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17422 次，非空 1361 次，不同值 6；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_sales_classification`

`store_sales_stratification` · 门店销量分层

> **分组：** 销量画像与销售分类 **语义角色：** 销售表现分类或销量画像 **主对象：** 门店销售画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店销量分层。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=17083、string=330；字段出现 330 / 17413，非空率（字段出现时）0.0190。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店运营（人店/BM/易下单 订单侧）、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 store_sales_classification（derived_dependency）；channel_level2_name（derived_dependency）；cover_mode（derived_dependency）；p_avg_gsv（derived_dependency）；store_channel_name（derived_dependency）；tag_data.store_tag.store_sales_stratification（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_sales_stratification`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 43 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17413 次，非空 330 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_sales_stratification`

`yield_grade` · 产量等级

> **分组：** 销量画像与销售分类 **语义角色：** 销售表现分类或销量画像 **主对象：** 门店销售画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 按覆盖模式、RTM 范围与段均产量确定的高产、合格或低产店等级。

不是什么。 不是销量分层或门店 Level；转入转出 RTM 范围时有专门保留或清空规则。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2662、string=14767；字段出现 14767 / 17429，非空率（字段出现时）0.8473。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；报表消费：freeze-bysku:yield_grade、freeze-cash-carry:yield_grade、freeze-cvs:yield_grade、freeze-duodian:yield_grade、freeze-hs-wmt-yh-pdl:yield_grade、freeze-mini:yield_grade、freeze-ps-all-detail:yield_grade、freeze-special:yield_grade、freeze-tt:yield_grade

关系。 cover_mode（derived_dependency）；p_avg_gsv_bm（derived_dependency）；rtm_channel_code（derived_dependency）；tag_data.store_tag.yield_grade（direct_name_copy）；tag_data.store_yield_grade.yield_grade（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `yield_grade`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 106 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17429 次，非空 14767 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py yield_grade`

A.7.5 执行标准与运营标签

> **子组问题。** 门店承担什么执行标准或运营分类？ **默认语义角色。** 执行分类或运营标签 **默认主对象。** 门店执行画像

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`be_kind`	Be-Kind	执行分类或运营标签	门店执行画像	标签系统	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P1` · `D S C ?`
`digital`	数字化标签	执行分类或运营标签	门店执行画像	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 10	`P1` · `D S C B`
`digital_district`	数字化片区	执行分类或运营标签	门店执行画像	门店主数据	拓店服务（待拓清单/附近发现/建店申请） 等 2 类；…	`P1` · `D S C B`
`execute_standard`	执行标准	执行分类或运营标签	门店执行画像	标签系统	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 3 类	`P1` · `D S C ?`
`lbcx`	车销标	执行分类或运营标签	门店执行画像	门店主数据	一物一码营销数据回流 等 3 类；报表 9	`P1` · `D S C B`
`store_cheetah`	猎豹标	执行分类或运营标签	门店执行画像	标签系统	一物一码营销数据回流 等 3 类；报表 9	`P1` · `D S C B`
`store_integral`	完整性	执行分类或运营标签	门店执行画像	门店主数据	门店分销需求系统 分销规则门店范围映射 等 2 类	`P1` · `D S C B`
`store_kk`	门店是否重点门店	执行分类或运营标签	门店执行画像	标签系统	SuperView 报表查询平台 等 4 类；报表 7	`P1` · `D S C B`
`wal_mart`	是否沃尔玛	执行分类或运营标签	门店执行画像	标签系统	SuperView 报表查询平台 等 4 类；报表 4	`P1` · `D S C B`

`be_kind` · Be-Kind

> **分组：** 执行标准与运营标签　**语义角色：** 执行分类或运营标签　**主对象：** 门店执行画像　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C ?`

定义。 Be-Kind。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 98 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind`

`digital` · 数字化标签

> **分组：** 执行标准与运营标签 **语义角色：** 执行分类或运营标签 **主对象：** 门店执行画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 描述门店数字化经营形态，并受特定人工维护和锁定规则影响。

不是什么。 不是门店是否使用数字化系统这一简单布尔事实。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=1427、string=16020；字段出现 16020 / 17447，非空率（字段出现时）0.9182。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:digital、freeze-cash-carry:digital、freeze-cvs:digital、freeze-duodian:digital、freeze-hs-wmt-yh-pdl:digital、freeze-mini:digital、freeze-ps-all-detail:digital、freeze-special:digital、freeze-tt:digital、freeze-ws:digital

关系。 nation_hq_code（derived_dependency）；rtm_channel_code（derived_dependency）；store_channel_name（derived_dependency）；tag_data.store_tag.digital（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `digital`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 551 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17447 次，非空 16020 次，不同值 3；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py digital`

`digital_district` · 数字化片区

> **分组：** 执行标准与运营标签 **语义角色：** 执行分类或运营标签 **主对象：** 门店执行画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 数字化片区。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=17、string=17434；字段出现 17434 / 17451，非空率（字段出现时）0.9990。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「门店中心-门店主数据」(STORE_MASTER) → 场景 20118e8d「门店主数据整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-master-integration`；源集合字段 `mdx_data.store_master`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 拓店服务（待拓清单/附近发现/建店申请）、其他消费方；报表消费：freeze-all-p:digital_district、freeze-bysku:digital_district、freeze-cash-carry:digital_district、freeze-cvs:digital_district、freeze-duodian:digital_district、freeze-hs-wmt-yh-pdl:digital_district、freeze-mini:digital_district、freeze-ps-all-detail:digital_district、freeze-special:digital_district、freeze-tt:digital_district、freeze-ws:digital_district

关系。 mdx_data.store_master.digital_district（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `digital_district`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 51 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17451 次，非空 17434 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py digital_district`

`execute_standard` · 执行标准

> **分组：** 执行标准与运营标签 **语义角色：** 执行分类或运营标签 **主对象：** 门店执行画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C ?`

定义。 执行标准。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `execute_standard`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 52 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py execute_standard`

`lbcx` · 车销标

> **分组：** 执行标准与运营标签 **语义角色：** 执行分类或运营标签 **主对象：** 门店执行画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 车销标。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=2、null=3714、string=13731；字段出现 13733 / 17447，非空率（字段出现时）0.7871。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；报表消费：freeze-bysku:lbcx、freeze-cash-carry:lbcx、freeze-cvs:lbcx、freeze-duodian:lbcx、freeze-hs-wmt-yh-pdl:lbcx、freeze-mini:lbcx、freeze-ps-all-detail:lbcx、freeze-tt:lbcx、freeze-ws:lbcx

关系。 tag_data.store_tag.lbcx（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `lbcx`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 294 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17447 次，非空 13733 次，不同值 3；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py lbcx`

`store_cheetah` · 猎豹标

> **分组：** 执行标准与运营标签 **语义角色：** 执行分类或运营标签 **主对象：** 门店执行画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 猎豹标。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=2、null=342、string=17103；字段出现 17105 / 17447，非空率（字段出现时）0.9804。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-bysku:store_cheetah、freeze-cash-carry:store_cheetah、freeze-cvs:store_cheetah、freeze-duodian:store_cheetah、freeze-hs-wmt-yh-pdl:store_cheetah、freeze-mini:store_cheetah、freeze-ps-all-detail:store_cheetah、freeze-tt:store_cheetah、freeze-ws:store_cheetah

关系。 tag_data.store_tag.store_cheetah（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_cheetah`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 378 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17447 次，非空 17105 次，不同值 3；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_cheetah`

`store_integral` · 完整性

> **分组：** 执行标准与运营标签 **语义角色：** 执行分类或运营标签 **主对象：** 门店执行画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 完整性。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 门店主数据/供货侧扩展字段：随「门店中心–门店主数据」(STORE_MASTER) 文档或供销侧供货数据汇入（逐字段待复核）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店分销需求系统 分销规则门店范围映射、历史算子（已停用/归档）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_integral`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 114 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 1；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_integral`

`store_kk` · 门店是否重点门店

> **分组：** 执行标准与运营标签 **语义角色：** 执行分类或运营标签 **主对象：** 门店执行画像 **优先级：** `P1` **证据：** `D S C B`

定义。 门店是否重点门店。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=17160、string=253；字段出现 253 / 17413，非空率（字段出现时）0.0145。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 SuperView 报表查询平台、活动门店范围圈选（规则型范围）、一物一码营销数据回流、历史算子（已停用/归档）；报表消费：freeze-bysku:store_kk、freeze-cash-carry:store_kk、freeze-cvs:store_kk、freeze-hs-wmt-yh-pdl:store_kk、freeze-mini:store_kk、freeze-special:store_kk、freeze-tt:store_kk

关系。 assessment_tag（derived_dependency）；tag_data.store_tag.store_kk（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_kk`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 122 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17413 次，非空 253 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_kk`

`wal_mart` · 是否沃尔玛

> **分组：** 执行标准与运营标签　**语义角色：** 执行分类或运营标签　**主对象：** 门店执行画像　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 是否沃尔玛。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=342、string=17103；字段出现 17103 / 17445，非空率（字段出现时）0.9804。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 SuperView 报表查询平台、一物一码营销数据回流、其他消费方、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；报表消费：freeze-duodian:wal_mart、freeze-hs-wmt-yh-pdl:wal_mart、freeze-ps-all-detail:wal_mart、freeze-special:wal_mart

关系。 tag_data.store_tag.wal_mart（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `wal_mart`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 521 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 17103 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py wal_mart`

A.7.6 考核标签

> **子组问题。** 门店如何被考核，结果依赖哪些上游事实？　**默认语义角色。** 考核分类结果　**默认主对象。** 门店考核投影

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`assessment_tag`	考核标签	考核分类结果	门店考核投影	标签系统	一物一码营销数据回流 等 2 类；报表 9	`P1` · `D S C B`

`assessment_tag` · 考核标签

> **分组：** 考核标签　**语义角色：** 考核分类结果　**主对象：** 门店考核投影　**优先级：** `P1`　**证据：** `D S C B`

定义。 按渠道、地域、门店分层、覆盖模式和 重点门店 状态确定的考核分类。

不是什么。 不是展示标签，也不是人工可任意维护的业务标签。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=150、string=17299；字段出现 17299 / 17449，非空率（字段出现时）0.9914。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流、其他消费方；报表消费：freeze-all-p:assessment_tag、freeze-bysku:assessment_tag、freeze-cash-carry:assessment_tag、freeze-hs-wmt-yh-pdl:assessment_tag、freeze-

mini:assessment_tag、freeze-ps-all-detail:assessment_tag、freeze-special:assessment_tag、freeze-tt:assessment_tag、freeze-ws:assessment_tag

关系。 channel_code（derived_dependency）；channel_level2_name（derived_dependency）；city_hq_code（derived_dependency）；cover_mode（derived_dependency）；mars_city_code（derived_dependency）；nation_hq_code（derived_dependency）；store_channel_name（derived_dependency）；store_kk（derived_dependency）；store_seg（derived_dependency）；tag_data.store_tag.assessment_tag（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `assessment_tag`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 116 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17449 次，非空 17299 次，不同值 10；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py assessment_tag`

A.7.7 分层画像维护元数据

> **子组问题。** 这些分类值由哪个路径更新？ **默认语义角色。** 写入来源或审计时间 **默认主对象。** 标签维护过程

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
assessment_tag_last_update_from	考核标签打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字…	P2 · D S C B
be_kind_last_update_by	Be-Kind	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	归档历史代码（2020—2025） 等 4 类	P2 · D S C ?
be_kind_last_update_from	Be-Kind打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	归档历史代码（2020—2025）	P2 · D S C ?
be_kind_last_update_timestamp	Be-Kind	时间点或审计时间	标签维护过程	标签系统	归档历史代码（2020—2025） 等 4 类	P2 · D S C ?
be_kind_update_from	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	归档历史代码（2020—2025） 等 4 类	P2 · D S C ?
cover_mode_last_update_by	覆盖模式更新人	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字…	P2 · D S C B
cover_mode_last_update_from	覆盖模式打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	其他消费方 等 2 类	P2 · D S C B
cover_mode_last_update_timestamp	覆盖模式更新时间	时间点或审计时间	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字…	P2 · D S C B
digital_last_update_by	未登记中文名	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字…	P2 · D S C B
digital_last_update_from	数字化标打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	其他消费方 等 2 类	P2 · D S C B
digital_last_update_timestamp	未登记中文名	时间点或审计时间	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字…	P2 · D S C B
execute_standard_last_update_by	执行标准	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
execute_standard_last_update_from	执行标准打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
execute_standard_last_update_timestamp	执行标准	时间点或审计时间	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C ?
execute_standard_update_from	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	归档历史代码（2020—2025）	P2 · D S C ?

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
lbcx_last_update_by	车销标	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C B
lbcx_last_update_from	车销标打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C B
lbcx_last_update_timestamp	车销标	时间点或审计时间	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	P2 · D S C B
p_avg_gsv_bm_last_update_by	未登记中文名	写入来源或审计主体	标签维护过程	多源或见字段卡	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字…	P2 · D S C B
p_avg_gsv_bm_last_update_from	BM门店段均产量打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字…	P2 · D S C B
p_avg_gsv_bm_last_update_timestamp	未登记中文名	时间点或审计时间	标签维护过程	多源或见字段卡	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字…	P2 · D S C B
store_cheetah_last_update_by	猎豹标	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字… …	P2 · D S C B
store_cheetah_last_update_from	猎豹标打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 3 类	P2 · D S C B
store_cheetah_last_update_timestamp	猎豹标	时间点或审计时间	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 3 类	P2 · D S C B
store_cheetah_update_from	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	归档历史代码（2020—2025）	P2 · D S C ?
store_kk_last_update_by	未登记中文名	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字… …	P2 · D S C B
store_kk_last_update_from	门店是否重点门店打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字…	P2 · D S C B
store_kk_last_update_timestamp	未登记中文名	时间点或审计时间	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字… …	P2 · D S C B
store_level_last_update_by	门店Level	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字… …	P2 · D S C B
store_level_last_update_from	门店Level打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字… …	P2 · D S C B

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`store_level_last_update_timestamp`	门店Level	时间点或审计时间	标签维护过程	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。	`P2` · `D S C B`
`store_level_update_from`	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	归档历史代码（2020—2025）	`P2` · `D S C ?`
`store_seg_last_update_by`	门店分层	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 3 类	`P2` · `D S C B`
`store_seg_last_update_from`	门店分层打标方式	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	`P2` · `D S C B`
`store_seg_last_update_timestamp`	门店分层	时间点或审计时间	标签维护过程	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 3 类	`P2` · `D S C B`
`store_seg_update_from`	原SQ1保留字段	写入来源或审计主体	标签维护过程	标签系统	归档历史代码（2020—2025）	`P2` · `D S C ?`

`assessment_tag_last_update_from` · 考核标签打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据　**语义角色：** 写入来源或审计主体　**主对象：** 标签维护过程　**优先级：** `P2`　**证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=17449；字段出现 17449 / 17449，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.assessment_tag_last_update_from（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `assessment_tag_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 54 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17449 次，非空 17449 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py assessment_tag_last_update_from`

`be_kind_last_update_by` · Be-Kind

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、完美门店明细/截P 插件、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 7 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_last_update_by`

`be_kind_last_update_from` · Be-Kind打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `reviewed_no_static_read`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 2 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。

- **？证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_last_update_from`

`be_kind_last_update_timestamp` · Be-Kind

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、完美门店明细/截P 插件、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 7 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_last_update_timestamp`

`be_kind_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、完美门店明细/截P 插件、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `be_kind_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 7 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py be_kind_update_from`

`cover_mode_last_update_by` · 覆盖模式更新人

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=19997；字段出现 19997 / 19997，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.cover_mode_last_update_by（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cover_mode_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 39 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 19997 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cover_mode_last_update_by`

`cover_mode_last_update_from` · 覆盖模式打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 不是覆盖值本身，也不是最后修改人。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.cover_mode_last_update_from（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cover_mode_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 92 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cover_mode_last_update_from`

`cover_mode_last_update_timestamp` · 覆盖模式更新时间

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=19997；字段出现 19997 / 19997，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.cover_mode_last_update_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cover_mode_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 39 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19997 次，非空 19997 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cover_mode_last_update_timestamp`

`digital_last_update_by` · 未登记中文名

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=3667、string=13780；字段出现 13780 / 17447，非空率（字段出现时）0.7898。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.digital_last_update_by（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `digital_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 39 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17447 次，非空 13780 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py digital_last_update_by`

`digital_last_update_from` · 数字化标打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=833、string=16612；字段出现 16612 / 17445，非空率（字段出现时）0.9523。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.digital_last_update_from（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `digital_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 80 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 16612 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py digital_last_update_from`

`digital_last_update_timestamp` · 未登记中文名

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=3667、string=13780；字段出现 13780 / 17447，非空率（字段出现时）0.7898。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.digital_last_update_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `digital_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 39 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17447 次，非空 13780 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py digital_last_update_timestamp`

`execute_standard_last_update_by` · 执行标准

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `execute_standard_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py execute_standard_last_update_by`

`execute_standard_last_update_from` · 执行标准打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `execute_standard_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 15 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py execute_standard_last_update_from`

`execute_standard_last_update_timestamp` · 执行标准

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `execute_standard_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py execute_standard_last_update_timestamp`

`execute_standard_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `execute_standard_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py execute_standard_update_from`

`lbcx_last_update_by` · 车销标

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=3667、string=13780；字段出现 13780 / 17447，非空率（字段出现时）0.7898。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.lbcx_last_update_by（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `lbcx_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 61 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17447 次，非空 13780 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py lbcx_last_update_by`

`lbcx_last_update_from` · 车销标打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=3664、string=13781；字段出现 13781 / 17445，非空率（字段出现时）0.7900。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.lbcx_last_update_from（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `lbcx_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 65 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 13781 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py lbcx_last_update_from`

`lbcx_last_update_timestamp` · 车销标

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=3667、string=13780；字段出现 13780 / 17447，非空率（字段出现时）0.7898。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.lbcx_last_update_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `lbcx_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 61 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17447 次，非空 13780 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py lbcx_last_update_timestamp`

`p_avg_gsv_bm_last_update_by` · 未登记中文名

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=1；字段出现 1 / 1，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 销量分层审计列：标签侧 BM 产量等级/GSV 计算（gax `bm-store-p-avg-gsv-*`）写入的变更人/时间。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `p_avg_gsv_bm_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 17 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 1 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py p_avg_gsv_bm_last_update_by`

`p_avg_gsv_bm_last_update_from` · BM门店段均产量打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2933、string=14480；字段出现 14480 / 17413，非空率（字段出现时）0.8316。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.p_avg_gsv_bm_last_update_from（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `p_avg_gsv_bm_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 23 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17413 次，非空 14480 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py p_avg_gsv_bm_last_update_from`

`p_avg_gsv_bm_last_update_timestamp` · 未登记中文名

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=1；字段出现 1 / 1，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 销量分层审计列：标签侧 BM 产量等级/GSV 计算（gax `bm-store-p-avg-gsv-*`）写入的变更人/时间。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `p_avg_gsv_bm_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 17 次运行出现；未分类出现 0 次。

- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 1 次，非空 1 次，不同值 1；值形态：样本常量。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py p_avg_gsv_bm_last_update_timestamp`

`store_cheetah_last_update_by` · 猎豹标

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=719、string=16728；字段出现 16728 / 17447，非空率（字段出现时）0.9588。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_cheetah_last_update_by（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_cheetah_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 55 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17447 次，非空 16728 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_cheetah_last_update_by`

`store_cheetah_last_update_from` · 猎豹标打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=3126、string=14319；字段出现 14319 / 17445，非空率（字段出现时）0.8208。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_cheetah_last_update_from（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_cheetah_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 65 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 14319 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_cheetah_last_update_from`

`store_cheetah_last_update_timestamp` · 猎豹标

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=342、string=17105；字段出现 17105 / 17447，非空率（字段出现时）0.9804。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_cheetah_last_update_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_cheetah_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 62 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17447 次，非空 17105 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_cheetah_last_update_timestamp`

`store_cheetah_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_cheetah_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_cheetah_update_from`

`store_kk_last_update_by` · 未登记中文名

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=7、string=17406；字段出现 17406 / 17413，非空率（字段出现时）0.9996。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_kk_last_update_by（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_kk_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 26 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17413 次，非空 17406 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_kk_last_update_by`

`store_kk_last_update_from` · 门店是否重点门店打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据　**语义角色：** 写入来源或审计主体　**主对象：** 标签维护过程　**优先级：** `P2`　**证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=17160、string=253；字段出现 253 / 17413，非空率（字段出现时）0.0145。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_kk_last_update_from（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_kk_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 67 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17413 次，非空 253 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_kk_last_update_from`

`store_kk_last_update_timestamp` · 未登记中文名

> **分组：** 分层画像维护元数据　**语义角色：** 时间点或审计时间　**主对象：** 标签维护过程　**优先级：** `P2`　**证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=17413；字段出现 17413 / 17413，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_kk_last_update_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_kk_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 26 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17413 次，非空 17413 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_kk_last_update_timestamp`

`store_level_last_update_by` · 门店Level

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2181、string=15264；字段出现 15264 / 17445，非空率（字段出现时）0.8750。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_level_last_update_by（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_level_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 55 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 15264 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_level_last_update_by`

`store_level_last_update_from` · 门店Level打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=12554、string=4891；字段出现 4891 / 17445，非空率（字段出现时）0.2804。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_level_last_update_from（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_level_last_update_from`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 85 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 4891 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_level_last_update_from`

`store_level_last_update_timestamp` · 门店Level

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2181、string=15264；字段出现 15264 / 17445，非空率（字段出现时）0.8750。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_level_last_update_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_level_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 55 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 15264 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_level_last_update_timestamp`

`store_level_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020–2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_level_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_level_update_from`

`store_seg_last_update_by` · 门店分层

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=588、string=16857；字段出现 16857 / 17445，非空率（字段出现时）0.9663。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_seg_last_update_by（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_seg_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 63 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 16857 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_seg_last_update_by`

`store_seg_last_update_from` · 门店分层打标方式

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=3310、string=14135；字段出现 14135 / 17445，非空率（字段出现时）0.8103。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_seg_last_update_from（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_seg_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 91 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 14135 次，不同值 2；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_seg_last_update_from`

`store_seg_last_update_timestamp` · 门店分层

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=572、string=16873；字段出现 16873 / 17445，非空率（字段出现时）0.9672。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 标签中心 gax 打标（含 last_update_from=auto/manual 审计列）→ `tag_data.store_tag`；数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.store_seg_last_update_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_seg_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 63 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 17445 次，非空 16873 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_seg_last_update_timestamp`

`store_seg_update_from` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 分层画像维护元数据 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 标签维护过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_seg_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_seg_update_from`

本章使用边界

字段之间经常成组变化。编码与名称应同时核对；审计三元组应追溯到被审计业务值；供货字段应按品类和段位成行理解；标签载体字段应先判断语义角色，再决定是否按标签治理。

证据等级、优先级和停线定义见 A.1 第 8–9 节。字段卡出现 P 缺口、? 或 X 时，不得把生成结果直接升级成生产口径或项目完成结论。

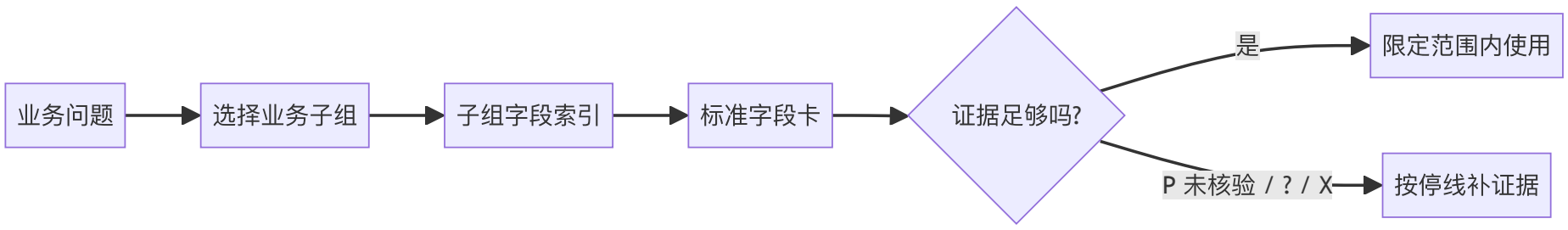
A.8　车辆、授权、集成与审计字段

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/22-integration-authorization-technical-fields.md`
> 源指纹：`585ccdde56d66d30`

这一组字段不一定描述门店本身，而是描述人员车辆、易下单授权、数据来源、消费方、审计时间和搜索索引技术状态。它们对排障、数据治理和变更影响非常重要。

本章的核心边界是：物理上位于门店综合信息或标签载体，不自动意味着它是门店业务标签或门店自身事实。集成状态、关系投影和技术元数据要按其真实来源解释。

本族共 **29** 个字段，按 **4** 个非空业务子组编排，优先级分布为 P0=0、P1=0、P2=29。先读子组导航，再在子组索引中定位字段，最后进入标准卡核对来源、证据与停线。



字段族导航

序号	业务子组	字段数	P0	P1	P2	子组要回答的问题
1	易下单授权与微信绑定	3	0	0	3	门店是否具备易下单授权或微信绑定状态?
2	数据来源与消费方	5	0	0	5	这个值由谁产生、被谁声明消费?
3	创建、更新与请求审计	16	0	0	16	谁在何时创建或更新了当前值，如何追一次请求?
4	搜索索引技术字段	5	0	0	5	搜索载体中的内部路径或版本字段是什么?

子组索引与标准卡

A.8.1 易下单授权与微信绑定

> **子组问题。** 门店是否具备易下单授权或微信绑定状态? **默认语义角色。** 授权或绑定状态 **默认主对象。** 门店授权关系

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`authorization_from`	授权来源	授权或绑定状态	门店授权关系	标签系统	标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字… …	`P2` · `D S C B`
`is_authorization`	公众号授权	授权或绑定状态	门店授权关系	标签系统	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P2` · `D S C B`
`is_bind_wechat`	微信装机	授权或绑定状态	门店授权关系	标签系统	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/… …	`P2` · `D S C B`

`authorization_from` · 授权来源

> **分组：** 易下单授权与微信绑定 **语义角色：** 授权或绑定状态 **主对象：** 门店授权关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 授权来源。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=14196、string=5776；字段出现 5776 / 19972，非空率（字段出现时）0.2892。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、综合信息 → Solr 文档同步；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.authorization_from（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `authorization_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 70 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19972 次，非空 5776 次，不同值 4；值形态：受控枚举候选。

- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py authorization_from`

`is_authorization` · 公众号授权

> **分组：** 易下单授权与微信绑定 **语义角色：** 授权或绑定状态 **主对象：** 门店授权关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 公众号授权。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=15683、null=4289；字段出现 15683 / 19972，非空率（字段出现时）0.7852。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.is_authorization（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_authorization`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 98 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19972 次，非空 15683 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_authorization`

`is_bind_wechat` · 微信装机

> **分组：** 易下单授权与微信绑定 **语义角色：** 授权或绑定状态 **主对象：** 门店授权关系 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 微信装机。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：integer=15682、null=4290；字段出现 15682 / 19972，非空率（字段出现时）0.7852。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统-门店标签」(STORE_TAG)（归属标签侧） → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ 整合算子 `zhx/integration/store-tag-integration`；源集合字段 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、标签中心打标算子（覆盖模式/分层/Level/数字化/kk/产量等级）、门店物料管理（投放/扫码/进销存）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 tag_data.store_tag.is_bind_wechat（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `is_bind_wechat`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 88 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 19972 次，非空 15682 次，不同值 2；值形态：数值枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py is_bind_wechat`

A.8.2 数据来源与消费方

> **子组问题。** 这个值由谁产生、被谁声明消费？ **默认语义角色。** 来源标签或消费方声明 **默认主对象。** 数据集成过程

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`store_consumer`	未登记中文名	来源标签或消费方声明	数据集成过程	多源或见字段卡	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/... ...	`P2 · D S C ?`
`store_consumer_last_update_by`	未登记中文名	写入来源或审计主体	数据集成过程	多源或见字段卡	其他消费方 等 4 类	`P2 · D S C ?`
`store_consumer_last_update_from`	未登记中文名	写入来源或审计主体	数据集成过程	多源或见字段卡	其他消费方 等 4 类	`P2 · D S C ?`
`store_consumer_last_update_timestamp`	未登记中文名	时间点或审计时间	数据集成过程	多源或见字段卡	其他消费方 等 4 类	`P2 · D S C ?`
`store_source`	未登记中文名	来源标签或消费方声明	数据集成过程	多源或见字段卡	零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/... ...	`P2 · D S C ?`

`store_consumer` · 未登记中文名

> **分组：** 数据来源与消费方 **语义角色：** 来源标签或消费方声明 **主对象：** 数据集成过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 综合信息来源标识字段：`store_source` / `store_consumer` 标识门店数据来源与消费方（re-zhx-data-backup 增量与 Solr 侧使用）；`eom_code` 为 易下单M 渠道编码。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_consumer`。

- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 30 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_consumer`

`store_consumer_last_update_by` · 未登记中文名

> **分组：** 数据来源与消费方 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 数据集成过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 legacy archive contains write occurrences (da-sfa/da-batch-create-update-tags-source-operator/src/main/java/tech/inkstone/newton/extensions/DABatchCreateUpdateTagsSourceOperatorPlugin.java:99, da-sfa/da-batch-create-update-tags-source-operator/src/main/java/tech/inkstone/newton/extensions/DABatchCreateUpdateTagsSourceOperatorPlugin.java:99, zhx/store-mongo-solr/src/main/java/tech/inkstone/newton/extensions/SolrGhmdEntity.java:3053); no current active writer is proven。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_consumer_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `legacy_write_only`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 27 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_consumer_last_update_by`

`store_consumer_last_update_from` · 未登记中文名

> **分组：** 数据来源与消费方 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 数据集成过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 legacy archive contains write occurrences (da-sfa/da-batch-create-update-tags-source-operator/src/main/java/tech/inkstone/newton/extensions/DABatchCreateUpdateTagsSourceOperatorPlugin.java:101, da-sfa/da-batch-create-update-tags-source-operator/src/main/java/tech/inkstone/newton/extensions/DABatchCreateUpdateTagsSourceOperatorPlugin.java:101, zhx/store-mongo-solr/src/main/java/tech/inkstone/newton/extensions/SolrGhmdEntity.java:3063); no current active writer is proven。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_consumer_last_update_from`。
- **S 结构。** 来源状态 `legacy_write_only`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 27 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_consumer_last_update_from`

`store_consumer_last_update_timestamp` · 未登记中文名

> **分组：** 数据来源与消费方 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 数据集成过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 legacy archive contains write occurrences (da-sfa/da-batch-create-update-tags-source-operator/src/main/java/tech/inkstone/newton/extensions/DABatchCreateUpdateTagsSourceOperatorPlugin.java:100, da-sfa/da-batch-create-update-tags-source-operator/src/main/java/tech/inkstone/newton/extensions/DABatchCreateUpdateTagsSourceOperatorPlugin.java:100, zhx/store-mongo-solr/src/main/java/tech/inkstone/newton/extensions/SolrGhmdEntity.java:3073); no current active writer is proven。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、门店综合信息导出（含附件）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_consumer_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `legacy_write_only`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 27 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_consumer_last_update_timestamp`

`store_source` · 未登记中文名

> **分组：** 数据来源与消费方 **语义角色：** 来源标签或消费方声明 **主对象：** 数据集成过程 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 **综合信息来源标识字段**：`store_source` / `store_consumer` 标识门店数据来源与消费方（re-zhx-data-backup 增量与 Solr 侧使用）；`eom_code` 为 易下单M 渠道编码。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统服务端（门店 新建、读取、修改与删除/审批/查询编排）、其他消费方、综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_source`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 37 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_source`

A.8.3 创建、更新与请求审计

> **子组问题。** 谁在何时创建或更新了当前值，如何追一次请求？ **默认语义角色。** 审计主体、审计时间或请求标识 **默认主对象。** 综合信息审计元数据

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`cheetah_status_last_update_by`	猎豹状态	写入来源或审计主体	综合信息审计元数据	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	`P2 · D S C ?`
`cheetah_status_last_update_timestamp`	猎豹状态	时间点或审计时间	综合信息审计元数据	标签系统	产品侧数据管道（数据集成）投影 等 4 类	`P2 · D S C ?`
`create_by`	创建人工号	审计主体、审计时间或请求标识	综合信息审计元数据	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P2 · D S C B`
`create_by_name`	创建人	名称或人读展示值	综合信息审计元数据	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P2 · D S C ?`
`create_timestamp`	创建时间	时间点或审计时间	综合信息审计元数据	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P2 · D S C B`
`emp_last_update_by`	未登记中文名	写入来源或审计主体	综合信息审计元数据	人店关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P2 · D S C B`
`emp_last_update_by_name`	未登记中文名	名称或人读展示值	综合信息审计元数据	人店关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P2 · D S C B ?`
`emp_last_update_timestamp`	未登记中文名	时间点或审计时间	综合信息审计元数据	人店关系	综合信息 → Solr 文档同步 等 4 类	`P2 · D S C B`
`id`	未登记中文名	审计主体、审计时间或请求标识	综合信息审计元数据	门店主数据	一物一码营销数据回流	`P2 · D S C ?`
`last_update_by`	最后更新人工号	审计主体、审计时间或请求标识	综合信息审计元数据	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P2 · D S C B`
`last_update_by_name`	最后更新人	名称或人读展示值	综合信息审计元数据	门店主数据	零售执行系统公海门店门户（批量维护入口） 等 3 类	`P2 · D S C ?`
`last_update_timestamp`	最后更新时间	时间点或审计时间	综合信息审计元数据	门店主数据	零售执行系统桌面端（审批/门店/线路） 等 2 类	`P2 · D S C P B`
`request_id`	请求id	一次变更或请求的审计关联键	综合信息审计元数据	综合信息审计	零售执行系统图像识别服务 等 2 类	`P2 · D S C P B`
`sequence`	原SQ1保留字段	审计主体、审计时间或请求标识	综合信息审计元数据	门店主数据	零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单） 等 …	`P2 · D S C ?`
`store_master_update_timestamp`	原SQ1保留字段	时间点或审计时间	综合信息审计元数据	门店主数据	归档历史代码（2020—2025） 等 2 类	`P2 · D S C ?`

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`update_type`	原SQ1保留字段	审计主体、审计时间或请求标识	综合信息审计元数据	综合信息审计	门店中心对外接口（经销商管理系统、商品编码与开放接… …	`P2 · D S C ?`

`cheetah_status_last_update_by` · 猎豹状态

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cheetah_status_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026–10–26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cheetah_status_last_update_by`

`cheetah_status_last_update_timestamp` · 猎豹状态

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 数据源「标签系统–门店标签」(STORE_TAG) → 场景 cc18ec35「门店标签整合」→ `zhx/integration/store-tag-integration`；标签由标签中心 gax 算子计算（覆盖模式/分层/Level/数字化/ttf 等）后写入 `tag_data.store_tag`。来源日期：2026–10–26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 产品侧数据管道（数据集成）投影、活动数据管道投影、门店物料管理（投放/扫码/进销存）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `cheetah_status_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 13 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py cheetah_status_last_update_timestamp`

`create_by` · 创建人工号

> **分组：** 创建、更新与请求审计　**语义角色：** 审计主体、审计时间或请求标识　**主对象：** 综合信息审计元数据　**优先级：** `P2`
> **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.create_by（direct_name_copy）；store_ops.store_emp.create_by（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.create_by（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.create_by（direct_name_copy）；tag_data.store_tag.create_by（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `create_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 589 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py create_by`

`create_by_name` · 创建人

> **分组：** 创建、更新与请求审计　**语义角色：** 名称或人读展示值　**主对象：** 综合信息审计元数据　**优先级：** `P2`　**证据：** `D S C ?`

定义。 创建人。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 store_ops.store_emp.create_by_name（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.create_by_name（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.create_by_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `create_by_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 133 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py create_by_name`

`create_timestamp` · 创建时间

> **分组：** 创建、更新与请求审计　**语义角色：** 时间点或审计时间　**主对象：** 综合信息审计元数据　**优先级：** `P2`　**证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；报表消费：freeze-special:open_store_timestamp、freeze-tt:open_store_timestamp、freeze-ws:open_store_timestamp

关系。 mdx_data.store_master.create_timestamp（direct_name_copy）；store_ops.store_emp.create_timestamp（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.create_timestamp（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.create_timestamp（direct_name_copy）；tag_data.store_tag.create_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `create_timestamp`。

- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 687 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py create_timestamp`

`emp_last_update_by` · 未登记中文名

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 写入来源或审计主体 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=520；字段出现 520 / 520，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 人店侧审计列（正本 Mongo 独有）：人店关系整合 `zhx/integration/store-emp-integration` 写入的变更人/时间（数据源 STORE_EMP / 场景 500b08d8）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `emp_last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 39 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 520 次，非空 520 次，不同值 15；值形态：受控枚举候选。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py emp_last_update_by`

`emp_last_update_by_name` · 未登记中文名

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B ?`

定义。 当前证据尚未确立稳定业务语义；该字段只能作为待核对的实现标识，不能据此定义业务概念或项目验收口径。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=2、string=518；字段出现 518 / 520，非空率（字段出现时）0.9962。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 人店侧审计列（正本 Mongo 独有）：人店关系整合 `zhx/integration/store-emp-integration` 写入的变更人/时间（数据源 STORE_EMP / 场景 500b08d8）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `emp_last_update_by_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 36 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 520 次，非空 518 次，不同值 14；值形态：受控枚举候选。
- **？ 证据缺口。** 当前只观察到行为，未形成稳定语义
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py emp_last_update_by_name`

`emp_last_update_timestamp` · 未登记中文名

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=520；字段出现 520 / 520，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 人店侧审计列（正本 Mongo 独有）：人店关系整合 `zhx/integration/store-emp-integration` 写入的变更人/时间（数据源 STORE_EMP / 场景 500b08d8）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 综合信息 → Solr 文档同步、门店综合信息导出（Solr 口径）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `emp_last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `family_or_carrier_rule`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 38 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 520 次，非空 520 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py emp_last_update_timestamp`

`id` · 未登记中文名

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 审计主体、审计时间或请求标识 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 技术或存储元数据，不作为独立门店业务属性。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 一物一码营销数据回流；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 store_ops.store_emp.id（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.id（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.id（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `id`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 2589 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **？ 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py id`

`last_update_by` · 最后更新人工号

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 审计主体、审计时间或请求标识 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2`
> **证据：** `D S C B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：null=6、string=19994；字段出现 19994 / 20000，非空率（字段出现时）0.9997。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.last_update_by（direct_name_copy）；store_ops.store_emp.last_update_by（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.last_update_by（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.last_update_by（direct_name_copy）；tag_data.store_tag.last_update_by（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_update_by`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 741 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 19994 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。

- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_update_by`

`last_update_by_name` · 最后更新人

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 名称或人读展示值 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 最后更新人。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统公海门店门户（批量维护入口）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 store_ops.store_emp.last_update_by_name（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.last_update_by_name（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.last_update_by_name（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_update_by_name`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 94 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_update_by_name`

`last_update_timestamp` · 最后更新时间

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 时间点或审计时间 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C P B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.last_update_timestamp（direct_name_copy）；store_ops.store_emp.last_update_timestamp（direct_name_copy）；store_visit_planning.route.last_update_timestamp（direct_name_copy）；store_visit_planning.store_route_binding.last_update_timestamp（direct_name_copy）；tag_data.store_tag.last_update_timestamp（direct_name_copy）；tag_data.store_yield_grade.last_update_timestamp（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `last_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 743 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** `CASE-ORPHAN-SYNTHETIC-20261026` 已核对字段范围。边界：只确认孤儿记录中这三个字段的当前值与部署链路；不证明生产环境或其他请求分支。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 四源字段级证据仅在下列案例范围内成立；不得外推到生产、其他版本或其他业务范围。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py last_update_timestamp`

`request_id` · 请求id

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 一次变更或请求的审计关联键 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C P B`

定义。 业务值或投影的审计伴随字段，其业务含义依赖被审计字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：string=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 综合信息自身/审计列（**多源共有**，非单一数据源写入）：由整合过程统一生成/维护（`id`/审计列/拉链列由各整合算子合并时写入）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统图像识别服务、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.store_master.request_id（direct_name_copy）；tag_data.store_tag.request_id（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `request_id`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1041 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** `CASE-ORPHAN-SYNTHETIC-20261026` 已核对字段范围。边界：只确认孤儿记录中这三个字段的当前值与部署链路；不证明生产环境或其他请求分支。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 1101；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 四源字段级证据仅在下列案例范围内成立；不得外推到生产、其他版本或其他业务范围。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py request_id`

`sequence` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 创建、更新与请求审计　**语义角色：** 审计主体、审计时间或请求标识　**主对象：** 综合信息审计元数据　**优先级：** `P2`
> **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 源集合 store_management.store（零售执行系统门店主数据母表）：零售执行系统 门店字段经 mdx 新建/修改白名单、变更通知和 zhx 门店主数据整合进入综合信息。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）、零售执行系统桌面端（审批/门店/线路）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 store_visit_planning.store_route_binding.sequence（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `sequence`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 204 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py sequence`

`store_master_update_timestamp` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 创建、更新与请求审计　**语义角色：** 时间点或审计时间　**主对象：** 综合信息审计元数据　**优先级：** `P2`　**证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 门店主数据整合派生：`zhx/integration/store-master-integration` 在主数据文档合并时写入的门店主数据更新时间戳（对应数据源 STORE_MASTER / 场景 20118e8d）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 归档历史代码（2020—2025）、零售执行系统业务员企微端（建店/维护/拜访表单）；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `store_master_update_timestamp`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 6 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。

- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py store_master_update_timestamp`

`update_type` · 原SQ1保留字段

> **分组：** 创建、更新与请求审计 **语义角色：** 审计主体、审计时间或请求标识 **主对象：** 综合信息审计元数据 **优先级：** `P2`
> **证据：** `D S C ?`

定义。 原SQ1保留字段。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 综合信息自身/审计列（**多源共有**，非单一数据源写入）：由整合过程统一生成/维护（`id`/审计列/拉链列由各整合算子合并时写入）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（代码消费锚点）。 门店中心对外接口（经销商管理系统、商品编码与开放接口）、SuperView 报表查询平台；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `update_type`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 10 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0；当前仅能确认代码语义
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py update_type`

A.8.4 搜索索引技术字段

> **子组问题。** 搜索载体中的内部路径或版本字段是什么？ **默认语义角色。** 搜索索引技术元数据 **默认主对象。** 搜索索引载体

字段	中文名	语义角色	主对象	来源	消费	优先级与证据
`_id`	未登记中文名	搜索索引技术元数据	搜索索引载体	综合信息审计	字段族候选（无代码消费锚点）	`P2` · `D S C B`
`_nest_path_`	未登记中文名	搜索索引技术元数据	搜索索引载体	多源或见字段卡	字段族候选（无代码消费锚点）	`P2` · `D S ?`
`_root_`	未登记中文名	搜索索引技术元数据	搜索索引载体	多源或见字段卡	字段族候选（无代码消费锚点）	`P2` · `D S ?`
`_text_`	未登记中文名	搜索索引技术元数据	搜索索引载体	多源或见字段卡	字段族候选（无代码消费锚点）	`P2` · `D S C ?`
`_version_`	未登记中文名	搜索索引技术元数据	搜索索引载体	多源或见字段卡	字段族候选（无代码消费锚点）	`P2` · `D S ?`

`_id` · 未登记中文名

> **分组：** 搜索索引技术字段 **语义角色：** 搜索索引技术元数据 **主对象：** 搜索索引载体 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C B`

定义。 技术或存储元数据，不作为独立门店业务属性。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：ObjectId=20000；字段出现 20000 / 20000，非空率（字段出现时）1.0000。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 综合信息自身/审计列（**多源共有**，非单一数据源写入）：由整合过程统一生成/维护（`id`/审计列/拉链列由各整合算子合并时写入）。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 人员车辆刷新、授权和集成、数据质量与排障；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 mdx_data.extra_store_master._id（direct_name_copy）；mdx_data.store_master._id（direct_name_copy）；tag_data.extra_store_tag._id（direct_name_copy）；tag_data.store_tag._id（direct_name_copy）；tag_data.store_yield_grade._id（direct_name_copy）

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `_id`。
- **S 结构。** 来源状态 `source_field_match`；写入状态 `explicit_occurrence`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `explicit_occurrence`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 642 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 20000 次，非空 20000 次，不同值 0；值形态：混合或高基数。
- **操作口径。** 字段解释与只读加工可用；部署入口未逐字段核验，涉及接口或写操作须补 P。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py _id`

`_nest_path_` · 未登记中文名

> **分组：** 搜索索引技术字段 **语义角色：** 搜索索引技术元数据 **主对象：** 搜索索引载体 **优先级：** `P2` **证据：** `D S ?`

定义。 技术或存储元数据，不作为独立门店业务属性。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 Solr 内部技术字段：只以带下划线的精确字段名作为载体元数据识别；`Root`、`Text`、`Version` 等自然词命中已标记为 `name_collision`，不计作业务字段读写。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 人员车辆刷新、授权和集成、数据质量与排障；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `_nest_path_`。
- **S 结构。** 来源状态 `carrier_internal_metadata`；写入状态 `producer_rule`；读取状态 `carrier_managed`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 0 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 代码读写锚点不足；测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py _nest_path_`

`_root_` · 未登记中文名

> **分组：** 搜索索引技术字段 **语义角色：** 搜索索引技术元数据 **主对象：** 搜索索引载体 **优先级：** `P2` **证据：** `D S ?`

定义。 技术或存储元数据，不作为独立门店业务属性。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 Solr 内部技术字段：只以带下划线的精确字段名作为载体元数据识别；`Root`、`Text`、`Version` 等自然词命中已标记为 `name_collision`，不计作业务字段读写。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 人员车辆刷新、授权和集成、数据质量与排障；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `_root_`。
- **S 结构。** 来源状态 `carrier_internal_metadata`；写入状态 `producer_rule`；读取状态 `carrier_managed`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 532 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 代码读写锚点不足；测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py _root_`

`_text_` · 未登记中文名

> **分组：** 搜索索引技术字段 **语义角色：** 搜索索引技术元数据 **主对象：** 搜索索引载体 **优先级：** `P2` **证据：** `D S C ?`

定义。 技术或存储元数据，不作为独立门店业务属性。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 Solr 内部技术字段：只以带下划线的精确字段名作为载体元数据识别；`Root`、`Text`、`Version` 等自然词命中已标记为 `name_collision`，不计作业务字段读写。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 人员车辆刷新、授权和集成、数据质量与排障；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `_text_`。
- **S 结构。** 来源状态 `carrier_internal_metadata`；写入状态 `producer_rule`；读取状态 `explicit_occurrence`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 432 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0
- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py _text_`

`_version_` · 未登记中文名

> **分组：** 搜索索引技术字段 **语义角色：** 搜索索引技术元数据 **主对象：** 搜索索引载体 **优先级：** `P2` **证据：** `D S ?`

定义。 技术或存储元数据，不作为独立门店业务属性。

不是什么。 排除语义尚未完成证据核对；使用前必须按字段来源、载体和关系确认它不代表哪一类业务概念。

取值与空值。 测试环境类型计数：未画像；字段出现 0 / 0，非空率（字段出现时）不可计算。单位未由字段画像给出；空值的业务含义不能只靠样本反推。

来源与写入。 Solr 内部技术字段：只以带下划线的精确字段名作为载体元数据识别；`Root`、`Text`、`Version` 等自然词命中已标记为 `name_collision`，不计作业务字段读写。来源日期：2026-10-26T09:03:27+08:00。

查询与消费（基于字段族推断；代码消费锚点未覆盖）。 人员车辆刷新、授权和集成、数据质量与排障；未观察到 2026 报表消费锚点。

关系。 当前关系图未登记直接字段关系，需按来源和载体继续核对。

证据与操作状态。

- **D 发现。** 字段台账已登记，字段名为 `_version_`。
- **S 结构。** 来源状态 `carrier_internal_metadata`；写入状态 `producer_rule`；读取状态 `carrier_managed`；删除状态 `carrier_policy_only`。
- **C 代码。** 静态扫描记录 1084 次运行出现；未分类出现 0 次。
- **P 部署。** 当前生成数据没有把该字段绑定到逐字段部署证据；不能推断为已通过部署核验。
- **B 数据库。** 20,000 条测试环境样本中，字段出现 0 次，非空 0 次，不同值 0；值形态：样本全空。
- **? 证据缺口。** 代码读写锚点不足；测试环境样本未观察到该字段；测试环境 20,000 条样本中非空值为 0

- **操作口径。** 样本证据不足：不得据此断言测试环境已有业务值；先补有值样本和读写链。

最后核验与重验触发。 当前证据快照截至 2026-10-26T09:03:27+08:00；来源路径、字段名、载体、受控值域或案例数据范围发生变化时必须重跑生成链，不能沿用本卡结论。

逐字段核对。 `python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py _version_`

本章使用边界

字段之间经常成组变化。编码与名称应同时核对；审计三元组应追溯到被审计业务值；供货字段应按品类和段位成行理解；标签载体字段应先判断语义角色，再决定是否按标签治理。

证据等级、优先级和停线定义见 A.1 第 8—9 节。字段卡出现 P 缺口、？或 X 时，不得把生成结果直接升级成生产口径或项目完成结论。

案头 B　业务场景与实现资产查询

B.1　跨系统软件功能与业务场景层级

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/07-software-scenario-hierarchy.md`　源指纹：`9d491f7149557a15`

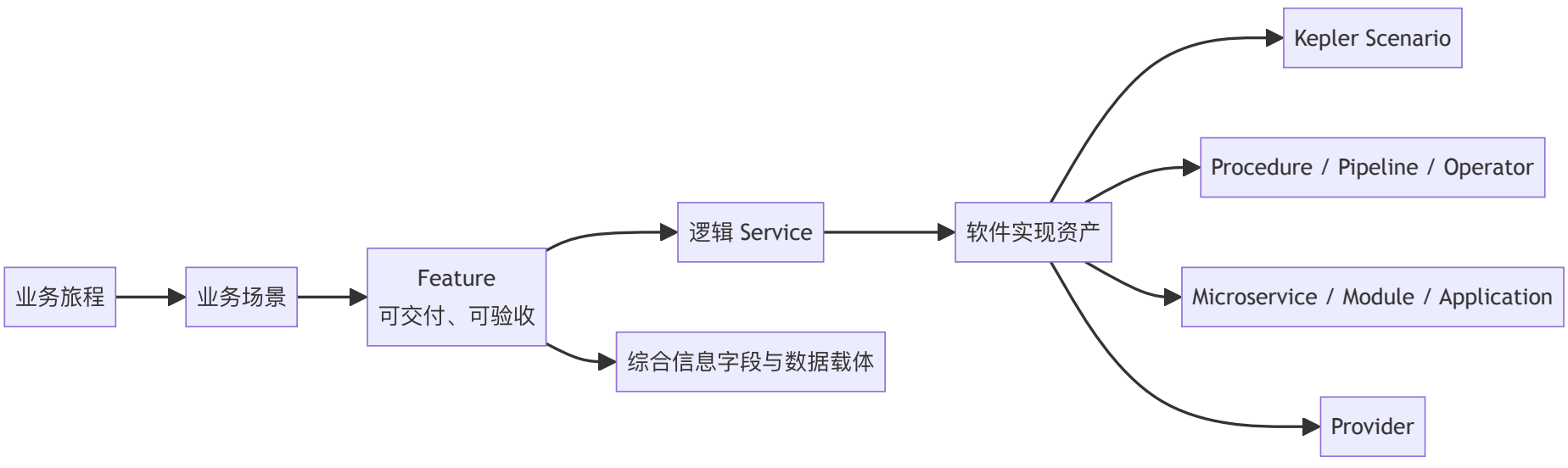
前六章已经建立了门店对象、组织、渠道、Ontology 和业务定义。接下来必须先说明公司的工作如何组织成业务旅程和场景，再进入 Feature、Service、字段和实现细节。项目人员通常不会从“我这里有一个 Service”开始工作，而是从“我要完成一次门店批量转换”“为什么这个活动门店没有资格”“这份报表为什么少了一家店”开始。

本章建立一套分层场景语言。它不是给现有页面再加一层目录，也不是把每个接口都强行叫成业务场景。一个后台 Scenario 只有在能够说明触发者、业务目的、输入、结果和责任人时，才进入具体业务场景；无法归入具体业务过程的自动同步和巡检，则进入明确的运行治理场景，并保留为可追踪的支撑功能。

B.1.1 为什么现有九类字段场景还不够

后面的 A.1 还会提供九类字段场景，解决“从业务症状找到字段族”，范围主要落在门店综合信息。那套入口没有覆盖产品、价格、经销商、订单、营销、数据水线和销售绩效，也无法说明一个业务场景下面到底有哪些 Feature、Service、Kepler Scenario、Procedure、Operator、Provider 和前端 Application。

因此 B.1—B.5 先建立全软件功能场景层，A.1—A.8 再进入字段证据。两者关系是：



B.1.2 场景六层模型

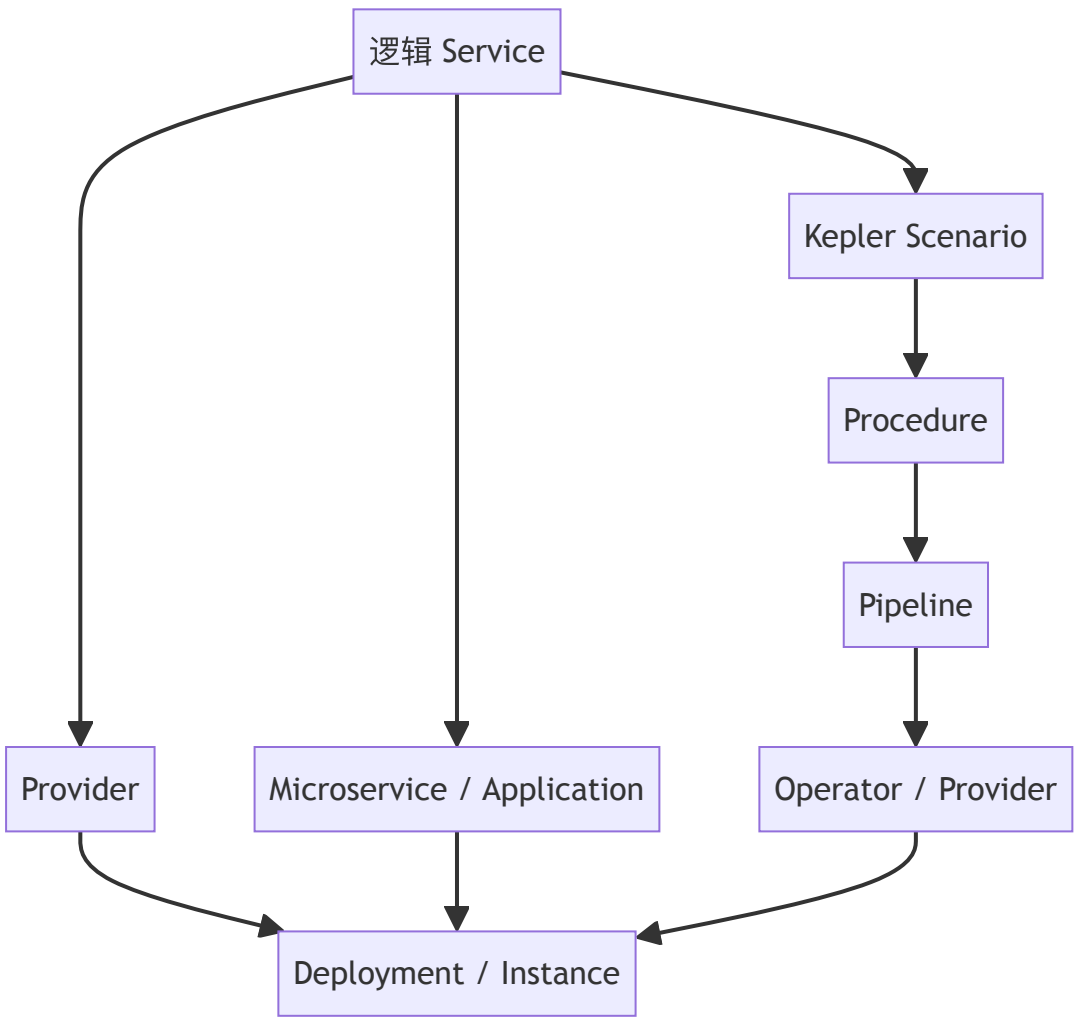
层级	本书名称	回答的问题	不能混淆成
L0	业务旅程 Journey	用户长期要完成哪一类工作	组织部门或 System
L1	业务场景 Scenario	在一次完整工作中，谁在什么条件下完成哪些步骤并得到什么结果	Kepler Scenario
L2	Feature	本次交付中哪一段行为可以独立验收	接口或页面
L3	逻辑 Service	这项能力由哪个稳定职责边界承载	某个仓库或 Pod
L4	可执行实现	通过 API、Scenario、Pipeline、报表、Job 等怎样执行	用户业务目标
L5	运行证据	代码、配置、部署、数据库和实际运行是否相互吻合	静态资产存在

这里刻意区分“业务场景”和 Kepler `Scenario`。Kepler Scenario 是 BPMN 编排实现，一个业务场景可能由多个 Kepler Scenario、前端操作、同步查询、消息队列触发和人工审批共同实现；一个 Kepler Scenario 也可能只是某个 Feature 的一个后台步骤。

B.1.3 软件实现形式的统一表达

统一能力模型允许 Service 下面出现三种实现分支：

实现分支	组成	本书中的读法
技术实现	Microservice → Module → Component	由代码和部署承载，Component 只在有明确证据时登记，不从包名猜业务能力
业务执行	Scenario → Procedure → Pipeline → Operator	Scenario 面向完整执行目标，Procedure 可复用，Pipeline 串联任务，Operator 是最小计算单元
能力提供	Provider → Deployment → Configuration / Instance	Provider 说明谁提供能力，不扩张成新的业务 Service



这套表达借鉴 Kepler 的意图：先把业务动作显式编排，再让实现可以替换。区别在于，Kepler Scenario 本身仍然是实现对象；本书新增的 Journey 和业务 Scenario 负责把多个 Kepler Scenario 与其它实现形式重新放回用户日常语言中。

B.1.4 当前覆盖

维度	覆盖	口径
目标 System	4	REX / COT、业务中台、数据中台、销售绩效
业务旅程	9	用户目标层
业务场景	32	本书最小完整工作单元
目标 Feature	69	每个 Feature 只归入一个主业务场景
目标逻辑 Service	49	可由 Feature、显式候选服务或支撑场景解释
Service / 实现资产文档	87	四套目标 System 下的 overview.md
Kepler Scenario	217（在用 192）	当前 staging 四实例；删除和测试历史单独登记
Data Hub 活跃水线	1197	数据中台当前快照
MLP ServiceItem / 算子	1031	数据中台当前目录快照
Kepler 深度追踪步骤	427	212 个既有 Scenario 的 Procedure/Pipeline/Operator 展开
Kepler Pipeline	299	四实例既有管道快照
Newton Service / Operator	325 / 345	共享执行平台的既有注册快照
目标 System 内 Provider 文档	9	软件、数据或平台能力提供方

目标 System	Feature	逻辑 Service	实现文档	在用 Kepler Scenario
REX / COT System	9	4	10	41
业务中台 System	50	33	61	151
数据中台 System	2	6	9	0
销售绩效 System	8	6	7	0

覆盖不等于每一项都已有完整运行证据。Kepler 中 212 个既有场景有逐步骤和算子追溯，5 个新增场景当前只有元数据和步骤名；Data Hub、MLP 与 SuperView 的清单来自 2026-09-14 快照，完整明细和最新运行状态仍以原注册表与 staging 复核为准。

B.1.5 场景归并规则

场景归并采用以下顺序，避免“所有东西都进后台作业”的伪归纳：

1. 先识别用户能够描述的业务结果，例如建店、活动资格、完美门店或订单结算。
2. 再找能够独立验收的 Feature；Feature 不按页面拆，也不按单个 Service 拆。
3. 逻辑 Service 由 Feature 的全景关系派生，候选 Service 若暂无 Feature，必须显式挂到最接近的业务或治理场景。
4. Kepler Scenario、Procedure、Pipeline、Operator 按名称、输入输出、步骤和调用证据归入场景；不能只因名字含“门店”就归入门店主数据。
5. 删除、测试、迁移历史不进入当前业务场景；它们在 Kepler 注册表中保留，并标记为非在用。
6. 无法归入具体业务过程的自动同步、重算和巡检进入“后台自动化与运行治理”，并继续要求说明具体业务影响。

B.1.6 项目中的使用顺序

做需求时，先用 B.2 确定业务旅程和场景，再列 Feature、Service 和实现资产；查某个 Kepler 场景时用 B.3；判断数据生产与消费时用 B.4；查某个 Microservice、Application、Module 或 Provider 归属时用 B.5；最后用 A.1—A.8 定位门店字段和证据。

B.1.7 章节导航

B.2 业务旅程与场景总账 · B.3 Kepler Scenario、Procedure、Pipeline 与 Operator 索引 · B.4 数据中台软件功能组合 · B.5 Service 实现资产总账 · A.1 门店综合信息字段地图

B.1.8 判断边界

场景层级是项目认知和影响分析的结构，不替代原始资产登记。Capability 与 Feature 的权威关系仍在业务与技术全景；Kepler 的 Scenario/Procedure/Pipeline 定义仍在 Kepler 元数据库；Data Hub、MLP 与 SuperView 的对象仍在各自注册表。本层如果与任

一权威层不一致，生成检查或项目复核必须失败，不能靠维护者记忆修补。

机器可读场景图见 `_software_scenario_catalog.json`，其中保存业务旅程、场景、Feature、Service、实现文档和 Kepler Scenario UID 的覆盖关系。

B.1.9 已知边界与争议处理

场景归类依据文档、业务与技术全景、代码资产、Kepler 元数据和数据平台清单自动形成，不依赖业务 Owner 签核。它能够保证“没有遗漏”，但不能自动保证每个名称的语义解释都完全正确，因此保留以下边界：

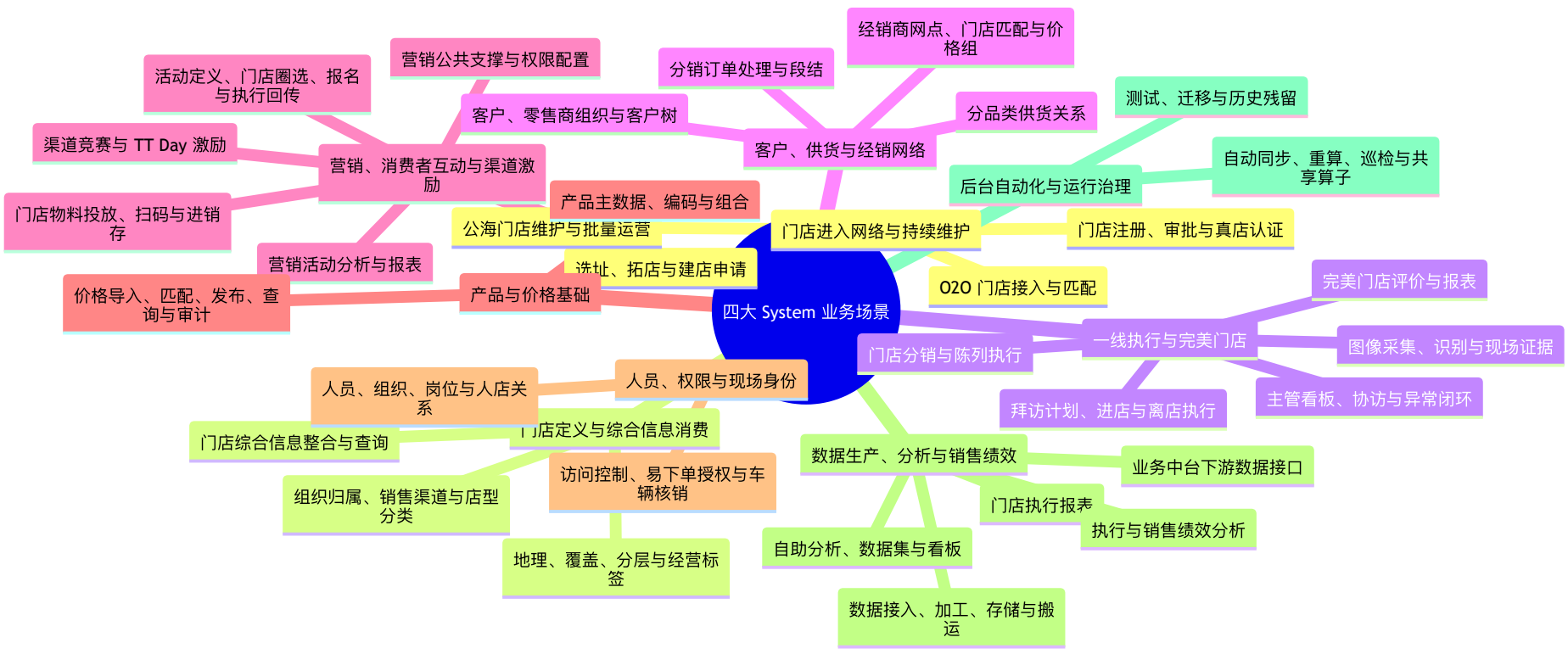
- 5 个新增 Kepler Scenario 只有当前元数据和步骤名，尚未取得逐算子链路。
- Data Hub、MLP 与 SuperView 的规模来自 2026-09-14 快照，最新运行状态需要继续连接 staging 核对。
- Data Hub 项目组合按项目名、目标和下游关系初分；组合名称是检索语义，不改变项目 Owner 和项目原名。
- `Component` 只有形成独立发布、契约或运行边界时才进入资产总账；代码内部类不会为了“看起来完整”而批量提升为组件对象。
- 无法归入具体业务的自动同步与巡检进入运行治理场景；若后续找到明确业务归属，应调整场景规则并重建，而不是在正文手工搬迁。

B.2 业务旅程与场景总账

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/08-business-scenario-catalog.md` 源指纹：`a3381292b63a5a2a`

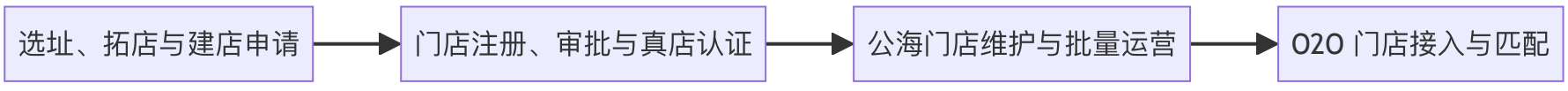
本章回答“公司这些软件究竟在支持哪些完整工作”。场景按用户目标和业务因果关系排列，不按 System、Subsystem 或页面排列。

同一旅程中的箭头表示读者的认知顺序和常见业务先后，不代表固定运行时调用顺序。真实调用链仍以 B.3 Scenario、B.4 Pipeline 和 Service 接口证据为准。



门店进入网络与持续维护

候选地点经过发现、判断、申请、建立、认证和批量运营，成为可被一致使用的正式门店。



选址、拓店与建店申请

用户要完成什么。 一个候选地点为什么值得触达、可以申请建店，或者最终无法建店？

为什么这是一个场景。 候选、申请和反馈是有独立生命周期的业务事实，不能压缩成正式门店草稿。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	拓店 `CAP-08`

可验收行为：Feature	待拓门店清单与附近发现
	`expansion-prospect-list`
	可触达计算
	`expansion-reachability`
	拓店明细报表
	`expansion-reporting`
	建店申请与结果判定
	`expansion-store-creation`
	无法建店反馈
	`expansion-unbuildable-feedback`

逻辑 Service	拓店 Service
	`svc-store-expansion`
	门店综合信息 Service
	`svc-store-info`
	一线作业 Service
	`svc-field-work`
	门店定义规则 Service
	`svc-store-definition`

Kepler 可执行 Scenario	`拓店每日巡检 · mdx`
父 Service 下的实现资产	zhx-data-backup 投影同步 Provider（provider） 拓店 Service（business_service） store-level（microservice） store-sequoia 数据管道 Provider（provider） store-validation（microservice） REX 一线作业后端 Microservice（microservice） COT 管理桌面端 Application（application） COT 协访企微端 Application（application） COT 业务员企微端 Application（application）

门店注册、审批与真店认证

用户要完成什么。 业务人员提交门店后，系统如何取号、校验、审批、生效并确认它是真实存在的门店?

为什么这是一个场景。 入口成功、主数据成功、关系成功、认证完成和查询可见是不同完成事件。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	门店身份与生命周期 `CAP-101`

可验收行为：Feature	门店注册
	`store-registration`
	门店审批
	`store-approval`
	门店认证与真店（认证来源 · POI 认证 · 主管认证 · 超期重开）
	`store-verification-real-store`

逻辑 Service	一线作业 Service
	`svc-field-work`
	公海门店 Service
	`svc-openstore`
	门店定义规则 Service
	`svc-store-definition`
	门店拜访执行 Service
	`svc-store-visit-execution`

Kepler 可执行 Scenario	`糖巧新建门店` · mdx `糖巧修改门店` · mdx `COT+进店修改` · mdx `糖巧关闭门店` · mdx `冰淇淋关闭门店` · mdx `门店主数据指定修改` · mdx `冰淇淋修改门店` · mdx `关闭DA门店` · mdx `高德POI反写主数据` · mdx `冰淇淋新建门店` · mdx `更新DA门店` · mdx `单个新建门店` · yyx 另有 6 项
父 Service 下的实现资产	store-addr-transform（microservice） store-vss（microservice） store-level（microservice） store-sequoia 数据管道 Provider（provider） store-validation（microservice） REX 一线作业后端 Microservice（microservice） COT 管理桌面端 Application（application） COT 协访企微端 Application（application） COT 业务员企微端 Application（application） 公海门店后端 Microservice（microservice） 公海门店桌面端 Application（application）

公海门店维护与批量运营

用户要完成什么。 运营人员如何批量新增、修改、关闭、转换店型或维护多门店关系，失败后如何继续?

为什么这是一个场景。 批量修改常具有全量覆盖语义，空白值可能表示清空；失败恢复必须按批次、请求编号和门店编码对账。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	门店数据批量运营 `CAP-22`

可验收行为：Feature	公海门店查询与批量维护（配置驱动的页面功能面）
	`openstore-query-and-maintenance`
	门店批量导入与导出（配置驱动）
	`openstore-batch-import-export`

逻辑 Service	公海门店 Service
	`svc-openstore`
	门店综合信息 Service
	`svc-store-info`
	门店查询与开放接口 Service
	`svc-store-query`

Kepler 可执行 Scenario	`da store import` · mdx `公海门店关闭` · mdx `批量导入新建DA门店` · mdx `公海门店新建` · mdx `公海门店修改` · mdx `批量导入修改店型` · yyx `批量新增餐饮门店导入` · yyx `mw批量修改人店关系` · yyx `公海门店文件导入数据查询` · yyx `MT,TT,WS批量修改` · yyx `批量新增EOM门店导入` · yyx `导入门店新鲜度采集` · yyx 另有 34 项
父 Service 下的实现资产	zhx-data-backup 投影同步 Provider（provider） store-downstream（microservice） 门店中心前端应用（application） store-locust 查询 Provider（provider） store-poplar EB 引擎 Provider（provider） 公海门店后端 Microservice（microservice） 公海门店桌面端 Application（application）

O2O 门店接入与匹配

用户要完成什么。 美团、饿了么等平台门店如何与线下门店建立可信匹配并进入 O2O 执行?

为什么这是一个场景。 平台门店是待匹配对象；只有经过匹配规则确认后才形成与正式门店的关系。

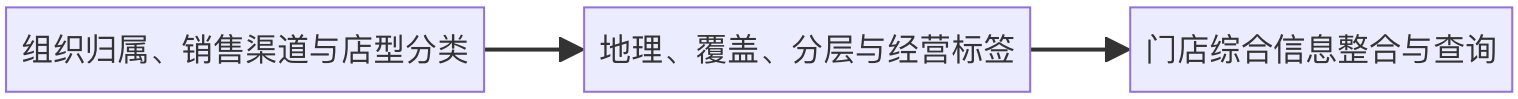
场景组成	当前内容
业务结果：Capability	O2O 门店匹配与分销 `CAP-09`
可验收行为：Feature	公海门店 O2O 匹配（平台门店 ↔ COT 门店） `openstore-o2o-matching`

逻辑 Service	公海门店 Service
	`svc-openstore`
	门店定义规则 Service
	`svc-store-definition`
	门店综合信息 Service
	`svc-store-info`

Kepler 可执行 Scenario	`020门店接入` · mdx `020饿了么API增量同步` · mdx `020门店匹配执行` · mdx `020饿了么API全量同步` · mdx `定时调度o2o散店明细过程` · mdx `爱创推送单个非玛氏门店` · mdx `020美团API全量同步` · mdx `020门店匹配确定导入` · yyx
父 Service 下的实现资产	zhx-data-backup 投影同步 Provider（provider） store-level（microservice） store-sequoia 数据管道 Provider（provider） store-validation（microservice） 公海门店后端 Microservice（microservice） 公海门店桌面端 Application（application）

门店定义与综合信息消费

门店能够被一致分类、打标、汇聚和查询，业务结果有明确来源和传播顺序。



组织归属、销售渠道与店型分类

用户要完成什么。 这家门店为什么属于这个零售商组织、销售渠道节点、店型、RTM 和 SIP?

为什么这是一个场景。 组织归属、组织渠道范围、销售渠道分类节点、店型、RTM 和 RTM SIP 是不同语义层。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	门店分类与通路关系 `CAP-102`

可验收行为：Feature	门店归属定义（零售商组织三级）
	`store-definition-city-hq`
	渠道与店型定义
	`store-definition-channel-typing`
	RTM 通路定义（RTM 渠道 · SIP 细分）
	`store-definition-rtm`

逻辑 Service	门店定义规则 Service
	`svc-store-definition`
	客户主数据 Service
	`svc-customer-master`
	门店标签 Service（候选）
	`svc-store-tag`

Kepler 可执行 Scenario	`城市总部变更监听` · mdx
父 Service 下的实现资产	customer-manage（microservice） customer-poplar 实体引擎 Provider（provider） customer-sequoia 数据集成 Provider（provider） 门店定义试验 Demo 应用（application） store-level（microservice） store-sequoia 数据管道 Provider（provider） store-validation（microservice） 门店标签 Service（候选）（business_service）

地理、覆盖、分层与经营标签

用户要完成什么。 门店的地域、覆盖方式、分层、Level、数字化、拜访时长和产量等级是怎样形成和更新的?

为什么这是一个场景。 标签是带语义角色的属性面，不等于对象；计算标签、人工标签、策略和投影必须分别治理。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	门店经营属性与覆盖 `CAP-103`

可验收行为：Feature	门店地域架构定义与调整（玛氏地理 · 国家地理 · 地域分类）
	`store-definition-geo-structure`
	覆盖与考核定义（覆盖模式 · ttf · 考核标签）
	`store-definition-coverage`
	分层与经营画像定义
	`store-definition-profile`
	门店标签计算与打标（分层 · 覆盖模式 · Level · 数字化 · ttf · 产量等级）
	`store-tagging`

逻辑 Service	门店定义规则 Service
	`svc-store-definition`
	门店综合信息 Service
	`svc-store-info`
	门店标签 Service（候选）
	`svc-store-tag`

Kepler 可执行 Scenario	`国家行政地域分类和数字化片区` · mdx `定时调度新鲜度明细报表` · mdx `国家&玛氏地理变更监听` · mdx `门店ttf&固定覆盖重算` · gax `DA门店是否可拜访标` · gax `门店店型变更打标` · gax `门店数字化变更打标` · gax `门店转移打标` · gax `BM门店服务商生效打标` · gax `门店标签相关字段更新` · gax `DA门店来源消费及是否可拜访标` · gax `手工标签生效` · gax
父 Service 下的实现资产	zhx-data-backup 投影同步 Provider（provider） store-level（microservice） store-sequoia 数据管道 Provider（provider） store-validation（microservice） 门店标签 Service（候选）（business_service）

门店综合信息整合与查询

用户要完成什么。 主数据、标签、组织和关系如何汇聚成用户能查询的门店综合信息，并保持一致？

为什么这是一个场景。 综合信息是投影，不是新的门店对象；正本、关系型副本、搜索索引和报表快照具有不同刷新边界。

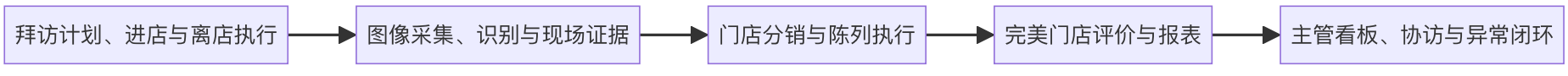
场景组成	当前内容
业务结果：Capability	门店综合信息 `CAP-03`
可验收行为：Feature	门店综合信息汇聚与查询（五路整合 · 正本与投影 · 对外查询） `store-synthetic-query`

逻辑 Service	门店综合信息 Service
	`svc-store-info`
	数据存储接入 Service
	`svc-data-storage`
	门店查询与开放接口 Service
	`svc-store-query`

Kepler 可执行 Scenario	`门店供货关系整合` · zhx `门店主数据整合` · zhx `供销中心-经销商变更监听` · zhx `dtr-字典查询-national_geography` · zhx `人店关系整合` · zhx `DA门店综合查询-分页` · zhx `dtr-字典查询-mars_geography` · zhx `门店综合信息每日截存` · zhx `Solr增量` · zhx `门店标签整合` · zhx `线店关系整合` · zhx
父 Service 下的实现资产	zhx-data-backup 投影同步 Provider（provider） store-downstream（microservice） store-locust 查询 Provider（provider） store-poplar EB 引擎 Provider（provider） 数据存储接入 Service（platform_service）

一线执行与完美门店

业务员、主管和运营人员能够按门店要求完成计划、拜访、取证、执行评价和异常闭环。



拜访计划、进店与离店执行

用户要完成什么。 谁应该在什么时候去这家门店，现场完成了什么，计划和实际如何区分？

为什么这是一个场景。 计划表达应该去，拜访记录表达实际执行；历史拜访按发生时点保留。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	门店拜访 `CAP-04`

可验收行为：Feature	门店拜访计划（线店关系 · 覆盖模式 · ttf · 计划生成）
	`store-visit-planning`
	门店拜访执行（进店校验 · 表单任务 · 离店算分）
	`store-visit-execution`

逻辑 Service	门店拜访计划 Service
	`svc-store-visit-planning`
	一线作业 Service
	`svc-field-work`
	门店定义规则 Service
	`svc-store-definition`
	门店拜访执行 Service
	`svc-store-visit-execution`
	Galileo 表单工具 Service
	`svc-galileo`
	门店执行报表 Service
	`svc-store-report`

Kepler 可执行 Scenario	`定时调度-进店强控触发报表` · mdx
父 Service 下的实现资产	store-report-generator（microservice） store-visit-planning（microservice） store-vss（microservice） store-fts（microservice） store-level（microservice） store-sequoia 数据管道 Provider（provider） store-validation（microservice） REX 一线作业后端 Microservice（microservice） REX 一线作业前端资产组（asset_group） COT 管理桌面端 Application（application） COT 协访企微端 Application（application） COT 业务员企微端 Application（application）

图像采集、识别与现场证据

用户要完成什么。 现场照片是否真实、可识别、可申诉，并能为陈列和拜访结果提供证据?

为什么这是一个场景。 图像识别结果不是唯一证据，还需保留原始照片、水印、采集上下文和申诉状态。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	店内图像采集与识别 `CAP-21`

可验收行为：Feature	重复照片检测（防翻拍/防重复提交）
	`ir-duplicate-photo-check`
	图像识别（陈列/货架/商标/品类）
	`ir-image-recognition`
	照片识别申诉（识别结论异议）
	`ir-photo-appeal`
	照片水印（现场性证据）
	`ir-photo-watermark`

逻辑 Service	IR Service
	`svc-ir`
	一线作业 Service
	`svc-field-work`
	完美门店 Service（候选，尚未独立建设）
	`svc-perfect-store`
	门店分销规则 Service
	`svc-store-distribution`
	照片水印 Service
	`svc-ir-watermark`

Kepler 可执行 Scenario	`定时调度 冰淇淋图像识别报表` · mdx `定时调度MT_MH图像识别报表2024` · mdx `定时调度IR埋点明细报表` · mdx `定时调度 TT IR图像识别报表` · mdx `TT IR拍照执行追踪报表` · mdx
父 Service 下的实现资产	fdw-fns（microservice） 完美门店 Service（候选，尚未独立建设）（business_service） re-perfect-store Python 插件资产族（shared_asset） store-sdrs（microservice） REX 一线作业后端 Microservice（microservice） COT 管理桌面端 Application（application） COT 协访企微端 Application（application） COT 业务员企微端 Application（application） ir-alg（microservice） IR Service（business_service） 照片水印 Service（business_service）

门店分销与陈列执行

用户要完成什么。 目标产品是否在门店可见、可见性如何被采集并用统一规则评价?

为什么这是一个场景。 采集方式、规则组合、目标值和算分结果要分开核对。

场景组成	当前内容

业务结果：Capability	门店分销
	`CAP-05`
	门店陈列
	`CAP-06`

可验收行为：Feature	门店分销（规则组合 · 采集方式 · 考核算分）
	`store-distribution`
	门店陈列（陈列要求 · 手填/拍照 IR 采集 · 考核算分）
	`store-display`

逻辑 Service	门店分销规则 Service
	`svc-store-distribution`
	IR Service
	`svc-ir`
	完美门店 Service（候选，尚未独立建设）
	`svc-perfect-store`
	门店运营 Service
	`svc-store-operations`
	一线作业 Service
	`svc-field-work`
	Galileo 表单工具 Service
	`svc-galileo`

Kepler 可执行 Scenario	`分销采集方式监控 · mdx`
父 Service 下的实现资产	fdw-fns（microservice） 完美门店 Service（候选，尚未独立建设）（business_service） re-data-quality 数据作业资产（shared_asset） re-perfect-store Python 插件资产族（shared_asset） store-sops / re-sops（microservice） store-sdrs（microservice） store-fts（microservice） REX 一线作业后端 Microservice（microservice） COT 管理桌面端 Application（application） COT 协访企微端 Application（application） COT 业务员企微端 Application（application） ir-alg（microservice） IR Service（business_service）

完美门店评价与报表

用户要完成什么。 一次拜访和门店状态如何形成完美门店明细、截 P、评分和改进行动?

为什么这是一个场景。 明细、截 P、评分和报表快照具有不同时间与数据口径。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	完美门店 `CAP-07`

可验收行为：Feature	完美门店（成功图像/执行标准 · 采集源 · 明细与截P报表 · 离店算分）
	`store-perfect-store`
	完美门店 2026 报表族（明细 10 张 + 截P 10 张 + bySKU/全店型）
	`perfect-store-2026-report-family`

逻辑 Service	完美门店 Service（候选，尚未独立建设）
	`svc-perfect-store`
	一线作业 Service
	`svc-field-work`
	Galileo 表单工具 Service
	`svc-galileo`
	IR Service
	`svc-ir`
	门店定义规则 Service
	`svc-store-definition`
	SuperView 数据分析与看板 Service
	`svc-data-analytics`
	门店执行报表 Service
	`svc-store-report`

Kepler 可执行 Scenario	`2023算分场景一个个来的版本` · mdx `定时调度冰淇淋完美门店截P` · mdx `定时调度冰淇淋完美门店明细` · mdx `调度完美门店截P` · mdx `定时调度冰淇淋国标截P` · mdx `2024离店确认场景` · mdx `ic_截P报表` · mdx `实时调度获取最后一次访店分数` · mdx `定时调度新鲜度截P报表` · mdx `实时算分类监控` · mdx `定时调度完美门店全店型明细` · mdx `2024离店试算场景` · mdx
父 Service 下的实现资产	完美门店 Service（候选，尚未独立建设）（business_service） re-perfect-store Python 插件资产族（shared_asset） store-report-generator（microservice） store-fts（microservice） store-level（microservice） store-sequoia 数据管道 Provider（provider） store-validation（microservice） SuperView 数据分析与看板 Service（platform_service） REX 一线作业后端 Microservice（microservice） COT 管理桌面端 Application（application） COT 协访企微端 Application（application） COT 业务员企微端 Application（application） ir-alg（microservice） IR Service（business_service）

主管看板、协访与异常闭环

用户要完成什么。 主管如何发现团队执行差距、安排协访并闭环真实性与执行异常?

为什么这是一个场景。 看板可见、异常命中、主管反馈和整改完成是不同验收状态。

场景组成	当前内容

业务结果：Capability	主管督导
	`CAP-32`
	门店执行合规管理
	`CAP-31`

可验收行为：Feature	主管门户看板与协访（每日看板 · 一键晨会 · 主管实地协访）
	`sales-supervisor-portal`
	QAS 六真异常预警与主管反馈闭环
	`qas-liuzhen-abnormal-warning`

逻辑 Service	主管门户 Service
	`svc-supervisor-portal`
	一线作业 Service
	`svc-field-work`
	门店运营 Service
	`svc-store-operations`
	门店拜访执行 Service
	`svc-store-visit-execution`
	SuperView 数据分析与看板 Service
	`svc-data-analytics`
	数据水线定义与运行 Service
	`svc-data-pipeline`

Kepler 可执行 Scenario	`实时调度协访明细报表场景` · mdx `cot_gps_tracking_daily` · mdx `定时调度BM评分明细报表` · mdx `定时调度-六真拜访GPS距离数据抽取` · mdx `更新DA门店GPS` · mdx `cot_gps_tracking_weekly` · mdx
父 Service 下的实现资产	re-data-quality 数据作业资产（shared_asset） store-sops / re-sops（microservice） store-vss（microservice） SuperView 数据分析与看板 Service（platform_service） 数据水线定义与运行 Service（platform_service） REX 一线作业后端 Microservice（microservice） COT 管理桌面端 Application（application） COT 协访企微端 Application（application） COT 业务员企微端 Application（application） 主管 Portal 应用后端 Microservice（microservice） 主管 Portal 数据服务 Microservice（microservice）

客户、供货与经销网络

门店所属客户、分品类供货关系、经销网络和订单结算能够被一致维护与消费。



客户、零售商组织与客户树

用户要完成什么。 门店所属的客户、零售商组织和上级关系从哪里来，谁维护，供哪些系统使用?

为什么这是一个场景。 客户主数据与门店上的组织投影不是同一层；门店变更和组织变更都可触发综合信息刷新。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	客户与供货关系 `CAP-61`
可验收行为：Feature	客户主数据与客户树（客户 / 城市总部 / 二分商） `customer-master-data`

逻辑 Service	客户主数据 Service
	`svc-customer-master`
	客户查询与开放接口 Service
	`svc-customer-query`
	门店综合信息 Service
	`svc-store-info`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	customer-locust（microservice） customer-manage（microservice） customer-poplar 实体引擎 Provider（provider） customer-sequoia 数据集成 Provider（provider） 客户管理前端应用（application） NSRT 应用前端（application） zhx-data-backup 投影同步 Provider（provider）

分品类供货关系

用户要完成什么。 哪个品类、哪个段位由谁向门店供货，关系如何继承、失效并进入综合信息?

为什么这是一个场景。 同一供货行包含供货方、类型、状态、继承来源和审计字段，必须按品类与段位成组理解。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	客户与供货关系 `CAP-61`
可验收行为：Feature	分品类供货关系与门店归属（供货品类 × 段位） `customer-supply-relation`

逻辑 Service	客户供货关系 Service
	`svc-customer-supply`
	客户主数据 Service
	`svc-customer-master`
	门店综合信息 Service
	`svc-store-info`
	门店运营 Service
	`svc-store-operations`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	customer-manage（microservice） customer-poplar 实体引擎 Provider（provider） customer-sequoia 数据集成 Provider（provider） supply-manage（microservice） zhx-data-backup 投影同步 Provider（provider） re-data-quality 数据作业资产（shared_asset） store-sops / re-sops（microservice）

经销商网点、门店匹配与价格组

用户要完成什么。 玛氏门店与经销商网点如何匹配，门店价格组如何下发、使用和反写?

为什么这是一个场景。 DTR 的订单、库存与价格可售性由 cn3 独立平台栈承载，不能直接套用主 QA 的 Kepler 运行结论。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	经销商与分销订单 `CAP-62`
可验收行为：Feature	经销商网点与门店价格组（下发 → 使用 → 反写） `dtr-network-and-pricing`

逻辑 Service	经销商门店定义与匹配 Service（候选）
	`svc-dtr-store-match`
	经销商配置与运维支撑 Service（候选）
	`svc-dtr-config`
	经销商库存 Service（候选）
	`svc-dtr-inventory`
	经销商产品与价格可售性 Service（候选）
	`svc-dtr-product-price`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	经销商配置与运维支撑 Service（候选）（platform_service） 经销商库存 Service（候选）（business_service） 经销商产品与价格可售性 Service（候选）（business_service） 经销商门店定义与匹配 Service（候选）（business_service）

分销订单处理与段结

用户要完成什么。 EO/ERP、CSMS 和经销商订单如何合并、判定、计算 listprice/GSV 并进入结算?

为什么这是一个场景。 订单接收、合并、优惠、拆包、段结和开放接口是同一业务链上的不同可执行步骤。

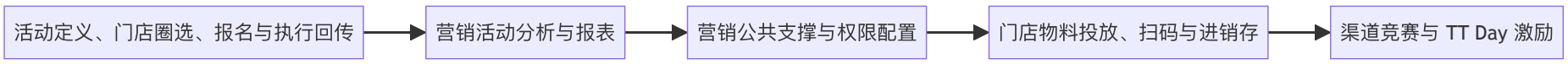
场景组成	当前内容
业务结果：Capability	经销商与分销订单 `CAP-62`
可验收行为：Feature	EO/ERP 订单处理与结算（接收 · 判定 · 优惠 · 拉链 · 段结 listprice/GSV） `dtr-order-processing`

逻辑 Service	EO/ERP 分销订单处理 Service（候选）
	`svc-order-eo-erp`
	CSMS 采购配送单 Service（候选）
	`svc-order-csms`
	分销订单合并与段结 Service（候选）
	`svc-order-merge`
	分销订单开放接口 Service（候选）
	`svc-order-open`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	CSMS 采购配送单 Service（候选）（business_service） EO/ERP 分销订单处理 Service（候选）（business_service） 分销订单合并与段结 Service（候选）（business_service） 分销订单开放接口 Service（候选）（platform_service）

营销、消费者互动与渠道激励

营销活动、一物一码、门店物料和渠道竞赛能够完成定义、圈选、执行、回传与评价。



活动定义、门店圈选、报名与执行回传

用户要完成什么。 一个营销活动如何定义门店范围，完成资格验证、报名、执行和结果回传?

为什么这是一个场景。 活动范围、资格、报名和执行事实各有状态；页面可见不等于门店已入选或已完成。

场景组成	当前内容

业务结果：Capability	营销活动定义与范围
	`CAP-104`
	营销活动报名与执行控制
	`CAP-105`

可验收行为：Feature	活动定义与发布
	`bc-activity-definition`
	门店范围与名单配置
	`bc-store-scope-config`
	门店活动资格验证
	`bc-eligibility-validation`
	门店报名与取消报名
	`bc-enrollment`
	执行数据回传
	`bc-execution-data-backflow`
	经纬度近店查询
	`bc-nearby-store-query`

逻辑 Service	活动定义、配置与发布 Service
	`svc-campaign-definition`
	活动分析与报表 Service
	`svc-campaign-analysis`
	营销公共支撑 Service
	`svc-campaign-support`
	活动执行、报名与回传 Service
	`svc-campaign-execution`
	门店查询与开放接口 Service
	`svc-store-query`

Kepler 可执行 Scenario	`一物一码数据回传` · mdx `一物一码活动执行by人` · mdx `一物一码数据接收存储` · mdx `一物一码活动执行by店` · mdx `BC联动每日巡检` · mdx
父 Service 下的实现资产	活动分析与报表 Service（business_service） 活动定义、配置与发布 Service（business_service） 活动执行、报名与回传 Service（business_service） 营销公共支撑 Service（platform_service） 活动运营前端应用（application） campaign-sequoia 数据管道 Provider（上一代）（provider） campaign-user 应用权限 Provider（上一代）（provider） 活动运营前端应用（上一代）（application） store-downstream（microservice） store-locust 查询 Provider（provider） store-poplar EB 引擎 Provider（provider）

营销活动分析与报表

用户要完成什么。 活动执行怎样按门店、人员、明细和汇总形成可解释的分析结果?

为什么这是一个场景。 报表目录、明细和汇总由不同数据快照形成，需要核对时点与门店范围。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	营销活动分析与平台支撑 `CAP-106`

可验收行为：Feature	by 人报表
	`bc-person-report`
	by 店报表（DETAIL / TTL）
	`bc-store-report-detail-ttl`
	报表查询与报表目录
	`bc-report-query-catalog`

逻辑 Service	活动分析与报表 Service
	`svc-campaign-analysis`
	SuperView 数据分析与看板 Service
	`svc-data-analytics`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	活动分析与报表 Service（business_service） SuperView 数据分析与看板 Service（platform_service）

营销公共支撑与权限配置

用户要完成什么。 营销活动需要哪些凭据、应用权限、页面配置和调度能力?

为什么这是一个场景。 公共支撑属于平台能力，不直接等同于某个活动业务结果。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	营销活动分析与平台支撑 `CAP-106`
可验收行为：Feature	营销中心公共支撑（凭据 / 权限 / 配置 / 调度） `bc-platform-support`

逻辑 Service	营销公共支撑 Service
	`svc-campaign-support`
	Galileo 表单工具 Service
	`svc-galileo`
	身份认证 Service
	`svc-user-auth`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	活动查询与开放接口 Service（上一代）（legacy_service） 活动定义与配置 Service（上一代）（legacy_service） 促销数据交换 Service（legacy_service） 营销公共支撑 Service（platform_service） campaign-user 应用权限 Provider（上一代）（provider） store-fts（microservice） re-yhx-idp（microservice）

门店物料投放、扫码与进销存

用户要完成什么。 物料如何入库、领用、投放、扫码校验、盘点和核销，并形成人员或门店报表?

为什么这是一个场景。 物料库存、门店投放、扫码事实和核销结果属于不同对象与状态。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	POSM（物料管理） `CAP-11`

可验收行为：Feature	人员/门店进销存与报表
	`posm-inventory-reporting`
	物料扫码校验与实物码管理
	`posm-material-scan`
	到店投放执行
	`posm-store-placement`
	物料仓库领用
	`posm-warehouse-issuance`

逻辑 Service	POSM 物料 Service
	`svc-posm`
	一线作业 Service
	`svc-field-work`

Kepler 可执行 Scenario	`定时调度_物料扫码明细报表_material_scan_report` · mdx `终端海报配置` · mdx `定时调度门店拜访物料扫码数据报表` · mdx `POSM每日巡检` · mdx
父 Service 下的实现资产	POSM 物料 Service（business_service） REX 一线作业后端 Microservice（microservice） COT 管理桌面端 Application（application） COT 协访企微端 Application（application） COT 业务员企微端 Application（application）

渠道竞赛与 TT Day 激励

用户要完成什么。 参赛门店如何按名单、有效性、覆盖和渠道过滤，再完成计分、排名与交付?

为什么这是一个场景。 门店资格过滤、成绩计算、排名和 CSV 邮件交付是连续但可分别失败的步骤。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	渠道激励与活动执行 `CAP-52`
可验收行为：Feature	渠道竞赛资格、计分与排名（以 TT Day 为首个实现） `sales-tt-day`

逻辑 Service	TT Day 渠道激励数据支持 Service
	`svc-tt-day`
	SuperView 数据分析与看板 Service
	`svc-data-analytics`
	数据水线定义与运行 Service
	`svc-data-pipeline`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	SuperView 数据分析与看板 Service（platform_service） 数据水线定义与运行 Service（platform_service） TT Day 渠道激励数据支持 Service（business_service）

产品与价格基础

产品和价格能够被稳定定义、匹配、发布、查询并供门店执行链消费。



产品主数据、编码与组合

用户要完成什么。 单品、组合和单位如何形成稳定身份并供价格、订单和报表一致使用?

为什么这是一个场景。 产品查询投影不能替代产品主数据；未纳管资产需要显式保留而不是推断成 Service。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	产品主数据与编码 `CAP-14`
可验收行为：Feature	产品主数据、编码与单位（单品 / S2 组合 / UOM） `product-master-data`

逻辑 Service	产品主数据与编码 Service
	`svc-product-master`
	数据水线定义与运行 Service
	`svc-data-pipeline`
	产品查询与开放接口 Service
	`svc-product-query`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	价格链 Module（module） product-locust（microservice） product-nickname（microservice） product-sequoia 数据集成 Provider（provider） 产品中心未纳管运行资产组（asset_group） 数据水线定义与运行 Service（platform_service）

价格导入、匹配、发布、查询与审计

用户要完成什么。 价格方案如何导入校验、匹配产品与客户、计算例外、发布生效并留下审计证据?

为什么这是一个场景。 价格链是一个 Module 业务实现，不应被拆成多个无证据的 Service。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	价格管理与执行 `CAP-13`

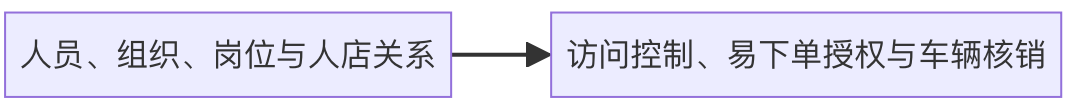
可验收行为：Feature	价格访问控制与审计
	`pricing-access-audit`
	价格处理运行监控与血缘
	`pricing-batch-monitoring`
	价格方案导入与校验
	`pricing-file-upload-validation`
	价格版本发布与生效
	`pricing-output-versioning`
	价格匹配、例外与衍生计算
	`pricing-product-matching-derivation`
	价格查询与导出
	`pricing-superview-query-export`

逻辑 Service	产品主数据与编码 Service
	`svc-product-master`
	身份认证 Service
	`svc-user-auth`
	数据水线定义与运行 Service
	`svc-data-pipeline`
	客户供货关系 Service
	`svc-customer-supply`
	门店运营 Service
	`svc-store-operations`
	SuperView 数据分析与看板 Service
	`svc-data-analytics`
	产品查询与开放接口 Service
	`svc-product-query`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	supply-manage（microservice） 价格链 Module（module） product-locust（microservice） product-nickname（microservice） product-sequoia 数据集成 Provider（provider） re-data-quality 数据作业资产（shared_asset） store-sops / re-sops（microservice） re-yhx-idp（microservice） SuperView 数据分析与看板 Service（platform_service） 数据水线定义与运行 Service（platform_service）

人员、权限与现场身份

正确的人、组织和设备能够在正确范围内访问门店并完成现场作业。



人员、组织、岗位与人店关系

用户要完成什么。 人员和组织如何同步、映射、形成人店关系并影响拜访、权限和报表范围?

为什么这是一个场景。 人员主数据、组织主数据、人店关系、线路关系和权限范围是不同关系层。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	人员与用户 `CAP-71`
可验收行为：Feature	人员/组织主数据与四层调度（MDP 同步 → 整合 → 映射 → 快照） `user-personnel-org-master`

逻辑 Service	用户组织与权限主数据 Service
	`svc-user-org-master`
	门店运营 Service
	`svc-store-operations`

Kepler 可执行 Scenario	`Mdp人员信息整合` · mdx `批量修改人员` · mdx `构建di_otr_mdp_hierarchyl_mapper` · mdx `Mdp同步bm数据场景` · mdx `Mdp同步employee数据` · mdx `构建di_otr_mdp_hierarchyg_mapper` · mdx `Mdp同步dsr数据场景` · mdx `Mdp同步hierarchyl数据` · mdx `用户标签导入` · mdx `定时调度-MDP人员与COT用户主数据比对报表` · mdx `计算整合cotsfa用户-api` · mdx `计算整合所有人员` · mdx 另有 11 项
父 Service 下的实现资产	re-data-quality 数据作业资产（shared_asset） store-sops / re-sops（microservice） cuckoo 运行资产组（asset_group） re-yhx-master（microservice） 用户中心管理前端应用（application）

访问控制、易下单授权与车辆核销

用户要完成什么。 用户能否访问门户和数据，门店是否完成授权装机，人员车辆工具如何形成现场证明与核销?

为什么这是一个场景。 身份认证、应用权限、数据范围、业务维护权和现场设备授权不是同一控制面。

场景组成	当前内容

业务结果：Capability	权限与安全
	`CAP-72`
	车辆作业与核销
	`CAP-92`

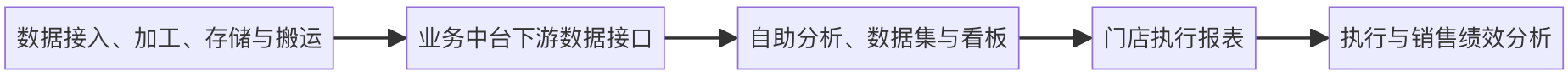
可验收行为：Feature	访问控制与授权（应用 · 客户端 · 角色 · 菜单 · 资源 · 企微）
	`user-access-control`
	车辆工具提报、现场证明与核销
	`vehicle-operations-reconciliation`

逻辑 Service	用户组织与权限主数据 Service
	`svc-user-org-master`
	NSRT 应用权限 Service
	`svc-nsrt-access`
	身份认证 Service
	`svc-user-auth`
	照片水印 Service
	`svc-ir-watermark`
	门店综合信息 Service
	`svc-store-info`
	门店执行报表 Service
	`svc-store-report`
	用户查询与索引 Service（候选）
	`svc-user-query`

Kepler 可执行 Scenario	`Mdp同步vehicle数据` · mdx `构建di_otr_mdp_vehicle_mapper` · mdx `门店公众号授权` · gax `门店微信装机` · gax `易下单授权装机同步` · gax `业务员车辆工具` · zhx
父 Service 下的实现资产	nsrt-user（microservice） zhx-data-backup 投影同步 Provider（provider） store-report-generator（microservice） re-yhx-idp（microservice） re-yhx-master（microservice） 用户查询与索引 Service（候选）（business_service） 照片水印 Service（business_service）

数据生产、分析与销售绩效

业务事实能够被接入、加工、供给、分析和评价，数据结果能够追溯来源与消费方。



数据接入、加工、存储与搬运

用户要完成什么。 业务数据如何经过 Gateway、Data Hub、MLP、Spark、Octopus 和存储形成可信数据集？

为什么这是一个场景。 Data Hub 项目、水线、任务、target、MLP 算子、存储与运行记录构成一条数据生产线。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	数据接入与集成 `CAP-41`
可验收行为：Feature	数据接入与加工（Data Gateway · MLP/Spark · Octopus 数据网络） `data-middle-platform-ingestion-and-pipeline`

逻辑 Service	数据水线定义与运行 Service
	`svc-data-pipeline`
	数据接入网关 Service
	`svc-data-gateway`
	MLP 托管计算 Service
	`svc-data-mlp`
	数据网络与搬运 Service
	`svc-data-networking`
	数据存储接入 Service
	`svc-data-storage`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	数据目录 Service（platform_service） DSW 开发环境 Service（platform_service） MLP 托管计算 Service（platform_service） Spark 计算 Service（platform_service） 数据接入网关 Service（platform_service） 数据网络与搬运 Service（platform_service） 数据水线定义与运行 Service（platform_service） 数据存储接入 Service（platform_service）

业务中台下游数据接口

用户要完成什么。 门店、客户、人员和产品数据如何通过稳定接口提供给下游系统?

为什么这是一个场景。 开放接口是数据供应契约，不等于 Portal 页面或某个项目的临时导出。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	数据接入与集成 `CAP-41`
可验收行为：Feature	业务中台下游数据接口（门店主数据 · 城市总部 · 人员 · 产品品类） `downstream-data-interfaces`

逻辑 Service	门店查询与开放接口 Service
	`svc-store-query`
	客户查询与开放接口 Service
	`svc-customer-query`
	产品查询与开放接口 Service
	`svc-product-query`
	用户组织与权限主数据 Service
	`svc-user-org-master`

Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	customer-locust（microservice） product-locust（microservice） store-downstream（microservice） store-locust 查询 Provider（provider） store-poplar EB 引擎 Provider（provider） re-yhx-master（microservice）

自助分析、数据集与看板

用户要完成什么。 用户如何从数据源、数据集、图表和看板形成自助分析、导出与订阅?

为什么这是一个场景。 SuperView 既承载数据资产展示，也包含权限、查询、缓存、导出与订阅。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	自助数据分析与可视化 `CAP-53`
可验收行为：Feature	SuperView Online Pivot 多维分析与展示小计 `superview-online-pivot-analysis`
逻辑 Service	SuperView 数据分析与看板 Service `svc-data-analytics`
Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	SuperView 数据分析与看板 Service（platform_service）

门店执行报表

用户要完成什么。 销售考核、拜访频率、协访、GPS、BM 评分和截 P 等门店报表如何形成?

为什么这是一个场景。 报表名称相同不代表数据时点、门店范围和指标口径相同。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	销售执行绩效 `CAP-51`
可验收行为：Feature	门店执行报表族 2026（15 份：销售考核 / 将超期 / 拜访频率 / 协访 / GPS / BM 评分…） `store-report-2026-execution-family`

逻辑 Service	门店执行报表 Service
	`svc-store-report`
	SuperView 数据分析与看板 Service
	`svc-data-analytics`
	完美门店 Service（候选，尚未独立建设）
	`svc-perfect-store`

Kepler 可执行 Scenario	`定时调度雪糕明细报表` · mdx `定时调度全店型明细报表` · mdx `定时调度冰淇淋国标明细` · mdx `定时调度NC交通药店` · mdx `定时调度项目收集项明细2024` · mdx `da_report` · mdx `定时调度多点明细报表` · mdx `ic_执行报表` · mdx `定时调度-COT模块使用明细报表` · mdx `定时调度TT广州明细报表` · mdx `定时调度PersonalCare明细报表` · mdx `定时调度-ACT补拍窗口执行数据报表` · mdx 另有 2 项
父 Service 下的实现资产	完美门店 Service（候选，尚未独立建设）（business_service） re-perfect-store Python 插件资产族（shared_asset） store-report-generator（microservice） SuperView 数据分析与看板 Service（platform_service）

执行与销售绩效分析

用户要完成什么。 数字化门店、订单、分销陈列、复购和活动执行如何转化为可比较的绩效结果?

为什么这是一个场景。 绩效结果由门店定义、拜访、订单、分销陈列和目标数据共同形成；需要按周期和快照回溯。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	销售执行绩效 `CAP-51`

可验收行为：Feature	Digital DTS（数字化门店日粒度追踪）
	`sales-digital-dts`
	EO 订单查询与导出（SuperView 4 份报表）
	`sales-eo-order-reporting`
	执行为王（分销与陈列执行考核 · 分渠道打灯）
	`sales-execution-king`
	全品类销售分析（覆盖模式 × 渠道 × 玛氏地理的销售/拜访/激活）
	`sales-reporting-full-category-sales`
	新品复购分析（门店 × 目标新品 SKU 的 R1P/R3P/R13P 首单与复购）
	`sales-reporting-npd-repurchase`

逻辑 Service	Digital DTS Service
	`svc-digital-dts`
	MLP 托管计算 Service
	`svc-data-mlp`
	门店综合信息 Service
	`svc-store-info`
	EO Order Reporting Service
	`svc-eo-order-reporting`
	SuperView 数据分析与看板 Service
	`svc-data-analytics`
	数据水线定义与运行 Service
	`svc-data-pipeline`
	执行为王 Service
	`svc-execution-king`
	门店分销规则 Service
	`svc-store-distribution`
	DSD Report Service
	`svc-dsd-reporting`

Kepler 可执行 Scenario	`agilesip_eo_r3p` · mdx `agilesip_eo_dsp` · mdx `agilesip_p_record` · mdx `agilesip_eo_activate` · mdx `agilesip_eo_agilesip` · mdx `agilesip_eo_sales` · mdx `定时调度BM KPI费用结算报表` · mdx `销售考核渠道报表` · mdx `agilesip_salesman_p_record` · mdx `BM段均产量维护导入` · yyx `bm预算总额导入` · yyx `BM单价导入` · yyx 另有 2 项
父 Service 下的实现资产	zhx-data-backup 投影同步 Provider（provider） fdw-fns（microservice） store-sdrs（microservice） SuperView 数据分析与看板 Service（platform_service） MLP 托管计算 Service（platform_service） 数据水线定义与运行 Service（platform_service） Digital DTS Service（business_service） 执行为王 Service（business_service） DSD Report Service（business_service） EO Order Reporting Service（business_service）

后台自动化与运行治理

跨系统同步、重算、巡检和共享算子能够被显式编排、观察和追责。



测试、迁移与历史残留

用户要完成什么。 哪些未删除的 Scenario 实际只是测试、迁移或历史验证，不应被误认为当前业务功能？

为什么这是一个场景。 未删除只表示平台记录仍然存在，不等于业务在用；本场景显式隔离测试与迁移资产。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	—
可验收行为：Feature	—
逻辑 Service	—
Kepler 可执行 Scenario	`公海关店测试` · mdx `di_olo_rpt_exe_sales_assess_channel_2022定时迁移` · mdx `2023测试明细报表场景` · mdx `测试导入门店分层` · gax
父 Service 下的实现资产	—

自动同步、重算、巡检与共享算子

用户要完成什么。 没有直接用户页面的后台功能，如何显式表达触发者、输入、步骤、结果和责任人？

为什么这是一个场景。 这是合法的支撑场景，但不是兜底垃圾桶；Scenario 若可归入更具体业务旅程，必须优先归入具体场景。

场景组成	当前内容
业务结果：Capability	—
可验收行为：Feature	—
逻辑 Service	—
Kepler 可执行 Scenario	—
父 Service 下的实现资产	re-java-operator 跨域算子资产（shared_asset）

覆盖结论

本目录把 69 个目标 Feature 全部归入 32 个业务场景；49 个目标逻辑 Service 全部有场景位置；192 个在用 Kepler Scenario 全部归入业务或运行治理场景。A.1 仍负责字段检索，本章负责软件功能与项目范围，二者互为索引而不是互相替代。

B.3　Kepler Scenario、Procedure、Pipeline 与 Operator 索引

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/12-kepler-scenario-register.md`　源指纹：`72f20bde54036237`

本章把 Kepler 中的实现场景放回业务场景。它不把所有 Scenario 都解释成用户场景：`门店主数据新建` 是门店注册与审批场景的实现，`门店主数据整合` 是综合信息场景的实现，`跨系统自动同步` 则可能属于运行治理。

当前快照包含 217 个 Scenario，其中 192 个在用、25 个为删除/测试历史。完整的 212 个既有 Scenario 已展开到 427 个步骤、299 条 Pipeline，并连接 Newton 的 325 个 Service 与 345 个 Operator；5 个新增 Scenario 只补到元数据和步骤名。

B.3.1 当前口径

实例	归属	全部	在用	删除/测试历史
`mdx`	业务中台 · 门店中心	123	106	17
`yyx`	REX · 一线作业 / 运营作业	42	41	1
`gax`	业务中台 · 标签中心	30	27	3
`zhx`	业务中台 · 综合信息中心	22	18	4
合计	—	**217**	**192**	**25**

> 2026-10-26 相对 2026-09-15 全量快照新增 5 个在用场景：mdx 的拓店、POSM、BC联动三个每日巡检，gax 的手工标签生效，以及 yyx 的导入门店促销员类型标签。它们当前只有元数据与步骤名，不虚构 Operator 链路。

B.3.2 在用 Scenario：按业务场景分组

门店进入网络与持续维护

选址、拓店与建店申请（1）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`mdx`	拓店每日巡检 `545a22c7-3c19-4672-bfea-bf92ec49561c`	调用	过程：拓店每日巡检 管道：	元数据/步骤名；未取得逐算子链路

门店注册、审批与真店认证（18）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`gax`	COT&公海修改门店打标 `e38d0bec-2895-4238-99aa-594d652807b5`	入站数据、调用	过程：数字化标签、门店Seg标签、门店Level标签、门店标签变更通知 管道：数字化标签、门店Seg标签、门店Level标签、门店标签变更通知	门店数字化打标算子、门店分层打标算子、门店Level打标算子、门店标签通知算子 模块：gax/store-digital-calc、gax/store-seg-calc、gax/store-level-calc
`gax`	冰淇淋修改门店打标 `d638b605-baba-47e4-a666-a978885f62c2`	调用	过程：IC门店覆盖模式标签、门店标签变更通知 管道：IC门店覆盖模式标签、门店标签变更通知	IC门店覆盖模式标签、门店标签通知算子 模块：gax/ic-store-cover-mode、gax/store-tag-publish
`gax`	冰淇淋新建门店打标 `d9fe040b-57e2-4a19-9caa-6837ebd055d5`	入站数据、调用	过程：IC门店覆盖模式标签、门店标签变更通知、门店拜访认证标签 管道：IC门店覆盖模式标签、门店标签变更通知、门店拜访认证标签	IC门店覆盖模式标签、门店标签通知算子、门店拜访认证标签 模块：gax/ic-store-cover-mode、gax/store-tag-publish、gax/store-need-visit-verify
`gax`	糖巧新建门店打标 `1156bbb1-5782-4f14-b232-0f7bdab33070`	入站数据、调用	过程：COT和公海门店覆盖模式标签、数字化标签、门店Seg标签、门店Level标签、门店标签变更通知、门店拜访认证标签 管道：COT和公海门店覆盖模式标签、数字化标签、门店Seg标签、门店Level标签、门店标签变更通知、门店拜访认证标签	COT和公海门店覆盖模式标签、门店数字化打标算子、门店分层打标算子、门店Level打标算子 等 6 个 模块：gax/mw-store-cover-mode、gax/store-digital-calc、gax/store-seg-calc
`mdx`	COT+进店修改 `2db2f8c4-7ff8-43e4-b4bc-92f954734e63`	入站数据、调用	过程：门店主数据链表、门店主数据指定修改 管道：门店主数据链表、门店主数据指定修改	门店主数据链表、门店主数据指定修改算子 模块：zip/zip-store-master、mdx/store-master-modify-field
`mdx`	关闭DA门店 `b7c07795-4324-4d73-8098-4723c797b453`	入站数据、调用	过程：关闭DA门店、门店主数据变更通知 管道：关闭DA门店、门店主数据变更通知	门店主数据通知算子 模块：mdx/store-master-publish
`mdx`	冰淇淋修改门店 `b3999ee6-c549-4224-9e39-3a6ca00ffd79`	入站数据、调用	过程：门店主数据修改、门店主数据变更通知、门店主数据链表、门店认证状态、门店地址校验 管道：门店主数据修改、门店主数据变更通知、门店主数据链表、门店认证状态、门店地址校验	门店主数据修改算子、门店主数据通知算子、门店主数据链表、门店认证状态 等 5 个 模块：mdx/store-master-update、mdx/store-master-publish、zip/zip-store-master
`mdx`	冰淇淋关闭门店 `5a405fa7-677a-440a-9b60-be29aa45bb36`	入站数据、调用	过程：门店主数据关店、门店主数据变更通知、门店主数据链表 管道：门店主数据关店、门店主数据变更通知、门店主数据链表	门店主数据关店算子、门店主数据通知算子、门店主数据链表 模块：mdx/store-master-close、mdx/store-master-publish、zip/zip-store-master
`mdx`	冰淇淋新建门店 `d97d6556-7215-46a6-9e18-6b53d6bb0d0c`	入站数据、调用	过程：门店主数据新建、门店主数据变更通知、门店认证状态、门店地址校验 管道：门店主数据新建、门店主数据变更通知、门店认证状态、门店地址校验	门店主数据新建算子、门店主数据通知算子、门店认证状态、门店地址校验算子 模块：mdx/store-master-create、mdx/store-master-publish、mdx/store-master-verify-state
`mdx`	更新DA门店 `e578ca21-7a7e-44c5-81b1-b9829c264157`	入站数据、调用	过程：更新DA门店、门店主数据变更通知 管道：更新DA门店、门店主数据变更通知	DA门店创建或更新算子 – Java、门店主数据通知算子 模块：da-sfa/da-batch-create-update-master-store-operator、mdx/store-master-publish

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`mdx`	糖巧修改门店 `116b5330-2dd7-4201-8fd3-2e3af23ed451`	入站数据、调用	过程：门店主数据链表、门店主数据修改、门店地址校验、门店主数据变更通知、门店认证状态 管道：门店主数据链表、门店主数据修改、门店地址校验、门店主数据变更通知、门店认证状态	门店主数据链表、门店主数据修改算子、门店地址校验算子、门店主数据通知算子 等 5 个 模块：zip/zip-store-master、mdx/store-master-update、mdx/store-address-check
`mdx`	糖巧关闭门店 `3d250bb5-c141-49a0-8d35-a242a98763e0`	入站数据、调用	过程：门店主数据关店、门店主数据变更通知、门店主数据链表 管道：门店主数据关店、门店主数据变更通知、门店主数据链表	门店主数据关店算子、门店主数据通知算子、门店主数据链表 模块：mdx/store-master-close、mdx/store-master-publish、zip/zip-store-master
`mdx`	糖巧新建门店 `01562400-a81d-42d8-afb2-a5f3a25f45a0`	入站数据、调用	过程：门店主数据新建、门店主数据变更通知、门店地址校验、门店认证状态 管道：门店主数据新建、门店主数据变更通知、门店地址校验、门店认证状态	门店主数据新建算子、门店主数据通知算子、门店地址校验算子、门店认证状态 模块：mdx/store-master-create、mdx/store-master-publish、mdx/store-address-check
`mdx`	门店主数据指定修改 `93240815-d98d-49c6-b5d7-32451fb72b24`	调用	过程：门店主数据链表、门店主数据指定修改 管道：门店主数据链表、门店主数据指定修改	门店主数据链表、门店主数据指定修改算子 模块：zip/zip-store-master、mdx/store-master-modify-field
`mdx`	高德POI反写主数据 `bcff8839-e5d9-48a3-8059-da4419e8731e`	调用	过程：高德POI反写主数据 管道：高德POI反写主数据	高德POI反写主数据 模块：mdx/store-master-poi-write-back
`yyx`	单个修改门店 `bad8a875-8f8f-4667-a43e-b2d722ba632a`	入站数据、调用	过程：单个修改门店 管道：公海门店修改	公海门店修改 模块：openstore/open-store-update
`yyx`	单个关闭门店 `a3d1d69c-b4c6-4d68-a99d-e83451cba594`	入站数据、调用	过程：单个关闭门店 管道：公海门店关闭	公海门店关闭 模块：openstore/open-store-close
`yyx`	单个新建门店 `193dd4c5-4aff-47c2-bacd-76047b1f0364`	入站数据、调用	过程：单个新建门店 管道：公海门店新建	公海门店新建 模块：openstore/open-store-create

公海门店维护与批量运营（46）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
gax	公海门店新建打标 610d2998-4531-4040-a973-a2da84b80e64	入站数据、调用	过程：COT和公海门店覆盖模式标签、数字化标签、门店Seg标签、门店Level标签、门店标签变更通知 管道：COT和公海门店覆盖模式标签、数字化标签、门店Seg标签、门店Level标签、门店标签变更通知	COT和公海门店覆盖模式标签、门店数字化打标算子、门店分层打标算子、门店Level打标算子 等 5 个 模块：gax/mw-store-cover-mode、gax/store-digital-calc、gax/store-seg-calc
gax	导入数字化标签 ff99e308-c78f-4fe6-8746-8b2e78b9413c	入站数据、调用	过程：门店标签链表、导入数字化标签 管道：门店标签链表、导入数字化标签	门店标签链表、门店数字化导入算子 模块：zip/zip-store-tag、gax/store-digital-import
gax	导入门店KK f6058786-5720-4fd7-8352-7eec345956ef	入站数据、调用	过程：门店标签链表、导入门店KK 管道：门店标签链表、导入门店KK	门店标签链表、门店KK导入算子 模块：zip/zip-store-tag、gax/store-kk-import
gax	导入门店Level b7c68e73-70e7-4d51-a9e1-d86459928fd4	入站数据、调用	过程：门店标签链表、导入门店Level 管道：门店标签链表、导入门店Level	门店标签链表、门店Level导入算子 模块：zip/zip-store-tag、gax/store-level-import
gax	导入门店Seg 79e9c039-2d71-47cf-add1-1e61c0c6e81d	入站数据、调用	过程：门店标签链表、导入门店Seg 管道：门店标签链表、导入门店Seg	门店标签链表、门店分层导入算子 模块：zip/zip-store-tag、gax/store-seg-import
gax	导入门店覆盖模式 4cf1eb89-38ab-43e0-85b8-010308ef8d1b	入站数据、调用	过程：导入门店覆盖模式 管道：导入门店覆盖模式	覆盖模式导入算子 模块：gax/cover-mode-import
gax	通过文件解析查询 cfe98e7b-700e-4c30-8683-ab4fb59f5519	调用	过程：通用导入文件解析查询 管道：通过导入文件解析查询	通过文件解析查询算子 模块：gax/gax-general-extract-query-operator
mdx	da store import 6cebfafa-9307-4965-bacf-a8c2b5343ce9	未登记	过程：da_store_import_build_proc、da_store_create_service_proc 管道：	元数据/步骤名；未取得逐算子链路
mdx	公海门店修改 de953fca-8277-47e1-ac19-d885a0ac34ef	入站数据、调用	过程：门店主数据链表、门店主数据变更通知、门店主数据修改、门店地址校验 管道：门店主数据链表、门店主数据变更通知、门店主数据修改、门店地址校验	门店主数据链表、门店主数据通知算子、门店主数据修改算子、门店地址校验算子 模块：zip/zip-store-master、mdx/store-master-publish、mdx/store-master-update
mdx	公海门店关闭 80064136-aee3-4d4e-83b7-f4797b6e0ac8	入站数据、调用	过程：门店主数据链表、门店主数据关店、门店主数据变更通知 管道：门店主数据链表、门店主数据关店、门店主数据变更通知	门店主数据链表、门店主数据关店算子、门店主数据通知算子 模块：zip/zip-store-master、mdx/store-master-close、mdx/store-master-publish
mdx	公海门店新建 cf37c08b-3886-41ba-a49b-3d4f86d676af	入站数据、调用	过程：门店主数据新建、门店主数据变更通知、门店地址校验 管道：门店主数据新建、门店主数据变更通知、门店地址校验	门店主数据新建算子、门店主数据通知算子、门店地址校验算子 模块：mdx/store-master-create、mdx/store-master-publish、mdx/store-address-check

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
mdx	批量导入新建DA门店 c43b8e55-0f07-440f-82d1-f27e05981c21	入站数据、调用	过程：批量导入新建DA门店、门店主数据变更通知 管道：批量导入新建DA门店、门店主数据变更通知	批量创建门店(导入)算子 – Python、门店主数据通知算子 模块：mdx/store-master-publish
yyx	BM门店批量导入 ce583560-eca2-4b21-ab63-59113581453b	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各门店标签导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
yyx	MT,TT,WS批量修改 3dba1f1c-b815-4c9e-9972-969dea525300	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入修改 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入修改	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入修改 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
yyx	MT,TT,WS批量新增 63e64c5f-90db-4002-9ed0-98ab65fa4299	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入新建	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
yyx	icsfa批量修改人店关系 fcc8b9d7-3d9e-4e19-a5a2-d8a2c2320819	调用	过程：icsfa门店导入文件解析、各渠道门店导入校验、icsfa门店导入效验结果验证、导入修改人店关系数据处理 管道：icsfa门店导入文件解析、各渠道门店导入校验、icsfa门店导入效验结果验证、导入修改人店关系数据处理	icsfa门店导入文件解析、各渠道门店导入校验、icsfa门店导入效验结果验证、导入修改人店关系数据处理 模块：ic-sfa/icsfa-extract-operator、openstore/import_bm_validate、ic-sfa/icsfa-validate-verify-operator
yyx	icsfa批量修改导入门店 7c8a67e6-8614-4f85-b8a8-1423148b6279	调用	过程：icsfa门店导入文件解析、各渠道门店导入校验、icsfa门店导入效验结果验证、icsfa-批量导入修改数据处理 管道：icsfa门店导入文件解析、各渠道门店导入校验、icsfa门店导入效验结果验证、icsfa-批量导入修改数据处理	icsfa门店导入文件解析、各渠道门店导入校验、icsfa门店导入效验结果验证、icsfa-批量导入修改数据处理 模块：ic-sfa/icsfa-extract-operator、openstore/import_bm_validate、ic-sfa/icsfa-validate-verify-operator
yyx	icsfa批量新增导入门店 d31548f1-8822-4645-8718-97debc1f436c	调用	过程：icsfa门店导入文件解析、各渠道门店导入校验、icsfa门店导入效验结果验证、icsfa-批量导入新增数据处理 管道：icsfa门店导入文件解析、各渠道门店导入校验、icsfa门店导入效验结果验证、icsfa-批量导入新增数据处理	icsfa门店导入文件解析、各渠道门店导入校验、icsfa门店导入效验结果验证、icsfa-批量导入新增数据处理 模块：ic-sfa/icsfa-extract-operator、openstore/import_bm_validate、ic-sfa/icsfa-validate-verify-operator
yyx	mw批量修改人店关系 128a89a5-afbb-41a7-84a3-c3d83bf7d035	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、导入修改人店关系数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、导入修改人店关系数据处理	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、导入修改人店关系数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
yyx	公海门店文件导入数据查询 14032618-9944-	调用	过程：公海门店文件导入数据查询 管道：公海门店导入文件数据查询	公海门店文件导入数据查询算子 模块：gax/gax-general-extract-query-operator

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
	`4292-8301-8ec2f2cfbe26`			
`yyx`	导入门店促销员类型标签 `03de196f-883e-4545-84dd-abb82724623b`	调用	过程：文件解析、数据校验、校验结果验证、数据处理 管道：	元数据/步骤名；未取得逐算子链路
`yyx`	导入门店城市总部 `89925301-ae43-448d-814f-9d6f7dee66fc`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、导入门店城市总部 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、导入门店城市总部	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、批量修改门店城市总部 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	导入门店新鲜度采集 `54e0a1f8-d38b-4f39-a2b6-4df7f78bb956`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各门店标签导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	导入门店标签level `eb9f4c17-0987-492f-bdcd-265e025defd1`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各门店标签导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	导入门店标签数字化标签 `a5b0ed38-f7a4-48ea-96a9-3c109a90ac87`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各门店标签导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	导入门店标签是否KK `e31087b2-3e21-438e-a42d-3e96755b4f6e`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各门店标签导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	导入门店标签门店分层 `56426f45-3f0e-41b9-b9b4-508c960c86a7`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各门店标签导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	导入门店校园店标签 `78e82612-0c0a-4819-b461-912a6f55a21d`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各门店标签导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量修改EOM门店导入	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
	`b0a2fd5b-cab0-4ca5-b582-13bc8167b1f7`		证、公海门店导入修改 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入修改	店导入修改 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量修改NC门店导入 `75e23f83-a39c-405e-97d7-9127a87bcd08`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入修改 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入修改	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入修改 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量修改Online门店导入 `62be1ff7-cde2-4485-970e-f68b5f6cf74d`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入修改 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入修改	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入修改 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量修改Snacking门店导入 `6e3a506d-3c7a-47d6-9d25-7fcd4b109732`	调用	过程：公海门店导入修改、Excel头部为第四行效验结果验证、各渠道门店导入校验、公海门店批量导入文件解析 管道：公海门店导入修改、通用模板头在第四行，效验结果解析、各渠道门店导入校验、公海门店通用文件头在第四行解析任务	公海门店导入修改、Excel头部为第四行效验结果验证、各渠道门店导入校验、公海门店文件解析算子 模块：openstore/open-store-import-update、yhx/yhx-validate-verify-operator、openstore/import_bm_validate
`yyx`	批量修改餐饮门店导入 `5edbd9aa-f9d5-468b-b4ee-a9405d7feadb`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入修改 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入修改	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入修改 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量导入修改店型 `0c4ee5c2-9790-4960-864a-c5a94670442a`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入店型 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入店型	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、批量修改店型 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量导入关店 `ea694757-df4a-46ce-86fc-6fcd23f77e49`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入关店 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入关闭	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入关店 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量新增EOM门店导入 `503c5887-4302-472a-895e-11680695d0da`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入新建	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量新增NC门店导入 `9a440a6b-8ef3-4937-a765-9161f6b15ec5`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 模块：yhx/yhx-extract-operator、

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
			务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入新建	openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量新增Online门店导入 `6f8f5d71-05a0-4eaf-8c80-cb8617c357e4`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入新建	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量新增Snacking门店导入 `b7422dc7-8100-4cc8-9101-6ddef058aa61`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入新建	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量新增餐饮门店导入 `0fb39135-712f-414c-80e7-d7666621c180`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各渠道门店导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、公海门店导入新建	公海门店文件解析算子、各渠道门店导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、公海门店导入新建 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	批量转换店型导入模板 `fe13c1b3-c646-4ab9-9493-63544d716b77`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务	公海门店文件解析算子 模块：yhx/yhx-extract-operator
`yyx`	承包制经销商dummy门店维护 `c2c871a6-eeec-4d78-9208-45065b993e7f`	调用、定时	过程：承包制经销商dummy门店维护 管道：承包制经销商dummy门店维护	承包制经销商dummy门店维护 模块：openstore/dummy-store-upsert
`yyx`	糖巧冰淇淋关店 `6a91587b-848c-4dd5-bcdd-6a11863bd950`	调用	过程：糖巧冰淇淋关店 管道：糖巧冰淇淋关店	糖巧冰淇淋关店 模块：openstore/open-ic-mw-store-close
`yyx`	门店标签覆盖模式批量导入 `d628fae1-c2b9-45cf-a953-c64249aa3b41`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各门店标签导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	门店转移导入模板-转到固定覆盖 `ffbfa960-832c-4f90-83f5-67512bae6b4c`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各门店标签导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	门店转移导入模板-转到线路外覆盖 `561b3c08-c7c8-4f94-ac19-af38d22e2455`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
			务、各门店标签导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator

O2O 门店接入与匹配（8）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
mdx	O2O美团API全量同步 ffebd73f-f0a1-4859-87ec-a47af5db3647	调用、定时	过程：O2O美团API全量同步 管道：O2O美团API全量同步	O2O美团API全量同步 模块：o2o/o2o-meituanapi-sync
mdx	O2O门店匹配执行 49fc2df2-7081-46da-83b6-8a9ca1bf1edc	调用、定时	过程：O2O门店匹配决策、O2O门店匹配执行 管道：O2O门店匹配决策、O2O门店匹配执行	O2O门店匹配决策、o2o_store_match 模块：o2o/o2o-matching-decision
mdx	O2O门店接入 149f48f9-b4e3-4022-81d3-b6f388373030	调用、定时	过程：O2O门店校验&维护、O2O门店从Hbase读取 管道：O2O门店校验&维护、O2O门店从	O2O门店校验&维护、O2O原始店铺表从Hbase同步至门店中心 模块：o2o/o2o-store-upsert
mdx	O2O饿了么API全量同步 88e942b9-5c16-459d-b33f-37071023ebea	调用、定时	过程：O2O饿了么API全量同步 管道：O2O饿了么API全量同步	O2O饿了么API全量同步 模块：o2o/o2o-eleapi-full-sync
mdx	O2O饿了么API增量同步 2275f9da-bad9-4f38-9b8c-a03573929484	调用、定时	过程：O2O饿了么API增量同步 管道：O2O饿了么API增量同步	O2O饿了么API增量同步 模块：o2o/o2o-eleapi-incre-sync
mdx	定时调度o2o散店明细过程 9fee0890-1d79-46ff-933e-527faf1487a3	调用、定时	过程：o2o散店明细过程 管道：o2o散店明细	O2O散店明细报表
mdx	爱创推送单个非玛氏门店 affbaf9b-4fe8-49d1-9547-80a68be9a6a5	调用	过程：爱创推送单个非玛氏门店 管道：爱创推送单个非玛氏门店	爱创推送单个非玛氏门店 模块：mdx/acctrue-store-upsert
yyx	O2O门店匹配确定导入 a3b0b779-9a09-4b0f-a4b3-47f7b695b71c	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、O2O门店匹配确认导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、O2O门店匹配确认 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、O2O门店匹配确认导入校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、O2O门店匹配确认	公海门店文件解析算子、O2O门店匹配确认导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、O2O门店匹配确认 模块：yhx/yhx-extract-operator、o2o/o2o-matching-import-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator

门店定义与综合信息消费

组织归属、销售渠道与店型分类（1）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
mdx	城市总部变更监听 2812a2ed-3151-47af-9fdb-0bdd6c306de0	入站数据、调用	过程：城市总部变更 管道：城市总部变更	城市总部变更算子 模块：mdx/customer-changed-listen

地理、覆盖、分层与经营标签（12）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`gax`	BM门店服务商生效打标 `860b7d90-b569-4ad6-bbca-dabcb92b8d59`	入站数据、调用	过程：BM门店变更打标 管道：BM门店变更打标	BM门店变更打标 模块：gax/bm-store-change-tag
`gax`	DA门店是否可拜访标 `4054e8d0-86b5-474b-b37e-3c8f674aeff5`	入站数据、调用	过程：DA门店是否可拜访标、门店标签变更通知 管道：DA门店是否可拜访标、门店标签变更通知	DA门店是否可拜访标算子 – Java、门店标签通知算子 模块：gax/store-tag-publish
`gax`	DA门店来源消费及是否可拜访标 `f6c420dd-f268-43e3-8cd2-2d8663558ce9`	入站数据、调用	过程：DA门店来源消费标、DA门店是否可拜访标、门店标签变更通知 管道：DA门店来源消费标、DA门店是否可拜访标、门店标签变更通知	DA门店来源消费标算子 – Java、DA门店是否可拜访标算子 – Java、门店标签通知算子 模块：da-sfa/da-batch-create-update-tags-source-operator、gax/store-tag-publish
`gax`	手工标签生效 `38a71903-b964-4a16-a5a0-63f7e71ea8ce`	调用	过程：手工标签生效 管道：	元数据/步骤名；未取得逐算子链路
`gax`	门店ttf&固定覆盖重算 `1d2bbf8c-026b-4ab4-afa6-ca11d07983b0`	调用、定时	过程：用户是否批发专属计算、门店ttf重算 管道：用户是否批发专属计算、门店ttf重算	用户是否批发专属计算、门店ttf重算 模块：gax/user-ws-exclusive、gax/store-ttf-replay
`gax`	门店店型变更打标 `49f401b9-0c57-49a0-90f7-e588c0985c42`	入站数据、调用	过程：BM门店店型变更、门店Seg标签、门店Level标签、门店标签变更通知、COT和公海门店覆盖模式标签、数字化标签 管道：BM门店店型变更、门店Seg标签、门店Level标签、门店标签变更通知、COT和公海门店覆盖模式标签、数字化标签	BM门店店型变更、门店分层打标算子、门店Level打标算子、门店标签通知算子 等 6 个 模块：gax/bm-store-calc、gax/store-seg-calc、gax/store-level-calc
`gax`	门店数字化变更打标 `512707b2-1e31-42cc-af70-3a0c9f8a312a`	入站数据、调用	过程：门店标签链表、数字化标签、门店标签变更通知 管道：门店标签链表、数字化标签、门店标签变更通知	门店标签链表、门店数字化打标算子、门店标签通知算子 模块：zip/zip-store-tag、gax/store-digital-calc、gax/store-tag-publish
`gax`	门店标签相关字段更新 `f198a196-7492-4f13-b641-451e3a3c770c`	调用	过程：门店标签ttf相关字段更新算子 管道：门店标签ttf相关字段更新算子	门店标签ttf相关字段更新算子 模块：gax/store-tag-modify-field
`gax`	门店转移打标 `6bcacc40-2699-4d51-af15-099658378dbb`	调用	过程：门店转移打标 管道：门店转移打标	门店转移打标 模块：gax/store-transfer-tag
`mdx`	国家&玛氏地理变更监听 `d1d7af12-b9e8-4a32-b5cf-e2861caf6d11`	未登记	过程：国家&玛氏地理变更 管道：国家&玛氏地理变更	国家&玛氏地理变更算子 模块：mdx/dict-changed-listen
`mdx`	国家行政地域分类和数字化片区 `236b44b4-507a-46d3-9160-12213bce20f2`	入站数据、调用	过程：国家行政地域分类和数字化片区 管道：国家行政地域分类和数字化片区	国家行政地域分类和数字化片区 模块：mdx/region-category-district-listen
`mdx`	定时调度新鲜度明细报表 `627aec7e-ef7c-4f15-9f75-2e1264c59698`	调用、定时	过程：新鲜度明细报表 管道：新鲜度明细报表	新鲜度明细报表

门店综合信息整合与查询（11）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
zhx	DA门店综合查询-分页 5edec8c3-6de9-474f-b9b2-6a6ce18f005a	调用	过程：DA门店综合查询-分页 管道：DA门店综合信息查询_分页	DA SFA门店综合信息查询算子 - Python
zhx	Solr增量 b9bb46d0-2fa1-4def-bf66-deea85f1e074	入站数据、调用	过程：Solr增量 管道：Solr增量	门店综合信息 Mongod通过Mq实时更新Solr算子 模块：deprecated/mongo-change-to-solr
zhx	dtr-字典查询-mars_geography 7814ecf7-f932-41ec-9e9e-852f62758235	调用	过程：dtr-字典查询 管道：dtr-字典查询	dtr-字典查询 模块：zhx/dtr-mdp-data-query
zhx	dtr-字典查询-national_geography 4f7f1e7f-31bd-4516-aee2-3b4f4c33b0c1	调用	过程：dtr-字典查询 管道：dtr-字典查询	dtr-字典查询 模块：zhx/dtr-mdp-data-query
zhx	人店关系整合 500b08d8-fb51-4d6d-8a57-d8770736abce	入站数据、调用	过程：人店关系整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知 管道：人店关系整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知	java-人店关系整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知 模块：zhx/integration、zip/zip-store-synthetic
zhx	供销中心-经销商变更监听 2db528bf-6bfe-4bf8-935c-27ed7fb1a417	入站数据、调用	过程：供销中心-客户管理-客户信息变更监听 管道：供销中心-客户管理-客户信息变更监听	java-客户信息变更监听 模块：zhx/dt-changed-listen
zhx	线店关系整合 ef173b7e-4c96-49ca-ab24-e37c1bcff2be	入站数据、调用	过程：线店关系整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知 管道：线店关系整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知	java-线店关系整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知 模块：zhx/integration、zip/zip-store-synthetic
zhx	门店主数据整合 20118e8d-5fe6-4e99-a494-23e58f602f59	入站数据、调用	过程：门店主数据整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知 管道：门店主数据整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知	java-门店主数据整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知 模块：zhx/integration、zip/zip-store-synthetic
zhx	门店供货关系整合 18262d48-d1e1-4a70-8216-bb8a85a064c7	入站数据、调用	过程：门店供货关系整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知 管道：门店供货关系整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知	java-供货关系整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知 模块：zhx/integration、zip/zip-store-synthetic
zhx	门店标签整合 cc18ec35-6827-40ea-b110-0d643088209f	入站数据、调用	过程：门店标签整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知 管道：门店标签整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知	java-门店标签整合、门店综合信息链表、门店综合信息完整通知 模块：zhx/integration、zip/zip-store-synthetic
zhx	门店综合信息每日截存 97c53624-e424-4cca-a7cd-f6a0c9db07f6	调用、定时	过程：门店综合信息每日截存、门店综合信息每日截存-Solr 管道：门店综合信息每日截存、门店综合信息每日截存-solr	门店综合信息每日截存、门店综合信息Mongod导入到Solr算子 模块：zhx/store-synthetic-daily-copy、zhx/store-mongo-solr

一线执行与完美门店

拜访计划、进店与离店执行（1）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`mdx`	定时调度-进店强控触发报表 `ab315f79-c1a7-4129-aeb1-9596d1c43c6f`	调用、定时	过程：进店强控触发报表 管道：进店强控触发报表	进店强控触发报表

图像采集、识别与现场证据（5）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`mdx`	TT IR拍照执行追踪报表 `b2028954-a4e1-408d-afc2-d8b27ff9362a`	调用	过程：TT IR拍照执行追踪报表底表、TT IR拍照执行追踪报表详细表以及汇总表 管道：TT IR拍照执行追踪报表底表、TT IR拍照执行追踪报表详细表以及汇总表	TT IR拍照执行追踪报表底表、TT IR拍照执行追踪报表详细表以及汇总表
`mdx`	定时调度 TT IR图像识别报表 `7c247053-5d3e-4240-81d3-f7cd88667917`	调用、定时	过程：TT IR图像识别报表 管道：TT IR图像识别报表	TT IR图像识别报表
`mdx`	定时调度 冰淇淋图像识别报表 `33961d2b-5703-43b5-8bcb-c666f2c51f91`	调用、定时	过程：IC SFA冰淇淋图像识别报表 管道：IC SFA冰淇淋图像识别报表	冰淇淋图像识别报表
`mdx`	定时调度IR埋点明细报表 `7619fb7d-96df-4223-929d-a5269f0c3e21`	调用、定时	过程：IR埋点明细报表 管道：IR埋点明细报表	IR埋点明细报表
`mdx`	定时调度MT_MH图像识别报表2024 `4cad8c86-cd2d-42ee-a2e1-e9d5ecaa52da`	调用、定时	过程：MT_MH图像识别报表2024 管道：MT_MH图像识别报表2024	MT_MH图像识别报表2024

门店分销与陈列执行（1）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`mdx`	分销采集方式监控 `d01f308d-20b7-40bc-bc03-c38b42fce95d`	调用、定时	过程：分销采集方式监控 管道：分销采集方式监控	分销采集方式监控 模块：sdrs/app-model-monitor

完美门店评价与报表（12）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
mdx	2023算分场景一个个来的版本 141df3a0-24e8-4d72-bb80-b7b10b22159a	调用	过程：2023报表来源路由、Cash Carry 明细报表、报表明细计算汇总暂存、报表统一入库算子 管道：2023算分路由、Cash Carry、报表明细暂存、报表统一入库算子	Cash&Carry 明细报表、报表暂存算子、报表统一入库算子
mdx	2024离店确认场景 4a95ac4e-4bfc-456d-9c8e-bb7c9f124ad0	调用	过程：报表统一入库算子、报表获取表单uid 管道：报表统一入库算子、报表获取表单消息uid	报表统一入库算子、获取表单的消息uid
mdx	2024离店试算场景 f89f62d2-f66a-4546-ba35-87cac420113f	调用	过程：2024来源路由处理器、HS WMT明细报表、CVS算分、Mini 金银明细报表、Cash Carry 明细报表、报表明细计算汇总暂存 管道：2024算分路由、HS&WMT明细报表、CVS明细报表、Mini金银、Cash Carry、报表明细暂存	路由算子、HS&WMT明细报表、CVS明细报表、Mini 金银明细报表 等 9 个模块：2024report/route-operator-2026
mdx	ic_截P报表 6195379c-22b6-4756-b450-8fd3ccbfc08c	调用、定时	过程：ic_截P报表 管道：ic_截P报表	ic_截P报表
mdx	定时调度冰淇淋国标截P 31844f52-37ac-4842-8ef7-ffba25983ee3	调用、定时	过程：冰淇淋国标截P 管道：冰淇淋国标截P	冰淇淋国标截P
mdx	定时调度冰淇淋完美门店截P 15bdfca4-9a34-4343-9971-dc303aef1902	调用、定时	过程：冰淇淋完美门店截P 管道：冰淇淋完美门店截P	冰淇淋完美门店截P
mdx	定时调度冰淇淋完美门店明细 1bda4007-be3c-4963-b8fe-dc90e14bc0f3	调用、定时	过程：冰淇淋完美门店明细 管道：冰淇淋完美门店明细	冰淇淋完美门店明细
mdx	定时调度完美门店全店型明细 ea89e9b1-1f28-45cc-9cf1-c8a94f4642f3	调用、定时	过程：完美门店全店型明细 管道：完美门店全店型明细	完美门店全店型明细
mdx	定时调度新鲜度截P报表 8ceaa483-114f-4046-8f8d-7fca34835b3b	调用、定时	过程：新鲜度截P报表 管道：新鲜度截P报表	新鲜度截P报表
mdx	实时算分类监控 cf2548e2-1d8d-44ae-959c-095541dad251	调用、定时	过程：实时算分类监控 管道：实时算分类监控	实时算分类监控 模块：2024report/report-monitor
mdx	实时调度获取最后一次访店分数 6fc19dcf-e21a-4f78-a0ea-236637d173ed	调用	过程：获取最后一次访店分数 管道：获取最后一次访店分数	门店上一次拜访分数 模块：deprecated/store-last-visit-score
mdx	调度完美门店截P 2b53c034-cc3e-4f0c-b33a-a945052581b5	调用、定时	过程：完美门店截P 管道：完美门店截P	完美门店截P

主管看板、协访与异常闭环（6）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`mdx`	cot_gps_tracking_daily `48eedeb0-6020-4127-9517-94ea13e9e228`	调用、定时	过程：cot_gps_tracking_daily 管道：cot_gps_tracking_daily	cot_gps_tracking_daily
`mdx`	cot_gps_tracking_weekly `ff2f84a3-1e00-49a8-b968-1b0ab2f10a62`	调用、定时	过程：cot_gps_tracking_weekly 管道：cot_gps_tracking_weekly	cot_gps_tracking_weekly
`mdx`	定时调度-六真拜访GPS距离数据抽取 `deec7689-629c-4f58-973f-85f1fe4fb778`	调用、定时	过程：六真拜访GPS距离数据抽取 管道：六真拜访GPS距离数据抽取	六真拜访GPS距离数据抽取
`mdx`	定时调度BM评分明细报表 `dc2cf69f-c697-42fe-9844-a8a863d5e0e3`	调用、定时	过程：BM评分明细报表 管道：BM评分明细报表	BM评分明细报表
`mdx`	实时调度协访明细报表场景 `2a945a29-1b27-45cc-84fa-2eec5f580cd7`	调用	过程：协访明细报表 管道：协访明细报表	协访明细报表
`mdx`	更新DA门店GPS `eae57898-c19b-4d5b-acb7-d7e8802ea534`	入站数据、调用	过程：更新DA门店GPS、门店主数据变更通知 管道：更新DA门店经纬度、门店主数据变更通知	DA更新经纬度算子 - Java、门店主数据通知算子 模块：mdx/store-master-publish

客户、供货与经销网络

营销、消费者互动与渠道激励

活动定义、门店圈选、报名与执行回传（5）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`mdx`	BC联动每日巡检 `ea8b274b-7e5d-4e1f-b428-6492dc94a2b5`	调用	过程：BC联动每日巡检 管道：	元数据/步骤名；未取得逐算子链路
`mdx`	一物一码数据回传 `2311d558-b73a-43ab-bb08-d21491db454c`	调用	过程：一物一码数据回传 管道：一物一码数据回传	一物一码数据回传
`mdx`	一物一码数据接收存储 `dbcb0409-2211-443d-b044-a3d37c1c7dac`	调用	过程：一物一码数据接收存储 管道：一物一码数据接收存储	一物一码数据接收存储
`mdx`	一物一码活动执行by人 `25ca6b07-7f42-4226-9f9d-5df0e3f28559`	调用	过程：一物一码活动执行by人 管道：一物一码活动执行by人	一物一码活动执行by人
`mdx`	一物一码活动执行by店 `ff678b2c-be48-4404-a0fd-03c8bf8fb8c0`	调用	过程：一物一码活动执行by店 管道：一物一码活动执行by店	一物一码活动执行by店

门店物料投放、扫码与进销存（4）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`mdx`	POSM每日巡检 `a174930d-de40-4426-95a4-306ff00d5b4a`	调用	过程：POSM每日巡检 管道：	元数据/步骤名；未取得逐算子链路
`mdx`	定时调度 物料扫码明细报表 _material_scan_report `18559bd4-4c89-4cc1-9917-f40c780a9d13`	调用、定时	过程：物料扫码明细报表 _material_scan_report 管道： 物料扫码明细报表 _material_scan_report	物料扫码明细报表
`mdx`	定时调度门店拜访物料扫码数据报表 `b479add0-8b56-4b66-aa51-36605c55bd53`	调用、定时	过程：门店拜访物料扫码数据报表 管道：门店拜访物料扫码数据报表	门店拜访物料扫码数据报表
`mdx`	终端海报配置 `7f192ca1-866e-4acc-b473-df2f48e8f573`	调用	过程：终端海报配置 管道：终端海报配置	终端海报配置

产品与价格基础

人员、权限与现场身份

人员、组织、岗位与人店关系（23）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`gax`	DA门店来源消费标 `2959a16f-8ebe-48ff-afcb-fe7fdfe103ed`	入站数据	过程：DA门店来源消费标 管道：DA门店来源消费标	DA门店来源消费标算子 – Java 模块：da-sfa/da-batch-create-update-tags-source-operator
`mdx`	Mdp人员信息整合 `01e045d9-56b4-4ca6-a88d-f9f325078993`	调用、定时	过程：通用执行sql、Mdp人员数据整合 管道：通用执行sql、Mdp人员数据整合	执行通用SQL、Mdp人员数据整合 模块：yhx/execute-sql、yhx/mdp-info-integrate
`mdx`	Mdp同步bm数据场景 `21b6ae64-d556-4ba6-9c35-b154b76beef2`	调用、定时	过程：同步Mdp数据 管道：Mdp数据同步	Mdp数据同步 模块：yhx/mdp-data-synchronous
`mdx`	Mdp同步dsr数据场景 `3e332826-3dd1-4191-93df-2adca620a91f`	调用、定时	过程：同步Mdp数据 管道：Mdp数据同步	Mdp数据同步 模块：yhx/mdp-data-synchronous
`mdx`	Mdp同步employee数据 `24b4fcd7-2289-4074-b126-659072266d44`	调用、定时	过程：同步Mdp数据 管道：Mdp数据同步	Mdp数据同步 模块：yhx/mdp-data-synchronous
`mdx`	Mdp同步hierarchyg数据 `9dfb24ed-32bd-4b88-b318-24e61bd40a83`	调用、定时	过程：同步Mdp数据 管道：Mdp数据同步	Mdp数据同步 模块：yhx/mdp-data-synchronous
`mdx`	Mdp同步hierarchyl数据 `456576aa-b318-4505-8a04-9604c711c4cf`	调用、定时	过程：同步Mdp数据 管道：Mdp数据同步	Mdp数据同步 模块：yhx/mdp-data-synchronous
`mdx`	人员消费标导入 `fef6d1dd-7a5d-4ebd-b99c-40c969884f41`	调用	过程：批量导入文件解析、人员标签校验、校验结果验证、人员标签入库 管道：用户中心批量导入文件解析、人员标签校验、用户中心校验结果验证、人员标签入库	用户中心批量导入文件解析、人员标签校验、用户中心校验结果验证、人员标签入库 模块：yhx/yhx-extract-operator、yhx/import-personnel-label-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`mdx`	定时调度-MDP人员与COT用户主数据比对报表 `70f54109-effb-48be-8671-fdf4b19dd55b`	调用、定时	过程：MDP人员与COT用户主数据比对报表 管道：MDP人员与COT用户主数据比对报表	MDP人员与COT用户主数据比对报表
`mdx`	批量修改人员 `0d25e602-d703-4a6b-ba51-c7019f318bd3`	调用	过程：批量导入文件解析、批量导入人员校验、校验结果验证、批量导入人员 管道：用户中心批量导入文件解析、批量导入人员校验、用户中心校验结果验证、批量导入人员	用户中心批量导入文件解析、批量导入人员校验、用户中心校验结果验证、批量导入人员 模块：yhx/yhx-extract-operator、yhx/import-personnel-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`mdx`	批量新建人员 `efc3d556-e5a4-4a41-8ccf-146f568807a2`	调用	过程：批量导入文件解析、批量导入人员校验、校验结果验证、批量导入人员 管道：用户中心批量导入文件解析、批量导入人员校验、用户中心校验结果验证、批量导入人员	用户中心批量导入文件解析、批量导入人员校验、用户中心校验结果验证、批量导入人员 模块：yhx/yhx-extract-operator、yhx/import-personnel-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`mdx`	构建 di_otr_mdp_hierarchyg_mapper `3ac8fe01-01aa-413b-8556-ebdfb733d6b9`	调用、定时	过程：通用执行sql 管道：通用执行sql	执行通用SQL 模块：yhx/execute-sql

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`mdx`	构建di_otr_mdp_hierarchyl_mapper `199fb8bd-793d-485d-8da3-4ad1087f6033`	调用、定时	过程：通用执行sql 管道：通用执行sql	执行通用SQL 模块：yhx/execute-sql
`mdx`	用户标签导入 `663614b0-5a57-4fbf-931c-d9405d64a765`	调用	过程：批量导入文件解析、用户标签逻辑校验算子、校验结果验证、用户标签入库算子 管道：用户中心批量导入文件解析、用户标签逻辑校验算子、用户中心校验结果验证、用户标签入库算子	用户中心批量导入文件解析、用户标签逻辑校验算子、用户中心校验结果验证、用户标签入库算子 模块：yhx/yhx-extract-operator、yhx/import-user-label-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`mdx`	计算整合cotsfa用户-api `8cacbe11-c6ee-4524-b5ce-04cb3de4e948`	调用、定时	过程：通用执行sql 管道：通用执行sql	执行通用SQL 模块：yhx/execute-sql
`mdx`	计算整合所有人员 `9d7bb15e-68d2-46f1-aa3b-9ba2d99744bc`	调用、定时	过程：通用执行sql 管道：通用执行sql	执行通用SQL 模块：yhx/execute-sql
`mdx`	计算组织上一节点用户 `ea9ed62e-e330-4d9e-ad67-d9f3d73fc7e0`	调用、定时	过程：通用执行sql 管道：通用执行sql	执行通用SQL 模块：yhx/execute-sql
`zhx`	dtr-mdp字典-mars_geography `7393af08-aea2-4d65-9479-350a12993c06`	调用、定时	过程：dtr-mdp字典同步 管道：dtr-mdp字典同步	dtr-mdp字典同步 模块：zhx/dtr-mdp-data-sync
`zhx`	dtr-mdp字典-national_geography `9263d88a-b917-4307-b652-51da8e842205`	调用、定时	过程：dtr-mdp字典同步 管道：dtr-mdp字典同步	dtr-mdp字典同步 模块：zhx/dtr-mdp-data-sync
`zhx`	dtr-mdp字典监控 `a0aa1aa1-7a57-46fc-84bb-a3eab7dbd892`	调用、定时	过程：dtr-mdp字典监控 管道：dtr-mdp字典监控	dtr-mdp字典监控 模块：zhx/dtr-mdp-data-monitor
`zhx`	人员变更 `59582282-335e-4125-9199-5928a9e7239e`	入站数据、调用	过程：人员变更 管道：人员变更	人员变更消费算子 模块：zhx/personnel-changed-consumer
`zhx`	人员变更监听 `16ca84d1-070a-4e67-9c15-3b9d2588fd95`	入站数据、调用	过程：人员变更监听 管道：人员变更监听	人员变更监听 模块：zhx/user-changed-listen
`zhx`	用户变更 `89fd78dc-e781-4803-a60a-f0f42f1d28cf`	调用	过程：用户变更 管道：用户变更	用户变更消费算子 模块：zhx/user-changed-consumer

访问控制、易下单授权与车辆核销（6）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`gax`	易下单授权装机同步 `8f63df9a-12a0-4d63-8a22-4d5b826dc5f2`	入站数据、调用	过程：易下单授权装机同步 管道：易下单授权装机同步	易下单授权装机同步 模块：gax/eo-authorization-bindwechat-sync
`gax`	门店公众号授权 `5c986553-a53c-46f8-90c0-34f07dbd434e`	入站数据、调用	过程：门店公众号授权 管道：门店公众号授权	java-易下单授权标签 模块：gax/eo-authorization-tag
`gax`	门店微信装机 `8e87aae0-c5e6-448a-8b91-66a604e5900e`	入站数据、调用	过程：门店微信装机 管道：门店微信装机	java-易下单装机标签 模块：gax/eo-bindwechat-tag
`mdx`	Mdp同步vehicle数据 `bbf62ab3-23ea-4213-a200-215c3e00f7da`	调用、定时	过程：同步Mdp数据 管道：Mdp数据同步	Mdp数据同步 模块：yhx/mdp-data-synchronous
`mdx`	构建di_otr_mdp_vehicle_mapper `e9786f90-ac61-4405-ac4b-d4cc218cda5d`	调用、定时	过程：通用执行sql 管道：通用执行sql	执行通用SQL 模块：yhx/execute-sql
`zhx`	业务员车辆工具 `8f63f406-c307-43ae-a0b7-a3891807ceee`	入站数据、调用	过程：业务员车辆工具 管道：业务员车辆工具	业务员车辆工具 模块：zhx/user-vehicle-tool

数据生产、分析与销售绩效

门店执行报表（14）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`mdx`	da_report `598e7e56-900c-4b65-84bd-ed807c9e62d3`	调用、定时	过程：da_report 管道：da_report	da_report、sample java operator
`mdx`	ic_执行报表 `737e31e3-f798-4f32-85c2-b911aecc2591`	调用、定时	过程：ic_执行报表 管道：ic_执行报表	ic_执行报表
`mdx`	ic_明细报表 `f026f254-0889-4596-b7e6-1c6ca52b6fc1`	调用、定时	过程：ic_明细报表 管道：ic_明细报表	ic_明细报表
`mdx`	定时调度-ACT补拍窗口执行数据报表 `da7e67ec-3c72-436f-b192-3e1f750848d9`	调用、定时	过程：ACT补拍窗口执行数据报表 管道：ACT补拍窗口执行数据报表	ACT补拍窗口执行数据报表
`mdx`	定时调度-COT模块使用明细报表 `8fe9fa49-2c19-464f-a8f5-8945009f611b`	调用、定时	过程：COT模块使用明细报表 管道：COT模块使用明细报表	COT模块使用明细报表
`mdx`	定时调度NC交通药店 `54426882-0011-48ad-a48e-6ceb074dfca5`	调用	过程：NC 交通零食明细报表 管道：NC交通药店	NC 交通零食明细报表
`mdx`	定时调度PersonalCare明细报表 `d96d9d9f-1252-4953-adc4-f6805d620951`	调用	过程：PersonalCare 明细报表 管道：PersonalCare	PersonalCare 明细报表
`mdx`	定时调度TT广州明细报表 `bd3f5f9b-b676-4eb1-a1b2-4852ce8f60f5`	调用	过程：minic TT 广州城市群明细报表 管道：minic TT 广州城市群明细报表	TT 广州城市群明细报表
`mdx`	定时调度by sku明细场景 `e56e2dee-d429-4ac7-be17-30827a0b9faa`	调用、定时	过程：by sku明细过程 管道：by sku明细	Bysku明细报表
`mdx`	定时调度全店型明细报表 `1141ea38-2769-4804-8f12-66acb8cde8e0`	调用、定时	过程：全店型明细 管道：全店型明细	全店型明细
`mdx`	定时调度冰淇淋国标明细 `46a339ce-0592-4139-9475-b9b1acb6117a`	调用、定时	过程：冰淇淋国标明细 管道：冰淇淋国标明细	冰淇淋国标明细
`mdx`	定时调度多点明细报表 `62ac1663-a9d4-453e-925e-83f810a3e806`	调用、定时	过程：多点明细报表 管道：多点	多点明细报表
`mdx`	定时调度雪糕明细报表 `027e144f-c31e-422e-8987-03d87f3cf09c`	调用	过程：雪糕明细报表 管道：雪糕	雪糕明细报表
`mdx`	定时调度项目收集项明细2024 `5976eba4-40dc-4202-9127-f3bc2cb806bd`	调用、定时	过程：项目收集项明细2024 管道：项目收集项明细2024	项目收集项明细报表

执行与销售绩效分析（14）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`gax`	导入BM段均产量 `921f6ac6-9915-4a0e-ad7b-bd37830143f5`	调用	过程：导入BM段均产量 管道：导入BM段均产量	BM段均产量导入算子 模块：gax/bm-store-p-avg-gsv-import
`gax`	门店产量等级全量更新 `665e53c9-8e6e-4644-9d3e-5b8739de4286`	调用	过程：门店产量等级决策、门店产量等级导出至MONGO、门店产量等级刷新、BM门店产量等级刷新P1P7 管道：门店产量等级决策、门店产量等级导出至MONGO、门店产量等级刷新、BM门店产量等级刷新P1P7	门店产量等级决策、门店产量等级导出至MONGO、门店产量等级刷新、BM门店产量等级刷新P1P7 模块：gax/store-yield-grade-decision、gax/store-yield-grade-refresh、gax/bm-store-p-avg-gsv-refresh
`mdx`	agilesip_eo_activate `c1cfedca-6c9d-40e1-ace2-c900edb95e85`	调用	过程：agilesip_eo_activate 管道：agilesip_eo_activate	eo_activate
`mdx`	agilesip_eo_agilesip `c86e477a-4f25-4758-adea-50760fc78b81`	调用	过程：agilesip_eo_agilesip 管道：agilesip_eo_agilesip	eo_agilesip
`mdx`	agilesip_eo_dsp `3de8b611-a15a-448a-9612-06f87c31ed44`	调用	过程：agilesip_eo_dsp 管道：agilesip_eo_dsp	eo_dsp
`mdx`	agilesip_eo_r3p `1abc4814-cc3e-4f15-beaf-772f41a53f9a`	调用	过程：agilesip_eo_r3p 管道：agilesip_eo_r3p	eo_r3p
`mdx`	agilesip_eo_sales `c8cceeb1-d67b-45fc-a310-c876fcef60df`	调用	过程： agilesip_eo_sales 管道：agilesip_eo_sales	eo_sales
`mdx`	agilesip_p_record `b473f8df-e33e-41e7-aa41-f882a797de0a`	调用	过程：agilesip_p_record 管道：agilesip_p_record	agilesip_p_record
`mdx`	agilesip_salesman_p_record `edc0de45-533c-476d-8a18-bee464edac12`	调用	过程：agilesip_salesman_p_record 管道：agilesip_salesman_p_record	salesman_p_record
`mdx`	定时调度BM KPI费用结算报表 `d229789d-cdbe-405e-8511-b1a150e45e97`	调用、定时	过程：BM KPI费用结算报表 管道：BM KPI费用结算报表	BM KPI费用结算报表
`mdx`	销售考核渠道报表 `e886181e-d840-4be4-b6db-b19d3641ab84`	调用、定时	过程：销售考核渠道报表 管道：销售考核渠道报表	销售考核渠道报表
`yyx`	BM单价导入 `e199ab42-7d45-4792-b846-8a9cc4a3c513`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、BM预算总额&单价校验、Excel头部为第四行效验结果验证、 BM预算总额&单价数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、BM预算总额&单价数据校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、BM预算总额&单价数据处理	公海门店文件解析算子、BM预算总额&单价数据校验、Excel头部为第四行效验结果验证、BM预算总额&单价数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	BM段均产量维护导入 `0417f1b3-a5ae-48f1-a9ab-af5b43280a40`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、各门店标签导入校验、通用模板头	公海门店文件解析算子、各门店标签导入校验、Excel头部为第四行效验结果验证、各门店标签数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
			在第四行，效验结果解析、各门店标签数据处理	openstore/import-store-tag-validate、yhx/yhx-validate-verify-operator
`yyx`	bm预算总额导入 `ce1e1d15-e4e8-4332-9e07-017b1cd7529b`	调用	过程：公海门店批量导入文件解析、BM预算总额&单价校验、Excel头部为第四行效验结果验证、 BM预算总额&单价数据处理 管道：公海门店通用文件头在第四行解析任务、BM预算总额&单价数据校验、通用模板头在第四行，效验结果解析、BM预算总额&单价数据处理	公海门店文件解析算子、BM预算总额&单价数据校验、Excel头部为第四行效验结果验证、BM预算总额&单价数据处理 模块：yhx/yhx-extract-operator、openstore/import_bm_validate、yhx/yhx-validate-verify-operator

后台自动化与运行治理

测试、迁移与历史残留（4）

实例	Scenario	触发	过程 / 管道	Operator / 追踪状态
`gax`	测试导入门店分层 `44f10f7f-f3f6-4535-a0ca-9b2d57dc78ec`	调用	过程：门店分层标签导入Procedure、导入门店分层构建Procedure 管道：通用导入Excel首行解析、通用导入Extract数据写入MongoDB	通过导入Excel首行解析算子、通用读取Extract数据写入MongoDB算子 模块：yhx/yhx-extract-operator、gax/gax-general-load-operator
`mdx`	2023测试明细报表场景 `a8eb9129-9d61-4369-a8f4-bbf4f6dcb383`	调用	过程：HS WMT明细报表、CVS算分、Mini 金银明细报表、Cash Carry 明细报表、WS 明细报表、NC 加油站婚庆明细报表 管道：HS&WMT明细报表、CVS明细报表、Mini金银、Cash Carry、WS、NC加油站线下喜铺	HS&WMT明细报表、CVS明细报表、Mini 金银明细报表、Cash&Carry 明细报表 等 15 个
`mdx`	di_olo_rpt_exe_sales_assess_channel_2022定时迁移 `5ea12d08-18d2-4489-a556-1b475a63317b`	调用、定时	过程：表及表数据迁移 管道：表及表数据迁移	表及表数据迁移 模块：yhx/table_migration
`mdx`	公海关店测试 `4b1f44ce-9379-46dd-9e24-c2fef40eacb9`	调用	过程：门店主数据链表、门店主数据关店 管道：门店主数据链表、门店主数据关店	门店主数据链表、门店主数据关店算子 模块：zip/zip-store-master、mdx/store-master-close

B.3.3 删除、测试与迁移历史

这些记录不表现为当前业务功能，但不能从视野中删除；它们用于解释历史数据、旧版本调用、迁移残留和测试污染。

实例	Scenario	版本	证据状态
`gax`	COT+修改门店打标 `63e022c4-096d-455d-b2be-627ed854a567`	7	bpmn_and_operator_trace
`gax`	COT+门店渠道变更打标 `ce5fc694-612c-41dc-b5d2-e05b63e73f25`	2	bpmn_and_operator_trace
`gax`	是否有冰柜打标 `822104b5-9695-49a6-b983-e9a90731c89e`	2	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	20240506scenario测试 `d90cf14a-0bd9-4657-8a2e-959438462afc`	4	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	COT+数字化标签导入 `6a96bad6-42ea-4dd1-86b5-3ba1f93209cd`	2	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	COT+门店Level导入 `9e7e192a-095e-4f3a-9d6a-dac3a13f1da6`	2	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	COT+门店分层导入 `4a97b584-2cb8-4205-b3bf-f18aa872b530`	2	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	IC SFA修改门店 `bc51767c-31f5-432a-a009-56183716b941`	3	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	IC SFA新建门店 `f1474506-622c-4f85-b72b-db754f8777a5`	3	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	MQ测试 `568789f6-7ec0-4839-a791-61925bbdaa5a`	2	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	TEST `1f0bad6b-f1ba-4c3e-9a8c-2610b26d349f`	—	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	ddd `2853b924-dd44-43ed-bbbf-73fcb63f1432`	—	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	se_source_test `731acaa4-0c34-4a8c-b6ff-9651e1796cc9`	2	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	test `3aad84ff-94b8-445a-a96c-b651088e1a27`	1	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	test add `8e81bd2a-4979-4fe8-bb8e-2d6531df5ed3`	2	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	ttt `02aec98d-8761-4cd8-8c06-f54914652472`	—	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	刘志平测试场景3 `cef755b5-ca06-4897-898c-713f5aa5280e`	2	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	测试场景刘志平1 `ceefb597-73be-4126-a2b1-d691ea284dc3`	2	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	测试类加载 `37221ef4-8854-4b6d-ad11-625bca5c68d2`	10	bpmn_and_operator_trace
`mdx`	门店标签字段变更 `bc965552-7d3e-49d8-8d97-9deb5fe72f53`	2	bpmn_and_operator_trace
`yyx`	批量修改MT_TT_WS门店导入校验 `ef4f7d15-d641-4833-a8ea-cfdb9d3694eb`	—	bpmn_and_operator_trace
`zhx`	dd `db449b53-c1c4-4947-bce4-6f28bb2349ee`	—	bpmn_and_operator_trace

实例	Scenario	版本	证据状态
`zhx`	ddd `af90d613-0753-40a2-9daa-6ee5b4741d01`	—	bpmn_and_operator_trace
`zhx`	ddds `5d70a1ea-6ba6-495c-bf75-c8c781f3ddf5`	—	bpmn_and_operator_trace
`zhx`	用户是否批发专属计算 `18f4123f-8a43-4b7b-a2a7-02569791a79d`	2	bpmn_and_operator_trace

B.3.4 读 Kepler 名称时的边界

同一名称可能同时是 Procedure、Pipeline 或 Scenario，例如“门店主数据新建”。必须结合对象表、UID 和执行位置判断，不能只按显示名合并。过程再调用过程或管道的嵌套关系以 BPMN 和绑定表为准；没有 Operator 证据时，本章保留“元数据/步骤名”，不根据名称猜实现类。

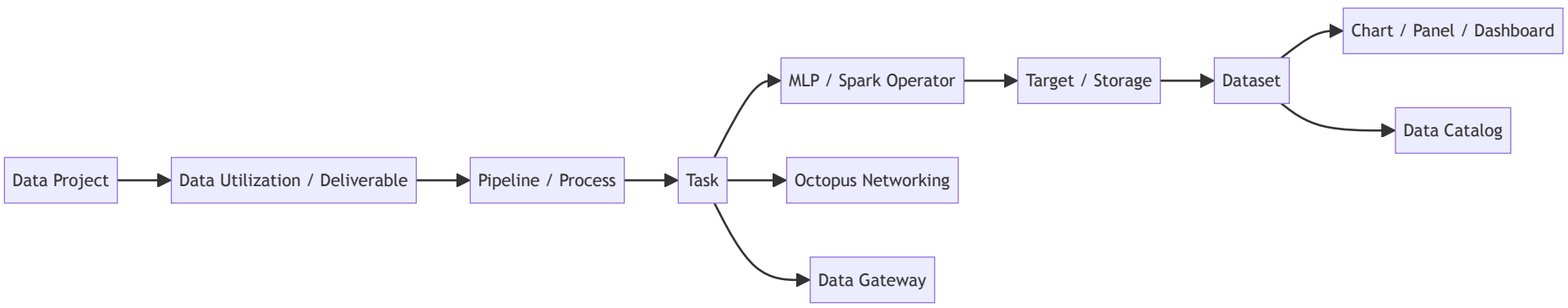
- 完整七级追踪：门店域场景编排图
- 场景与平台元模型：Kepler 实例与 Scenario 注册表
- 业务与技术全景：Capability → Feature → Service

B.4　数据中台软件功能组合

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/13-data-platform-function-portfolio.md`　源指纹：`d41c77665c86cc17`

> 数据快照时间：2026-09-14。这里的规模用于理解软件功能组合，不表示每条水线或算子都仍在当前 staging 成功运行。

数据中台的“软件功能”不是一组孤立算子。用户真正消费的是一条数据生产链：项目选择数据来源，水线编排任务，MLP 或 Spark 执行算子，Octopus 搬运，Storage 保存，SuperView 形成数据集和看板，Catalog 登记消费入口。



B.4.1 平台对象规模

对象	数量	口径
Data Hub 项目	88	当前项目快照
Data Hub 活跃水线	1197	`is_deleted=0`
MLP ServiceItem	1031	可被水线引用的 Python 算子
MLP 有代码算子	874	已取得源码引用
SuperView 数据集	2246	数据集目录
SuperView 图表 / 看板	5862 / 1103	图表 / 看板

B.4.2 Data Hub 项目组合

Data Hub 项目不是“业务场景”的自动同义词。本书按项目名称、目标数据与下游 Feature 将其归入数据生产组合；分组用于检索和理解，不改变项目归属或 Owner。每个项目仍保留原名，避免把命名变化误写成业务改名。

组合	项目数	活跃水线	Target	Catalog 数据集
门店、客户与人员主数据	16	248	203	163
订单、销售与经销数据	11	89	31	23
营销、消费者与媒体数据	17	354	244	221
供应链、制造与财务数据	15	177	1360	1239
执行与销售绩效	10	97	103	122
数据治理与运行支撑	7	96	107	95
跨域与专项数据生产	12	145	116	48

B.4.2.1 全量项目索引

组合	项目	水线	Target	Catalog	最近运行
门店、客户与人员主数据	new_dms `915`	62	4	0	2026-07-21 18:32:11
门店、客户与人员主数据	mw o2o `892`	46	10	9	2026-07-21 18:10:58
门店、客户与人员主数据	cmt_copy `771`	35	33	34	2026-06-30 14:17:14
门店、客户与人员主数据	cot-2025 `1081`	30	60	60	2026-06-18 16:49:50
门店、客户与人员主数据	cot_2026 `1192`	30	56	28	2026-07-10 15:30:26
门店、客户与人员主数据	cmt_2_hdfs `801`	14	10	9	2026-06-10 15:20:01
门店、客户与人员主数据	mw_o2o_raw_copy `896`	8	7	7	2026-07-02 19:24:07
门店、客户与人员主数据	cot_visit_copy `841`	6	6	6	2026-02-13 12:25:53
门店、客户与人员主数据	octopus_cot_r3p_mh `751`	5	0	0	2024-11-26 05:03:12
门店、客户与人员主数据	NSRT CAP `681`	2	4	2	2024-11-15 11:59:46
门店、客户与人员主数据	cot master data hbase to clickhouse `931`	2	2	0	2026-04-03 11:03:43
门店、客户与人员主数据	customer_center_master_data `711`	2	3	3	2024-05-17 17:43:35
门店、客户与人员主数据	mw_o2o_distribution_calculation `934`	2	2	0	2024-03-22 12:50:55
门店、客户与人员主数据	user_center_master_data `662`	2	4	3	2026-06-22 15:46:54
门店、客户与人员主数据	dms `663`	1	1	1	2022-11-08 20:52:47
门店、客户与人员主数据	mdp_copy `661`	1	1	1	2025-12-23 18:44:43
订单、销售与经销数据	csms_copy `951`	37	0	0	2026-01-26 14:01:26
订单、销售与经销数据	si_copy `803`	26	9	9	2026-04-24 15:22:07
订单、销售与经销数据	dtr_order_copy `1211`	8	6	0	2026-07-21 18:44:03
订单、销售与经销数据	EO Data Transformation and Sync to SuperView `932`	3	3	0	2026-07-07 17:39:15
订单、销售与经销数据	Kinaxis_copy `1122`	3	3	3	2026-07-21 14:31:37

组合	项目	水线	Target	Catalog	最近运行
订单、销售与经销数据	eo_copy `878`	3	3	5	2026-07-07 17:33:15
订单、销售与经销数据	jda_orion_copy `899`	3	3	3	2024-12-06 17:06:36
订单、销售与经销数据	eo_sip_qa `271`	2	1	0	2023-09-14 10:49:57
订单、销售与经销数据	iems_copy `897`	2	2	2	2023-12-25 16:41:11
订单、销售与经销数据	dr_2_hdfs `821`	1	1	1	2026-04-02 11:58:31
订单、销售与经销数据	order_dtr_center `1233`	1	0	0	—
营销、消费者与媒体数据	China ODDA SRM Toolkit `891`	57	0	0	2026-06-08 13:39:37
营销、消费者与媒体数据	dcom_copy `691`	50	25	25	2026-05-13 10:24:51
营销、消费者与媒体数据	skyeye_global_sap_raw_copy `913`	46	40	40	2026-04-23 15:52:13
营销、消费者与媒体数据	skyeye `1011`	36	35	23	2026-06-09 17:11:00
营销、消费者与媒体数据	media dashboard `731`	32	30	30	2026-06-18 11:23:40
营销、消费者与媒体数据	DCOM ODDA Search Tracking Data Ingestion `781`	27	24	24	2024-05-29 16:02:15
营销、消费者与媒体数据	odda dp `712`	26	18	17	2026-07-10 11:35:50
营销、消费者与媒体数据	DCA_CTS `1053`	15	11	7	2026-06-24 16:41:18
营销、消费者与媒体数据	act_copy `535`	13	9	15	2025-08-22 15:47:09
营销、消费者与媒体数据	odda dp source `732`	12	9	9	2026-06-29 15:39:29
营销、消费者与媒体数据	DCOM ODDA Search Tracking Data Transformation and Sync to Downstream `782`	10	9	9	2024-05-11 10:42:46
营销、消费者与媒体数据	odda_dp_result_to_fs `1052`	10	9	0	2026-06-05 19:05:41
营销、消费者与媒体数据	odda_dp_result_copy `1051`	9	9	9	2026-06-05 17:55:59
营销、消费者与媒体数据	SMC Data Transformation and Sync to Super View phase2 `962`	4	3	0	2025-04-23 14:19:48
营销、消费者与媒体数据	odda_srm_copy `1171`	4	4	4	2026-06-02 10:20:08

组合	项目	水线	Target	Catalog	最近运行
营销、消费者与媒体数据	Growth Legacy `1021`	2	7	7	2024-09-10 16:47:27
营销、消费者与媒体数据	miaozhen_report_data_copy `1172`	1	2	2	2026-04-30 14:10:57
供应链、制造与财务数据	tms_copy `875`	28	6	5	2026-03-27 16:42:54
供应链、制造与财务数据	fin_copy `802`	27	42	0	2024-06-18 13:33:24
供应链、制造与财务数据	dp_forecast `874`	25	1	0	2025-07-31 15:28:56
供应链、制造与财务数据	P&L `877`	19	69	1	2026-06-02 11:32:57
供应链、制造与财务数据	iStock `1022`	13	13	13	2026-07-20 18:49:40
供应链、制造与财务数据	factory_gaia `1252`	11	11	11	2026-05-28 14:43:25
供应链、制造与财务数据	iStock-FG `1091`	11	11	11	2025-02-27 15:42:24
供应链、制造与财务数据	mps_copy `876`	10	10	10	2025-07-10 18:17:23
供应链、制造与财务数据	sap_fin_copy `843`	9	9	9	2025-12-03 11:36:53
供应链、制造与财务数据	dp_forecast_result_2_fs `912`	7	7	7	2024-01-26 15:34:40
供应链、制造与财务数据	dp_forecast_result_copy `911`	7	7	7	2025-12-10 15:48:42
供应链、制造与财务数据	ep_unbiased_analysi `1212`	4	9	0	2026-01-22 21:22:23
供应链、制造与财务数据	fmos `1254`	3	0	0	2026-07-20 19:22:09
供应链、制造与财务数据	iStock data copy `1141`	2	2	2	2025-08-04 16:01:18
供应链、制造与财务数据	factory_yh_mes_copy `1232`	1	1163	1163	2026-03-06 17:53:28
执行与销售绩效	octopus-cot-perfec-store-2023 `752`	30	17	49	2025-08-14 15:33:50
执行与销售绩效	cot-perfect-store-2024 `914`	23	32	59	2025-03-04 09:49:16
执行与销售绩效	NSV TE `822`	10	21	0	2025-06-18 13:53:16
执行与销售绩效	supervisor_portal `1111`	8	2	0	2026-07-20 17:49:47

组合	项目	水线	Target	Catalog	最近运行
执行与销售绩效	Execute_King_2025 `1092`	6	2	2	2026-06-23 10:10:10
执行与销售绩效	Lantern_visitduration `1121`	5	0	0	2026-03-02 11:39:45
执行与销售绩效	NSV For BI Portal `842`	5	16	0	2025-06-24 15:13:12
执行与销售绩效	QAS_Abnormal_Data `1253`	5	11	10	—
执行与销售绩效	fos_store_dts_classification `1142`	3	1	1	2026-04-02 11:07:48
执行与销售绩效	GUM & NDMR Indicator `1001`	2	1	1	2024-09-11 09:54:10
数据治理与运行支撑	Mars Data Governance-Smart Mirror `894`	31	66	63	2026-06-29 14:31:32
数据治理与运行支撑	sample_test `631`	27	11	2	2026-01-28 10:16:55
数据治理与运行支撑	octopus cot master data `733`	13	10	11	2026-06-18 11:25:15
数据治理与运行支撑	sip_sellout `1071`	10	2	3	2026-05-25 16:15:10
数据治理与运行支撑	Mars Data Governance-PDD API `893`	6	5	5	2024-08-05 15:13:20
数据治理与运行支撑	Mars Data Governance-ROMA `895`	6	6	4	2026-06-29 14:31:39
数据治理与运行支撑	governance_npd `961`	3	7	7	2024-09-04 17:19:24
跨域与专项数据生产	diamond `11`	66	49	5	2025-11-14 18:52:35
跨域与专项数据生产	acn_copy `933`	37	37	17	2026-06-29 11:41:38
跨域与专项数据生产	oms_copy `1234`	12	12	11	2026-03-26 10:54:36
跨域与专项数据生产	China MMM `1191`	7	4	4	2026-06-29 15:01:03
跨域与专项数据生产	Mars_SMOS `1251`	7	0	0	2026-07-21 18:20:04
跨域与专项数据生产	Manual accrual automation `872`	5	1	0	2024-11-15 10:31:22
跨域与专项数据生产	els_copy `900`	5	5	5	2024-07-09 18:29:56
跨域与专项数据生产	DSD_Report `823`	2	2	2	2025-02-12 13:58:26

组合	项目	水线	Target	Catalog	最近运行
跨域与专项数据生产	56link_gps_copy `898`	1	1	1	2024-12-06 11:06:34
跨域与专项数据生产	DR COPY `701`	1	1	1	2024-11-15 12:21:32
跨域与专项数据生产	emms_copy `1231`	1	1	0	2026-03-25 17:52:27
跨域与专项数据生产	fos_vehicle_verification `1161`	1	3	2	2026-05-22 18:55:16

B.4.3 MLP 算子组合

MLP 的 1,031 个 ServiceItem 是数据水线的计算实现资产。多数是通用搬运、SQL、HBase、Blob 或 ClickHouse 算子；只有与业务水线、target 和消费场景连起来后，才成为可理解的软件功能。

算子家族	数量
HBase	480
其它/工具类	217
ClickHouse	176
Blob	88
HDFS	43
MySQL/MSSQL	17
API/HTTP	8
Spark	1
S3/对象存储	1

MLP Service	ServiceItem 数
datahub	769
super_view	141
kepler_apply	53
data_middle_platform_ocotpus	26
superview	10
sample_only	8
route_planning	6
dts_report	5
eo_control	3
mlp	3
search_system	2
fmos	2
azr_ce2l1055	1
cot_ai_image_recognition	1
check_new_product_service	1

完整算子目录、代码 Blob、输入输出和引用关系见 MLP 算子目录；水线与 Operator 的逐条关系见 Data Pipeline 注册表。

B.4.4 SuperView 的软件功能

对象	数量	在用户工作中的作用
数据源 / 数据源表	51 / 5103	接入并描述查询来源
数据集 / 字段	2246 / 126182	形成可复用分析模型
图表 / 看板	5862 / 1103	形成分析视图和业务看板
查询 / 用户	864279 / 163	记录实际使用和访问
导出 / 订阅	4303 / 93	把分析结果送出平台

SuperView 不是单纯的报表页面。它包含数据源、数据集、图表、看板、权限、查询、缓存、导出、订阅和 Catalog 同步，因此同一份业务结果可以从页面、订阅、导出和 API 四个路径被消费，验收时需要对应到具体路径。

B.4.5 如何回接业务场景

Data Hub 项目负责“生产和搬运什么数据”，业务场景负责“这些数据支持谁完成什么结果”。例如：

- 执行为王场景消费 `Execute_King_2025`、MLP 算子与 `supervisor_dashboard` 底表，再通过 SuperView 呈现打灯看板。
- 主管门户场景消费 `supervisor_portal` 与 `QAS_Abnormal_Data` 等数据生产链，并把看板、协访与异常反馈组合成一个业务闭环。
- 门店综合信息场景以门店主数据、标签、供货和关系为上游，综合信息中心和 Data Hub 只负责把事实整合成可消费形态。

具体业务场景见B.2，Kepler 编排见B.3，实现资产见B.5。

B.5　Service 实现资产总账

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/14-software-implementation-index.md`　源指纹：`26467d882827930c`

本章回答一个具体问题：一个 Microservice、Application、Module、Provider、Shared Asset 或 Asset Group 到底支撑哪个业务场景，归在哪个逻辑 Service 下。

B.5.1 角色分布

实现角色	文档数	读法
`application`	11	用户或运营应用
`asset_group`	3	尚未拆成稳定 Service 的运行资产组
`business_service`	21	逻辑业务 Service
`legacy_service`	3	保留中的历史逻辑 Service
`microservice`	24	代码运行微服务
`module`	1	可复用业务实现模块
`platform_service`	12	逻辑平台 Service
`provider`	9	能力或数据提供方
`shared_asset`	3	跨 Service 复用的共享资产

这里的 `business_service`、`platform_service` 和 `legacy_service` 是逻辑能力层；其余都是实现或支撑资产。一个 Microservice 可以被多个 Scenario 使用，但只能通过 `parent_service` 指回一个逻辑 Service。

B.5.2 全量资产表

System / Subsystem	资产	角色	父 Service	业务场景
business-middle-platform / campaign-center	活动运营前端应用 `campaign-page`	`application`	—	活动定义、门店圈选、报名与执行回传
business-middle-platform / campaign-center	活动运营前端应用（上一代） `campaign-wps`	`application`	—	活动定义、门店圈选、报名与执行回传
business-middle-platform / campaign-center	活动分析与报表 Service `campaign-analysis`	`business_service`	活动分析与报表 Service	活动定义、门店圈选、报名与执行回传 营销活动分析与报表
business-middle-platform / campaign-center	活动定义、配置与发布 Service `campaign-definition`	`business_service`	活动定义、配置与发布 Service	活动定义、门店圈选、报名与执行回传
business-middle-platform / campaign-center	活动执行、报名与回传 Service `campaign-execution`	`business_service`	活动执行、报名与回传 Service	活动定义、门店圈选、报名与执行回传
business-middle-platform / campaign-center	促销数据交换 Service `campaign-exchange`	`legacy_service`	促销数据交换 Service	营销公共支撑与权限配置
business-middle-platform / campaign-center	活动定义与配置 Service（上一代） `activity-management`	`legacy_service`	活动定义与配置 Service（上一代）	营销公共支撑与权限配置
business-middle-platform / campaign-center	活动查询与开放接口 Service（上一代） `activity-locust`	`legacy_service`	活动查询与开放接口 Service（上一代）	营销公共支撑与权限配置
business-middle-platform / campaign-center	营销公共支撑 Service `campaign-master`	`platform_service`	营销公共支撑 Service	活动定义、门店圈选、报名与执行回传 营销公共支撑与权限配置
business-middle-platform / campaign-center	campaign-sequoia 数据管道 Provider（上一代） `campaign-sequoia`	`provider`	活动执行、报名与回传 Service	活动定义、门店圈选、报名与执行回传
business-middle-platform / campaign-center	campaign-user 应用权限 Provider（上一代） `campaign-user`	`provider`	营销公共支撑 Service	活动定义、门店圈选、报名与执行回传 营销公共支撑与权限配置
business-middle-platform / customer-center	NSRT 应用前端 `nsrt-wps`	`application`	—	客户、零售商组织与客户树
business-middle-platform / customer-center	客户管理前端应用 `customer-wps`	`application`	—	客户、零售商组织与客户树
business-middle-platform / customer-center	customer-locust `customer-locust`	`microservice`	客户查询与开放接口 Service	业务中台下游数据接口 客户、零售商组织与客户树
business-middle-platform / customer-center	customer-manage `customer-manage`	`microservice`	客户主数据 Service	分品类供货关系 客户、零售商组

System / Subsystem	资产	角色	父 Service	业务场景
				织与客户树 组织归属、销售渠道与店型分类
business-middle-platform / customer-center	nsrt-user `nsrt-user`	`microservice`	NSRT 应用权限 Service	访问控制、易下单授权与车辆核销
business-middle-platform / customer-center	store-addr-transform `store-addr-transform`	`microservice`	门店地址转换 Service（归属待确认）	门店注册、审批与真店认证
business-middle-platform / customer-center	supply-manage `supply-manage`	`microservice`	客户供货关系 Service	价格导入、匹配、发布、查询与审计 分品类供货关系
business-middle-platform / customer-center	customer-poplar 实体引擎 Provider `customer-poplar`	`provider`	客户主数据 Service	分品类供货关系 客户、零售商组织与客户树 组织归属、销售渠道与店型分类
business-middle-platform / customer-center	customer-sequoia 数据集成 Provider `customer-sequoia`	`provider`	客户主数据 Service	分品类供货关系 客户、零售商组织与客户树 组织归属、销售渠道与店型分类
business-middle-platform / distribution-order-center	CSMS 采购配送单 Service（候选） `csms-order`	`business_service`	—	分销订单处理与段结
business-middle-platform / distribution-order-center	EO/ERP 分销订单处理 Service（候选） `eo-erp-order-processing`	`business_service`	—	分销订单处理与段结
business-middle-platform / distribution-order-center	分销订单合并与段结 Service（候选） `order-merge-settlement`	`business_service`	—	分销订单处理与段结
business-middle-platform / distribution-order-center	分销订单开放接口 Service（候选） `order-open-interface`	`platform_service`	—	分销订单处理与段结
business-middle-platform / distributor-center	经销商产品与价格可售性 Service（候选） `product-availability`	`business_service`	—	经销商网点、门店匹配与价格组
business-middle-platform / distributor-center	经销商库存 Service（候选） `inventory`	`business_service`	—	经销商网点、门店匹配与价格组
business-middle-platform / distributor-center	经销商门店定义与匹配 Service（候选） `store-master-matching`	`business_service`	—	经销商网点、门店匹配与价格组
business-middle-platform / distributor-center	经销商配置与运维支撑 Service（候选） `configuration-operations`	`platform_service`	—	经销商网点、门店匹配与价格组
business-middle-platform / integrated-information-center	zhx-data-backup 投影同步 Provider	`provider`	门店综合信息 Service	O2O 门店接入与匹配

System / Subsystem	资产	角色	父 Service	业务场景
	`zhx-data-backup`			公海门店维护与批量运营 分品类供货关系地理、覆盖、分层与经营标签 客户、零售商组织与客户树 执行与销售绩效分析 访问控制、易下单授权与车辆核销 选址、拓店与建店申请 门店综合信息整合与查询
business-middle-platform / product-center	产品中心未纳管运行资产组 `product-unmanaged-services`	`asset_group`	—	产品主数据、编码与组合
business-middle-platform / product-center	product-locust `product-locust`	`microservice`	产品查询与开放接口 Service	业务中台下游数据接口 产品主数据、编码与组合 价格导入、匹配、发布、查询与审计
business-middle-platform / product-center	product-nickname `product-nickname`	`microservice`	产品主数据与编码 Service	产品主数据、编码与组合 价格导入、匹配、发布、查询与审计
business-middle-platform / product-center	价格链 Module `pricing-chain`	`module`	产品主数据与编码 Service	产品主数据、编码与组合 价格导入、匹配、发布、查询与审计
business-middle-platform / product-center	product-sequoia 数据集成 Provider `product-sequoia`	`provider`	产品主数据与编码 Service	产品主数据、编码与组合 价格导入、匹配、发布、查询与审计
business-middle-platform / store-center	门店中心前端应用 `store-center-frontends`	`application`	—	公海门店维护与批量运营
business-middle-platform / store-center	门店定义试验 Demo 应用 `store-definition`	`application`	—	组织归属、销售渠道与店型分类
business-middle-platform / store-center	POSM 物料 Service `store-posm`	`business_service`	POSM 物料 Service	门店物料投放、扫码与进销存
business-middle-platform / store-center	完美门店 Service（候选，尚未独立建设） `perfect-store`	`business_service`	—	图像采集、识别与现场证据 完美门店评价与报表

System / Subsystem	资产	角色	父 Service	业务场景
				门店分销与陈列执行 门店执行报表
business-middle-platform / store-center	拓店 Service `store-expansion`	`business_service`	拓店 Service	选址、拓店与建店申请
business-middle-platform / store-center	fdw-fns `fdw-fns`	`microservice`	门店分销规则 Service	图像采集、识别与现场证据 执行与销售绩效分析 门店分销与陈列执行
business-middle-platform / store-center	store-downstream `re-store-downstream`	`microservice`	门店查询与开放接口 Service	业务中台下游数据接口 公海门店维护与批量运营 活动定义、门店圈选、报名与执行回传 门店综合信息整合与查询
business-middle-platform / store-center	store-fts `store-fts`	`microservice`	Galileo 表单工具 Service	完美门店评价与报表 拜访计划、进店与离店执行 营销公共支撑与权限配置 门店分销与陈列执行
business-middle-platform / store-center	store-level `store-level`	`microservice`	门店定义规则 Service	O2O 门店接入与匹配 地理、覆盖、分层与经营标签 完美门店评价与报表 拜访计划、进店与离店执行 组织归属、销售渠道与店型分类 选址、拓店与建店申请 门店注册、审批与真店认证
business-middle-platform / store-center	store-report-generator `re-store-report-generator`	`microservice`	门店执行报表 Service	完美门店评价与报表 拜访计划、进店与离店执行 访问控制、易下单授权与车辆核销 门店执行报表
business-middle-platform / store-center	store-sdrs `re-store-sdrs`	`microservice`	门店分销规则 Service	图像采集、识别与现场证据

System / Subsystem	资产	角色	父 Service	业务场景
				执行与销售绩效分析 门店分销与陈列执行
business-middle-platform / store-center	store-sops / re-sops `re-sops`	`microservice`	门店运营 Service	主管看板、协访与异常闭环 人员、组织、岗位与人店关系 价格导入、匹配、发布、查询与审计 分品类供货关系 门店分销与陈列执行
business-middle-platform / store-center	store-validation `store-validation`	`microservice`	门店定义规则 Service	O2O 门店接入与匹配 地理、覆盖、分层与经营标签 完美门店评价与报表 拜访计划、进店与离店执行 组织归属、销售渠道与店型分类 选址、拓店与建店申请 门店注册、审批与真店认证
business-middle-platform / store-center	store-visit-planning `re-store-visit-planning`	`microservice`	门店拜访计划 Service	拜访计划、进店与离店执行
business-middle-platform / store-center	store-vss `re-store-vss`	`microservice`	门店拜访执行 Service	主管看板、协访与异常闭环 拜访计划、进店与离店执行 门店注册、审批与真店认证
business-middle-platform / store-center	store-locust 查询 Provider `store-locust`	`provider`	门店查询与开放接口 Service	业务中台下游数据接口 公海门店维护与批量运营 活动定义、门店圈选、报名与执行回传 门店综合信息整合与查询
business-middle-platform / store-center	store-poplar EB 引擎 Provider `store-poplar`	`provider`	门店查询与开放接口 Service	业务中台下游数据接口 公海门店维护与批量运营 活动定义、门店圈选、报名与执行回传

System / Subsystem	资产	角色	父 Service	业务场景
				门店综合信息整合与查询
business-middle-platform / store-center	store-sequoia 数据管道 Provider `store-sequoia`	`provider`	门店定义规则 Service	O2O 门店接入与匹配 地理、覆盖、分层与经营标签 完美门店评价与报表 拜访计划、进店与离店执行 组织归属、销售渠道与店型分类 选址、拓店与建店申请 门店注册、审批与真店认证
business-middle-platform / store-center	re-data-quality 数据作业资产 `re-data-quality`	`shared_asset`	门店运营 Service	主管看板、协访与异常闭环 人员、组织、岗位与人店关系 价格导入、匹配、发布、查询与审计 分品类供货关系 门店分销与陈列执行
business-middle-platform / store-center	re-java-operator 跨域算子资产 `re-java-operator`	`shared_asset`	—	自动同步、重算、巡检与共享算子
business-middle-platform / store-center	re-perfect-store Python 插件资产族 `re-perfect-store`	`shared_asset`	完美门店 Service（候选，尚未独立建设）	图像采集、识别与现场证据 完美门店评价与报表 门店分销与陈列执行 门店执行报表
business-middle-platform / tag-center	门店标签 Service（候选） `store-tag`	`business_service`	—	地理、覆盖、分层与经营标签 组织归属、销售渠道与店型分类
business-middle-platform / user-center	用户中心管理前端应用 `re-yhx-page`	`application`	—	人员、组织、岗位与人店关系
business-middle-platform / user-center	cuckoo 运行资产组 `cuckoo-services`	`asset_group`	—	人员、组织、岗位与人店关系
business-middle-platform / user-center	用户查询与索引 Service（候选） `user-query-index`	`business_service`	用户查询与索引 Service（候选）	访问控制、易下单授权与车辆核销
business-middle-platform / user-center	re-yhx-idp `re-yhx-idp`	`microservice`	身份认证 Service	价格导入、匹配、发布、查询与审计 营销公共支撑与

System / Subsystem	资产	角色	父 Service	业务场景
				权限配置 访问控制、易下单授权与车辆核销
business-middle-platform / user-center	re-yhx-master `re-yhx-master`	`microservice`	用户组织与权限主数据 Service	业务中台下游数据接口 人员、组织、岗位与人店关系 访问控制、易下单授权与车辆核销
cot / field-work	COT 业务员企微端 Application `sfa-wecom-sr`	`application`	一线作业 Service	主管看板、协访与异常闭环 图像采集、识别与现场证据 完美门店评价与报表 拜访计划、进店与离店执行 选址、拓店与建店申请 门店分销与陈列执行 门店注册、审批与真店认证 门店物料投放、扫码与进销存
cot / field-work	COT 协访企微端 Application `sfa-wecom-assist`	`application`	一线作业 Service	主管看板、协访与异常闭环 图像采集、识别与现场证据 完美门店评价与报表 拜访计划、进店与离店执行 选址、拓店与建店申请 门店分销与陈列执行 门店注册、审批与真店认证 门店物料投放、扫码与进销存
cot / field-work	COT 管理桌面端 Application `sfa-desktop`	`application`	一线作业 Service	主管看板、协访与异常闭环 图像采集、识别与现场证据 完美门店评价与报表 拜访计划、进店与离店执行 选址、拓店与建店申请

System / Subsystem	资产	角色	父 Service	业务场景
				门店分销与陈列执行 门店注册、审批与真店认证 门店物料投放、扫码与进销存
cot / field-work	REX 一线作业前端资产组 `cot-wecom-frontends`	`asset_group`	—	拜访计划、进店与离店执行
cot / field-work	REX 一线作业后端 Microservice `cot-backend`	`microservice`	一线作业 Service	主管看板、协访与异常闭环 图像采集、识别与现场证据 完美门店评价与报表 拜访计划、进店与离店执行 选址、拓店与建店申请 门店分销与陈列执行 门店注册、审批与真店认证 门店物料投放、扫码与进销存
cot / ir	IR Service `sfa-ir`	`business_service`	IR Service	图像采集、识别与现场证据 完美门店评价与报表 门店分销与陈列执行
cot / ir	照片水印 Service `sfa-ir-watermark`	`business_service`	—	图像采集、识别与现场证据 访问控制、易下单授权与车辆核销
cot / ir	ir-alg `ir-alg`	`microservice`	IR Service	图像采集、识别与现场证据 完美门店评价与报表 门店分销与陈列执行
cot / operations-work	公海门店桌面端 Application `openstore-desktop`	`application`	公海门店 Service	O2O 门店接入与匹配 公海门店维护与批量运营 门店注册、审批与真店认证
cot / operations-work	公海门店后端 Microservice `openstore-backend`	`microservice`	公海门店 Service	O2O 门店接入与匹配 公海门店维护与批量运营

System / Subsystem	资产	角色	父 Service	业务场景
				门店注册、审批与真店认证
data-middle-platform / data-analytics	SuperView 数据分析与看板 Service `superview`	`platform_service`	SuperView 数据分析与看板 Service	主管看板、协访与异常闭环 价格导入、匹配、发布、查询与审计 完美门店评价与报表 执行与销售绩效分析 渠道竞赛与 TT Day 激励 自助分析、数据集与看板 营销活动分析与报表 门店执行报表
data-middle-platform / data-catalog	数据目录 Service `data-catalog`	`platform_service`	数据目录 Service	数据接入、加工、存储与搬运
data-middle-platform / data-compute	DSW 开发环境 Service `dsw`	`platform_service`	DSW 开发环境 Service	数据接入、加工、存储与搬运
data-middle-platform / data-compute	MLP 托管计算 Service `mlp`	`platform_service`	MLP 托管计算 Service	执行与销售绩效分析 数据接入、加工、存储与搬运
data-middle-platform / data-compute	Spark 计算 Service `spark`	`platform_service`	Spark 计算 Service	数据接入、加工、存储与搬运
data-middle-platform / data-gateway	数据接入网关 Service `data-gateway`	`platform_service`	数据接入网关 Service	数据接入、加工、存储与搬运
data-middle-platform / data-networking	数据网络与搬运 Service `data-networking`	`platform_service`	数据网络与搬运 Service	数据接入、加工、存储与搬运
data-middle-platform / data-pipeline	数据水线定义与运行 Service `data-hub`	`platform_service`	数据水线定义与运行 Service	主管看板、协访与异常闭环 产品主数据、编码与组合 价格导入、匹配、发布、查询与审计 执行与销售绩效分析 数据接入、加工、存储与搬运 渠道竞赛与 TT Day 激励
data-middle-platform / data-storage	数据存储接入 Service `data-storage`	`platform_service`	数据存储接入 Service	数据接入、加工、存储与搬运 门店综合信息整合与查询

System / Subsystem	资产	角色	父 Service	业务场景
sales-performance / channel-incentive	TT Day 渠道激励数据支持 Service `tt-day`	`business_service`	—	渠道竞赛与 TT Day 激励
sales-performance / execution-excellence	Digital DTS Service `digital-dts`	`business_service`	—	执行与销售绩效分析
sales-performance / execution-excellence	执行为王 Service `execution-king`	`business_service`	—	执行与销售绩效分析
sales-performance / sales-reporting	DSD Report Service `dsd-report`	`business_service`	—	执行与销售绩效分析
sales-performance / sales-reporting	EO Order Reporting Service `eo-order-reporting`	`business_service`	—	执行与销售绩效分析
sales-performance / supervisor-portal	主管 Portal 应用后端 Microservice `portal-biz`	`microservice`	主管门户 Service	主管看板、协访与异常闭环
sales-performance / supervisor-portal	主管 Portal 数据服务 Microservice `supervisor-portal-api`	`microservice`	主管门户 Service	主管看板、协访与异常闭环

B.5.3 代码模块与 Operator 的边界

本章不把每个 Java `Component` 都列成独立资产。Component 是代码内部结构，只有当一个组件具有独立发布、契约、部署或运行边界时，才应升级登记为 Module、Microservice 或 Provider。

代码资产	当前证据	场景入口
`re-java-operator`	217 个 Maven 模块，按 mdx、sdrs、zhx、gax、yhx、ic-sfa、da-sfa、openstore、o2o 等域组织	B.3 的 Scenario → Procedure/Pipeline → Operator 链
`re-perfect-store`	53 个 Python 插件 `plugin_main.py`，支撑完美门店离店算分、报表和图像相关处理	完美门店、分销陈列、主管异常场景
MLP ServiceItem	1,031 个数据算子，874 个有代码	B.4 数据生产组合

B.5.4 验证与使用

本页的资产、角色和父 Service 来自各 `overview.md` 的 frontmatter；业务场景由 Feature 的 Service 关系和显式资产归属派生。任何实现资产只要不属于任何业务或治理场景，生成就会失败并点名。

查项目影响时，先从业务场景找到逻辑 Service，再找父 Service 下的实现资产，最后沿第 10、11 章进入 Scenario、Pipeline、Operator、部署与数据。不要从一个代码模块的名称反推它一定是业务 Service。

案头 C　项目工作台与证据模板

C.1　Mars 门店项目交付说明

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/project-delivery-playbook.md`　源指纹：`5ea8070a8b4f39dc`

> **定位**：这是《Mars 门店参考手册》的第三遍阅读入口。它把门店 Capability、Feature、Ontology、Service、接口、数据和运行证据串成一条从需求到上线的实施主线。
>
> **边界**：这里不重新定义项目阶段、工件格式或门店业务规则。阶段与工件治理以项目管理运行模型为准；业务规则以 BR-* 为准；模型以门店 Ontology 注册表为准；代码、部署和数据库仍须在下游权威位置取证。

C.1.1 先建立交付主线

任何门店项目都沿同一条证据链收敛：

```
业务结果
  → Capability
  → Feature
  → Behavior / Lifecycle
  → Object / Property / Tag
  → Relation
  → Service / Component
  → Interface
  → Data Asset / Projection
  → Event Timeline
  → Test / Regression
  → Release / Hypercare
```

这条链不是文档目录，而是判断“需求是否真的被完整交付”的追踪路径。例如“新增一个覆盖模式取值”不能只改一个枚举：

1. 业务结果属于门店定义能力，证据先回到 BR–SD。
2. Feature 可能是覆盖与考核定义，必须读其验收场景。
3. `cover_mode` 是门店分类属性兼标签，不是一个独立 CoverageMode 对象。
4. 创建/修改/批量/标签重算等 Behavior 都可能是写入方。
5. 标签中心、门店中心、综合信息与查询投影可能各自在不同时点变化。
6. 下游还包含考核标签、分层、TTF、固定覆盖、报表与接口消费。
7. 验收必须覆盖人工值保护、旧值迁移、时序、权限和回归用例。

只改 DTO、SQL、枚举或前端选项，不构成完整交付。

C.1.2 从问题类型选择入口

用户问题	先读	再追	典型遗漏
这项业务能力是什么	Capability 与 Feature	Feature Catalog	把系统模块或页面当成 Capability
门店为什么这样定义	门店定义	BR-SD、值类型、函数、配置	用某个历史项目的测试期望代替现行规则
某个字段/标签是什么	属性语义	字段血缘、写入链、下游依赖	只看字段中文名，不看标签判定与证据状态
改了字段会影响什么	`analyze_store_change.py`	字段级报告、接口、数据、行为、报表	只找同名读写点，漏掉别名、关系投影和间接派生
对象之间是什么关系	对象关系	数据模型、E2E、约束和基数	把一次查询结果或平铺字段当成关系对象
门店在流程中是什么角色	行为目录 · 生命周期	参与角色、实现 Service、副作用	只写“门店被修改”，不区分主体、客体和约束
哪个 Service 真正负责	Service 实施地图	代码、场景、算子、部署制品	把逻辑 Service、微服务、Provider、页面或算子混为一谈
接口怎么调用、何时可见	外部接口地图	鉴权、分页、同步/异步、错误语义	`200` 不代表后端事实和所有投影已完成
数据从哪里来、多久生效	数据载体与时效	正本、投影、索引、刷新任务	把不同时间点的载体值当成同一快照
谁可以查看或修改	权限与数据范围	功能权限、数据权限、终端、动作	把查询可见范围当作批量维护范围
上线前要测什么	历史回归矩阵	Feature UAT、验收矩阵、缺陷记录	只测主路径，不测时序、权限、幂等和异常恢复
故障先查哪里	实施 Runbook	时间线、Service、数据载体、日志	直接修投影库，掩盖事实源或链路问题

C.1.3 七阶段交付门

阶段管理本身采用项目管理运行模型的统一口径。本表只增加门店项目在每个阶段必须完成的技术与证据动作。

C.1.3.1 M0 启动与范围

目标：把客户语言收敛为可定位的门店 Capability、受控对象和变更假设。

必须回答：

- 业务结果是什么，不做什么，哪个 segment、渠道、组织和生效期受影响。
- 主要落在哪个 Capability / Feature；跨哪些其他 Capability。
- 触及门店定义、标签、综合信息、拜访、批量、报表、权限还是外部接口。
- 目标环境、当前版本、关键依赖方和证据来源是什么。
- 哪些事实尚不知道，哪些问题会改变范围或数据模型。

门店动作：

1. 在 Capability 与 Feature 找到主 Feature 与交叉能力。
2. 在 Ontology 模型 确认受影响的 Object、Projection 和 Relation。
3. 在属性认知与依赖顺序确认变更处于身份、参考对象、门店事实、派生、政策、画像还是投影层。
4. 若需求含“渠道”，按第 5 章 渠道完成六问：组织渠道范围、分类节点、门店店型路径、RTM、SIP、人员/报表口径。
5. 若需求以具体综合信息字段出现，先按A.1 字段地图归类场景，再查对应 A.2–A.8 字段卡。

如果需求跨越建店、拜访、营销、订单、数据生产或销售绩效，不要只从字段或入口页面开始。先用B.1跨系统场景层级和B.2业务场景总账确定业务旅程、场景、Feature 和逻辑 Service，再用案头 B.3–B.5展开 Kepler Scenario、Data Hub Pipeline、Operator、Microservice、Module 与 Provider。 6. 建立假设清单；没有证据的结论标为 `unverified`。 7. 建立需求 ID，后续 PRD、WBS、测试、变更和上线记录沿用同一 ID。

出口证据：

- 一页范围说明：目标、非目标、受影响 Capability/Feature、环境与证据来源。
- 初始对象/属性/行为候选清单，以及显式的未知项。
- 复杂度判断：单团队单入口，还是跨 Service、跨投影、含存量迁移。

阻断条件：

- 目标只描述“改一个页面/字段”，无法说明业务结果。
- 涉及多 segment、跨组织、批量写入或历史迁移，却无法定位规则、代码或运行证据。

C.1.3.2 BRD / 需求收敛

目标：把范围写成可判断、可验收、可追溯到门店对象和行为的规则。

必须回答：

- 每条规则对应哪个 BR ID、生效版本、适用范围与例外。
- 修改的是事实、派生属性、关系、权限、接口还是展示口径。
- 属性的业务问题、含义、非含义、值域、计算/人工来源和标签身份。
- 行为中谁是主体、客体、来源、约束和结果；新增或改变哪个状态迁移。
- 空值、历史值、重复值、非法组合、审批中和关闭门店分别怎么处理。
- 验收标准能否用 API 返回、数据库值、投影值、报表值或审计记录判定。

门店动作：

1. 用 `query_store_ontology.py property <field-or-id>` 查属性语义、值类型、上下游、行为和证据状态。
2. 用 `query_store_ontology.py definition <D*>` 查认知层、依赖阶段、输入对象和运行时反馈。
3. 标签字段必须读 `tag_facet`，区分分类属性、打标方式、写入动作与物理载体。
4. 关系字段必须读 Relation，判断它是链接、关系对象还是投影关系。
5. 行为变更必须读参与角色与实现 Service，避免只覆盖一个入口。
6. 新需求若无法映射到已有对象，先做对象存在性判断，不直接把新表或页面命名成对象。

出口证据：

- PRD 或等价需求正文，含规则、数据语义、异常、权限和验收标准。
- 需求 ID ↔ BR ↔ Capability/Feature ↔ Object/Property/Behavior 的追踪表。
- 待补证据清单，逐项写明缺失证据、推断方法和关闭断言。

阻断条件：

- 关键规则只有聊天或口头结论。
- 同名属性在不同业务上下文中实际含义不同，但未拆清。
- 验收只写“显示正确”“同步成功”，没有可观察断言。

C.1.3.3 HLD 方案

目标：确定跨系统边界、事实源、交互方式、权限和运行约束。

必须回答：

- 每个字段的事实源是什么，哪些是派生、投影、索引或报表口径。
- 同步还是异步；入口返回成功与业务完成分别意味着什么。
- 幂等键、重试、补偿、重复提交、部分成功和乱序如何处理。
- API 鉴权、分页起点、数量上限、字段兼容与版本策略。
- 权限在功能、数据、组织、segment、覆盖、终端和动作上的组合。
- 跨系统时间线的每一步使用哪个数据载体、什么信号表示完成。
- 失败后如何定位、恢复和回滚；能否安全重放。

门店动作：

1. 从 外部接口地图 确认写入口、查询面、MQ 与投影同步契约。
2. 从 数据载体与时效 确认正本和副本，禁止把投影当 SoT。
3. 从 事件时间线 画本项目自己的完成顺序与观察点。
4. 从 权限与数据范围 区分查询、导入、报表和企微端的收窄规则。
5. 对跨 Service 方案逐一引用 Service 实施地图 的边界和不负责事项。

出口证据：

- HLD，含上下文、时序、数据所有权、接口契约、权限、异常/补偿、容量与可观测性。
- ADR/决策记录：为什么选当前来源、同步方式和投影路径，拒绝过哪些方案。
- 当前环境证据：目标分支、commit、部署、配置和依赖可达性；缺失时明确写 `unverified`。

阻断条件：

- 依赖代码存在但无法证明目标环境已部署。
- 把标签、综合信息或报表缓存当作门店主数据事实源。
- 异步链路没有完成信号、幂等策略或失败恢复。

C.1.3.4 DD 详细设计

目标：把方案落到可编码、可迁移、可测试的字段、类、表、接口和任务。

必须回答：

- 物理字段、类型、长度、默认值、空值、索引、唯一约束和兼容策略。
- 新增/修改/废弃字段的全部写入方、读取方、删除策略和血缘。
- 代码入口、DTO、Mapper、Provider、场景、算子、MQ topic 和调度任务。
- 批量导入是增量还是全量覆盖；未填字段会发生什么。
- 历史数据是否回填、重算、保留或双写；对账与回滚方法是什么。
- 每个变更点对应哪些 Feature UAT、历史回归和新增测试。

门店动作：

1. 运行影响分析：

```
python3 tools/ps/analyze_store_change.py cover_mode
python3 tools/ps/analyze_store_change.py D2 --type definition
python3 tools/ps/analyze_store_change.py store-close --type behavior
python3 tools/ps/analyze_store_change.py timeline-store-definition-to-query --type timeline
python3 tools/ps/analyze_store_change.py RGS-SUPPLY-STATE2 --type regression
```

2. 报告为 `blocked_*` 时，先关闭字段血缘缺失或未分类运行时命中，不能删除警告后宣称完整。
3. 关系投影字段必须成组设计，例如糖巧一级供货六字段不能只迁移其中一个。
4. 权限变更同时核对查询、批量维护、导入、导出、报表和企微端。
5. 将 历史回归矩阵 与 Feature 自身 UAT 合并，标出两者交集和缺口。

出口证据：

- DD，覆盖代码、数据、接口、权限、迁移、兼容、测试和回滚。
- 字段级影响报告与残余风险清单。
- 可执行迁移/重算方案，含样本、规模、耗时预估、失败恢复和对账 SQL。

阻断条件：

- 字段写入方或读取方仍有未关闭未知项，却被标记为“影响完整”。
- 历史数据无责任人、无对账、无回滚。
- 权限只在页面验证，未验证 API、导入和报表行级范围。

C.1.3.5 CODE 构建与联调

目标：实现完整链路，而不是只让主入口的 happy path 返回成功。

必须回答：

- 代码是否覆盖入口、Service、场景/算子、事实源、MQ、投影和下游消费。
- 新旧字段兼容、灰度、开关、版本与数据迁移是否可独立控制。
- 失败时是否留下 request ID、任务 ID、错误码、日志和可恢复状态。
- 单条与批量、首次与重复、串行与并发、正常与部分失败是否都有明确结果。
- 代码提交是否与设计、DD、测试证据相互可追溯。

门店动作：

1. 对每个受影响行为沿 行为目录 和 生命周期 检查副作用。
2. 用 事件时间线 设计联调观察点，不以入口返回代替全链路完成。
3. 对批量改动读 实施 Runbook 的部分成功、全量覆盖和补偿边界。
4. 对权限与数据范围使用不同用户、组织和 segment 做负例联调。

出口证据：

- 代码提交、变更说明、影响面和实现证据锚点。
- 联调记录：环境、镜像/提交、请求/任务 ID、各载体结果与时间点。
- 字段、接口、数据、权限四类影响的关闭清单。

阻断条件：

- 只在本地或 demo 通过，无法证明 staging 的运行制品。
- 失败会留下半套事实、半套关系或无法对账的批量结果。

C.1.3.6 ST / SIT / UAT

目标：用独立、可判定的证据证明业务规则、跨系统结果与运行质量。

必须回答：

- 每条业务规则是否至少有正例、反例和边界例。
- 是否覆盖跨系统时序、权限、并发/幂等、批量边界、历史数据和重复操作。
- 实际环境、镜像、请求 ID、任务 ID、数据快照和证据路径是否齐全。
- 哪些用例是历史结论、哪些是当前轮执行、哪些因口径未定而 `review_required`。
- 缺陷是否反推了缺失的规则或用例，并补入回归。

门店动作：

1. 用 历史回归矩阵 检查 P0 槽位。
2. 以 Feature 文档中的 `UAT-*` 为业务验收起点，以 BR 规则为设计起点。
3. 对定义类变更检查零售商组织语境、销售渠道与店型、RTM 、运营策略、经营画像、考核和投影的上下游；对字段变更检查综合信息、查询投影和报表。
4. 对权限变更检查交集、双覆盖归属、导入硬校验和终端收窄。
5. 对供货、拜访、标签与批量变更检查异步、部分成功和补偿。
6. 失败后的复测必须是新证据；`review_required` 和 `Pending` 不计通过。

出口证据：

- 测试计划、用例、执行记录、Issue Log 和复测记录。
- 需求规则 → 用例 → 执行证据的追踪矩阵。
- P0/P1 关闭情况；未关闭项有可复现证据缺口、下一次验证条件和上线影响判断。

阻断条件：

- P0 未通过，或 `review_required` 被统计为通过。
- 验收只有开发自测，没有独立执行或关键路径复核。
- 跨系统/跨投影只验一个出口。

C.1.3.7 发布、监控与收口

目标：在受控窗口完成部署、数据切换和运行验证，形成可恢复与可交接的上线证据。

必须回答：

- 发布清单、配置差异、数据库变更、任务/场景/算子/制品版本是否一致。
- 发布前后快照、迁移对账、灰度范围、回滚触发条件和决策人是什么。
- 首批真实请求/任务如何观察：入口、事实源、MQ、投影、报表与权限。
- 监控看什么指标、告警给谁、异常如何升级、如何停止继续写入。
- Hypercare 多久、哪些遗留项转运维、哪些经验回流知识与回归。

门店动作：

1. 对照 数据载体与时效 做发布前后同口径抽样。
2. 对照 事件时间线 观察全链路，不用单点成功代替完成。
3. 对照 接口地图 验证鉴权、分页、限流和错误码。
4. 对照 权限模型 验证至少一个正例、一个越权反例和一个终端收窄场景。
5. 保留发布版本、配置指纹、数据库对账、任务 ID、抽样门店编码和回滚执行证据。

出口证据：

- 上线批准、部署结果、配置/数据对账、监控截图或查询结果。
- 首批真实业务验证与 Hypercare 记录。
- 遗留风险、回滚状态、运维交接和经验回流。

阻断条件：

- 无法证明目标环境实际运行版本。
- 数据迁移无对账，或回滚会丢失新写入事实。
- 监控未覆盖事实源、异步链路与最终查询出口。

C.1.4 角色与决策边界

角色	必须负责	不能替代
规则与业务文档	业务目标、已有规则、例外和验收依据	文档未覆盖时不能凭角色身份补造规则
架构 / Ontology 维护者	对象身份、属性语义、关系、Service 边界、证据裁决	不能把个人偏好包装成业务口径
开发	代码、数据、接口、迁移、可观测性和实现证据	不能自写规则、自测后自判业务验收
QA / 测试	独立覆盖、执行证据、缺陷根因与回归补漏	不能把 Pending 或历史通过写成当前通过
运维 / SRE	环境、部署、监控、备份、恢复与运行证据	不能直接修投影表掩盖链路问题
AI Agent	查证、综合、自动证据裁决、生成影响报告、测试草案和检查项	不能伪造文档、代码、部署或数据库证据

C.1.5 每个变更必须带的最小证据包

实际执行时直接复制项目全生命周期证据包模板，按项目事实填写；模板只定义证据槽位，不新增业务口径。

证据	最低要求
范围	目标、非目标、Capability/Feature、segment、渠道、入口、生效期
规则	BR ID、生效版本、例外、空值和历史数据处理
Ontology	Object、Property、Tag、Relation、Behavior 及角色
技术	Service、代码锚点、接口、数据载体、同步/异步与时序
影响	字段级影响报告、下游、未分类命中与残余风险
权限	功能/数据/组织/segment/覆盖/终端/动作的组合结论
测试	Feature UAT、历史回归、新增用例、执行证据和缺陷闭环
上线	版本、配置、迁移、对账、监控、回滚与批准
收口	Hypercare、遗留项、运维交接与知识回流

证据包里没有“口头确认”这一行。口头结论必须转成可追溯记录后，才能成为项目实施依据。

C.1.6 三个典型项目走法

C.1.6.1 改一个覆盖模式规则

```
BR-SD / 生效版本
→ CAP-103 / 覆盖与考核 Feature
→ store-modify / store-batch-maintain / store-tag-recalculate
→ cover-mode / assessment-tag / store-seg / ttf / visit-frequency
→ 标签 Service / 门店定义 / 综合信息 / 查询与报表
→ 标签 MQ / 综合信息正本 / SQ1 / SQ2 / DMS / Solr
→ 时间线一、时间线三
→ RGS-COVER-MANUAL / RGS-COVER-TTF-CLEAR / RGS-VISIT-MQ
```

必须检查人工标保护、创建与修改差异、DA/IC 分支、TTF/频次清空、存量重算和多个下游出口。

C.1.6.2 新增一个门店供货字段

```
BR / 供货口径
→ CAP-61 / customer-supply-relation
→ store-supply-maintain / 综合信息整合
→ relationship object / six-field projection
→ customer_supply / zhx_data.store_synthetic / query projections
→ 时间线二
→ RGS-SUPPLY-STATE2 / RGS-SUPPLY-BEKIND
```

必须检查源关系状态、有效期、品类段位、继承来源、整合映射、字段组一致性、历史回填与所有查询载体。

C.1.6.3 调整门店可见范围

```
BR-SD-703/704 / 访问控制 Feature
→ store-query / store-batch-maintain / store-report-consume
→ user / organization / role / menu / store-emp-relation
→ segment ∩ authorized geography ∩ coverage preset
→ 查询、导入、导出、报表行权限、企微端
→ 时间线四
→ RGS-PERM-CROSS-SEGMENT / RGS-PERM-DUAL-OWNER
```

必须检查功能权限与数据权限分离、跨 segment 交集、双覆盖管理权、企微收窄、导入硬校验和报表行权限。

C.1.7 发布前最后十个问题

1. 这次变化对应的业务规则和生效版本是什么?
2. 属于哪个 Capability/Feature，是否改变了对象边界?
3. 受影响属性是事实、派生、标签、关系投影还是纯展示?
4. 每个写入方、读取方和删除策略是否已有证据?
5. 事实源、异步消息、投影、索引和报表分别何时完成?
6. 权限在查询、维护、导入、导出、报表和终端是否一致?
7. 批量、并发、重试、部分成功和历史数据是否有明确结果?
8. 哪些 P0 回归已执行，哪些仍为 `review_required` 或 `Pending`?
9. 目标环境运行的是哪个版本，配置和数据库是否与代码匹配?
10. 回滚、监控、值守、遗留风险和交接责任人是否明确?

十问中任一无法回答，不得用“后续关注”代替决策。应登记证据缺口、自动裁决状态、可接受风险分类或阻断结论。

C.1.8 三遍阅读中的位置

- 第一遍只建立对象、定义、标签、关系和 Capability 心智模型。
- 第二遍使用时间线、Service、接口、数据和回归形成判断方法。
- 第三遍选择一个真实变更，按本 Playbook 从范围走到 Hypercare，产出一套可评审证据包。

阅读完成不等于具备发布授权。真正的能力判据是：能在未知项存在时准确标出未知、找到下一条证据、说明它对上线决策的影响，并且不把未核验写成通过。

C.2　项目全生命周期证据包模板

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/project-evidence-pack-template.md`　源指纹：`7f46d830fe8bcdec`

> 每个门店项目复制本页建立一份独立证据包。模板中的结论必须由项目事实替换；没有取得证据的项目保留 `unverified`，不能删除行来制造完整。

C.2.1 项目身份

字段	填写内容
项目 / 需求 ID	
项目名称	
业务目标	
非目标	
客户 / 市场 / segment	
影响组织与生效期	
项目仓	
代码仓 / 分支 / commit	每仓一行，附 `repo-registry.yaml` 引用
staging 环境 / namespace	
生产环境	
证据裁决器 / 版本	`adjudicate_store_semantics.py` + 输出指纹
自动裁决器 / 版本	
技术负责人	
QA 负责人	
发布负责人	
当前证据等级	documented / code_verified / configured / deployed / runtime_observed / cross_evidence_consistent / production_parity_verified

C.2.2 范围与追踪

C.2.2.1 业务能力

Capability	Feature	验收场景 / UAT ID	是否主能力	备注

C.2.2.2 Ontology 影响

类型	受影响项	角色 / 影响方式	依赖 / 顺序	证据	状态
Object		主体 / 客体 / 来源 / 约束 / 结果	参考对象 → 关系 → 事实 → 派生		
Property / Tag		独立属性 / 组成员 / 分类标签 / 计算或人工	上游属性、依赖阶段、运行时反馈		
Relation		新增 / 修改 / 终止 / 投影	关系闭包与影响的平铺字段		
Behavior		主体 / 客体 / 副作用	触发前后与幂等边界		
Service		负责 / 消费 / 触发 / 不负责	调用、MQ、任务编排		
Interface		契约 / 鉴权 / 同步性 / 错误语义	同步返回与异步完成信号		
Data Asset		正本 / 投影 / 索引 / 缓存 / 报表	事实源 → 投影时点		
Access		功能 / 数据 / 组织 / segment / 终端 / 动作	授权来源 → 范围交集		

C.2.2.3 规则

规则 ID	规则正文或权威链接	适用范围	生效期	例外	证据来源	自动裁决结果

C.2.3 阶段门

M0：启动与范围

检查项	证据	证据来源	状态
目标、非目标、范围和未知项			
主 Capability / Feature			
初识 Object / Property / Behavior			
环境、依赖方和证据来源			
初始风险与待决事项			

出口结论：`ready` / `blocked` / `unverified`

BRD：需求收敛

检查项	证据	证据来源	状态
每条需求有唯一 ID 和规则来源			
字段有业务问题、含义、非含义、值域和空值			
标签、关系、计算和人工来源已区分			
行为角色和状态迁移已写清			
验收可用 API、数据库、投影、MQ 或审计判定			

出口结论：`ready` / `blocked` / `unverified`

HLD：方案

检查项	证据	证据来源	状态
事实源、投影和消费关系			
同步 / 异步和完成信号			
幂等、重试、补偿、乱序和部分成功			
权限与数据范围			
容量、观测、告警和故障恢复			
目标环境版本与依赖可达性			

出口结论：`ready` / `blocked` / `unverified`

DD：详细设计

检查项	证据	证据来源	状态
字段、类型、索引、约束、默认值和兼容策略			
全部写入方、读取方、删除方和同组字段			
代码、DTO、Mapper、场景、算子、MQ 和调度			
存量迁移、重算、对账和回滚			
影响分析报告链接			
新回归与历史回归交集			

出口结论：`ready` / `blocked` / `unverified`

CODE：构建与联调

检查项	证据	证据来源	状态
主链路与全部副作用实现			
单条 / 批量、首次 / 重复、串行 / 并发			
部分失败与恢复状态			
请求 ID、任务 ID、日志、指标和错误码			
代码 commit 与设计、DD、测试双向追溯			

出口结论：`ready` / `blocked` / `unverified`

ST / SIT / UAT

检查项	证据	证据来源	状态
每条规则有正例、反例和边界			
跨系统时序、权限、幂等和历史数据			
staging 镜像、提交、请求 ID、任务 ID			
数据快照和对账结果			
P0/P1 缺陷关闭			
`review_required` 未计入通过			

出口结论：`ready` / `blocked` / `unverified`

Release / Hypercare

检查项	证据	证据来源	状态
发布批准和窗口			
镜像、配置、数据库和 Active 制品一致			
灰度范围、停止条件和回滚触发			
发布前后数据对账			
首批真实请求全链路观察			
监控、告警、值班和升级路径			
遗留项、运维交接和知识回流			

出口结论：`ready` / `blocked` / `unverified`

C.2.4 字段变更影响工作表

字段 / 属性组	当前事实源	全部写入方	同组字段	直接消费者	间接派生	数据载体	权限影响	静态证据	运行证据	待决项

填写要求：

1. 先运行 `python3 tools/ps/analyze_store_change.py <field>`，不能只做同名搜索。
2. 写入方必须写清 `$set`、整文档替换、删除、空值覆盖和来源优先级。
3. 同一字段有多个来源时，明确谁能在什么条件下覆盖谁。
4. 关系投影字段必须成组列出。
5. 静态 ready 不等于 staging/runtime verified。

C.2.5 证据台账

Evidence ID	级别	环境	制品 / 数据 / 请求 ID	取得时间	观察结果	可复现方式	失效条件

证据级别定义：

级别	最低证据
documented	权威规则或文档
code_verified	当前分支/commit 的代码与调用关系
configured	实际配置 profile 或脱敏配置快照
deployed	目标环境 Deployment/Pod/Service 和镜像
runtime_observed	请求、任务、MQ、数据库值、日志或指标
cross_evidence_consistent	文档、代码、部署/配置与运行数据没有未解释冲突，或冲突已归类为缺陷
production_parity_verified	生产版本、配置、数据和关键行为的只读对比

C.2.6 决策记录

Decision ID	问题	证据与冲突	自动判断	判定规则	生效期	关闭断言	复核时间

C.2.7 风险与遗留

风险 ID	类型	描述	影响	概率	缓解 / 回滚	监控证据	自动风险类别	到期 / 复核

C.2.8 发布前最终判定

问题	回答
目标环境实际运行的是哪个版本?	
数据迁移和重算是否对账?	
所有 P0 是否关闭?	
`review_required` / `unverified` 是否被错误计为通过?	
字段与组件是否已按文档、代码、staging 配置和数据库自动裁决?	
仍存在的证据冲突、staging gap 和不确定项是什么?	
回滚是否会丢失新写入事实?	
Hypercare 如何观察事实源、MQ、投影、查询和权限?	
哪些结论目前只能算 static / staging，不能算生产?	

最终结论： `approve` / `approve_with_risk` / `blocked`

自动判定结果：

判定生成时间 / 工具版本：

未解决冲突与残余风险：

案头 D　事实、未知与维护索引

D.1　实现状态与决策登记

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/implementation-status-and-decisions.md`　源指纹：`c640634328e9ef16`

> **用途**：区分“手册和工具已经建成”“静态影响链已经闭合”“staging 已取得运行快照”“当前语义已由证据自动裁决”和“生产行为已经证实”。项目评审时先看本页，避免把不同证据级别混成一个“完成”。

D.1.1 当前完成度

维度	当前状态	能证明什么	不能证明什么
Handbook 结构	已建成	不同成熟度读者有入口、三遍学习、项目阶段门、查询和影响分析工具	真实读者达到目标能力
书稿结构	已建成 2026.1 初稿	20 个可分章加载的正文文档，含业务、Ontology、实现、交付和 409 字段字段篇	真实读者评审与逐章事实深挖
渠道专题结构	已建成 v0.28 手册章节	从渠道定义、两张图、对象形态、零售组织语境与店型判断、影响分析到角色学习形成单一路径	统一现实流通网络对象；具体路径的自然身份
字段篇	已建成 409 字段全覆盖	每个字段有含义、不是什么、来源、代码消费场景、关系和证据；按 7 个字段族分章	生产字段值语义和所有报表隐式消费均已闭环
门店语义结构	已建成 v0.27 模型	区分对象同一性、判重证据、描述事实、业务分类、运营策略、画像/标签和投影；渠道五类持久语义已拆分	尚未形成跨系统统一的现实门店自然键
对象与关系	已建成 ontology seed	13 个对象、3 个投影、19 个关系、13 个行为有身份、边界和证据	所有对象都有逐字段生产运行复核
字段结构与当前语义	409/409 已自动裁决	每个综合信息字段有结构身份、代码链路、staging 值画像和置信度	目标设计优于当前实现，或未来业务规则已经确定
字段变更影响	静态可用	字段、属性组、行为、Service、接口、数据和回归可联合展开	所有运行时消费、跨环境行为和隐式 SQL/BI 消费均已发现
代码与配置	25 个相关仓已扫描	14 个逻辑 Service 的分支、commit、profile、脱敏端点和 2,044 个实现面	4 个空克隆仓的版本，及其实际部署制品完整性
staging 部署	已取得快照	8 个 namespace、87 个 Deployment、94 个 Pod、57 个 Service 的快照状态	87 个 Deployment 的持续业务健康；其中 84 个没有 readiness probe
staging 数据	只读核验	主数据、标签、供货、综合信息和 MySQL 投影的真实规模、键覆盖与差异	差异已经修复，或写入链路已经通过
写入型 E2E	未执行	当前只有静态与只读证据	写请求、MQ、失败补偿和重放结果
生产 parity	未执行	staging 事实与代码事实	生产版本、配置和数据与 staging 一致
学习者能力	材料与评分标准已建成	学习路径、12 个练习、L0–L3 门槛可执行	实际人员已完成评估，或培训效果已达到

结论：参考手册的**认知结构、追溯结构、自动裁决和检查工具**已经形成；门店域的**差异修复、写入型 E2E、生产核验和人员评估**仍按证据门禁继续闭环。

已裁决：CustomerHq 改为 RetailerOrganization

项	裁决
触发	`CustomerHq` 把过宽的 `Customer` 与局部的 `Hq` 组合，无法稳定表达零售商组织层级
规范对象	`RetailerOrganization`（零售商组织）
规范层级	零售商集团、全国零售组织、城市零售组织
历史 UI 值	客户系列、全国总部、城市总部；作为 `cityhq_type` 运行时值保留
上位业务角色	`Retailer`（零售商）；它可用于业务叙述，但不作为本对象类型名
实现族	`CityHqController` / `CityHqService` / `cityhq_type` / `city_headquarters`
不成立的替代方案	单用 `Retailer` 会与门店、企业和组织节点混淆；`RetailerGroup` 只覆盖第一级；拆成三个对象类型会复制同一身份与生命周期
判定证据	组织编码、父链、独立生命周期、三级适用属性、跨系统引用；当前源码存在 `CityHq` 实现族而未发现 `CustomerHq` 类型

已裁决：门店同一性不等于门店业务定义

项	裁决
对象身份	正式 `storeCode`；名称、地址、组织、渠道、RTM、人员、供货和标签变化不产生新身份
同一性判定证据	名称、地址、坐标、POI、外部平台门店号；用于判断两条观察是否可能为同一家店，不是主键
业务定义	对已识别门店判定三级销售渠道（店型）、RTM 和 RTM SIP；零售商组织提供前置语境
下游语义	运营策略、经营画像、业务评估和查询投影；不能并入对象身份
字段位置	商圈/面积/收银机个数是 Store 描述事实和店型输入；店型/RTM 是规则结果
标签载体	`store_tag` 是物理载体，不是语义类别；其中包含策略、画像、关系投影、集成状态等非标签字段
未证实项	不存在经跨 COT、拓店、O2O 一致证据证明的统一自然键；`main_store_code` staging 样本全空，语义规则未闭合

已裁决：渠道不是单一对象

项	裁决
渠道本体	渠道是供给侧到终端消费/使用端的稳定路径模式，不是天然物理容器；没有“渠道”万能根对象
网络中的门店	在现实供货/物流关系图里，门店可作为终端经营节点
分类中的门店	在 `SalesChannelNode` 分类树里，门店不是子节点，而是通过 `classified_as` 归入三级店型的实例
零售商组织渠道范围	`RetailerOrganization` 属性 `RetailerOrganizationChannelScope`；范围约束，不是渠道树父节点
销售渠道节点	`SalesChannelNode` 参考对象；`cotStoreChannel` 的 code/path 是稳定身份与层级身份
门店销售渠道分类	Store 引用一个三级节点；`channel_code` / `channel_level2_code` / `store_channel_code` 保存后必须属于同一路径
RTM 渠道	派生值类型 `RtmChannel`；输入含一级/二级渠道、组织 KA、连锁，不是三级渠道树
RTM SIP	派生值类型 `RtmSipSegment`；是 RTM 下的细分，不是 RTM 替代字段
非门店渠道口径	`MT&TT` / `Others` 为计算入口分组；人员渠道/ `sale_role` 为团队与报表维度
输入输出	一级渠道由业务选择并作为最终路径第一段；二级/三级店型由规则函数匹配 `cotStoreChannel` 后确定
当前缺口	已证实渠道分类树，但没有统一、完整的现实流通网络对象；供货、线路、仓储和物流由各自关系/对象表达。若未来需要具体路径身份与生命周期，应单独建 `ChannelRoute` / `ChannelProgram`，不能塞入 `SalesChannelNode`

D.1.2 必须保留的判定顺序

任何“已实现”判断都按以下顺序升级，不能跳级：

```
documented
  → code_verified
  → configured
  → deployed
  → runtime_observed
  → cross_evidence_consistent
  → production_parity_verified
```

其中：

- `deployed` 只表示目标环境中存在 Deployment/Pod/Service。
- `runtime_observed` 需要具体请求、任务、消息、数据库值或日志，不接受“服务在运行”代替。
- `cross_evidence_consistent` 表示文档、代码、staging 配置和数据库之间没有未解释冲突，或冲突已被明确归类为缺陷。
- `production_parity_verified` 不能由 staging 证据替代。

D.1.3 待决事项

SD-DQ-001：4 个门店的标签字段未进入综合信息

范围：`2007239175`、`2007239176`、`2007239177`、`2007239178`。

已确认事实：

证据	观察
主数据	4 家门店均存在于 `mdx_data.store_master`，状态正常
标签正本	4 家门店均存在于 `tag_data.store_tag`，覆盖、分层、Level、数字化、TTF 等字段有值
综合信息	4 家门店存在，但缺少上述标签投影字段
批次	4 家门店的标签和主数据来自同一公海新建 `request_id`
时间顺序	标签值更新时间约早于主数据创建时间 76 秒；综合信息最后更新晚于主数据创建
当前代码	主数据整合和标签整合都使用字段级 `$set`；主数据整合没有删除标签字段的代码
Active 场景	公海新建打标场景包含“门店标签变更通知”任务，发布由 `StoreTagPublishOperator` 经 `ex_store_tag` 异步完成

当前判断：证据不支持下述解释：“后写的主数据把已有标签删掉了”。更符合实际的是：标签值已经写入标签正本，但该批次的异步标签通知未完成，或综合信息消费没有成功落库。由于 staging 请求日志和 MQ 审计的保留期不足以直接证明消息终态，本轮不把“已确认 MQ 丢失”写成事实。

处置顺序：

1. 以 4 个编码检查 `ex_store_tag` 的发布记录、消费 ACK、死信和 `store-tag-integration` 执行记录。
2. 按标签通知标准恢复流程重放同一组消息或重跑标签整合，不从综合信息手工补字段；执行前自动比较目标编码和字段组，执行后自动核对。
3. 执行前后保存标签值、综合信息值和具体字段时间戳。
4. 以 RGS-TAG-SYNTH-FULL-SCAN 重跑全量键与 28 个业务值字段对账。

关闭断言：

- 4 个编码的门店键、标签投影字段和业务值差异均为 0。
- 同一批次没有新增未说明的差异门店。
- 修复证据包含发布/重放 ID、消费结果、数据库前后快照和对账结果。
- 若因运行约束暂不回放，必须记录自动风险等级、失败原因、观察阈值和下一次重试条件，不能把差异静默关闭。

SD-DQ-002：综合信息孤儿编码

范围：`2006509792`。

已确认事实：

- 该文档只存在于 `zhx_data.store_synthetic`，主数据和标签正本均无该门店。
- 文档当前只有 `code`、`request_id`、`last_update_timestamp`；没有门店名、状态和业务字段。
- `request_id` 带 `:mp` 后缀；该后缀由 COT `StoreQasServiceImpl.verifyUnbindingPass` 生成。
- 该请求路径同时调用门店中心“认证状态更新”和标签系统“认证标签更新”，两者不是同一数据库事务。

当前判断：孤儿记录与一次认证解绑更新一致。证据已定位到业务入口，但尚未从当天请求日志证明具体 operator 的 `upsert` 分支。该记录不能作为门店存在，也不能参与规模、覆盖或报表分母。

处置顺序：

1. 校验对应认证/解绑审批记录是否存在，以及门店编码是否来自历史或错误输入。
2. 查明认证状态更新为何能对不存在的主数据产生部分文档，补“目标门店必须存在”的更新前校验或原子约束。
3. 按“主数据不存在且无业务字段”的自动隔离规则删除或隔离孤儿文档，并保留处置证据。
4. 增加不存在门店调用认证更新/解绑 API 的负例回归。

关闭断言：

- 该编码从综合信息中消失或进入带唯一事件 ID 的隔离区。
- 不存在的门店无法再被认证状态更新路径创建为部分综合信息文档。
- 负例 API 返回可判定错误，主数据、标签、综合信息均没有新增记录。

SD-DQ-003：车辆字段存在多源写入竞争

范围：`vehicle_tool`、`vehicle_num`、`cot_submit_vehicle_tool`、`cot_cal_vehicle_tool`、`sip_vehicle_tool`、`vehicle_information_source`。

已确认写入路径：

路径	写入内容	当前行为
`zhx store-tag-integration`	标签消息中的车辆字段	对综合信息 `$set`
`zhx store-emp-integration`	在职业务员对应的人员车辆画像	对综合信息 `$set`，空值也可覆盖
`zhx user-vehicle-tool`	人员车辆工具变更	按 `salesman_code` 对综合信息 `$set`

全量 28 个业务值字段对账中，车辆字段贡献了绝大部分差异：

- 至少一个业务值字段不同：32,803 家门店。
- `vehicle_tool` 不同：20,499。
- `vehicle_num` 不同：17,236。
- 差异方向不是单边迟到：抽样同时存在标签有值/综合信息为空、标签为空/综合信息有值，以及两边都有值但不同。

自动裁决结论：三个路径各自做字段级 `$set`，没有统一优先级、字段级时间水位或版本比较。当前系统的真实语义是**最后成功写入者决定最终值**。该语义不需要人工签核即可描述，但必须保留为 `accepted_with_implementation_conflict`，不能被误写成“标签投影迟到”或“人员画像权威”。

自动项目规则：

1. 任何车辆字段变更都按三个写入路径的并集分析影响。
2. 测试必须覆盖标签重算、人店关系变化、人员车辆工具变更和并发顺序。
3. 标签值与综合信息不一致不能被单方面判定为同步失败；必须先比较三路来源和时间。
4. `vehicle_num` 按敏感字段处理，不输出样本值，只输出存在性、非空率和基数。
5. 若未来代码出现统一裁决函数，自动裁决从冲突升级为新的代码事实并重新生成。

关闭断言：

- 自动裁决能证明统一优先级、字段级时间水位或明确写入协议。

- 代码中有可测试的统一裁决函数或明确写入协议，不再由并发最后写入决定。
- 全量对账按代码规则得到 0 个不可解释差异。
- 覆盖离职、换人、换车、无车、多车、标签重算和人员同步回归。

SD-DQ-004：字段证据自动裁决

范围：409 个综合信息字段。

当前自动裁决结果：

判断	数量	含义
`accepted_current_semantics`	245	文档、代码与 staging 值画像交叉一致
`accepted_by_structural_evidence`	76	技术元数据或审计伴随字段，结构证据充分
`accepted_code_semantics_staging_gap`	85	代码语义可判定，但当前 staging 样本缺失或全空
`accepted_with_implementation_conflict`	2	`vehicle_tool`、`vehicle_num` 存在多写入竞争
`observed_current_behavior`	1	只有 staging 足以确认当前行为，代码语义仍需增强

标签语义也由证据自动分类：7 个已有属性卡明确为标签，12 个未单独建卡的分类/标志字段由“标签正本写入路径 + 受控基数 + 分类语义”自动推断为标签；7 个已有属性卡明确为非标签；10 个虽经过标签载体、但语义是身份/有效期/指标/关系的字段自动判为非标签。

关闭断言：

- 每个字段都有自动判断、置信度和证据来源。
- 值域判断引用 staging 类型、非空率、基数和受控枚举，不凭字段名臆测。
- 新代码或新数据改变判断时，生成物出现可解释的 diff。
- 证据冲突进入缺陷或不确定项，不通过人工签核消除。

SD-DQ-005：证据与运行闭环

ID	缺口	当前边界	关闭条件
SD-EVD-001	4 个空克隆仓无 HEAD：`re-store-validation`、`re-store-level`、`re-store-sequoia`、`re-yyx-da-master`	2026-10-26 对四个 origin 执行 `git ls-remote` 均返回 0 个 ref，fetch 后本地 `refs/remotes/origin` 仍为 0；远端目前没有可取证 commit	远端出现可读 refs，或取得与部署制品关联的可审计源码包
SD-EVD-002	`store-level` Deployment 为 0/0	`svc-store-definition` 仍是 `partially_verified`	启动目标版本并验证规则/接口，或正式退役该入口
SD-EVD-003	87 个 Deployment 中仅 3 个有 readiness probe	Pod Ready 不能替代业务健康	关键链路具备 readiness、指标或主动探测
SD-EVD-004	未执行写入型 E2E、MQ 重放和失败补偿	当前是只读证据	在隔离样本上完成写入、重复、部分失败、重放和恢复
SD-EVD-005	未执行生产 parity	不能把 staging 差异等同于生产差异	同版本、配置、数据和关键链路的生产只读对比
SD-LEARN-001	未执行实际学习者评估	只能证明材料存在	完成 L0–L3 任务并留下评审记录

D.1.4 项目中的使用方式

1. 需求阶段运行字段与组件影响分析，读取自动裁决和冲突项。

2. HLD 阶段按证据确定当前事实源和真实完成信号；最后写入结果必须标为实现冲突，不能伪装成目标规则。
3. DD 阶段补充代码守卫、数据迁移、对账 SQL 和负例。
4. ST/UAT 阶段同时验证值和写入顺序；重复请求、空值、离职/换店和并发是必测项。
5. 发布前确认待决事项没有被打成“已关闭”，除非自动关闭断言成立。
6. Hypercare 阶段回填处置结果，并重新生成全量 staging 证据。

D.1.5 记录模板

字段	内容
Decision ID	继承本页 ID 或新建唯一 ID
问题	一句话描述需要裁定的业务或技术问题
证据级别	documented / code_verified / configured / deployed / runtime_observed / cross_evidence_consistent / production_parity_verified
证据	规则、代码路径、环境、数据快照、请求或任务 ID
自动判断	决策、置信度、冲突状态与判定规则
影响	对象、字段、关系、行为、Service、接口、数据、权限和测试
生效期	从何时、对哪些 segment/环境生效
关闭断言	可执行、可观察、可复现的完成条件
复核日期	下一次检查时间

相关入口：门店字段语义覆盖 · 字段证据自动裁决 · 门店实施 Runbook · 历史故障与回归矩阵 · staging 数据与制品证据

D.2　导航索引

> 源文件：`clients/mars/guides/store-domain-handbook/reference-index.md`　源指纹：`d36970facbad6c8b`

> **定位**：这是一部帮助不同成熟程度同事理解门店对象、业务语义、技术实现和变更影响的参考手册。它负责综合、解释和导航，不取代业务规则、接口契约、代码、部署或运行证据。

当前为 **v0.28 纵向样板**。本页已降为书稿导航附录；正文从《Mars 门店参考手册》开始。v0.28 新增第 5 章 渠道，把渠道定义、现实流通网络与分类树、门店在两种图中的位置、五类持久语义、D1–D3 输入输出、对象建模决策和项目影响分析组织为书稿章节。

先看哪个入口

我现在要做什么	入口
判断手册、证据和当前语义自动裁决究竟完成到哪一步	实现状态与证据登记
理解门店为什么是一个独立对象	门店 Ontology 模型
分清门店身份、判重证据、业务定义、运营策略和标签	门店同一性、业务定义与派生语义
理解渠道是什么、门店与渠道是什么关系、改渠道影响哪些对象	第 5 章 渠道
判断零售商为什么建为 `RetailerOrganization`，以及 `CustomerHq` / `Retailer` / `CityHq` 的边界	零售商组织对象类型
盘点现有 object-type 并判断它是不是业务对象	门店对象类型穷尽清单
理解门店业务定义及下游 D1–D7、输入、函数和派生结果	门店定义与语义分层模型
理解属性的认知层、逻辑依赖、运行时重算和“渠道”概念边界	属性认知、编排与依赖顺序
查看销售渠道分类树对象、门店店型路径和组织渠道范围的字段级边界	门店销售渠道分类参考对象
从业务能力找到已建档 Feature 和主 Service	Capability 与 Feature 生成视图
从需求、方案、设计、开发、测试走到上线和 Hypercare	门店项目交付 Playbook
为一个真实项目建立七阶段证据包和影响工作表	项目全生命周期证据包模板
按三遍学习并用任务证据判断能力等级	学习路径与能力评估
判断谁能在什么范围查看、维护和导出门店数据	权限与数据范围模型
查核心 Service 的职责、实现组成、数据面、运行证据和缺口	门店核心 Service 实施地图
看 2026-10-25 当日 staging Deployment 与 Pod 快照	staging 运行证据
查 Service 代码仓当前分支、commit、配置 profile 与数据库声明	Service 代码仓配置清单
看 staging Mongo/MySQL 数据、Kepler 场景与 Newton Active 制品	staging 数据与制品证据
查接口契约、鉴权、分页和同步语义	门店外部接口地图
查正本、查询投影、索引和更新时效	数据载体与时效
遇到批量、API、拜访、标签、供货或权限故障	门店实施 Runbook
判断一次变更按什么顺序跨系统完成，各步何时才算结束	跨系统事件时间线
从历史高发故障反查发布前必须执行的回归	历史故障与回归矩阵
从门店进入网络看到拜访执行、结果消费和关店	门店生命周期行为链
查一个属性是什么、是否属于标签	门店属性语义索引
按业务场景或字段名查综合信息字段的含义、来源和消费	A.1 字段地图
从业务旅程和场景查四套 System 的全部目标软件功能	B.1 跨系统场景层级 · B.2 场景总账
查 Kepler Scenario、Procedure、Pipeline、Operator 的当前业务归属	B.3 Kepler 场景索引
查 Data Hub 项目、MLP 算子和 SuperView 功能组合	B.4 数据中台软件功能组合
从 Microservice、Module、Provider 或 Application 反查业务场景	B.5 Service 实现资产总账
查 409 个字段哪些已有语义、哪些只有血缘	字段语义覆盖总览
查字段当前语义、置信度和证据冲突	字段证据自动裁决
按优先级逐字段消除命名和语义债务	字段语义审查队列
看门店与人员、总部、线路、拜访和投影的关系	门店对象关系图
判断门店在某个动作或流程中的角色	门店行为目录

我现在要做什么	入口
用一个高风险标签走通完整认知链	`cover_mode` 纵向样板
理解六个供货字段为什么必须成组	糖巧一级供货行样板
看当前代码结论和未取得的 staging 证据	2026-10-25 证据记录
查 409 个综合信息字段的读写删位置	字段认知导航
了解现有门店中心资产全貌	门店中心知识地图

三遍阅读，不是重复三遍

第一遍：建立门店心智模型

阅读：

1. 门店 Ontology 模型。
2. 第 5 章 渠道。
3. 门店 Capability 与 Feature 生成视图。
4. 门店同一性、业务定义与派生语义。
5. 属性认知、编排与依赖顺序。
6. Store 对象。
7. 门店属性语义索引 的总表和标签判定。
8. 字段语义覆盖总览。

读完应能回答：

- Store、RetailerOrganization、SalesChannelNode、StoreProspect、StoreCreationRequest、StoreSynthetic 和 StoreTag 载体分别是什么。
- 门店相关 Capability 与 Feature 的边界是什么，为什么 Feature 不是系统模块或页面。
- 为什么正式门店编码才是稳定身份。
- 标签为什么首先是门店的分类属性，物理表名为什么不能直接产生新对象。
- 门店定义为什么是判定链，而不是一张字段表。
- 零售商组织归属、销售渠道三级树、零售商组织渠道范围、门店最终店型路径、RTM/SIP 和计算入口分组为什么不是同一个概念。
- 为什么门店在流通网络中是终端经营节点，在渠道分类树中却不是分类节点。

第二遍：形成可查询的判断方法

阅读：

1. 门店对象关系图。
2. 门店行为目录。
3. `cover_mode` 纵向样板。
4. 糖巧一级供货行样板。
5. 跨系统事件时间线。

练习：

```
python3 tools/ps/query_store_ontology.py object store
python3 tools/ps/query_store_ontology.py definition D2
python3 tools/ps/query_store_ontology.py access access-dual-coverage-ownership
python3 tools/ps/query_store_ontology.py lifecycle 进入门店网络
python3 tools/ps/query_store_ontology.py service svc-store-tag
python3 tools/ps/query_store_ontology.py interface interface-store-query
python3 tools/ps/query_store_ontology.py data asset-store-synthetic
python3 tools/ps/query_store_ontology.py runbook runbook-batch-partial-success
```

```
python3 tools/ps/query_store_ontology.py timeline timeline-store-definition-to-query
python3 tools/ps/query_store_ontology.py regression RGS-COVER-MANUAL
python3 tools/ps/query_store_ontology.py property cover_mode
python3 tools/ps/query_store_ontology.py behavior store-close
```

读完应能回答：

- 门店在建店、改店、关店、人店关系、标签重算和查询中分别扮演什么角色。
- 一个覆盖模式属性由哪些上游决定，又会派生哪些下游。
- 一条供货关系为什么要展开成六个字段，为什么不能只改其中一个。
- 读取门店综合信息时，正本、MySQL 投影、Solr 和缓存不是同一个数据时点。
- 入口返回成功、事实源更新、投影一致分别是哪一步完成的信号。

第三遍：完成一次影响分析

先读 门店项目交付 Playbook，理解项目阶段门和证据包；再运行：

```
python3 tools/ps/analyze_store_change.py cover_mode
python3 tools/ps/analyze_store_change.py state
python3 tools/ps/analyze_store_change.py vehicle_tool
python3 tools/ps/analyze_store_change.py D2 --type definition
python3 tools/ps/analyze_store_change.py store-close --type behavior
python3 tools/ps/analyze_store_change.py 进入门店网络 --type lifecycle
python3 tools/ps/analyze_store_change.py access-store-visibility-formula --type access
python3 tools/ps/analyze_store_change.py interface-store-query --type interface
python3 tools/ps/analyze_store_change.py runbook-batch-partial-success --type runbook
python3 tools/ps/analyze_store_change.py timeline-store-definition-to-query --type timeline
python3 tools/ps/analyze_store_change.py RGS-SUPPLY-STATE2 --type regression
```

对比两份报告的 `impact_status`：

- `cover_mode`：支持静态影响分析，但仍不能据此宣称运行时消费全部证实。
- `state`：静态来源、读写删和同名命中已闭合，但仍不能据此宣称 staging 业务行为与运行影响全部证实。
- `D2`：会聚合渠道、店型、商圈、面积和店型判断条件，并扩展到相关行为和 Service。
- `store-close`：通过状态、覆盖和派生属性展开影响；当前可做静态影响分析，但上线前仍须核对目标环境、数据和运行证据。
- `进入门店网络`：会聚合单店建立和批量维护，并展开到主数据、关系、标签、供货和综合信息的后续影响。
- `门店可见范围四因素交集`：会把组织、segment、地理、覆盖模式、用户与门店关系展开到查询、维护和报表行为。

再选择一个真实门店需求，完成：

1. 识别受影响对象和属性。
2. 展开同组字段与派生依赖。
3. 追到 Service、场景/算子、API、数据载体和消费方。
4. 核对 staging 部署、配置、数据库和运行证据。
5. 输出测试、上线、回滚和残余风险。

不同成熟程度怎么读

阶段	阅读目标	完成判据
初次接触门店	听懂对象和术语，不靠死记字段	能区分门店定义、主数据、综合信息、标签和投影
可参与任务	能定位属性、行为、Service 和数据	能为一个字段找到语义、来源和主要消费方
独立负责项目	能判断跨系统影响并设计验收	能产出一份保留未知项的影响报告
Ontology 维护者	能判断对象是否应存在、如何演进	能对新增对象/属性给出身份、生命周期、关系和证据

v0.28 已包含

- 手册级渠道专题，按“定义 → 两张图 → 对象形态 → D1–D3 → 变更影响 → 角色学习”组织。
- 明确区分渠道分类树和现实流通网络；门店在两张图中分别是分类实例和终端经营节点。
- 明确没有万能 `Channel` 根对象；具体路径/渠道计划如需对象化，必须另有身份、生命周期和治理证据。
- 渠道五类持久语义：零售商组织渠道范围、销售渠道节点、门店最终店型路径、RTM 渠道、RTM SIP。
- 两个非门店渠道口径：`MT&TT` / `Others` 计算入口分组，人员渠道/`sale_role` 团队与报表维度。
- 一级渠道是业务选择和最终路径第一段；二级/三级店型由店型函数确定，三者保存后必须路径一致。
- 门店对象同一性模型：`storeCode` 是正式身份；名称/地址/POI 是同一性判定证据；跨系统统一自然键仍未证实。
- 属性语义分层：区分同一性键、判重证据、描述事实、外部关系、业务分类、运营策略、经营画像、评估标签和投影/载体。
- `store_tag` 被明确为物理载体，不再把其全部字段统称为标签；`main_store_code` 从标签表移回重复门店识别语义。
- 13 个业务对象及其对象存在性证明；把误导性的 `CustomerHq` 技术名迁移为业务对象 `RetailerOrganization`（零售商组织），覆盖零售商集团、全国零售组织和城市零售组织三级；`Retailer` 保留为上位业务角色，`CityHq` 保留为实现族名。
- 3 个投影/载体及“为什么不是对象”的判断。
- 41 个现有 object-type 文档的逐项身份裁决，区分核心/支撑对象、关系、过程、配置、投影、缓存、报表和审计。
- 门店相关 Capability → Feature → 主 Service 的生成视图；具体数量以生成页为准，并随权威 frontmatter 重建。
- 从 M0、需求、HLD、DD、CODE、ST/UAT 到发布与 Hypercare 的七阶段门店交付门。
- 409 个字段的语义覆盖分层、缺说明/缺语义模式统计，以及可逐项关闭的审查队列。
- 35 个原生 DDL/血缘无说明字段的业务名、含义、语义角色和“不是什么”覆盖；有效缺说明字段已降为 0。
- 76 个已有说明但无语义模式的字段已完成业务族/关系模式归类。
- 409 个字段的结构身份已全部裁决：独立属性、业务属性组成员、编码/名称配对、关系投影、审计伴随或技术元数据；未裁决身份为 0。
- 8 个 staging namespace 的 87 个 Deployment、94 个 Pod、57 个 Service、副本状态和镜像版本已在 2026-10-25 只读核验并落盘。
- 87 个 Deployment 中仅 3 个配置 readiness probe；其余服务不能用 Kubernetes readiness 持续证明业务健康。
- 14 个逻辑 Service 均已有部署证据；12 个为部署已验证、1 个为健康接口已验证、`svc-store-definition` 因 store-level Deployment 为 0/0 标记为部分验证。
- 有 readiness probe 的 3 个 Deployment 均返回 `UP`；其中拓店同时验证 MySQL 双数据源、磁盘和 Redis。
- L0–L3 分级学习目标、12 个必做练习、评分标准、晋级门槛和实操记录模板。
- 14 个 Service 对应 25 个代码仓的脱敏配置扫描：325 条 Mongo/JDBC 配置、分支、commit、profile、数据库名和脱敏端点。
- 同一扫描器提取 2,044 个 Java 实现面：202 个 Controller 声明、1,589 个 HTTP Mapping、85 个 Feign、18 个定时任务、97 个 XXL-Job 和 53 个 MQ 消费入口。
- 扫描结果已排除用户名、密码和 URL 查询参数；4 个组成仓缺少 HEAD 的证据缺口已显式列出。
- staging Mongo：综合信息正本 1,516,178 条、标签正本 1,516,177 条、供货关系 2,640,796 条。
- staging MySQL：主门店 2,888,396 条；SQ1/SQ2/DMS 各 1,265,647 条，DA 250,529 条；投影数量与同步代码过滤规则精确一致。
- staging Kepler：mdx 123、gax 30、zhx 22、yyx 42 个场景；Newton 有 320 个 Active/Passed 制品。
- 全量比对 151 万标签与综合信息记录：发现 4 个门店缺标签投影字段、1 个综合信息孤儿编码；已记录为待修复数据缺陷。
- `code`、`id`、`state`、`request_id`、`create_timestamp` 共 434 个运行时未分类命中已完成对象上下文审查；真实门店字段消费保留，其它实体、前端、日志、参数和技术标识归为同名。
- 409 个字段当前均达到 `ready_for_static_impact_analysis`，并由字段证据自动裁决按文档、代码、staging 部署/配置和数据库联合判定。
- 20,000 条 staging 综合信息抽样已形成盲化值画像：245 个字段达到跨证据一致，76 个字段按结构证据接受，85 个字段代码语义可判但 staging 样本缺失或全空，1 个字段仅有 staging 观测，2 个车辆字段保留实现冲突。
- 标签语义自动分类：7 个属性卡明确为标签，12 个分类/标志字段由标签写入路径和受控基数推断为标签，7 个属性卡明确为非标签，10 个经过标签载体的身份/有效期/指标/关系字段判为非标签。
- 车辆字段的完整写入路径已显式登记：标签整合、人店整合、人员车辆工具变更都会用 `$set` 更新综合信息；自动裁决给出当前真实语义为“最后写入者决定”，并保留为实现冲突，不再等待人工裁定。

- 4 个标签投影差异门店已确认来自同一公海新建批次；主数据 `$set` 代码不能解释标签字段缺失，当前证据指向标签变更通知的异步发布或消费未完成，尚未取得 MQ 终态证据。
- 综合信息孤儿编码的 `:mp` 请求后缀已定位到认证解绑入口；仍需确认不存在门店为何能进入更新路径，并补存在性守卫与负例。
- 27 个高风险属性或字段组语义卡；车辆画像字段组已明确为“载体在标签集合中、语义不是门店标签”的多源人员投影。
- 14 个受控值类型；规范名使用 `RetailerOrganizationLevel` 与 `RetailerOrganizationChannelScope`，并登记 `HqLevel` / `HqChannel` 为历史实现别名。
- 19 个对象关系，含 RetailerOrganization 自链接、SalesChannelNode 自链接和 Store→SalesChannelNode 分类关系。
- 13 个门店行为及参与角色。
- 5 个生命周期阶段及端到端行为链。
- 8 条权限与数据范围规则。
- 6 个外部接口与集成契约。
- 7 个关键数据资产及其正本、投影和时效。
- 8 个实施排障 Runbook，含首查点和停机线。
- 5 条跨系统事件时间线，含执行方、数据载体、期望和失效信号。
- 13 个历史故障回归用例，区分 `active`、`review_required` 和不可计入通过率的状态。
- 门店定义 D1–D7 的输入、函数、结果属性、版本和变更风险。
- 14 个核心 Service 的职责边界、不负责事项、组成资产、接口面、数据面、运行证据和已知缺口。
- 409 个综合信息字段的现有血缘接入。
- `cover_mode` 完整纵向样板。
- 糖巧一级供货关系组纵向样板。
- `cover_mode` 与供货整合的当前代码 commit、分支、类与行为证据。
- 可执行对象/属性/行为查询器。
- 可执行变更影响报告生成器。
- Ontology 生成物与影响结论的结构化门禁。

v0.28 明确不包含

- 一个已获全系统一致证据的“现实门店自然键”。当前只有 POI、规范化地址、外部平台标识等判重证据，跨 COT、拓店和 O2O 的一致性仍未闭合。
- 将“渠道”继续作为无需限定的统一对象。项目沟通必须写明组织渠道范围、销售渠道节点、门店店型、RTM、RTM SIP、计算分组或人员报表口径。
- 统一的现实流通网络对象。当前分类树已证实，但供货、线路、仓储和物流仍由各自对象/关系表达。
- 全部门店相关对象类型的逐对象字段级深档和生命周期运行复核；现有 41 个 object-type 文档已完成身份层穷尽裁决。
- 409 个字段的当前系统语义已经自动裁决；目标设计是否优于当前实现不属于参考手册的事实判定范围。
- 14 个核心 Service 均已有结构档案和 Deployment/Pod 快照，但 Active 制品、配置、业务数据库和运行日志尚未全部闭环。
- 写入型 E2E、MQ 待决问题的消息终态、失败补偿和重放证据。
- 生产与 staging 的完整差异闭环。
- 真实学习者评审记录和培训运营排期。

这些缺口已经作为后续迭代内容，不应被理解为“没有实现”或“没有影响”。每项的状态和关闭断言见实现状态与证据登记。

工具与证据入口

目的	工具或文件
查对象、属性、行为	`python3 tools/ps/query_store_ontology.py`
生成字段、定义组、行为、对象或 Service 影响报告	`python3 tools/ps/analyze_store_change.py <component> [--type ...]`
只读探测 staging 部署与综合信息	`python3 tools/ps/probe_store_ontology_runtime.py`
定向核对标签、综合信息和车辆字段差异	`python3 tools/ps/probe_store_data_consistency.py --uri-config <配置源> --out <证据文件>`
核对 Kepler 场景 Active 任务与通知步骤	`python3 tools/ps/probe_store_kepler_pipeline.py --config <配置文件> --database <库名> --scenario <UID> --out <证据文件>`
从 staging database 生成字段类型、非空率、基数和枚举画像	`python3 tools/ps/profile_store_field_values.py --uri-config <配置源> --out <证据文件>`
重新执行 409 字段证据自动裁决	`python3 tools/ps/adjudicate_store_semantics.py`
重新生成 Ontology 阅读页	`python3 tools/ps/build_store_ontology.py`
检查模型和生成物	`python3 tools/quality/check_store_ontology.py`
编辑唯一语义种子	`tools/ps/store_ontology/registry.json`
查现有全量字段血缘	`python3 tools/ps/query_store_synthetic_field.py`
建立一个项目的七阶段证据包	项目全生命周期证据包模板

后续分册

后续在相同认知结构下补充：

1. 41 个对象类型逐项的完整字段、生命周期、关系和运行证据深档。
2. 当前 staging 样本未覆盖或全空的字段，需要后续样本、代码路径或写入型 E2E 继续增强证据。
3. 逐 Service 的当前分支、部署、配置、数据面和运行证据闭环。
4. 七阶段证据包、风险台账与项目追踪表的管理系统集成。
5. 执行分级练习并记录真实学习者评审结果，验证 L0–L3 晋级门槛。

装配来源

源文件	SHA-256 前 16 位
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/01-what-is-a-store.md	11a499590bbd32b4
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/02-store-identity-and-semantic-layers.md	6314dc851a54c7a6
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/05-store-ontology-relations-and-behaviors.md	883e35b5f8189a86
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/03-retailer-organization.md	1e19dfb3070c5b60
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/04-channel.md	14e4a9e4fb42264c
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/06-store-definition-and-classification.md	dbeba7cfa14bcdd6
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/09-capabilities-features-and-flows.md	ac26385aee5aaea5
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/10-systems-services-and-runtime.md	b3004cdbccbed78a
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/11-data-integration-and-query.md	2ad34010552d7ffd
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/23-change-impact-and-regression.md	1f1679cb0a1add15
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/24-project-lifecycle-and-evidence.md	e498d1d68e18a07f
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/25-operations-open-questions-and-evolution.md	12b0f0acdf744be9
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/15-field-atlas-and-scenarios.md	1bc86e6740835a85
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/16-store-identity-location-fields.md	1fa03218e43fcc15
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/17-store-profile-and-lifecycle-fields.md	7eff6c140b287465
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/18-retailer-channel-rtm-fields.md	4a566f5a8b378796
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/19-people-route-visit-fields.md	e12b7444f31f8f11
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/20-supply-relations-fields.md	8eeae89ee5ce342c
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/21-coverage-segmentation-assessment-fields.md	23a2f03a38d826a1
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/22-integration-authorization-technical-fields.md	585ccdde56d66d30
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/07-software-scenario-hierarchy.md	9d491f7149557a15
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/08-business-scenario-catalog.md	a3381292b63a5a2a
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/12-kepler-scenario-register.md	72f20bde54036237
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/13-data-platform-function-portfolio.md	d41c77665c86cc17
clients/mars/guides/store-domain-handbook/book/14-software-implementation-index.md	26467d882827930c
clients/mars/guides/store-domain-handbook/project-delivery-playbook.md	5ea8070a8b4f39dc
clients/mars/guides/store-domain-handbook/project-evidence-pack-template.md	7f46d830fe8bcdec
clients/mars/guides/store-domain-handbook/implementation-status-and-decisions.md	c640634328e9ef16
clients/mars/guides/store-domain-handbook/reference-index.md	d36970facbad6c8b